BUKU TUTORIAL

Edisi Odin Turbo Pascal v2.9.0

Belajar Pemrograman Bahasa Pascal

dengan **ODIN** Turbo Pascal

HALO.PAS

```
1  program HaloDunia;
2
3  begin
4    WriteLn('Halo, Dunia!');
5    WriteLn('Selamat datang di Odin Turbo Pascal.');
6  end.
```

```
Halo, Dunia!
Selamat datang di Odin Turbo Pascal.
_
```

24 Bab | 132 Program Contoh | Infografik & Latihan | Proyek Akhir

Syams Ideris

syamsuddin.ideris@gmail.com

Belajar Pemrograman Bahasa Pascal

dengan ODIN Turbo Pascal

Syams Ideris

syamsuddin.ideris@gmail.com

EDISI ODIN TURBO PASCAL V2.9.0 · 2026

Belajar Pemrograman Bahasa Pascal dengan ODIN Turbo Pascal

Penulis: Syams Ideris (syamsuddin.ideris@gmail.com)
Edisi pertama, Oktober 2026, untuk Odin Turbo Pascal v2.9.0.

Lisensi GNU GPL v3 atau yang lebih baru, hak cipta (c) 2026 Syams Ideris.

Buku ini adalah bagian dari Odin Turbo Pascal dan merupakan karya bebas: Anda boleh menyebarluaskan dan/atau mengubahnya menurut ketentuan GNU General Public License yang diterbitkan Free Software Foundation, versi 3 atau (sesuai pilihan Anda) versi yang lebih baru. Buku dan program contohnya disebarkan dengan harapan bermanfaat, tetapi **tanpa jaminan apa pun**, bahkan tanpa jaminan tersirat bahwa layak diperdagangkan atau cocok untuk tujuan tertentu. Naskah lengkap lisensi ada di berkas `LICENSE` yang menyertai Odin Turbo Pascal.

Odin Turbo Pascal, termasuk kode sumber buku ini, tersedia di `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL`.

Semua program contoh di buku ini tersedia di Odin Turbo Pascal melalui menu **File ▸ Examples**, **File ▸ Examples - OOP**, **File ▸ Examples - Graph**, dan **File ▸ Examples - AI**. Setiap listing dicetak langsung dari berkas contoh tersebut, dan setiap keluaran program adalah hasil kompilasi dengan kompiler Odin lalu menjalankan program itu. Keluaran di komputer Anda bisa sedikit berbeda bila bergantung pada sistem operasi, prosesor, atau bilangan acak.

Odin Turbo Pascal adalah perangkat lunak yang ditulis secara independen. Tampilannya terinspirasi IDE Turbo Pascal era DOS, tetapi Odin Turbo Pascal bukan produk Borland, tidak berafiliasi dengan Borland, dan tidak memuat berkas, logo, maupun huruf milik Borland. Turbo Pascal, macOS, Windows, dan nama produk lain yang disebut di buku ini adalah merek dagang pemiliknya masing-masing dan disebut hanya untuk keperluan identifikasi.

Gambar layar Odin Turbo Pascal di buku ini digambar ulang dari data aplikasi yang sebenarnya: menu, warna editor, kode, dan pesan kompiler diambil dari Odin Turbo Pascal v2.9.0.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku *Belajar Pemrograman Bahasa Pascal dengan ODIN Turbo Pascal* akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari keinginan sederhana: membuat belajar pemrograman terasa dekat, jelas, dan menyenangkan, terutama bagi Anda yang baru pertama kali menulis program.

Banyak dari kita mengenal pemrograman lewat layar biru Turbo Pascal di laboratorium komputer sekolah atau kampus. Layar itu sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya kita bisa memusatkan perhatian pada hal yang paling penting: cara berpikir. Menulis perintah dengan urutan yang benar, memilih tipe data yang tepat, memecah masalah besar menjadi bagian kecil, lalu menguji hasilnya. Kebiasaan berpikir itulah yang tetap berguna di bahasa pemrograman apa pun yang nanti Anda pelajari.

Masalahnya, Turbo Pascal asli adalah program DOS yang tidak lagi berjalan dengan nyaman di komputer masa kini. Karena itu saya membangun **Odin Turbo Pascal**: IDE bergaya klasik yang berjalan di macOS, Windows, dan Linux, lengkap dengan kompiler Odin yang menghasilkan program native, layar program 80×25, debugger, dan kumpulan program contoh. Buku ini adalah pasangan Odin Turbo Pascal. Ke-132 program contoh di dalamnya tersedia di menu **File ▸ Examples**, **Examples - OOP**, **Examples - Graph**, dan **Examples - AI**, sehingga Anda bisa membaca penjelasan di buku sambil membuka, menjalankan, dan mengubah programnya sendiri.

Buku ini disusun sebagai tutorial bertahap dalam 24 bab yang dikelompokkan menjadi delapan bagian, dari mengenal IDE dan menulis program pertama sampai menyelesaikan tiga proyek akhir yang utuh, lalu melangkah ke pemrograman berorientasi objek dengan class, grafik dengan unit Graph, dan kecerdasan buatan dengan pustaka OTP-AI. Setiap konsep dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, digambarkan dengan infografik berwarna, lalu dipraktikkan dengan program lengkap. Setiap program disertai keluarannya dan penjelasan baris demi baris. Di akhir bab tersedia rangkuman dan latihan bertingkat untuk menguji pemahaman.

Saran saya: jangan hanya membaca. Ketik ulang sebagian program, ubah angkanya, sengaja buat kesalahan, lalu baca pesan kompilernya. Programmer belajar paling cepat dari program yang gagal dan dari usaha memperbaikinya.

Terima kasih kepada keluarga, rekan, dan semua pengguna Odin Turbo Pascal yang telah mencoba, memberi masukan, dan melaporkan kesalahan. Buku ini tentu belum sempurna. Kritik, saran, dan laporan kesalahan sangat saya harapkan melalui surel **syamsuddin.ideris@gmail.com**, agar edisi berikutnya menjadi lebih baik.

Selamat belajar, dan selamat menikmati serunya membuat program pertama Anda.

Oktober 2026

Syams Ideris

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Cara Menggunakan Buku Ini xii

Bagian I Fondasi 1

Bab 1 Mengenal Pascal dan Odin Turbo Pascal 2

1.1 Apa Itu Pemrograman? 3

1.2 Sekilas Bahasa Pascal 4

1.3 Mengenal Odin Turbo Pascal 4

1.4 Memasang Odin Turbo Pascal 6

1.5 Program Pertama: Halo, Dunia! 6

1.6 Memeriksa Kompiler 8

1.7 Menyimpan Program Sendiri 10

1.8 Ketika Program Salah 10

1.9 Rangkuman 11

1.10 Latihan 12

Bab 2 Struktur Program Pascal 13

2.1 Tujuh Bagian Program 14

2.2 Kata Tercadang dan Nama Buatan Sendiri 16

2.3 Komentar 16

2.4 Blok begin..end dan Titik Koma 18

2.5 Kesalahan yang Sering Terjadi 19

2.6 Rangkuman 20

2.7 Latihan 20

Bab 3 Tipe Data, Variabel, dan Konstanta 22

3.1 Variabel dan Tipenya 23

3.2 Bilangan: Integer dan Real 23

3.3 Teks: Char dan String 25

3.4 Benar atau Salah: Boolean 26

3.5 Konstanta 27

3.6 Ukuran dan Batas Tipe 29

3.7 Rangkuman 31

3.8 Latihan 31

Bab 4 Masukan dan Keluaran 33
4.1 Menampilkan: Write dan WriteLn 34
4.2 Membaca: Read dan ReadLn 35
4.3 Merapikan Keluaran dengan Format 37
4.4 Menggabungkan: Kartu Biodata 38
4.5 Kesalahan yang Sering Terjadi 39
4.6 Rangkuman 40
4.7 Latihan 40

Bab 5 Operator dan Ekspresi 41
5.1 Operator Aritmetika 42
5.2 Pembagian Bulat: div dan mod 43
5.3 Operator Perbandingan 44
5.4 Operator Logika 46
5.5 Prioritas Operator 48
5.6 Menggabungkan Semua: Luas dan Keliling 49
5.7 Kesalahan yang Sering Terjadi 50
5.8 Rangkuman 51
5.9 Latihan 51

Bagian II Alur Kendali 52

Bab 6 Percabangan 53
6.1 Program yang Bisa Memilih 54
6.2 Percabangan Satu Arah: if..then 54
6.3 Dua Pilihan: if..then..else 57
6.4 if Bersarang dan Rantai else if 60
6.5 Banyak Pilihan: case..of 63
6.6 Latihan Terpadu: Nilai Angka Menjadi Nilai Huruf 67
6.7 Latihan Terpadu: Tahun Kabisat 69
6.8 Kesalahan yang Sering Terjadi 71
6.9 Rangkuman 74
6.10 Latihan 74

Bab 7 Perulangan 76
7.1 Mengapa Perlu Perulangan 77
7.2 Perulangan Terhitung: for..to 78
7.3 Menghitung Mundur: for..downto 81
7.4 Perulangan Bersyarat: while..do 83
7.5 Mengulang Sampai: repeat..until 86
7.6 Perulangan Bersarang 89
7.7 Menu yang Berulang 91

7.8 Melacak Perulangan dengan Debugger 94
7.9 Kesalahan yang Sering Terjadi 96
7.10 Rangkuman 98
7.11 Latihan 98

Bab 8 Berlatih Algoritma dengan Perulangan 100
8.1 Dari Masalah ke Algoritma 101
8.2 Bilangan Prima 101
8.3 FPB dan KPK: Algoritma Euclid 105
8.4 Deret Fibonacci 108
8.5 Segitiga Bintang 111
8.6 Bilangan Sempurna 113
8.7 Permainan Tebak Angka 115
8.8 Kesalahan yang Sering Terjadi 118
8.9 Rangkuman 121
8.10 Latihan 121

Bagian III Prosedur, Fungsi, dan Rekursi 123

Bab 9 Prosedur dan Fungsi 124
9.1 Memecah Program Menjadi Bagian 125
9.2 Prosedur: Perintah yang Diberi Nama 125
9.3 Fungsi: Subprogram yang Menghasilkan Nilai 128
9.4 Parameter: Mengirim Data ke Subprogram 131
9.5 Variabel Lokal dan Global 135
9.6 Melacak Panggilan dengan Debugger 137
9.7 Latihan Terpadu: Kalkulator Modular 139
9.8 Kesalahan yang Sering Terjadi 142
9.9 Rangkuman 143
9.10 Latihan 144

Bab 10 Rekursi 145
10.1 Berpikir Secara Rekursif 146
10.2 Faktorial: Rekursi yang Paling Klasik 147
10.3 Fibonacci: Rumus Indah yang Lambat 151
10.4 Pangkat: Memecah Separuh demi Separuh 154
10.5 Menara Hanoi: Teka-teki yang Dipecahkan Rekursi 156
10.6 Rekursi atau Perulangan? 161
10.7 Kesalahan yang Sering Terjadi 161
10.8 Rangkuman 163
10.9 Latihan 164

Bagian IV Struktur Data 165

Bab 11 Array 166

11.1 Satu Nama, Banyak Kotak 167
11.2 Array Satu Dimensi 168
11.3 Indeks di Luar Batas 171
11.4 Nilai Terbesar, Terkecil, dan Rata-rata 172
11.5 Array Dua Dimensi 175
11.6 Matriks dan Penjumlahannya 178
11.7 Perkalian Matriks 180
11.8 Kesalahan yang Sering Terjadi 182
11.9 Rangkuman 183
11.10 Latihan 184

Bab 12 Mengolah String 185

12.1 String sebagai Deretan Karakter 186
12.2 Fungsi dan Prosedur String 187
12.3 Membalik Huruf dan Membalik Kata 190
12.4 Palindrom 193
12.5 Menghitung Vokal dan Jenis Karakter Lain 196
12.6 Mengubah Angka dan String 198
12.7 Kesalahan yang Sering Terjadi 201
12.8 Rangkuman 203
12.9 Latihan 203

Bab 13 Record 205

13.1 Mengapa Perlu Record? 206
13.2 Mendeklarasikan Record dan Memakai Field 206
13.3 Array of Record: Record sebagai Tabel 210
13.4 Record Bersarang 213
13.5 Menyatukan Semuanya: Data Mahasiswa 216
13.6 Kesalahan yang Sering Terjadi 221
13.7 Rangkuman 222
13.8 Latihan 223

Bab 14 Enumerasi, Subrange, dan Set 224

14.1 Tipe Ordinal: Nilai yang Berurutan 225
14.2 Tipe Enumerasi 225
14.3 Tipe Subrange 228
14.4 Tipe Set (Himpunan) 231
14.5 Kesalahan yang Sering Terjadi 238
14.6 Rangkuman 240
14.7 Latihan 240

Bagian V Pencarian dan Pengurutan 241

Bab 15 Pencarian Data 242

15.1 Apa yang Dimaksud Mencari Data 243
15.2 Pencarian Beruntun 243
15.3 Pencarian Biner 247
15.4 Membandingkan Jumlah Langkah 252
15.5 Mencari Data di Array of Record 253
15.6 Kesalahan yang Sering Terjadi 257
15.7 Rangkuman 259
15.8 Latihan 260

Bab 16 Pengurutan Data 261

16.1 Mengapa Data Perlu Diurutkan 262
16.2 Menukar Dua Elemen 262
16.3 Bubble Sort 263
16.4 Selection Sort 268
16.5 Insertion Sort 271
16.6 Mengurutkan Array of Record 275
16.7 Membandingkan Jumlah Langkah 278
16.8 Kesalahan yang Sering Terjadi 283
16.9 Rangkuman 284
16.10 Latihan 284

Bagian VI File, Pointer, Unit, dan Proyek Akhir 286

Bab 17 Bekerja dengan File 287

17.1 Mengapa Perlu File? 288
17.2 Alur Kerja File 288
17.3 Menulis File Teks 290
17.4 Membaca File Teks 292
17.5 Menambah Isi File Teks 295
17.6 File Bertipe 297
17.7 Menyimpan Record ke File 300
17.8 Kesalahan yang Sering Terjadi 303
17.9 Rangkuman 304
17.10 Latihan 305

Bab 18 Pointer dan Linked List 306

18.1 Variabel Menyimpan Data, Pointer Menyimpan Alamat 307
18.2 Pointer ke Variabel yang Ada 308
18.3 Memori Dinamis: New dan Dispose 311
18.4 Simpul dan Linked List 313

18.5 Menambah Simpul 314
18.6 Menghapus Simpul 318
18.7 Kesalahan yang Sering Terjadi 321
18.8 Rangkuman 323
18.9 Latihan 323

Bab 19 Unit dan Layar Crt 324
19.1 Mengapa Memakai Unit 325
19.2 Anatomi Sebuah Unit 325
19.3 Membuat dan Memakai Unit matematika 326
19.4 Galat Seputar Unit 331
19.5 Unit Crt: Mengatur Layar Teks 332
19.6 Proyek Kecil: Menu Berwarna 337
19.7 Kesalahan yang Sering Terjadi 344
19.8 Rangkuman 344
19.9 Latihan 345

Bab 20 Proyek Akhir 346
20.1 Dari Masalah ke Program 347
20.2 Proyek 1: Kasir Sederhana 348
20.3 Proyek 2: Pengolah Nilai Siswa 357
20.4 Proyek 3: Buku Telepon 364
20.5 Kesalahan yang Sering Terjadi di Proyek 373
20.6 Peta Konsep: Perjalanan Anda 374
20.7 Rangkuman 375
20.8 Latihan 376

Bagian VII Class dan Grafik 377

Bab 21 Pemrograman Berorientasi Objek dengan Class 378
21.1 Mengapa Objek? 379
21.2 Class dan Objek Pertama 379
21.3 Constructor dan Destructor 383
21.4 Enkapsulasi dan Property 385
21.5 Pewarisan 388
21.6 Polimorfisme: virtual, override, abstract 391
21.7 Class Var, Class Method, dan class of 394
21.8 Daftar Objek dengan is dan as 398
21.9 Overload 400
21.10 Proyek: Kasir Toko 403
21.11 Kesalahan yang Sering Terjadi 408
21.12 Rangkuman 412
21.13 Latihan 413

Bab 22 Grafik dengan Unit Graph 414

22.1 Layar Grafik dan Jendela Grafik 415
22.2 Program Grafik Pertama 416
22.3 Garis, Gaya Garis, dan Titik Kini 419
22.4 Bentuk Dasar 421
22.5 Warna dan Palet 423
22.6 Isian, Pola, dan FloodFill 426
22.7 Grafik Batang dan Diagram Pai 428
22.8 Grafik Fungsi Matematika 432
22.9 Animasi Tanpa Kedip dengan Dua Halaman 435
22.10 Sprite dengan GetImage, PutImage, dan XOR 437
22.11 Himpunan Mandelbrot 440
22.12 Jam Analog 442
22.13 Menggambar dengan Tombol Panah 445
22.14 Teks di Layar Grafik 448
22.15 Kesalahan yang Sering Terjadi 451
22.16 Rangkuman 452
22.17 Latihan 453

Bagian VIII Kecerdasan Buatan dengan OTP-AI 454

Bab 23 Machine Learning: Data dan Model Pertama 455

23.1 Dari Aturan ke Data 456
23.2 Pustaka OTP-AI 456
23.3 Matematika dan Statistik Dasar 458
23.4 Menyiapkan Data 460
23.5 Regresi Linear 462
23.6 Klasifikasi dengan K-Nearest Neighbors 465
23.7 K-Means: Mengelompokkan Tanpa Label 468
23.8 Validasi Silang 470
23.9 Regresi Logistik dan Gradient Descent 472
23.10 Perceptron dan Jaringan Saraf 474
23.11 Kesalahan yang Sering Terjadi 477
23.12 Rangkuman 480
23.13 Latihan 480

Bab 24 Model Lanjutan dan AI Klasik 481

24.1 Peta Teknik di Bab Ini 482
24.2 Naive Bayes 482
24.3 Pohon Keputusan 485
24.4 Sistem Pakar: Fakta dan Aturan 487
24.5 Mencari Jalur: BFS, DFS, dan A* 489

24.6 Logika Fuzzy 492
24.7 Q-Learning: Belajar dari Hadiah 494
24.8 Optimizer: Gradient Descent dengan Momentum 496
24.9 Menyimpan dan Memuat Model 498
24.10 Grafik dengan AIPlot 499
24.11 Memilih Teknik yang Tepat 501
24.12 Kesalahan yang Sering Terjadi 502
24.13 Rangkuman 503
24.14 Latihan 504

Penutup 505

Lampiran A Memasang Odin Turbo Pascal 507

Lampiran B Pintasan Keyboard 509

Lampiran C Kata Tercadang dan Rutin Bawaan 510

Lampiran D Memahami Pesan Kesalahan 512

Lampiran E Daftar Program Contoh 514

Lampiran F Glosarium 518

Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini bisa dibaca berurutan dari awal sampai akhir, dan memang dirancang untuk itu: setiap bab memakai konsep dari bab-bab sebelumnya. Bagian ini menjelaskan susunan buku dan arti tanda-tanda yang Anda temui di setiap halaman.

Peta Buku

Dua puluh empat bab itu dikelompokkan menjadi delapan bagian. Setiap bagian punya warna sendiri, dan warna itu dipakai pada judul, tabel, infografik, serta tab penanda bab di tepi kanan halaman, sehingga Anda selalu tahu sedang berada di bagian mana.

Gambar Delapan bagian buku. Ikuti panah: setiap bagian dibangun di atas bagian sebelumnya.

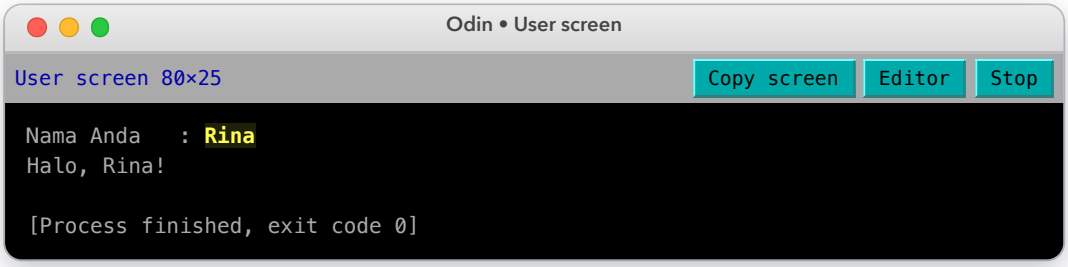
Susunan Setiap Bab

Setiap bab dibuka dengan halaman berwarna yang memuat **tujuan pembelajaran** dan **daftar program** yang akan dibahas. Isi bab mengikuti pola yang sama: konsep dijelaskan lebih dulu, lengkap dengan bentuk umum penulisannya dan infografik, lalu dipraktikkan dengan program contoh. Bab ditutup dengan **kesalahan yang sering terjadi**, **rangkuman**, dan **latihan**.

Membaca Listing dan Keluaran

Listing program dicetak dengan warna yang sama dengan editor Odin Turbo Pascal. Bilah judulnya memuat nomor program, nama berkas, dan judul singkat. Nomor program mengikuti nama berkas: **Program 6.4** adalah berkas `bab06_04_case_of.pas`, yang dibuka dari `File ▸ Examples...`. Angka di kiri adalah nomor baris, sama dengan nomor baris di baris status IDE, dan dipakai dalam tabel penjelasan.

Keluaran program ditampilkan dalam jendela **User screen**, tempat program berjalan di Odin Turbo Pascal. Teks yang diketik pengguna, misalnya nama atau angka, dicetak **kuning tebal** agar mudah dibedakan dari tulisan program. Seluruh sesi ditampilkan dari awal sampai pesan `[Process finished, exit code 0]`.



Gambar Contoh tampilan User screen: "Rina" diketik pengguna, sisanya ditulis program.

Gambar layar IDE kadang diberi ❶ lingkaran bernomor. Penjelasan setiap nomor ada di teks atau tabel di dekat gambar.

Kotak-Kotak Khusus

TIPS
Saran praktis agar pekerjaan lebih mudah atau program lebih rapi.

AWAS
Hal yang sering menimbulkan kesalahan. Baca dengan teliti.

INFO
Pengetahuan tambahan yang memperluas pemahaman.

ATURAN TURBO PASCAL 7
Aturan khas Turbo Pascal 7 yang dipakai buku ini.

COBA SENDIRI
Eksperimen kecil: ubah program, jalankan, amati.

INGAT
Inti penting yang perlu diingat.

Penulisan Tombol, Menu, dan Kode

Tabel Notasi yang dipakai di buku ini

Tampilan	Arti
Ctrl + F9	Tahan tombol Ctrl, lalu tekan F9. Di Mac, tombol fungsi mungkin perlu ditekan bersama fn.
`File ▸ Examples...`	Buka menu **File**, lalu pilih **Examples...**.
`WriteLn`	Kode, nama berkas, atau nama di dalam program.
DASAR MENENGAH TANTANGAN	Tingkat kesulitan soal latihan.

Saran Belajar

1. **Siapkan Odin Turbo Pascal** sebelum mulai membaca (lihat Bab 1 dan Lampiran A).
2. **Buka setiap program contoh** saat membahasnya, jalankan, dan bandingkan keluarannya dengan buku.
3. **Kerjakan "Coba Sendiri"**. Simpan hasil ubahan di folder Anda sendiri dengan `File ▸ Save as...`.
4. **Selesaikan latihan** minimal tingkat Dasar dan Menengah sebelum pindah bab.

5 **Pakai lampiran** sebagai rujukan cepat: tombol pintasan, kata tercadang, rutin bawaan, dan arti pesan kesalahan.

BAGIAN I

Fondasi

Mengenal Pascal dan Odin Turbo Pascal, struktur program, tipe data, masukan dan keluaran, serta operator.

01 Mengenal Pascal dan Odin Turbo Pascal

02 Struktur Program Pascal

03 Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

04 Masukan dan Keluaran

05 Operator dan Ekspresi

BAB 01

BAGIAN I · FONDASI

Mengenal Pascal dan Odin Turbo Pascal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami apa itu program, kode sumber, kompiler, dan program executable.
- Mengenal sejarah singkat bahasa Pascal dan alasan bahasa ini cocok untuk belajar.
- Mengenal bagian-bagian IDE Odin Turbo Pascal: menu, jendela editor, tombol fungsi, dan baris status.
- Membuka, menjalankan, dan menyimpan program contoh.
- Membaca pesan kesalahan kompiler dan memperbaikinya.

PROGRAM DALAM BAB INI

1.1 `bab01_01_halo_dunia.pas`
Halo, Dunia!

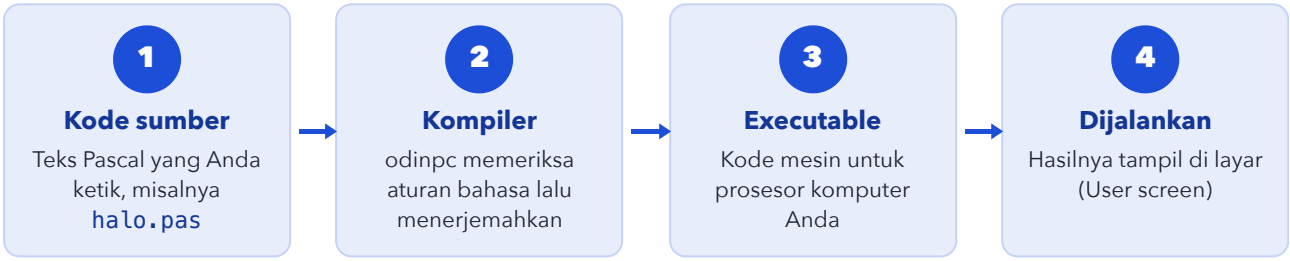
1.2 `bab01_02_cek_kompiler.pas`
Memeriksa kompiler

Selamat datang di dunia pemrograman. Di bab pertama ini Anda belum perlu menghafal apa pun. Tugas Anda hanya berkenalan: dengan cara komputer menjalankan perintah, dengan bahasa Pascal, dan dengan Odin Turbo Pascal, alat yang akan menemani Anda sepanjang buku. Di akhir bab, Anda sudah menjalankan dua program pertama dan tahu apa yang harus dilakukan ketika kompiler menolak program Anda.

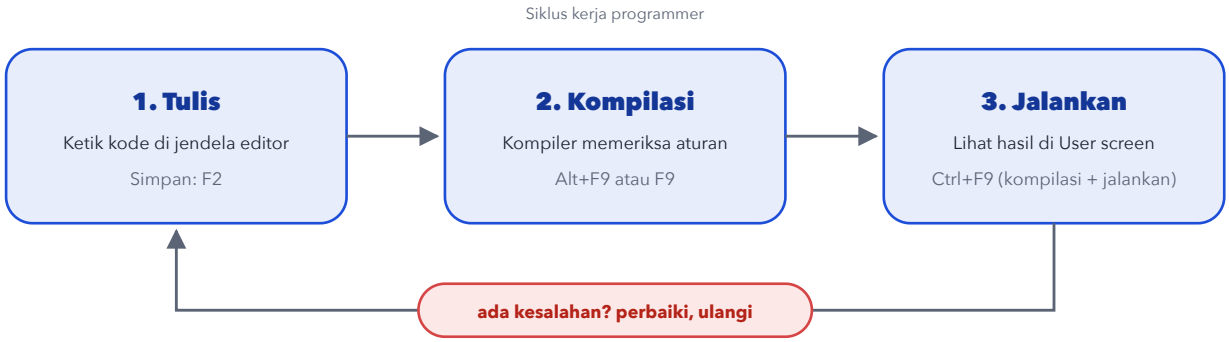
1.1 Apa Itu Pemrograman?

Komputer sangat cepat, tetapi tidak bisa menebak keinginan kita. Ia hanya mengerjakan perintah yang ditulis dengan sangat jelas, satu per satu, berurutan. Kumpulan perintah seperti itu disebut **program**, dan kegiatan menyusunnya disebut **pemrograman**. Bayangkan resep masakan: resep yang baik menyebut bahan, takaran, dan langkah dengan urutan yang tepat. Bila satu langkah tertukar, hasilnya bisa gagal. Program juga begitu.

Program ditulis dalam **bahasa pemrograman**, yaitu bahasa buatan yang aturannya ketat sehingga bisa dipahami mesin dan juga manusia. Teks program yang kita ketik disebut **kode sumber** (*source code*). Prosesor komputer tidak bisa membaca kode sumber secara langsung. Ia hanya memahami **kode mesin**, deretan angka biner. Penerjemahnya adalah **kompiler**: program yang membaca kode sumber, memeriksa kebenarannya, lalu menghasilkan **program executable** yang bisa dijalankan.



Bila kode sumber melanggar aturan bahasa, misalnya ada tanda titik koma yang lupa ditulis, kompiler berhenti dan memberi **pesan kesalahan**. Tidak ada executable yang dibuat sampai kesalahan itu diperbaiki. Karena itu pekerjaan seorang programmer selalu berupa siklus: menulis, mengompilasi, menjalankan, lalu memperbaiki dan mengulang.



Gambar 1.1 Siklus kerja: tulis, kompilasi, jalankan. Setiap kali ada kesalahan, Anda kembali ke editor.

1.2 Sekilas Bahasa Pascal

Pascal dirancang oleh **Niklaus Wirth**, profesor ilmu komputer di ETH Zürich, Swiss, dan diterbitkan pada tahun 1970. Namanya diambil dari Blaise Pascal, matematikawan Prancis abad ke-17 yang membuat salah satu mesin hitung mekanis pertama. Sejak awal Pascal dirancang untuk **mengajarkan pemrograman yang terstruktur dan rapi**: setiap variabel harus diumumkan beserta tipenya, blok program jelas awal dan akhirnya, dan kompiler menolak banyak kesalahan sebelum program sempat berjalan.

Pascal sangat populer di sekolah dan kampus sejak Borland merilis **Turbo Pascal** pada tahun 1983. Turbo Pascal memadukan editor, kompiler, dan debugger dalam satu layar biru yang cepat, sehingga siklus tulis-kompilasi-jalankan bisa dilakukan dalam hitungan detik. Versi terakhirnya untuk DOS, Turbo Pascal 7 (1992), menjadi standar de facto yang dipakai di banyak buku pelajaran hingga kini. Gaya bahasa Turbo Pascal 7 inilah yang dipakai di buku ini.

1970
Pascal diterbitkan oleh Niklaus Wirth

1983
Turbo Pascal memopulerkan IDE layar biru

1992
Turbo Pascal 7, gaya bahasa yang dipakai buku ini

Kini
Odin Turbo Pascal membawa pengalaman itu ke komputer modern

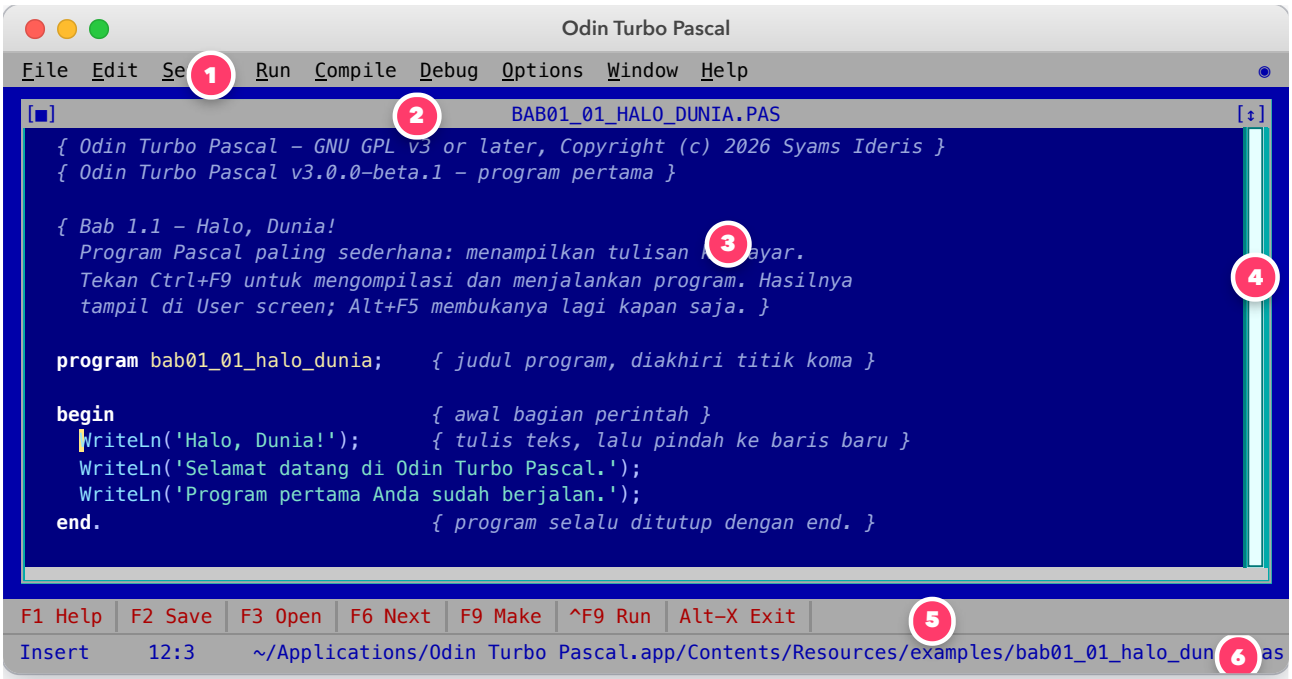
Mengapa belajar Pascal sekarang? Karena Pascal memaksa Anda membangun kebiasaan baik: memberi nama yang jelas, memikirkan tipe data, dan menyusun program dari bagian-bagian kecil. Konsep yang Anda kuasai di sini, seperti variabel, percabangan, perulangan, prosedur, array, record, file, dan pointer, ada di hampir semua bahasa pemrograman lain. Setelah fasih berpikir dengan Pascal, pindah ke bahasa lain akan terasa jauh lebih mudah.

1.3 Mengenal Odin Turbo Pascal

Odin Turbo Pascal (OTP) adalah IDE (*Integrated Development Environment*, lingkungan pengembangan terpadu) bergaya Turbo Pascal klasik yang berjalan di macOS, Windows, dan Linux. Di dalamnya ada editor kode, kompiler **Odin** (`odinpc`) yang menghasilkan program native untuk prosesor komputer Anda, terminal 80×25 tempat program berjalan (*User screen*), dan debugger. Semuanya buatan Odin sendiri, sehingga Anda tidak perlu memasang kompiler lain.

> *i* **INFO**
>
> Odin Turbo Pascal adalah perangkat lunak bebas (GNU GPL v3 atau yang lebih baru) yang ditulis secara independen. Tampilannya terinspirasi IDE Turbo Pascal era DOS, tetapi Odin Turbo Pascal **bukan** produk Borland dan tidak memakai berkas apa pun milik Borland.

Saat dibuka pertama kali, OTP langsung menampilkan program contoh pertama, `bab01_01_halo_dunia.pas`, di jendela editor. Perhatikan bagian-bagian layarnya pada gambar berikut. Angka merah pada gambar dijelaskan di tabel sesudahnya.



Gambar 1.2 Tampilan Odin Turbo Pascal dengan program contoh pertama terbuka di editor

Tabel 1.1 Bagian-bagian layar Odin Turbo Pascal (lihat **Gambar 1.2**)

No.	Bagian	Fungsi
1	Baris menu	Semua perintah: **File** (berkas), **Edit**, **Search** (cari), **Run** (jalankan), **Compile**, **Debug**, **Options** (pengaturan), **Window**, dan **Help**. Klik nama menu, atau tekan F10.
2	Judul jendela	Nama berkas yang sedang disunting. Tanda `*` muncul bila ada perubahan yang belum disimpan. `[■]` menutup jendela, `[↕]` memperbesarnya.
3	Editor	Tempat mengetik kode. Kata kunci, nama, angka, teks, dan komentar diberi warna berbeda agar mudah dibaca.
4	Penggulung	Menggeser isi editor bila program lebih panjang dari layar.
5	Tombol fungsi	Pintasan yang paling sering dipakai: F1 Help, F2 Save, F3 Open, F9 Make, Ctrl+F9 Run, Alt+X Exit. Bisa juga diklik.
6	Baris status	Mode ketik (*Insert* atau *Overwrite*), posisi kursor *baris:kolom*, lokasi berkas, dan mode bahasa `[TP]` (Turbo Pascal).

Bila semua jendela ditutup, desktop biru menampilkan logo Odin dan sebuah plakat berisi versi OTP yang terpasang. Bila suatu saat Anda ragu versi mana yang sedang dipakai, lihat plakat ini atau menu `Help ▸ About Odin`.

Gambar 1.3 Desktop Odin Turbo Pascal tanpa jendela terbuka: logo dan plakat versi

1.4 Memasang Odin Turbo Pascal

Cara memasang OTP berbeda untuk setiap sistem operasi. Ringkasannya ada di bawah ini; langkah lengkapnya ada di **Lampiran A**.

> **INFO**
> Paket OTP dan kode sumbernya tersedia gratis di repositori GitHub `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL`. Pilih **Code ▸ Download ZIP** untuk mengunduh paketnya.

macOS

Ekstrak paket, lalu buka `Install.command`. Pemasang memeriksa Python dan Tk, lalu menyalin aplikasi ke folder *Applications* di folder rumah Anda.

Windows

Ekstrak paket, lalu klik dua kali `Install.cmd`. Pemasang memeriksa Python dan Tk, menguji kompilasi, lalu membuat pintasan di menu Start dan Desktop.

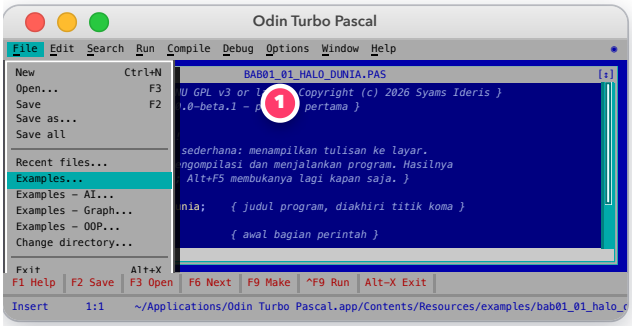
Linux

Pasang `python3-tk`, `git`, dan Rust, unduh kode sumbernya, bangun kompiler dengan `cargo build --release`, lalu jalankan `python3 main.py`.

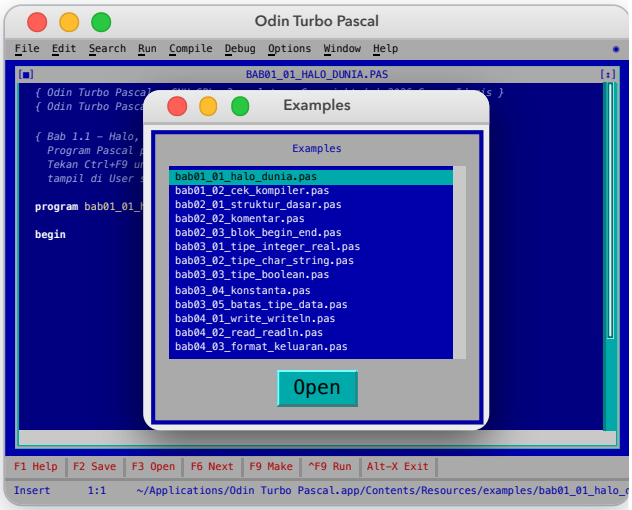
1.5 Program Pertama: Halo, Dunia!

Sudah menjadi tradisi bahwa program pertama dalam bahasa apa pun menampilkan tulisan "Halo, Dunia!". Semua program contoh buku ini sudah tersedia di dalam OTP, jadi Anda tidak perlu mengetik ulang. Ikuti langkah berikut.

1. **Buka menu File.** Klik `File` di baris menu, atau tekan **F10**. Pilih `Examples...`.
2. **Pilih program.** Daftar 90 berkas contoh muncul, urut sesuai bab. Pilih `bab01_01_halo_dunia.pas`, lalu tekan **Enter** atau klik **Open**.
3. **Jalankan.** Tekan **Ctrl**+**F9**. OTP menyimpan, mengompilasi, lalu menjalankan program.
4. **Lihat hasilnya** di jendela *User screen*. Klik tombol **Editor** untuk kembali menyunting, atau tekan **Alt**+**F5** kapan saja untuk melihat User screen lagi.



Gambar 1.4 Langkah 1: menu File ▸ Examples...



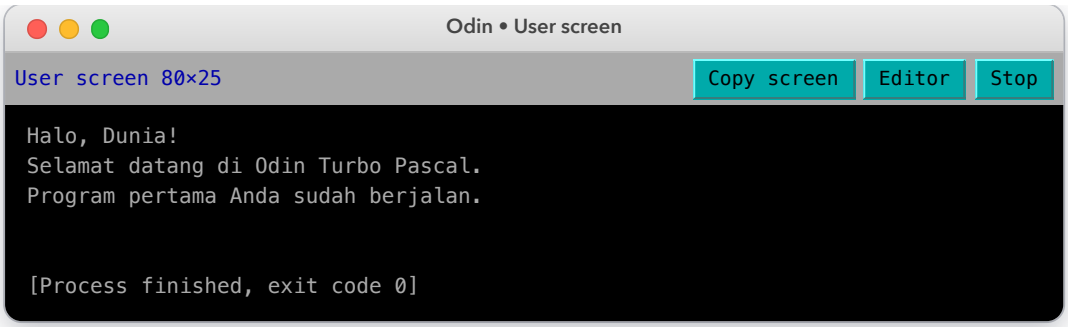
Gambar 1.5 Langkah 2: memilih berkas contoh

Berikut isi program tersebut. Setiap listing di buku ini diberi nomor sesuai nama berkasnya: **Program 1.1** adalah berkas `bab01_01_halo_dunia.pas`. Nomor di sebelah kiri adalah nomor baris; nomor ini sama persis dengan nomor baris yang tampil di baris status OTP.

Program 1.1 `bab01_01_halo_dunia.pas` *Halo, Dunia!* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Odin Turbo Pascal v3.0.0-beta.1 – program pertama }
3
4  { Bab 1.1 – Halo, Dunia!
5    Program Pascal paling sederhana: menampilkan tulisan ke layar.
6    Tekan Ctrl+F9 untuk mengompilasi dan menjalankan program. Hasilnya
7    tampil di User screen; Alt+F5 membukanya lagi kapan saja. }
8
9  program bab01_01_halo_dunia;     { judul program, diakhiri titik koma }
10
11 begin                            { awal bagian perintah }
12   WriteLn('Halo, Dunia!');       { tulis teks, lalu pindah ke baris baru }
13   WriteLn('Selamat datang di Odin Turbo Pascal.');
14   WriteLn('Program pertama Anda sudah berjalan.');
15 end.                             { program selalu ditutup dengan end. }
```

Setelah **Ctrl**+**F9** ditekan, User screen menampilkan hasil berikut. Baris terakhir, `[Process finished, exit code 0]`, ditambahkan OTP untuk memberi tahu bahwa program sudah selesai dengan normal. Kode keluar `0` berarti tidak ada masalah.



Gambar 1.6 Keluaran `bab01_01_halo_dunia.pas` di User screen

1.5.1 Membaca Program Baris demi Baris

Baris	Penjelasan
1–7	Teks di antara kurung kurawal `{ ... }` adalah **komentar**. Komentar diabaikan kompiler; gunanya menjelaskan program kepada pembaca manusia. Baris 2 menyimpan versi OTP yang sedang Anda pakai.
9	`program bab01_01_halo_dunia;` memberi nama program. Kata `program` adalah **kata tercadang** (*reserved word*), kata yang artinya sudah ditetapkan bahasa Pascal. Pernyataan diakhiri titik koma `;`.
11	`begin` menandai awal bagian perintah. Semua yang dikerjakan program ditulis antara `begin` dan `end.`
12–14	`WriteLn` menulis teks ke layar lalu pindah ke baris baru. Teks ditulis di antara tanda petik tunggal `'...'`. Tiga perintah dijalankan berurutan dari atas ke bawah.
15	`end.` dengan **titik** menutup program. Apa pun yang ditulis setelahnya tidak dibaca kompiler.

COBA SENDIRI

Ubah teks pada baris 12 menjadi nama Anda, misalnya `WriteLn('Halo, Rina!');`, lalu tekan Ctrl + F9 lagi. Karena berkas contoh adalah templat bawaan, OTP akan meminta Anda menyimpannya sebagai berkas baru terlebih dahulu (lihat subbab berikutnya).

1.6 Memeriksa Kompiler

Program kedua memastikan kompiler terpasang dengan benar dan sekaligus memperkenalkan beberapa hal baru. Buka `bab01_02_cek_kompiler.pas` dari `File ▸ Examples...` lalu jalankan.

Program 1.2 `bab01_02_cek_kompiler.pas` *Memeriksa kompiler* — File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 1.2 — Memeriksa kompiler
3    Program ini memastikan kompiler terpasang dan bisa membuat program.
4    Baris berawalan $IFDEF dibaca sebelum kompilasi: hanya bagian yang
5    cocok dengan kompiler dan sistem Anda yang ikut dikompilasi. }
6
7  program bab01_02_cek_kompiler;
8
9  begin
10   WriteLn('PEMERIKSAAN KOMPILER');
11   WriteLn('====================');
```

```
12
13    { Nama kompiler: kompiler Odin mendefinisikan simbol ODIN }
14    {$IFDEF ODIN} WriteLn('Kompiler : Odin (odinpc)'); {$ENDIF}
15
16    { Sistem operasi tempat program berjalan }
17    {$IFDEF DARWIN} WriteLn('Sistem   : macOS'); {$ENDIF}
18    {$IFDEF LINUX} WriteLn('Sistem   : Linux'); {$ENDIF}
19    {$IFDEF WINDOWS} WriteLn('Sistem   : Windows'); {$ENDIF}
20
21    { Jenis prosesor }
22    {$IFDEF CPUX86_64} WriteLn('Prosesor : x86-64 (Intel/AMD)'); {$ENDIF}
23    {$IFDEF CPUAARCH64} WriteLn('Prosesor : ARM64'); {$ENDIF}
24
25    { Mode Turbo Pascal: Integer berukuran 2 byte, seperti TP7 }
26    WriteLn('Integer  : ', SizeOf(Integer), ' byte');
27    WriteLn('Uji hitung 2 + 3 = ', 2 + 3);
28    WriteLn;
29    WriteLn('Kompiler siap dipakai.');
30  end.
```

Gambar 1.7 Keluaran `bab01_02_cek_kompiler.pas` di Mac Intel. Di Mac Apple Silicon baris Prosesor berbunyi ARM64.

Baris yang diawali `{$IFDEF ...}` adalah **direktif kompiler**, perintah untuk kompiler, bukan untuk program. `{$IFDEF ODIN}` berarti "ikutkan bagian ini hanya bila dikompilasi oleh Odin". Bagian yang tidak cocok dengan kompiler, sistem operasi, atau prosesor Anda dibuang sebelum kompilasi, sehingga keluaran program ini bisa sedikit berbeda di komputer lain. Direktif berbeda dengan komentar: keduanya memakai kurung kurawal, tetapi direktif selalu diawali tanda dolar `$`.

Baris 26 memakai fungsi `SizeOf` yang menghasilkan ukuran sebuah tipe data dalam byte. Hasilnya 2 byte untuk `Integer`, sama seperti Turbo Pascal 7. Baris 28, `WriteLn;` tanpa isi, hanya mencetak baris kosong. Perhatikan juga bahwa `WriteLn` bisa menerima beberapa nilai sekaligus, dipisah koma, seperti `WriteLn('Uji hitung 2 + 3 = ', 2 + 3)`: teks ditulis apa adanya, sedangkan `2 + 3` dihitung dulu, lalu hasilnya, `5`, yang ditulis.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Buku ini memakai aturan Turbo Pascal 7 (mode `[TP]` di baris status). Semua program contoh dikompilasi dan dijalankan dengan kompiler Odin, dan keluarannya diperiksa oleh tes otomatis.

1.7 Menyimpan Program Sendiri

Program contoh di menu Examples tersimpan di dalam aplikasi dan diperlakukan sebagai **templat**: perintah **Save** padanya selalu berubah menjadi **Save as**, sehingga contoh aslinya tidak pernah rusak. Biasakan menyimpan pekerjaan Anda di folder sendiri, misalnya folder `Pascal` di folder rumah Anda.

1. **Buat program baru** dengan `File ▸ New` (Ctrl + N). Jendela baru berjudul `NONAME` berisi kerangka program kecil.
2. **Simpan** dengan F2. Pilih folder `Pascal`, beri nama berkas, misalnya `halo.pas`. Akhiran `.pas` menandai berkas kode Pascal.
3. **Ketik dan jalankan.** Setiap kali menekan Ctrl + F9, OTP menyimpan semua perubahan lebih dulu, jadi program yang dijalankan selalu versi terbaru.

✓ **TIPS**

Beri nama berkas dengan huruf kecil, tanpa spasi, dan mirip dengan nama program di dalamnya, seperti contoh-contoh di buku ini. Nama yang rapi memudahkan Anda mencari program lama.

1.8 Ketika Program Salah

Semua programmer, termasuk yang paling berpengalaman, setiap hari membuat kesalahan ketik. Yang penting adalah bisa membaca pesan kesalahan. Coba program berikut: ada satu titik koma yang terlupa di akhir baris 5.

halo.pas

```
1  program Halo;
2  begin
3    WriteLn('Halo, Dunia!');
4    WriteLn('Ini baris kedua.');
5    WriteLn('Titik koma di akhir baris ini terlupa')
6    WriteLn('Baris keempat.');
7  end.
```

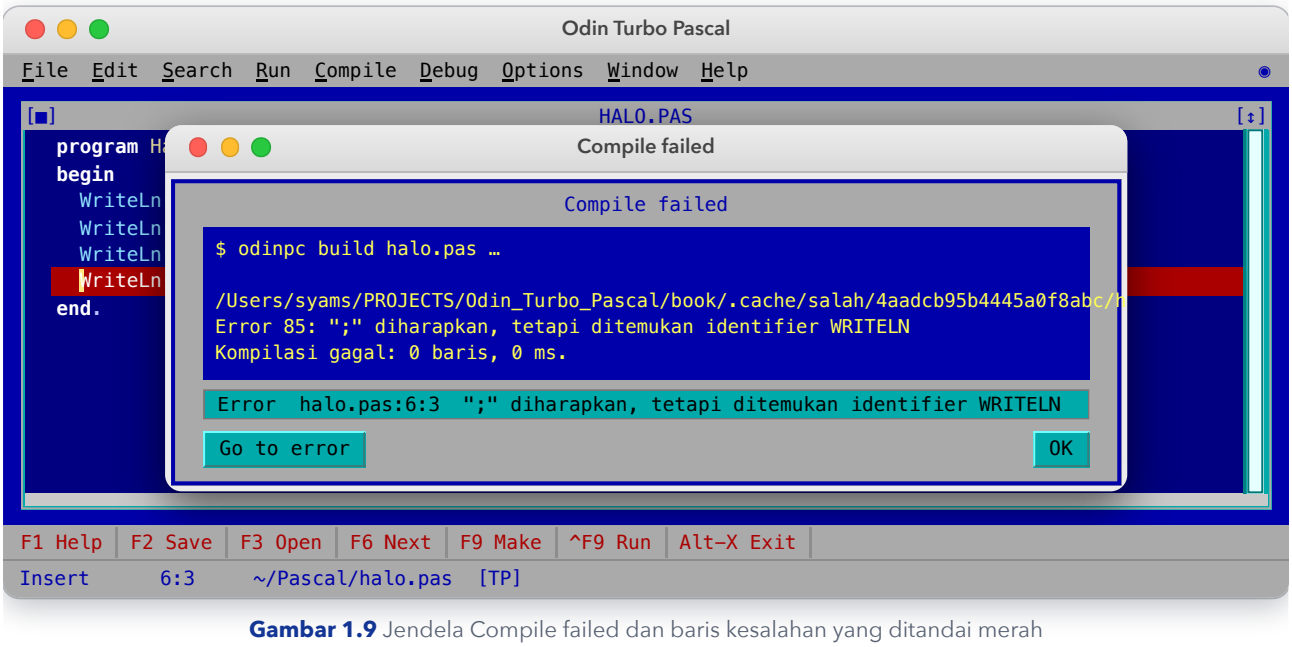
PESAN KOMPILER

```
halo.pas(6,3) Error: ";" diharapkan, tetapi ditemukan identifier WRITELN
```

Gambar 1.8 Pesan kesalahan menunjuk baris 6 kolom 3, tempat kompiler tersandung

Pesan `halo.pas(6,3) Error 85: ";" diharapkan, tetapi ditemukan identifier WRITELN` dibaca sebagai berikut: di berkas `halo.pas`, baris 6, kolom 3, kompiler mengharapkan titik koma tetapi malah menemukan kata `WriteLn`. Mengapa baris 6, padahal yang salah baris 5? Karena kompiler baru sadar ada yang kurang ketika membaca kata berikutnya. Jadi bila pesan menunjuk sebuah baris, periksa juga **akhir baris sebelumnya**.

Di dalam OTP, kompilasi yang gagal membuka jendela **Compile failed**. Pilih pesan kesalahan lalu klik **Go to error**: kursor langsung melompat ke baris dan kolom yang dimaksud, dan baris itu diberi latar merah. Perbaiki, lalu tekan Ctrl+F9 lagi. Bila ada beberapa kesalahan, Alt+F8 melompat ke kesalahan berikutnya.



Gambar 1.9 Jendela Compile failed dan baris kesalahan yang ditandai merah

> **AWAS**
>
> Kompiler berhenti pada kesalahan pertama yang ditemukannya. Setelah satu kesalahan diperbaiki, kompilasi berikutnya mungkin menemukan kesalahan lain. Itu wajar. Perbaiki satu per satu dari atas.

1.9 Rangkuman

- Program adalah kumpulan perintah berurutan. Kode sumber ditulis dalam bahasa pemrograman, lalu kompiler menerjemahkannya menjadi program executable.
- Pascal dirancang Niklaus Wirth (1970) untuk mengajarkan pemrograman terstruktur. Buku ini memakai gaya Turbo Pascal 7.
- Odin Turbo Pascal memadukan editor, kompiler Odin, User screen, dan debugger dalam satu IDE bergaya klasik.
- Ctrl+F9 menyimpan, mengompilasi, dan menjalankan program; Alt+F5 membuka User screen; F2 menyimpan.
- Program contoh dibuka dari `File ▸ Examples...` dan harus disimpan dengan nama baru sebelum diubah.

- Pesan kesalahan menyebut berkas, baris, dan kolom. Bila sebuah baris tampak benar, periksa akhir baris sebelumnya.

1.10 Latihan

1. **DASAR** Buat program baru `biodata.pas` yang menampilkan nama, kelas, dan hobi Anda, masing-masing di baris sendiri.
2. **DASAR** Jalankan `bab01_02_cek_kompiler.pas`. Catat sistem operasi dan prosesor yang dilaporkan. Cocokkah dengan komputer Anda?
3. **MENENGAH** Hapus titik pada `end.` di program Anda, lalu kompilasi. Tulis pesan kesalahan yang muncul dan jelaskan artinya dengan kata-kata sendiri.
4. **MENENGAH** Buat program yang menampilkan kotak dari tanda bintang selebar 10 karakter dan setinggi 4 baris, hanya dengan `WriteLn`.
5. **TANTANGAN** Tulis `WriteLn('10 + 20 = ', 10 + 20);` dan `WriteLn('10 + 20 = 10 + 20');`. Jalankan keduanya dan jelaskan mengapa hasilnya berbeda.

BAB 02

BAGIAN I · FONDASI

Struktur Program Pascal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengenal tujuh bagian program Pascal dan urutannya yang tetap.
- Membedakan bagian deklarasi (`uses`, `const`, `type`, `var`) dari blok perintah.
- Menulis komentar dalam tiga gaya dan memahami kapan dipakai.
- Memahami peran `begin`, `end`, dan titik koma dalam mengelompokkan pernyataan.
- Membaca pesan kesalahan akibat struktur yang keliru dan memperbaikinya.

PROGRAM DALAM BAB INI

2.1 `bab02_01_struktur_dasar.pas`
Struktur dasar program Pascal

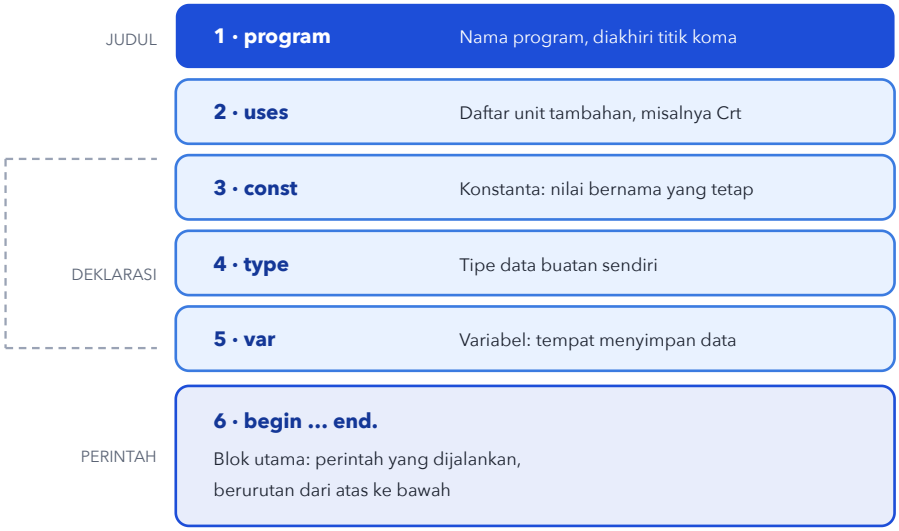
2.2 `bab02_02_komentar.pas`
Komentar

2.3 `bab02_03_blok_begin_end.pas`
Blok begin..end

Di Bab 1 Anda menjalankan program tanpa memikirkan susunannya. Sekarang kita bedah kerangkanya. Setiap program Pascal mengikuti pola yang sama: beberapa bagian pengumuman di atas, lalu satu blok perintah di bawah. Begitu Anda mengenali pola ini, program sepanjang apa pun akan terasa akrab.

2.1 Tujuh Bagian Program

Program Pascal yang lengkap tersusun dari tujuh bagian berurutan. Tidak semua bagian selalu ada: program kecil cukup punya judul dan blok perintah. Namun bila sebuah bagian dipakai, **urutannya tidak boleh ditukar**. Inilah susunannya, dari atas ke bawah.



Gambar 2.1 Kerangka program Pascal. Bagian judul dan blok perintah wajib; empat bagian deklarasi di tengah bersifat pilihan.

Bagian 2 sampai 5 disebut **bagian deklarasi** (*declaration*): di sinilah segala sesuatu "diperkenalkan" kepada kompiler sebelum dipakai, mulai dari unit, konstanta, tipe, sampai variabel. Bagian 6 adalah **blok perintah** (*statement part*): daftar perintah yang benar-benar dijalankan. Mari lihat semuanya dalam satu program.

Program 2.1 `bab02_01_struktur_dasar.pas` *Struktur dasar program Pascal* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 2.1 — Struktur dasar program Pascal
  Urutan bagian program: judul, uses, const, type, var, lalu blok
  begin..end. Bagian yang tidak diperlukan boleh dihilangkan, tetapi
  urutannya tetap seperti ini. }

program bab02_01_struktur_dasar;  { 1. judul program }

{ 2. uses: daftar unit tambahan. Program ini belum memerlukannya. }

const                             { 3. konstanta: nilai yang tetap }
  HargaTiket = 25000;
```

```
13
14  type                              { 4. tipe data buatan sendiri }
15    TJumlah = Integer;
16
17  var                               { 5. variabel: tempat menyimpan data }
18    JumlahOrang: TJumlah;
19    TotalBayar: LongInt;
20
21  begin                             { 6. blok utama, dijalankan berurutan }
22    JumlahOrang := 4;               { := artinya "isi dengan" }
23    TotalBayar := HargaTiket * JumlahOrang;
24
25    WriteLn('Harga satu tiket : ', HargaTiket);
26    WriteLn('Jumlah orang     : ', JumlahOrang);
27    WriteLn('Total bayar      : ', TotalBayar);
28  end.                              { 7. titik menandai akhir program }
```

Program ini menghitung total bayar tiket. Jalankan dengan Ctrl+F9; karena tidak meminta masukan, hasilnya langsung muncul.

Gambar 2.2 Keluaran `bab02_01_struktur_dasar.pas` di User screen

Baris	Penjelasan
7	**Judul program.** `program bab02_01_struktur_dasar;`. Nama program sebaiknya sama dengan nama berkas. Diakhiri titik koma.
9	**uses.** Di sini hanya berupa komentar karena program belum butuh unit tambahan. Bila perlu unit `Crt`, barisnya menjadi `uses Crt;`.
11–12	**const.** `HargaTiket = 25000` adalah konstanta: nilainya tetap selama program berjalan. Perhatikan tanda `=` (bukan `:=`) pada konstanta.
14–15	**type.** `TJumlah = Integer` membuat nama tipe baru yang sama dengan `Integer`. Nama tipe buatan sendiri biasanya diawali huruf `T`.
17–19	**var.** Dua variabel diumumkan beserta tipenya: `JumlahOrang` bertipe `TJumlah`, `TotalBayar` bertipe `LongInt`.
21–28	**Blok perintah.** Antara `begin` dan `end.` perintah dijalankan berurutan: mengisi variabel dengan `:=`, lalu menuliskannya.

ATURAN TURBO PASCAL 7

Tanda `:=` (titik dua lalu sama dengan) berarti "isi dengan", disebut **penugasan** (*assignment*). Tanda `=` sendirian hanya untuk konstanta dan perbandingan. Keduanya mudah tertukar; Bab 5 membahasnya lebih jauh.

2.2 Kata Tercadang dan Nama Buatan Sendiri

Perhatikan dua jenis kata di program tadi. Ada **kata tercadang** seperti `program`, `const`, `var`, `begin`, dan `end`, yang artinya sudah ditetapkan Pascal dan tidak boleh dipakai sebagai nama sendiri. Ada pula **pengenal** (*identifier*), yaitu nama yang Anda buat sendiri, seperti `HargaTiket` dan `JumlahOrang`. Di editor keduanya diberi warna berbeda.

Nama yang sah

Diawali huruf atau garis bawah, lalu boleh huruf, angka, garis bawah. Tanpa spasi.

```
JumlahOrang
Total_Bayar
Nilai2
_sementara
```

Nama yang salah

Tidak boleh diawali angka, memakai spasi, tanda hubung, atau kata tercadang.

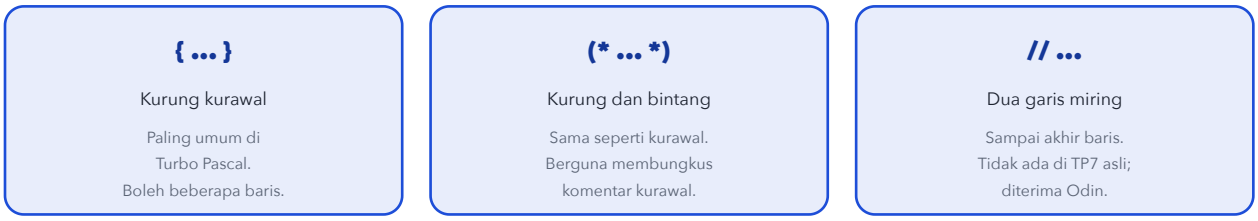
```
2Nilai      { diawali angka }
Total Bayar { ada spasi }
Harga-Tiket { ada tanda - }
begin       { kata tercadang }
```

INFO

Pascal **tidak membedakan huruf besar dan kecil** pada nama. `JumlahOrang`, `jumlahorang`, dan `JUMLAHORANG` dianggap sama. Walau begitu, biasakan menulis konsisten, misalnya gaya `HurufDepanKapital`, agar program rapi dan mudah dibaca.

2.3 Komentar

Komentar adalah catatan untuk pembaca manusia. Kompiler melewatinya sama sekali, sehingga komentar tidak pernah mengubah jalannya program. Gunanya menjelaskan maksud kode, menandai bagian penting, atau sementara "mematikan" baris tertentu. Pascal mengenal tiga gaya komentar.



Gambar 2.3 Tiga gaya komentar. Teks di dalamnya diabaikan kompiler.

Program 2.2 `bab02_02_komentar.pas` *Komentar* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 2.2 – Komentar
  Komentar adalah catatan untuk manusia. Kompiler melewatinya, jadi
  komentar tidak mengubah jalannya program. }

program bab02_02_komentar;

var
  Panjang, Lebar: Integer;   { komentar di akhir baris }

begin
  { Gaya 1: kurung kurawal. Paling umum dipakai di Turbo Pascal. }
  Panjang := 8;

  (* Gaya 2: kurung dan bintang.
     Bisa beberapa baris, sama seperti gaya kurung kurawal. *)
  Lebar := 5;

  // Gaya 3: dua garis miring, berlaku sampai akhir baris.
  // Turbo Pascal 7 asli belum mengenal gaya ini; Odin dan FPC mengenalnya.

  WriteLn('Luas = ', Panjang * Lebar);

  { Komentar juga dipakai untuk "mematikan" baris sementara.
    Baris di bawah tidak dijalankan karena berada di dalam komentar:
    WriteLn('Baris ini tidak akan tampil');
  }

  (* Gaya yang berbeda boleh disisipkan: { ini aman } di dalam *)
  WriteLn('Selesai. Hanya dua baris yang tampil di layar.');
end.
```

Gambar 2.4 Keluaran `bab02_02_komentar.pas` di User screen

Meski programnya panjang karena banyak komentar, hanya dua baris yang tampil di layar. Semua teks di dalam `{ }`, `(* *)`, dan setelah `//` dilewati. Perhatikan baris yang sengaja "dimatikan": sebuah `WriteLn` yang diletakkan di dalam komentar tidak pernah dijalankan. Teknik ini sering dipakai untuk mencoba-coba tanpa menghapus kode.

> **AWAS**
>
> Komentar kurung kurawal **tidak bisa bersarang**: `{ luar { dalam } luar }` akan membingungkan kompiler, karena `}` pertama sudah menutup komentar. Bila perlu membungkus komentar kurawal, pakai gaya berbeda di luarnya: `(* { ini aman } *)`.

2.4 Blok begin..end dan Titik Koma

Kata `begin` dan `end` mengelompokkan beberapa pernyataan menjadi **satu blok**, sehingga diperlakukan sebagai satu kesatuan. Ini penting karena banyak perintah Pascal, seperti `if` dan `for`, hanya menguasai **satu** pernyataan sesudahnya. Bila Anda ingin perintah itu menguasai beberapa pernyataan, bungkus dengan `begin`..`end`.

BENTUK UMUM

```
begin
  pernyataan1;
  pernyataan2;
  pernyataan3
end
```

Di dalam blok, **titik koma memisahkan pernyataan satu dari yang lain**. Titik koma bukan penutup pernyataan, melainkan pemisah, sehingga pernyataan terakhir sebelum `end` boleh tanpa titik koma. Banyak programmer tetap menambahkannya demi kerapian, agar mudah menyisipkan baris baru.

Program 2.3 `bab02_03_blok_begin_end.pas` *Blok begin..end* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 2.3 - Blok begin..end
3    begin..end mengelompokkan beberapa pernyataan menjadi satu blok.
4    Titik koma memisahkan pernyataan; sebelum end boleh tanpa titik koma. }
5
6  program bab02_03_blok_begin_end;
7
8  var
9    Nilai: Integer;
10
11 begin
12   Nilai := 80;
13
14   { Tanpa begin..end, if hanya menguasai SATU pernyataan sesudahnya }
15   if Nilai >= 75 then
16     WriteLn('Satu pernyataan: Lulus');
17
18   { Dengan begin..end, semua pernyataan di dalam blok ikut if }
19   if Nilai >= 75 then
20   begin
21     WriteLn('Blok dimulai');
22     WriteLn('Nilai Anda ', Nilai);
23     WriteLn('Blok selesai');
24   end;
25
26   { Blok boleh bersarang. Rapikan dengan indentasi agar mudah dibaca. }
27   begin
28     WriteLn('Blok luar');
29     begin
30       WriteLn('  Blok dalam')
31     end                          { tanpa titik koma sebelum end: tetap sah }
32   end;
33 end.
```

Gambar 2.5 Keluaran `bab02_03_blok_begin_end.pas` di User screen

Perhatikan dua pemakaian `if` di baris 14 dan 18. Yang pertama hanya menguasai satu `WriteLn`. Yang kedua, karena diikuti `begin`..`end`, menguasai tiga `WriteLn` sekaligus. Bagian akhir menunjukkan blok bersarang: sebuah `begin`..`end` di dalam `begin`..`end` lain. Indentasi (menjorokkan baris ke dalam) memperjelas blok mana milik siapa.

> ★ **INGAT**
>
> Perhatikan dua tanda akhir yang berbeda: `end;` (dengan titik koma) menutup sebuah blok di tengah program, sedangkan `end.` (dengan **titik**) menutup seluruh program dan hanya muncul sekali, di paling bawah.

2.5 Kesalahan yang Sering Terjadi

Struktur yang keliru adalah sumber kesalahan pemula yang paling umum. Berikut beberapa yang sering muncul, lengkap dengan pesan kompiler Odin yang sebenarnya.

Lupa titik di akhir program. Mengganti `end.` dengan `end;` membuat kompiler terus menunggu program yang tidak kunjung ditutup.

akhir.pas

```
1  program Akhir;
2  begin
3    WriteLn('Halo');
4  end;
```

PESAN KOMPILER

```
akhir.pas(4,4) Error: "." diharapkan, tetapi ditemukan ";"
```

Gambar 2.6 Kompiler mencapai akhir berkas tanpa menemukan titik penutup

Menukar urutan bagian. Menaruh `var` sebelum `const` masih boleh di Pascal modern, tetapi menaruh deklarasi **setelah** `begin` tidak diperbolehkan: semua pengumuman harus selesai sebelum blok perintah dimulai.

urutan.pas

```
1  program Urutan;
2  begin
3    var Jumlah: Integer;
4    Jumlah := 5;
5    WriteLn(Jumlah);
6  end.
```

PESAN KOMPILER

```
urutan.pas(3,3) Error: Kesalahan dalam statement, tetapi ditemukan VAR
```

Gambar 2.7 Variabel diumumkan setelah begin, padahal deklarasi harus mendahuluinya

Memakai variabel yang belum diumumkan. Setiap nama harus dikenalkan di bagian `var` dulu.

belum.pas

```
1  program Belum;
2  begin
3    Hasil := 10;
4    WriteLn(Hasil);
5  end.
```

PESAN KOMPILER

```
belum.pas(3,3) Error: Identifier tidak dikenal: Hasil
```

Gambar 2.8 Nama dipakai tanpa diumumkan di bagian var

2.6 Rangkuman

- Program Pascal tersusun dari tujuh bagian berurutan: `program`, `uses`, `const`, `type`, `var`, blok `begin` .. `end.` Bagian deklarasi boleh dihilangkan, tetapi urutannya tetap.
- Bagian deklarasi memperkenalkan unit, konstanta, tipe, dan variabel sebelum dipakai. Blok perintah berisi langkah yang dijalankan.
- Kata tercadang sudah ditetapkan bahasa; pengenal adalah nama buatan sendiri yang diawali huruf atau garis bawah, tanpa spasi. Pascal tidak membedakan huruf besar dan kecil.
- Komentar ditulis dengan `{ }`, `(* *)`, atau `//`. Isinya diabaikan kompiler.
- `begin` .. `end` mengelompokkan beberapa pernyataan menjadi satu blok. Titik koma memisahkan pernyataan.
- `end;` menutup blok; `end.` dengan titik menutup seluruh program.

2.7 Latihan

1. **DASAR** Tulis program yang mengumumkan konstanta `Pi = 3.14` dan variabel `Jari`, lalu menampilkan keliling lingkaran untuk `Jari := 7`.

2. **DASAR** Tambahkan komentar pada program `bab02_01_struktur_dasar.pas` yang menjelaskan maksud setiap variabel. Pastikan program tetap berjalan sama.

3. **MENENGAH** Buat program dengan dua `if`: satu menguasai satu `WriteLn`, satu lagi menguasai blok `begin`..`end` berisi tiga `WriteLn`.

4. **MENENGAH** Sengaja hapus satu titik koma di antara dua pernyataan, kompilasi, lalu catat dan jelaskan pesan kesalahannya.

5. **TANTANGAN** Pindahkan bagian `var` ke bawah `begin`. Apa pesan kompilernya? Jelaskan mengapa Pascal mengharuskan deklarasi mendahului perintah.

BAB

03

BAGIAN I · FONDASI

Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami guna tipe data dan cara memilih tipe yang tepat.
- Memakai tipe bilangan (`Integer`, `LongInt`, `Real`), karakter (`Char`, `string`), dan `Boolean`.
- Mengubah antar-tipe dengan `Trunc`, `Round`, `Ord`, dan `Chr`.
- Membedakan variabel dari konstanta.
- Mengetahui ukuran dan rentang setiap tipe, serta apa yang terjadi bila nilai melampauinya.

PROGRAM DALAM BAB INI

3.1	`bab03_01_tipe_integer_real.pas`	Tipe Integer dan Real
3.2	`bab03_02_tipe_char_string.pas`	Tipe Char dan string
3.3	`bab03_03_tipe_boolean.pas`	Tipe Boolean
3.4	`bab03_04_konstanta.pas`	Konstanta
3.5	`bab03_05_batas_tipe_data.pas`	Batas tipe data

Setiap data yang disimpan program punya jenis: bilangan bulat, bilangan pecahan, satu huruf, sepotong teks, atau nilai benar/salah. Jenis itu disebut **tipe data**. Memilih tipe yang tepat membuat program benar, hemat memori, dan mudah dibaca. Bab ini mengenalkan tipe-tipe dasar yang akan Anda pakai di sepanjang buku.

3.1 Variabel dan Tipenya

Sebuah **variabel** adalah tempat bernama di memori untuk menyimpan nilai yang bisa berubah. Sebelum dipakai, variabel harus diumumkan di bagian `var` beserta tipenya. Tipe menentukan tiga hal: nilai apa yang boleh disimpan, berapa besar memori yang dipakai, dan operasi apa yang berlaku.

BENTUK UMUM

```
var
  namaVariabel: Tipe;
  namaLain, namaLagi: Tipe;   { beberapa nama bertipe sama }
```

Bayangkan variabel sebagai kotak berlabel. Labelnya adalah nama, isinya adalah nilai, dan bentuk kotaknya adalah tipe, yang menentukan isi macam apa yang muat.

3.2 Bilangan: Integer dan Real

Ada dua kelompok bilangan. **Bilangan bulat** (tanpa pecahan) disimpan dengan tipe seperti `Integer` dan `LongInt`. **Bilangan pecahan** (dengan koma) disimpan dengan `Real`. Di Pascal, pemisah desimal adalah **titik**, bukan koma: tulis `165.5`, bukan `165,5`.

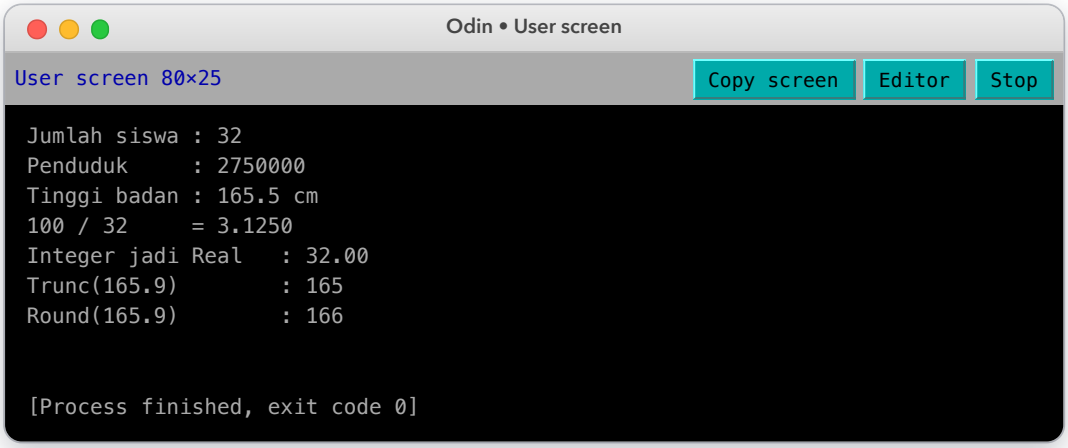
7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Dalam mode Turbo Pascal, `Integer` berukuran 2 byte dengan rentang **−32768 sampai 32767**. Untuk bilangan yang lebih besar, misalnya jumlah penduduk, pakai `LongInt` (4 byte, sampai sekitar 2 miliar). Memberi nilai di luar rentang akan memicu kesalahan, bukan menghasilkan angka yang salah diam-diam.

Program 3.1 `bab03_01_tipe_integer_real.pas` *Tipe Integer dan Real* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 3.1 — Tipe Integer dan Real
3    Integer dan LongInt menyimpan bilangan bulat. Real menyimpan bilangan
4    pecahan. Bilangan Real ditampilkan dengan format :lebar:desimal. }
5
6  program bab03_01_tipe_integer_real;
7
```

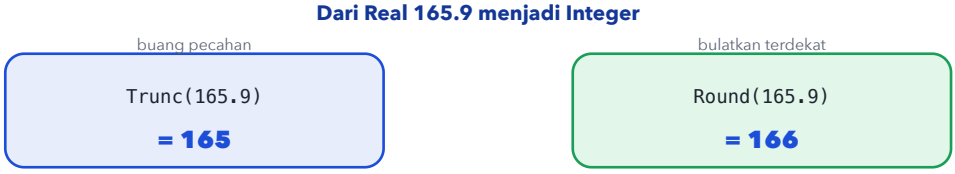
```
8  var
9    JumlahSiswa: Integer;        { bilangan bulat kecil, -32768..32767 }
10   Penduduk: LongInt;           { bilangan bulat besar, sampai 2 miliar }
11   TinggiBadan: Real;           { bilangan pecahan, memakai titik desimal }
12   RataRata: Real;
13
14 begin
15   JumlahSiswa := 32;
16   Penduduk := 2750000;
17   TinggiBadan := 165.5;        { pemisah desimal di Pascal adalah titik }
18
19   WriteLn('Jumlah siswa : ', JumlahSiswa);
20   WriteLn('Penduduk     : ', Penduduk);
21   WriteLn('Tinggi badan : ', TinggiBadan:0:1, ' cm');  { 1 angka desimal }
22
23   { Pembagian dengan / selalu menghasilkan Real, walau angkanya bulat }
24   RataRata := 100 / JumlahSiswa;
25   WriteLn('100 / 32     = ', RataRata:0:4);
26
27   { Integer boleh dimasukkan ke Real, tetapi Real tidak boleh langsung
28     dimasukkan ke Integer. Gunakan Trunc (buang pecahan) atau Round. }
29   TinggiBadan := JumlahSiswa;
30   WriteLn('Integer jadi Real   : ', TinggiBadan:0:2);
31   JumlahSiswa := Trunc(165.9);
32   WriteLn('Trunc(165.9)        : ', JumlahSiswa);
33   JumlahSiswa := Round(165.9);
34   WriteLn('Round(165.9)        : ', JumlahSiswa);
35 end.
```



Gambar 3.1 Keluaran `bab03_01_tipe_integer_real.pas` di User screen

Dua hal penting dari program ini. Pertama, **pembagian dengan `/` selalu menghasilkan `Real`**, walau kedua angkanya bulat: `100 / 32` memberi `3.1250`, bukan `3`. Kedua, bilangan `Real` ditampilkan dengan format `:lebar:desimal`. `TinggiBadan:0:1` berarti "lebar secukupnya, satu angka di belakang titik". Tanpa format, `Real` tampil dalam notasi ilmiah yang sulit dibaca, jadi **selalu format setiap `Real`** saat ditampilkan.

Perhatikan juga perubahan antar-tipe di akhir program. `Integer` boleh langsung dimasukkan ke `Real` (baris 30), tetapi sebaliknya tidak: `Real` harus diubah dulu. `Trunc` membuang bagian pecahan (`165.9` menjadi `165`), sedangkan `Round` membulatkan ke bilangan terdekat (`165.9` menjadi `166`).



Gambar 3.2 Dua cara mengubah `Real` menjadi `Integer`.

3.3 Teks: Char dan String

Tipe `Char` menyimpan **tepat satu karakter**, sedangkan `string` menyimpan **deretan karakter**. Teks ditulis di antara tanda petik tunggal: `'A'` untuk sebuah `Char`, `'Budi Santoso'` untuk sebuah `string`.

Program 3.2 `bab03_02_tipe_char_string.pas` *Tipe Char dan string* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 3.2 — Tipe Char dan string
  Char menyimpan satu karakter, string menyimpan deretan karakter
  (paling banyak 255). Teks ditulis di antara tanda petik tunggal. }

program bab03_02_tipe_char_string;

var
  Huruf: Char;                { tepat satu karakter }
  Nama: string;               { teks sampai 255 karakter }
  Kota: string[9];            { teks dibatasi 9 karakter }
  Kalimat: string;

begin
  Huruf := 'A';
  Nama := 'Budi Santoso';
  Kota := 'Kandangan Barat';    { kelebihan karakter dipotong }

  WriteLn('Huruf : ', Huruf);
  WriteLn('Nama  : ', Nama);
  WriteLn('Kota  : ', Kota, ' (dipotong menjadi 9 karakter)');

  { Setiap karakter punya nomor kode (ASCII). Ord dan Chr saling balik. }
  WriteLn('Kode huruf A   : ', Ord(Huruf));
  WriteLn('Karakter ke-66 : ', Chr(66));

  { Karakter di dalam string diambil dengan indeks, dimulai dari 1 }
  WriteLn('Huruf pertama nama: ', Nama[1]);
  WriteLn('Panjang nama      : ', Length(Nama), ' karakter');

  { Tanda + menyambung string. Petik di dalam teks ditulis dua kali. }
  Kalimat := 'Halo, ' + Nama + '! Ini Jum''at yang cerah.';
  WriteLn(Kalimat);
end.
```

Gambar 3.3 Keluaran `bab03_02_tipe_char_string.pas` di User screen

Beberapa ide baru muncul di sini:

- **Panjang string dibatasi.** `string[9]` hanya memuat 9 karakter; kelebihannya dipotong, sehingga `'Kandangan Barat'` menjadi `'Kandangan'`. `string` biasa memuat hingga 255 karakter.
- **Setiap karakter punya kode.** `Ord('A')` memberi kode ASCII-nya, `65`. Kebalikannya, `Chr(66)` memberi karakter `'B'`. `Ord` dan `Chr` saling membalik.
- **Karakter dalam string diambil lewat indeks**, mulai dari **1**: `Nama[1]` adalah huruf pertama. `Length(Nama)` memberi jumlah karakternya.
- **Tanda `+` menyambung string.** Untuk menulis tanda petik di dalam teks, ketik dua kali: `'Jum''at'` menghasilkan `Jum'at`.

> **7** **ATURAN TURBO PASCAL 7**
>
> Dalam mode Turbo Pascal, `string` adalah *short string*: panjang maksimumnya 255 karakter, dan karakter pertamanya (indeks 1) adalah isi sesungguhnya. Bab 12 membahas pengolahan string lebih dalam.

3.4 Benar atau Salah: Boolean

Tipe `Boolean` hanya punya dua nilai: `True` (benar) dan `False` (salah). Tipe ini tampak sederhana, tetapi menjadi dasar semua pengambilan keputusan di Bab 6. Hasil sebuah perbandingan, seperti `Umur >= 17`, adalah nilai `Boolean` yang bisa disimpan dan dipakai ulang.

Program 3.3 `bab03_03_tipe_boolean.pas` *Tipe Boolean* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 3.3 — Tipe Boolean
3    Boolean hanya punya dua nilai: True (benar) dan False (salah).
4    Hasil perbandingan seperti Umur >= 17 adalah nilai Boolean. }
5
6  program bab03_03_tipe_boolean;
7
8  var
9    Umur: Integer;
```

```
10    SudahDewasa: Boolean;
11    PunyaKTP: Boolean;
12    Hujan: Boolean;
13
14  begin
15    Umur := 19;
16    SudahDewasa := Umur >= 17;     { hasil perbandingan disimpan }
17    PunyaKTP := True;
18    Hujan := False;
19
20    WriteLn('Umur          : ', Umur);
21    WriteLn('Sudah dewasa? : ', SudahDewasa);    { tampil TRUE atau FALSE }
22    WriteLn('Punya KTP?    : ', PunyaKTP);
23    WriteLn('Hujan?        : ', Hujan);
24
25    { Variabel Boolean bisa langsung dipakai sebagai syarat }
26    if SudahDewasa then
27      WriteLn('Boleh membuat SIM.');
28    if not Hujan then               { not membalik True <-> False }
29      WriteLn('Tidak perlu membawa payung.');
30  end.
```

Gambar 3.4 Keluaran `bab03_03_tipe_boolean.pas` di User screen

Variabel `Boolean` ditampilkan sebagai `TRUE` atau `FALSE`. Yang menarik, variabel `Boolean` bisa langsung dipakai sebagai syarat `if` tanpa perbandingan tambahan: `if SudahDewasa then` sudah cukup. Operator `not` membalik nilainya, sehingga `not Hujan` bernilai `True` ketika `Hujan` bernilai `False`.

3.5 Konstanta

Kadang sebuah nilai memang tidak boleh berubah selama program berjalan: harga satuan, nilai pi, nama toko. Nilai seperti itu sebaiknya diberi nama lewat **konstanta** di bagian `const`. Keuntungannya dua: program lebih mudah dibaca (`Diskon` lebih jelas daripada angka `0.10` yang berserakan), dan bila nilainya perlu diganti, cukup ubah di satu tempat.

BENTUK UMUM

```
const
  NamaKonstanta = nilai;    { pakai = , bukan := }
```

Program 3.4 `bab03_04_konstanta.pas` *Konstanta* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 3.4 – Konstanta
  Konstanta adalah nama untuk nilai yang tidak berubah selama program
  berjalan. Bila nilainya perlu diganti, cukup ubah di satu tempat. }

program bab03_04_konstanta;

const
  NamaToko = 'Toko Buku Pelita';   { konstanta teks }
  HargaBuku = 45000;               { konstanta bilangan bulat }
  Diskon = 0.10;                   { konstanta pecahan: 10 persen }
  JumlahBeli = 3;

var
  Total, Potongan: Real;

begin
  Total := HargaBuku * JumlahBeli;
  Potongan := Total * Diskon;

  WriteLn(NamaToko);
  WriteLn('Harga buku : Rp ', HargaBuku);
  WriteLn('Jumlah     : ', JumlahBeli, ' buku');
  WriteLn('Total      : Rp ', Total:0:0);
  WriteLn('Diskon 10% : Rp ', Potongan:0:0);
  WriteLn('Bayar      : Rp ', Total - Potongan:0:0);

  { Konstanta tidak bisa diubah. Hapus tanda komentar pada baris
    berikut, lalu kompilasi: kompiler akan menolaknya.
    HargaBuku := 50000;
  }
end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
Toko Buku Pelita
Harga buku : Rp 45000
Jumlah     : 3 buku
Total      : Rp 135000
Diskon 10% : Rp 13500
Bayar      : Rp 121500


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 3.5 Keluaran `bab03_04_konstanta.pas` di User screen

Perbedaan penting dari variabel: konstanta memakai tanda `=` (bukan `:=`) saat diumumkan, dan nilainya **tidak bisa diubah** setelah itu. Mencoba menugaskan nilai baru ke konstanta akan ditolak kompiler:

konstanta.pas

```
program Toko;
const
```

```
  Harga = 45000;
begin
  Harga := 50000;
  WriteLn(Harga);
end.
```

PESAN KOMPILER

```
konstanta.pas(5,3) Error: Penugasan tidak sah
```

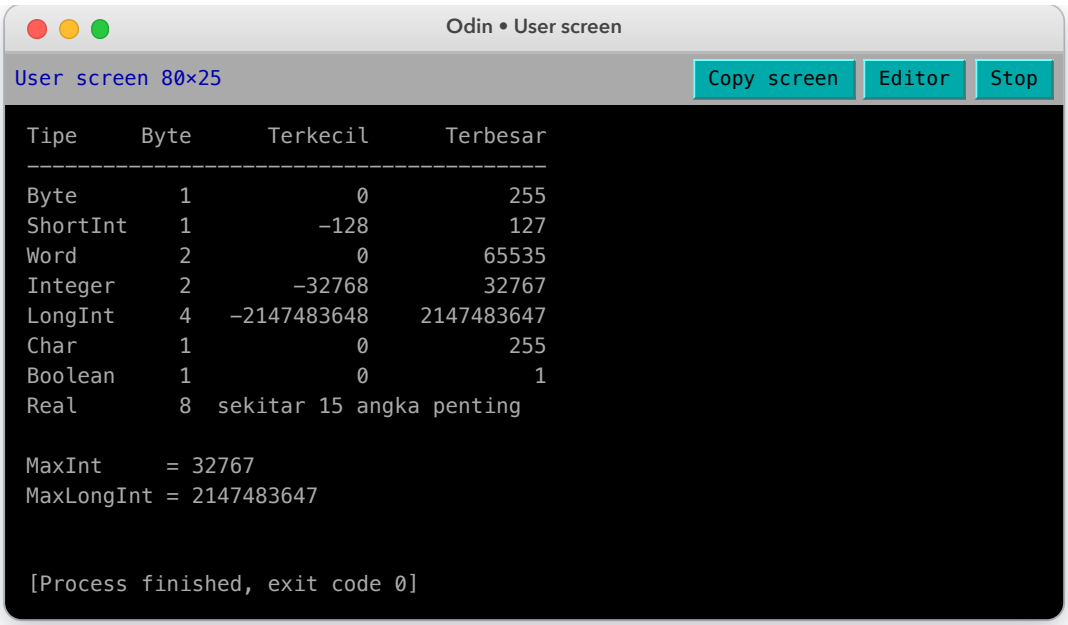
Gambar 3.6 Konstanta tidak bisa ditugasi nilai baru

3.6 Ukuran dan Batas Tipe

Setiap tipe menempati sejumlah byte di memori dan punya rentang nilai tertentu. Fungsi bawaan membantu memeriksanya: `SizeOf` memberi ukuran dalam byte, `Low` dan `High` memberi nilai terkecil dan terbesar.

Program 3.5 `bab03_05_batas_tipe_data.pas` *Batas tipe data* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 3.5 - Batas tipe data
  Setiap tipe punya ukuran memori dan rentang nilai. Low dan High
  memberi nilai terkecil dan terbesar, SizeOf memberi ukurannya. }

program bab03_05_batas_tipe_data;

begin
  WriteLn('Tipe     Byte      Terkecil      Terbesar');
  WriteLn('---------------------------------------');
  WriteLn('Byte    ', SizeOf(Byte):5, Low(Byte):14, High(Byte):14);
  WriteLn('ShortInt', SizeOf(ShortInt):5, Low(ShortInt):14, High(ShortInt):14);
  WriteLn('Word    ', SizeOf(Word):5, Low(Word):14, High(Word):14);
  WriteLn('Integer ', SizeOf(Integer):5, Low(Integer):14, High(Integer):14);
  WriteLn('LongInt ', SizeOf(LongInt):5, Low(LongInt):14, High(LongInt):14);
  WriteLn('Char    ', SizeOf(Char):5, Ord(Low(Char)):14, Ord(High(Char)):14);
  WriteLn('Boolean ', SizeOf(Boolean):5, Ord(False):14, Ord(True):14);
  WriteLn('Real    ', SizeOf(Real):5, '  sekitar 15 angka penting');
  WriteLn;

  { MaxInt dan MaxLongInt adalah konstanta bawaan Pascal }
  WriteLn('MaxInt     = ', MaxInt);
  WriteLn('MaxLongInt = ', MaxLongInt);

  { Range checking aktif (Options > Compiler), jadi nilai yang keluar
    dari rentang menghentikan program dengan runtime error 201:
      var B: Byte;  ...  B := 255;  B := B + 1;
    Pilih tipe yang rentangnya cukup untuk data Anda. }
end.
```



Gambar 3.7 Keluaran `bab03_05_batas_tipe_data.pas` di User screen

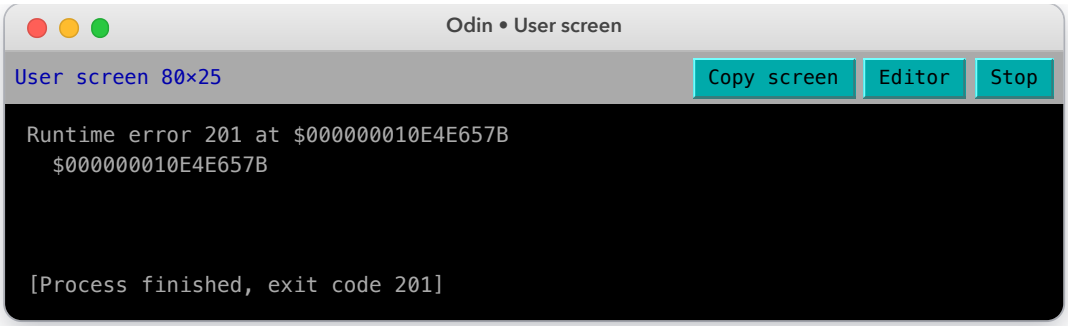
Tabel 3.1 Tipe bilangan bulat dan rentangnya (mode Turbo Pascal)

Tipe	Byte	Rentang	Pakai untuk
`Byte`	1	0 … 255	Umur, nilai ujian, hitungan kecil tak-negatif
`ShortInt`	1	−128 … 127	Selisih kecil yang bisa negatif
`Word`	2	0 … 65535	Tahun, jumlah tak-negatif sedang
`Integer`	2	−32768 … 32767	Bilangan bulat umum
`LongInt`	4	≈ ±2,1 miliar	Penduduk, uang, hasil perkalian besar

Mengapa batas ini penting? Karena memberi nilai di luar rentang tipe akan **menghentikan program**. Misalnya sebuah `Byte` hanya memuat 0 sampai 255; menambah 1 pada 255 melampaui batas, dan program berhenti dengan runtime error 201.

luap.pas

```
1  program Luap;
2  var
3    B: Byte;
4  begin
5    B := 255;
6    B := B + 1;
7    WriteLn(B);
8  end.
```



Gambar 3.8 Range check menghentikan program yang melampaui batas tipe Byte (kode 201)

TIPS

Range check dan overflow check aktif secara bawaan di kompiler Odin, sehingga kesalahan seperti ini ketahuan langsung, bukan menghasilkan angka yang keliru. Biarkan tetap aktif selama belajar, dan pilih tipe yang rentangnya cukup untuk data Anda, misalnya `LongInt` untuk uang atau jumlah penduduk.

3.7 Rangkuman

- Tipe data menentukan nilai yang boleh disimpan, ukuran memori, dan operasi yang berlaku. Variabel diumumkan di `var` beserta tipenya.
- `Integer` (2 byte, ±32 ribu) dan `LongInt` (4 byte, ±2 miliar) untuk bilangan bulat; `Real` untuk pecahan dengan pemisah titik.
- Pembagian `/` selalu menghasilkan `Real`. Format setiap `Real` dengan `:lebar:desimal` saat ditampilkan.
- `Trunc` membuang pecahan, `Round` membulatkan; `Ord` dan `Chr` mengubah antara karakter dan kodenya.
- `Char` satu karakter, `string` deretan karakter (maks 255 di mode TP), diambil lewat indeks mulai 1.
- `Boolean` bernilai `True` / `False` dan bisa langsung menjadi syarat.
- Konstanta (`const`, pakai `=`) menamai nilai tetap yang tidak bisa diubah. Melampaui rentang tipe memicu runtime error 201.

3.8 Latihan

1. **DASAR** Buat program yang menyimpan nama, umur, dan tinggi badan (Real) Anda, lalu menampilkannya rapi. Format tinggi badan dengan satu angka desimal.
2. **DASAR** Tampilkan kode ASCII huruf `'a'` sampai `'e'` memakai `Ord`, dan karakter untuk kode 48 sampai 57 memakai `Chr`.
3. **MENENGAH** Hitung dan tampilkan `22 / 7` dengan 2, 4, dan 6 angka desimal memakai format `:0:n`. Amati perbedaannya.

4. **MENENGAH** Simpan hasil perbandingan `Nilai >= 75` ke variabel `Boolean` bernama `Lulus`, lalu pakai sebagai syarat `if`.

5. **TANTANGAN** Pakai tipe `Byte` untuk sebuah umur, lalu sengaja beri nilai 300. Jalankan dan jelaskan apa yang terjadi serta mengapa.

BAB 04

BAGIAN I · FONDASI

Masukan dan Keluaran

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menampilkan teks dan nilai dengan `Write` dan `WriteLn`.
- Membaca masukan dari keyboard dengan `Read` dan `ReadLn`.
- Merapikan keluaran dengan format `:lebar` dan `:lebar:desimal`.
- Menggabungkan masukan dan keluaran dalam program interaktif.
- Memahami apa yang terjadi bila masukan tidak sesuai tipe yang diminta.

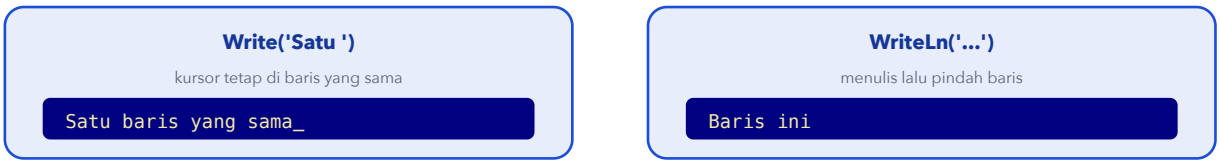
PROGRAM DALAM BAB INI

4.1	`bab04_01_write_writeln.pas`	Write dan WriteLn
4.2	`bab04_02_read_readln.pas`	Read dan ReadLn
4.3	`bab04_03_format_keluaran.pas`	Format keluaran
4.4	`bab04_04_biodata_sederhana.pas`	Latihan: biodata sederhana

Program yang berguna hampir selalu berkomunikasi: menampilkan hasil ke layar dan menerima data dari pengguna. Di Bab 1 Anda sudah memakai `WriteLn`. Bab ini melengkapinya dengan membaca masukan dan merapikan tampilan, sehingga program Anda bisa berdialog dengan penggunanya.

4.1 Menampilkan: Write dan WriteLn

Ada dua perintah untuk menulis ke layar. `WriteLn` menulis lalu **pindah ke baris baru**. `Write` menulis **tanpa pindah baris**, sehingga kursor tetap di tempat dan tulisan berikutnya menyambung. Keduanya bisa menerima beberapa nilai sekaligus, dipisah koma.



Gambar 4.1 `Write` menyambung di baris yang sama; `WriteLn` mengakhiri baris.

Program 4.1 `bab04_01_write_writeln.pas` *Write dan WriteLn* — File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 4.1 — Write dan WriteLn
  Write menulis tanpa pindah baris; WriteLn menulis lalu pindah baris.
  Keduanya bisa menerima beberapa nilai sekaligus, dipisah koma. }

program bab04_01_write_writeln;

var
  Umur: Integer;

begin
  Umur := 16;

  Write('Satu ');                { kursor tetap di baris yang sama }
  Write('baris ');
  WriteLn('yang sama.');         { pindah baris setelah menulis }

  WriteLn('Baris kedua.');
  WriteLn;                       { WriteLn kosong: baris kosong }

  { Teks, variabel, dan ekspresi boleh dicampur dalam satu WriteLn }
  WriteLn('Umur saya ', Umur, ' tahun.');
  WriteLn('Lima tahun lagi: ', Umur + 5, ' tahun.');
  WriteLn('Hasil 7 x 6 = ', 7 * 6);

  { Petik tunggal di dalam teks ditulis dua kali: '' }
  WriteLn('Hari ini hari Jum''at.');
end.
```

Gambar 4.2 Keluaran `bab04_01_write_writeln.pas` di User screen

Tiga `Write` pertama menghasilkan satu baris `Satu baris yang sama.` karena tidak ada perpindahan baris sampai `WriteLn` di akhir. `WriteLn;` tanpa isi mencetak baris kosong. Yang paling berguna: dalam satu perintah, **teks, variabel, dan ekspresi boleh dicampur**. `WriteLn('Umur saya ', Umur, ' tahun.')` menulis teks apa adanya, tetapi `Umur + 5` dan `7 * 6` dihitung dulu, lalu hasilnya yang ditulis. Ingat, teks dalam petik ditulis apa adanya; di luar petik dihitung sebagai ekspresi.

4.2 Membaca: Read dan ReadLn

Untuk menerima masukan dari keyboard, Pascal memakai `ReadLn`. Perintah ini menunggu pengguna mengetik lalu menekan **Enter**, kemudian menyimpan yang diketik ke variabel. Polanya hampir selalu sama: `Write` sebuah pertanyaan dulu (tanpa pindah baris, agar jawaban diketik di sampingnya), lalu `ReadLn` menangkap jawabannya.

BENTUK UMUM

```
Write('Pertanyaan: ');
ReadLn(variabel);
```

Program 4.2 `bab04_02_read_readln.pas` *Read dan ReadLn* File ▸ Examples…

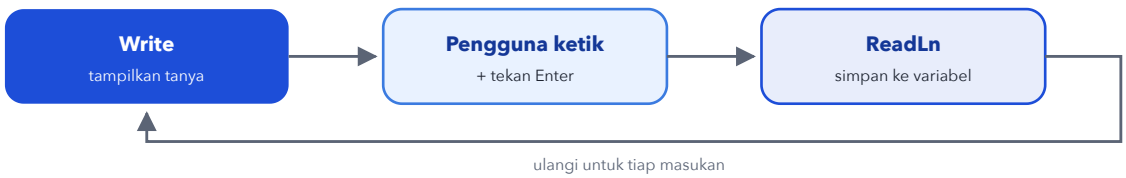
```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 4.2 — Read dan ReadLn
3    ReadLn membaca masukan dari keyboard sampai Enter ditekan, lalu
4    menyimpannya ke variabel. Ketik jawaban di User screen. }
5
6  program bab04_02_read_readln;
7
8  var
9    Nama: string;
10   Umur: Integer;
11   Tinggi: Real;
12   A, B: Integer;
13
14 begin
15   Write('Nama Anda   : ');      { Write: jawaban diketik di baris yang sama }
16   ReadLn(Nama);                 { membaca satu baris teks }
17   Write('Umur (tahun): ');
```

```
18    ReadLn(Umur);                 { membaca bilangan bulat }
19    Write('Tinggi (cm) : ');
20    ReadLn(Tinggi);               { membaca bilangan pecahan, misal 160.5 }
21
22    { Beberapa bilangan bisa dibaca sekaligus, dipisahkan spasi }
23    Write('Ketik dua bilangan, pisahkan dengan spasi: ');
24    ReadLn(A, B);
25
26    WriteLn;
27    WriteLn('Halo, ', Nama, '!');
28    WriteLn('Tahun depan umur Anda ', Umur + 1, ' tahun.');
29    WriteLn('Tinggi Anda ', Tinggi:0:1, ' cm.');
30    WriteLn(A, ' + ', B, ' = ', A + B);
31
32    { Bila yang diketik bukan angka untuk variabel bilangan, program
33      berhenti dengan runtime error 106. Bab 12 membahas cara mencegahnya. }
34  end.
```

Jalankan dengan Ctrl + F9, lalu ketik jawaban di User screen. Pada rekaman di bawah, teks berwarna kuning adalah yang **diketik pengguna**, sisanya ditulis program.

Gambar 4.3 Keluaran `bab04_02_read_readln.pas` di User screen

`ReadLn` bisa membaca teks (`Nama`), bilangan bulat (`Umur`), maupun pecahan (`Tinggi`). Ia bahkan bisa membaca **beberapa nilai sekaligus** bila pengguna memisahkannya dengan spasi: `ReadLn(A, B)` menangkap dua bilangan dari satu baris. Alur masukan dan keluaran digambarkan berikut.



Gambar 4.4 Pola masukan: tampilkan pertanyaan, pengguna mengetik, program menyimpan ke variabel.

> **AWAS**
>
> Bila variabel bertipe bilangan tetapi pengguna mengetik huruf, program berhenti dengan runtime error 106 (masukan tidak sah). Untuk sekarang, ketiklah masukan sesuai yang diminta. Cara memeriksa masukan dibahas di Bab 12.

4.3 Merapikan Keluaran dengan Format

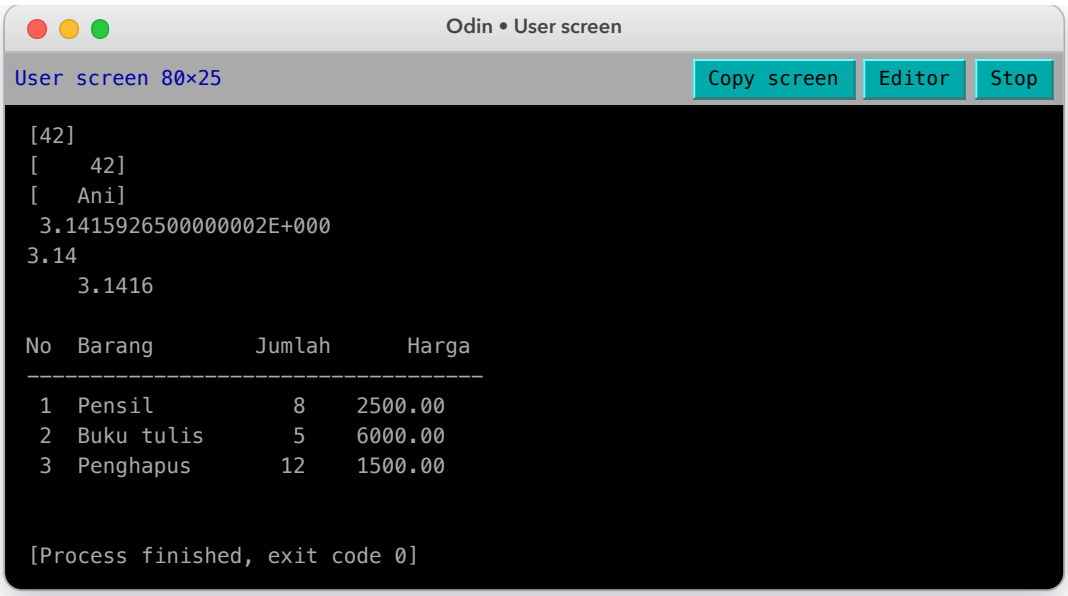
Keluaran yang rapi membuat program terasa profesional, terutama untuk tabel. Pascal menyediakan format lebar kolom:

Tabel 4.1 Penentu lebar dan desimal pada Write/WriteLn

Format	Arti	Contoh	Hasil
`nilai:N`	Tulis dalam N kolom, rata kanan	`42:6`	`[    42]`
`teks:N`	Teks juga rata kanan dalam N kolom	`'Ani':6`	`[   Ani]`
`real:N:D`	N kolom, D angka desimal	`3.14159:10:4`	`[    3.1416]`
`real:0:D`	Lebar secukupnya, D desimal	`3.14159:0:2`	`3.14`

Program 4.3 `bab04_03_format_keluaran.pas` *Format keluaran* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 4.3 — Format keluaran
  Nilai:N   menulis nilai rata kanan dalam N kolom.
  Nilai:N:D menulis bilangan Real dalam N kolom dengan D angka desimal.
  Dengan lebar yang sama di setiap baris, kolom tabel menjadi lurus. }

program bab04_03_format_keluaran;

var
  X: Real;

begin
  { Lebar kolom untuk bilangan bulat dan teks }
  WriteLn('[', 42, ']');          { tanpa format }
  WriteLn('[', 42:6, ']');        { 6 kolom, rata kanan }
  WriteLn('[', 'Ani':6, ']');     { teks juga rata kanan }

  { Bilangan Real tanpa format tampil dalam notasi ilmiah (E+000) }
  X := 3.14159265;
  WriteLn(X);
  WriteLn(X:0:2);                 { 2 desimal, lebar secukupnya }
  WriteLn(X:10:4);                { 10 kolom, 4 desimal }
  WriteLn;

  { Tabel: teks diberi spasi agar sama panjang, bilangan diberi lebar }
  WriteLn('No  Barang        Jumlah      Harga');
  WriteLn('-----------------------------------');
  WriteLn(1:2, '  ', 'Pensil    ', 8:8, 2500.0:11:2);
  WriteLn(2:2, '  ', 'Buku tulis', 5:8, 6000.0:11:2);
  WriteLn(3:2, '  ', 'Penghapus ', 12:8, 1500.0:11:2);
end.
```



Gambar 4.5 Keluaran `bab04_03_format_keluaran.pas` di User screen

Perhatikan baris `WriteLn(X)` tanpa format: bilangan `Real` tampil dalam notasi ilmiah yang sulit dibaca. Karena itu, **selalu beri format pada `Real`**. Dengan memberi lebar kolom yang sama di setiap baris, kolom tabel menjadi lurus rapi, seperti pada daftar barang di bagian akhir program.

> **TIPS**
>
> Bila lebar yang diminta lebih kecil dari panjang nilai, Pascal tidak memotongnya, melainkan memakai lebar secukupnya. Jadi `N` adalah lebar *minimum*, bukan maksimum.

4.4 Menggabungkan: Kartu Biodata

Mari satukan semua: membaca beberapa masukan, menghitung sesuatu, lalu menampilkan hasil yang rapi. Program berikut membuat kartu biodata. Umur tidak ditanyakan, melainkan dihitung dari tahun lahir.

Program 4.4 `bab04_04_biodata_sederhana.pas` *Latihan: biodata sederhana* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 4.4 — Latihan: biodata sederhana
3    Menggabungkan masukan (ReadLn) dan keluaran berformat (WriteLn)
4    untuk mencetak kartu biodata. }
5
6  program bab04_04_biodata_sederhana;
7
8  var
9    Nama, Alamat, Hobi: string;
10   TahunLahir, Umur: Integer;
11   Tinggi, Berat: Real;
12
13 const
14   TahunIni = 2026;
15
16 begin
17   WriteLn('ISI BIODATA');
```

```
18    Write('Nama lengkap : '); ReadLn(Nama);
19    Write('Alamat       : '); ReadLn(Alamat);
20    Write('Tahun lahir  : '); ReadLn(TahunLahir);
21    Write('Tinggi (cm)  : '); ReadLn(Tinggi);
22    Write('Berat (kg)   : '); ReadLn(Berat);
23    Write('Hobi         : '); ReadLn(Hobi);
24
25    Umur := TahunIni - TahunLahir;   { umur dihitung, tidak ditanyakan }
26
27    WriteLn;
28    WriteLn('+--------------------------------------+');
29    WriteLn('|            KARTU BIODATA             |');
30    WriteLn('+--------------------------------------+');
31    WriteLn('  Nama   : ', Nama);
32    WriteLn('  Alamat : ', Alamat);
33    WriteLn('  Umur   : ', Umur, ' tahun');
34    WriteLn('  Tinggi : ', Tinggi:0:1, ' cm');
35    WriteLn('  Berat  : ', Berat:0:1, ' kg');
36    WriteLn('  Hobi   : ', Hobi);
37    WriteLn('+--------------------------------------+');
38  end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
ISI BIODATA
Nama lengkap : Syams
Alamat       : Kandangan
Tahun lahir  : 1986
Tinggi (cm)  : 170
Berat (kg)   : 65.5
Hobi         : Membaca

+--------------------------------------+
|            KARTU BIODATA             |
+--------------------------------------+
  Nama   : Syams
  Alamat : Kandangan
  Umur   : 40 tahun
  Tinggi : 170.0 cm
  Berat  : 65.5 kg
  Hobi   : Membaca
+--------------------------------------+


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 4.6 Keluaran `bab04_04_biodata_sederhana.pas` di User screen

Program ini memakai konstanta `TahunIni` agar perhitungan umur mudah diperbarui, dan menggambar bingkai kartu dengan karakter `+`, `-`, dan `|`. Perhatikan bagaimana beberapa `Write` dan `ReadLn` ditulis di satu baris dengan dipisah titik koma, agar pertanyaan dan jawaban tampak berpasangan.

4.5 Kesalahan yang Sering Terjadi

Lupa tanda petik penutup. String harus diapit dua petik tunggal.

petik.pas

```
1  program P;
2  begin
3    WriteLn('Halo, Dunia);
4  end.
```

PESAN KOMPILER

```
petik.pas(3,11) Error: Konstanta string melewati akhir baris
```

Gambar 4.7 Tanda petik penutup string terlupa

Menampilkan Real tanpa format. Ini bukan kesalahan kompilasi, tetapi hasilnya sulit dibaca. Bandingkan `WriteLn(3.14159)` yang memberi notasi ilmiah dengan `WriteLn(3.14159:0:2)` yang memberi `3.14`. Biasakan selalu memformat `Real`.

4.6 Rangkuman

- `WriteLn` menulis lalu pindah baris; `Write` tidak pindah baris. Keduanya menerima banyak nilai dipisah koma.
- Teks dalam petik ditulis apa adanya; ekspresi di luar petik dihitung dulu. `WriteLn;` mencetak baris kosong.
- `ReadLn(variabel)` membaca masukan sampai Enter. Beberapa nilai bisa dibaca sekaligus bila dipisah spasi.
- Pola interaktif: `Write` pertanyaan, lalu `ReadLn` jawaban.
- Format `:N` memberi lebar kolom, `:N:D` memberi lebar dan jumlah desimal. Selalu format setiap `Real`.
- Masukan yang tidak sesuai tipe bilangan memicu runtime error 106.

4.7 Latihan

1. **DASAR** Buat program yang menanyakan nama dan kota lahir, lalu menyapa: `Halo [nama] dari [kota]!`
2. **DASAR** Baca dua bilangan bulat dalam satu baris (dipisah spasi), lalu tampilkan jumlah dan selisihnya.
3. **MENENGAH** Buat tabel tiga barang dengan kolom Nama, Jumlah, dan Harga yang lurus rapi memakai format lebar kolom.
4. **MENENGAH** Minta jari-jari lingkaran, lalu tampilkan luasnya (`Pi * r * r`) dengan dua angka desimal.
5. **TANTANGAN** Buat kartu nilai berbingkai yang membaca tiga nilai ujian, lalu menampilkan ketiganya beserta rata-ratanya (dua desimal) dalam bingkai yang rapi.

BAB 05

BAGIAN I · FONDASI

Operator dan Ekspresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memakai operator aritmetika `+`, `-`, `*`, `/` dan fungsi bantu `Sqr`, `Sqrt`, `Abs`.
- Membedakan `div` (pembagian bulat) dan `mod` (sisa bagi), serta memanfaatkannya.
- Membentuk ekspresi perbandingan (`=`, `<>`, `<`, `>`, `<=`, `>=`) yang menghasilkan `Boolean`.
- Menggabungkan syarat dengan operator logika `and`, `or`, `not`, `xor`.
- Memahami prioritas operator dan memakai kurung agar ekspresi dihitung sesuai maksud.

PROGRAM DALAM BAB INI

5.1 `bab05_01_operator_aritmetika.pas`
Operator aritmetika

5.2 `bab05_02_div_mod.pas`
div dan mod

5.3 `bab05_03_operator_relasional.pas`
Operator relasional (perbandingan)

5.4 `bab05_04_operator_logika.pas`
Operator logika

5.5 `bab05_05_prioritas_operator.pas`
Prioritas operator

5.6 `bab05_06_luas_keliling.pas`
Latihan: luas dan keliling

Program mengolah data dengan **ekspresi**: gabungan nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan sebuah nilai baru. Bab ini mengupas operator Pascal, dari hitungan biasa sampai logika benar/salah, lalu aturan prioritas yang menentukan urutan pengerjaannya. Menguasai ini adalah bekal untuk percabangan dan perulangan di bab berikutnya.

5.1 Operator Aritmetika

Empat operator dasar: `+` (tambah), `-` (kurang), `*` (kali), dan `/` (bagi). Perlu diingat dari Bab 3: `/` **selalu menghasilkan** `Real`, sedangkan `+`, `-`, `*` antara dua bilangan bulat tetap menghasilkan bilangan bulat. Pascal juga menyediakan fungsi bantu: `Sqr(x)` (kuadrat), `Sqrt(x)` (akar), dan `Abs(x)` (nilai mutlak).

Program 5.1 `bab05_01_operator_aritmetika.pas` *Operator aritmetika* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 5.1 - Operator aritmetika
  + tambah, - kurang, * kali, / bagi. Hasil / selalu Real, sedangkan
  +, -, * dari dua bilangan bulat tetap bilangan bulat. }

program bab05_01_operator_aritmetika;

var
  A, B: Integer;
  X, Y: Real;

begin
  A := 17;
  B := 5;
  WriteLn('A = ', A, ', B = ', B);
  WriteLn('A + B = ', A + B);
  WriteLn('A - B = ', A - B);
  WriteLn('A * B = ', A * B);
  WriteLn('A / B = ', A / B:0:2);      { hasil Real, perlu format }
  WriteLn('-A    = ', -A);              { minus di depan: lawan bilangan }
  WriteLn;

  X := 7.5;
  Y := 2.5;
  WriteLn('X = ', X:0:1, ', Y = ', Y:0:1);
  WriteLn('X + Y = ', X + Y:0:2);
  WriteLn('X * Y = ', X * Y:0:2);
  WriteLn('X / Y = ', X / Y:0:2);

  { Campuran Integer dan Real menghasilkan Real }
  WriteLn('A + X = ', A + X:0:2);

  { Fungsi bantu: Sqr (kuadrat), Sqrt (akar), Abs (nilai mutlak) }
  WriteLn('Sqr(B)   = ', Sqr(B));
  WriteLn('Sqrt(81) = ', Sqrt(81):0:1);
  WriteLn('Abs(-12) = ', Abs(-12));
end.
```

Gambar 5.1 Keluaran `bab05_01_operator_aritmetika.pas` di User screen

Perhatikan bahwa `A / B` perlu format `:0:2` karena hasilnya `Real`, sedangkan `A + B` tidak. Mencampur `Integer` dan `Real` dalam satu hitungan, seperti `A + X`, menghasilkan `Real`: tipe yang "lebih luas" menang.

5.2 Pembagian Bulat: div dan mod

Untuk bilangan bulat, Pascal punya dua operator khusus. `div` memberi **hasil bagi bulat** (pecahan dibuang), dan `mod` memberi **sisa pembagian**. Keduanya hanya untuk bilangan bulat.

Gambar 5.2 `17 = 3 × 5 + 2`: `div` memberi hasil bagi 3, `mod` memberi sisa 2.

Program 5.2 `bab05_02_div_mod.pas` *div dan mod* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 5.2 — div dan mod
3    div adalah pembagian bulat (pecahan dibuang), mod adalah sisa bagi.
4    Keduanya hanya untuk bilangan bulat. }
5
6  program bab05_02_div_mod;
7
8  var
9    TotalDetik: LongInt;
10   Jam, Menit, Detik: LongInt;
```

```
  Angka: Integer;

begin
  WriteLn('17 div 5 = ', 17 div 5);     { 17 = 3 x 5 + 2, hasil bagi 3 }
  WriteLn('17 mod 5 = ', 17 mod 5);     { sisanya 2 }
  WriteLn;

  { Contoh: mengubah detik menjadi jam, menit, detik }
  Write('Masukkan jumlah detik: ');
  ReadLn(TotalDetik);
  Jam := TotalDetik div 3600;           { 1 jam = 3600 detik }
  Menit := (TotalDetik mod 3600) div 60;
  Detik := TotalDetik mod 60;
  WriteLn(TotalDetik, ' detik = ', Jam, ' jam ', Menit, ' menit ',
    Detik, ' detik');
  WriteLn;

  { Contoh: bilangan genap habis dibagi 2, jadi sisanya 0 }
  Write('Masukkan sebuah bilangan bulat: ');
  ReadLn(Angka);
  WriteLn('Sisa bagi 2 = ', Angka mod 2);
  WriteLn('Angka satuan = ', Angka mod 10);   { digit paling kanan }
  WriteLn('Tanpa satuan = ', Angka div 10);   { buang digit kanan }
end.
```

Gambar 5.3 Keluaran `bab05_02_div_mod.pas` di User screen

`div` dan `mod` sangat berguna. Contoh di program: mengubah total detik menjadi jam, menit, dan detik hanya dengan `div` dan `mod`. Trik lain yang sering dipakai: `Angka mod 10` memberi digit satuan (paling kanan), dan `Angka div 10` membuang digit itu. `Angka mod 2` bernilai 0 untuk bilangan genap, yang akan sering Anda pakai di bab-bab berikutnya.

5.3 Operator Perbandingan

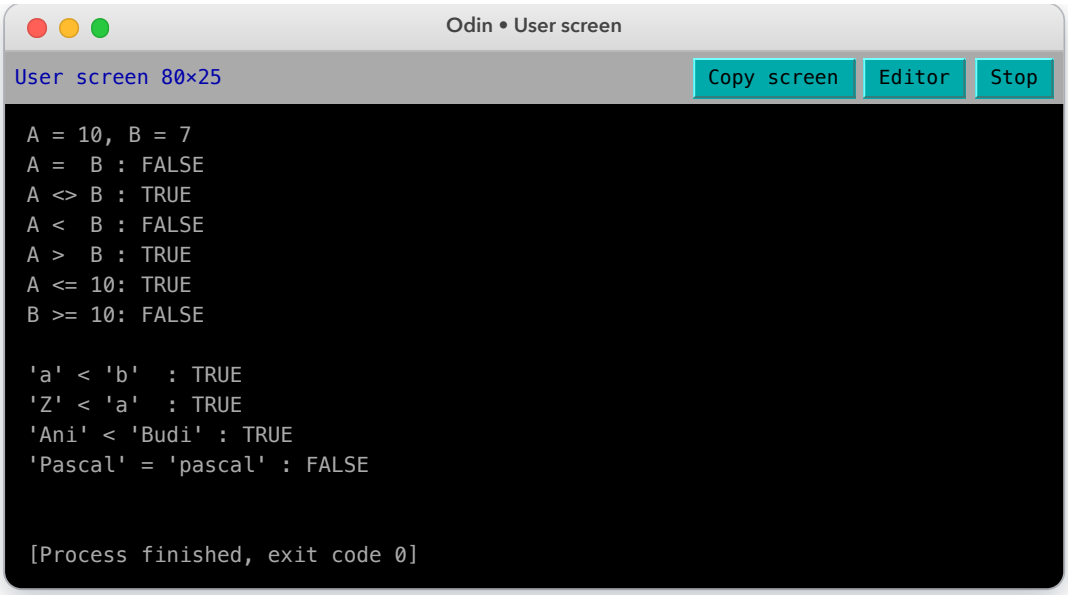
Operator **relasional** membandingkan dua nilai dan menghasilkan `Boolean`. Inilah yang menjadi dasar semua keputusan.

Tabel 5.1 Enam operator perbandingan

Operator	Arti	Contoh	Hasil (A=10, B=7)
`=`	sama dengan	`A = B`	`FALSE`
`<>`	tidak sama dengan	`A <> B`	`TRUE`
`<`	kurang dari	`A < B`	`FALSE`
`>`	lebih dari	`A > B`	`TRUE`
`<=`	kurang dari atau sama	`A <= 10`	`TRUE`
`>=`	lebih dari atau sama	`A >= 10`	`TRUE`

Program 5.3 `bab05_03_operator_relasional.pas` *Operator relasional (perbandingan)* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 5.3 — Operator relasional (perbandingan)
  =  sama dengan          <>  tidak sama dengan
  <  kurang dari          <=  kurang dari atau sama dengan
  >  lebih dari           >=  lebih dari atau sama dengan
  Hasil perbandingan selalu Boolean: TRUE atau FALSE. }

program bab05_03_operator_relasional;

var
  A, B: Integer;

begin
  A := 10;
  B := 7;
  WriteLn('A = ', A, ', B = ', B);
  WriteLn('A =  B : ', A = B);       { di Pascal, = berarti membandingkan }
  WriteLn('A <> B : ', A <> B);
  WriteLn('A <  B : ', A < B);
  WriteLn('A >  B : ', A > B);
  WriteLn('A <= 10: ', A <= 10);
  WriteLn('B >= 10: ', B >= 10);
  WriteLn;

  { Karakter dibandingkan menurut kode ASCII-nya }
  WriteLn('''a'' < ''b''  : ', 'a' < 'b');
  WriteLn('''Z'' < ''a''  : ', 'Z' < 'a');     { huruf besar lebih kecil }

  { String dibandingkan huruf demi huruf, seperti urutan kamus }
  WriteLn('''Ani'' < ''Budi'' : ', 'Ani' < 'Budi');
  WriteLn('''Pascal'' = ''pascal'' : ', 'Pascal' = 'pascal');
end.
```



Gambar 5.4 Keluaran `bab05_03_operator_relasional.pas` di User screen

> **AWAS**
>
> Di Pascal, `=` berarti **membandingkan**, bukan menugaskan. Penugasan memakai `:=`. Jangan sampai tertukar: `if A = 5` membandingkan, `A := 5` mengisi. Perbandingan juga berlaku untuk string: `'Ani' < 'Budi'` bernilai `TRUE` karena urutan abjad.

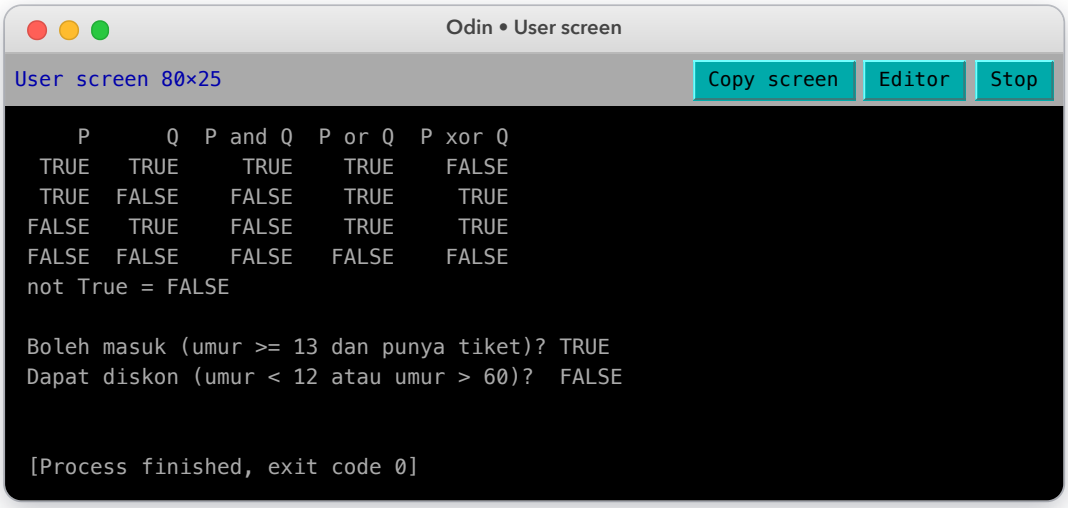
5.4 Operator Logika

Untuk menggabungkan beberapa syarat, Pascal punya operator logika. `and` benar bila **keduanya** benar; `or` benar bila **salah satu** benar; `not` membalik nilai; `xor` benar bila kedua nilai **berbeda**.

Program 5.4 `bab05_04_operator_logika.pas` *Operator logika* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 5.4 — Operator logika
3    and : benar bila keduanya benar     not : membalik nilai
4    or  : benar bila salah satu benar   xor : benar bila keduanya berbeda
5    Perbandingan yang digabung harus diberi kurung. }
6
7  program bab05_04_operator_logika;
8
9  var
10   P, Q: Boolean;
11   Umur: Integer;
12   PunyaTiket: Boolean;
13
14 begin
15   { Tabel kebenaran: ekspresi yang sama, isi P dan Q yang berganti }
16   WriteLn('    P      Q  P and Q  P or Q  P xor Q');
17   P := True;  Q := True;
18   WriteLn(P:5, Q:7, P and Q:9, P or Q:8, P xor Q:9);
19   P := True;  Q := False;
20   WriteLn(P:5, Q:7, P and Q:9, P or Q:8, P xor Q:9);
21   P := False; Q := True;
```

```
22    WriteLn(P:5, Q:7, P and Q:9, P or Q:8, P xor Q:9);
23    P := False; Q := False;
24    WriteLn(P:5, Q:7, P and Q:9, P or Q:8, P xor Q:9);
25    WriteLn('not True = ', not True);
26    WriteLn;
27
28    Umur := 15;
29    PunyaTiket := True;
30    { Kurung wajib: tanpa kurung, and dikerjakan lebih dulu dari >= }
31    WriteLn('Boleh masuk (umur >= 13 dan punya tiket)? ',
32      (Umur >= 13) and PunyaTiket);
33    WriteLn('Dapat diskon (umur < 12 atau umur > 60)?  ',
34      (Umur < 12) or (Umur > 60));
35  end.
```



Gambar 5.5 Keluaran `bab05_04_operator_logika.pas` di User screen

Keluaran baris pertama membentuk **tabel kebenaran**: ekspresi yang sama dihitung untuk setiap kemungkinan nilai `P` dan `Q`.

Tabel 5.2 Tabel kebenaran operator logika

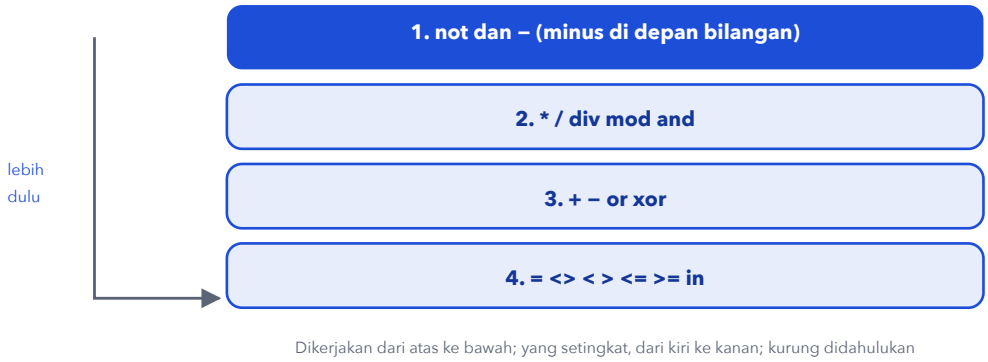
P	Q	P and Q	P or Q	P xor Q
True	True	True	True	False
True	False	False	True	True
False	True	False	True	True
False	False	False	False	False

AWAS

Saat menggabungkan perbandingan dengan `and` / `or`, **setiap perbandingan wajib diberi kurung**: tulis `(Umur >= 13) and PunyaTiket`. Tanpa kurung, `Umur >= 13 and PunyaTiket` dibaca keliru karena `and` dikerjakan lebih dulu daripada `>=`, dan kompiler menolaknya. Aturan prioritas inilah yang kita bahas berikutnya.

5.5 Prioritas Operator

Bila sebuah ekspresi memuat banyak operator, Pascal mengerjakannya dalam urutan tertentu, sama seperti "kali dan bagi sebelum tambah dan kurang" di matematika. Operator setingkat dikerjakan dari kiri ke kanan, dan **kurung selalu didahulukan**.



Gambar 5.6 Empat tingkat prioritas operator, dari yang dikerjakan paling awal.

Program 5.5 `bab05_05_prioritas_operator.pas` *Prioritas operator* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 5.5 – Prioritas operator
  Urutan pengerjaan, dari yang paling dulu:
    1. not  dan  minus di depan bilangan
    2. *  /  div  mod  and
    3. +  –  or  xor
    4. =  <>  <  >  <=  >=  in
  Operator setingkat dikerjakan dari kiri ke kanan. Kurung didahulukan. }

program bab05_05_prioritas_operator;

var
  X: Integer;

begin
  WriteLn('2 + 3 * 4       = ', 2 + 3 * 4);       { kali dulu: 14 }
  WriteLn('(2 + 3) * 4     = ', (2 + 3) * 4);     { kurung dulu: 20 }
  WriteLn('20 - 6 - 4      = ', 20 - 6 - 4);      { kiri ke kanan: 10 }
  WriteLn('20 div 4 * 2    = ', 20 div 4 * 2);    { (20 div 4) * 2 = 10 }
  WriteLn('20 div (4 * 2)  = ', 20 div (4 * 2));  { 20 div 8 = 2 }
  WriteLn('-2 * 3 + 10     = ', -2 * 3 + 10);     { minus depan dulu: 4 }
  WriteLn('10 / 4 * 2      = ', 10 / 4 * 2:0:2);  { (10 / 4) * 2 = 5 }
  WriteLn;

  X := 5;
  { and lebih tinggi dari >, jadi perbandingan WAJIB diberi kurung.
    Tanpa kurung, X > 0 and X < 10 dibaca X > (0 and X) < 10 dan
    kompiler menolaknya. }
  WriteLn('(X > 0) and (X < 10)  = ', (X > 0) and (X < 10));
  WriteLn('not (X = 5)           = ', not (X = 5));
end.
```

Gambar 5.7 Keluaran `bab05_05_prioritas_operator.pas` di User screen

Pelajari tiap baris: `2 + 3 * 4` memberi 14 karena perkalian dulu, sedangkan `(2 + 3) * 4` memberi 20 karena kurung didahulukan. `20 div 4 * 2` dibaca kiri ke kanan menjadi `(20 div 4) * 2 = 10`. Inti pelajaran: **bila ragu, beri kurung**. Kurung membuat maksud Anda jelas, baik bagi kompiler maupun bagi pembaca.

5.6 Menggabungkan Semua: Luas dan Keliling

Program penutup bab ini menghitung luas dan keliling persegi panjang serta lingkaran. Ia memakai operator aritmetika, kurung untuk mengatur urutan, fungsi bawaan `Sqr` dan `Pi`, serta masukan dan keluaran berformat.

Program 5.6 `bab05_06_luas_keliling.pas` *Latihan: luas dan keliling* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 5.6 — Latihan: luas dan keliling
3    Menghitung luas dan keliling persegi panjang serta lingkaran dari
4    ukuran yang dimasukkan pengguna. Pi adalah fungsi bawaan Pascal. }
5
6  program bab05_06_luas_keliling;
7
8  var
9    Panjang, Lebar: Real;
10   JariJari: Real;
11   Luas, Keliling: Real;
12
13 begin
14   WriteLn('PERSEGI PANJANG');
15   Write('Panjang (cm): '); ReadLn(Panjang);
16   Write('Lebar   (cm): '); ReadLn(Lebar);
17   Luas := Panjang * Lebar;
18   Keliling := 2 * (Panjang + Lebar);   { kurung: jumlahkan dulu }
19   WriteLn('Luas     = ', Luas:0:2, ' cm2');
20   WriteLn('Keliling = ', Keliling:0:2, ' cm');
21   WriteLn;
22
```

```
23    WriteLn('LINGKARAN');
24    Write('Jari-jari (cm): '); ReadLn(JariJari);
25    Luas := Pi * Sqr(JariJari);          { Pi x r x r }
26    Keliling := 2 * Pi * JariJari;       { 2 x Pi x r }
27    WriteLn('Luas     = ', Luas:0:2, ' cm2');
28    WriteLn('Keliling = ', Keliling:0:2, ' cm');
29  end.
```

Gambar 5.8 Keluaran `bab05_06_luas_keliling.pas` di User screen

Perhatikan pemakaian kurung pada `2 * (Panjang + Lebar)`: tanpa kurung, perkalian akan dikerjakan lebih dulu dan hasilnya salah. `Pi` adalah fungsi bawaan yang memberi nilai π, dan `Sqr(JariJari)` menghitung kuadrat jari-jari.

5.7 Kesalahan yang Sering Terjadi

Lupa kurung pada perbandingan yang digabung. Karena `and` berprioritas lebih tinggi dari `>`, menggabungkan tanpa kurung membuat kompiler salah membaca ekspresi.

logika.pas

```
1  program Logika;
2  var
3    X: Integer;
4  begin
5    X := 5;
6    if X > 0 and X < 10 then
7      WriteLn('Antara 0 dan 10');
8  end.
```

```
PESAN KOMPILER
logika.pas(6,6) Error: Tipe operand tidak cocok dengan operator
```

Gambar 5.9 Perbandingan yang digabung and tanpa kurung ditolak kompiler

Perbaikannya: beri kurung pada setiap perbandingan, `if (X > 0) and (X < 10) then`.

5.8 Rangkuman

- Operator aritmetika: `+ - * /`; `/` selalu menghasilkan `Real`. Fungsi bantu: `Sqr`, `Sqrt`, `Abs`, `Pi`.
- `div` memberi hasil bagi bulat, `mod` memberi sisa. `mod 2` menguji genap/ganjil; `mod 10` dan `div 10` mengambil/membuang digit satuan.
- Operator perbandingan menghasilkan `Boolean`. `=` membandingkan, `:=` menugaskan; jangan tertukar.
- Operator logika: `and` (keduanya benar), `or` (salah satu benar), `not` (membalik), `xor` (berbeda).
- Prioritas: `not`/minus, lalu `* / div mod and`, lalu `+ - or xor`, lalu perbandingan. Kurung didahulukan.
- Perbandingan yang digabung `and` / `or` wajib diberi kurung masing-masing.

5.9 Latihan

1. **DASAR** Baca sebuah bilangan bulat, lalu tampilkan apakah genap atau ganjil memakai `mod 2` dan sebuah perbandingan (hasil `Boolean`).
2. **DASAR** Baca jumlah menit, lalu ubah menjadi jam dan menit memakai `div 60` dan `mod 60`.
3. **MENENGAH** Hitung dan tampilkan nilai dari `10 + 20 * 3`, `(10 + 20) * 3`, dan `100 div 7 mod 5`. Jelaskan urutan pengerjaan masing-masing.
4. **MENENGAH** Baca umur dan status (punya KTP, `Boolean`), lalu tampilkan apakah "boleh memilih" (umur ≥ 17 `and` punya KTP). Beri kurung dengan benar.
5. **TANTANGAN** Baca sebuah bilangan tiga digit, lalu tampilkan ketiga digitnya satu per satu memakai `div` dan `mod`.

BAGIAN II

Alur Kendali

Membuat program yang mengambil keputusan dan mengulang perintah, lalu memakainya untuk algoritma klasik.

06 Percabangan

07 Perulangan

08 Berlatih Algoritma dengan Perulangan

BAB 06

BAGIAN II · ALUR KENDALI

Percabangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami syarat (kondisi) sebagai ekspresi Boolean yang bernilai `True` atau `False`.
- Memakai `if..then` untuk menjalankan perintah hanya bila syaratnya terpenuhi.
- Memakai `if..then..else` untuk memilih satu dari dua jalan, dan memahami mengapa tidak boleh ada titik koma sebelum `else`.
- Menyusun `if` bersarang dan rantai `else if`, serta mengenali jebakan *dangling else*.
- Memakai `case..of` dengan daftar nilai, rentang, dan cabang `else`.
- Menerapkan percabangan pada masalah nyata: nilai huruf dan tahun kabisat.

PROGRAM DALAM BAB INI

6.1	`bab06_01_if_then.pas`	if..then
6.2	`bab06_02_if_else.pas`	if..then..else
6.3	`bab06_03_if_bersarang.pas`	if bersarang
6.4	`bab06_04_case_of.pas`	case..of
6.5	`bab06_05_nilai_huruf.pas`	Latihan: nilai angka menjadi nilai huruf
6.6	`bab06_06_tahun_kabisat.pas`	Latihan: tahun kabisat

Semua program di bab-bab sebelumnya berjalan lurus: perintah pertama, kedua, ketiga, sampai `end.`, tanpa pernah melompati satu baris pun. Program seperti itu tidak bisa bereaksi terhadap keadaan. Di bab ini Anda akan mengajari program mengambil keputusan: menjalankan sebagian perintah hanya bila suatu syarat terpenuhi, memilih satu dari dua jalan, atau memilih satu dari banyak kemungkinan. Kemampuan inilah yang membuat program terasa "pintar".

6.1 Program yang Bisa Memilih

Setiap hari Anda mengambil keputusan dengan pola yang sama: *kalau* hujan, *maka* bawa payung. *Kalau* nilai ujian 75 atau lebih, *maka* lulus, *kalau tidak* ikut remedial. Pola "kalau ... maka ... kalau tidak ..." ini disebut **percabangan** (*branching* atau *selection*), karena jalannya program bercabang seperti jalan di persimpangan. Program memeriksa sebuah **syarat**, lalu memilih cabang mana yang ditempuh.

Di Pascal, syarat adalah **ekspresi Boolean**: ekspresi yang hasilnya hanya salah satu dari dua nilai, `True` (benar) atau `False` (salah). Anda sudah mengenalnya di Bab 5. Syarat biasanya dibentuk dari operator pembanding (`=`, `<>`, `<`, `>`, `<=`, `>=`) dan digabung dengan operator logika `and`, `or`, serta `not`. Tabel berikut memberi beberapa contoh syarat yang akan Anda temui di bab ini.

Tabel 6.1 Contoh syarat dan nilainya untuk data tertentu

Syarat	Artinya	Data	Hasil
`Suhu >= 38`	suhu 38 atau lebih	`Suhu` = 37	`False`
`Bilangan mod 2 = 0`	sisa bagi 2 adalah nol (genap)	`Bilangan` = 14	`True`
`(Umur >= 13) and (Umur <= 22)`	umur di antara 13 dan 22	`Umur` = 25	`False`
`(Huruf = 'Y') or (Huruf = 'y')`	huruf Y besar atau kecil	`Huruf` = `'y'`	`True`
`not Kabisat`	kebalikan nilai `Kabisat`	`Kabisat` = `True`	`False`

Pascal menyediakan dua perintah percabangan. Perintah `if` memeriksa sebuah syarat Boolean dan cocok untuk keputusan "ya atau tidak". Perintah `case` memeriksa nilai sebuah variabel dan cocok untuk memilih satu dari banyak kemungkinan, misalnya nomor menu atau nama hari. Keduanya akan dibahas satu per satu.

1 if..then
Satu cabang. Perintah dijalankan bila syarat `True`, dilewati bila `False`.

2 if..then..else
Dua cabang. Tepat satu dari keduanya dijalankan, tergantung hasil syarat.

n case..of
Banyak cabang. Nilai sebuah variabel ordinal dicocokkan dengan label setiap cabang.

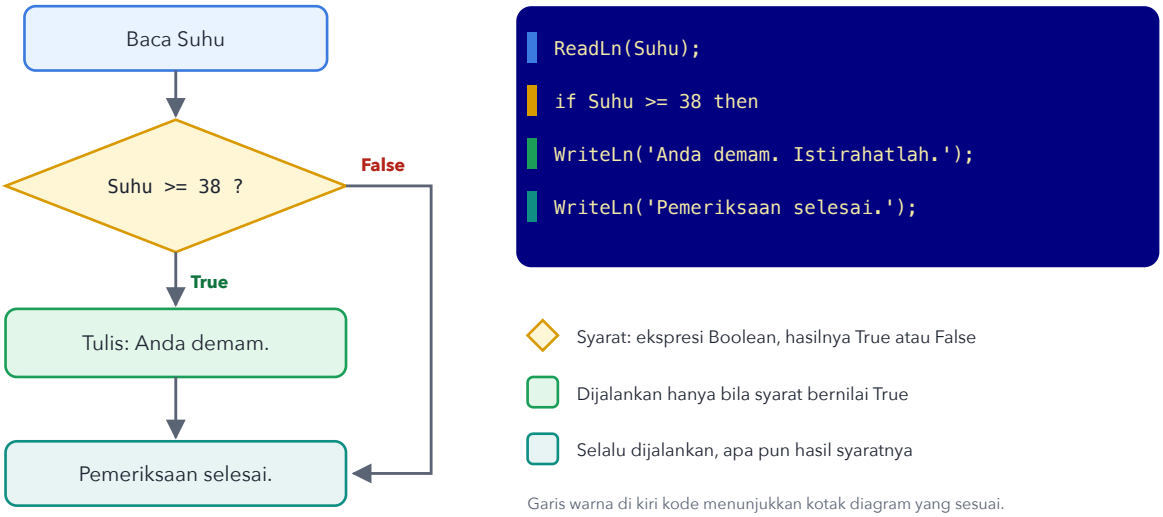
6.2 Percabangan Satu Arah: if..then

Bentuk paling sederhana adalah `if..then`. Bila syarat bernilai `True`, pernyataan sesudah `then` dijalankan. Bila `False`, pernyataan itu dilewati begitu saja, dan program langsung melanjutkan ke pernyataan berikutnya. Tidak ada yang dikerjakan sebagai gantinya.

BENTUK UMUM

```
if syarat then
  pernyataan;

if syarat then
begin
  pernyataan1;
  pernyataan2;
end;
```


Sesudah `then` hanya boleh ada **satu** pernyataan. Bila Anda ingin menjalankan beberapa perintah sekaligus, bungkus semuanya dengan `begin` dan `end`. Gabungan ini disebut **pernyataan majemuk** (*compound statement*): bagi kompiler, seluruh isi `begin..end` dihitung sebagai satu pernyataan. Perhatikan cara kerja `if..then` pada diagram alir berikut. Belah ketupat kuning adalah titik keputusan; dari sana ada dua jalan keluar, `True` dan `False`.



Gambar 6.1 Diagram alir `if..then`: bila syarat `False`, perintah di cabang `True` dilewati.

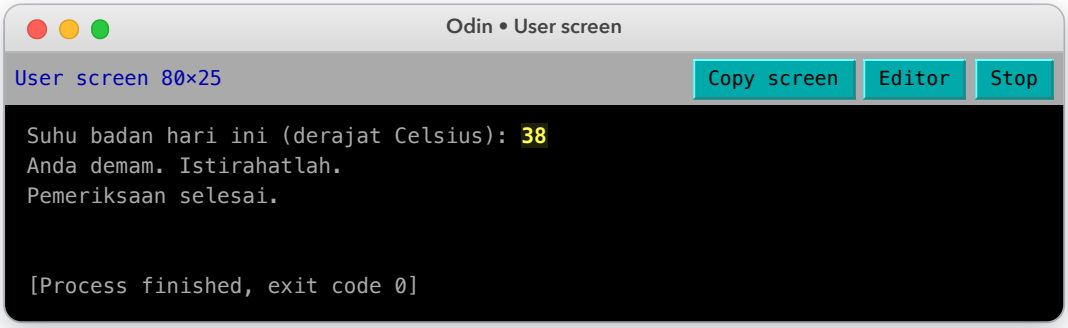
Program contoh pertama memeriksa suhu badan. Buka `bab06_01_if_then.pas` lewat `File ▸ Examples...`, lalu jalankan dengan Ctrl + F9. Program ini memiliki dua `if`: yang pertama dengan satu pernyataan, yang kedua dengan pernyataan majemuk.

Program 6.1 `bab06_01_if_then.pas` *if..then* — File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 6.1 — if..then
3    Perintah sesudah then hanya dijalankan bila syaratnya bernilai True.
4    Bila syaratnya False, perintah itu dilewati. }
5
6  program bab06_01_if_then;
7
8  var
9    Suhu: Integer;
10
11 begin
```

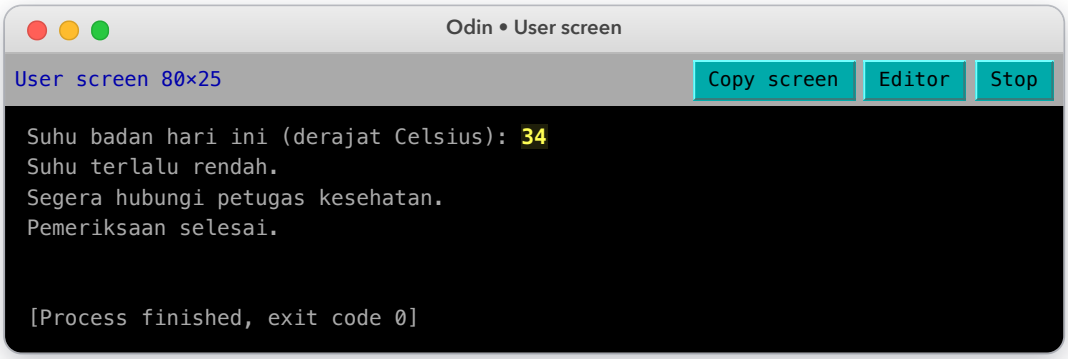
```
12    Write('Suhu badan hari ini (derajat Celsius): ');
13    ReadLn(Suhu);
14
15    if Suhu >= 38 then                    { syarat: suhu 38 atau lebih }
16      WriteLn('Anda demam. Istirahatlah.');
17
18    { Lebih dari satu perintah? Bungkus dengan begin..end }
19    if Suhu < 35 then
20    begin
21      WriteLn('Suhu terlalu rendah.');
22      WriteLn('Segera hubungi petugas kesehatan.');
23    end;
24
25    WriteLn('Pemeriksaan selesai.');       { selalu dijalankan }
26  end.
```

Bila Anda mengetik `38`, syarat pada baris 15 bernilai `True` sehingga pesan demam tampil. Syarat pada baris 19 bernilai `False`, jadi blok baris 20–23 dilewati. Baris 25 selalu dijalankan.



Gambar 6.2 Suhu 38: cabang `if` pertama dijalankan

Jalankan sekali lagi dan ketik `34`. Sekarang keadaannya terbalik: syarat pertama `False`, syarat kedua `True`, sehingga kedua `WriteLn` di dalam `begin..end` dijalankan.



Gambar 6.3 Suhu 34: blok `begin..end` pada baris 20–23 dijalankan

Baris	Penjelasan
9	Variabel `Suhu` bertipe `Integer`, jadi suhu diketik sebagai bilangan bulat.
12–13	Program meminta masukan dan menyimpannya di `Suhu`. Kursor menunggu di User screen sampai Anda menekan **Enter**.

Baris	Penjelasan
15–16	Satu pernyataan `if` utuh. Syarat `Suhu >= 38` diperiksa; bila `True`, `WriteLn` pada baris 16 dijalankan. Titik koma di akhir baris 16 mengakhiri seluruh pernyataan `if`, bukan hanya `WriteLn`.
19–23	`if` kedua dengan pernyataan majemuk. Kedua `WriteLn` di dalam `begin..end` dijalankan bersama-sama, atau dilewati bersama-sama.
25	Pernyataan di luar kedua `if`. Baris ini selalu dijalankan, berapa pun suhunya.

Bagaimana bila suhunya 36? Kedua syarat bernilai `False`, sehingga hanya baris 25 yang dijalankan. Tabel berikut merangkum baris mana yang bekerja untuk setiap kemungkinan masukan. Membuat tabel seperti ini adalah cara yang baik untuk menguji program percabangan: pilih satu masukan untuk **setiap** cabang, lalu periksa hasilnya satu per satu.

Tabel 6.2 Baris yang dijalankan Program 6.1 untuk tiga kelompok masukan

Masukan	Suhu >= 38	Suhu < 35	Baris yang dijalankan
38 atau lebih	`True`	`False`	16, 25
35 sampai 37	`False`	`False`	25 saja
kurang dari 35	`False`	`True`	21, 22, 25

TIPS

Biasakan menulis isi cabang menjorok dua spasi ke kanan, seperti di semua contoh buku ini. Kompiler tidak peduli dengan spasi, tetapi mata Anda akan langsung melihat perintah mana yang berada di dalam `if` dan mana yang tidak.

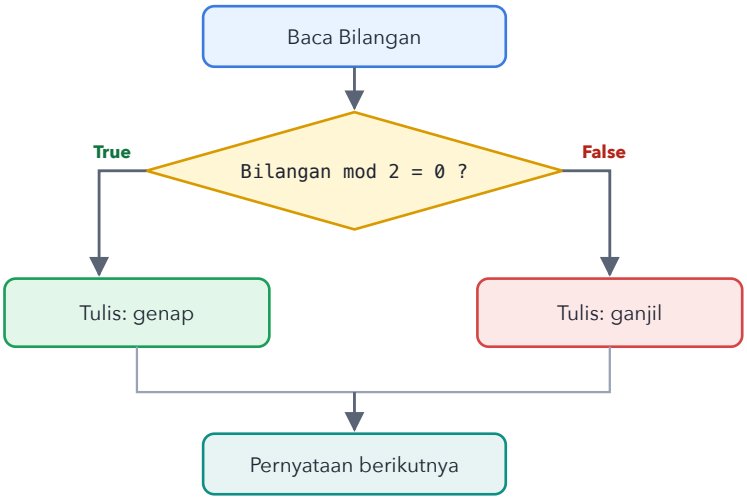
6.3 Dua Pilihan: if..then..else

Sering kali kita tidak hanya ingin melewati perintah, tetapi melakukan hal lain sebagai gantinya: bila genap tulis "genap", bila tidak tulis "ganjil". Untuk itu `if` dilengkapi bagian `else` (artinya "kalau tidak"). Dengan `if..then..else`, **tepat satu** dari dua cabang selalu dijalankan: cabang `then` bila syarat `True`, cabang `else` bila `False`. Tidak mungkin keduanya dijalankan, dan tidak mungkin keduanya dilewati.

BENTUK UMUM

```
if syarat then
  pernyataan_bila_True
else
  pernyataan_bila_False;
```

Perhatikan baik-baik: **tidak ada titik koma sebelum `else`**. Titik koma di Pascal adalah pemisah antar pernyataan. Seluruh `if..then..else` adalah **satu** pernyataan, jadi titik koma baru boleh ditulis setelah cabang `else` selesai. Bila Anda menulis titik koma sebelum `else`, kompiler mengira pernyataan `if` sudah berakhir, lalu bingung menemukan `else` yang tidak punya pasangan.




```
if Bilangan mod 2 = 0 then
WriteLn(.., ' genap')
else
WriteLn(.., ' ganjil');
...
```

Tidak ada ; sesudah baris WriteLn genap

Titik koma pertama baru muncul sesudah cabang else, karena if..then..else adalah satu pernyataan utuh.

Gambar 6.4 Diagram alir `if..then..else`: dua cabang yang bertemu kembali. Tepat satu cabang dijalankan.

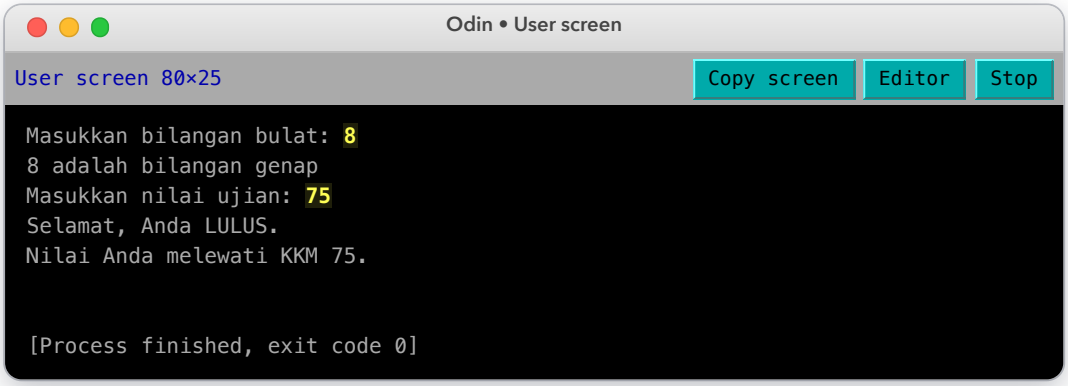
Program 6.2 memakai `if..then..else` dua kali. Yang pertama menentukan genap atau ganjil dengan operator `mod` (sisa bagi). Yang kedua memutuskan kelulusan, dan setiap cabangnya berisi pernyataan majemuk.

Program 6.2 `bab06_02_if_else.pas` *if..then..else* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 6.2 — if..then..else
  else berisi perintah untuk keadaan sebaliknya. Ingat: TIDAK ADA
  titik koma tepat sebelum else. }

program bab06_02_if_else;

var
  Bilangan: Integer;
  Nilai: Integer;

begin
  Write('Masukkan bilangan bulat: ');
  ReadLn(Bilangan);
  if Bilangan mod 2 = 0 then
    WriteLn(Bilangan, ' adalah bilangan genap')   { tanpa titik koma }
  else
    WriteLn(Bilangan, ' adalah bilangan ganjil');

  Write('Masukkan nilai ujian: ');
  ReadLn(Nilai);
  if Nilai >= 75 then
  begin
    WriteLn('Selamat, Anda LULUS.');
    WriteLn('Nilai Anda melewati KKM 75.');
  end                                  { end tanpa titik koma juga }
  else
  begin
    WriteLn('Anda belum lulus.');
    WriteLn('Kurang ', 75 - Nilai, ' poin lagi.');
  end;
end.
```

Gambar 6.5 Masukan 7 dan 60: kedua `if` menempuh cabang `else`

Bilangan 7 dibagi 2 bersisa 1, jadi syarat baris 15 `False` dan cabang `else` pada baris 18 yang dijalankan. Nilai 60 kurang dari 75, jadi blok `else` pada baris 28–31 dijalankan dan baris 30 menghitung kekurangannya, `75 - 60`. Sekarang coba masukan yang menempuh cabang lainnya: bilangan genap dan nilai tepat 75.



Gambar 6.6 Masukan 8 dan 75: kedua `if` menempuh cabang `then`

Baris	Penjelasan
15	`Bilangan mod 2` menghasilkan sisa pembagian dengan 2. Sisa 0 berarti genap.
16	Cabang `then`. Baris ini **tidak** diakhiri titik koma karena pernyataan `if` belum selesai; masih ada `else` di baris berikutnya.
17–18	Cabang `else`. Titik koma di akhir baris 18 menutup seluruh `if..then..else`.
22	Syarat `Nilai >= 75`. Nilai tepat 75 ikut lulus karena operatornya `>=`, bukan `>`.
23–26	Cabang `then` berupa pernyataan majemuk. Kata `end` pada baris 26 juga tanpa titik koma, karena masih diikuti `else`.
27–31	Cabang `else` berupa pernyataan majemuk. Baris 30 menulis teks dan hasil hitungan `75 - Nilai` dalam satu `WriteLn`.

COBA SENDIRI

Jalankan Program 6.2 dan ketik bilangan negatif, misalnya `-7` dan `-8`. Apakah genap dan ganjilnya tetap benar? Lalu ubah `>=` pada baris 22 menjadi `>` dan ketik nilai 75. Apa yang berubah, dan mengapa?

6.4 if Bersarang dan Rantai else if

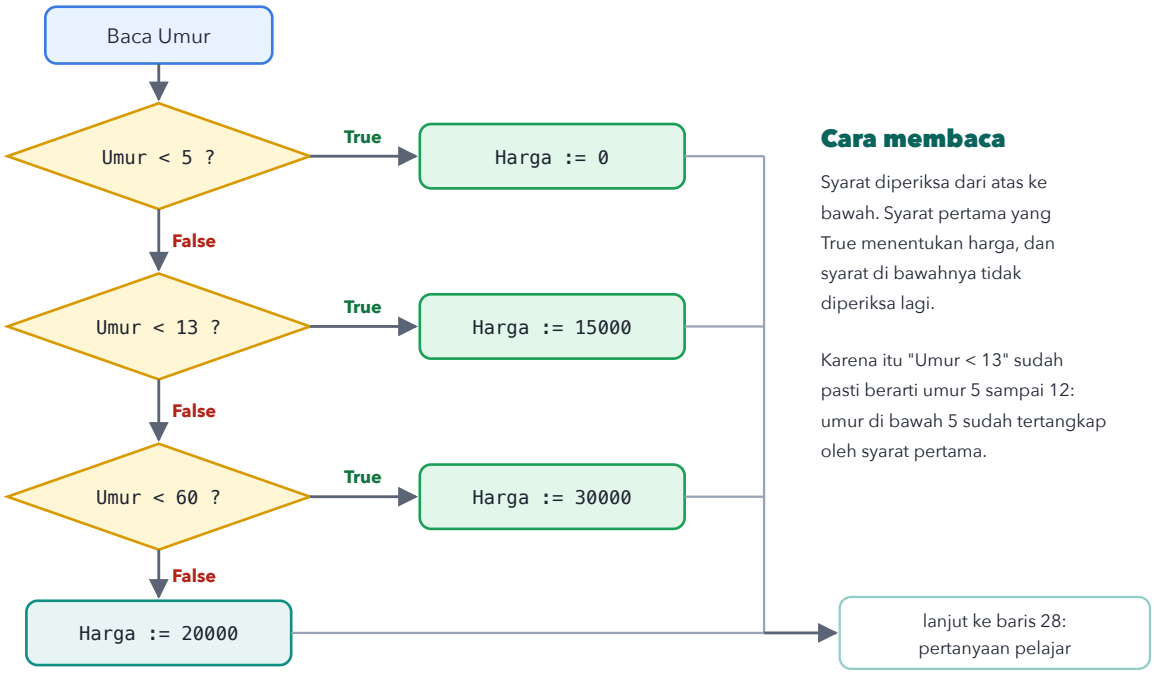
Cabang sebuah `if` boleh berisi pernyataan apa saja, termasuk `if` lain. `if` di dalam `if` ini disebut **if bersarang** (*nested if*). Ada dua pola yang sangat sering dipakai:

- **Rantai `else if`**: `if` baru ditaruh di cabang `else`. Hasilnya adalah deretan syarat yang diperiksa dari atas ke bawah, dan berhenti di syarat pertama yang `True`. Pola ini dipakai untuk memilih satu dari beberapa kelompok, misalnya kelompok umur.
- **`if` di dalam `then`**: pertanyaan kedua hanya diajukan bila jawaban pertama `True`, misalnya "apakah pelajar?" hanya ditanyakan kepada pengunjung berumur 13 sampai 22 tahun.

BENTUK UMUM

```
if syarat1 then
  pernyataan1
else if syarat2 then
  pernyataan2
else if syarat3 then
  pernyataan3
else
  pernyataan_bila_semua_False;
```

Sebenarnya Pascal tidak punya kata `else if`. Yang terjadi adalah cabang `else` berisi sebuah pernyataan `if` baru, yang cabang `else`-nya berisi `if` baru lagi, dan seterusnya. Karena penulisannya menjadi rapi seperti daftar, programmer menyebutnya rantai `else if`. Diagram berikut memperlihatkan rantai dari Program 6.3, yang menentukan harga tiket berdasarkan umur.



Gambar 6.7 Rantai `else if` pada Program 6.3, baris 19–26. Hanya satu dari empat penugasan `Harga` yang dijalankan.

Program 6.3 `bab06_03_if_bersarang.pas` *if bersarang* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 6.3 — if bersarang
3    Sebuah if boleh berada di dalam if lain. Pola else if dipakai untuk
4    memilih satu dari beberapa kemungkinan secara berurutan. }
5
6  program bab06_03_if_bersarang;
7
8  var
9    Umur: Integer;
10   Pelajar: Char;
11   Harga: LongInt;
12
13 begin
14   Write('Umur pengunjung: ');
15   ReadLn(Umur);
16
17   { Rantai else if: diperiksa dari atas, berhenti di syarat pertama
18     yang benar }
19   if Umur < 5 then
20     Harga := 0
21   else if Umur < 13 then
22     Harga := 15000
23   else if Umur < 60 then
24     Harga := 30000
25   else
26     Harga := 20000;
27
28   { if di dalam if: pertanyaan kedua hanya untuk umur 13 sampai 22 }
29   if (Umur >= 13) and (Umur <= 22) then
30   begin
31     Write('Apakah pelajar/mahasiswa (Y/T)? ');
32     ReadLn(Pelajar);
33     if (Pelajar = 'Y') or (Pelajar = 'y') then
34       Harga := Harga - 10000;          { potongan pelajar }
35   end;
36
37   if Harga = 0 then
38     WriteLn('Masuk gratis.')
39   else
40     WriteLn('Harga tiket: Rp ', Harga);
41 end.
```

Gambar 6.8 Umur 17 dan pelajar: harga dewasa dikurangi potongan pelajar

Umur 17 tidak memenuhi `Umur < 5` maupun `Umur < 13`, tetapi memenuhi `Umur < 60`, sehingga `Harga` menjadi 30000. Karena 17 berada di antara 13 dan 22, program bertanya apakah pengunjung pelajar. Jawaban `y` memenuhi syarat baris 33, sehingga harga dipotong 10000. Sekarang coba pengunjung balita:

Gambar 6.9 Umur 3: syarat pertama langsung `True`, dan pertanyaan pelajar tidak diajukan

Baris	Penjelasan
11	`Harga` bertipe `LongInt`, cukup untuk angka rupiah yang besar (batas `Integer` hanya 32767).
19–26	Rantai `else if` dengan empat kemungkinan. Hanya baris 26 yang diakhiri titik koma, karena seluruh rantai adalah satu pernyataan `if`.
29	Syarat gabungan: kedua pembanding wajib diberi tanda kurung, lalu digabung dengan `and`.
30–35	Cabang `then` berisi pernyataan majemuk, termasuk `if` lain pada baris 33. Inilah `if` di dalam `if`: pertanyaan pelajar hanya muncul untuk umur 13–22.
33	Jawaban `Y` atau `y` sama-sama diterima berkat operator `or`.
34	Penugasan `Harga := Harga - 10000` memakai nilai lama `Harga` untuk menghitung nilai barunya.
37–40	`if..else` terakhir memilih cara menampilkan hasil: kalimat khusus untuk harga nol, atau angka harganya.

AWAS

Urutan syarat dalam rantai `else if` sangat menentukan. Bila baris 19 dan 23 ditukar, sehingga `Umur < 60` diperiksa lebih dulu, balita berumur 3 tahun ikut membayar 30000, karena 3 juga kurang dari 60 dan syarat itu yang pertama bernilai `True`. Susunlah syarat dari kelompok yang paling sempit, atau dari batas terkecil ke terbesar.

6.4.1 Jebakan else yang Menggantung

Ketika `if` bersarang tanpa `begin..end`, muncul pertanyaan: sebuah `else` milik `if` yang mana? Aturan Pascal tegas: **`else` selalu menjadi pasangan `if` terdekat di atasnya yang belum punya `else`**. Indentasi tidak berpengaruh sama sekali. Masalah ini terkenal dengan nama *dangling else* (else yang menggantung). Program berikut ditulis dengan indentasi yang menipu: penulisnya ingin `else` menjadi milik `if Umur >= 13`.

gantung.pas

```
1  program Gantung;
2  var
3    Umur: Integer;
```

```
4    Pelajar: Char;
5  begin
6    Umur := 17;
7    Pelajar := 'T';
8    if Umur >= 13 then
9      if Pelajar = 'Y' then
10       WriteLn('Dapat potongan pelajar')
11   else
12     WriteLn('Anak-anak tidak perlu kartu pelajar');
13   WriteLn('Selesai.');
14 end.
```

Gambar 6.10 Umur 17, tetapi yang tampil adalah pesan untuk anak-anak: `else` menjadi milik `if` kedua

Program ini lolos kompilasi, tetapi hasilnya salah. Kompiler membaca baris 11 sebagai `else` milik `if Pelajar = 'Y'` (baris 9), karena itulah `if` terdekat yang belum punya `else`. Akibatnya, remaja yang bukan pelajar disebut anak-anak. Cara memperbaikinya adalah membungkus `if` bagian dalam dengan `begin..end`, sehingga `if` itu tertutup sebelum `else` dibaca.

✗ Indentasi menipu

```
if Umur >= 13 then
  if Pelajar = 'Y' then
    WriteLn('Potongan pelajar')
else
  WriteLn('Anak-anak');
```

`else` menempel pada `if Pelajar = 'Y'`.

✓ Batas yang jelas

```
if Umur >= 13 then
begin
  if Pelajar = 'Y' then
    WriteLn('Potongan pelajar');
end
else
  WriteLn('Anak-anak');
```

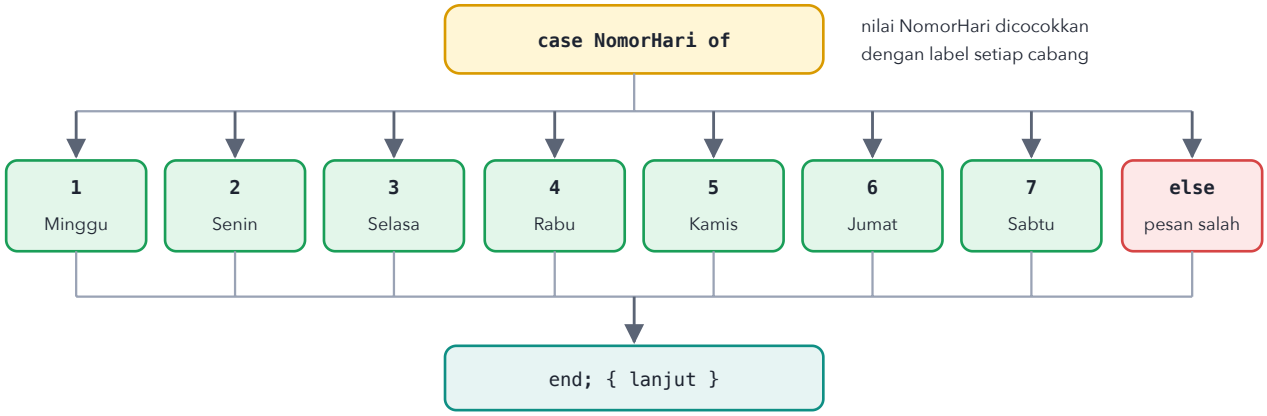
`end` menutup `if` dalam; `else` milik `if Umur >= 13`.

6.5 Banyak Pilihan: case..of

Bayangkan program yang mengubah nomor hari 1 sampai 7 menjadi nama hari. Dengan `if`, Anda butuh rantai tujuh syarat `NomorHari = 1`, `NomorHari = 2`, dan seterusnya. Pascal menyediakan cara yang lebih ringkas: `case..of`. Nilai sebuah ekspresi, yang disebut **selektor**, dicocokkan dengan **label** setiap cabang. Cabang yang labelnya cocok dijalankan, sisanya dilewati. Cara kerjanya seperti lift: Anda menekan tombol lantai, dan lift langsung berhenti di lantai itu tanpa perlu bertanya "lantai 1? lantai 2?" satu per satu.

BENTUK UMUM

```
case selektor of
  label1: pernyataan1;
  label2, label3: pernyataan2;        { daftar nilai }
  awal..akhir: pernyataan3;             { rentang nilai }
else
  pernyataan_bila_tidak_ada_yang_cocok;
end;
```



Gambar 6.11 Cara kerja `case` pertama pada Program 6.4: hanya satu cabang yang dijalankan, lalu program melompat ke sesudah `end`.

Satu cabang boleh berlaku untuk beberapa nilai. Tulis nilai-nilai itu dipisah koma (`1, 7`) atau sebagai rentang dengan dua titik (`2..6`, artinya 2 sampai 6). Contoh pengelompokan pada `case` kedua Program 6.4 tampak seperti ini: nilai 1 dan 7 masuk cabang libur, nilai 2 sampai 6 masuk cabang sekolah.

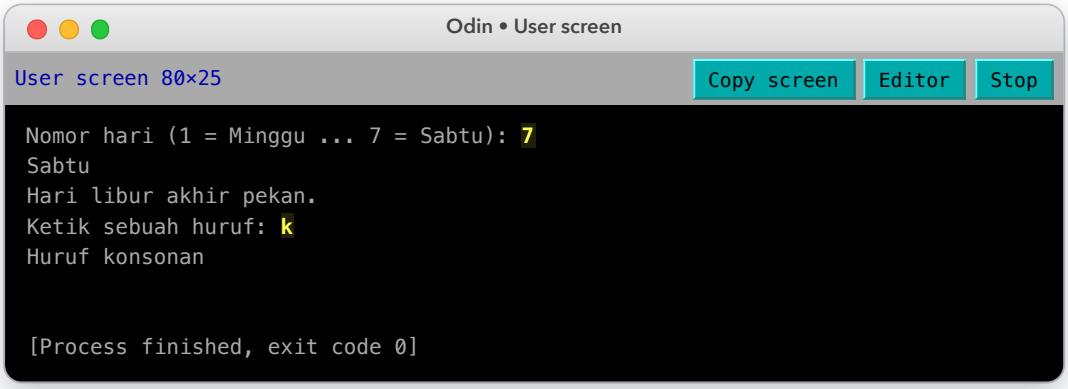
NomorHari	1	2	3	4	5	6	7
	libur	sekolah	sekolah	sekolah	sekolah	sekolah	libur

Program 6.4 memakai tiga `case`: yang pertama dengan satu label per cabang dan cabang `else`, yang kedua dengan daftar dan rentang tanpa `else`, dan yang ketiga dengan selektor bertipe `Char`.

Program 6.4 `bab06_04_case_of.pas` *case..of* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 6.4 — case..of
3    case memilih cabang berdasarkan nilai ordinal (Integer, Char, dst).
4    Satu cabang boleh berisi daftar nilai (1, 7) atau rentang (2..6).
5    Cabang else dipakai bila tidak ada nilai yang cocok. }
6
7  program bab06_04_case_of;
8
9  var
10   NomorHari: Integer;
11   Huruf: Char;
12
13 begin
14   Write('Nomor hari (1 = Minggu ... 7 = Sabtu): ');
```

```
15    ReadLn(NomorHari);
16    case NomorHari of
17      1: WriteLn('Minggu');
18      2: WriteLn('Senin');
19      3: WriteLn('Selasa');
20      4: WriteLn('Rabu');
21      5: WriteLn('Kamis');
22      6: WriteLn('Jumat');
23      7: WriteLn('Sabtu');
24    else
25      WriteLn('Nomor hari harus 1 sampai 7.');
26    end;                                  { case selalu ditutup end }
27
28    case NomorHari of
29      1, 7: WriteLn('Hari libur akhir pekan.');   { daftar nilai }
30      2..6: WriteLn('Hari sekolah.');             { rentang nilai }
31    end;
32
33    Write('Ketik sebuah huruf: ');
34    ReadLn(Huruf);
35    Huruf := UpCase(Huruf);               { a..z diubah menjadi A..Z }
36    { Setiap nilai hanya boleh muncul di SATU cabang. Rentang 'B'..'Z'
37      akan bentrok dengan vokal, jadi konsonan ditulis per potongan. }
38    case Huruf of
39      'A', 'I', 'U', 'E', 'O':
40        WriteLn('Huruf vokal');
41      'B'..'D', 'F'..'H', 'J'..'N', 'P'..'T', 'V'..'Z':
42        WriteLn('Huruf konsonan');
43      '0'..'9':
44        WriteLn('Itu angka, bukan huruf');
45    else
46      WriteLn('Bukan huruf');
47    end;
48  end.
```



Gambar 6.12 Hari ke-7 dan huruf `k`

Bagaimana bila nomor harinya di luar 1 sampai 7? Masukan berikut sengaja memakai nomor 9 dan karakter angka `5`. Perhatikan bahwa `case` kedua tidak menulis apa-apa: tidak ada label yang cocok dan tidak ada cabang `else`, jadi seluruh `case` dilewati.

Gambar 6.13 Nomor hari 9 dan karakter `5` : cabang `else` pertama dan cabang angka

Baris	Penjelasan
16	`case NomorHari of` : nilai `NomorHari` menjadi selektor.
17–23	Tujuh cabang, masing-masing dengan satu label konstanta, titik dua, lalu satu pernyataan.
24–25	Cabang `else` dijalankan bila tidak ada label yang cocok. Berbeda dengan `if` , sebelum `else` pada `case` **boleh** ada titik koma.
26	`end;` menutup `case` . Setiap `case` wajib ditutup `end` , walaupun tidak ada `begin` pasangannya.
29–30	Label berupa daftar (`1, 7`) dan rentang (`2..6`). `case` ini tidak punya `else` .
35	Fungsi `UpCase` mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, sehingga `k` dan `K` diperlakukan sama. Karakter selain huruf kecil tidak diubah.
38–47	`case` dengan selektor `Char` . Label karakter ditulis di antara tanda petik. Konsonan ditulis per potongan rentang agar tidak bertumpuk dengan vokal.

Mengapa konsonan tidak cukup ditulis `'B'..'Z'` ? Karena rentang itu juga memuat `'E'` , `'I'` , `'O'` , dan `'U'` yang sudah dipakai cabang vokal. Dalam satu `case` , setiap nilai hanya boleh muncul di **satu** cabang. Kompiler menolak label yang bertumpuk:

vokal.pas

```
1  program Vokal;
2  var
3    Huruf: Char;
4  begin
5    Huruf := 'K';
6    case Huruf of
7      'A', 'I', 'U', 'E', 'O': WriteLn('Huruf vokal');
8      'B'..'Z': WriteLn('Huruf konsonan');
9    end;
10 end.
```

PESAN KOMPILER

```
vokal.pas(8,5) Error: Identifier ganda: label CASE ganda
```

Gambar 6.14 Label `'B'..'Z'` bertumpuk dengan label vokal

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Selektor `case` harus bertipe **ordinal**, yaitu tipe yang nilainya bisa diurutkan dan dihitung satu per satu: `Integer`, `LongInt`, `Char`, `Boolean`, enumerasi, dan subrange. Tipe `Real` dan `String` tidak boleh menjadi selektor. Label harus berupa konstanta yang sudah diketahui saat kompilasi, bukan variabel. Untuk memilih berdasarkan teks atau bilangan pecahan, pakailah rantai `else if`.

if **Pakai if bila...**

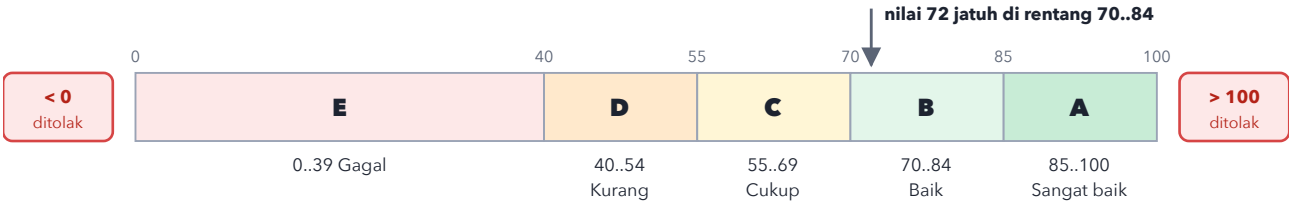
syaratnya berupa perbandingan atau gabungan logika (`Suhu >= 38`, `(A > 0) and (B > 0)`), melibatkan `Real` atau `String`, atau keputusannya hanya ya/tidak.

cs **Pakai case bila...**

pilihan bergantung pada nilai satu variabel ordinal yang bisa didaftar: nomor menu, nomor bulan, huruf jawaban, atau kelompok rentang angka bulat.

6.6 Latihan Terpadu: Nilai Angka Menjadi Nilai Huruf

Banyak sekolah mengubah nilai angka 0 sampai 100 menjadi nilai huruf. Program 6.5 memakai aturan berikut. Sebelum memilih huruf, program menolak nilai di luar 0 sampai 100 dengan `if`, karena nilai seperti 105 atau −3 tidak masuk akal. Pola "saring dulu masukan yang tidak sah, baru proses" ini akan sering Anda pakai.



Setiap rentang menjadi satu label case pada baris 21–24; nilai 0..39 ditangkap cabang else (baris 25–26).

Gambar 6.15 Skala nilai Program 6.5. Rentang tidak bertumpuk dan tidak berlubang: setiap nilai 0..100 masuk tepat satu kelompok.

Program 6.5 `bab06_05_nilai_huruf.pas` *Latihan: nilai angka menjadi nilai huruf* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 6.5 — Latihan: nilai angka menjadi nilai huruf
3    Nilai 0..100 diubah menjadi A, B, C, D, atau E. Nilai di luar
4    rentang ditolak lebih dulu dengan if, baru kemudian dipilih case. }
5
6  program bab06_05_nilai_huruf;
7
8  var
9    Nilai: Integer;
10   Huruf: Char;
11
12 begin
13   Write('Masukkan nilai (0–100): ');
14   ReadLn(Nilai);
15
16   if (Nilai < 0) or (Nilai > 100) then
```

```
17      WriteLn('Nilai tidak sah. Harus antara 0 dan 100.')
18    else
19    begin
20      case Nilai of
21        85..100: Huruf := 'A';
22        70..84:  Huruf := 'B';
23        55..69:  Huruf := 'C';
24        40..54:  Huruf := 'D';
25      else
26        Huruf := 'E';                    { 0..39 }
27      end;
28
29      WriteLn('Nilai huruf: ', Huruf);
30      case Huruf of
31        'A': WriteLn('Keterangan: Sangat baik');
32        'B': WriteLn('Keterangan: Baik');
33        'C': WriteLn('Keterangan: Cukup');
34        'D': WriteLn('Keterangan: Kurang');
35        'E': WriteLn('Keterangan: Gagal');
36      end;
37    end;
38  end.
```

Gambar 6.16 Nilai 72 menjadi B

Gambar 6.17 Nilai 105 ditolak oleh `if` pada baris 16, sebelum `case` sempat bekerja

Baris	Penjelasan
16–17	Penyaring masukan. Syarat `(Nilai < 0) or (Nilai > 100)` bernilai `True` untuk nilai yang tidak sah.
18–37	Cabang `else` berupa pernyataan majemuk berisi dua `case` dan satu `WriteLn`. Bagian ini hanya dijalankan untuk nilai yang sah.
20–27	`case` dengan label rentang. Hasilnya disimpan di variabel `Huruf`, belum ditulis ke layar.
29	Huruf ditulis.

Baris	Penjelasan
30–36	`case` kedua memilih keterangan berdasarkan `Huruf`. Memisahkan "menghitung huruf" dari "menulis keterangan" membuat setiap bagian pendek dan mudah diperiksa.

COBA SENDIRI

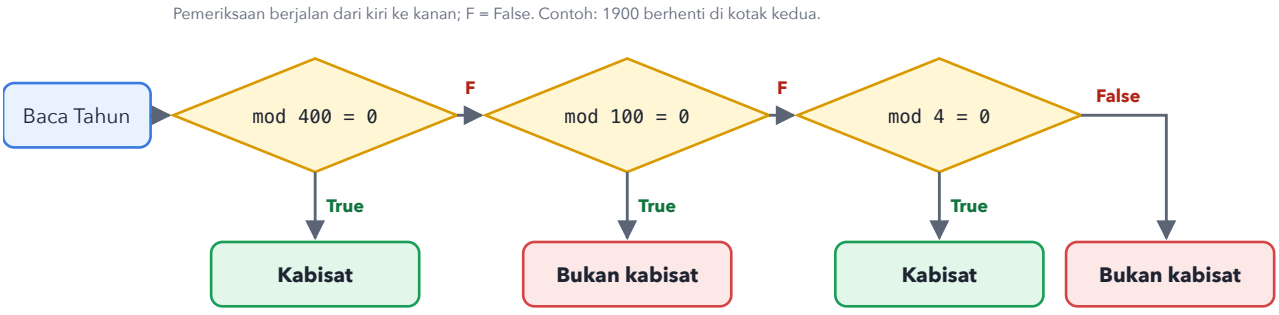
Uji Program 6.5 dengan nilai-nilai **batas**: 0, 39, 40, 54, 55, 84, 85, dan 100. Kesalahan program percabangan paling sering bersembunyi tepat di angka batas, misalnya ketika `<` tertukar dengan `<=`.

6.7 Latihan Terpadu: Tahun Kabisat

Bumi mengelilingi matahari dalam kira-kira 365,2425 hari. Agar kalender tidak bergeser, kalender Masehi menambahkan tanggal 29 Februari pada **tahun kabisat**. Aturannya ada tiga lapis:

1. Tahun yang habis dibagi 4 adalah tahun kabisat,
2. kecuali tahun yang habis dibagi 100, yang bukan tahun kabisat,
3. kecuali lagi tahun yang habis dibagi 400, yang tetap tahun kabisat.

Aturan berlapis seperti ini paling mudah diterjemahkan ke rantai `else if` bila diperiksa dari pengecualian yang paling khusus, yaitu habis dibagi 400. Diagram berikut memperlihatkan urutan pemeriksaan pada Program 6.6.



Gambar 6.18 Urutan pemeriksaan tahun kabisat pada Program 6.6, baris 18–25. Pengecualian yang paling khusus diperiksa paling dulu.

Sebelum menulis program, uji aturan itu dengan tangan menggunakan **tabel keputusan**: setiap baris adalah satu contoh tahun, setiap kolom adalah satu pertanyaan. Tabel ini sekaligus menjadi daftar uji yang lengkap, karena setiap cabang pada diagram di atas diwakili minimal satu tahun.

Tabel 6.3 Tabel keputusan tahun kabisat

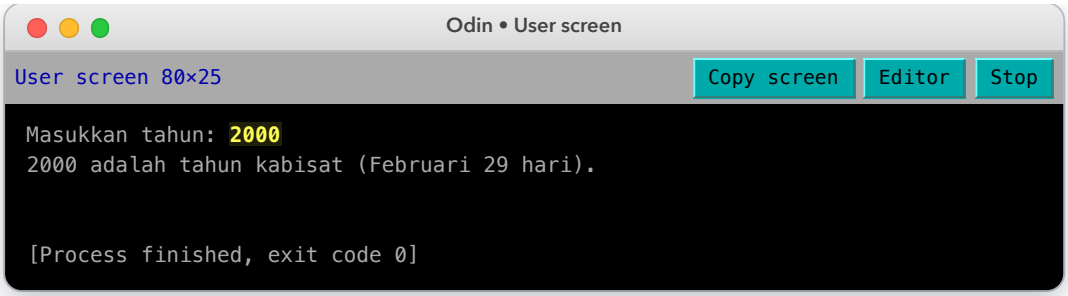
Tahun	Habis dibagi 400?	Habis dibagi 100?	Habis dibagi 4?	Hasil
2023	tidak	tidak	tidak	bukan kabisat (Februari 28 hari)
2024	tidak	tidak	ya	kabisat (Februari 29 hari)
1900	tidak	ya	ya	bukan kabisat: kena pengecualian 100

Tahun	Habis dibagi 400?	Habis dibagi 100?	Habis dibagi 4?	Hasil
2100	tidak	ya	ya	bukan kabisat: kena pengecualian 100
2000	ya	ya	ya	kabisat: pengecualian 400 mengalahkan aturan 100

Program 6.6 `bab06_06_tahun_kabisat.pas` *Latihan: tahun kabisat* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 6.6 — Latihan: tahun kabisat
3    Aturan kalender Masehi: tahun kabisat habis dibagi 4, KECUALI habis
4    dibagi 100. Tetapi yang habis dibagi 400 tetap kabisat.
5    Contoh: 2024 kabisat, 1900 bukan, 2000 kabisat. }
6
7  program bab06_06_tahun_kabisat;
8
9  var
10   Tahun: Integer;
11   Kabisat: Boolean;
12
13 begin
14   Write('Masukkan tahun: ');
15   ReadLn(Tahun);
16
17   { Cara 1: if bersarang, mengikuti aturan langkah demi langkah }
18   if Tahun mod 400 = 0 then
19     Kabisat := True
20   else if Tahun mod 100 = 0 then
21     Kabisat := False
22   else if Tahun mod 4 = 0 then
23     Kabisat := True
24   else
25     Kabisat := False;
26
27   { Cara 2: satu ekspresi logika. Hasilnya harus sama dengan cara 1. }
28   if Kabisat <> ((Tahun mod 4 = 0) and (Tahun mod 100 <> 0)
29                  or (Tahun mod 400 = 0)) then
30     WriteLn('Aneh, kedua cara memberi hasil berbeda!');
31
32   if Kabisat then
33     WriteLn(Tahun, ' adalah tahun kabisat (Februari 29 hari).')
34   else
35     WriteLn(Tahun, ' bukan tahun kabisat (Februari 28 hari).');
36 end.
```

Gambar 6.19 Tahun 1900 habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi 400



Gambar 6.20 Tahun 2000 habis dibagi 400, jadi tetap kabisat

Baris	Penjelasan
11	Variabel `Kabisat` bertipe `Boolean`: tempat menyimpan hasil keputusan untuk dipakai belakangan.
18–25	Cara 1, rantai `else if` sesuai **Gambar 6.18**. Setiap cabang mengisi `Kabisat` dengan `True` atau `False`.
28–30	Cara 2, aturan yang sama dalam satu ekspresi logika. Bila hasilnya berbeda dari cara 1, program mengeluh. Dengan aturan yang benar, pesan pada baris 30 tidak pernah muncul.
32–35	`if Kabisat then` sudah cukup; tidak perlu menulis `if Kabisat = True then`, karena `Kabisat` sendiri sudah bernilai Boolean.

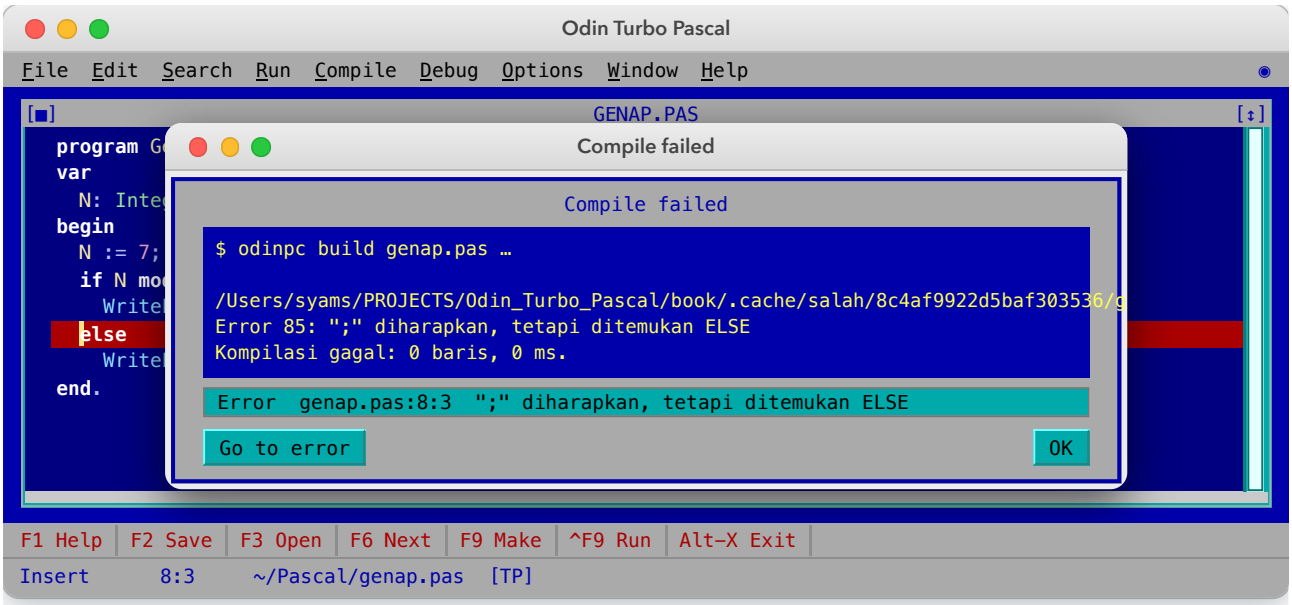
Ekspresi pada baris 28–29 layak diperhatikan. Di Pascal, `and` dikerjakan lebih dulu daripada `or`, seperti perkalian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan. Jadi ekspresinya dibaca sebagai "(habis dibagi 4 **dan** tidak habis dibagi 100) **atau** habis dibagi 400". Setiap perbandingan wajib diberi tanda kurung sendiri, karena operator pembanding seperti `=` dan `<>` justru dikerjakan paling akhir. Tanpa kurung, kompiler akan mencoba menghitung `100 and Tahun` lebih dulu, dan hasilnya kacau (lihat subbab berikutnya).

> ★ **INGAT**
>
> Variabel `Boolean` bisa langsung diisi hasil perbandingan, tanpa `if`: `Kabisat := (Tahun mod 4 = 0) and (Tahun mod 100 <> 0) or (Tahun mod 400 = 0);`. Penugasan seperti ini sama artinya dengan rantai `if` pada baris 18–25.

6.8 Kesalahan yang Sering Terjadi

6.8.1 Titik koma sebelum else

Ini kesalahan percabangan nomor satu bagi pemula. Program berikut menulis titik koma di akhir baris 7, tepat sebelum `else`. Di Odin Turbo Pascal, kompilasi yang gagal membuka jendela **Compile failed**, dan baris tempat kompiler tersandung ditandai merah.



Gambar 6.21 Titik koma di akhir baris 7 membuat `else` pada baris 8 tidak punya pasangan

Kompiler menunjuk baris 8, tempat `else` berada, padahal penyebabnya ada di akhir baris 7. Titik koma itu menutup pernyataan `if`, sehingga kata `else` sesudahnya menjadi awal pernyataan baru, dan tidak ada pernyataan Pascal yang diawali `else`. Perbaikannya: hapus titik koma di akhir baris 7.

6.8.2 Titik koma sesudah then

Kebalikan dari kesalahan di atas jauh lebih berbahaya, karena kompiler tidak menolaknya. Titik koma tepat sesudah `then` membuat cabang `if` berisi **pernyataan kosong**. Perintah pada baris berikutnya tidak lagi menjadi bagian dari `if`, sehingga selalu dijalankan.

demam.pas

```
1  program Demam;
2  var
3    Suhu: Integer;
4  begin
5    Suhu := 36;
6    if Suhu >= 38 then;
7      WriteLn('Anda demam. Istirahatlah.');
8    WriteLn('Pemeriksaan selesai.');
9  end.
```

Gambar 6.22 Suhu 36, tetapi program tetap menyuruh istirahat

Indentasi baris 7 membuatnya tampak berada di dalam `if`, tetapi titik koma di akhir baris 6 sudah menutup `if` itu. Kesalahan logika seperti ini hanya bisa ditemukan dengan menguji program memakai data yang hasilnya sudah Anda ketahui. Hal yang sama berlaku untuk `else;`.

6.8.3 case tanpa end

Setiap `case` harus ditutup `end`. Karena `case` tidak diawali `begin`, `end` ini mudah terlupa, terutama bila `case` berada di akhir program.

hari.pas

```
1  program Hari;
2  var
3    N: Integer;
4  begin
5    N := 3;
6    case N of
7      1: WriteLn('Minggu');
8      2: WriteLn('Senin');
9      3: WriteLn('Selasa');
10 end.
```

PESAN KOMPILER

```
hari.pas(10,4) Error: ";" diharapkan, tetapi ditemukan "."
```

Gambar 6.23 Kompiler memakai end. terakhir untuk menutup case, sehingga program utama tidak punya penutup

Kata `end` pada baris 10 dipakai kompiler untuk menutup `case`. Akibatnya `begin` pada baris 4 tidak punya pasangan, dan titik sesudahnya muncul di tempat yang tidak terduga. Pesan kesalahan seperti ini sering membingungkan karena menunjuk baris terakhir. Bila kompiler mengeluh tentang akhir program, periksa apakah setiap `case` dan setiap `begin` sudah punya `end`.

6.8.4 Lupa tanda kurung pada syarat gabungan

rentang.pas

```
1  program Rentang;
2  var
3    Nilai: Integer;
4  begin
5    Nilai := 105;
6    if Nilai < 0 or Nilai > 100 then
7      WriteLn('Nilai tidak sah');
8  end.
```

PESAN KOMPILER

```
rentang.pas(6,6) Error: Tipe operand tidak cocok dengan operator
```

Gambar 6.24 Tanpa kurung, `0 or Nilai` dihitung lebih dulu

Karena `or` dikerjakan lebih dulu daripada `<` dan `>`, kompiler membaca baris 6 sebagai `Nilai < (0 or Nilai) > 100`, sesuatu yang tidak masuk akal. Tulislah setiap perbandingan di dalam kurung: `(Nilai < 0) or (Nilai > 100)`.

6.9 Rangkuman

- Percabangan membuat program memilih jalan berdasarkan **syarat**, yaitu ekspresi Boolean yang bernilai `True` atau `False`.
- `if..then` menjalankan satu pernyataan bila syarat `True`. Untuk beberapa perintah, bungkus dengan `begin..end` (pernyataan majemuk).
- `if..then..else` selalu menjalankan tepat satu dari dua cabang. **Tidak ada titik koma sebelum `else`**; titik koma sesudah `then` membuat cabang kosong.
- Rantai `else if` memeriksa syarat dari atas ke bawah dan berhenti di syarat pertama yang `True`, jadi urutan syarat penting.
- `else` selalu milik `if` terdekat yang belum punya `else` (*dangling else*); gunakan `begin..end` untuk memperjelas.
- `case..of` memilih cabang berdasarkan nilai selektor ordinal. Label boleh berupa daftar (`1, 7`) atau rentang (`2..6`), tidak boleh bertumpuk, dan `case` selalu ditutup `end`.
- Dalam syarat gabungan, beri kurung pada setiap perbandingan; `and` dikerjakan sebelum `or`.
- Uji program percabangan dengan satu masukan untuk setiap cabang, termasuk nilai-nilai batas.

6.10 Latihan

1. **DASAR** Buat program yang membaca sebuah bilangan bulat, lalu menulis `positif`, `negatif`, atau `nol`.
2. **DASAR** Ubah Program 6.1 agar suhu 35 sampai 37 menampilkan `Suhu normal.` Gunakan rantai `else if` sehingga hanya satu pesan suhu yang mungkin muncul.
3. **MENENGAH** Baca tiga bilangan bulat, lalu tampilkan yang terbesar. Uji dengan masukan yang terbesarnya di posisi pertama, kedua, dan ketiga, serta dengan tiga bilangan yang sama.
4. **MENENGAH** Buat program nomor bulan 1–12 yang menampilkan nama bulan dan jumlah harinya. Gunakan `case` dengan daftar nilai untuk bulan 30 dan 31 hari. Untuk Februari, tanyakan tahunnya dan pakai aturan kabisat dari Program 6.6.
5. **MENENGAH** Buat kalkulator sederhana: baca dua bilangan dan sebuah operator `Char` (`+`, `-`, `*`, `/`), lalu hitung dengan `case`. Tolak pembagian dengan nol dengan pesan yang jelas.
6. **TANTANGAN** Baca panjang tiga sisi, lalu tentukan apakah ketiganya membentuk segitiga (setiap dua sisi harus lebih panjang dari sisi ketiga). Bila ya, sebutkan jenisnya: sama sisi, sama kaki, atau sembarang.

7. **TANTANGAN** Tulis ulang `case` pertama Program 6.5 sebagai rantai `else if`. Uji kedua versi dengan nilai-nilai batas yang sama, lalu jelaskan mana yang menurut Anda lebih mudah dibaca dan mengapa.

BAB

07

BAGIAN II · ALUR KENDALI

Perulangan

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan mengapa perulangan (*loop*) diperlukan dan membedakan perulangan terhitung dari perulangan bersyarat.
- Memakai `for..to` dan `for..downto`, termasuk pencacah bertipe `Char`, serta mengetahui aturan pencacah.
- Memakai `while..do` dan `repeat..until`, dan membedakan kapan syarat diperiksa dan kapan perulangan berhenti.
- Menyusun perulangan bersarang untuk tabel, baris, dan kolom.
- Menggabungkan `repeat..until` dengan `case` menjadi menu yang berulang.
- Melacak perulangan dengan tabel jejak nilai dan dengan debugger Odin (breakpoint, baris eksekusi, dan Watches).

PROGRAM DALAM BAB INI

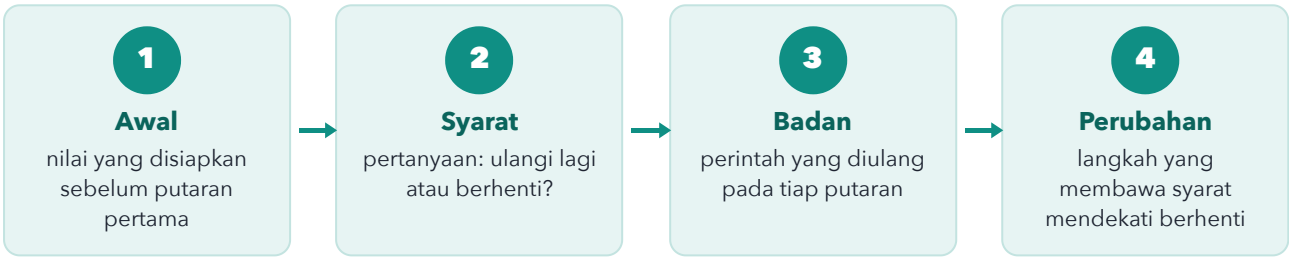
7.1	`bab07_01_for_to.pas`	Perulangan for..to
7.2	`bab07_02_for_downto.pas`	Perulangan for..downto
7.3	`bab07_03_while_do.pas`	Perulangan while..do
7.4	`bab07_04_repeat_until.pas`	Perulangan repeat..until
7.5	`bab07_05_perulangan_bersarang.pas`	Perulangan bersarang
7.6	`bab07_06_menu_berulang.pas`	Latihan: menu berulang

Komputer unggul dalam satu hal yang membosankan bagi manusia: mengerjakan hal yang sama berulang-ulang tanpa lelah dan tanpa salah. Bayangkan menulis bilangan 1 sampai 1000, atau menjumlahkan seribu nilai ujian. Menulis seribu perintah `WriteLn` tentu tidak masuk akal. Di bab ini Anda akan mempelajari **perulangan**: cara menyuruh program mengulang sekelompok perintah sebanyak yang diperlukan, dengan hanya menulisnya sekali.

7.1 Mengapa Perlu Perulangan

Misalkan Anda ingin program menulis lima baris "Halo" di layar. Dengan pengetahuan dari bab-bab sebelumnya, jalan satu-satunya adalah menulis `WriteLn('Halo')` lima kali. Untuk lima baris ini masih tertahankan, tetapi bagaimana kalau seratus baris? Atau jumlah barisnya baru diketahui saat program berjalan, misalnya diketik pengguna? Perulangan menyelesaikan kedua masalah itu: perintahnya ditulis satu kali, dan Pascal yang mengulanginya.

Setiap perulangan memiliki tiga bagian yang selalu ada, walaupun bentuk penulisannya berbeda-beda.



Satu kali menjalankan badan perulangan disebut satu **putaran** atau **iterasi** (*iteration*). Bagian "perubahan" paling sering dilupakan pemula, padahal tanpa itu perulangan tidak akan pernah berhenti. Pascal menyediakan empat bentuk perulangan, yang dibagi menjadi dua keluarga.

A Perulangan terhitung

Jumlah putaran sudah diketahui sebelum perulangan mulai. Bentuknya `for..to` dan `for..downto`. Pencacah diurus otomatis oleh Pascal.

B Perulangan bersyarat

Jumlah putaran tergantung keadaan yang berubah selama program berjalan. Bentuknya `while..do` dan `repeat..until`. Perubahan syarat Anda urus sendiri.

Tabel 7.1 Empat perulangan Pascal dan kapan memakainya

Bentuk	Kapan dipakai	Syarat diperiksa	Badan minimal
`for..to`	menghitung naik, jumlah putaran diketahui	sebelum tiap putaran	0 kali
`for..downto`	menghitung turun, jumlah putaran diketahui	sebelum tiap putaran	0 kali
`while..do`	mengulang selama syarat terpenuhi	sebelum tiap putaran	0 kali
`repeat..until`	mengulang sampai syarat terpenuhi	sesudah tiap putaran	1 kali

7.2 Perulangan Terhitung: for..to

Bentuk `for` cocok bila Anda tahu persis berapa kali sesuatu harus diulang: "tulis sepuluh baris", "jumlahkan seratus bilangan". Anda menyediakan sebuah variabel **pencacah** (*counter*), nilai awal, dan nilai akhir. Pascal mengisi pencacah dengan nilai awal, menjalankan badan, menaikkan pencacah satu angka, dan seterusnya sampai pencacah melewati nilai akhir.

BENTUK UMUM

```
for pencacah := nilai_awal to nilai_akhir do
  pernyataan;

for pencacah := nilai_awal to nilai_akhir do
begin
  pernyataan1;
  pernyataan2;
end;
```

Seperti pada `if`, badan `for` hanya satu pernyataan; gunakan `begin..end` untuk beberapa pernyataan. Diagram berikut menunjukkan perjalanan program pada perulangan yang menjumlahkan 1 sampai `N`. Perhatikan panah yang kembali ke belah ketupat: itulah "ulang" dalam perulangan.

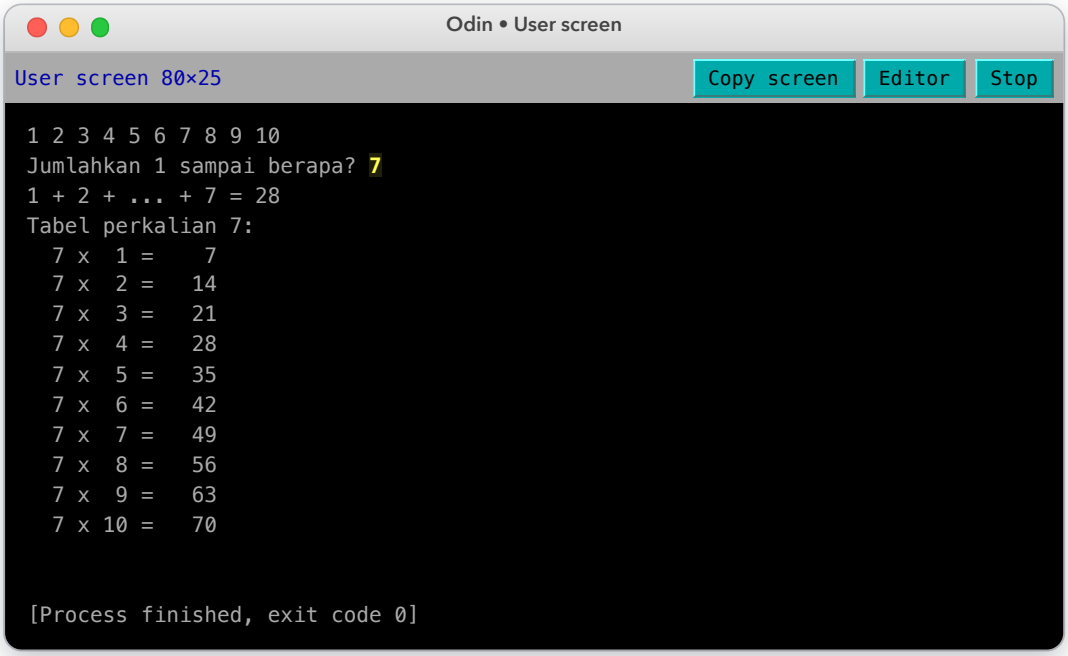
Gambar 7.1 Diagram alir `for..to`: syarat `I <= N` diperiksa sebelum setiap putaran, dan pencacah dinaikkan otomatis.

Program 7.1 memakai `for..to` tiga kali. Buka `bab07_01_for_to.pas` lewat `File ▸ Examples...`, lalu jalankan dengan Ctrl+F9. Masukan bawaan untuk run di bawah adalah 7.

Program 7.1 `bab07_01_for_to.pas` *Perulangan for..to* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 7.1 — Perulangan for..to
3    for mengulang perintah sebanyak yang sudah diketahui. Variabel
4    pencacah naik 1 setiap putaran, dari nilai awal sampai nilai akhir. }
5
```

```
6  program bab07_01_for_to;
7
8  var
9    I, N: Integer;
10   Jumlah: LongInt;
11
12 begin
13   { Menulis 1 sampai 10 dalam satu baris }
14   for I := 1 to 10 do
15     Write(I, ' ');
16   WriteLn;
17
18   { Menjumlahkan 1 + 2 + ... + N }
19   Write('Jumlahkan 1 sampai berapa? ');
20   ReadLn(N);
21   Jumlah := 0;                        { mulai dari nol }
22   for I := 1 to N do
23     Jumlah := Jumlah + I;             { tambahkan I pada setiap putaran }
24   WriteLn('1 + 2 + ... + ', N, ' = ', Jumlah);
25
26   { Lebih dari satu perintah per putaran: pakai begin..end }
27   WriteLn('Tabel perkalian ', N, ':');
28   for I := 1 to 10 do
29   begin
30     Write(N:3, ' x ', I:2, ' = ');
31     WriteLn(N * I:4);
32   end;
33
34   { Jangan mengubah nilai I di dalam badan for: kompiler menolaknya }
35 end.
```



Gambar 7.2 Program 7.1 dengan masukan 7: jumlah 1 sampai 7 dan tabel perkalian 7

Baris	Penjelasan
9–10	`I` dan `N` bertipe `Integer`. `Jumlah` bertipe `LongInt` agar muat bila jumlahnya melewati 32767.

Baris	Penjelasan
14–15	Perulangan pertama: `I` bernilai 1, 2, ..., 10. Badannya satu pernyataan `Write(I, ' ')`, jadi tidak perlu `begin..end`. Semua angka tampil dalam satu baris karena memakai `Write`, bukan `WriteLn`.
16	`WriteLn` tanpa isi memindahkan kursor ke baris baru, setelah sepuluh angka tadi.
19–20	Menanyakan `N` kepada pengguna.
21	`Jumlah` diisi nol sebelum perulangan. Ini bagian "awal" dari penjumlahan: nilai awal harus netral terhadap penjumlahan.
22–23	Pada setiap putaran, `Jumlah` ditambah nilai `I` saat itu. Pola `Jumlah := Jumlah + I` disebut **akumulator**: nilai lama dibaca, ditambah, lalu ditulis kembali.
24	Menulis hasil penjumlahan sesudah perulangan selesai. Karena berada di luar badan `for`, baris ini hanya dijalankan sekali.
28–32	Perulangan dengan `begin..end` karena badannya dua pernyataan. `N:3`, `I:2`, dan `N * I:4` meratakan angka ke kanan pada lebar tertentu (Bab 4), sehingga kolom tabel lurus.

Untuk memahami apa yang terjadi di dalam perulangan, cara terbaik adalah membuat **tabel jejak** (*trace table*): satu baris tabel untuk setiap putaran, berisi nilai variabel pada saat itu. Tabel berikut melacak baris 22–23 untuk `N = 5`.

Tabel 7.2 Jejak penjumlahan 1 sampai 5 pada Program 7.1 (`N = 5`)

Putaran	`I`	`Jumlah` sebelum	Perhitungan	`Jumlah` sesudah
1	1	0	0 + 1	1
2	2	1	1 + 2	3
3	3	3	3 + 3	6
4	4	6	6 + 4	10
5	5	10	10 + 5	15

Sesudah putaran kelima, pencacah menjadi 6, syarat `I <= N` bernilai `False`, dan perulangan selesai dengan `Jumlah = 15`. Dua puluh kali lipat dari pekerjaan ini pun tinggal mengganti nilai `N`; programnya tetap sama.

AWAS

Jangan mengubah pencacah di dalam badan `for`. Pascal mengatur sendiri nilai `I`; bila badan ikut mengubahnya, hasil perulangan tidak lagi dapat diramalkan. Aturan Pascal melarangnya, dan sebagian kompiler menolak program semacam itu, jadi anggap ini larangan mutlak walaupun kompiler tertentu tidak memberi peringatan. Pencacah juga harus bertipe ordinal (`Integer`, `Char`, atau tipe urutan lain), tidak boleh `Real`.

COBA SENDIRI

Ubah baris 14 menjadi `for I := 1 to 10 do` yang mencetak `I * I` (kuadrat), atau ubah baris 28 agar tabel perkalian berhenti di 12. Jalankan dan cocokkan hasilnya dengan perkiraan Anda sebelum menekan **Enter**.

7.3 Menghitung Mundur: for..downto

Bila pencacah harus *turun*, ganti `to` dengan `downto`. Mekanismenya persis sama, hanya arah pencacahnya terbalik: pencacah dikurangi satu setiap putaran, dan perulangan berjalan selama pencacah masih lebih besar atau sama dengan nilai akhir.

BENTUK UMUM

```
for pencacah := nilai_awal downto nilai_akhir do
  pernyataan;
```

Bandingkan keduanya pada contoh berikut. Pada `for..to`, nilai awal harus **lebih kecil atau sama** dengan nilai akhir agar badan berjalan; pada `for..downto`, nilai awal harus **lebih besar atau sama**.

Tabel 7.3 Perbandingan `to` dan `downto`

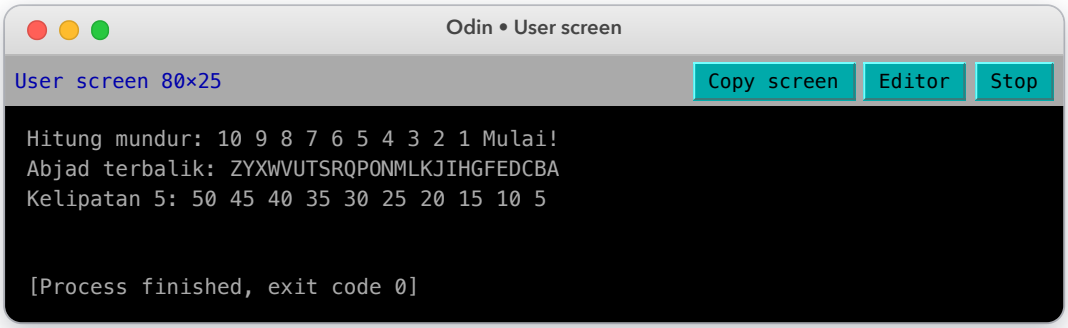
Perintah	Nilai pencacah	Jumlah putaran
`for I := 1 to 5 do`	1, 2, 3, 4, 5	5
`for I := 5 downto 1 do`	5, 4, 3, 2, 1	5
`for I := 5 to 1 do`	(tidak ada)	0
`for I := 1 downto 5 do`	(tidak ada)	0
`for I := 3 to 3 do`	3	1

Program 7.2 juga memperkenalkan pencacah bertipe `Char`. Karakter punya urutan tetap (A sebelum B, B sebelum C, dan seterusnya), sehingga bisa dihitung maju atau mundur seperti bilangan.

Program 7.2 `bab07_02_for_downto.pas` *Perulangan for..downto* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 7.2 — Perulangan for..downto
3    downto menghitung mundur: pencacah turun 1 setiap putaran.
4    Pencacah juga boleh bertipe Char. }
5
6  program bab07_02_for_downto;
7
8  var
9    I: Integer;
10   Huruf: Char;
11
12 begin
13   Write('Hitung mundur: ');
14   for I := 10 downto 1 do
15     Write(I, ' ');
16   WriteLn('Mulai!');
17
18   { Pencacah bertipe Char berjalan menurut urutan abjad }
19   Write('Abjad terbalik: ');
20   for Huruf := 'Z' downto 'A' do
21     Write(Huruf);
22   WriteLn;
23
24   { Bila nilai awal lebih kecil dari nilai akhir, downto tidak
```

```
25      berjalan sama sekali }
26    for I := 1 downto 5 do
27      WriteLn('Baris ini tidak pernah tampil');
28
29    { Kelipatan 5 dari 50 turun ke 5, memakai perkalian }
30    Write('Kelipatan 5: ');
31    for I := 10 downto 1 do
32      Write(I * 5, ' ');
33    WriteLn;
34  end.
```



Gambar 7.3 Program 7.2: hitung mundur, abjad terbalik, dan kelipatan 5

Baris	Penjelasan
13–16	Menghitung mundur dari 10 ke 1. Kata "Mulai!" ditulis dengan `WriteLn` sesudah perulangan, sehingga muncul di akhir baris yang sama.
19–22	`Huruf` bertipe `Char`. Perulangan berjalan dari `'Z'` mundur ke `'A'`, dan `Write(Huruf)` mencetak satu karakter tiap putaran: 26 huruf tanpa spasi.
26–27	Nilai awal 1 lebih kecil dari nilai akhir 5, padahal arahnya `downto`. Syarat gagal sejak awal, sehingga `WriteLn` di baris 27 tidak pernah dijalankan. Tidak tampak apa pun di layar, dan itu yang dimaksud.
30–33	Pencacah turun 10 sampai 1, tetapi yang dicetak adalah `I * 5`. Dengan begitu keluaran menjadi 50, 45, ..., 5 tanpa memerlukan "langkah" sebesar 5.

INFO

Pascal tidak mengenal `step` seperti beberapa bahasa lain: pencacah selalu berubah satu angka. Bila Anda memerlukan kelipatan atau loncatan, hitung dari pencacah, seperti `I * 5` pada baris 32.

ATURAN TURBO PASCAL 7

Pada Turbo Pascal 7, pencacah `for` boleh bertipe apa pun yang ordinal: `Integer`, `Byte`, `Char`, `Boolean`, atau tipe enumerasi dan subrentang. Tipe `Real` tidak termasuk. Pencacah juga harus variabel lokal dari blok tempat `for` itu ditulis.

7.4 Perulangan Bersyarat: while..do

Tidak semua pengulangan bisa dihitung di muka. Berapa kali sebuah bilangan harus dibagi 10 sampai habis? Berapa bilangan yang akan diketik pengguna sebelum ia mengetik 0? Untuk keadaan semacam ini, Pascal menyediakan `while..do` ("selama ... lakukan"). Perulangan ini memeriksa sebuah syarat **sebelum** setiap putaran: bila syarat `True`, badan dijalankan lalu syarat diperiksa lagi; bila `False`, perulangan selesai.

BENTUK UMUM

```
while syarat do
  pernyataan;

while syarat do
begin
  pernyataan1;
  pernyataan2;
end;
```

Ada dua konsekuensi dari sifat "periksa dulu". Pertama, bila syarat sudah `False` sejak awal, badan tidak dijalankan sama sekali. Kedua, dan ini yang berbahaya, **Anda sendiri** yang harus memastikan ada perintah di dalam badan yang pada akhirnya membuat syarat menjadi `False`. Bila tidak, perulangan berjalan selamanya (*infinite loop*). Pada `for`, Pascal mengurus perubahan itu; pada `while`, tugas itu milik programmer.

Program 7.3 berisi dua contoh klasik. Contoh pertama menjumlahkan digit suatu bilangan dengan terus mengambil digit paling kanan (`mod 10`) lalu membuangnya (`div 10`). Contoh kedua membaca bilangan sampai pengguna mengetik 0 sebagai tanda berhenti; tanda semacam ini disebut **sentinel**.

Program 7.3 `bab07_03_while_do.pas` *Perulangan while..do* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 7.3 — Perulangan while..do
  while memeriksa syarat SEBELUM mengulang. Selama syarat True,
  badannya diulang. Bila sejak awal False, badannya tidak dijalankan.
  Pastikan ada perintah yang akhirnya membuat syarat menjadi False. }

program bab07_03_while_do;

var
  Angka, Sisa, JumlahDigit: LongInt;
  Bilangan, Total, Banyak: Integer;

begin
  { Contoh 1: menjumlahkan digit sebuah bilangan }
  Write('Masukkan bilangan bulat positif: ');
  ReadLn(Angka);
  Sisa := Angka;
  JumlahDigit := 0;
  while Sisa > 0 do
  begin
    JumlahDigit := JumlahDigit + Sisa mod 10;   { ambil digit kanan }
    Sisa := Sisa div 10;                        { buang digit kanan }
```

```
23    end;
24    WriteLn('Jumlah digit ', Angka, ' = ', JumlahDigit);
25    WriteLn;
26
27    { Contoh 2: membaca bilangan sampai pengguna mengetik 0 }
28    WriteLn('Ketik beberapa bilangan, akhiri dengan 0.');
29    Total := 0;
30    Banyak := 0;
31    Write('Bilangan: ');
32    ReadLn(Bilangan);
33    while Bilangan <> 0 do                { 0 adalah tanda berhenti }
34    begin
35      Total := Total + Bilangan;
36      Banyak := Banyak + 1;
37      Write('Bilangan: ');
38      ReadLn(Bilangan);
39    end;
40    WriteLn('Banyak bilangan: ', Banyak, ', jumlahnya: ', Total);
41  end.
```

Gambar 7.4 Program 7.3: jumlah digit 9875, lalu tiga bilangan (4, 6, dan -2) diakhiri 0

Mari lacak contoh pertama untuk `Angka = 9875`. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana bilangan itu "dikupas" satu digit tiap putaran, dan **Tabel 7.4** mencatat nilai variabelnya.

Gambar 7.5 Program 7.3 mengupas bilangan 9875: digit kanan diambil dengan `mod 10`, lalu dibuang dengan `div 10`.

Tabel 7.4 Jejak contoh pertama Program 7.3 untuk `Angka = 9875`

Putaran	`Sisa` awal	`Sisa > 0`	`Sisa mod 10`	`JumlahDigit`	`Sisa` akhir
1	9875	`True`	5	5	987
2	987	`True`	7	12	98
3	98	`True`	8	20	9
4	9	`True`	9	29	0
(cek)	0	`False`	perulangan berhenti		

Baris	Penjelasan
10–11	`LongInt` dipakai untuk bilangan yang dikupas, `Integer` untuk contoh kedua.
15–18	Bilangan dibaca, lalu disalin ke `Sisa` supaya `Angka` asli tetap utuh untuk ditampilkan di baris 24. `JumlahDigit` diisi nol.
19–23	`while Sisa > 0`. Baris 21 menambahkan digit paling kanan, baris 22 membuangnya. Baris 22 adalah bagian "perubahan" yang menjamin perulangan berakhir: `Sisa` menyusut sampai 0.
28–32	Persiapan contoh kedua: `Total` dan `Banyak` dinolkan, lalu bilangan **pertama** dibaca *sebelum* perulangan.
33–39	`while Bilangan <> 0`. Di dalam badan, bilangan dijumlahkan (baris 35), dihitung (baris 36), lalu bilangan berikutnya dibaca (baris 37–38). Pembacaan berikutnya ditaruh di **akhir** badan agar syarat segera menilai bilangan yang baru.
40	Nilai 0 tidak ikut dijumlahkan karena perulangan berhenti sebelum badan menyentuhnya. Bilangan negatif (-2) tetap ikut, sehingga 4 + 6 + (-2) = 8.

TIPS

Pola "baca sekali sebelum perulangan, baca lagi di akhir badan" (*priming read*) sangat umum pada `while`. Dengan pola ini nilai sentinel tidak pernah diproses sebagai data.

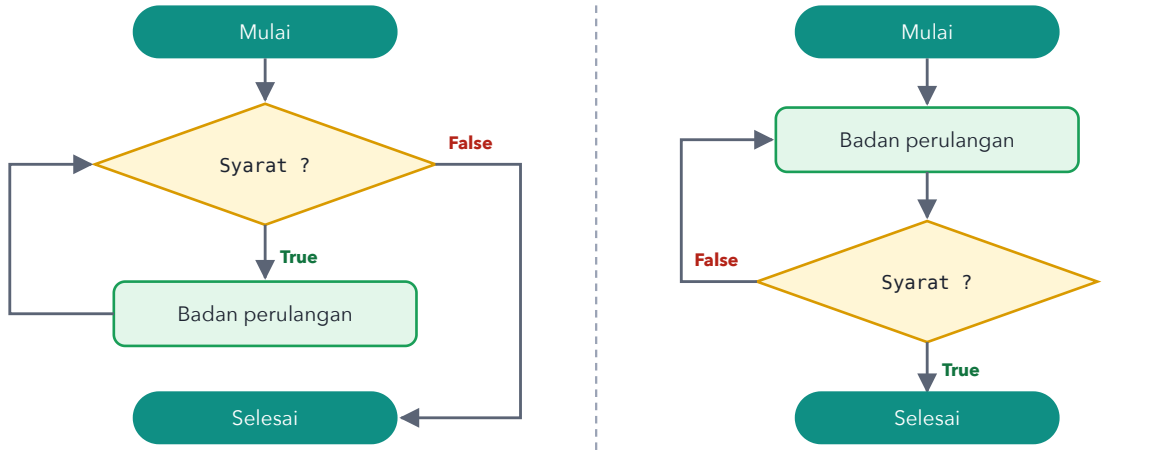
7.5 Mengulang Sampai: repeat..until

Bentuk keempat membalik urutannya: badan dijalankan **lebih dulu**, barulah syarat diperiksa. Selain itu, maknanya juga terbalik. `repeat..until` berarti "ulangi sampai ...", sehingga perulangan berhenti ketika syarat bernilai `True`. Akibatnya badan **selalu dijalankan paling sedikit satu kali**.

BENTUK UMUM

```
repeat
  pernyataan1;
  pernyataan2;
until syarat_berhenti;
```

Kata `repeat` dan `until` sudah berfungsi sebagai tanda awal dan akhir, jadi badan beberapa pernyataan **tidak** memerlukan `begin..end`. Perbedaan dengan `while..do` paling mudah dipahami dari diagram alirnya.



while..do
Periksa dulu. Ulangi selama syarat True. Badan bisa 0 kali.

repeat..until
Jalankan dulu. Ulangi sampai syarat True. Badan minimal 1 kali.

Gambar 7.6 Perbandingan diagram alir `while..do` (kiri) dan `repeat..until` (kanan). Perhatikan arti cabang `True` yang berlawanan.

Jantung perbedaannya ada pada cabang `True`. Pada `while`, `True` berarti "masuk lagi ke badan". Pada `repeat`, `True` berarti "cukup, keluar". Karena itu syarat pada keduanya biasanya merupakan kebalikan satu sama lain, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.5 Perbandingan `while..do` dan `repeat..until`

Aspek	`while..do`	`repeat..until`
Posisi syarat	di awal, sebelum badan	di akhir, sesudah badan
Perulangan berlanjut bila	syarat `True`	syarat `False`
Perulangan berhenti bila	syarat `False`	syarat `True`
Jumlah putaran minimal	0	1
Beberapa pernyataan	perlu `begin..end`	tidak perlu

Aspek	`while..do`	`repeat..until`
Contoh yang sama maknanya	`while Nilai <> 0 do`	`until Nilai = 0`
Cocok untuk	data yang mungkin kosong, sentinel	menu, validasi masukan, "coba lagi"

Program 7.4 memperlihatkan dua kegunaan khas `repeat..until`. Yang pertama **memvalidasi masukan**: program terus bertanya sampai nilai berada di antara 0 dan 100. Karena pertanyaan harus diajukan setidaknya sekali, `repeat` lebih tepat daripada `while`. Yang kedua menanyakan "lanjut?" setelah setiap putaran.

Program 7.4 `bab07_04_repeat_until.pas` *Perulangan repeat..until* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 7.4 — Perulangan repeat..until
  repeat menjalankan badannya DULU, baru memeriksa syarat di until.
  Perulangan berhenti saat syarat bernilai True, jadi badannya selalu
  dijalankan paling sedikit sekali. Cocok untuk memvalidasi masukan. }

program bab07_04_repeat_until;

var
  Nilai: Integer;
  Jawab: Char;
  Ulang: Integer;

begin
  { Terus bertanya sampai nilai berada di 0..100 }
  repeat
    Write('Masukkan nilai (0–100): ');
    ReadLn(Nilai);
    if (Nilai < 0) or (Nilai > 100) then
      WriteLn('  Nilai tidak sah, coba lagi.');
  until (Nilai >= 0) and (Nilai <= 100);
  WriteLn('Nilai diterima: ', Nilai);
  WriteLn;

  { repeat..until tidak memerlukan begin..end untuk banyak perintah }
  Ulang := 0;
  repeat
    Ulang := Ulang + 1;
    WriteLn('Putaran ke-', Ulang);
    Write('Lanjut (Y/T)? ');
    ReadLn(Jawab);
  until (Jawab = 'T') or (Jawab = 't');
  WriteLn('Selesai setelah ', Ulang, ' putaran.');
end.
```

Gambar 7.7 Program 7.4: 150 ditolak, 80 diterima; jawab y sekali, lalu t

Masukan pertama, 150, di luar rentang sehingga program menulis pesan galat dan bertanya lagi; 80 lolos. Pada bagian kedua, jawaban `y` membuat putaran berulang, dan jawaban `t` menghentikannya setelah putaran kedua. Bila pengguna langsung menjawab `T`, badan tetap dijalankan sekali, seperti pada run berikut.

Gambar 7.8 Nilai 100 (batas atas, sah) dan langsung menjawab T: badan hanya satu putaran

Baris	Penjelasan
16–21	Badan: tampilkan permintaan, baca `Nilai`, dan bila di luar rentang tulis peringatan. Syarat berhenti di baris 21 adalah rentang yang **sah**: `(Nilai >= 0) and (Nilai <= 100)`. Perhatikan bahwa ini kebalikan dari syarat peringatan di baris 19.
22	Dijalankan hanya setelah nilai sah diperoleh.
26	`Ulang` dinolkan sebelum perulangan, lalu dinaikkan di dalam badan sebagai penghitung putaran.
27–32	Tiga pernyataan di dalam `repeat..until` tanpa `begin..end`. Pada baris 31, `ReadLn(Jawab)` membaca satu karakter.
32	Berhenti bila jawabannya `T` atau `t`. Jawaban lain apa pun, termasuk `Y`, membuat perulangan berlanjut.

> ★ **INGAT**
>
> Menulis syarat `until` adalah menjawab pertanyaan "kapan perulangan ini boleh berhenti?", bukan "kapan ia berlanjut?". Bila Anda mengubah `while` menjadi `repeat`, syaratnya harus dibalik (`not`, atau lawan dari setiap perbandingan menurut hukum De Morgan).

7.6 Perulangan Bersarang

Badan sebuah perulangan boleh berisi perulangan lain. Susunan ini disebut **perulangan bersarang** (*nested loop*). Aturannya sederhana: untuk **setiap satu putaran luar**, perulangan dalam dijalankan **sampai habis**. Jadi bila putaran luar berulang 3 kali dan putaran dalam 4 kali, badan terdalam dijalankan 3 x 4 = 12 kali.

Bayangkan jarum jam: jarum menit berputar penuh 60 kali untuk setiap satu langkah jarum jam. Atau lembar kerja tabel: baris diisi satu per satu (luar), dan di dalam setiap baris, kolom diisi dari kiri ke kanan (dalam). Karena itu perulangan bersarang menjadi alat utama untuk tabel dan pola dua dimensi.

Gambar 7.9 Perulangan bersarang 3 baris x 4 kolom: perulangan dalam (`Kolom`) selesai penuh untuk setiap putaran `Baris`.

Program 7.5 mencetak tabel perkalian 1 sampai 9 dan menampilkan koordinat pada perulangan 3 x 4 persis seperti gambar di atas.

Program 7.5 `bab07_05_perulangan_bersarang.pas` *Perulangan bersarang* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 7.5 — Perulangan bersarang
3    Perulangan di dalam perulangan. Untuk setiap putaran luar, putaran
4    dalam berjalan sampai habis. Pola ini cocok untuk tabel dan baris–
5    kolom. }
6
7  program bab07_05_perulangan_bersarang;
8
9  var
10   Baris, Kolom: Integer;
11
12 begin
```

```
13    WriteLn('TABEL PERKALIAN 1 - 9');
14    Write('   |');
15    for Kolom := 1 to 9 do                { judul kolom }
16      Write(Kolom:4);
17    WriteLn;
18    WriteLn('---+------------------------------------');
19
20    for Baris := 1 to 9 do                { perulangan luar: baris }
21    begin
22      Write(Baris:2, ' |');
23      for Kolom := 1 to 9 do              { perulangan dalam: kolom }
24        Write(Baris * Kolom:4);
25      WriteLn;                            { pindah baris setelah 9 kolom }
26    end;
27    WriteLn;
28
29    { Koordinat (baris, kolom) untuk melihat urutan kerjanya }
30    for Baris := 1 to 3 do
31    begin
32      for Kolom := 1 to 4 do
33        Write('(', Baris, ',', Kolom, ') ');
34      WriteLn;
35    end;
36  end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
TABEL PERKALIAN 1 - 9
   |   1   2   3   4   5   6   7   8   9
---+------------------------------------
 1 |   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 2 |   2   4   6   8  10  12  14  16  18
 3 |   3   6   9  12  15  18  21  24  27
 4 |   4   8  12  16  20  24  28  32  36
 5 |   5  10  15  20  25  30  35  40  45
 6 |   6  12  18  24  30  36  42  48  54
 7 |   7  14  21  28  35  42  49  56  63
 8 |   8  16  24  32  40  48  56  64  72
 9 |   9  18  27  36  45  54  63  72  81

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
(3,1) (3,2) (3,3) (3,4)


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 7.10 Program 7.5: tabel perkalian 1 sampai 9 dan koordinat 3 x 4

Baris	Penjelasan
14–17	Judul kolom. `Kolom:4` memberi lebar 4 karakter untuk setiap angka, dan `WriteLn` di baris 17 menutup baris judul.
20–26	Perulangan luar memilih `Baris` dari 1 sampai 9. Badannya memakai `begin..end` karena terdiri dari tiga bagian: judul baris, perulangan dalam, dan `WriteLn`.

Baris	Penjelasan
22	Menulis nomor baris di awal setiap baris tabel, diikuti garis `|`.
23–24	Perulangan dalam: untuk tiap `Kolom`, tulis hasil kali `Baris * Kolom` selebar 4 karakter. Pada tahap ini belum ada pindah baris.
25	`WriteLn` berada di **perulangan luar**, setelah perulangan dalam selesai: kursor pindah baris sekali per 9 kolom. Bila baris ini keliru diletakkan di dalam perulangan dalam, setiap angka akan berada di barisnya sendiri.
30–35	Pasangan koordinat (Baris, Kolom): 3 baris, masing-masing 4 koordinat. Perhatikan, `Kolom` berubah paling cepat, sedangkan `Baris` baru berubah setelah satu baris penuh.

Tabel jejak berikut menunjukkan urutan pekerjaan Program 7.5 pada perulangan koordinat (baris 30–35), yaitu urutan yang sama dengan nomor kecil di **Gambar 7.9**.

Tabel 7.6 Urutan nilai `Baris` dan `Kolom` pada perulangan bersarang 3 x 4

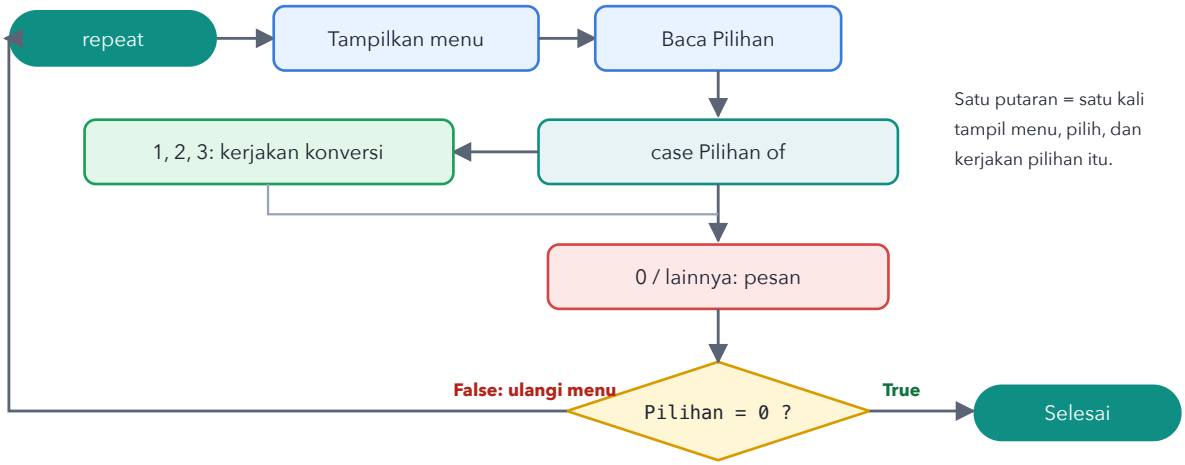
Putaran luar	`Baris`	`Kolom` yang dilalui	Keluaran baris itu
1	1	1, 2, 3, 4	`(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)`
2	2	1, 2, 3, 4	`(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)`
3	3	1, 2, 3, 4	`(3,1) (3,2) (3,3) (3,4)`

TIPS

Gunakan nama pencacah yang bermakna (`Baris`, `Kolom`) pada perulangan bersarang, bukan `I` dan `J` semata. Dua pencacah **harus** berbeda variabel; bila keduanya memakai variabel yang sama, perulangan dalam akan merusak hitungan perulangan luar.

7.7 Menu yang Berulang

Program interaktif yang Anda pakai sehari-hari tidak langsung selesai setelah satu pekerjaan: ia kembali menawarkan pilihan sampai Anda memilih keluar. Pola ini mudah dibuat dengan menggabungkan dua hal yang sudah Anda kuasai: `repeat..until` untuk mengulang dan `case..of` (Bab 6) untuk memilih pekerjaan. Menu harus tampil setidaknya sekali, jadi `repeat` adalah pilihan yang pas, dan syarat berhenti adalah "pengguna memilih 0".



Gambar 7.11 Struktur menu berulang: `repeat` membungkus tampilan menu dan `case`; `until Pilihan = 0` menjadi pintu keluar.

Program 7.6 membuat menu konversi satuan: Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, dan kilometer ke mil. Dengan masukan bawaan, Anda akan melihat menu muncul berkali-kali sebelum akhirnya program pamit.

Program 7.6 `bab07_06_menu_berulang.pas` *Latihan: menu berulang* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 7.6 – Latihan: menu berulang
  Gabungan repeat..until dan case: menu tampil terus sampai pengguna
  memilih 0 (keluar). Pola ini dipakai di banyak program interaktif. }

program bab07_06_menu_berulang;

var
  Pilihan: Integer;
  Celsius, Fahrenheit, Kilometer: Real;

begin
  repeat
    WriteLn;
    WriteLn('=== KONVERSI SATUAN ===');
    WriteLn('1. Celsius ke Fahrenheit');
    WriteLn('2. Fahrenheit ke Celsius');
    WriteLn('3. Kilometer ke mil');
    WriteLn('0. Keluar');
    Write('Pilihan: ');
    ReadLn(Pilihan);

    case Pilihan of
      1: begin
           Write('Suhu Celsius    : '); ReadLn(Celsius);
           WriteLn('Hasil          : ', Celsius * 9 / 5 + 32:0:1, ' F');
         end;
      2: begin
           Write('Suhu Fahrenheit: '); ReadLn(Fahrenheit);
           WriteLn('Hasil          : ', (Fahrenheit - 32) * 5 / 9:0:1, ' C');
         end;
      3: begin
```

```
33            Write('Jarak (km)     : '); ReadLn(Kilometer);
34            WriteLn('Hasil          : ', Kilometer * 0.621371:0:2, ' mil');
35          end;
36        0: WriteLn('Terima kasih!');
37      else
38        WriteLn('Pilihan tidak tersedia.');
39      end;
40    until Pilihan = 0;                    { keluar saat memilih 0 }
41  end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
=== KONVERSI SATUAN ===
1. Celsius ke Fahrenheit
2. Fahrenheit ke Celsius
3. Kilometer ke mil
0. Keluar
Pilihan: 1
Suhu Celsius   : 100
Hasil          : 212.0 F

=== KONVERSI SATUAN ===
1. Celsius ke Fahrenheit
2. Fahrenheit ke Celsius
3. Kilometer ke mil
0. Keluar
Pilihan: 3
Jarak (km)     : 42.195
Hasil          : 26.22 mil

=== KONVERSI SATUAN ===
1. Celsius ke Fahrenheit
2. Fahrenheit ke Celsius
3. Kilometer ke mil
0. Keluar
Pilihan: 9
Pilihan tidak tersedia.

=== KONVERSI SATUAN ===
1. Celsius ke Fahrenheit
2. Fahrenheit ke Celsius
3. Kilometer ke mil
0. Keluar
Pilihan: 0
Terima kasih!


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 7.12 Program 7.6: tiga konversi, satu pilihan yang tidak ada, lalu keluar dengan 0

Baris	Penjelasan
13–21	Awal `repeat`: baris kosong, judul, daftar pilihan, dan permintaan. `ReadLn(Pilihan)` memilih jalur untuk putaran ini.
23–24	`case Pilihan of`; cabang 1 berupa `begin..end` yang membaca suhu Celsius dan menghitung `Celsius * 9 / 5 + 32`.

Baris	Penjelasan
26	`:0:1` memformat bilangan `Real` tanpa lebar tambahan dan dengan satu desimal.
28–35	Cabang 2 dan 3 memakai pola yang sama: baca nilai, hitung, tulis hasil. Cabang 3 memakai dua desimal.
36	Cabang 0 hanya menulis salam perpisahan. Perulangan tidak berhenti di sini, melainkan di baris 40.
37–38	`else` pada `case` menampung semua pilihan lain, misalnya 9, dan menulis pesan galat. Menu lalu tampil lagi.
40	`until Pilihan = 0`. Sesudah cabang 0 selesai, syarat ini `True` dan program keluar dari perulangan.

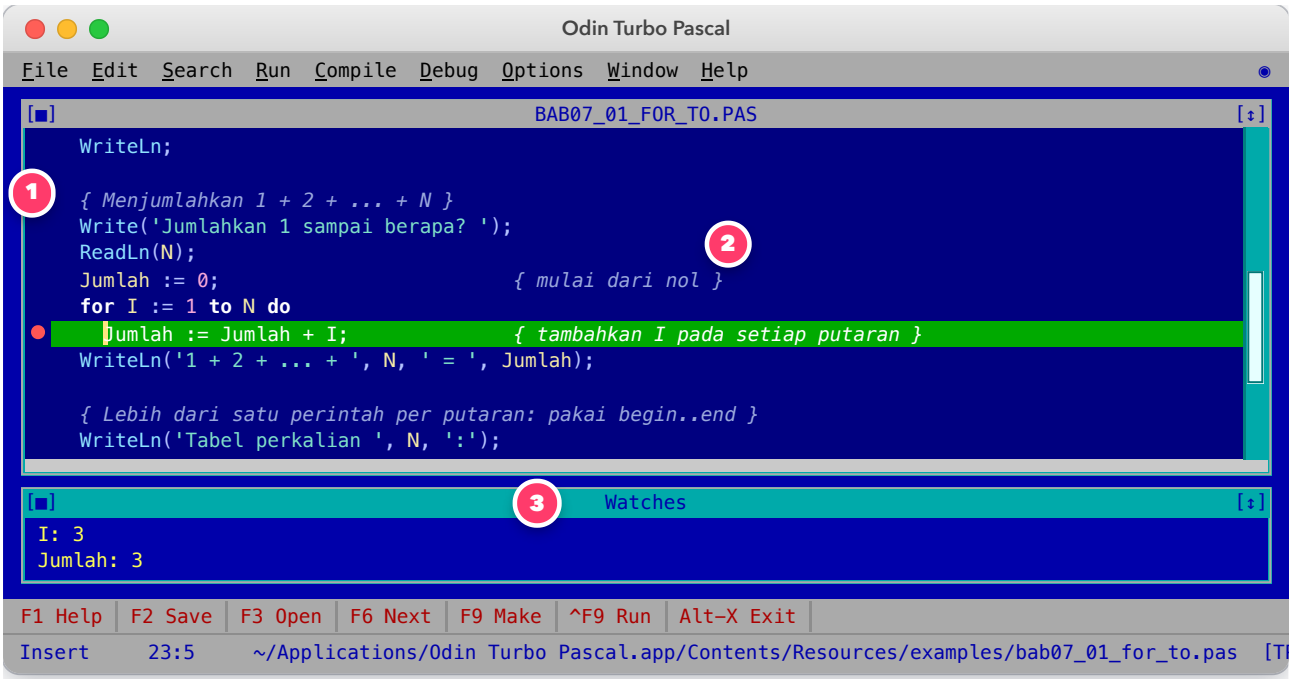
7 ATURAN TURBO PASCAL 7

Karena `Write` tidak bisa mencetak bilangan `Real` tanpa format yang jelas, setiap `Real` pada program ini diberi `:lebar:desimal`. Tanpa format, Turbo Pascal 7 menampilkan notasi ilmiah yang sulit dibaca (misalnya `2.1200000000E+02`).

7.8 Melacak Perulangan dengan Debugger

Tabel jejak yang Anda buat dengan tangan, bisa dikerjakan otomatis oleh debugger Odin. Dengan debugger Anda menghentikan program di tengah perulangan, melihat nilai variabel pada saat itu, dan melangkah satu baris demi satu baris. Ini cara paling andal untuk memahami perulangan yang hasilnya tidak sesuai dugaan. Debugger ada di menu `Debug`.

1. **Pasang breakpoint.** Pindahkan kursor ke baris 23 pada Program 7.1, yaitu `Jumlah := Jumlah + I`, lalu pilih `Debug ▸ Toggle breakpoint` atau tekan Ctrl+F8. Titik merah muncul di gutter (lajur di kiri editor).
2. **Tambahkan watch.** Pilih `Debug ▸ Add watch...`, lalu ketik `I`; ulangi dengan `Jumlah`. Keduanya tampil di jendela Watches.
3. **Mulai.** Pilih `Debug ▸ Start debugging`, lalu ketik masukan di User screen. Program berhenti di breakpoint: baris yang akan dijalankan ditandai hijau.
4. **Melangkah.** Tekan F8 (`Step over`) untuk satu baris, atau Ctrl+F9 (`Continue`) untuk lanjut ke breakpoint berikutnya, yaitu putaran berikutnya. Setiap kali program berhenti, nilai di Watches diperbarui.



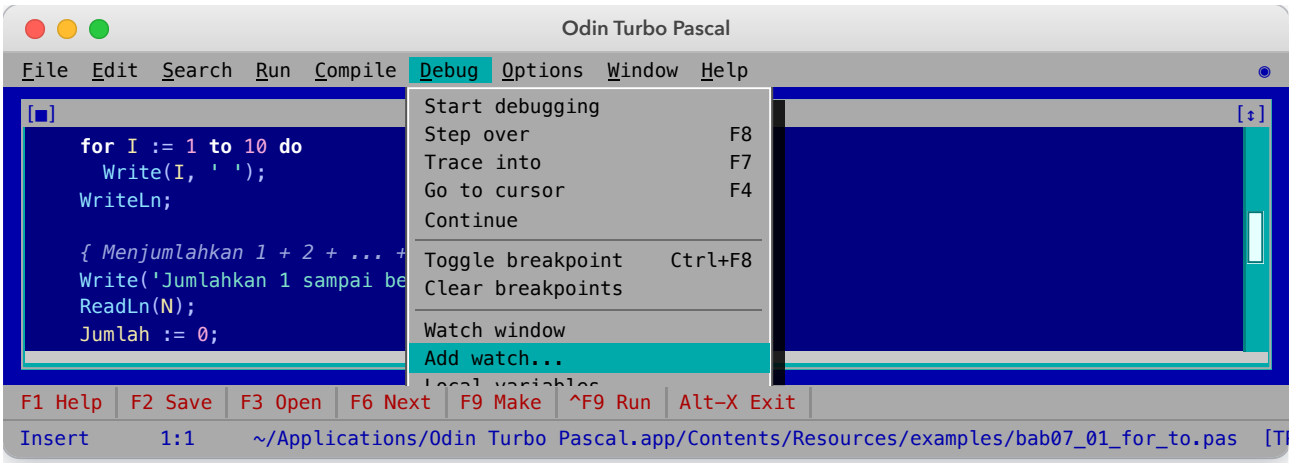
Gambar 7.13 Program 7.1 berhenti di breakpoint baris 23 pada putaran ketiga; Watches menunjukkan I = 3 dan Jumlah = 3

Nomor	Penjelasan
1	Gutter: titik merah adalah breakpoint pada baris 23.
2	Jendela editor. Baris hijau di dalamnya menandai baris berikutnya yang akan dijalankan. Karena program berhenti sebelum baris itu dikerjakan, `Jumlah` belum memuat `I` yang sekarang.
3	Jendela Watches: nilai `I` dan `Jumlah` pada saat berhenti.

Pada gambar tersebut program berhenti pada putaran ketiga: dua putaran sebelumnya sudah menambahkan 1 dan 2, jadi `Jumlah` adalah 3, sedangkan `I` bernilai 3 dan belum ditambahkan. Tekan `Continue`, dan Watches akan berubah mengikuti tabel jejak yang dibuat sebelumnya.

Tabel 7.7 Isi jendela Watches setiap kali Program 7.1 berhenti di baris 23 (`N = 5`)

Berhenti ke-	`I`	`Jumlah`	Sesudah `Continue`
1	1	0	menjadi 1
2	2	1	menjadi 3
3	3	3	menjadi 6
4	4	6	menjadi 10
5	5	10	menjadi 15, lalu perulangan selesai



Gambar 7.14 Menu Debug: Add watch... menambahkan variabel yang ingin diamati

> **INFO**
>
> Gunakan debugger saat perulangan Anda "tidak berhenti" atau berhenti di putaran yang salah. Pasang breakpoint di dalam badan, amati satu atau dua putaran, dan nilai yang tidak sesuai dugaan biasanya langsung terlihat. Untuk berhenti paksa, tekan Ctrl + F2.

7.9 Kesalahan yang Sering Terjadi

7.9.1 Lupa kata do

Setiap `for` dan `while` harus diakhiri `do` sebelum badannya. Kata ini mudah terlewat karena pada bahasa lain tidak ada padanannya.

lupa_do.pas

```
1  program LupaDo;
2  var
3    I: Integer;
4  begin
5    for I := 1 to 3
6      WriteLn(I);
7  end.
```

PESAN KOMPILER

```
lupa_do.pas(6,5) Error: DO diharapkan, tetapi ditemukan identifier WRITELN
```

Gambar 7.15 Kata do tertinggal pada perulangan for

Kompiler melaporkan pada baris badan perulangan, karena di sanalah ia menemukan kata yang tidak diharapkan. Tambahkan `do` di akhir baris `for`.

7.9.2 Pencacah bertipe Real

real.pas

```
1  program Pecahan;
```

```
var
  X: Real;
begin
  for X := 1 to 3 do
    WriteLn(X:0:1);
end.
```

PESAN KOMPILER

```
real.pas(5,7) Error: Variabel kontrol FOR tidak valid
```

Gambar 7.16 Pencacah for harus bertipe ordinal

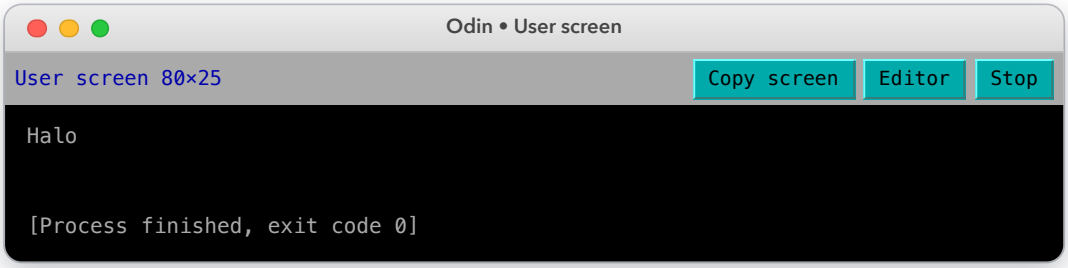
Bilangan `Real` tidak punya "bilangan berikutnya" yang pasti, jadi tidak bisa menjadi pencacah. Pakai pencacah `Integer` dan hitung nilai `Real` dari pencacah itu, misalnya `X := I / 2`.

7.9.3 Titik koma tepat sesudah do

Seperti titik koma sesudah `then` (Bab 6), titik koma sesudah `do` membuat badan perulangan menjadi **pernyataan kosong**. Kompiler tidak mengeluh, tetapi perintah di bawahnya menjadi di luar perulangan.

titik_koma.pas

```
program TitikKoma;
var
  I: Integer;
begin
  for I := 1 to 3 do;
    WriteLn('Halo');
end.
```



Gambar 7.17 Baris Halo hanya tampil sekali, bukan tiga kali, karena ada titik koma sesudah do

Perulangan tetap berjalan tiga kali, tetapi yang diulang adalah pernyataan kosong. Setelah itu, `WriteLn` dijalankan sekali sebagai pernyataan biasa. Hapus titik koma setelah `do`.

7.9.4 Perulangan yang tidak pernah berhenti

Kesalahan paling klasik pada `while` adalah lupa menulis "perubahan". Perhatikan potongan ini:

```
Sisa := Angka;
while Sisa > 0 do
  JumlahDigit := JumlahDigit + Sisa mod 10;   { Sisa tidak pernah berubah! }
  Sisa := Sisa div 10;                         { di luar while, baris ini terlambat }
```

Tanpa `begin..end`, badan `while` hanya baris pertama. `Sisa` tidak pernah berubah di dalam perulangan, sehingga syarat `Sisa > 0` selalu `True` dan program terus menjumlahkan tanpa henti. Tanda-tandanya: User screen tidak bereaksi dan kursor tidak kembali. Tekan Ctrl + F2 untuk menghentikan program, lalu periksa dua hal: apakah badannya dibungkus `begin..end`, dan apakah ada perintah yang benar-benar membawa syarat menuju `False`.

7.9.5 Satu putaran terlalu banyak atau terlalu sedikit

Kesalahan *off-by-one* terjadi ketika batas perulangan meleset satu angka, misalnya memakai `<` padahal seharusnya `<=`, atau `for I := 0 to N` padahal seharusnya `1 to N`. Cara memeriksanya: ujilah dengan nilai terkecil (misalnya `N = 1` atau `N = 0`) dan hitung dengan tangan berapa kali badan seharusnya berjalan.

7.10 Rangkuman

- Perulangan mengulang sekelompok perintah. Setiap perulangan punya nilai awal, syarat, badan, dan perubahan yang menuju berhentinya perulangan.
- `for..to` menghitung naik dan `for..downto` menghitung turun, satu angka tiap putaran. Pencacah harus bertipe ordinal (`Integer`, `Char`, dan sejenisnya), tidak boleh diubah di dalam badan, dan badan tidak berjalan bila nilai awal sudah melewati nilai akhir.
- `while..do` memeriksa syarat sebelum badan dan berlanjut selama syarat `True`; badannya bisa nol kali. Programmer wajib memastikan ada perintah yang membuat syarat akhirnya `False`.
- `repeat..until` menjalankan badan dulu, memeriksa syarat sesudahnya, dan berhenti saat syarat `True`. Badannya minimal sekali dan tidak memerlukan `begin..end`.
- Perulangan bersarang menjalankan perulangan dalam sampai habis untuk setiap putaran luar; jumlah putaran terdalam adalah hasil kali jumlah putaran masing-masing tingkat.
- Pola baku: akumulator (`Jumlah := Jumlah + I`), nilai sentinel dengan *priming read*, validasi dengan `repeat`, dan menu berulang dengan `repeat + case`.
- Tabel jejak dan debugger (breakpoint, baris eksekusi, Watches) memperlihatkan nilai variabel pada tiap putaran dan menjadi cara terbaik untuk menemukan kesalahan perulangan.

7.11 Latihan

1. **DASAR** Tulis program yang membaca `N`, lalu mencetak `N` baris berisi tulisan "Belajar Pascal itu menyenangkan". Gunakan `for..to`.
2. **DASAR** Ubah Program 7.1 agar menjumlahkan hanya bilangan genap dari 1 sampai `N`. Cobalah dengan dua cara: memakai `if I mod 2 = 0` dan memakai `I * 2` pada perulangan yang berjalan setengah `N` kali.
3. **DASAR** Buat tabel jejak, dengan tangan, untuk potongan `S := 1; for I := 1 to 4 do S := S * I;`. Berapa nilai akhir `S`? Bandingkan hasilnya dengan

jalannya program di debugger.

4. **MENENGAH** Tulis program yang membaca bilangan terus-menerus sampai 0, lalu menampilkan banyak bilangan, jumlah, rata-rata (dua desimal), serta nilai terbesar. Tangani kasus ketika pengguna langsung mengetik 0.

5. **MENENGAH** Tulis ulang bagian validasi Program 7.4 dengan `while..do`. Syarat apa yang harus Anda pakai, dan apa yang perlu Anda tambahkan sebelum perulangan?

6. **MENENGAH** Buat program yang mencetak papan "dadu" dua dadu: semua pasangan (D1, D2) untuk D1 dan D2 dari 1 sampai 6, enam pasangan per baris, beserta jumlah mata di sebelah tiap pasangan. Berapa kali badan terdalam dijalankan?

7. **TANTANGAN** Tambahkan satu pilihan ke Program 7.6: "4. Kilogram ke pon" (1 kg = 2,20462 pon). Setelah itu ubah program agar menghitung berapa kali konversi berhasil dilakukan dan menampilkannya saat pengguna keluar.

BAB 08

BAGIAN II · ALUR KENDALI

Berlatih Algoritma dengan Perulangan

1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memecah masalah menjadi langkah-langkah algoritma, lalu menerjemahkannya menjadi perulangan Pascal.
- Menguji bilangan prima dengan pembagi sampai akar bilangan, dan mencetak semua prima sampai 100.
- Menghitung FPB dengan algoritma Euclid dan KPK dari FPB.
- Membangkitkan deret Fibonacci dengan dua variabel yang bergeser, serta mengenali batas tipe `LongInt`.
- Menggambar pola bintang dengan perulangan bersarang dengan mencari rumus baris dan kolom.
- Mencari bilangan sempurna dan memahami permainan tebak angka beserta strategi pencarian biner.

PROGRAM DALAM BAB INI

8.1	`bab08_01_bilangan_prima.pas`	Bilangan prima
8.2	`bab08_02_fpb_kpk.pas`	FPB dan KPK
8.3	`bab08_03_deret_fibonacci.pas`	Deret Fibonacci
8.4	`bab08_04_segitiga_bintang.pas`	Segitiga bintang
8.5	`bab08_05_bilangan_sempurna.pas`	Bilangan sempurna
8.6	`bab08_06_tebak_angka.pas`	Permainan tebak angka

Mengetahui sintaks perulangan belum sama dengan bisa memecahkan masalah. Di bab ini Anda berlatih bagian yang lebih menantang: **algoritma**, yaitu urutan langkah yang jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Enam program klasik akan kita bedah satu per satu: bilangan prima, FPB dan KPK, deret Fibonacci, segitiga bintang, bilangan sempurna, dan permainan tebak angka. Semuanya hanya memakai perulangan dan percabangan dari bab-bab sebelumnya, tetapi cara berpikirnya akan melatih Anda untuk menyusun solusi sendiri.

8.1 Dari Masalah ke Algoritma

Menulis program dimulai dari *berpikir*, bukan dari mengetik. Sebelum menyentuh `for` atau `while`, Anda perlu menjawab: apa masukannya, apa keluaran yang diinginkan, dan langkah apa yang membawa dari yang pertama ke yang kedua. Daftar langkah itulah algoritma. Algoritma yang baik berhingga (pasti berakhir), jelas pada setiap langkahnya, dan benar untuk semua masukan yang sah, termasuk kasus batas.

Keempat langkah ini akan terlihat berulang di setiap program bab ini. Perhatikan juga bahwa hampir setiap program menggunakan satu dari empat "pola" yang sudah Anda kenal: **akumulator** (menjumlahkan), **penghitung** (menambah satu), **penanda** (variabel Boolean seperti `Prima`), dan **pembagi bersarang** (perulangan di dalam perulangan).

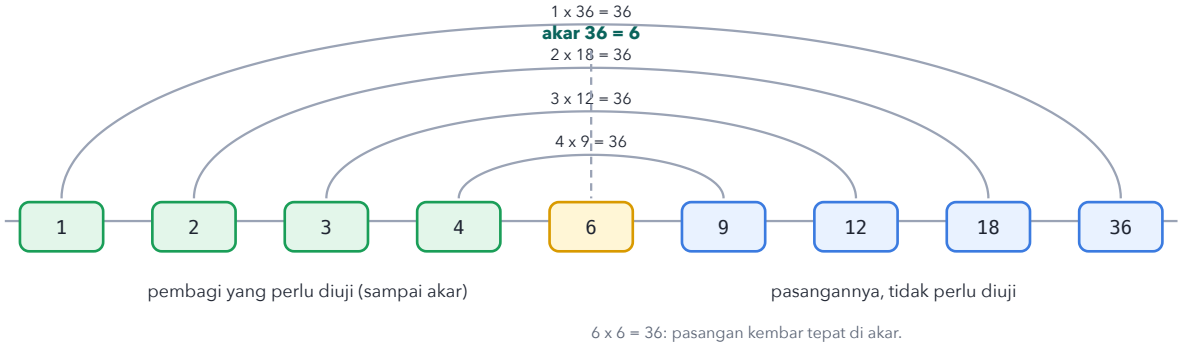
> **INFO**
>
> Seluruh program di bab ini sudah tersedia di `File ▸ Examples...` dengan nama `bab08_01` sampai `bab08_06`. Anda dianjurkan membuka satu per satu, menjalankannya, lalu mencoba kasus lain sebelum membaca penjelasannya.

8.2 Bilangan Prima

Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri: 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Angka 1 bukan prima, dan 2 adalah satu-satunya prima genap. Bagaimana memeriksa apakah `N` prima? Idenya mudah: coba bagi `N` dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Bila ada yang membagi habis (`N mod Pembagi = 0`), `N` bukan prima.

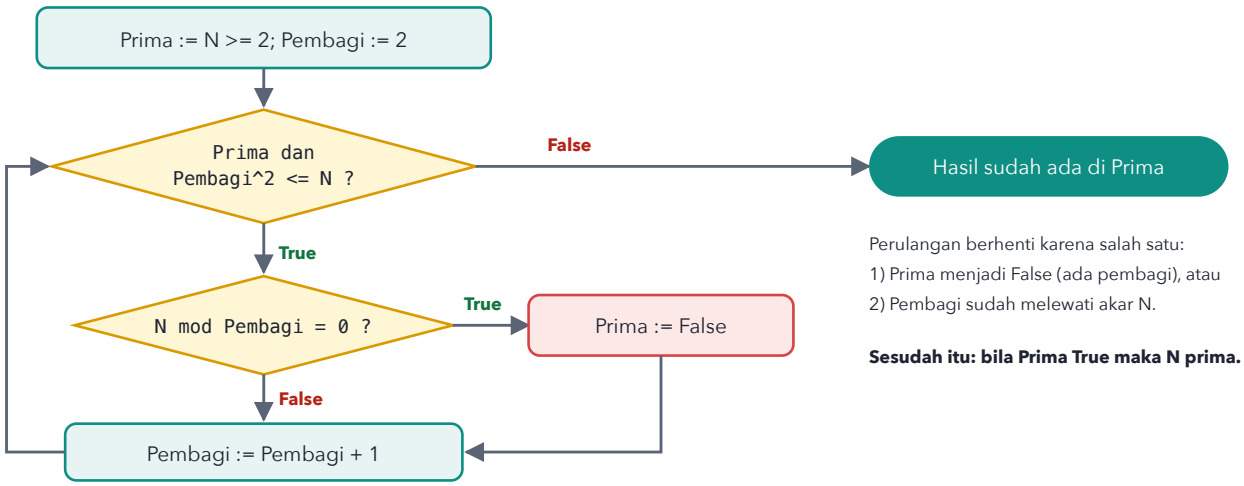
Pertanyaan berikutnya: sampai pembagi berapa kita harus mencoba? Mencoba sampai `N - 1` benar, tetapi boros. Perhatikan pasangan pembagi `N = 36` pada gambar berikut. Setiap pembagi di sisi kiri akar kuadrat (6) punya pasangan di sisi kanan. Bila `N = A x B`, tidak mungkin *keduanya* lebih besar dari akar

`N`, sebab hasil kalinya akan melebihi `N`. Jadi bila `N` punya pembagi, pasti ada satu yang tidak lebih dari akar `N`. Cukup uji pembagi sampai `Pembagi * Pembagi <= N`, dan itu menghindari perhitungan akar kuadrat.



Gambar 8.1 Pembagi 36 berpasangan di sekitar akar kuadrat 6. Cukup memeriksa pembagi sampai 6: pasangannya otomatis ikut ketemu.

Dengan penanda Boolean `Prima`, algoritmanya menjadi: anggap `N` prima (bila `N >= 2`), lalu uji pembagi 2, 3, 4, ... selama masih ada kemungkinan dan `Prima` masih `True`. Sekali ketemu pembagi, `Prima` diubah menjadi `False` dan perulangan berhenti karena syarat `while` tidak terpenuhi lagi.



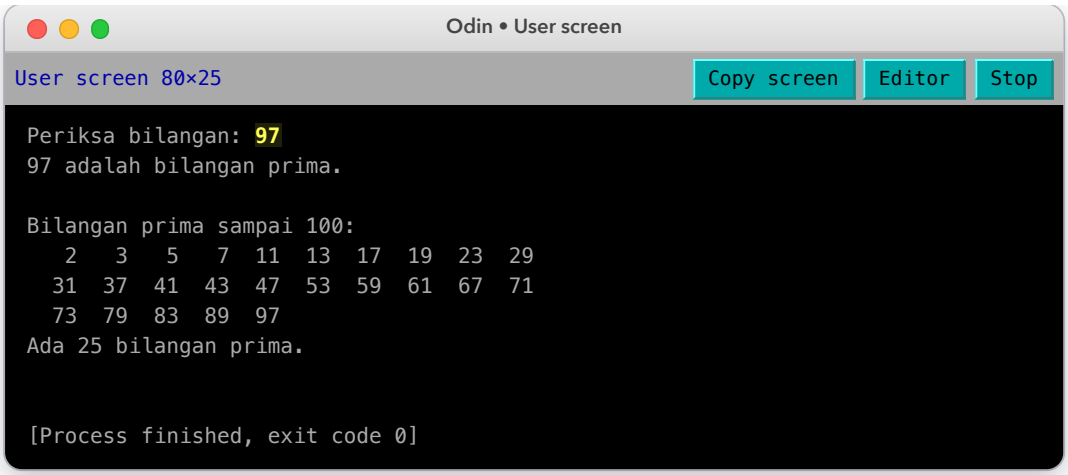
Gambar 8.2 Diagram alir pemeriksaan bilangan prima pada Program 8.1: dua syarat berhenti dan satu penanda hasil.

Program 8.1 menerapkan algoritma ini dua kali: sekali untuk bilangan yang Anda ketik, lalu untuk setiap bilangan 2 sampai 100 di dalam perulangan `for`, sehingga terbentuk daftar semua prima sampai 100.

Program 8.1 `bab08_01_bilangan_prima.pas` *Bilangan prima* File ▸ Examples…

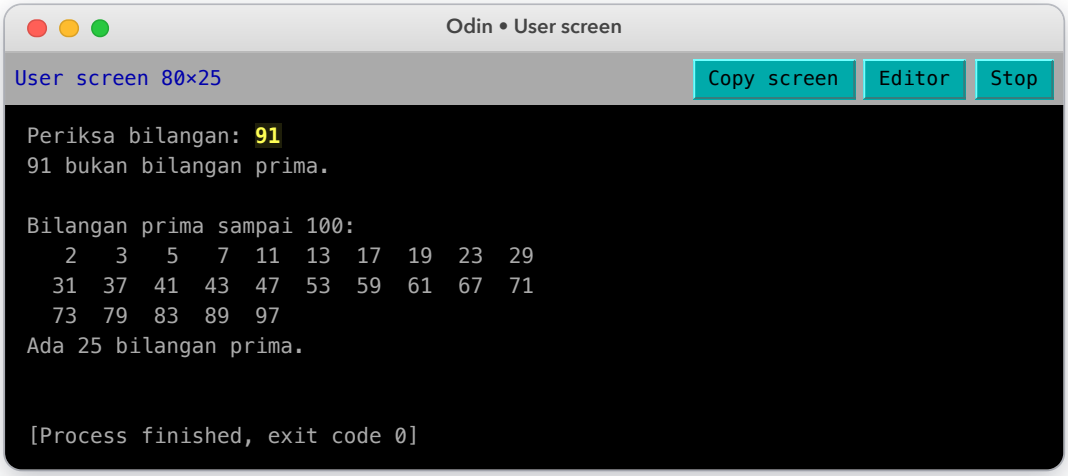
```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 8.1 – Bilangan prima
3    Bilangan prima hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri (2, 3, 5,
4    7, 11, ...). Cukup periksa pembagi sampai akar bilangan itu: bila
5    N = A x B, salah satu dari A atau B pasti tidak lebih dari akar N. }
6
```

```pascal
program bab08_01_bilangan_prima;

var
  N, Calon, Pembagi, Banyak: Integer;
  Prima: Boolean;

begin
  Write('Periksa bilangan: ');
  ReadLn(N);
  Prima := N >= 2;                      { 0 dan 1 bukan prima }
  Pembagi := 2;
  while Prima and (Pembagi * Pembagi <= N) do
  begin
    if N mod Pembagi = 0 then
      Prima := False;                   { ketemu pembagi: bukan prima }
    Pembagi := Pembagi + 1;
  end;
  if Prima then
    WriteLn(N, ' adalah bilangan prima.')
  else
    WriteLn(N, ' bukan bilangan prima.');
  WriteLn;

  { Cara yang sama, diulang untuk setiap bilangan 2..100 }
  WriteLn('Bilangan prima sampai 100:');
  Banyak := 0;
  for Calon := 2 to 100 do
  begin
    Prima := True;
    Pembagi := 2;
    while Prima and (Pembagi * Pembagi <= Calon) do
    begin
      if Calon mod Pembagi = 0 then
        Prima := False;
      Pembagi := Pembagi + 1;
    end;
    if Prima then
    begin
      Write(Calon:4);
      Banyak := Banyak + 1;
      if Banyak mod 10 = 0 then WriteLn;   { 10 bilangan per baris }
    end;
  end;
  WriteLn;
  WriteLn('Ada ', Banyak, ' bilangan prima.');
end.
```



Gambar 8.3 Program 8.1 dengan masukan 97 (prima) dan daftar prima sampai 100

Sekarang coba bilangan komposit. Untuk 91, tidak ada pembagi kecil yang jelas (91 bukan genap dan jumlah digitnya 10), tetapi 7 x 13 = 91, jadi program harus menemukannya.



Gambar 8.4 Masukan 91: bukan prima karena habis dibagi 7

Tabel 8.1 Jejak pemeriksaan `N = 91` pada baris 18–23

`Pembagi`	`Pembagi * Pembagi`	`91 mod Pembagi`	`Prima` sesudah
2	4	1	`True`
3	9	1	`True`
4	16	3	`True`
5	25	1	`True`
6	36	1	`True`
7	49	0	`False`, perulangan berhenti

Baris	Penjelasan
10–11	`Calon` dan `Pembagi` bertipe `Integer`; `Prima` bertipe `Boolean` sebagai penanda hasil.
16	`Prima := N >= 2` memberi nilai awal sekaligus menangani 0 dan 1 (bukan prima): bila `N` kurang dari 2, `Prima` langsung `False` dan perulangan tidak dijalankan.

Baris	Penjelasan
18	Syarat `while` gabungan: `Prima` masih `True` dan `Pembagi * Pembagi <= N`. Kurung wajib di sekitar perbandingan karena `and` lebih kuat daripada operator pembanding (Bab 6).
20–21	Bila `Pembagi` membagi habis, `N` pasti bukan prima.
22	Pembagi berikutnya. Baris ini selalu dijalankan sehingga perulangan pasti berakhir (`Pembagi * Pembagi` akhirnya melewati `N`).
24–27	Hasil dilaporkan dengan `if..then..else`. Perhatikan: tidak ada titik koma sebelum `else`.
32	`Banyak` menghitung prima yang ditemukan, untuk dicetak sepuluh per baris.
33–49	Perulangan `for` terluar mencoba setiap `Calon` dari 2 sampai 100. Di dalamnya, baris 35–42 mengulang algoritma yang sama dengan `Calon` sebagai pengganti `N`. Penanda `Prima` harus diatur ulang ke `True` (baris 35) di setiap putaran luar.
43–48	Bila `Calon` prima: cetak selebar 4 karakter, tambah `Banyak`, dan setiap kelipatan 10 pindah baris.
51	Mencetak jumlah akhir, yaitu 25 bilangan prima sampai 100.

COBA SENDIRI

Ubah batas pada baris 33 menjadi 1000 dan jalankan. Berapa bilangan prima di bawah 1000? Tebak dulu, lalu bandingkan dengan keluaran program. Perhatikan juga bahwa tipe `Integer` masih aman karena hasil kali `Pembagi * Pembagi` tidak melewati 32767.

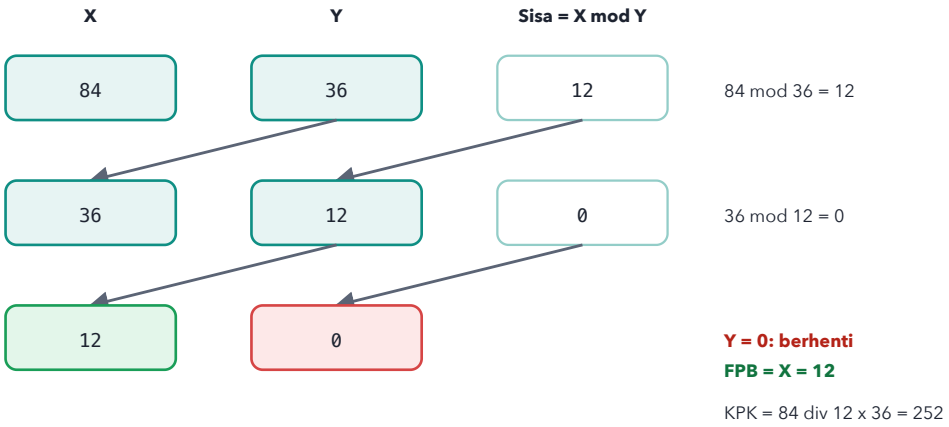
8.3 FPB dan KPK: Algoritma Euclid

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dua bilangan adalah bilangan terbesar yang membagi habis keduanya; FPB(84, 36) adalah 12. **Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)** adalah bilangan terkecil yang habis dibagi keduanya. Cara di sekolah memakai pohon faktor, tetapi lebih dari dua ribu tahun lalu Euclid menemukan cara yang jauh lebih singkat, dan cara itu masih dipakai komputer sampai sekarang.

Idenya: FPB dari `A` dan `B` sama dengan FPB dari `B` dan `A mod B`. Ganti terus pasangan (A, B) dengan (B, sisa), dan bilangan-bilangan itu mengecil. Ketika yang kedua menjadi 0, yang pertama adalah FPB.

BENTUK UMUM

```
selama B <> 0 lakukan:
    Sisa := A mod B
    A := B
    B := Sisa
FPB adalah A
```



Gambar 8.5 Algoritma Euclid untuk 84 dan 36: pada setiap baris, `Y` turun menjadi `X` berikutnya, dan `Sisa` turun menjadi `Y` berikutnya.

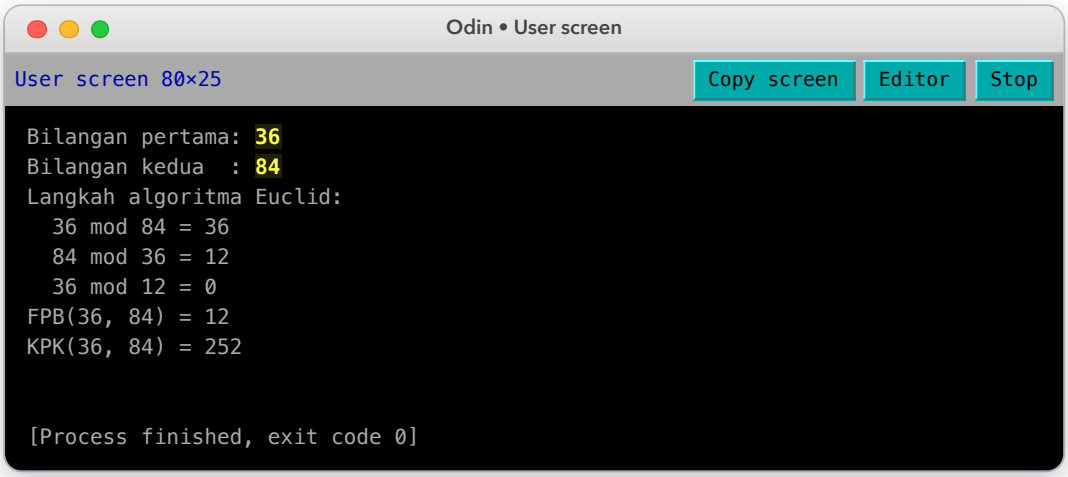
Setelah FPB diketahui, KPK mudah dihitung: KPK = (A x B) / FPB. Program 8.2 membagi lebih dulu (`A div FPB * B`) agar hasil antara tidak meluap, sebab A x B bisa jauh lebih besar dari A atau B. Program ini juga menampilkan setiap langkah Euclid supaya prosesnya terlihat.

Program 8.2 `bab08_02_fpb_kpk.pas` *FPB dan KPK* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 8.2 — FPB dan KPK
  FPB (faktor persekutuan terbesar) dicari dengan algoritma Euclid:
  ganti (A, B) menjadi (B, A mod B) sampai B bernilai 0; A adalah FPB.
  KPK (kelipatan persekutuan terkecil) = A x B / FPB. }

program bab08_02_fpb_kpk;

var
  A, B, X, Y, Sisa, FPB, KPK: LongInt;

begin
  Write('Bilangan pertama: '); ReadLn(A);
  Write('Bilangan kedua  : '); ReadLn(B);

  X := A;                              { salin, agar A dan B tetap utuh }
  Y := B;
  WriteLn('Langkah algoritma Euclid:');
  while Y <> 0 do
  begin
    Sisa := X mod Y;
    WriteLn('  ', X, ' mod ', Y, ' = ', Sisa);
    X := Y;
    Y := Sisa;
  end;
  FPB := X;

  KPK := A div FPB * B;                { bagi dulu agar tidak meluap }
  WriteLn('FPB(', A, ', ', B, ') = ', FPB);
  WriteLn('KPK(', A, ', ', B, ') = ', KPK);
end.
```

Gambar 8.6 Program 8.2 untuk 84 dan 36

Bagaimana bila bilangan pertama lebih kecil? Euclid tetap bekerja tanpa penanganan khusus, karena langkah pertama menukar posisi keduanya: `36 mod 84 = 36`, sehingga pasangan menjadi (84, 36).



Gambar 8.7 Masukan dibalik (36 dan 84): langkah pertama menukar posisi

Baris	Penjelasan
10	Semua variabel bertipe `LongInt`, agar KPK dua bilangan besar masih muat.
13–14	Dua bilangan dibaca; dua pernyataan ditulis di satu baris, dipisah titik koma.
16–17	Salinan `X` dan `Y` dibuat karena algoritma merusak nilainya; `A` dan `B` masih diperlukan untuk menghitung KPK dan untuk tampilan akhir.
19–25	Perulangan `while Y <> 0`. Sisa dihitung (baris 21), ditulis agar langkahnya terlihat (22), lalu pasangan digeser (23–24). Urutan baris 23 dan 24 penting: `Sisa` sudah menyimpan hasil sebelum `Y` ditimpa.
26	Saat perulangan selesai, `Y = 0` dan `X` adalah FPB.
28	KPK dihitung dengan membagi lebih dulu. Hasilnya sama dengan A x B / FPB karena FPB pasti membagi habis `A`.

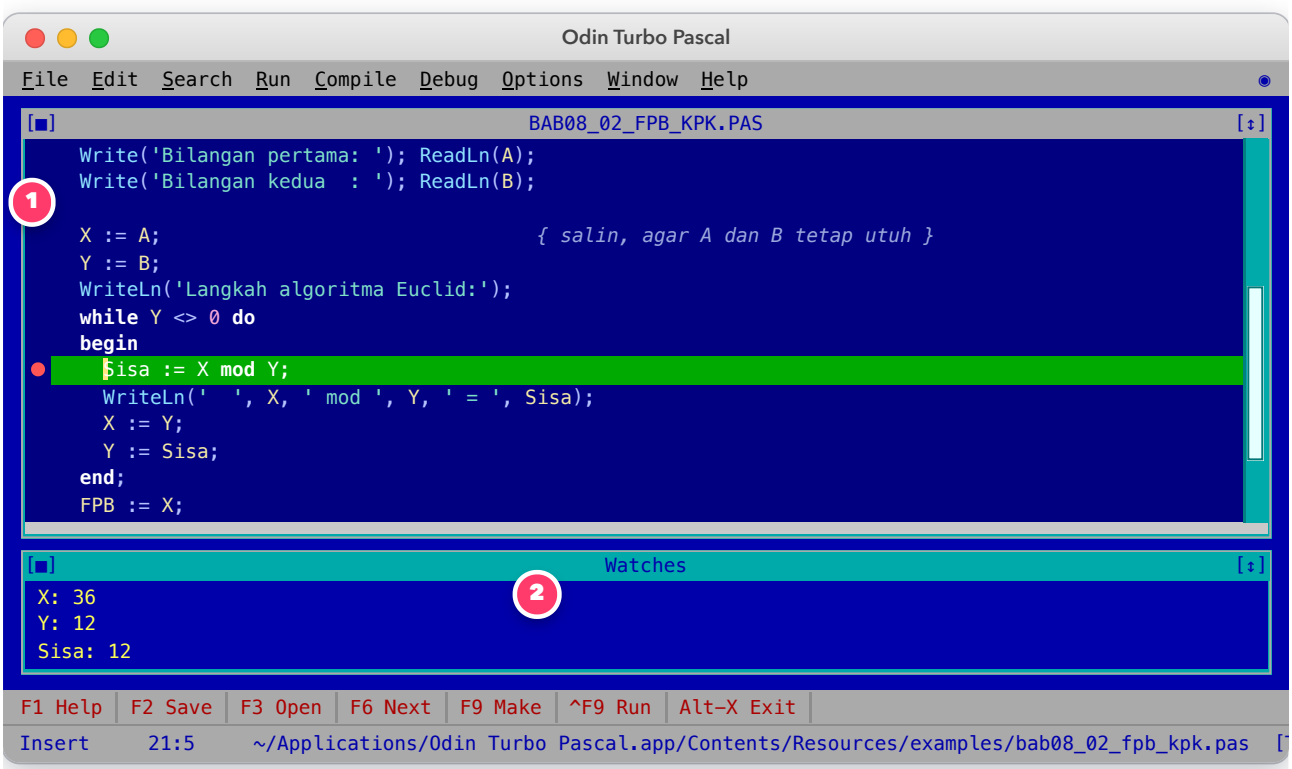
Perhatikan juga bahwa perulangan berhenti pasti terjadi: pada setiap putaran, sisa selalu lebih kecil dari pembagi, sehingga nilai `Y` menyusut sampai 0. Berikut jejak untuk 84 dan 36 sesuai gambar tadi.

Tabel 8.2 Jejak Program 8.2 untuk 84 dan 36

Putaran	X	Y	Sisa := X mod Y	Sesudah geser (X, Y)
1	84	36	12	(36, 12)
2	36	12	0	(12, 0)
(cek)	12	0	berhenti, FPB = 12, KPK = 84 div 12 * 36 = 252	

8.3.1 Melihat Euclid di debugger

Pasang breakpoint di baris 21 (`Sisa := X mod Y`), tambahkan watch untuk `X`, `Y`, dan `Sisa`, lalu mulai debugging dengan masukan 84 dan 36. Setiap kali program berhenti di baris 21, tekan `Debug ▸ Continue` untuk maju satu putaran. Pada gambar di bawah, program berhenti di putaran kedua: `X` dan `Y` sudah bergeser, tetapi `Sisa` masih menyimpan nilai putaran pertama.



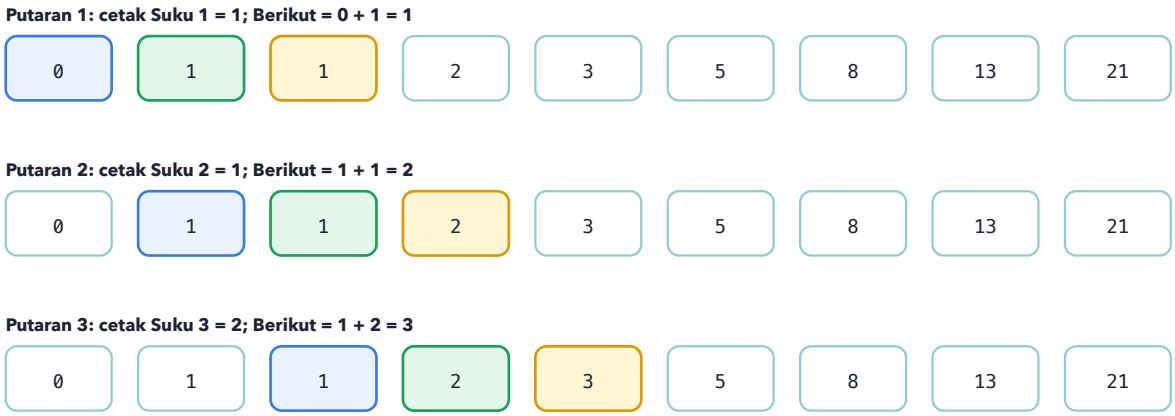
Gambar 8.8 Program 8.2 berhenti di baris 21 pada putaran kedua: X = 36, Y = 12

Nomor	Penjelasan
1	Gutter dengan breakpoint pada baris 21 (titik merah).
2	Jendela Watches: pada saat berhenti, `X = 36` dan `Y = 12`, sama dengan baris pertama tabel jejak sesudah pergeseran.

8.4 Deret Fibonacci

Deret Fibonacci dimulai dari 1, 1, lalu setiap suku adalah jumlah dua suku sebelumnya: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … Deret ini muncul pada banyak hal, mulai dari susunan biji bunga matahari sampai soal pertumbuhan populasi. Untuk membangkitkannya kita tidak perlu menyimpan seluruh deret; cukup **dua**

suku terakhir. Setiap putaran, kita hitung suku berikutnya, lalu "menggeser" kedua variabel satu langkah ke depan.



Setelah setiap putaran, ketiga penanda bergeser satu kotak ke kanan.

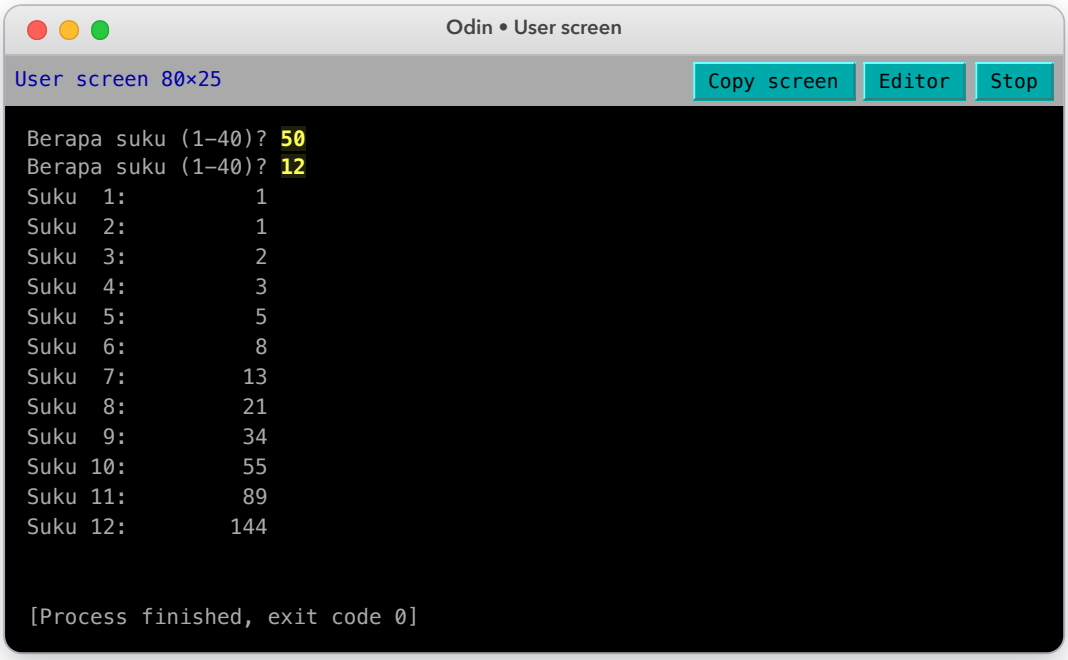
Gambar 8.9 Tiga putaran pertama Program 8.3: tiga variabel bergeser sepanjang deret. Biru = `Sebelum`, hijau = `Sekarang`, kuning = `Berikut`.

Urutan tiga baris pergeseran sangat penting: `Berikut` dihitung dari nilai lama, `Sebelum` diisi `Sekarang`, baru `Sekarang` diisi `Berikut`. Kalau urutannya terbalik, nilai lama sudah tertimpa sebelum dipakai. Program 8.3 juga memakai `const` untuk batas jumlah suku dan `repeat..until` untuk memvalidasi jumlah suku yang diminta.

Program 8.3 `bab08_03_deret_fibonacci.pas` *Deret Fibonacci* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 8.3 – Deret Fibonacci
  Deret 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... : setiap suku adalah jumlah dua suku
  sebelumnya. Cukup simpan dua suku terakhir, lalu geser. }

program bab08_03_deret_fibonacci;

const
  BatasSuku = 40;                       { agar tetap dalam rentang LongInt }

var
  N, I: Integer;
  Sebelum, Sekarang, Berikut: LongInt;

begin
  repeat
    Write('Berapa suku (1–', BatasSuku, ')? ');
    ReadLn(N);
  until (N >= 1) and (N <= BatasSuku);

  Sebelum := 0;
  Sekarang := 1;
  for I := 1 to N do
  begin
    WriteLn('Suku ', I:2, ': ', Sekarang:10);
    Berikut := Sebelum + Sekarang;      { jumlah dua suku terakhir }
    Sebelum := Sekarang;                { geser ke depan }
```

```
28      Sekarang := Berikut;
29    end;
30  end.
```



Gambar 8.10 Masukan 50 ditolak (di atas batas 40), lalu 12 suku ditampilkan

Tabel 8.3 Jejak pergeseran pada baris 23–29 (enam putaran pertama)

`I`	`Sebelum`	`Sekarang` (dicetak)	`Berikut`	Sesudah geser (`Sebelum`, `Sekarang`)
1	0	1	1	(1, 1)
2	1	1	2	(1, 2)
3	1	2	3	(2, 3)
4	2	3	5	(3, 5)
5	3	5	8	(5, 8)
6	5	8	13	(8, 13)

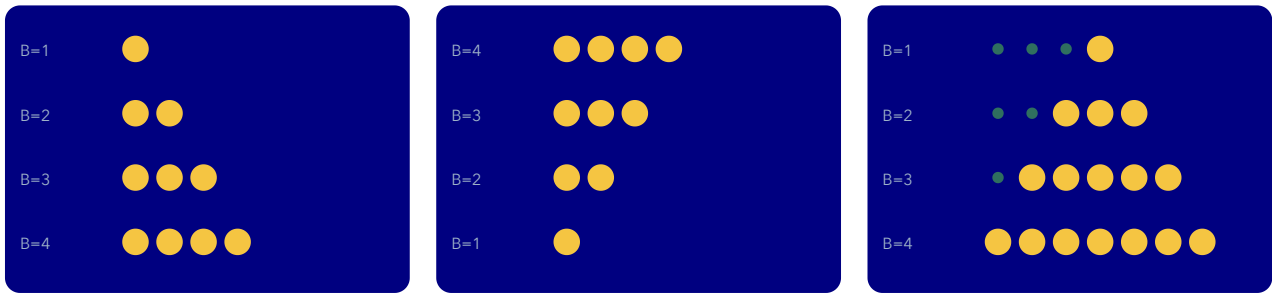
Baris	Penjelasan
8–9	Konstanta `BatasSuku = 40`. Memakai konstanta bernama membuat batas mudah diubah di satu tempat dan dipakai ulang di baris 17 dan 19.
12–13	Pencacah dan jumlah suku bertipe `Integer`; nilai deret bertipe `LongInt`.
16–19	Validasi: ulangi pertanyaan sampai `N` berada di 1..40. Syarat `until` menyatakan masukan yang sah.
21–22	Nilai awal: `Sebelum = 0` (suku ke-0), `Sekarang = 1` (suku ke-1).
23–29	Satu putaran: cetak suku ke-`I` selebar 10 (baris 25), hitung suku berikutnya (26), lalu geser (27–28).

> **AWAS**
>
> **Mengapa batasnya 40?** Suku Fibonacci tumbuh cepat. `LongInt` hanya menampung sampai 2.147.483.647, dan suku ke-47 (2.971.215.073) sudah melampauinya. Bila tipe terlalu kecil, Pascal tidak memberi peringatan, melainkan membalik ke bilangan negatif yang salah. Bagian Kesalahan yang Sering Terjadi di akhir bab ini memperlihatkannya dengan `Integer`.

8.5 Segitiga Bintang

Pola gambar dari karakter adalah latihan terbaik untuk perulangan bersarang. Rahasianya satu: **cari hubungan antara nomor baris dan jumlah karakter** di baris itu. Setelah rumusnya ketemu, kodenya hampir selalu berupa perulangan luar untuk baris dan satu atau dua perulangan dalam untuk karakter.

Program 8.4 menggambar tiga pola dengan tinggi `T`. Berikut rumusnya, dengan `B` sebagai nomor baris dari atas (1 sampai `T`).



Segitiga siku-siku
spasi 0, bintang B

Segitiga terbalik
spasi 0, bintang B (B turun)

Piramida
spasi T-B, bintang 2B-1

Piramida: spasi pengisi di kiri membuat bintang tampak di tengah.

Gambar 8.11 Tiga pola Program 8.4 untuk `T = 4`. Titik hijau muda adalah spasi, bintang digambar sebagai titik pejal.

Tabel 8.4 Rumus ketiga pola untuk tinggi `T` dan nomor baris `B`

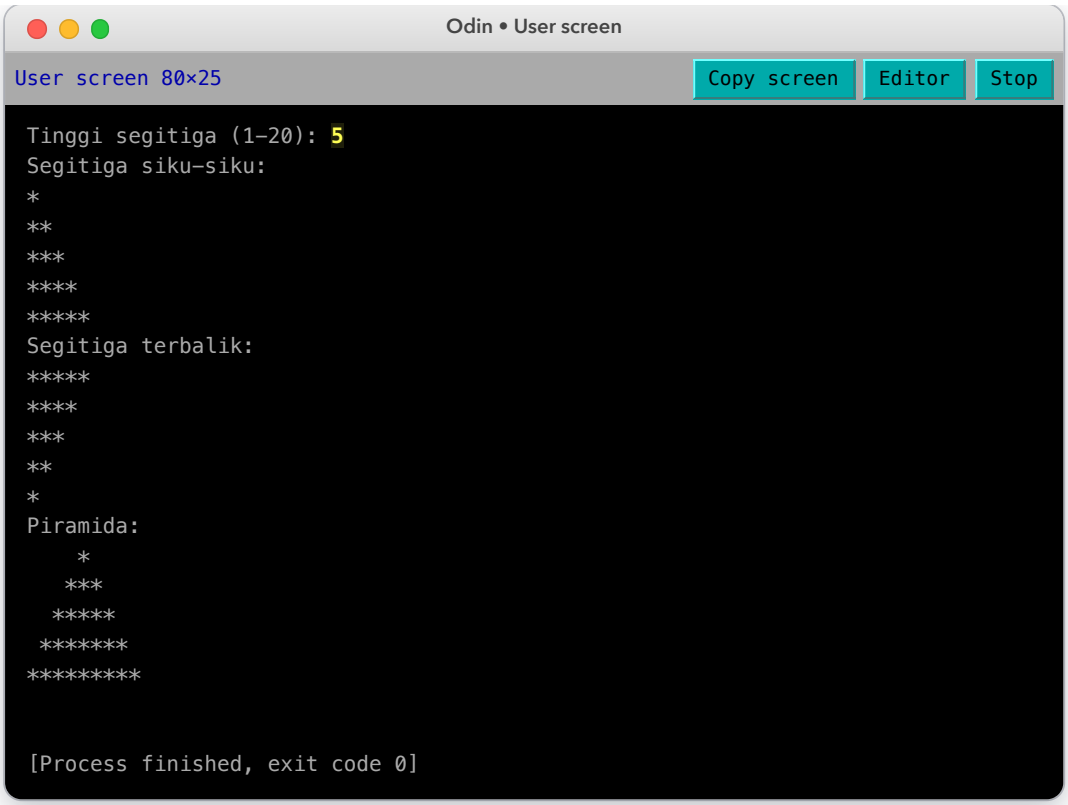
Pola	Perulangan baris	Spasi di baris `B`	Bintang di baris `B`
Segitiga siku-siku	`B` = 1 sampai `T`	0	`B`
Segitiga terbalik	`B` = `T` turun ke 1	0	`B`
Piramida	`B` = 1 sampai `T`	`T - B`	`2B - 1`

Segitiga terbalik memakai `downto`: perulangan baris cukup dibalik, sedangkan isi barisnya sama persis dengan segitiga siku-siku. Piramida membutuhkan dua perulangan dalam berurutan: pertama spasi pengisi di kiri agar bintang terlihat di tengah, kemudian bintang dengan jumlah ganjil (1, 3, 5, ...).

Program 8.4 `bab08_04_segitiga_bintang.pas` *Segitiga bintang* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 8.4 - Segitiga bintang
3    Pola gambar dibuat dengan perulangan bersarang: perulangan luar
4    memilih baris, perulangan dalam menulis spasi dan bintang. Kuncinya
```

```
  adalah mencari hubungan nomor baris dengan jumlah bintang. }

program bab08_04_segitiga_bintang;

var
  Tinggi, Baris, I: Integer;

begin
  Write('Tinggi segitiga (1-20): ');
  ReadLn(Tinggi);
  if (Tinggi < 1) or (Tinggi > 20) then
    Tinggi := 5;                        { nilai bawaan bila tidak sah }

  WriteLn('Segitiga siku-siku:');       { baris ke-B berisi B bintang }
  for Baris := 1 to Tinggi do
  begin
    for I := 1 to Baris do Write('*');
    WriteLn;
  end;

  WriteLn('Segitiga terbalik:');        { bintang berkurang tiap baris }
  for Baris := Tinggi downto 1 do
  begin
    for I := 1 to Baris do Write('*');
    WriteLn;
  end;

  WriteLn('Piramida:');                 { spasi T-B, bintang 2B-1 }
  for Baris := 1 to Tinggi do
  begin
    for I := 1 to Tinggi - Baris do Write(' ');
    for I := 1 to 2 * Baris - 1 do Write('*');
    WriteLn;
  end;
end.
```



Gambar 8.12 Program 8.4 dengan tinggi 5

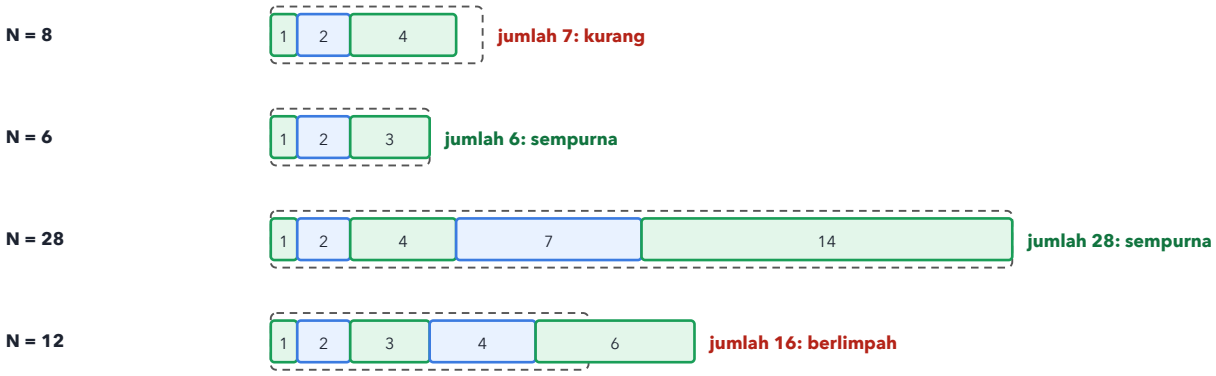
Baris	Penjelasan
13–16	Tinggi dibaca. Bila di luar 1..20, dipakai nilai bawaan 5 agar program tidak menggambar pola yang terlalu lebar atau kosong.
19–23	Segitiga siku-siku. Perulangan dalam (baris 21) menulis `Baris` buah bintang. Satu pernyataan `for` tunggal ditulis di satu baris bersama `Write('*')`. `WriteLn` di baris 22 pindah baris setelah itu.
26–30	Segitiga terbalik: `Baris` menurun dari `Tinggi` ke 1, sehingga baris pertama paling panjang.
33–38	Piramida. Baris 35 menulis `Tinggi - Baris` spasi, baris 36 menulis `2 * Baris - 1` bintang. Di baris pertama, 1 bintang berdiri di tengah; di baris terakhir tidak ada spasi dan bintangnya paling lebar.

COBA SENDIRI

Buat pola **belah ketupat**: piramida diikuti piramida terbalik. Atau gambar kotak `Tinggi x Tinggi` berongga (bintang hanya di tepi). Gambar dulu pada kertas dengan memberi nomor baris dan kolom, lalu cari rumusnya sebelum menulis kode.

8.6 Bilangan Sempurna

Sebuah bilangan disebut **sempurna** bila sama dengan jumlah semua pembaginya selain dirinya sendiri. Contoh 6 = 1 + 2 + 3, dan 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Bilangan yang jumlah pembaginya lebih kecil disebut kurang (misalnya 8, jumlah pembaginya 1 + 2 + 4 = 7), dan yang lebih besar disebut berlimpah (misalnya 12, jumlahnya 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16).



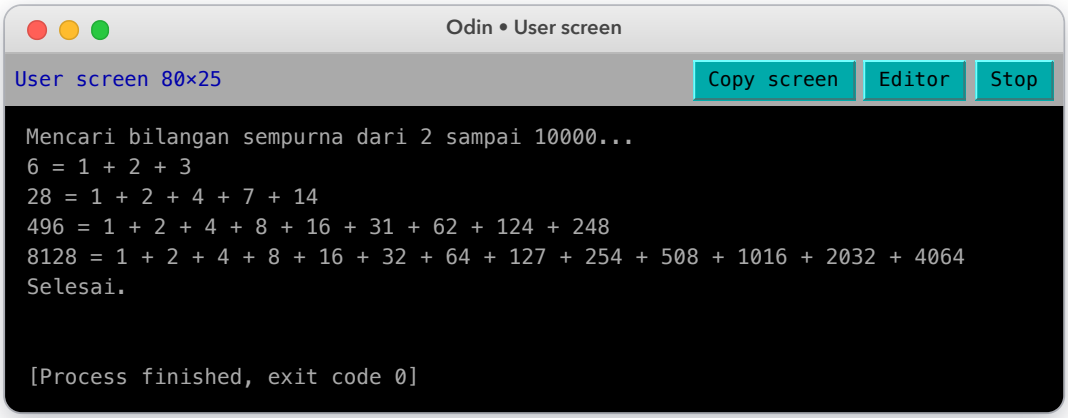
Gambar 8.13 Tiap pembagi (kecuali bilangan itu sendiri) digambar sebagai potongan berskala. Bila potongan tepat memenuhi garis putus-putus, bilangan itu sempurna.

Algoritmanya memakai dua perulangan bersarang: perulangan luar mencoba setiap `N`, perulangan dalam menjumlahkan semua pembaginya. Pembagi sebuah bilangan tidak mungkin lebih dari setengahnya (kecuali bilangan itu sendiri, yang memang tidak dihitung), sehingga perulangan dalam cukup berjalan sampai `N div 2`. Untuk bilangan yang lolos, perulangan dalam kedua mencetak rinciannya.

Program 8.5 `bab08_05_bilangan_sempurna.pas` *Bilangan sempurna* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 8.5 — Bilangan sempurna
  Bilangan sempurna sama dengan jumlah semua pembaginya selain dirinya
  sendiri. Contoh: 6 = 1 + 2 + 3, dan 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. }

program bab08_05_bilangan_sempurna;

const
  Batas = 10000;

var
  N, Pembagi: Integer;
  Jumlah: LongInt;                    { bisa melebihi batas Integer }

begin
  WriteLn('Mencari bilangan sempurna dari 2 sampai ', Batas, '...');
  for N := 2 to Batas do
  begin
    Jumlah := 0;
    for Pembagi := 1 to N div 2 do       { pembagi tidak mungkin > N/2 }
      if N mod Pembagi = 0 then
        Jumlah := Jumlah + Pembagi;

    if Jumlah = N then
    begin
      Write(N, ' = 1');                  { tampilkan rinciannya }
      for Pembagi := 2 to N div 2 do
        if N mod Pembagi = 0 then
          Write(' + ', Pembagi);
      WriteLn;
    end;
  end;
  WriteLn('Selesai.');
```

```
34  end.
```



Gambar 8.14 Program 8.5: bilangan sempurna dari 2 sampai 10000

Baris	Penjelasan
8–9	Konstanta `Batas` menetapkan jangkauan pencarian.
12–13	`N` dan `Pembagi` cukup `Integer` (maksimum 10000), tetapi `Jumlah` dibuat `LongInt` karena penjumlahan semua pembagi bisa melebihi 32767 untuk bilangan yang besar.
17–32	Perulangan luar: satu putaran per bilangan `N`.
19	`Jumlah` harus dinolkan di setiap putaran luar. Bila terlupa, jumlah putaran sebelumnya ikut terbawa.
20–22	Perulangan dalam menjumlahkan pembagi. `if` sebagai badan `for` menyaring angka yang membagi habis `N`. Tidak ada `begin..end` karena badannya satu pernyataan `if` utuh.
24	Bila jumlah pembagi sama dengan `N`, bilangan itu sempurna.
26–30	Cetak rincian: mulai dari `N = 1`, lalu tambahkan `+ pembagi` untuk setiap pembagi berikutnya. Karena 1 pasti pembagi, penulisannya dimulai dengan "= 1".

INFO

Program ini melakukan sekitar 25 juta pembagian, jadi tunggu beberapa saat sebelum hasilnya muncul. Keempat bilangan sempurna yang ditemukan sampai 10000 adalah yang pertama dari deretnya; yang kelima sudah melebihi 33 juta.

8.7 Permainan Tebak Angka

Program terakhir bab ini sebuah permainan. Komputer memilih angka rahasia antara 1 dan 100, dan Anda menebaknya. Setiap tebakan dijawab "terlalu kecil" atau "terlalu besar", sampai tebakan benar. Program juga menghitung banyak percobaan. Dua hal baru muncul: `Randomize` dan `Random`.

BENTUK UMUM

```
Randomize;              { sekali di awal program }
Peubah := Random(N);    { bilangan acak 0..N-1 }
```

`Random(100)` menghasilkan bilangan bulat acak dari 0 sampai 99. Agar angkanya 1 sampai 100, hasilnya digeser dengan `+ 1`. `Randomize` mengacak "benih" pembangkit bilangan acak berdasarkan jam komputer; tanpa itu, urutan angkanya cenderung sama setiap kali program dijalankan.

> **7** **ATURAN TURBO PASCAL 7**
>
> Pemanggilan `Randomize` cukup sekali, di awal program, bukan di dalam perulangan. Fungsi `Random(N)` pada Turbo Pascal 7 memberi hasil `0..N-1`, bukan `1..N`. Itu sebabnya perlu `+ 1` pada baris 13.

Program 8.6 memakai `repeat..until` karena pemain harus menebak setidaknya sekali. Setelah salah, program memberi petunjuk dengan rantai `if..else if` yang Anda kenal dari Bab 6. Perhatikan bahwa kasus tebakan benar tidak memiliki cabang: ia ditangani oleh syarat `until`.

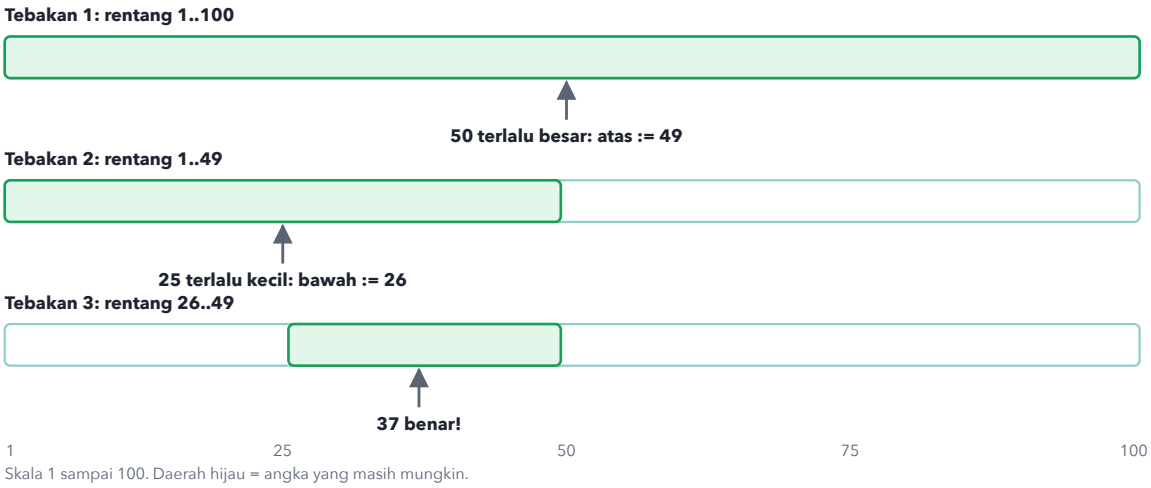
Program 8.6 `bab08_06_tebak_angka.pas` *Permainan tebak angka* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 8.6 — Permainan tebak angka
3    Komputer memilih angka acak 1..100, pemain menebak sampai benar.
4    Randomize mengacak benih bilangan acak; Random(100) memberi 0..99. }
5
6  program bab08_06_tebak_angka;
7
8  var
9    Rahasia, Tebakan, Percobaan: Integer;
10
11 begin
12   Randomize;                          { panggil sekali di awal program }
13   Rahasia := Random(100) + 1;         { 0..99 digeser menjadi 1..100 }
14   Percobaan := 0;
15
16   WriteLn('Saya memilih angka 1 sampai 100. Tebaklah!');
17   repeat
18     Write('Tebakan Anda: ');
19     ReadLn(Tebakan);
20     Percobaan := Percobaan + 1;
21     if Tebakan < Rahasia then
22       WriteLn('  Terlalu kecil.')
23     else if Tebakan > Rahasia then
24       WriteLn('  Terlalu besar.');
25   until Tebakan = Rahasia;
26
27   WriteLn('Benar! Angkanya ', Rahasia, '.');
28   WriteLn('Anda menebak dalam ', Percobaan, ' kali percobaan.');
29   if Percobaan <= 7 then
30     WriteLn('Hebat, strategi yang jitu!');  { pencarian biner: maks 7 kali }
31 end.
```

8.7.1 Strategi pencarian biner

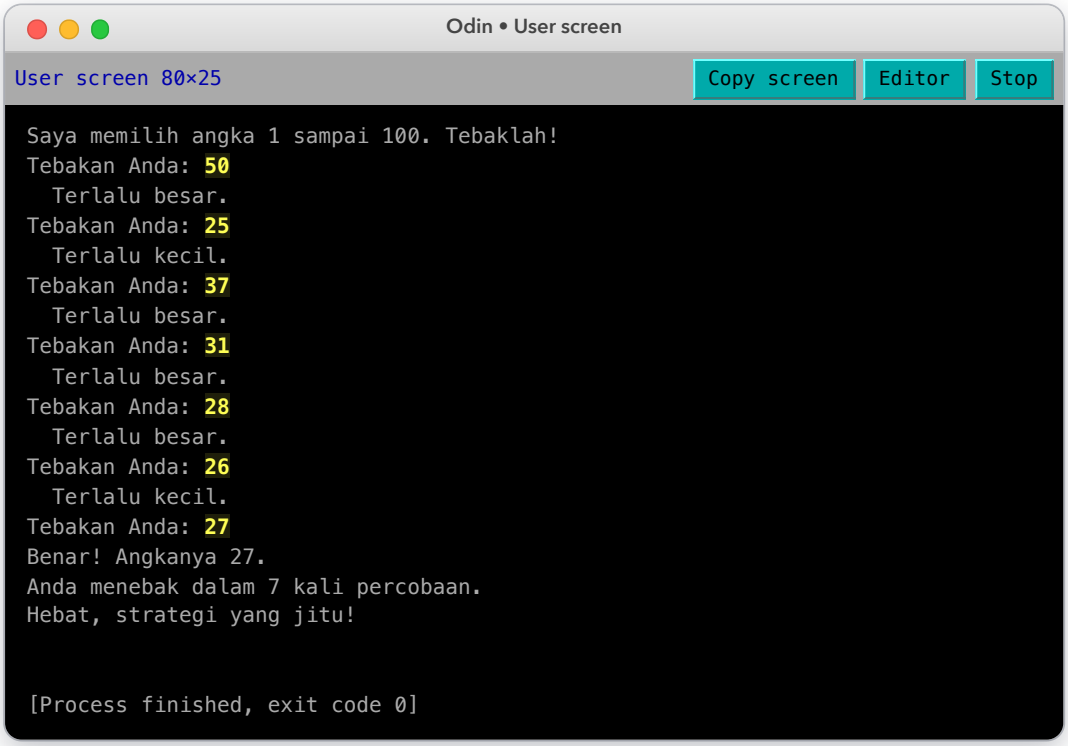
Bagaimana cara menebak paling efisien? Tebakan terbaik selalu **tepat di tengah** rentang yang masih mungkin. Bila jawabannya "terlalu besar", separuh atas rentang gugur; bila "terlalu kecil", separuh bawahnya gugur. Rentang menyusut setengah pada setiap tebakan, dan itulah **pencarian biner** (*binary*

search). Untuk 100 angka, rentang menyusut 100, 50, 25, 12, 6, 3, 1, sehingga paling banyak 7 tebakan sudah cukup (karena $2^7 = 128$, lebih dari 100). Itulah alasan komentar di baris 30 menyebut "maks 7 kali".



Gambar 8.15 Ilustrasi pencarian biner dengan angka rahasia pengandaian 37. Setiap jawaban membuang separuh rentang yang masih mungkin.

Untuk membuktikannya, buku ini **memainkan Program 8.6 secara otomatis**. Pemain otomatis membaca petunjuk yang tertulis di User screen dan mengetik tebakan di tengah rentang yang tersisa. Angka rahasia berbeda setiap kali program dijalankan (itulah gunanya `Randomize`), tetapi pemain otomatis selalu menemukannya dalam batas 7 kali percobaan, dan pesan "Hebat, strategi yang jitu!" di akhir ikut tampil. Perhatikan setiap tebakan di bawah: rentangnya selalu bergerak menuju angka rahasia.



Gambar 8.16 Program 8.6 dimainkan otomatis dengan pencarian biner (angka rahasia berbeda tiap kali dibangun)

Tabel 8.5 Cara pemain otomatis menentukan tebakan

Petunjuk program	Rentang baru	Tebakan berikutnya
(awal permainan)	1..100	`(1 + 100) div 2 = 50`
Terlalu kecil	bawah := tebakan + 1	tengah rentang `(bawah + atas) div 2`
Terlalu besar	atas := tebakan - 1	tengah rentang `(bawah + atas) div 2`
(tidak ada petunjuk: benar)	permainan selesai	-

Baris	Penjelasan
9	Tiga `Integer`: angka rahasia, tebakan terakhir, dan banyak percobaan.
12–14	`Randomize` dipanggil sekali; `Random(100) + 1` memilih angka 1..100; hitungan percobaan dimulai dari nol.
17–25	`repeat..until Tebakan = Rahasia`. Badan: baca tebakan, tambah `Percobaan`, beri petunjuk.
21–24	Rantai `if..else if`: dua cabang petunjuk dan tidak ada `else`, karena kasus "sama" ditangani `until`. Titik koma hanya di akhir seluruh rantai.
27–28	Setelah keluar dari perulangan: tampilkan angka dan jumlah percobaan.
29–30	Bonus pujian bila percobaan 7 kali atau kurang, batas teoretis pencarian biner untuk 100 angka.

COBA SENDIRI

Mainkan sendiri beberapa kali, dan usahakan memakai strategi tengah rentang. Lalu ubah baris 13 menjadi `Random(1000) + 1` dan sesuaikan teksnya. Berapa tebakan maksimum yang dibutuhkan sekarang? (Petunjuk: berapa kali 1000 harus dibagi dua sampai tersisa 1?)

8.8 Kesalahan yang Sering Terjadi

8.8.1 Syarat gabungan tanpa kurung

Pada Program 8.1, syarat `Prima and (Pembagi * Pembagi <= N)` memakai kurung. Tanpa kurung, `and` dikerjakan lebih dulu daripada `<=`, sehingga Pascal mencoba menghitung `Prima and Pembagi`, yaitu operasi antara Boolean dan bilangan.

tanpa_kurung.pas

```
1  program TanpaKurung;
2  var
3    N, Pembagi: Integer;
4    Prima: Boolean;
5  begin
6    N := 97;
7    Prima := True;
8    Pembagi := 2;
9    while Prima and Pembagi * Pembagi <= N do
10   begin
11     if N mod Pembagi = 0 then
12       Prima := False;
```

```
13      Pembagi := Pembagi + 1;
14    end;
15    WriteLn(Prima);
16  end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpa_kurung.pas(9,9) Error: Tipe operand tidak cocok dengan operator
```

Gambar 8.17 Tanpa kurung, and mengikat Prima dengan Pembagi * Pembagi lebih dulu

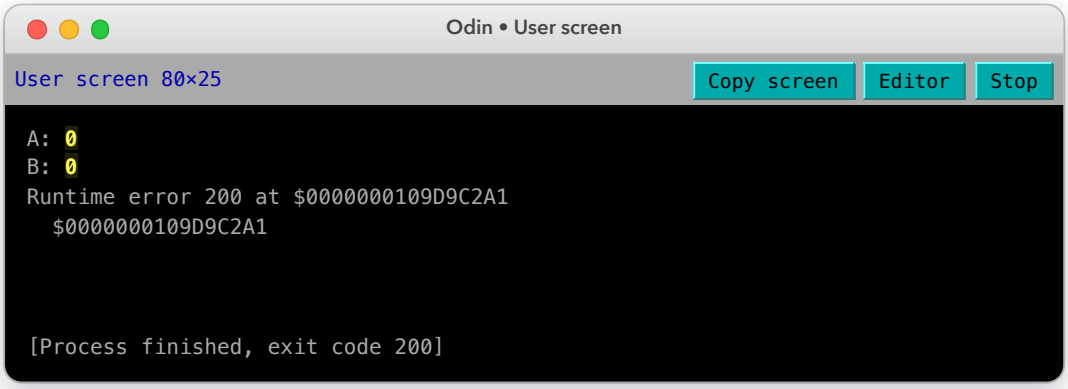
Perbaikannya: bungkus setiap perbandingan dengan kurung, seperti pada baris 18 Program 8.1.

8.8.2 FPB dari dua nol

Algoritma Euclid tidak memberikan jawaban untuk FPB(0, 0), sebab tidak ada bilangan terbesar yang membagi habis nol. Pada Program 8.2, `FPB` akan bernilai 0 dan baris 28 membaginya. Akibatnya program berhenti dengan runtime error. Program berikut meniru bagian itu.

fpb_nol.pas

```
1  program FpbNol;
2  var
3    A, B, X, Y, Sisa, FPB, KPK: LongInt;
4  begin
5    Write('A: '); ReadLn(A);
6    Write('B: '); ReadLn(B);
7    X := A;
8    Y := B;
9    while Y <> 0 do
10   begin
11     Sisa := X mod Y;
12     X := Y;
13     Y := Sisa;
14   end;
15   FPB := X;
16   KPK := A div FPB * B;
17   WriteLn('KPK = ', KPK);
18 end.
```



Gambar 8.18 Masukan 0 dan 0: FPB bernilai 0, lalu dipakai sebagai pembagi

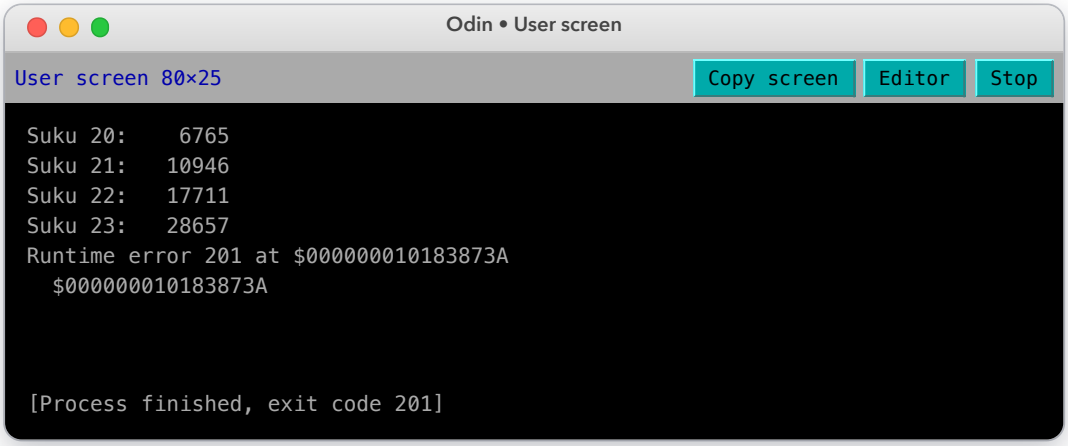
Penyelesaiannya: periksa dulu bahwa `FPB <> 0` (atau tolak masukan 0) sebelum membagi.

8.8.3 Tipe terlalu kecil: Fibonacci meluap

Program ini menghitung deret Fibonacci dengan `Integer` dan hanya menampilkan suku ke-20 sampai ke-25. Pada Turbo Pascal 7, `Integer` berukuran 16 bit (-32768..32767).

fib_integer.pas

```
1  program FibInteger;
2  var
3    I: Integer;
4    Sebelum, Sekarang, Berikut: Integer;
5  begin
6    Sebelum := 0;
7    Sekarang := 1;
8    for I := 1 to 25 do
9    begin
10     if I >= 20 then
11       WriteLn('Suku ', I:2, ': ', Sekarang:7);
12     Berikut := Sebelum + Sekarang;
13     Sebelum := Sekarang;
14     Sekarang := Berikut;
15   end;
16 end.
```



Gambar 8.19 Dengan Integer, suku yang melewati 32767 berubah menjadi bilangan negatif yang keliru

Pascal tidak memberi peringatan. Penjumlahan "melingkar" ke ujung rentang yang lain, sehingga angkanya tiba-tiba negatif. Pilihlah tipe yang cukup besar (`LongInt`) dan batasi jumlah suku, seperti di Program 8.3.

8.8.4 Lupa mengatur ulang penampung

Pada Program 8.5, bila baris `Jumlah := 0` (baris 19) dipindahkan ke luar perulangan, `Jumlah` terus bertambah dari satu `N` ke `N` berikutnya. Hasilnya, hampir tidak ada bilangan yang cocok dengan `Jumlah = N`. Aturan umum: variabel penampung (akumulator, penghitung, penanda) harus diberi nilai awal **tepat sebelum** perulangan yang memakainya, dan di dalam perulangan luar bila ia dipakai ulang di setiap putaran. Kesalahan serupa terjadi pada penanda `Prima` di baris 35 Program 8.1.

8.8.5 Pola bintang yang meleset satu

Pada piramida, rumus yang benar adalah `2 * Baris - 1`. Bila Anda menulis `2 * Baris`, setiap baris mendapat satu bintang ekstra dan baris pertama berisi dua bintang, sehingga puncak tidak lagi simetris. Selalu uji pola dengan baris pertama dan terakhir, dan gambarkan di kertas lebih dulu.

8.9 Rangkuman

- Algoritma adalah urutan langkah yang berhingga, jelas, dan benar untuk semua masukan sah. Rancang dengan contoh tangan lebih dulu, lalu tulis kode, lalu uji nilai batas.
- Bilangan prima diuji dengan pembagi 2, 3, ... selama `Pembagi * Pembagi <= N`; penanda Boolean `Prima` menghentikan perulangan begitu ketemu pembagi.
- Algoritma Euclid: ganti (A, B) dengan (B, A `mod` B) sampai B = 0; A adalah FPB. KPK = A `div` FPB * B (bagi dulu agar tidak meluap).
- Deret Fibonacci cukup menyimpan dua suku terakhir; urutan pergeseran harus benar. Pilih tipe data yang muat: suku ke-47 sudah melebihi `LongInt`.
- Pola dua dimensi dibuat dengan perulangan bersarang: cari rumus hubungan nomor baris dengan spasi dan bintang (piramida: `T - B` spasi, `2B - 1` bintang).
- Bilangan sempurna: jumlah pembagi sejati sama dengan bilangan itu (6, 28, 496, 8128 sampai 10000). Penampung jumlah harus dinolkan di setiap putaran luar.
- `Randomize` sekali di awal, `Random(N)` memberi 0..N-1. Strategi tebak tengah rentang (pencarian biner) menyelesaikan 1..100 dalam paling banyak 7 tebakan.

8.10 Latihan

1. **DASAR** Ubah Program 8.1 agar mencetak bilangan prima kembar sampai 100, yaitu pasangan prima dengan selisih 2 seperti (3, 5) dan (11, 13). Tuliskan lebih dulu daftarnya dengan tangan sebagai pembanding.
2. **DASAR** Tulis program yang membaca `N` lalu mencetak semua faktor (pembagi) `N` dan banyaknya. Gunakan perulangan `for` dari 1 sampai `N`.
3. **DASAR** Gunakan algoritma Euclid dengan tangan untuk FPB(252, 105). Buat tabel jejak seperti **Tabel 8.2**, lalu periksa dengan Program 8.2.
4. **MENENGAH** Tulis program faktorisasi prima: baca `N`, lalu tulis faktornya, misalnya `360 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5`. Petunjuk: bagi dengan 2 selama habis, lalu 3, dan seterusnya.
5. **MENENGAH** Ubah Program 8.3 agar juga menampilkan perbandingan `Sekarang / Sebelum` tiap suku dengan lima desimal. Ke angka berapa nilai itu mendekat? (Ini disebut rasio emas.)
6. **MENENGAH** Gambar belah ketupat setinggi `2T - 1` baris (piramida disusul piramida terbalik), dan gambar juga papan catur 8 x 8 dari karakter `#` dan titik yang berselang-seling.

7. **TANTANGAN** Balik permainan: Anda memikirkan angka 1..100, dan komputer yang menebak. Setelah setiap tebakan, pemain menjawab `b` (terlalu besar), `k` (terlalu kecil), atau `s` (sama). Gunakan pencarian biner, dan tampilkan banyak tebakan yang dibutuhkan.

BAGIAN III

Prosedur, Fungsi, dan Rekursi

Memecah program menjadi bagian kecil yang bisa dipakai ulang, termasuk bagian yang memanggil dirinya sendiri.

09 Prosedur dan Fungsi

10 Rekursi

BAB 09

BAGIAN III · PROSEDUR, FUNGSI, DAN REKURSI

Prosedur dan Fungsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan manfaat memecah program menjadi prosedur dan fungsi yang masing-masing punya satu tugas.
- Menulis dan memanggil `procedure` tanpa dan dengan parameter.
- Menulis `function` yang mengembalikan nilai lewat nama fungsinya, sesuai aturan Turbo Pascal 7 (tanpa `Result`).
- Membedakan parameter nilai dan parameter `var`, serta memilih yang tepat.
- Membedakan variabel global dan lokal, termasuk apa yang terjadi bila namanya sama.
- Melacak panggilan prosedur dengan debugger memakai F8 (Step over) dan F7 (Trace into).

PROGRAM DALAM BAB INI

9.1	`bab09_01_prosedur_dasar.pas`	Prosedur
9.2	`bab09_02_fungsi_dasar.pas`	Fungsi
9.3	`bab09_03_parameter_nilai.pas`	Parameter nilai
9.4	`bab09_04_parameter_var.pas`	Parameter var
9.5	`bab09_05_lokal_global.pas`	Variabel lokal dan global
9.6	`bab09_06_kalkulator_modular.pas`	Latihan: kalkulator modular

Program yang Anda tulis sejauh ini mengerjakan semuanya di satu tempat: blok `begin..end.` yang makin lama makin panjang. Program kecil masih nyaman dibaca seperti itu, tetapi program yang sebenarnya, apalagi yang dikerjakan banyak orang, harus dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang masing-masing diberi nama. Potongan itu disebut **prosedur** dan **fungsi**. Dengan keduanya, program Anda terbaca hampir seperti kalimat, kode yang sama tidak perlu ditulis berulang, dan bila ada kesalahan Anda tahu persis ke bagian mana harus melihat.

9.1 Memecah Program Menjadi Bagian

Bayangkan dapur sebuah warung. Juru masaknya tidak menghafal ulang cara menanak nasi setiap kali ada pesanan. Ada resep yang sudah diberi nama: "nasi goreng", "mi ayam". Pelayan cukup berkata "satu nasi goreng", dan dapur tahu apa yang harus dikerjakan. Di Pascal, **subprogram** adalah resep semacam itu: sekumpulan perintah yang diberi nama, ditulis sekali, dan dijalankan kapan pun namanya disebut. Menyebut nama itu disebut **memanggil** (*call*) subprogram.

Pascal mengenal dua macam subprogram. **Prosedur** (*procedure*) hanya mengerjakan sesuatu, misalnya menampilkan garis atau menukar dua nilai. **Fungsi** (*function*) mengerjakan sesuatu lalu **menghasilkan sebuah nilai**, misalnya kuadrat suatu bilangan, sehingga pemanggilannya bisa dipakai di dalam ekspresi. Anda sudah sering memakai keduanya tanpa menyadarinya: `WriteLn` adalah prosedur bawaan, sedangkan `Sqr` dan `Length` adalah fungsi bawaan. Sekarang Anda akan membuatnya sendiri.

1 Terbaca
Program utama cukup berisi urutan nama langkah, misalnya `TampilkanJudul; TampilkanMenu;`, tanpa rincian di dalamnya.

2 Tidak berulang
Perintah yang dipakai berkali-kali ditulis sekali. Mengubahnya pun cukup di satu tempat.

3 Mudah diuji
Setiap bagian bisa dicoba sendiri. Bila hasilnya salah, Anda tahu bagian mana yang bermasalah.

9.2 Prosedur: Perintah yang Diberi Nama

Prosedur ditulis di bagian deklarasi, **di atas** blok program utama. Kata `procedure`, nama, titik koma, lalu badan prosedur berupa `begin..end` yang diakhiri titik koma (bukan titik: titik hanya untuk penutup program).

BENTUK UMUM

```
procedure NamaProsedur;
begin
  pernyataan;
end;

NamaProsedur;        { pemanggilan: cukup tulis namanya }
```

Program 9.1 menampilkan daftar menu kantin. Ada tiga prosedur. `GarisPemisah` menulis satu garis. `TampilkanJudul` memanggil `GarisPemisah` dua kali, dan `TampilkanMenu` mencetak daftar harga. Prosedur boleh memanggil prosedur lain, asalkan prosedur yang dipanggil sudah ditulis **lebih dulu** di atasnya. Buka `bab09_01_prosedur_dasar.pas` lewat `File ▸ Examples...` dan jalankan dengan Ctrl + F9.

Program 9.1 `bab09_01_prosedur_dasar.pas` *Prosedur* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 9.1 — Prosedur
3    Prosedur adalah kumpulan perintah yang diberi nama. Ditulis sekali
4    di atas program utama, lalu dipanggil dengan namanya berkali-kali.
5    Program menjadi lebih pendek dan mudah dibaca. }
6
7  program bab09_01_prosedur_dasar;
8
9  procedure GarisPemisah;                  { deklarasi prosedur }
10 begin
11   WriteLn('----------------------------------------');
12 end;
13
14 procedure TampilkanJudul;
15 begin
16   GarisPemisah;                          { memanggil prosedur di atasnya }
17   WriteLn('       DAFTAR MENU KANTIN SEKOLAH');
18   GarisPemisah;
19 end;
20
21 procedure TampilkanMenu;
22 begin
23   WriteLn(' 1. Nasi goreng ..... Rp 12000');
24   WriteLn(' 2. Mi ayam ......... Rp 10000');
25   WriteLn(' 3. Soto banjar ..... Rp 15000');
26   WriteLn(' 4. Es teh .......... Rp  3000');
27 end;
28
29 begin                                    { program utama mulai di sini }
30   TampilkanJudul;                        { panggil cukup dengan namanya }
31   TampilkanMenu;
32   GarisPemisah;
33   WriteLn('Selamat makan!');
34 end.
```

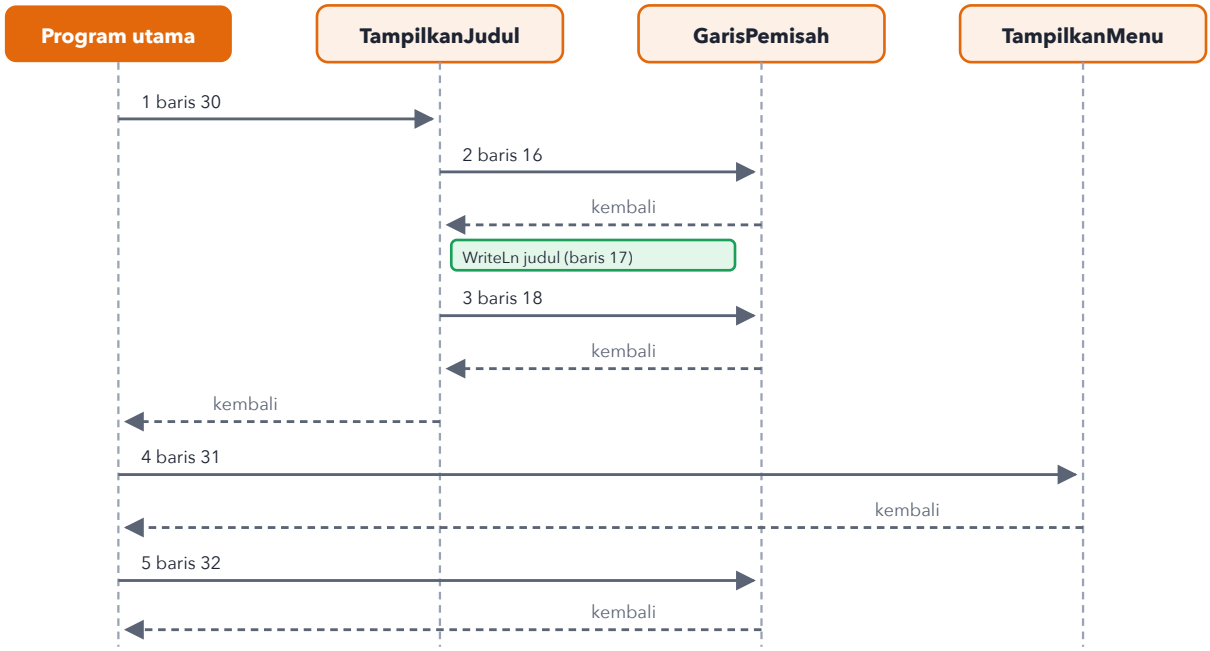
Gambar 9.1 Tiga prosedur bekerja sama menyusun daftar menu

Baris	Penjelasan
9–12	Deklarasi `GarisPemisah`. Badannya hanya satu `WriteLn`. Tidak ada yang tampil saat prosedur ini dideklarasikan; isinya baru berjalan ketika dipanggil.
14–19	`TampilkanJudul` memanggil `GarisPemisah` di baris 16 dan 18. Garis yang sama muncul di atas dan di bawah judul, padahal `WriteLn` garisnya hanya ditulis satu kali.
21–27	`TampilkanMenu` mencetak empat baris menu.
29–34	Program utama. Isinya hanya nama-nama prosedur, sehingga alur program terbaca sekilas: judul, menu, garis, ucapan penutup.

AWAS

Pascal membaca berkas dari atas ke bawah dan hanya mengenal nama yang **sudah dideklarasikan** di atasnya. Bila `TampilkanJudul` ditulis sebelum `GarisPemisah`, kompiler akan menolak panggilan di baris 16 karena nama itu belum dikenal. Karena itu urutan penulisan prosedur selalu dari yang paling dasar ke yang memakainya.

Urutan kerjanya bisa digambarkan sebagai diagram. Setiap kali sebuah prosedur dipanggil, program "melompat" ke dalam prosedur itu, mengerjakan isinya dari atas ke bawah, lalu **kembali** ke baris tepat sesudah pemanggilan. **Gambar 9.2** memperlihatkan seluruh perjalanan Program 9.1: panah penuh adalah pemanggilan, panah putus-putus adalah kembalinya kendali.



Gambar 9.2 Perjalanan kendali pada Program 9.1. Angka menunjukkan urutan pemanggilan; setiap pemanggilan diakhiri kembalinya kendali ke pemanggil.

9.3 Fungsi: Subprogram yang Menghasilkan Nilai

Fungsi sama seperti prosedur, dengan dua perbedaan. Pertama, setelah daftar parameter ditulis titik dua dan **tipe hasil**. Kedua, di dalam badan fungsi Anda harus mengisi hasilnya. Cara mengisinya di Turbo Pascal 7 adalah menugaskan nilai ke **nama fungsi itu sendiri**.

BENTUK UMUM

```
function NamaFungsi(parameter: Tipe): TipeHasil;
begin
  NamaFungsi := nilai;       { inilah hasil yang dikembalikan }
end;

Variabel := NamaFungsi(argumen);   { dipanggil di dalam ekspresi }
```

Perbedaan terpenting dengan prosedur terletak pada cara memanggilnya. Prosedur dipanggil sebagai pernyataan tersendiri. Fungsi dipanggil sebagai **bagian dari ekspresi**: disimpan ke variabel, dijumlahkan, dibandingkan, dicetak, atau dijadikan argumen fungsi lain. Tabel 9.1 merangkum perbedaannya.

Tabel 9.1 Prosedur dan fungsi dibandingkan

	Prosedur	Fungsi
Kata kunci	`procedure`	`function`
Tipe hasil	tidak ada	ditulis sesudah titik dua
Mengisi hasil	tidak perlu	`NamaFungsi := nilai;`
Cara memanggil	pernyataan sendiri: `Tukar(X, Y);`	di dalam ekspresi: `Z := Kuadrat(5) + 1;`

	Prosedur	Fungsi
Cocok untuk	melakukan tindakan (tampil, ubah, tukar)	menghitung satu nilai (kuadrat, luas, genap atau tidak)

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Di Turbo Pascal 7 **tidak ada variabel** `Result`. Bahasa lain, dan mode Delphi di Free Pascal, mengizinkan `Result := nilai`, tetapi di buku ini hasil fungsi selalu diberikan lewat nama fungsi: `Kuadrat := X * X`. Jangan sampai tertukar: di dalam fungsi, nama fungsi di **sisi kiri** `:=` berarti "tetapkan hasil", sedangkan nama fungsi yang muncul di **sisi kanan** berarti memanggil fungsi itu lagi (itulah rekursi, yang dibahas di bab berikutnya).

Program 9.2 berisi empat fungsi dengan tipe hasil berbeda: `LongInt`, `Integer`, `Boolean`, dan `Real`. Perhatikan bahwa `Genap` cukup mengisi namanya dengan hasil sebuah perbandingan, dan `Terbesar` mengisi namanya di salah satu dari dua cabang `if`.

Program 9.2 `bab09_02_fungsi_dasar.pas` *Fungsi* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 9.2 — Fungsi
  Fungsi mirip prosedur, tetapi menghasilkan sebuah nilai. Tipe nilai
  ditulis sesudah titik dua. Di dalam fungsi, nilai hasil diberikan
  dengan mengisi nama fungsinya: NamaFungsi := nilai. }

program bab09_02_fungsi_dasar;

function Kuadrat(X: LongInt): LongInt;
begin
  Kuadrat := X * X;                    { nilai yang dikembalikan }
end;

function Terbesar(A, B: Integer): Integer;
begin
  if A > B then
    Terbesar := A
  else
    Terbesar := B;
end;

function Genap(N: Integer): Boolean;
begin
  Genap := N mod 2 = 0;                { hasil perbandingan: Boolean }
end;

function LuasLingkaran(R: Real): Real;
begin
  LuasLingkaran := Pi * R * R;
end;

var
  Hasil: LongInt;

begin
  Hasil := Kuadrat(12);                { hasil fungsi disimpan }
```

```
37    WriteLn('Kuadrat 12       = ', Hasil);
38    { Fungsi juga bisa langsung dipakai di dalam ekspresi }
39    WriteLn('Kuadrat 3 + 4    = ', Kuadrat(3) + Kuadrat(4));
40    WriteLn('Terbesar(17, 42) = ', Terbesar(17, 42));
41    WriteLn('Genap(7)?          ', Genap(7));
42    WriteLn('Luas lingkaran r=7: ', LuasLingkaran(7):0:2);
43    if Genap(Terbesar(10, 3)) then        { fungsi di dalam fungsi }
44      WriteLn('Bilangan terbesar dari 10 dan 3 adalah genap.');
45  end.
```

Gambar 9.3 Hasil fungsi dipakai dalam ekspresi, penugasan, dan `WriteLn`

Baris	Penjelasan
9–12	`Kuadrat` menerima satu parameter `X` dan mengembalikan `LongInt`. Baris 11 mengisi hasilnya. Tipe `LongInt` dipilih agar bilangan besar muat.
14–20	`Terbesar` membandingkan dua `Integer`. Tepat satu dari baris 17 dan 19 dijalankan, sehingga hasilnya selalu terisi.
22–25	`Genap` mengembalikan `Boolean`. Ekspresi `N mod 2 = 0` sudah berupa `True` atau `False`, jadi tidak perlu `if`.
27–30	`LuasLingkaran` memakai konstanta bawaan `Pi`.
36–37	Hasil `Kuadrat(12)` disimpan ke variabel `Hasil` lebih dulu, baru dicetak.
39	Dua pemanggilan dalam satu ekspresi: `Kuadrat(3) + Kuadrat(4)` sama dengan `9 + 16`.
41	Nilai `Boolean` bisa dicetak oleh `WriteLn`; Turbo Pascal menuliskannya sebagai `TRUE` atau `FALSE`.
42	Hasil bertipe `Real` diformat dengan `:0:2`, dua angka di belakang titik.
43–44	Fungsi di dalam fungsi: `Terbesar(10, 3)` dihitung dulu (hasilnya 10), baru hasilnya diberikan kepada `Genap`.

COBA SENDIRI

Tambahkan fungsi `Kubik(X: LongInt): LongInt` yang mengembalikan `X * X * X`, lalu cetak `Kubik(5)`. Setelah itu hapus baris `Kuadrat := X * X;` dan jalankan lagi: fungsi yang tidak pernah mengisi namanya mengembalikan nilai sembarang, dan itu salah satu sumber kesalahan paling licin.

9.4 Parameter: Mengirim Data ke Subprogram

Subprogram yang selalu mengerjakan hal yang persis sama kurang berguna. Agar fleksibel, kita mengirim data lewat **parameter**. Ada dua istilah yang sering tertukar:

- **Parameter formal**: nama yang ditulis pada judul subprogram, misalnya `X` pada `procedure Gandakan(X: Integer)`. Ia bekerja seperti variabel lokal yang diisi saat subprogram dipanggil.
- **Argumen** (parameter aktual): nilai atau variabel yang Anda tulis saat memanggil, misalnya `Angka` pada `Gandakan(Angka)`.

Argumen dicocokkan dengan parameter berdasarkan **urutan** dan **tipenya**, bukan namanya. Beberapa parameter yang bertipe sama boleh digabung dengan koma, seperti `Terbesar(A, B: Integer)`. Pascal memiliki dua cara mengirim parameter, dan memilih yang tepat adalah inti bab ini.

9.4.1 Parameter nilai: subprogram menerima salinan

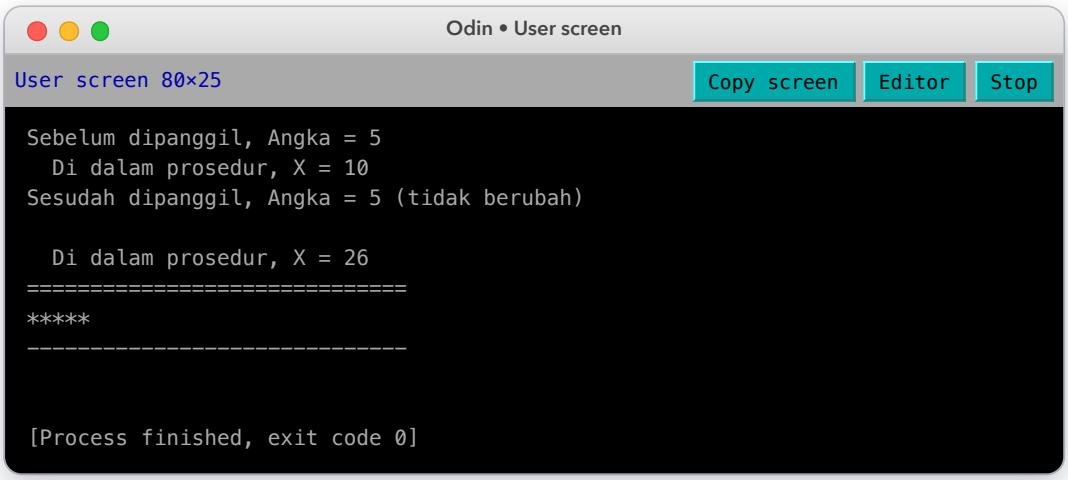
Parameter biasa disebut **parameter nilai** (*value parameter*). Saat subprogram dipanggil, nilai argumen **disalin** ke parameter. Subprogram bekerja pada salinan itu; apa pun yang dilakukannya tidak menyentuh variabel aslinya. Karena yang disalin hanya nilai, argumennya boleh berupa ekspresi, misalnya `Gandakan(10 + 3)`.

Program 9.3 memperlihatkan hal ini. `Gandakan` mengalikan `X` dengan 2 dan mencetaknya, tetapi `Angka` di program utama tetap utuh. `CetakBaris` menunjukkan dua parameter dengan tipe berbeda dan sebuah variabel lokal `I`.

Program 9.3 `bab09_03_parameter_nilai.pas` *Parameter nilai* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 9.3 — Parameter nilai
  Parameter biasa (parameter nilai) menerima SALINAN nilai dari
  pemanggil. Mengubah parameter di dalam prosedur tidak mengubah
  variabel asli di luar. Argumennya boleh berupa ekspresi. }

program bab09_03_parameter_nilai;

procedure Gandakan(X: Integer);          { X hanya salinan }
begin
  X := X * 2;
  WriteLn('  Di dalam prosedur, X = ', X);
end;

procedure CetakBaris(Karakter: Char; Panjang: Integer);
var
  I: Integer;
begin
  for I := 1 to Panjang do
    Write(Karakter);
  WriteLn;
end;

var
  Angka: Integer;
```

```
26
27  begin
28    Angka := 5;
29    WriteLn('Sebelum dipanggil, Angka = ', Angka);
30    Gandakan(Angka);                        { nilai 5 disalin ke X }
31    WriteLn('Sesudah dipanggil, Angka = ', Angka, ' (tidak berubah)');
32    WriteLn;
33
34    Gandakan(10 + 3);                       { argumen boleh berupa ekspresi }
35
36    { Urutan argumen harus sesuai urutan parameter: Char dulu, lalu Integer }
37    CetakBaris('=', 30);
38    CetakBaris('*', Angka);
39    CetakBaris('-', Angka * 6);
40  end.
```



Gambar 9.4 `Angka` tetap 5 walaupun `X` di dalam prosedur menjadi 10

Baris	Penjelasan
9–13	`X` adalah parameter nilai. Baris 11 mengubah `X`, dan baris 12 mencetak nilai barunya.
15–22	`CetakBaris` mencetak `Karakter` sebanyak `Panjang` kali. `I` adalah variabel lokal (baris 16–17) untuk menghitung perulangan `for`.
28–31	`Angka` bernilai 5 sebelum dan sesudah pemanggilan `Gandakan(Angka)`.
34	Argumen berupa ekspresi: `10 + 3` dihitung dulu menjadi 13, lalu disalin ke `X`.
37–39	Argumen untuk `Karakter` harus `Char` dan untuk `Panjang` harus bilangan bulat, dalam urutan itu. Baris 39 mengirim `Angka * 6` = 30.

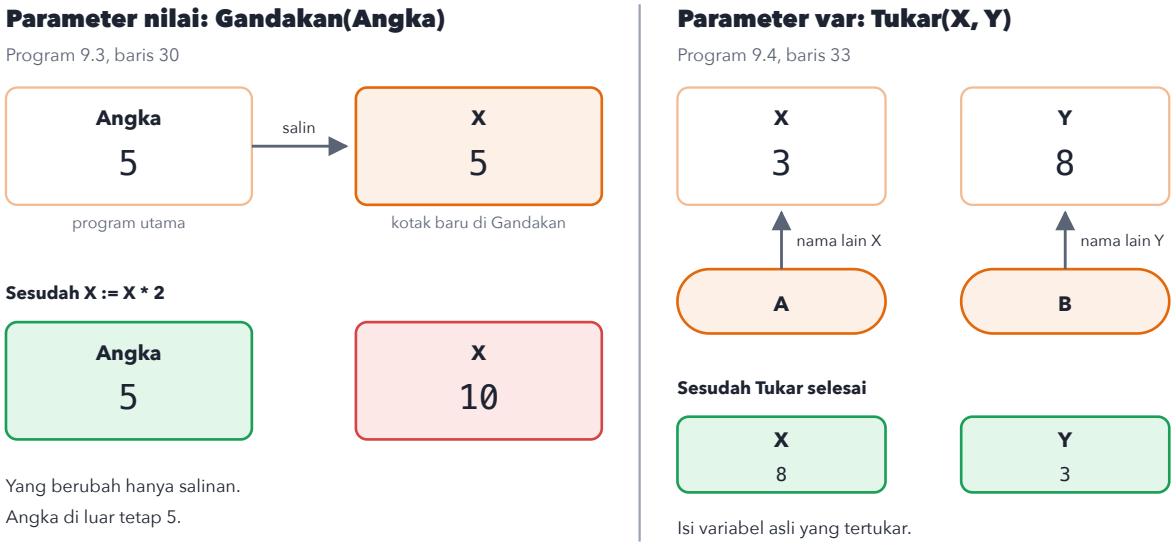
9.4.2 Parameter var: subprogram memakai variabel aslinya

Kadang kita justru **ingin** subprogram mengubah variabel pemanggil, misalnya menukar isi dua variabel. Untuk itu tuliskan kata `var` di depan parameter. Pada **parameter var** (*variable parameter*, atau *pass by reference*) tidak ada salinan. Nama parameter hanya menjadi **nama lain** bagi variabel yang dikirim, jadi perubahan di dalam subprogram langsung terjadi pada variabel aslinya.

BENTUK UMUM

```
procedure Nama(P1: Tipe; var P2, P3: Tipe);
                    { P1: nilai (salinan);  P2 dan P3: var (variabel asli) }
```

Gambar berikut membandingkan keduanya dengan kotak memori. Di kiri, `X` adalah kotak baru berisi salinan nilai `Angka`; di kanan, `A` dan `B` bukan kotak baru, melainkan tambahan label pada kotak `X` dan `Y` yang sudah ada.



Gambar 9.5 Parameter nilai bekerja pada salinan di kotak baru; parameter `var` hanyalah nama lain bagi kotak yang sudah ada.

Program 9.4 memakai parameter `var` dalam dua cara. `Tukar` menukar dua bilangan, pekerjaan klasik yang membutuhkan variabel pembantu `Sementara`. `HitungPersegi` memperlihatkan manfaat kedua: sebuah fungsi hanya bisa mengembalikan satu nilai, sedangkan prosedur dengan parameter `var` dapat mengembalikan **beberapa hasil sekaligus**.

Program 9.4 `bab09_04_parameter_var.pas` *Parameter var* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 9.4 — Parameter var
3    Parameter yang diawali var tidak menerima salinan, tetapi memakai
4    variabel aslinya. Perubahan di dalam prosedur ikut terlihat di luar.
5    Dipakai untuk mengubah variabel atau mengembalikan beberapa hasil. }
6
7  program bab09_04_parameter_var;
8
9  procedure Tukar(var A, B: Integer);      { A dan B adalah variabel asli }
10 var
11   Sementara: Integer;
12 begin
13   Sementara := A;
14   A := B;
15   B := Sementara;
16 end;
17
18 { Dua hasil sekaligus: Luas dan Keliling dikirim lewat parameter var }
```

```
19  procedure HitungPersegi(Panjang, Lebar: Real; var Luas, Keliling: Real);
20  begin
21    Luas := Panjang * Lebar;
22    Keliling := 2 * (Panjang + Lebar);
23  end;
24
25  var
26    X, Y: Integer;
27    L, K: Real;
28
29  begin
30    X := 3;
31    Y := 8;
32    WriteLn('Sebelum ditukar: X = ', X, ', Y = ', Y);
33    Tukar(X, Y);
34    WriteLn('Sesudah ditukar: X = ', X, ', Y = ', Y);
35
36    HitungPersegi(6, 4, L, K);
37    WriteLn('Persegi panjang 6 x 4: luas ', L:0:1, ', keliling ', K:0:1);
38
39    { Argumen untuk parameter var harus variabel, bukan angka atau
40      ekspresi. Tukar(3, 8) akan ditolak kompiler. }
41  end.
```

Gambar 9.6 `X` dan `Y` bertukar isi; luas dan keliling diterima lewat parameter `var`

Baris	Penjelasan
9	`var A, B: Integer` : kedua parameter adalah variabel asli milik pemanggil. Setiap pemanggilan boleh memakai variabel yang berbeda.
10–11	`Sementara` adalah variabel lokal. Ia menyimpan isi `A` agar tidak hilang saat `A` ditimpa.
13–15	Pertukaran tiga langkah: simpan `A`, isi `A` dengan `B`, isi `B` dengan simpanan tadi. Tanpa variabel bantu, salah satu nilai akan hilang.
19	Dua parameter pertama adalah parameter nilai (masukan); dua terakhir parameter `var` (keluaran). Kata `var` berlaku untuk `Luas` dan `Keliling` sekaligus.
21–22	Hasil ditulis ke parameter `var`, yang sebenarnya adalah `L` dan `K` di program utama.
33	`Tukar(X, Y)` : argumen harus berupa variabel.
36–37	Argumen `6` dan `4` boleh angka (parameter nilai), tetapi `L` dan `K` wajib variabel (parameter `var`).

> ★ **INGAT**
>
> Aturan memilih: gunakan **parameter nilai** untuk data masukan yang hanya dibaca, dan **parameter `var`** hanya bila subprogram memang harus mengubah variabel pemanggil atau mengeluarkan lebih dari satu hasil. Bila yang dikembalikan hanya satu nilai, fungsi biasanya lebih rapi daripada prosedur dengan `var`.

9.5 Variabel Lokal dan Global

Setiap nama di Pascal punya **cakupan** (*scope*): daerah program tempat nama itu dikenal. Variabel yang dideklarasikan di atas program utama (di luar semua subprogram) adalah variabel **global**: ia dikenal di seluruh program di bawahnya, dan hidup sampai program berakhir. Variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah subprogram adalah variabel **lokal**: hanya subprogram itu yang mengenalnya, ia dibuat baru setiap kali subprogram dipanggil, dan lenyap begitu subprogram selesai. Parameter formal juga termasuk lokal.

Bila variabel lokal memakai nama yang sama dengan variabel global, di dalam subprogram nama itu menunjuk ke yang **lokal**; yang global "tertutup" dan tidak tersentuh. Program 9.5 memperlihatkan ketiga kemungkinan sekaligus.

Gambar 9.7 Cakupan pada Program 9.5: satu variabel global, satu variabel lokal yang menutupinya, dan satu variabel lokal biasa.

Program 9.5 `bab09_05_lokal_global.pas` *Variabel lokal dan global* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 9.5 — Variabel lokal dan global
3    Variabel global dideklarasikan di program utama dan dikenal di mana
4    saja sesudahnya. Variabel lokal dideklarasikan di dalam prosedur,
5    hanya dikenal di sana, dan hilang begitu prosedur selesai. }
6
7  program bab09_05_lokal_global;
8
9  var
10   Hitungan: Integer;                    { global }
11
```

```
12  procedure Tambah;
13  begin
14    Hitungan := Hitungan + 1;              { memakai variabel global }
15  end;
16
17  procedure Coba;
18  var
19    Hitungan: Integer;                     { lokal, menutupi yang global }
20  begin
21    Hitungan := 100;
22    WriteLn('  Di dalam Coba, Hitungan lokal = ', Hitungan);
23  end;
24
25  procedure Sapa;
26  var
27    Kali: Integer;                         { lokal: dibuat baru tiap dipanggil }
28  begin
29    Kali := 1;
30    WriteLn('  Halo! Variabel lokal Kali selalu mulai dari ', Kali);
31  end;
32
33  begin
34    Hitungan := 0;
35    Tambah;
36    Tambah;
37    WriteLn('Setelah dua kali Tambah, Hitungan = ', Hitungan);
38
39    Coba;                                  { tidak mengubah Hitungan global }
40    WriteLn('Kembali di program utama, Hitungan = ', Hitungan);
41
42    Sapa;
43    Sapa;
44    { Kali tidak dikenal di sini. WriteLn(Kali) akan ditolak kompiler.
45      Sebisa mungkin pakai parameter daripada variabel global. }
46  end.
```

Gambar 9.8 Hitungan global hanya berubah oleh `Tambah`; `Coba` mengubah variabel lokalnya sendiri

Baris	Penjelasan
9–10	`Hitungan` global. Baris 34 mengisinya dengan 0 secara eksplisit; jangan mengandalkan nilai awal variabel.
12–15	`Tambah` tidak mendeklarasikan `Hitungan` sendiri, sehingga baris 14 mengubah variabel global.

Baris	Penjelasan
17–23	`Coba` mendeklarasikan `Hitungan` lagi di baris 19. Baris 21 dan 22 hanya melihat yang lokal, dan nilai 100 hilang saat prosedur selesai.
25–31	`Kali` selalu mulai dari 1 pada setiap panggilan, karena variabel lokal dibuat baru dan diisi di baris 29. Nilai lama dari panggilan sebelumnya tidak bisa diandalkan.
34–37	Dua kali `Tambah` menaikkan `Hitungan` dari 0 menjadi 2.
39–40	Sesudah `Coba`, `Hitungan` global masih 2.

> **AWAS**
>
> Variabel global memang mudah dipakai, tetapi berbahaya: setiap subprogram bisa mengubahnya diam-diam, sehingga sulit melacak siapa yang membuat nilainya salah. Biasakan **mengirim data lewat parameter** dan menyimpan hasil sementara di variabel lokal. Beri nama yang berbeda bagi variabel lokal dan global, agar tidak ada yang tertutup tanpa disengaja.

9.6 Melacak Panggilan dengan Debugger

Membaca diagram panggilan itu berguna, tetapi melihatnya terjadi jauh lebih meyakinkan. Debugger Odin Turbo Pascal menjalankan program satu baris demi satu baris dan menunjukkan isi variabel. Baris yang **akan** dijalankan berikutnya ditandai hijau. Dua tombol langkahnya berbeda hanya pada baris yang berisi pemanggilan subprogram:

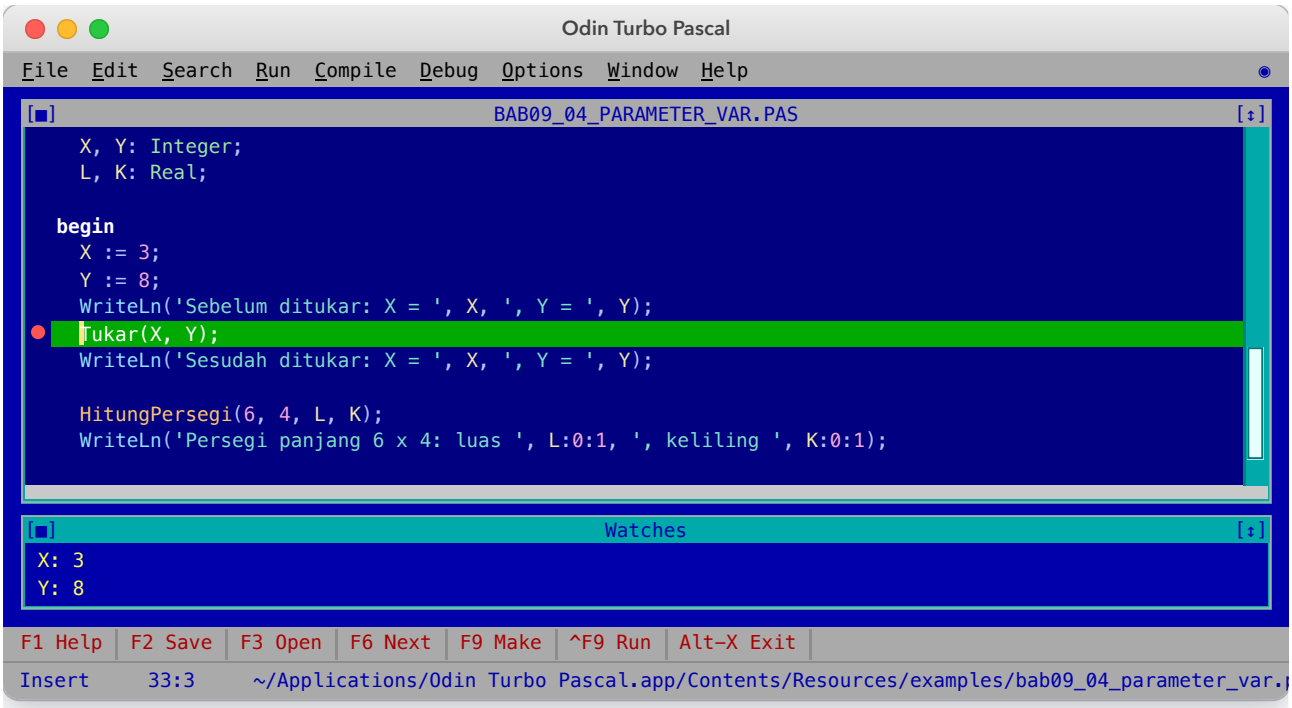
F8 Step over

Menjalankan satu baris. Bila baris itu memanggil prosedur, seluruh prosedur dijalankan sekaligus dan Anda berhenti di baris sesudah pemanggilan. Pakai bila Anda percaya isi prosedur sudah benar.

F7 Trace into

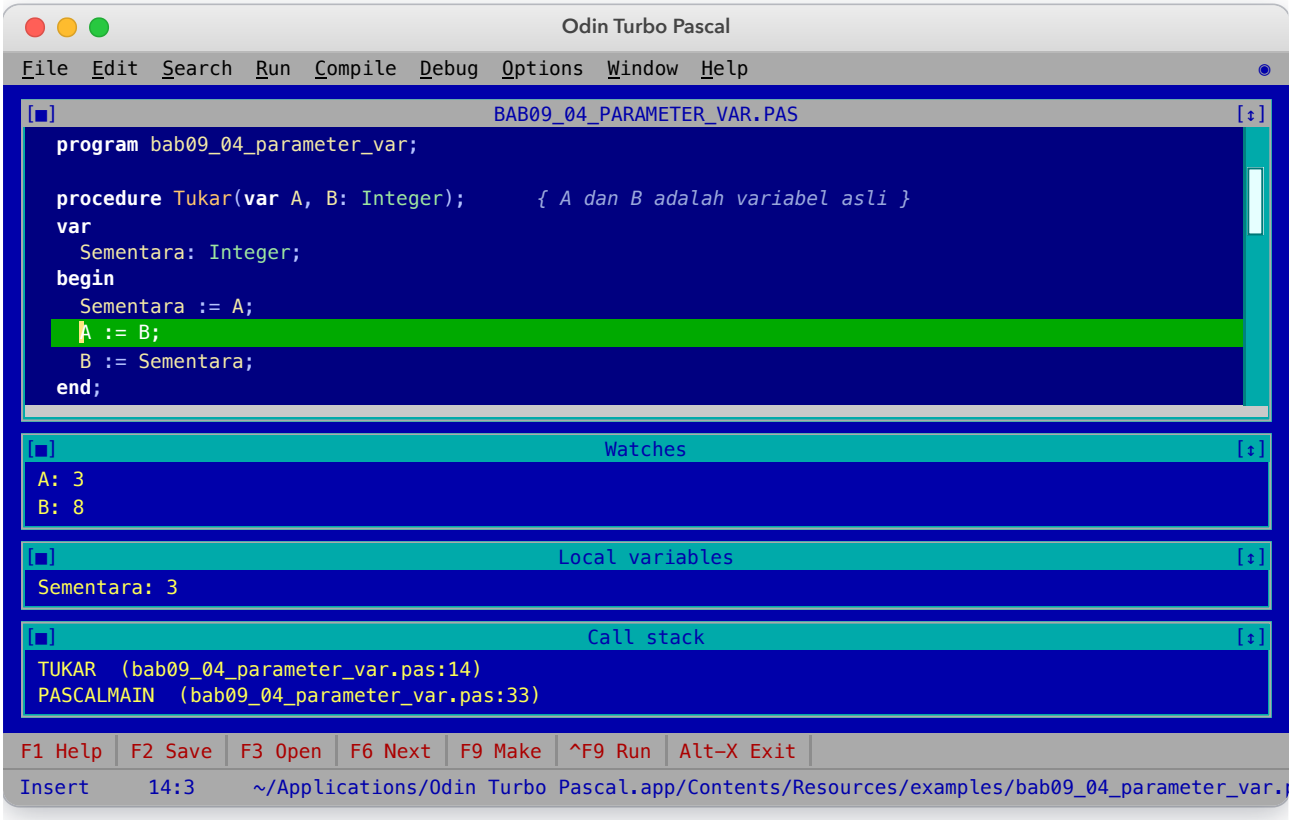
Menjalankan satu baris, tetapi bila baris itu memanggil prosedur, Anda **masuk** dan berhenti di baris pertama prosedur. Pakai bila Anda ingin melihat isinya.

Mari lacak Program 9.4. Pasang titik henti di baris 33 (`Debug ▸ Toggle breakpoint` atau Ctrl + F8), lalu mulai dengan `Debug ▸ Start debugging`. Program berhenti di baris 33, tepat sebelum `Tukar(X, Y)` dijalankan.



Gambar 9.9 Berhenti di baris 33. F8 akan menyelesaikan `Tukar` sekaligus dan berhenti di baris 34; F7 akan masuk ke dalam `Tukar`

Tekan **F7** dan program masuk ke `Tukar`. Tekan **F7** atau **F8** beberapa kali sampai baris 14 ditandai hijau. Buka `Debug ▸ Local variables` dan `Debug ▸ Call stack` untuk melihat keadaan di dalam prosedur: variabel lokalnya, dan rantai subprogram yang sedang aktif.



Gambar 9.10 Di dalam `Tukar`: `Sementara` sudah menyimpan 3, tetapi `A := B` (baris 14) belum dijalankan

Perhatikan tiga jendela di bawah editor. **Watches** memperlihatkan `A` dan `B` bernilai 3 dan 8: itulah isi `X` dan `Y`, karena `A` dan `B` hanyalah nama lain mereka. **Local variables** menampilkan `Sementara` yang baru berisi 3. **Call stack** menyebut `Tukar` di puncak dan program utama di bawahnya, beserta baris pemanggilnya (33). Tekan F8 tiga kali lagi dan Anda akan melihat `A` menjadi 8 dan `B` menjadi 3 sebelum prosedur kembali ke baris 34.

> ▶ **COBA SENDIRI**
>
> Ulangi pelacakan pada Program 9.3 dengan titik henti di baris 30. Masuk ke `Gandakan` dengan F7, lalu perhatikan Watches: setelah baris 11 dijalankan, `X` berubah menjadi 10, tetapi `Angka` tetap 5. Itulah perbedaan parameter nilai dan `var` yang Anda lihat dengan mata sendiri.

9.7 Latihan Terpadu: Kalkulator Modular

Sekarang kita gabungkan semuanya dalam program yang sedikit lebih besar. Kalkulator berikut dipecah menjadi tiga subprogram dengan satu tugas masing-masing: `TampilkanMenu` (prosedur), `BacaBilangan` (fungsi yang menampilkan pesan lalu membaca satu bilangan), dan `Hitung` (fungsi yang menghitung sekaligus melaporkan apakah operasinya berhasil). Program utamanya tinggal berupa perulangan `repeat` yang rapi.

Perhatikan rancangan `Hitung`. Hasil hitungannya bisa berupa bilangan `Real` apa saja, termasuk nol atau negatif, sehingga tidak ada nilai istimewa yang bisa menandakan "gagal". Maka fungsi mengembalikan `Boolean` sebagai status (berhasil atau tidak), sedangkan angka hasilnya dikeluarkan lewat parameter `var Hasil`. Pola "status lewat fungsi, data lewat parameter `var`" sangat lazim di Pascal.

Program 9.6 `bab09_06_kalkulator_modular.pas` *Latihan: kalkulator modular* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 9.6 — Latihan: kalkulator modular
3    Kalkulator dipecah menjadi prosedur dan fungsi kecil. Setiap bagian
4    punya satu tugas, sehingga program utama ringkas dan mudah dibaca. }
5
6  program bab09_06_kalkulator_modular;
7
8  procedure TampilkanMenu;
9  begin
10   WriteLn;
11   WriteLn('=== KALKULATOR ===');
12   WriteLn('1. Tambah   2. Kurang   3. Kali   4. Bagi   0. Keluar');
13   Write('Pilihan: ');
14 end;
15
16 function BacaBilangan(Pesan: string): Real;
17 var
18   X: Real;
19 begin
20   Write(Pesan);
21   ReadLn(X);
22   BacaBilangan := X;
23 end;
24
```

```
{ Mengembalikan False bila operasi tidak bisa dihitung }
function Hitung(A, B: Real; Operasi: Integer; var Hasil: Real): Boolean;
begin
  Hitung := True;
  case Operasi of
    1: Hasil := A + B;
    2: Hasil := A - B;
    3: Hasil := A * B;
    4: if B = 0 then
         Hitung := False                { pembagian dengan nol ditolak }
       else
         Hasil := A / B;
  end;
end;

var
  Pilihan: Integer;
  A, B, Hasil: Real;

begin
  repeat
    TampilkanMenu;
    ReadLn(Pilihan);
    if (Pilihan >= 1) and (Pilihan <= 4) then
    begin
      A := BacaBilangan('Bilangan pertama: ');
      B := BacaBilangan('Bilangan kedua  : ');
      if Hitung(A, B, Pilihan, Hasil) then
        WriteLn('Hasil: ', Hasil:0:2)
      else
        WriteLn('Pembagi tidak boleh nol.');
    end
    else if Pilihan <> 0 then
      WriteLn('Pilihan tidak tersedia.');
  until Pilihan = 0;
  WriteLn('Sampai jumpa!');
end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
=== KALKULATOR ===
1. Tambah   2. Kurang   3. Kali   4. Bagi   0. Keluar
Pilihan: 4
Bilangan pertama: 12
Bilangan kedua  : 0
Pembagi tidak boleh nol.

=== KALKULATOR ===
1. Tambah   2. Kurang   3. Kali   4. Bagi   0. Keluar
Pilihan: 4
Bilangan pertama: 12
Bilangan kedua  : 4
Hasil: 3.00

=== KALKULATOR ===
1. Tambah   2. Kurang   3. Kali   4. Bagi   0. Keluar
Pilihan: 0
Sampai jumpa!


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 9.11 Pembagian 12 dengan 0 ditolak, lalu 12 dibagi 4 menghasilkan 3.00

Baris	Penjelasan
8–14	`TampilkanMenu` hanya mencetak. Baris 13 memakai `Write`, bukan `WriteLn`, agar kursor tinggal di sebelah `Pilihan:`.
16–23	`BacaBilangan` menerima teks pesan sebagai parameter nilai bertipe `string`, membaca ke variabel lokal `X`, dan mengembalikannya lewat nama fungsi di baris 22.
26	Judul `Hitung`: dua masukan `Real`, kode operasi, satu keluaran `var`, dan hasil `Boolean` sebagai status.
28	Hasil status diisi `True` lebih dulu (anggap berhasil). Hanya kasus yang gagal yang mengubahnya.
29–37	`case` memilih operasi. Pada operasi 4, pembagi nol diperiksa lebih dulu di baris 33; bila nol, status menjadi `False` dan `Hasil` tidak disentuh.
40–42	Variabel global program utama. Semua kerja di subprogram memakai parameter, bukan variabel ini.
45–59	Perulangan `repeat` menampilkan menu terus sampai `Pilihan = 0`.
48–56	Pilihan 1 sampai 4 membaca dua bilangan (baris 50–51) lalu memanggil `Hitung` di dalam syarat `if` (baris 52): hasil `True` / `False` fungsi langsung menjadi syaratnya.
57–58	Pilihan lain selain 0 ditolak dengan pesan.

COBA SENDIRI

Tambahkan operasi 5 untuk pangkat dua: buat fungsi `Kuadrat(X: Real): Real`, perluas menu di `TampilkanMenu`, dan tambahkan satu cabang di `case`. Perhatikan bahwa program utama nyaris tidak berubah; itulah keuntungan pemecahan menjadi subprogram.

9.8 Kesalahan yang Sering Terjadi

9.8.1 Argumen angka untuk parameter var

Parameter `var` membutuhkan variabel yang bisa diubah. Angka, ekspresi, atau hasil fungsi bukan variabel, jadi kompiler menolaknya. Ini yang dimaksud komentar di akhir Program 9.4.

tukar.pas

```
1  program Tukar;
2  procedure Tukar(var A, B: Integer);
3  var
4    T: Integer;
5  begin
6    T := A;
7    A := B;
8    B := T;
9  end;
10
11 begin
12   Tukar(3, 8);
13 end.
```

PESAN KOMPILER

```
tukar.pas(12,9) Error: Identifier variabel diharapkan
```

Gambar 9.12 Angka 3 dan 8 tidak bisa menjadi argumen untuk parameter var

Perbaikannya: simpan angka itu dulu ke variabel, lalu kirim variabelnya.

9.8.2 Memakai Result di Turbo Pascal 7

Pemrogram yang terbiasa dengan bahasa lain sering menulis `Result := ...`. Di Turbo Pascal 7, nama `Result` tidak dikenal, sehingga dianggap variabel yang belum dideklarasikan.

result.pas

```
1  program Hasil;
2  function Dua(X: Integer): Integer;
3  begin
4    Result := X * 2;
5  end;
6
7  begin
8    WriteLn(Dua(4));
9  end.
```

PESAN KOMPILER

```
result.pas(4,3) Error: Identifier tidak dikenal: Result
```

Gambar 9.13 Nilai fungsi harus diberikan lewat nama fungsi, bukan Result

Perbaikannya: ganti `Result` dengan nama fungsinya, `Dua := X * 2;`.

9.8.3 Memakai variabel lokal di luar subprogramnya

Variabel lokal hanya dikenal di dalam subprogram tempat ia dideklarasikan. Memakainya dari program utama, seperti komentar di akhir Program 9.5 mengingatkan, ditolak kompiler.

lingkup.pas

```
1  program Lingkup;
2  procedure Hitung;
3  var
4    Total: Integer;
5  begin
6    Total := 10;
7  end;
8
9  begin
10   Hitung;
11   WriteLn(Total);
12 end.
```

PESAN KOMPILER

```
lingkup.pas(11,11) Error: Identifier tidak dikenal: Total
```

Gambar 9.14 Total hanya dikenal di dalam prosedur Hitung

Perbaikannya: kirim hasilnya keluar lewat parameter `var` atau ubah `Hitung` menjadi fungsi. Jangan "memperbaiki" dengan menjadikan `Total` global tanpa pikir panjang.

9.8.4 Kesalahan yang tidak ditolak kompiler

- **Fungsi yang tidak mengisi namanya** pada salah satu jalur. Misalnya `if A > B then Terbesar := A;` tanpa `else`: bila `A` tidak lebih besar, hasil fungsi tidak terdefinisi. Pastikan setiap jalur mengisi hasil.
- **Lupa kata** `var` sehingga perubahan "hilang" begitu prosedur selesai. Bila variabel pemanggil tidak berubah padahal prosedur sudah dijalankan, periksa judul prosedurnya.
- **Argumen tertukar urutannya** walaupun tipenya cocok, misalnya dua bilangan bulat. Kompiler tidak bisa menebak maksud Anda; hasil hitungannya saja yang akan aneh.

9.9 Rangkuman

- Subprogram memecah program menjadi bagian bernama: lebih terbaca, tidak berulang, dan mudah diuji. Subprogram harus ditulis **sebelum** dipakai.
- `procedure` mengerjakan tindakan dan dipanggil sebagai pernyataan; `function` menghasilkan nilai dan dipanggil di dalam ekspresi.
- Di Turbo Pascal 7 hasil fungsi diberikan lewat **nama fungsi** (`NamaFungsi := nilai`). Tidak ada `Result`.
- **Parameter nilai** menerima salinan: perubahan di dalam tidak memengaruhi pemanggil, dan argumennya boleh ekspresi.

- **Parameter `var`** adalah nama lain bagi variabel pemanggil: perubahan terlihat di luar, dan argumennya wajib variabel.
- Variabel **lokal** hanya dikenal dan hidup di dalam subprogramnya; variabel **global** dikenal di seluruh program. Nama lokal menutupi nama global yang sama.
- Utamakan parameter daripada variabel global. Bila perlu beberapa hasil, pakai prosedur dengan parameter `var` atau fungsi berstatus `Boolean` plus `var`.
- Di debugger, F8 melewati pemanggilan subprogram, F7 masuk ke dalamnya; Watches, Local variables, dan Call stack menunjukkan keadaan di dalamnya.

9.10 Latihan

1. **DASAR** Buat prosedur `Salam` tanpa parameter yang mencetak "Selamat datang di Odin Turbo Pascal!" lalu panggil tiga kali dari program utama.
2. **DASAR** Buat fungsi `Tengah(A, B: Integer): Integer` yang mengembalikan rata-rata bulat dua bilangan (`(A + B) div 2`). Tulis juga fungsi `Positif(N: Integer): Boolean`.
3. **MENENGAH** Tulis prosedur `CetakSegitiga(Tinggi: Integer)` yang mencetak segitiga bintang. Pakai kembali ide `CetakBaris` pada Program 9.3.
4. **MENENGAH** Buat prosedur `Urutkan2(var A, B: Integer)` yang memastikan `A <= B`, menukar bila perlu. Panggil tiga kali berurutan untuk mengurutkan tiga bilangan.
5. **MENENGAH** Buat fungsi `NilaiHuruf(Nilai: Integer): Char` memakai `case` dengan rentang (ingat Bab 6). Program utama membaca nilai dan mencetak huruf nya.
6. **TANTANGAN** Buat prosedur `PecahDetik(Total: LongInt; var Jam, Menit, Detik: Integer)` yang menguraikan total detik. Uji dengan 3725 detik, lalu telusuri dengan F7 untuk memastikan nilai tiap parameter `var`.
7. **TANTANGAN** Ubah Program 9.5 agar `Tambah` menerima parameter `var Cacah: Integer` alih-alih memakai variabel global. Apa saja yang harus diubah pada pemanggilnya, dan apa keuntungannya?

BAB 10

Rekursi

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan apa itu rekursi dan mengapa setiap fungsi rekursif membutuhkan kasus dasar dan kasus rekursif.
- Menelusuri tumpukan pemanggilan (*call stack*) saat fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dan saat hasilnya kembali.
- Menulis fungsi rekursif untuk faktorial, deret Fibonacci, dan pangkat.
- Membandingkan banyaknya pemanggilan antara dua rancangan rekursif, dan mengenali mengapa Fibonacci rekursif lambat.
- Memecahkan teka-teki Menara Hanoi dengan satu prosedur rekursif yang pendek.
- Mengamati Call stack di debugger dan mengenali kesalahan khas rekursi: kasus dasar hilang dan tumpukan penuh.

PROGRAM DALAM BAB INI

10.1 `bab10_01_faktorial_rekursif.pas`
Faktorial secara rekursif

10.2 `bab10_02_fibonacci_rekursif.pas`
Fibonacci secara rekursif

10.3 `bab10_03_pangkat_rekursif.pas`
Pangkat secara rekursif

10.4 `bab10_04_menara_hanoi.pas`
Menara Hanoi

Di Bab 9 Anda belajar bahwa sebuah subprogram boleh memanggil subprogram lain. Bab ini mengajukan pertanyaan yang tampak aneh: bolehkah sebuah subprogram memanggil **dirinya sendiri**? Boleh, dan teknik itu disebut **rekursi**. Rekursi bukan sekadar trik. Banyak masalah, mulai dari menghitung faktorial sampai menjelajahi folder di komputer, berbentuk "masalah besar yang tersusun dari masalah yang sama tetapi lebih kecil", dan rekursi adalah cara paling alami untuk menuliskannya. Anda akan mempelajarinya lewat empat program, dari yang paling sederhana sampai teka-teki Menara Hanoi.

10.1 Berpikir Secara Rekursif

Bayangkan Anda berdiri di antrean panjang dan ingin tahu Anda urutan ke berapa. Anda bertanya kepada orang di depan, "Kamu urutan berapa?", lalu ia bertanya kepada orang di depannya dengan pertanyaan yang persis sama, dan seterusnya sampai pertanyaan itu tiba di orang pertama. Orang pertama tidak perlu bertanya: ia langsung menjawab "satu". Jawaban itu lalu merambat ke belakang, ditambah satu oleh setiap orang, sampai tiba di Anda. Itulah rekursi: masalah yang sama diteruskan ke versi yang **lebih kecil**, sampai tiba pada kasus yang begitu kecil sehingga jawabannya langsung diketahui.

Setiap pemecahan rekursif memiliki dua bagian yang tidak boleh hilang:

1 Kasus dasar (*base case*)

Kasus paling kecil yang jawabannya diberikan langsung, tanpa memanggil diri sendiri. Inilah rem yang menghentikan rekursi. Pada antrean tadi: orang pertama menjawab "satu".

2 Kasus rekursif

Memecah masalah menjadi masalah yang **lebih kecil** dan memanggil diri sendiri untuknya, lalu menggabungkan hasilnya. Pada antrean tadi: "posisiku = posisi orang di depanku + 1".

AWAS

Bila kasus dasar tidak ada, atau masalahnya tidak pernah mengecil menuju kasus dasar, fungsi akan memanggil dirinya tanpa henti sampai memori tumpukan habis dan program dihentikan. Setiap kali Anda menulis fungsi rekursif, tanyakan dua hal: "Di mana kasus dasarnya?" dan "Apakah parameter pada pemanggilan berikutnya lebih dekat ke kasus dasar?"

10.2 Faktorial: Rekursi yang Paling Klasik

Faktorial sebuah bilangan bulat tak negatif *N*, ditulis *N*!, adalah hasil kali semua bilangan bulat dari 1 sampai *N*. Jadi 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24. Perhatikan bahwa 4! sama dengan 4 × 3!, dan 3! sama dengan 3 × 2!. Setiap faktorial tersusun dari faktorial yang lebih kecil, dan itu persis bentuk rekursif:

BENTUK UMUM

```
N! = N × (N − 1)!      untuk N > 1      { kasus rekursif }
0! = 1! = 1                             { kasus dasar }
```

Penerjemahannya ke Pascal hampir kata per kata. Ingat aturan Turbo Pascal 7 dari Bab 9: hasil fungsi diberikan lewat nama fungsi. Namun nama fungsi punya dua peran yang harus dibedakan. Di **sisi kiri** `:=`, `Faktorial := ...` menetapkan hasil. Di **sisi kanan**, `Faktorial(N − 1)` **memanggil** fungsi itu lagi.

7 ATURAN TURBO PASCAL 7

Tidak ada `Result` di Turbo Pascal 7, jadi tidak ada cara lain untuk menetapkan hasil selain lewat nama fungsi. Di dalam fungsi rekursif kedua peran nama itu bertemu dalam satu baris: `Faktorial := N * Faktorial(N - 1)`. Baca dari kanan ke kiri: panggil dulu `Faktorial(N − 1)`, kalikan dengan `N`, baru hasilnya ditetapkan.

Program 10.1 berisi dua versi. `Faktorial` adalah versi ringkas. `FaktorialJejak` adalah versi yang sama, tetapi mencetak pesan setiap kali masuk dan keluar, dengan jorokan sesuai kedalaman pemanggilan, sehingga Anda dapat **melihat** rekursi berlangsung. Program ini memanggil versi jejak untuk 4, lalu mencetak 0! sampai 12!. Buka `bab10_01_faktorial_rekursif.pas` lewat `File ▸ Examples...` dan jalankan.

Program 10.1 `bab10_01_faktorial_rekursif.pas` *Faktorial secara rekursif* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 10.1 — Faktorial secara rekursif
3    Fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dengan masalah yang lebih
4    kecil. Wajib ada kasus dasar yang menghentikan pemanggilan.
5    N! = N x (N-1)!, dan 0! = 1! = 1. }
6
7  program bab10_01_faktorial_rekursif;
8
9  function Faktorial(N: Integer): LongInt;
10 begin
11   if N <= 1 then
12     Faktorial := 1                    { kasus dasar: berhenti di sini }
13   else
14     Faktorial := N * Faktorial(N - 1);   { kasus rekursif }
15 end;
16
17 { Versi yang sama, tetapi mencetak jejak setiap pemanggilan.
18   Tingkat dipakai untuk menjorokkan tulisan sesuai kedalaman. }
19 function FaktorialJejak(N, Tingkat: Integer): LongInt;
20 var
21   Hasil: LongInt;
22 begin
```

```
23    WriteLn(''':Tingkat * 2, 'masuk Faktorial(', N, ')');
24    if N <= 1 then
25      Hasil := 1
26    else
27      Hasil := N * FaktorialJejak(N - 1, Tingkat + 1);
28    WriteLn(''':Tingkat * 2, 'Faktorial(', N, ') = ', Hasil);
29    FaktorialJejak := Hasil;
30  end;
31
32  var
33    I: Integer;
34    Hasil: LongInt;
35
36  begin
37    Hasil := FaktorialJejak(4, 0);
38    WriteLn;
39    for I := 0 to 12 do                    { 13! sudah melebihi LongInt }
40      WriteLn(I:2, '! = ', Faktorial(I):10);
41  end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
masuk Faktorial(4)
  masuk Faktorial(3)
    masuk Faktorial(2)
      masuk Faktorial(1)
      Faktorial(1) = 1
    Faktorial(2) = 2
  Faktorial(3) = 6
Faktorial(4) = 24

 0! =          1
 1! =          1
 2! =          2
 3! =          6
 4! =         24
 5! =        120
 6! =        720
 7! =       5040
 8! =      40320
 9! =     362880
10! =    3628800
11! =   39916800
12! =  479001600


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 10.1 Jejak `FaktorialJejak(4, 0)` disusul tabel 0! sampai 12!

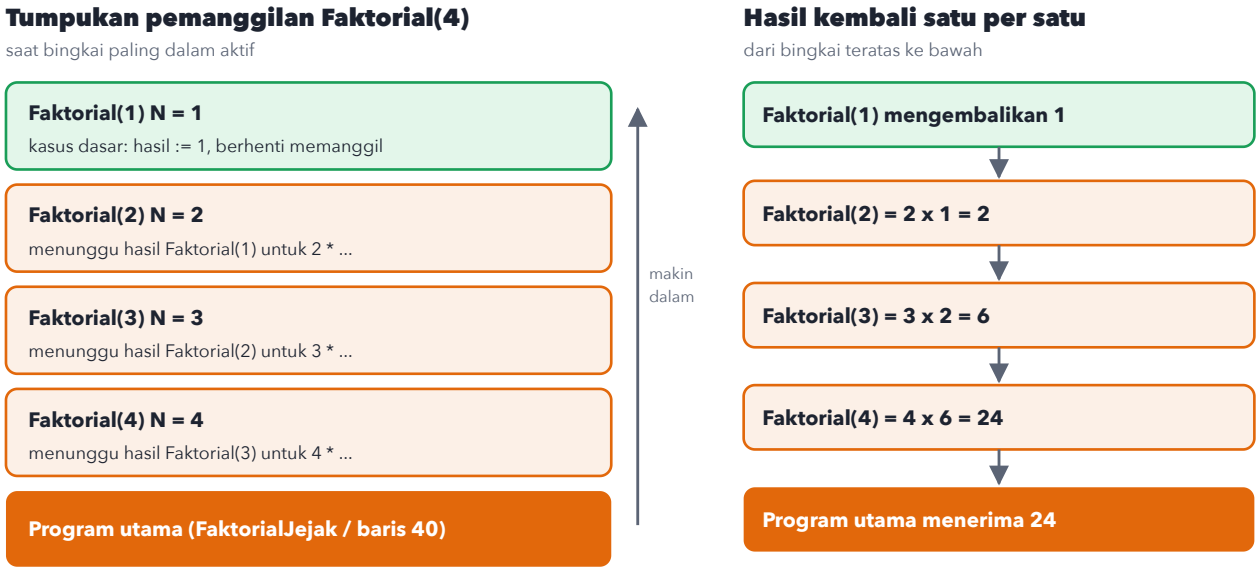
Baris	Penjelasan
9	Parameter `N` bertipe `Integer`, tetapi hasilnya `LongInt`, karena faktorial cepat membesar.
11–12	Kasus dasar: untuk `N` sama dengan 0 atau 1 hasilnya 1 dan fungsi **tidak** memanggil dirinya lagi. Memakai `N <= 1` (bukan `N = 1`) juga menangani 0! dan melindungi dari masukan negatif.
14	Kasus rekursif. `N - 1` lebih kecil dari `N`, jadi setiap pemanggilan selangkah lebih dekat ke kasus dasar.

Baris	Penjelasan
19–21	`FaktorialJejak` punya parameter kedua `Tingkat` (kedalaman) dan variabel lokal `Hasil`. Karena `Hasil` lokal, setiap pemanggilan memiliki `Hasil` miliknya sendiri.
23	`WriteLn('':Tingkat * 2, ...)` mencetak teks kosong dengan lebar `Tingkat * 2`, yaitu cara membuat jorokan. Pesan "masuk" dicetak **sebelum** memanggil diri sendiri.
24–27	Kasus dasar dan kasus rekursif, kali ini hasilnya disimpan ke `Hasil`. Pada baris 27 pemanggilan berikutnya memakai `Tingkat + 1` agar jorokannya bertambah.
28	Pesan "keluar" dicetak **sesudah** pemanggilan rekursif kembali. Itu sebabnya pesan ini muncul dalam urutan terbalik.
29	Hasil dikembalikan lewat nama fungsi.
37	Memanggil versi jejak dengan `N = 4` pada tingkat 0.
39–40	Perulangan mencetak `I` ! untuk 0 sampai 12 dengan lebar kolom 10 agar angkanya rata kanan.

10.2.1 Apa yang terjadi di balik layar: tumpukan pemanggilan

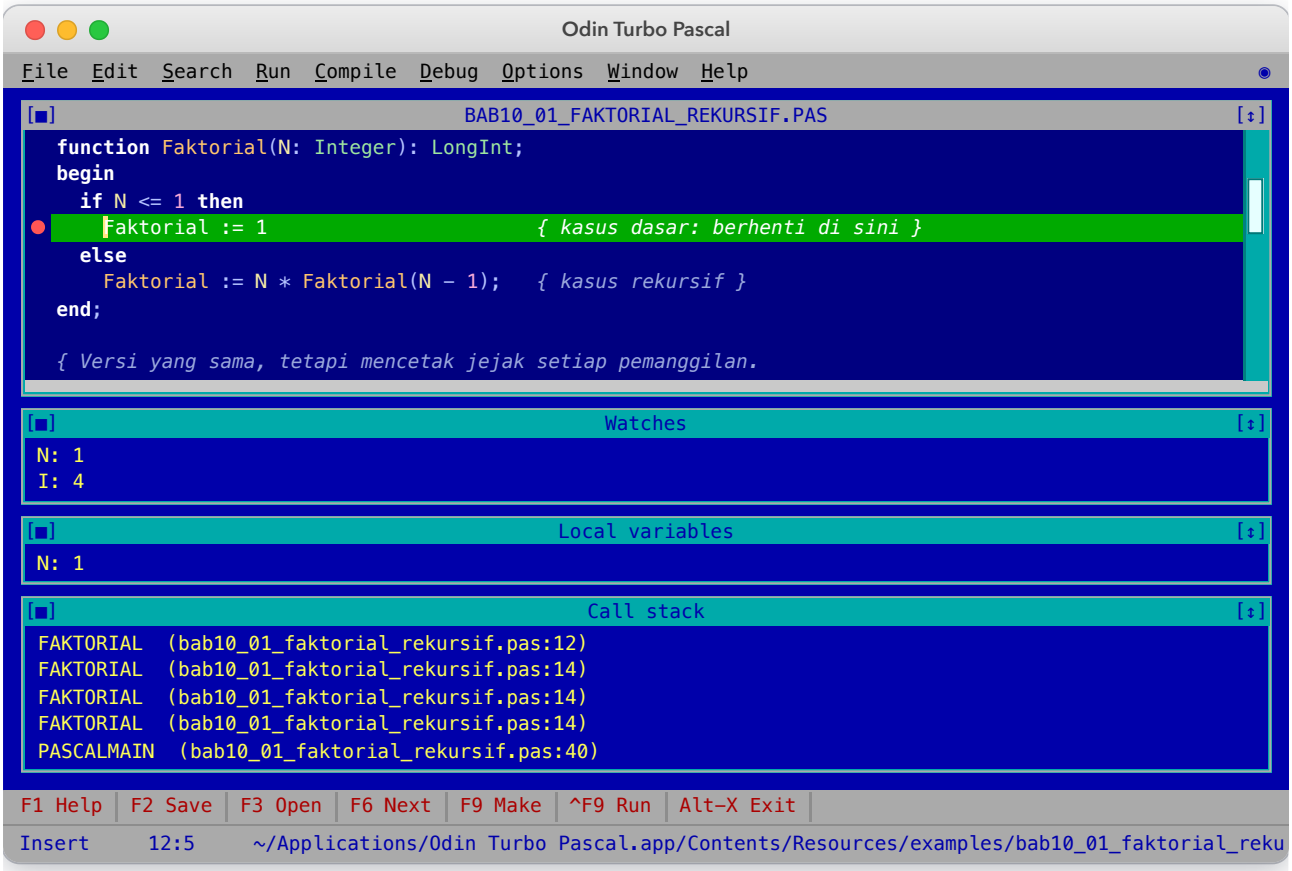
Mengapa pesan "masuk" tertulis dari 4 turun ke 1, sedangkan pesan "keluar" dari 1 naik ke 4? Jawabannya adalah **tumpukan pemanggilan** (*call stack*). Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, komputer menyiapkan satu **bingkai** (*frame*) di tumpukan memori untuk menyimpan parameter, variabel lokal, dan tempat untuk kembali. Bingkai baru diletakkan di atas bingkai pemanggilnya, seperti piring yang ditumpuk. Fungsi yang sedang bekerja selalu yang paling atas. Saat sebuah fungsi selesai, bingkainya dibuang dan pekerjaan dilanjutkan oleh bingkai di bawahnya.

Karena setiap pemanggilan punya bingkainya sendiri, `Faktorial(4)` dan `Faktorial(3)` memiliki `N` yang berbeda walaupun namanya sama dan keduanya aktif bersamaan. Tidak ada yang saling menimpa. Di kiri **Gambar 10.2** memperlihatkan tumpukan pada saat paling dalam, ketika `Faktorial(1)` dipanggil; di kanan terlihat bagaimana hasil kembali satu per satu, dari bingkai teratas ke bawah.



Gambar 10.2 Kiri: bingkai-bingkai menumpuk saat `Faktorial` memanggil dirinya. Kanan: setiap bingkai menyelesaikan perkaliannya begitu hasil dari atasnya tiba, lalu dibuang.

Anda bisa melihat tumpukan itu langsung di debugger. Pasang titik henti di baris 12 (kasus dasar), pilih `Debug ▸ Start debugging`, lalu tekan `Debug ▸ Continue` (atau Ctrl + F9) sampai `I` di jendela Watches bernilai 4. Program berhenti di dalam pemanggilan yang paling dalam. Buka `Debug ▸ Call stack`.



Gambar 10.3 Berhenti di kasus dasar saat menghitung 4!: Call stack memuat empat bingkai `Faktorial` dan satu program utama

Empat baris `FAKTORIAL` di Call stack adalah `Faktorial(1)` di puncak, lalu `Faktorial(2)`, `(3)`, dan `(4)`. Tiga yang bawah berhenti di baris 14, karena sedang menunggu pemanggilan di dalam ekspresi perkaliannya selesai. Yang paling bawah adalah program utama, yang memanggil dari baris 40. Local variables hanya menampilkan milik bingkai teratas (`N = 1`). Klik dua kali sebuah bingkai di Call stack untuk memilihnya; Watches dan Local variables lalu menampilkan `N` milik bingkai itu.

10.2.2 Batas LongInt

Perhatikan komentar di baris 39: "13! sudah melebihi `LongInt`". Faktorial membesar sangat cepat, dan 12! = 479001600 adalah faktorial terbesar yang masih muat di `LongInt` (maksimum 2147483647). 13! kira-kira 6,2 miliar, sehingga tidak muat. Anda akan melihat akibatnya di bagian kesalahan umum di akhir bab.

24
4! = 4 x 3 x 2 x 1

479001600
12!, faktorial terbesar yang muat di LongInt

4
kedalaman tumpukan untuk menghitung 4!

COBA SENDIRI

Ubah `FaktorialJejak(4, 0)` di baris 37 menjadi `FaktorialJejak(6, 0)`. Berapa baris "masuk" yang tampil, dan berapa kedalaman jorokan terbesar? Lalu tebak lebih dulu: bila baris 28 dipindah ke atas baris 24, bagaimana urutan pesannya? Cobalah.

10.3 Fibonacci: Rumus Indah yang Lambat

Deret Fibonacci dimulai dari 1, 1, lalu setiap suku berikutnya adalah jumlah dua suku sebelumnya: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... Rumusnya langsung berbentuk rekursif, dengan **dua** kasus dasar dan **dua** pemanggilan rekursif:

BENTUK UMUM

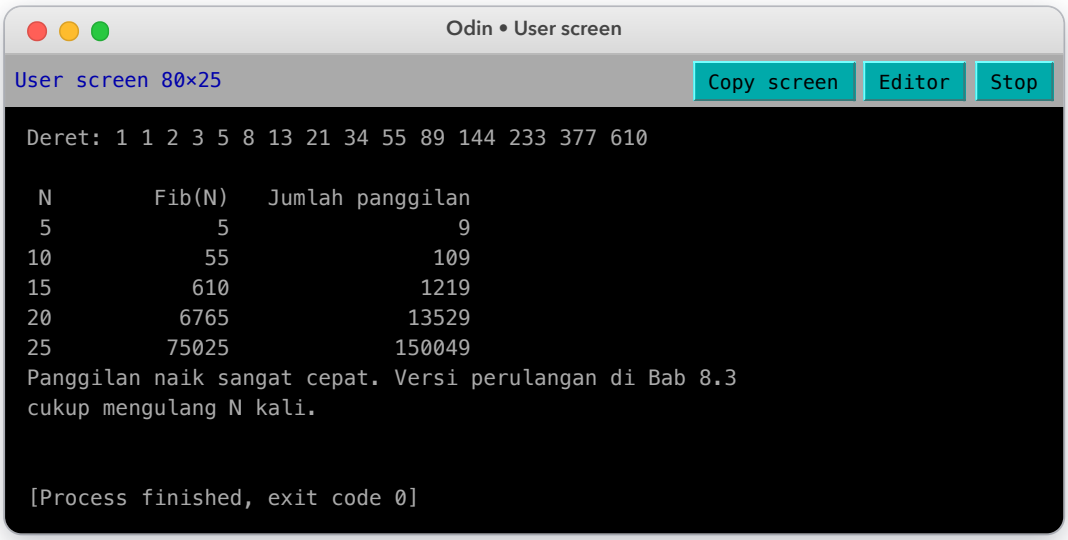
```
Fib(1) = Fib(2) = 1                    { dua kasus dasar }
Fib(N)  = Fib(N − 1) + Fib(N − 2)      untuk N > 2
```

Program 10.2 menulis deret itu dan sekaligus mengukur biayanya. Variabel global `Panggilan` bertambah satu setiap kali `Fib` dipanggil, sehingga kita bisa menghitung berapa banyak pemanggilan yang dibutuhkan untuk setiap *N*. (Variabel global dipakai di sini karena `Fib` perlu "melapor" tanpa mengubah parameternya; di Bab 9 sudah dibahas bahwa ini pengecualian, bukan kebiasaan.)

Program 10.2 `bab10_02_fibonacci_rekursif.pas` *Fibonacci secara rekursif* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 10.2 – Fibonacci secara rekursif
3    Fib(1) = Fib(2) = 1, dan Fib(N) = Fib(N–1) + Fib(N–2).
4    Rumusnya pendek, tetapi lambat: suku yang sama dihitung berulang
5    kali. Variabel Panggilan menghitung berapa kali fungsi dipanggil. }
6
7  program bab10_02_fibonacci_rekursif;
8
9  var
10   Panggilan: LongInt;                  { global: dihitung oleh Fib }
11
12 function Fib(N: Integer): LongInt;
13 begin
14   Panggilan := Panggilan + 1;
15   if N <= 2 then
16     Fib := 1                           { dua kasus dasar }
17   else
18     Fib := Fib(N - 1) + Fib(N - 2);    { dua pemanggilan rekursif }
19 end;
20
21 var
22   N: Integer;
23   Hasil: LongInt;
24
25 begin
26   Write('Deret: ');
27   for N := 1 to 15 do
28     Write(Fib(N), ' ');
```

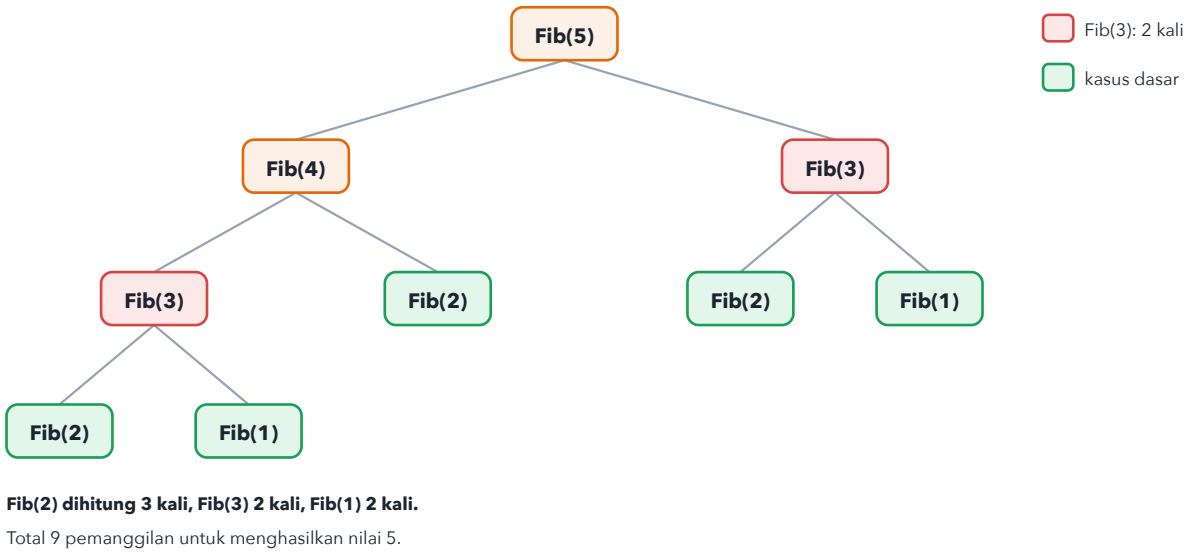
```
29    WriteLn;
30    WriteLn;
31
32    WriteLn(' N        Fib(N)   Jumlah panggilan');
33    N := 5;
34    while N <= 25 do
35    begin
36      Panggilan := 0;
37      Hasil := Fib(N);
38      WriteLn(N:2, Hasil:14, Panggilan:19);
39      N := N + 5;
40    end;
41    WriteLn('Panggilan naik sangat cepat. Versi perulangan di Bab 8.3');
42    WriteLn('cukup mengulang N kali.');
43  end.
```



Gambar 10.4 Deret Fibonacci, lalu jumlah pemanggilan untuk *N* = 5, 10, 15, 20, dan 25

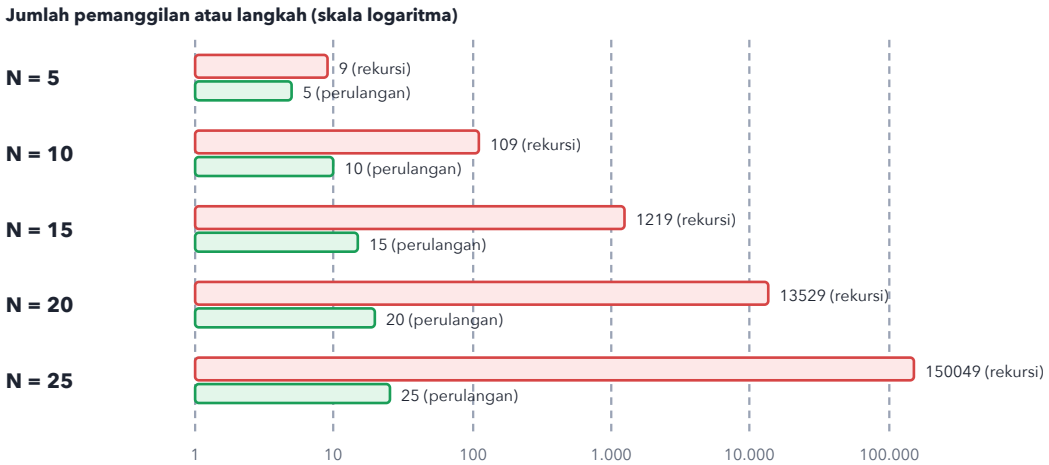
Baris	Penjelasan
10	`Panggilan` adalah variabel global bertipe `LongInt` yang menghitung pemanggilan.
14	Baris pertama `Fib`: menambah penghitung pada **setiap** pemanggilan, termasuk yang berakhir di kasus dasar.
15–16	Dua kasus dasar sekaligus: untuk `N` sama dengan 1 atau 2, hasilnya 1.
18	Dua pemanggilan rekursif dalam satu ekspresi, `Fib(N - 1)` dan `Fib(N - 2)`, lalu dijumlahkan.
26–29	Mencetak 15 suku pertama pada satu baris. Pemanggilan `Fib(N)` dilakukan di dalam `Write`.
33–40	Untuk `N` = 5, 10, ..., 25: penghitung dikosongkan (baris 36), `Fib(N)` dihitung, lalu `N`, hasil, dan jumlah pemanggilan dicetak. Lebar kolom `:2`, `:14`, `:19` membuat angkanya rata kanan.

Lihat kolom terakhir pada keluaran. Menghitung `Fib(25)` yang bernilai 75025 ternyata membutuhkan 150049 pemanggilan, dua kali lipat dari nilainya. Mengapa sebanyak itu? Karena `Fib(N - 1)` dan `Fib(N - 2)` bekerja sendiri-sendiri tanpa saling tahu, sehingga suku yang sama dihitung berulang-ulang. **Gambar 10.5** menggambar pohon pemanggilan untuk `Fib(5)`, yang hanya butuh sembilan pemanggilan.



Gambar 10.5 Pohon pemanggilan `Fib(5)`: sembilan simpul. Suku yang sama (merah dan hijau) dihitung berulang kali.

Karena setiap pemanggilan di atas kasus dasar melahirkan dua pemanggilan baru, jumlah pemanggilan hampir **berlipat ganda** setiap kali N naik satu. Untuk `Fib(N)` jumlahnya persis 2 × `Fib(N)` - 1, dan karena `Fib(N)` sendiri tumbuh secara eksponensial, waktu hitungnya meledak. Pada $N = 25$ masih tidak terasa, tetapi untuk $N = 45$ komputer harus melakukan miliaran pemanggilan. Bandingkan dengan perulangan di Bab 8.3, yang cukup mengulang N kali. Diagram batang berikut memakai skala logaritma, artinya setiap garis vertikal putus-putus mewakili jumlah yang **sepuluh kali lebih besar** dari garis sebelumnya.



Gambar 10.6 Pemanggilan `Fib(N)` secara rekursif (merah) dibandingkan dengan langkah perulangan (hijau). Selisihnya melebar cepat.

COBA SENDIRI

Ubah batas perulangan `while` pada baris 34 menjadi `N <= 35`, tambahkan tampilan untuk $N = 30$ dan 35, lalu jalankan. Ukur dengan jam tangan berapa lama program berpikir. Ini contoh nyata bahwa program yang **benar** belum tentu program yang **baik**.

10.4 Pangkat: Memecah Separuh demi Separuh

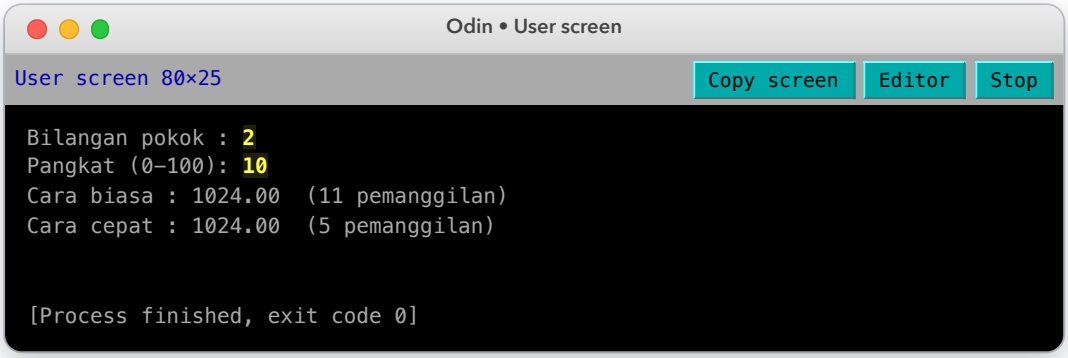
Rekursi tidak selalu mengurangi masalah satu demi satu. Kadang masalah bisa **dibelah dua**, dan itu jauh lebih hemat. Menghitung A^N ada dua cara. Cara biasa mengalikan A sebanyak N kali, jadi $A^N = A \times A^{N-1}$, dengan kasus dasar $A^0 = 1$. Cara cepat memakai fakta bahwa $A^N = (A^{N \text{ div } 2})^2$, dikali A sekali lagi bila N ganjil. Karena pangkatnya dibagi dua setiap langkah, banyaknya pemanggilan hanya sekitar $2 \log N$.

Program 10.3 mengimplementasikan keduanya dan menghitung berapa kali masing-masing dipanggil, memakai variabel global `Langkah`. Satu hal penting di `PangkatCepat`: hasil separuhnya dihitung **sekali** dan disimpan di variabel lokal `Separuh`, lalu dikalikan dengan dirinya. Bila ditulis `PangkatCepat(A, N div 2) * PangkatCepat(A, N div 2)`, kita kembali ke dua pemanggilan dan seluruh penghematannya hilang.

Program 10.3 `bab10_03_pangkat_rekursif.pas` *Pangkat secara rekursif* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 10.3 - Pangkat secara rekursif
  Cara biasa : A^N = A x A^(N-1), kasus dasar A^0 = 1.
  Cara cepat : A^N = (A^(N div 2))^2, dikali A sekali lagi bila N
  ganjil. Pangkat dibagi dua setiap langkah, jadi jauh lebih sedikit
  pemanggilan. }

program bab10_03_pangkat_rekursif;

var
  Langkah: Integer;                    { menghitung pemanggilan }

function Pangkat(A: Real; N: Integer): Real;
begin
  Langkah := Langkah + 1;
  if N = 0 then
    Pangkat := 1                       { kasus dasar }
  else
    Pangkat := A * Pangkat(A, N - 1);
end;

function PangkatCepat(A: Real; N: Integer): Real;
var
  Separuh: Real;
begin
  Langkah := Langkah + 1;
  if N = 0 then
    PangkatCepat := 1
  else
  begin
    Separuh := PangkatCepat(A, N div 2); { dihitung sekali saja }
    if N mod 2 = 0 then
      PangkatCepat := Separuh * Separuh
    else
      PangkatCepat := Separuh * Separuh * A;
  end;
end;

var
  Basis, Hasil: Real;
```

```
41    N: Integer;
42
43  begin
44    Write('Bilangan pokok : '); ReadLn(Basis);
45    repeat
46      Write('Pangkat (0-100): '); ReadLn(N);
47    until (N >= 0) and (N <= 100);
48
49    Langkah := 0;
50    Hasil := Pangkat(Basis, N);            { hitung dulu, Langkah ikut terisi }
51    WriteLn('Cara biasa : ', Hasil:0:2, '  (', Langkah, ' pemanggilan)');
52
53    Langkah := 0;
54    Hasil := PangkatCepat(Basis, N);
55    WriteLn('Cara cepat : ', Hasil:0:2, '  (', Langkah, ' pemanggilan)');
56  end.
```



Gambar 10.7 2 pangkat 10: cara biasa 11 pemanggilan, cara cepat hanya 5

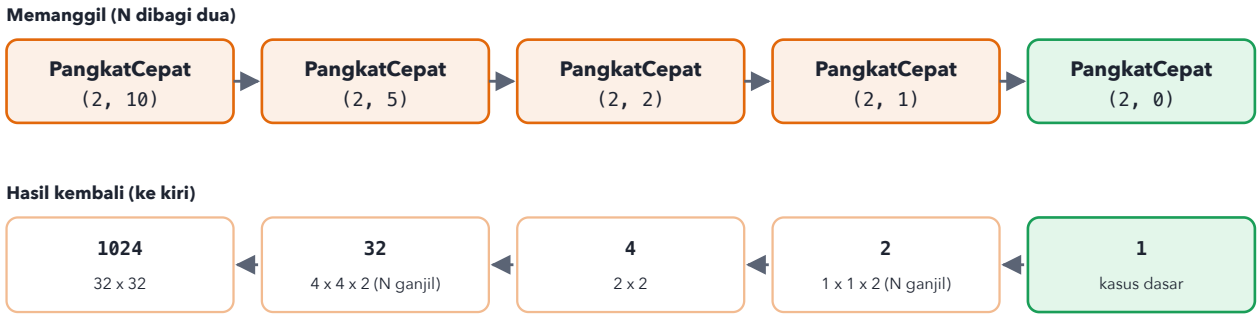
Coba pangkat yang lebih besar untuk melihat jurang antara keduanya.

Gambar 10.8 2 pangkat 30: cara biasa 31 pemanggilan, cara cepat 6

Baris	Penjelasan
11	`Langkah` menghitung jumlah pemanggilan, dikosongkan sebelum setiap cara dijalankan (baris 49 dan 53).
13–20	`Pangkat` : cara biasa. Kasus dasar `N = 0` memberi 1. Kasus rekursif memanggil dengan `N - 1` : pangkat turun satu demi satu, sehingga untuk N ada $N + 1$ pemanggilan.
22–37	`PangkatCepat` : cara cepat. Kasus dasar yang sama di baris 27–28.
31	Memanggil dengan `N div 2` dan menyimpan hasilnya di `Separuh` . `div` adalah pembagian bulat, jadi 5 div 2 = 2.

Baris	Penjelasan
32–35	Bila `N` genap, hasilnya `Separuh * Separuh`. Bila ganjil, ada satu faktor `A` tersisa yang harus dikalikan lagi.
44–47	Membaca bilangan pokok, lalu pangkat 0 sampai 100 dengan `repeat..until` yang mengulang pertanyaan bila masukan di luar rentang.
49–55	Kedua cara dijalankan, dan hasil serta jumlah pemanggilan dicetak berdampingan. Hasil `Real` diformat `:0:2`.

Gambar 10.9 menelusuri `PangkatCepat(2, 10)`. Rantai pemanggilan menjalar ke kanan: 10, 5, 2, 1, lalu 0 (kasus dasar). Hanya lima pemanggilan, dibanding sebelas pada cara biasa. Hasilnya lalu kembali ke kiri sambil dikuadratkan, dan dikalikan 2 pada pangkat ganjil.



Lima pemanggilan menghasilkan 2^10 = 1024; cara biasa membutuhkan sebelas.

Gambar 10.9 Penelusuran `PangkatCepat(2, 10)`: pangkat terus dibelah dua sampai 0, lalu hasil dikuadratkan kembali.

Tabel 10.1 Banyaknya pemanggilan untuk menghitung 2^N (dari keluaran Program 10.3)

Pangkat *N*	Cara biasa (`Pangkat`)	Cara cepat (`PangkatCepat`)
10	11 pemanggilan	5 pemanggilan
30	31 pemanggilan	6 pemanggilan
100	101 pemanggilan	8 pemanggilan

> ★ **INGAT**
>
> Dua program, dua pelajaran. Pada **Fibonacci** rekursi membuat pekerjaan berlipat ganda karena masalah yang sama dihitung berulang. Pada **pangkat** rekursi justru menghemat pekerjaan karena masalah dibelah dua dan hasil separuhnya dipakai ulang. Rekursi bukan otomatis lambat atau cepat; yang menentukan adalah bagaimana masalah dipecah.

10.5 Menara Hanoi: Teka-teki yang Dipecahkan Rekursi

Menara Hanoi adalah teka-teki dengan tiga tiang dan sejumlah cakram berukuran berbeda yang bertumpuk di tiang pertama, yang terbesar di dasar. Tujuannya memindahkan seluruh tumpukan ke tiang lain dengan dua aturan: **satu cakram** per langkah, dan cakram besar **tidak boleh** diletakkan di atas

cakram yang lebih kecil. Tanpa rekursi, teka-teki ini membuat pemula kebingungan. Dengan rekursi, pemecahannya hanya tiga langkah. Untuk memindahkan *N* cakram dari tiang **Asal** ke tiang **Tujuan** dengan bantuan tiang **Bantu**:

1. **Pindahkan *N* - 1 cakram atas** dari Asal ke Bantu (masalah yang lebih kecil, diserahkan ke rekursi).
2. **Pindahkan cakram terbesar** dari Asal ke Tujuan (satu langkah nyata).
3. **Pindahkan *N* - 1 cakram** dari Bantu ke Tujuan (sekali lagi masalah yang lebih kecil).

Kasus dasarnya adalah nol cakram: tidak ada yang perlu dipindahkan. Kuncinya adalah **percaya** bahwa pemanggilan rekursif akan memindahkan *N* - 1 cakram dengan benar, tanpa Anda perlu membayangkan bagaimana. Program 10.4 menuliskan ketiga langkah itu dan mencetak setiap pemindahan.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Prosedur `Hanoi` memakai `Exit` sebagai kasus dasar (baris 17–18). Di Turbo Pascal 7 `Exit` tidak membawa nilai: ia hanya mengakhiri prosedur atau fungsi yang sedang berjalan dan kembali ke pemanggilnya. Pada fungsi, nilai hasilnya tetap harus diberikan lewat nama fungsi sebelum `Exit`.

Program 10.4 `bab10_04_menara_hanoi.pas` *Menara Hanoi* File ▸ Examples…

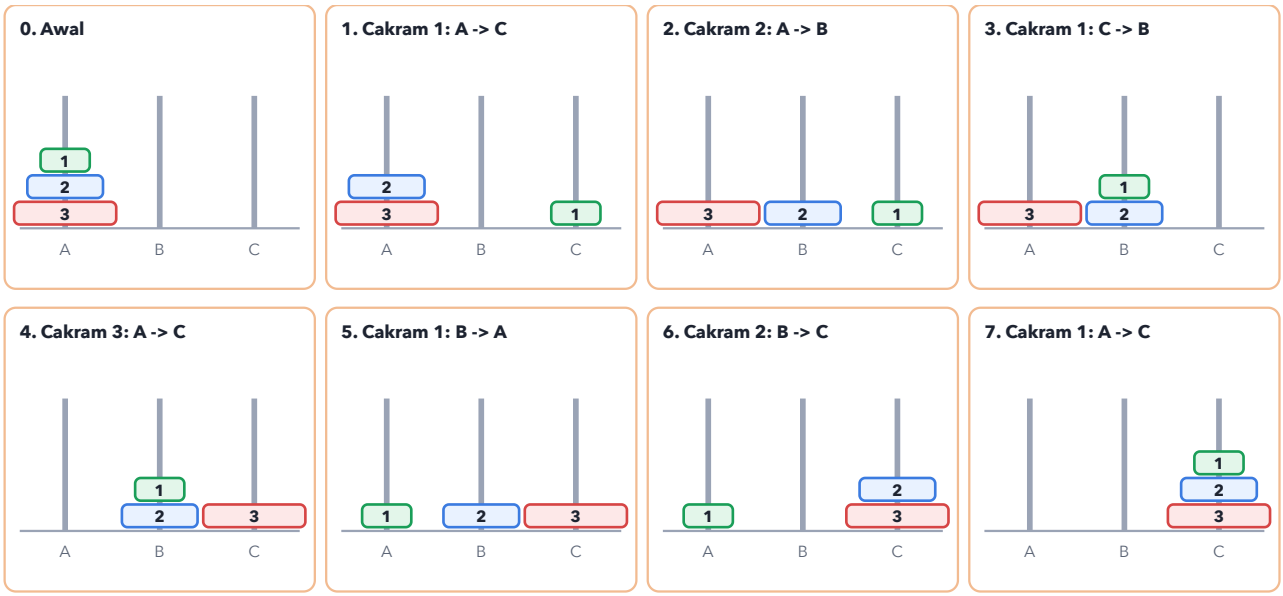
```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 10.4 — Menara Hanoi
3    Pindahkan N cakram dari tiang A ke tiang C dengan bantuan tiang B.
4    Hanya satu cakram dipindah per langkah, dan cakram besar tidak boleh
5    berada di atas cakram kecil. Pemecahan rekursifnya:
6      1. pindahkan N-1 cakram atas dari Asal ke Bantu
7      2. pindahkan cakram terbesar dari Asal ke Tujuan
8      3. pindahkan N-1 cakram dari Bantu ke Tujuan }
9
10 program bab10_04_menara_hanoi;
11
12 var
13   JumlahLangkah: LongInt;
14
15 procedure Hanoi(N: Integer; Asal, Tujuan, Bantu: Char);
16 begin
17   if N = 0 then
18     Exit;                              { kasus dasar: keluar dari prosedur }
19   Hanoi(N - 1, Asal, Bantu, Tujuan);     { langkah 1 }
20   JumlahLangkah := JumlahLangkah + 1;
21   WriteLn(JumlahLangkah:4, '. Cakram ', N, ': ', Asal, ' -> ', Tujuan);
22   Hanoi(N - 1, Bantu, Tujuan, Asal);     { langkah 3 }
23 end;
24
25 var
26   N: Integer;
27
28 begin
29   repeat
30     Write('Jumlah cakram (1-8): ');
31     ReadLn(N);
```

```
32    until (N >= 1) and (N <= 8);
33
34    JumlahLangkah := 0;
35    Hanoi(N, 'A', 'C', 'B');
36    WriteLn('Selesai dalam ', JumlahLangkah, ' langkah (2^N - 1).');
37  end.
```

Gambar 10.10 Tiga cakram dipindahkan dari A ke C dalam tujuh langkah

Baris	Penjelasan
13	`JumlahLangkah` adalah penghitung global pemindahan cakram.
15	Parameter `N` adalah banyak cakram, dan tiga `Char` adalah nama tiang. Perhatikan urutan **Asal, Tujuan, Bantu**.
17–18	Kasus dasar: bila tidak ada cakram, `Exit` segera mengakhiri prosedur.
19	Langkah 1: pindahkan `N - 1` cakram dari `Asal` ke `Bantu`. Di sini peran tiang **bertukar**: yang tadinya Tujuan kini menjadi Bantu.
20–21	Langkah 2, satu-satunya pemindahan nyata: penghitung bertambah dan baris pemindahan dicetak.
22	Langkah 3: pindahkan `N - 1` cakram dari `Bantu` ke `Tujuan`. Perannya bertukar lagi.
29–32	Meminta jumlah cakram 1 sampai 8 dan mengulang pertanyaan selama masukan di luar rentang. Batas 8 menjaga keluaran tetap pendek (255 langkah).
34–36	Penghitung dikosongkan, `Hanoi` dipanggil dengan A sebagai asal, C tujuan, B bantu, lalu total langkah dicetak.

Gambar 10.11 menggambar keadaan tiang setelah setiap langkah pada keluaran di atas. Perhatikan panel 4: cakram terbesar baru berpindah setelah dua cakram di atasnya menyingkir ke tiang B. Perhatikan juga panel 7: dua cakram yang tadi disingkirkan dipindahkan lagi ke atas cakram terbesar.



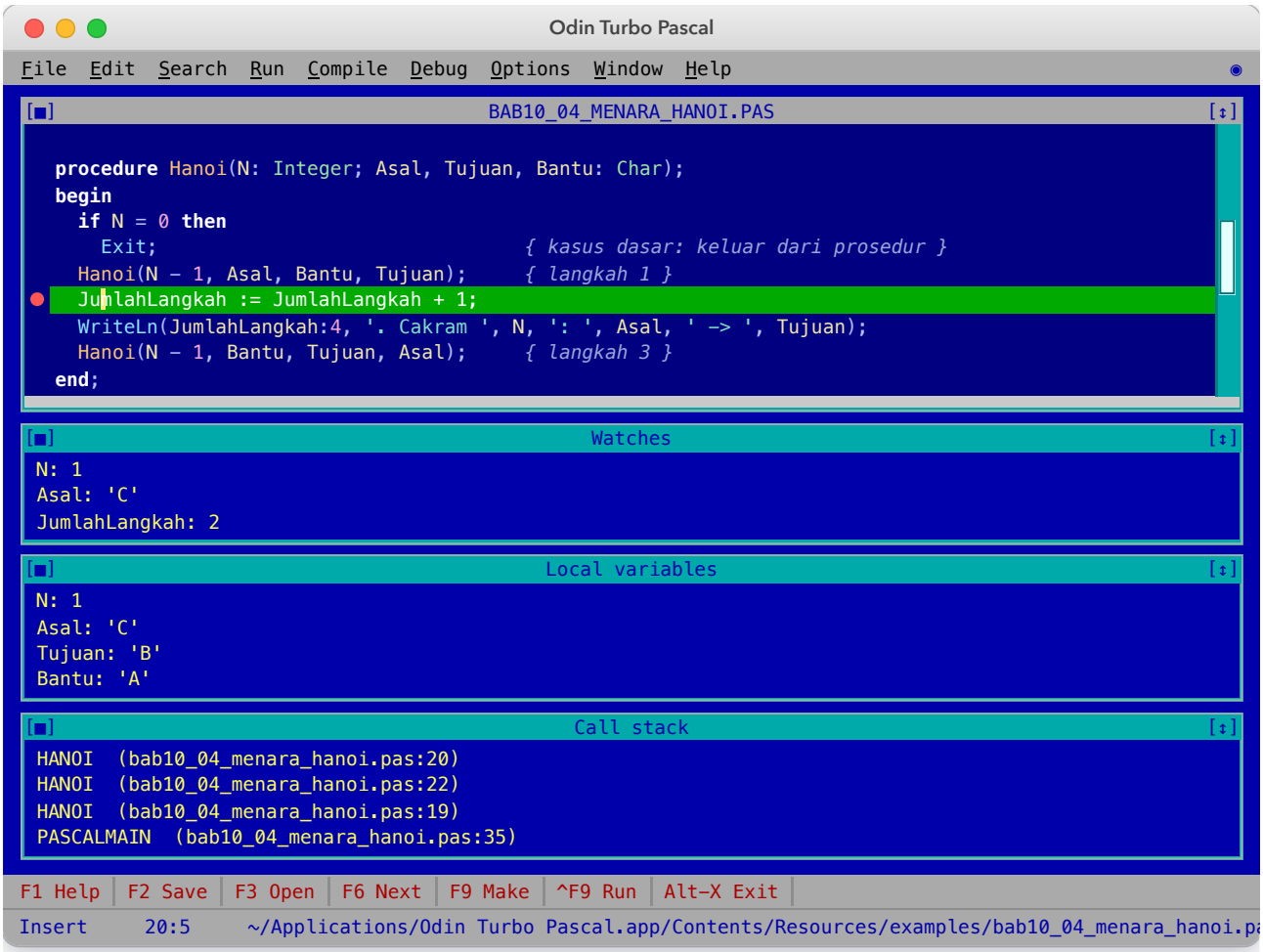
Gambar 10.11 Menara Hanoi dengan tiga cakram: keadaan awal dan tujuh langkah. Angka pada cakram adalah ukurannya (3 terbesar).

Karena setiap cakram ekstra menggandakan pekerjaan lalu menambah satu, jumlah langkah minimum untuk *N* cakram adalah $2^N - 1$ (itulah komentar di baris 36).

Tabel 10.2 Jumlah langkah Menara Hanoi menurut banyak cakram

Cakram *N*	1	2	3	4	5	6	7	8
Langkah $2^N - 1$	1	3	7	15	31	63	127	255

Selain itu, tumpukan pemanggilan Hanoi cukup menarik untuk dilihat. Pasang titik henti di baris 20, mulai debugging dengan masukan 3, dan lanjutkan sampai `JumlahLangkah` bernilai 2. Di sini program berhenti tepat sebelum mencetak langkah ketiga.



Gambar 10.12 Berhenti di dalam `Hanoi(1, 'C', 'B', 'A')`: tiga bingkai `Hanoi` aktif, dan baris pemanggil di setiap bingkai memberi tahu langkah mana yang sedang berjalan

Cara membaca Call stack ini: bingkai teratas adalah `Hanoi(1, 'C', 'B', 'A')` yang akan memindahkan cakram 1 dari C ke B. Di bawahnya, `Hanoi(2, 'A', 'B', 'C')` sedang berada di baris 22, yaitu langkah 3 miliknya (memindahkan cakram kecil dari Bantu ke Tujuan). Di bawahnya lagi, `Hanoi(3, 'A', 'C', 'B')` berada di baris 19, yaitu langkah 1 miliknya (menyingkirkan dua cakram atas). Tidak ada tumpukan kertas catatan: tumpukan pemanggilan itulah "ingatan" program tentang bagian pekerjaan yang masih tertunda.

COBA SENDIRI

Jalankan Program 10.4 dengan 4 cakram dan hitung baris keluarannya. Cocokkah dengan $2^4 - 1 = 15$? Lalu ubah urutan pemanggilan di baris 35 menjadi `Hanoi(N, 'A', 'B', 'C')` dan lihat ke tiang mana tumpukan akhirnya berpindah.

10.6 Rekursi atau Perulangan?

Semua yang dikerjakan rekursi bisa juga dikerjakan perulangan, dan sebaliknya. Pilih berdasarkan bentuk masalahnya, bukan selera. Tabel 16.6 merangkum pertimbangan yang praktis.

Tabel 10.3 Rekursi dibandingkan dengan perulangan

	Rekursi	Perulangan
Cocok untuk	masalah yang tersusun dari masalah sejenis yang lebih kecil: Hanoi, pohon, folder, pencarian bercabang	mengulang pekerjaan yang sama dalam jumlah yang diketahui: menjumlah, mencacah, membaca data
Kejelasan	sangat ringkas bila rumusnya sendiri rekursif	sangat jelas untuk pekerjaan berurutan sederhana
Memori	setiap pemanggilan memakai satu bingkai tumpukan; kedalaman besar bisa menghabiskan tumpukan	memori tetap, berapa pun jumlah pengulangan
Risiko khas	kasus dasar hilang; pekerjaan berulang (Fibonacci)	kondisi berhenti salah sehingga perulangan tak berujung

Faktorial dan Fibonacci di bab ini sebenarnya lebih cocok ditulis dengan perulangan di program sungguhan. Keduanya dipakai sebagai contoh karena rumusnya mudah dipahami, bukan karena rekursi pilihan terbaik. Hanoi lain cerita: tanpa rekursi, program pemecahnya jauh lebih rumit.

10.7 Kesalahan yang Sering Terjadi

10.7.1 Lupa argumen pada pemanggilan rekursif

Pada pemanggilan rekursif, nama fungsi di sisi kanan tetap harus diberi argumen. Menulisnya tanpa argumen membuat kompiler menganggapnya pemanggilan dengan parameter yang kurang.

tanpaarg.pas

```
1  program TanpaArg;
2  function Faktorial(N: Integer): LongInt;
3  begin
4    if N <= 1 then
5      Faktorial := 1
6    else
7      Faktorial := N * Faktorial;
8  end;
9
10 begin
11   WriteLn(Faktorial(5));
12 end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpaarg.pas(7,22) Error: Jumlah parameter tidak cocok: diharapkan 1, diberikan 0
```

Gambar 10.13 Pemanggilan rekursif tanpa argumen ditolak kompiler

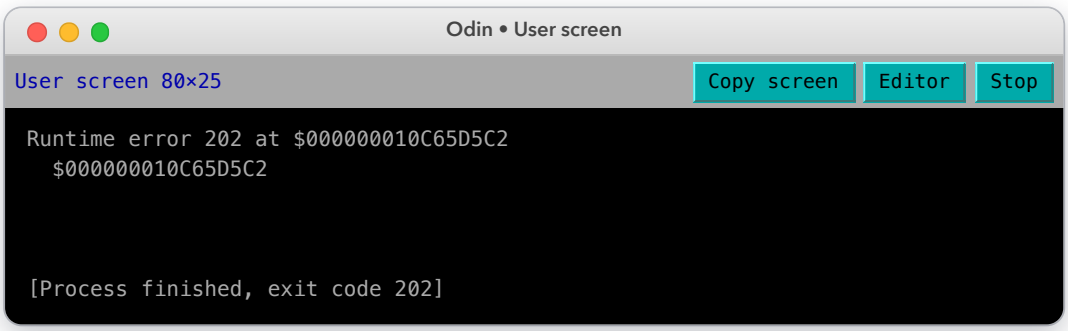
Perbaikannya: tulis `Faktorial(N - 1)`.

10.7.2 Kasus dasar hilang: tumpukan penuh

Program berikut lolos kompilasi, tetapi memanggil dirinya tanpa pernah berhenti. Setiap pemanggilan menambah satu bingkai sampai ruang tumpukan habis. Pada keluaran di bawah, program dihentikan dengan *runtime error* 202, kode untuk tumpukan penuh (*stack overflow*).

tanpadasar.pas

```
1  program TanpaDasar;
2  function Hitung(N: LongInt): LongInt;
3  begin
4    Hitung := N + Hitung(N - 1);
5  end;
6
7  begin
8    WriteLn(Hitung(5));
9  end.
```



Gambar 10.14 Tanpa kasus dasar, bingkai terus menumpuk sampai tumpukan habis

Perbaikannya: tambahkan kasus dasar, misalnya `if N <= 0 then Hitung := 0 else ...`. Pastikan juga parameter pada pemanggilan berikutnya benar-benar bergerak menuju kasus dasar itu.

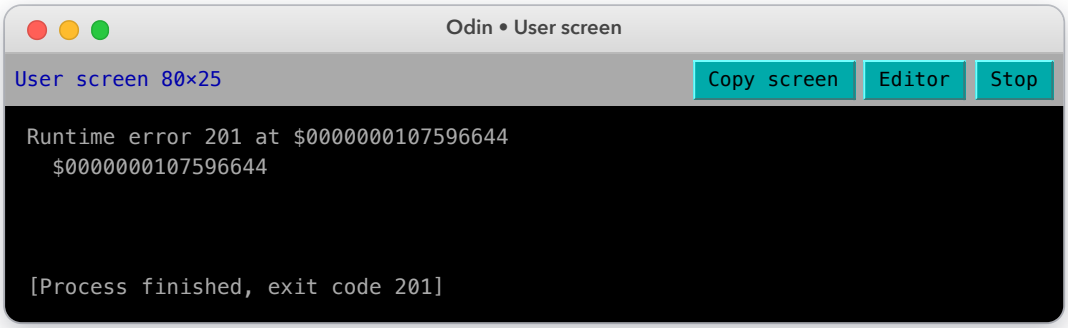
10.7.3 Hasil melebihi tipe data

Faktorial 13 tidak muat di `LongInt`. Perhatikan apa yang terjadi saat program mencoba menghitungnya: pemeriksaan jangkauan menghentikan program dengan *runtime error* 201, bukan menghasilkan angka yang salah diam-diam.

lebihbesar.pas

```
1  program LebihBesar;
2  function Faktorial(N: Integer): LongInt;
3  begin
4    if N <= 1 then
5      Faktorial := 1
6    else
7      Faktorial := N * Faktorial(N - 1);
8  end;
9
10 begin
11   WriteLn(Faktorial(13));
```

```
12  end.
```



Gambar 10.15 13! lebih besar dari batas LongInt sehingga program dihentikan

Perbaikannya: pakai tipe yang lebih besar (misalnya `Real` dengan format `:0:0`, yang menampung bilangan jauh lebih besar tetapi tidak persis untuk digit yang sangat banyak), atau batasi masukan seperti yang dilakukan Program 10.1 dan Program 10.4.

10.7.4 Kesalahan yang tidak ditolak kompiler

- **Masalah tidak mengecil**: memanggil `Faktorial(N)` alih-alih `Faktorial(N - 1)` di kasus rekursif. Kompilasi lolos, tetapi hasilnya sama seperti tumpukan penuh di atas.
- **Kasus dasar terlewat**: untuk `N = 0` pada `if N = 1 then` yang tidak ada cabang untuk nol, rekursi menembus ke bilangan negatif. Pakai `N <= 1` bila memang bisa terjadi.
- **Pemanggilan ganda yang tidak perlu**, seperti menulis `PangkatCepat` dua kali dalam satu ekspresi. Simpan hasilnya di variabel lokal.

10.8 Rangkuman

- **Rekursi** adalah fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri untuk versi masalah yang lebih kecil.
- Setiap rekursi wajib punya **kasus dasar** yang berhenti tanpa memanggil diri, dan **kasus rekursif** yang membuat parameter bergerak menuju kasus dasar.
- Setiap pemanggilan mendapat **bingkai** sendiri di tumpukan pemanggilan (parameter dan variabel lokal sendiri). Bingkai menumpuk saat masuk dan dibuang satu per satu saat kembali; Call stack di debugger memperlihatkannya.
- Di Turbo Pascal 7, hasil fungsi rekursif ditetapkan lewat nama fungsi di sisi kiri `:=`; nama yang sama di sisi kanan adalah pemanggilan rekursif. `Exit` tanpa nilai mengakhiri subprogram.
- **Fibonacci** rekursif menghitung suku yang sama berulang kali, sehingga pemanggilannya berlipat ganda (2 x `Fib(N)` - 1). Rekursi tidak otomatis efisien.
- **Pangkat cepat** membelah pangkat setiap langkah sehingga pemanggilannya sekitar 2 log N, jauh lebih sedikit daripada $N + 1$; hasil separuh harus dihitung sekali.
- **Menara Hanoi** memecahkan N cakram dalam $2^N - 1$ langkah lewat tiga langkah rekursif yang bertukar peran tiang.

- Kesalahan khas: kasus dasar hilang atau tidak dicapai (tumpukan penuh), argumen lupa ditulis, dan hasil melampaui batas tipe seperti `LongInt`.

10.9 Latihan

1. **DASAR** Tulis fungsi rekursif `JumlahSampai(N: Integer): LongInt` yang menghitung 1 + 2 + ... + *N*. Tentukan kasus dasarnya, lalu telusuri `JumlahSampai(4)` di kertas seperti **Gambar 10.2**.

2. **DASAR** Ubah Program 10.1 agar mencetak jejak untuk 6 dan hitung banyak pesan "masuk" yang muncul. Berapa banyak bingkai yang aktif bersamaan pada saat terdalam?

3. **MENENGAH** Tulis prosedur rekursif `HitungMundur(N: Integer)` yang mencetak *N*, *N* - 1, ..., 1, lalu "Selesai!". Kemudian ubah agar mencetak 1 sampai *N* (hanya memindahkan satu baris). Jelaskan mengapa urutannya berubah.

4. **MENENGAH** Tulis fungsi rekursif `JumlahDigit(N: LongInt): Integer` yang menjumlahkan angka-angka penyusun bilangan (misalnya 4527 menjadi 18) dengan `mod 10` dan `div 10`.

5. **MENENGAH** Tulis fungsi rekursif `FPB(A, B: Integer): Integer` berdasarkan algoritma Euclid: FPB(*A*, 0) = *A*, dan FPB(*A*, *B*) = FPB(*B*, *A* mod *B*). Uji dengan 48 dan 36.

6. **TANTANGAN** Tulis `Fib` yang efisien tanpa pemanggilan berulang, misalnya dengan fungsi bantu rekursif `FibBantu(N, A, B)` yang membawa dua suku terakhir sebagai parameter. Bandingkan jumlah pemanggilannya dengan Program 10.2 untuk *N* = 25.

7. **TANTANGAN** Ubah Program 10.4 agar hanya mencetak total langkah (tanpa daftar), lalu ukur kapan komputer mulai terasa lambat bila batas cakram dinaikkan. Berapa langkah yang dibutuhkan 20 cakram menurut rumusnya?

BAGIAN IV

Struktur Data

Menyimpan dan mengolah banyak data dengan array, string, record, enumerasi, subrange, dan set.

11 Array

12 Mengolah String

13 Record

14 Enumerasi, Subrange, dan Set

BAGIAN IV · STRUKTUR DATA

BAB 11

Array

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan mengapa sederet data sejenis lebih baik disimpan dalam satu *array* daripada dalam banyak variabel.
- Mendeklarasikan array satu dimensi, mengisinya, membacanya, dan mengubah elemennya lewat indeks.
- Mengolah array dengan perulangan `for`: mencetak, membalik urutan, mencari nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata.
- Mengenali runtime error 201 yang muncul saat indeks keluar dari batas array.
- Memakai array dua dimensi (tabel baris dan kolom) dan konstanta bertipe untuk mengisinya.
- Menjumlahkan dan mengalikan matriks, serta meneruskan array ke prosedur lewat tipe buatan sendiri.

PROGRAM DALAM BAB INI

11.1 `bab11_01_array_satu_dimensi.pas`
Array satu dimensi

11.2 `bab11_02_maks_min_rata.pas`
Nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata

11.3 `bab11_03_array_dua_dimensi.pas`
Array dua dimensi

11.4 `bab11_04_penjumlahan_matriks.pas`
Penjumlahan matriks

11.5 `bab11_05_perkalian_matriks.pas`
Perkalian matriks

Bayangkan program yang harus mengolah nilai ujian tiga puluh siswa. Dengan cara yang sudah Anda pelajari, program itu membutuhkan tiga puluh variabel, masing-masing dengan nama sendiri, dan tiga puluh perintah `ReadLn` yang hampir sama. Pekerjaan semacam ini membosankan dan mudah salah. Pascal menyediakan jalan keluar yang rapi: **array**, satu nama untuk sederet variabel sejenis. Dengan array dan perulangan, mengolah tiga puluh data sama mudahnya dengan mengolah tiga data.

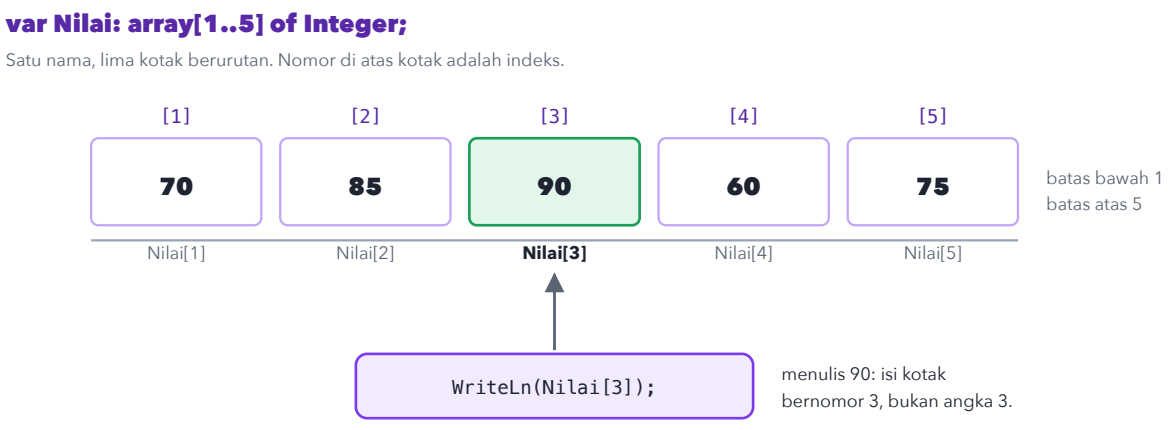
11.1 Satu Nama, Banyak Kotak

Array (*array*, larik) adalah kumpulan variabel bertipe sama yang disimpan berurutan di memori dan diberi satu nama bersama. Setiap anggotanya disebut **elemen** dan dibedakan oleh nomor urut yang disebut **indeks** (*index*). Analoginya deretan loker di sekolah: seluruh deretan punya satu nama ("loker kelas X"), dan setiap loker punya nomor sendiri. Untuk mengambil isi loker nomor 3, Anda cukup menyebut deretannya dan nomornya. Di Pascal, nomor itu ditulis di dalam kurung siku: `Nilai[3]`.

BENTUK UMUM

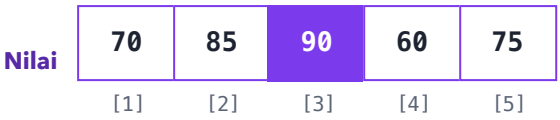
```
var
  NamaArray: array[indeksAwal..indeksAkhir] of TipeElemen;

NamaArray[indeks]            { satu elemen: boleh dibaca maupun diisi }
```

Contoh `Nilai: array[1..5] of Integer;` membuat lima variabel `Integer` sekaligus, dengan indeks 1, 2, 3, 4, dan 5. Rentang indeks `1..5` menentukan **batas bawah** dan **batas atas**. Di Pascal, Anda bebas memilih batas itu, jadi `array[0..4]` atau `array[10..14]` juga sah, selama batas bawah tidak lebih besar dari batas atas. Buku ini memakai indeks mulai dari 1 supaya cocok dengan cara kita menghitung sehari-hari. Banyak elemen dihitung dengan rumus *batas atas - batas bawah + 1*.



Gambar 11.1 Array `Nilai` berisi lima `Integer`. Nomor indeks menunjuk kotak, nilai di dalamnya yang diolah.

Bedakan dua angka yang sama-sama hadir di `Nilai[3] = 90`: angka dalam kurung siku adalah **indeks** (letak kotak), sedangkan 90 adalah **isi** kotak itu. Gambar berikut menunjukkan hal yang sama dengan komponen sederhana yang akan dipakai di sepanjang bab ini.



Kekuatan sebenarnya muncul karena indeks boleh berupa **variabel**. Tulisan `Nilai[I]` dengan `I` yang berubah dalam perulangan `for` berarti "elemen yang nomornya sedang ditunjuk `I`". Satu rangkaian perintah yang sama dapat mengolah seluruh elemen, berapa pun jumlahnya.

1 Deklarasi

`array[1..5] of Integer` memesan lima kotak `Integer` sekaligus di bawah satu nama.

2 Akses

`Nilai[3]` menunjuk satu kotak. Boleh dibaca (`WriteLn`) dan boleh diisi (`:=`, `ReadLn`).

3 Perulangan

`for I := 1 to 5` membuat `Nilai[I]` menyentuh semua kotak satu per satu.

11.2 Array Satu Dimensi

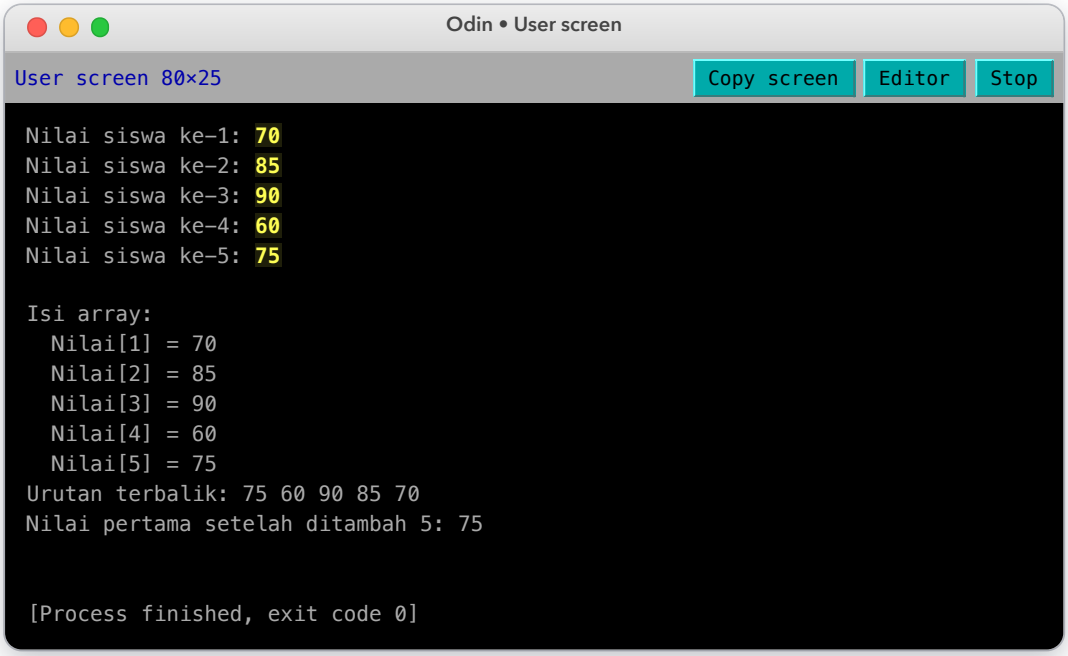
Array dengan satu deret indeks, seperti `Nilai` di atas, disebut array **satu dimensi**. Program 11.1 memakainya untuk empat pekerjaan dasar: mengisi array dari keyboard, mencetak isinya, mencetaknya dari belakang, dan mengubah satu elemen. Perhatikan bahwa jumlah elemen ditulis sekali saja sebagai konstanta `Banyak`. Bila suatu hari datanya menjadi sepuluh, Anda hanya mengubah satu angka di baris 10.

Buka `bab11_01_array_satu_dimensi.pas` lewat `File ▸ Examples...`, lalu jalankan dengan Ctrl+F9 dan ketik lima nilai, masing-masing diakhiri Enter.

Program 11.1 `bab11_01_array_satu_dimensi.pas` *Array satu dimensi* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 11.1 — Array satu dimensi
3    Array adalah sederet variabel sejenis dengan satu nama. Setiap
4    elemen diakses dengan indeks di dalam kurung siku: Nilai[1],
5    Nilai[2], dan seterusnya. Perulangan for cocok untuk mengolahnya. }
6
7  program bab11_01_array_satu_dimensi;
8
9  const
10   Banyak = 5;
11
12 var
13   Nilai: array[1..Banyak] of Integer;    { 5 elemen, indeks 1 sampai 5 }
14   I: Integer;
15
16 begin
17   { Mengisi array dari keyboard }
18   for I := 1 to Banyak do
19   begin
20     Write('Nilai siswa ke-', I, ': ');
21     ReadLn(Nilai[I]);                    { elemen ke-I diisi }
22   end;
23
```

```
24    WriteLn;
25    WriteLn('Isi array:');
26    for I := 1 to Banyak do
27      WriteLn('  Nilai[', I, '] = ', Nilai[I]);
28
29    Write('Urutan terbalik: ');
30    for I := Banyak downto 1 do
31      Write(Nilai[I], ' ');
32    WriteLn;
33
34    { Elemen bisa diubah satu per satu }
35    Nilai[1] := Nilai[1] + 5;
36    WriteLn('Nilai pertama setelah ditambah 5: ', Nilai[1]);
37
38    { Indeks di luar 1..5, misalnya Nilai[6], menghentikan program
39      dengan runtime error 201 karena range checking aktif. }
40  end.
```



Gambar 11.2 Masukan 70, 85, 90, 60, dan 75

Baris	Penjelasan
9–10	Konstanta `Banyak = 5`. Memakai konstanta untuk ukuran array adalah kebiasaan baik: batas atas array dan batas perulangan selalu sama, dan perubahan cukup dilakukan di satu tempat.
13	Deklarasi array: lima `Integer` dengan indeks 1 sampai 5. Batas atas boleh berupa konstanta, tidak boleh variabel.
18–22	Perulangan pengisian. Pada putaran ke-`I`, baris 20 menulis "Nilai siswa ke-`I`" dan baris 21 menyimpan angka yang diketik ke dalam `Nilai[I]`.
26–27	Perulangan pencetakan dari indeks 1 ke 5. Satu `WriteLn` menulis nomor indeks dan isi elemennya.
30–31	`for I := Banyak downto 1` menghitung mundur sehingga elemen terakhir tercetak lebih dulu. Itulah urutan terbalik yang tampak di layar: `75 60 90 85 70`.
35	Elemen diperlakukan seperti variabel biasa: `Nilai[1]` dibaca di sisi kanan, ditambah 5, lalu disimpan kembali ke `Nilai[1]`. Nilai 70 menjadi 75.

Baris	Penjelasan
38–39	Komentar yang mengingatkan bahwa `Nilai[6]` tidak ada. Bagian berikut menunjukkan apa yang terjadi bila Anda tetap menulisnya.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

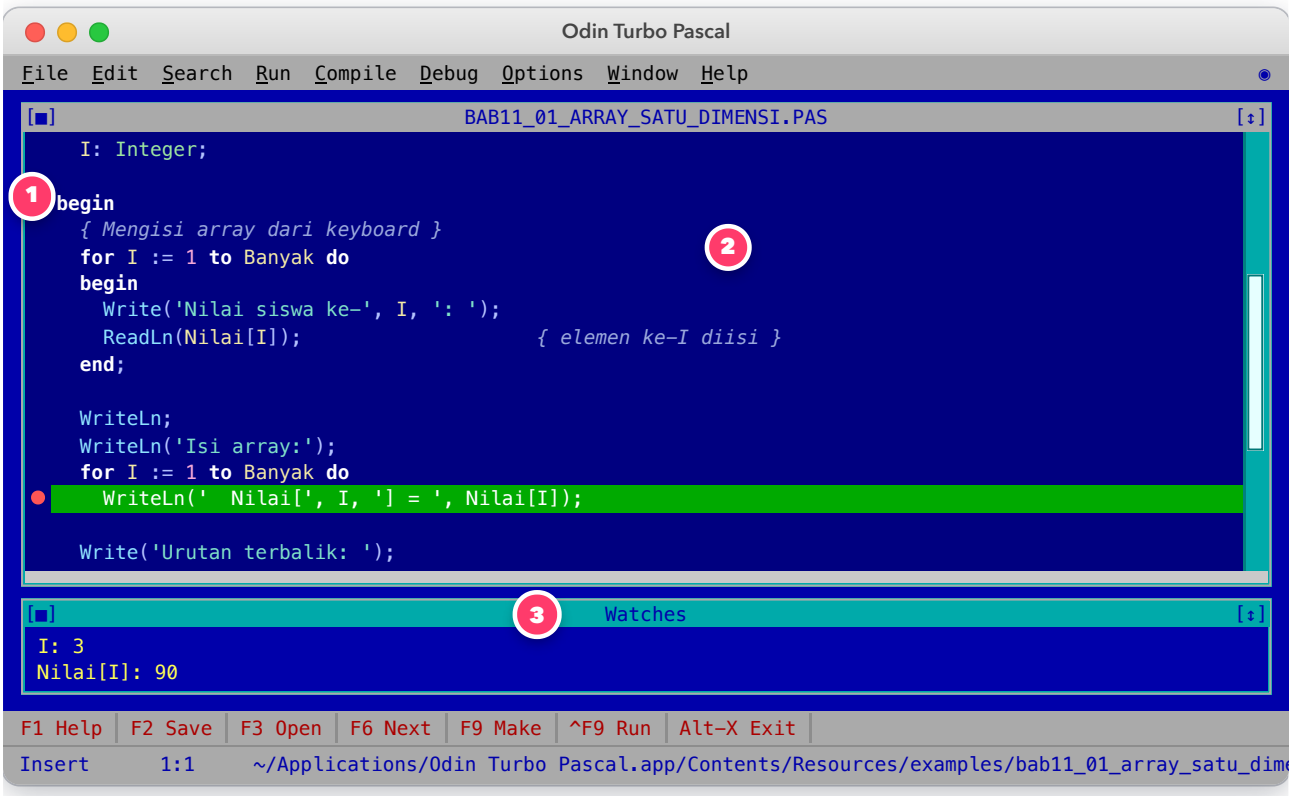
Indeks array boleh bertipe ordinal apa saja, bukan hanya angka mulai 1. Karena `Integer` di Turbo Pascal 7 hanya 16 bit (-32768 sampai 32767), variabel indeks dan penghitung yang nilainya mungkin melebihi 32767 harus bertipe `LongInt`. Contoh buku ini selalu memakai array kecil, jadi `Integer` sudah cukup.

COBA SENDIRI

Ubah `Banyak` pada baris 10 menjadi 3. Jalankan kembali dan perhatikan bahwa seluruh perulangan menyesuaikan diri tanpa Anda menyentuh baris lainnya. Lalu ubah baris 30 menjadi `for I := 1 to Banyak do` dan lihat bahwa "urutan terbalik" kini menjadi urutan biasa.

11.2.1 Memeriksa isi array dengan debugger

Untuk benar-benar melihat array bekerja, jalankan program langkah demi langkah. Pasang *breakpoint* pada baris 27 dengan `Debug ▸ Toggle breakpoint`, jalankan dengan `Debug ▸ Start debugging`, lalu tambahkan *watch* pada `I` dan `Nilai[I]` lewat `Debug ▸ Add watch...`. Setiap kali Anda menekan `F8` (`Step over`), nilai `I` naik satu dan `Nilai[I]` menunjukkan isi kotak berikutnya.



Gambar 11.3 Debugger berhenti di baris 27 pada putaran ketiga: `I` bernilai 3 dan `Nilai[I]` adalah 90

Nomor	Penjelasan
1	**Gutter.** Titik merah dan sorotan hijau menandai baris 27 sebagai tempat program berhenti.
2	**Editor.** Baris di dalam perulangan yang dieksekusi berikutnya.
3	**Jendela Watches.** Menampilkan nilai `I` dan elemen yang sedang ditunjuknya.

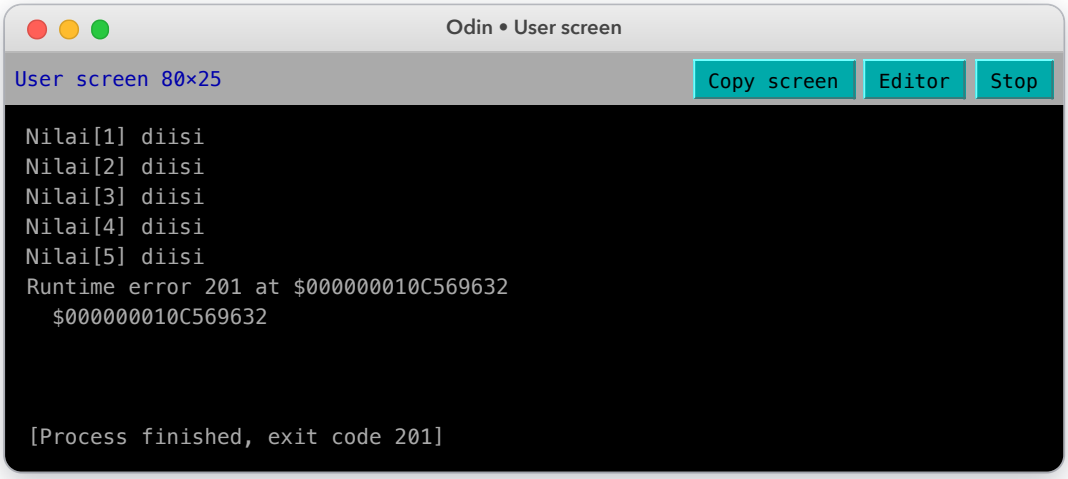
11.3 Indeks di Luar Batas

Array `Nilai` hanya punya kotak nomor 1 sampai 5. Apa yang terjadi bila program meminta `Nilai[6]` atau `Nilai[0]`? Kotak itu tidak ada, dan menulis ke sana berarti menimpa memori milik variabel lain, kesalahan yang sangat sulit dilacak. Karena itu Pascal menyediakan **pemeriksaan batas** (*range checking*): setiap kali program memakai indeks, nilainya dicocokkan dengan batas array. Bila keluar dari batas, program langsung dihentikan dengan **runtime error 201** (*range check error*).

Program berikut sengaja memakai perulangan yang terlalu panjang: array berisi lima elemen, tetapi perulangan berjalan sampai 6.

batas.pas

```
1  program Batas;
2  var
3    Nilai: array[1..5] of Integer;
4    I: Integer;
5  begin
6    for I := 1 to 6 do
7    begin
8      Nilai[I] := I * 10;
9      WriteLn('Nilai[', I, '] diisi');
10   end;
11   WriteLn('Selesai');
12 end.
```



Gambar 11.4 Perulangan sampai 6 untuk array berindeks 1..5

Lima putaran pertama berjalan normal. Pada putaran keenam, `I` bernilai 6, indeks itu di luar `1..5`, dan program berhenti dengan galat 201 sebelum sempat menulis "Selesai". Galat ini adalah *teman* Anda: ia menunjukkan bahwa ada kesalahan hitung di perulangan. Perbaikannya selalu pada logika program, misalnya mengubah batas perulangan menjadi konstanta yang sama dengan ukuran array.

> **AWAS**
>
> Runtime error 201 hanya muncul bila pemeriksaan batas aktif. Di Odin Turbo Pascal pemeriksaan ini aktif sehingga kesalahan indeks tertangkap. Jangan berharap bahwa kompiler lain atau pengaturan lain akan menolong Anda dengan cara yang sama: pastikan indeks Anda benar sejak awal.

V Indeks aman

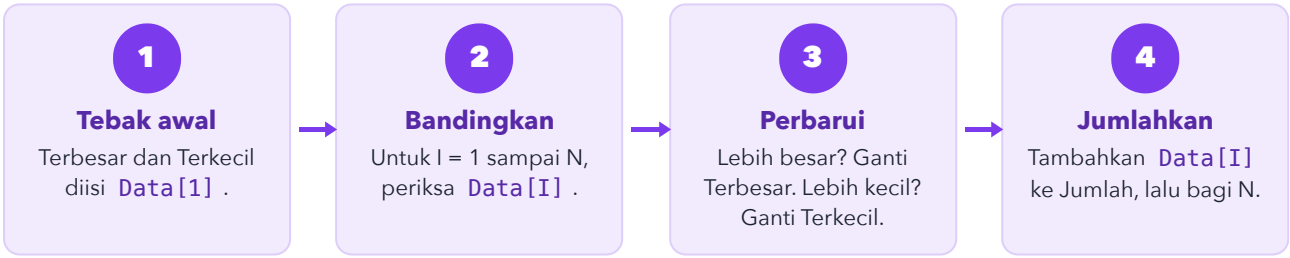
`for I := 1 to Banyak do` dengan `Banyak` sama dengan batas atas array.

X Indeks berbahaya

Angka batas ditulis langsung berkali-kali (`to 5`, `to 6`), sehingga mudah tidak sinkron dengan deklarasi.

11.4 Nilai Terbesar, Terkecil, dan Rata-rata

Salah satu pola paling berguna pada array adalah mencari nilai terbesar dan terkecil. Caranya mirip menentukan siswa tertinggi di barisan: tunjuk siswa pertama sebagai "tertinggi sementara", lalu bandingkan dengan setiap siswa berikutnya. Bila ada yang lebih tinggi, dia menggantikan juara sementara. Setelah semua dibandingkan, juara sementara adalah juara sebenarnya. Pola yang sama dipakai untuk terkecil, dan sambil lewat kita bisa menjumlahkan semua nilai untuk menghitung rata-rata.



Program 11.2 menerapkannya pada data yang banyaknya ditentukan pengguna. Array dipesan untuk 20 elemen (`MaksData`), tetapi hanya sebanyak `N` elemen yang dipakai. Ini cara umum bila jumlah data belum diketahui saat program ditulis: pesan kapasitas maksimum, lalu catat berapa yang terpakai. Perulangan `repeat` pada baris 18–21 memastikan `N` tidak melebihi kapasitas, sehingga indeks tidak akan keluar batas.

Program 11.2 `bab11_02_maks_min_rata.pas` *Nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 11.2 — Nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata
3    Pola umum: anggap elemen pertama sebagai yang terbesar/terkecil,
4    lalu bandingkan dengan elemen berikutnya satu per satu. }
5
6  program bab11_02_maks_min_rata;
7
```

```
const
  MaksData = 20;                        { kapasitas array }

var
  Data: array[1..MaksData] of Integer;
  N, I: Integer;                        { N = banyak data yang dipakai }
  Terbesar, Terkecil, PosisiBesar: Integer;
  Jumlah: LongInt;

begin
  repeat
    Write('Banyak data (1-', MaksData, '): ');
    ReadLn(N);
  until (N >= 1) and (N <= MaksData);

  for I := 1 to N do
  begin
    Write('Data ke-', I, ': ');
    ReadLn(Data[I]);
  end;

  Terbesar := Data[1];                  { mulai dari elemen pertama }
  Terkecil := Data[1];
  PosisiBesar := 1;
  Jumlah := 0;
  for I := 1 to N do
  begin
    if Data[I] > Terbesar then
    begin
      Terbesar := Data[I];
      PosisiBesar := I;                 { ingat posisinya juga }
    end;
    if Data[I] < Terkecil then
      Terkecil := Data[I];
    Jumlah := Jumlah + Data[I];
  end;

  WriteLn;
  WriteLn('Terbesar  : ', Terbesar, ' (data ke-', PosisiBesar, ')');
  WriteLn('Terkecil  : ', Terkecil);
  WriteLn('Jumlah    : ', Jumlah);
  WriteLn('Rata-rata : ', Jumlah / N:0:2);
end.
```

Gambar 11.5 Empat data: 12, 45, 7, dan 30

Gambar berikut melacak isi variabel untuk keempat data tersebut. Sel hijau menandai saat nilai berubah.

Jejak perulangan baris 33-43 untuk Data = 12, 45, 7, 30

Putaran	I = 1	I = 2	I = 3	I = 4
Data[I]	12	45	7	30
Terbesar	12	45	45	45
Terkecil	12	12	7	7
Jumlah	12	57	64	94

Hasil akhir: Terbesar 45 (data ke-2), Terkecil 7, Jumlah 94, rata-rata 94 / 4 = 23.50.

Gambar 11.6 Isi variabel pada setiap putaran. Terbesar berubah pada putaran 2, Terkecil berubah pada putaran 3.

Baris	Penjelasan
8–9	`MaksData = 20` adalah kapasitas array. Array dideklarasikan satu kali di baris 12 dan tidak bisa membesar saat program berjalan.
13	`N` mencatat banyaknya data yang benar-benar dipakai (1 sampai 20).
15	`Jumlah` bertipe `LongInt` karena jumlah banyak data `Integer` dapat melebihi 32767.
18–21	Meminta `N` berulang kali sampai nilainya sah. Selama `N` di luar 1..20, pertanyaan diulang.
23–27	Mengisi `Data[1]` sampai `Data[N]`. Elemen sesudah `N` tidak disentuh.
29–32	Persiapan: `Terbesar` dan `Terkecil` diisi elemen pertama, posisi terbesar diisi 1, jumlah dimulai dari 0.
35–39	Bila elemen lebih besar dari `Terbesar`, simpan nilainya dan juga posisinya (baris 38), supaya program dapat melaporkan "data ke-2".
40–41	Bila elemen lebih kecil dari `Terkecil`, ganti `Terkecil`.

Baris	Penjelasan
42	Setiap elemen ditambahkan ke `Jumlah`, tanpa syarat.
49	`Jumlah / N` memakai operator `/` yang selalu menghasilkan bilangan real, lalu `:0:2` memformatnya dengan dua angka di belakang koma: 23.50.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Hasil operator `/` bertipe `Real` walaupun kedua operandnya bulat, dan di Turbo Pascal 7 bilangan `Real` harus diformat dengan `:lebar:desimal` bila dicetak (`:0:2` berarti lebar secukupnya, dua desimal). Untuk pembagian bulat gunakan `div`.

COBA SENDIRI

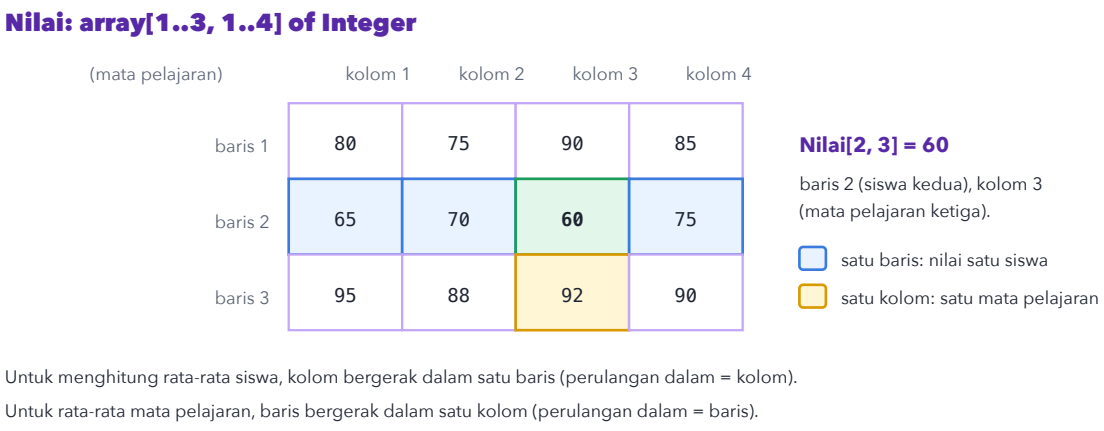
Jalankan Program 11.2 dengan data yang semuanya sama, misalnya 5, 5, 5. Data ke berapa yang dilaporkan sebagai terbesar, dan mengapa? Lalu ubah `>` pada baris 35 menjadi `>=` dan coba lagi.

11.5 Array Dua Dimensi

Sebagian data lebih alami berbentuk tabel daripada deretan: nilai tiga siswa untuk empat mata pelajaran, denah kursi, papan catur. Untuk itu Pascal menyediakan array **dua dimensi**, yaitu array yang elemennya ditunjuk oleh dua indeks: indeks pertama untuk **baris**, indeks kedua untuk **kolom**. Seperti menyebut posisi kursi di bioskop: "baris C, nomor 7".

BENTUK UMUM

```
var
  Tabel: array[barisAwal..barisAkhir, kolomAwal..kolomAkhir] of TipeElemen;

Tabel[baris, kolom]
```



Gambar 11.7 Array dua dimensi sebagai tabel. Indeks pertama memilih baris, indeks kedua memilih kolom.

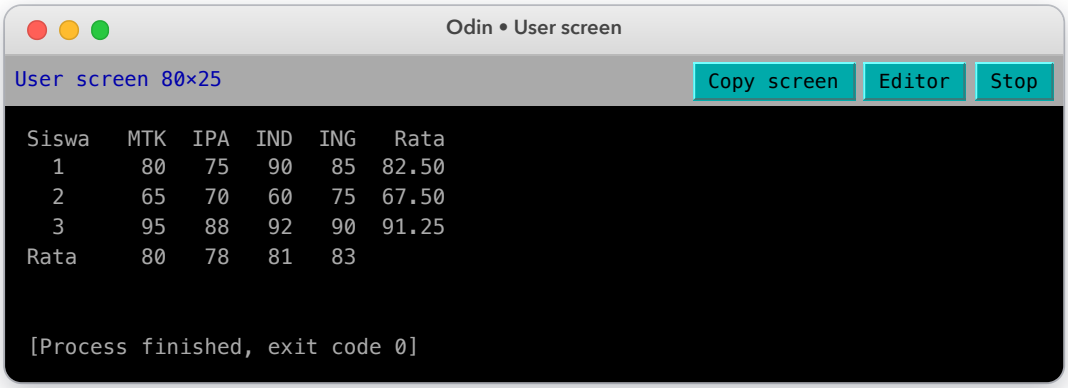
Untuk menelusuri seluruh tabel, dipakai dua perulangan `for` yang **bersarang**: perulangan luar memilih satu baris, dan untuk setiap baris itu perulangan dalam berjalan melewati semua kolomnya. Urutan penelusuran adalah baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan seterusnya sampai ujung baris, lalu pindah ke baris 2.

Program 11.3 menampilkan daftar nilai tiga siswa dalam empat mata pelajaran beserta rata-rata tiap siswa dan tiap mata pelajaran. Karena mengetik dua belas angka akan melelahkan, isi tabel ditulis langsung di program sebagai **konstanta bertipe** (*typed constant*): konstanta yang tipenya ditentukan, sehingga boleh berupa array. Setiap pasang kurung bagian dalam adalah satu baris tabel.

Program 11.3 `bab11_03_array_dua_dimensi.pas` *Array dua dimensi* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 11.3 — Array dua dimensi
  Array dua dimensi berbentuk tabel: indeks pertama untuk baris,
  indeks kedua untuk kolom, ditulis Nilai[Baris, Kolom].
  Di sini datanya diisi lewat konstanta bertipe agar tidak perlu
  diketik satu per satu. }

program bab11_03_array_dua_dimensi;

const
  JumlahSiswa = 3;
  JumlahMapel = 4;
  { Konstanta bertipe: setiap baris dalam kurung adalah satu siswa }
  Nilai: array[1..JumlahSiswa, 1..JumlahMapel] of Integer = (
    (80, 75, 90, 85),
    (65, 70, 60, 75),
    (95, 88, 92, 90));

var
  Baris, Kolom: Integer;
  Total: Integer;

begin
  WriteLn('Siswa   MTK  IPA  IND  ING   Rata');
  for Baris := 1 to JumlahSiswa do
  begin
    Write('  ', Baris, '   ');
    Total := 0;
    for Kolom := 1 to JumlahMapel do
    begin
      Write(Nilai[Baris, Kolom]:5);      { elemen baris B, kolom K }
      Total := Total + Nilai[Baris, Kolom];
    end;
    WriteLn(Total / JumlahMapel:7:2);
  end;

  { Kini kolom di luar, baris di dalam: rata-rata per mapel }
  Write('Rata  ');
  for Kolom := 1 to JumlahMapel do
  begin
    Total := 0;
    for Baris := 1 to JumlahSiswa do
      Total := Total + Nilai[Baris, Kolom];
    Write(Total / JumlahSiswa:5:0);
```

```
45    end;
46    WriteLn;
47  end.
```



Gambar 11.8 Tabel nilai dan rata-ratanya

Baris	Penjelasan
14–17	Konstanta bertipe dengan format `(baris1), (baris2), (baris3)`. Jumlah angka di tiap baris harus sama dengan banyak kolom, dan jumlah barisnya sama dengan banyak siswa.
24	Judul kolom, ditulis dengan `WriteLn` biasa.
25–35	Perulangan luar (`Baris`) untuk setiap siswa. Baris 27 mencetak nomor siswa dan baris 28 mengosongkan `Total` sebelum setiap siswa dijumlahkan.
29–33	Perulangan dalam (`Kolom`) berjalan sepanjang satu baris. `Nilai[Baris, Kolom]:5` mencetak setiap nilai rata kanan dalam lima kolom layar, dan nilainya ditambahkan ke `Total`.
34	Setelah kolom habis, `Total / JumlahMapel` dicetak dengan lebar 7 dan dua desimal, lalu `WriteLn` berpindah baris.
38–46	Urutan perulangan dibalik: kolom di luar, baris di dalam. Sekarang yang dijumlahkan adalah satu kolom (satu mata pelajaran) untuk semua siswa, dan `:5:0` mencetak rata-ratanya tanpa desimal.

ATURAN TURBO PASCAL 7

Konstanta bertipe adalah fasilitas khas Turbo Pascal: sintaks `Nama: Tipe = nilai;` di bagian `const`. Isinya dapat diubah saat program berjalan seperti variabel yang sudah punya nilai awal. Pada Program 11.3 isinya hanya dibaca. Format `:5:0` pada baris 44 mencetak bilangan real tanpa desimal dengan pembulatan.

INGAT

Urutan indeks selalu **[baris, kolom]**. Menukarnya, misalnya `Nilai[Kolom, Baris]`, tidak ditolak bila batasnya kebetulan cocok, tetapi hasilnya salah. Bila batas tidak cocok, Anda akan bertemu galat 201.

11.6 Matriks dan Penjumlahannya

Dalam matematika, tabel angka berbentuk persegi panjang disebut **matriks**, dan array dua dimensi adalah wadah yang tepat untuknya. Dua matriks berukuran sama dijumlahkan dengan menjumlahkan elemen yang letaknya sama: `C[i, j] = A[i, j] + B[i, j]`. Matriks 3 x 3 berarti tiga baris dan tiga kolom, jadi hasilnya pun 3 x 3.

Program 11.4 memperkenalkan satu hal baru: **tipe buatan sendiri**. Deklarasi `TMatriks = array[1..Ukuran, 1..Ukuran] of Integer` di bagian `type` memberi nama pada bentuk array tertentu. Nama itu kemudian dipakai untuk konstanta `A` dan `B`, variabel `C`, dan juga **parameter prosedur**. Ini penting: di Pascal, parameter prosedur harus berupa nama tipe, sehingga `procedure Tampil(M: array[1..3, 1..3] of Integer)` tidak diperbolehkan.

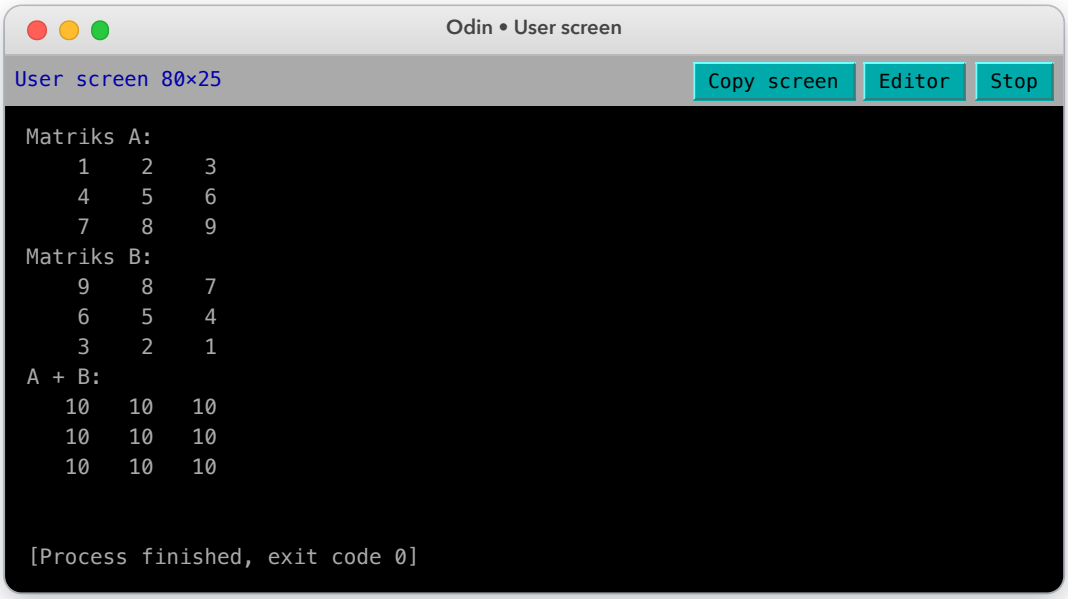
BENTUK UMUM

```
type
  NamaTipe = array[batas] of TipeElemen;

procedure Nama(P: NamaTipe);
```

Program 11.4 `bab11_04_penjumlahan_matriks.pas` *Penjumlahan matriks* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 11.4 — Penjumlahan matriks
  Dua matriks berukuran sama dijumlahkan elemen demi elemen:
  C[i, j] = A[i, j] + B[i, j]. Tipe TMatriks dibuat sekali, lalu
  dipakai untuk variabel dan parameter prosedur. }

program bab11_04_penjumlahan_matriks;

const
  Ukuran = 3;

type
  TMatriks = array[1..Ukuran, 1..Ukuran] of Integer;

const
  A: TMatriks = ((1, 2, 3),
                 (4, 5, 6),
                 (7, 8, 9));
  B: TMatriks = ((9, 8, 7),
                 (6, 5, 4),
                 (3, 2, 1));

procedure Tampilkan(Judul: string; M: TMatriks);
var
  I, J: Integer;
begin
```

```
27    WriteLn(Judul);
28    for I := 1 to Ukuran do
29    begin
30      for J := 1 to Ukuran do
31        Write(M[I, J]:5);
32      WriteLn;
33    end;
34  end;
35
36  var
37    C: TMatriks;
38    I, J: Integer;
39
40  begin
41    for I := 1 to Ukuran do                { setiap baris }
42      for J := 1 to Ukuran do              { setiap kolom }
43        C[I, J] := A[I, J] + B[I, J];
44
45    Tampilkan('Matriks A:', A);
46    Tampilkan('Matriks B:', B);
47    Tampilkan('A + B:', C);
48  end.
```



Gambar 11.9 Matriks A, matriks B, dan jumlahnya

Baris	Penjelasan
9–10	Konstanta `Ukuran = 3` dipakai di semua tempat sehingga ukuran matriks dapat diubah dari satu titik.
12–13	Bagian `type` : `TMatriks` adalah nama untuk array 3 x 3 berisi `Integer`. Awalan `T` adalah kebiasaan penamaan tipe.
15–21	Dua konstanta bertipe `TMatriks` dengan isi yang langsung diberikan. Dengan `A` dan `B` terisi, program tidak perlu meminta masukan.
23–34	Prosedur `Tampilkan` menerima judul dan sebuah `TMatriks`. Parameter `M` adalah salinan matriks, jadi perubahan di dalam prosedur tidak mengubah aslinya. Dua perulangan bersarang mencetak tiap elemen dalam lima kolom layar, dan baris 32 pindah baris di akhir setiap baris matriks.

Baris	Penjelasan
36–38	Variabel global `C` untuk hasil, serta `I` dan `J` sebagai penghitung baris dan kolom.
41–43	Inti penjumlahan. Untuk setiap baris `I` dan kolom `J`, `C[I, J]` diisi jumlah elemen yang bersesuaian. Perintah baris 43 dijalankan sembilan kali.
45–47	Prosedur yang sama dipanggil tiga kali dengan matriks berbeda. Satu prosedur menggantikan tiga pasang perulangan.

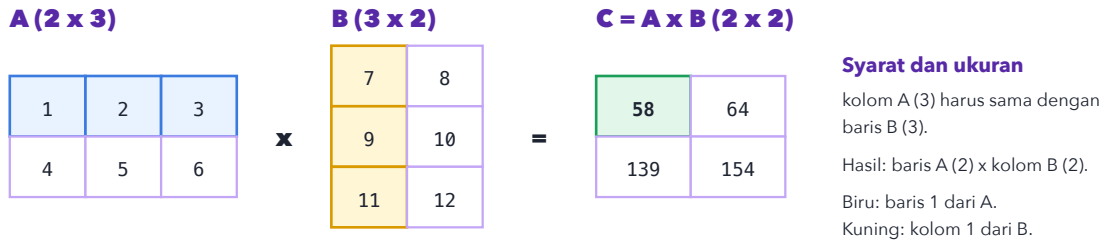
Perhatikan hasil `A + B`: setiap elemennya sama dengan 10. Itu bukan kebetulan. Elemen `A` naik dari 1 sampai 9, elemen `B` turun dari 9 sampai 1, sehingga pasangan yang sama letaknya selalu berjumlah 10.

COBA SENDIRI

Tambahkan matriks ketiga `D` dan hitung `A - B` dengan mengubah tanda penjumlahan di baris 43. Apakah hasil pengurangan juga bersifat simetris seperti penjumlahan?

11.7 Perkalian Matriks

Perkalian matriks lebih menarik daripada penjumlahan, dan bukan perkalian elemen demi elemen. Matriks A berukuran 2 x 3 (dua baris, tiga kolom) boleh dikalikan dengan matriks B berukuran 3 x 2 karena **jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B**. Hasilnya, matriks C, berukuran **baris A x kolom B**, yaitu 2 x 2. Setiap elemen `C[i, j]` dihitung dari **baris i** matriks A dan **kolom j** matriks B: kalikan pasangan elemen yang berurutan, lalu jumlahkan semuanya.



C[i, j] = A[i,1] x B[1,j] + A[i,2] x B[2,j] + A[i,3] x B[3,j]

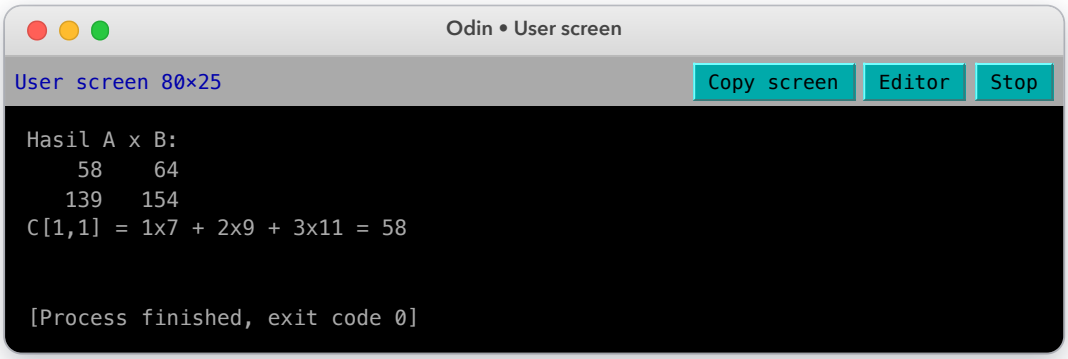
```
C[1,1] = 1x7 + 2x9 + 3x11 = 7 + 18 + 33 = 58
C[1,2] = 1x8 + 2x10 + 3x12 = 8 + 20 + 36 = 64
C[2,1] = 4x7 + 5x9 + 6x11 = 28 + 45 + 66 = 139
C[2,2] = 4x8 + 5x10 + 6x12 = 32 + 50 + 72 = 154
```

Gambar 11.10 Setiap elemen C adalah jumlah perkalian satu baris A dengan satu kolom B. Elemen C[1,1] ditandai hijau.

Dalam program, rumus itu membutuhkan **tiga** perulangan bersarang. Perulangan `I` memilih baris A, perulangan `J` memilih kolom B, dan perulangan terdalam `K` berjalan sepanjang baris A sekaligus sepanjang kolom B, menjumlahkan `A[I, K] * B[K, J]`. Sebelum menjumlahkan, `C[I, J]` harus dikosongkan lebih dulu agar jumlah elemen sebelumnya tidak ikut terbawa.

Program 11.5 `bab11_05_perkalian_matriks.pas` *Perkalian matriks* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 11.5 — Perkalian matriks
  A (2 x 3) dikali B (3 x 2) menghasilkan C (2 x 2). Syaratnya:
  jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Setiap C[i, j] adalah
  jumlah perkalian baris i dari A dengan kolom j dari B. }

program bab11_05_perkalian_matriks;

const
  BarisA = 2;
  KolomA = 3;                          { sama dengan baris B }
  KolomB = 2;
  A: array[1..BarisA, 1..KolomA] of Integer = ((1, 2, 3),
                                               (4, 5, 6));
  B: array[1..KolomA, 1..KolomB] of Integer = ((7, 8),
                                               (9, 10),
                                               (11, 12));

var
  C: array[1..BarisA, 1..KolomB] of Integer;
  I, J, K: Integer;

begin
  for I := 1 to BarisA do
    for J := 1 to KolomB do
    begin
      C[I, J] := 0;
      for K := 1 to KolomA do          { baris I dari A x kolom J dari B }
        C[I, J] := C[I, J] + A[I, K] * B[K, J];
    end;

  WriteLn('Hasil A x B:');
  for I := 1 to BarisA do
  begin
    for J := 1 to KolomB do
      Write(C[I, J]:6);
    WriteLn;
  end;

  { Rincian satu elemen agar polanya terlihat }
  WriteLn('C[1,1] = 1x7 + 2x9 + 3x11 = ', C[1, 1]);
end.
```



Gambar 11.11 Hasil perkalian dan rincian satu elemen

Baris	Penjelasan
10–12	Ukuran matriks ditulis sebagai konstanta: `KolomA` dipakai bersama sebagai banyak kolom A sekaligus banyak baris B, sehingga syarat perkalian otomatis terpenuhi.
13–17	Dua konstanta bertipe, masing-masing langsung menyebut bentuk arraynya (tanpa nama tipe, karena tidak dipakai sebagai parameter).
20	Matriks hasil `C` berukuran `BarisA x KolomB`, yaitu 2 x 2.
24–26	Dua perulangan luar: untuk setiap elemen `C[I, J]` yang akan dihitung. Karena isi perulangan `J` lebih dari satu perintah, dibungkus `begin..end`.
27	Mengosongkan elemen hasil sebelum dijumlahkan. Tanpa baris ini, hasilnya bergantung pada isi awal `C`.
28–29	Perulangan `K` mengumpulkan perkalian `A[I, K] * B[K, J]` ke `C[I, J]`. Indeks `K` bergerak di kolom A dan di baris B pada saat yang sama.
33–38	Mencetak matriks hasil, enam kolom layar per elemen, satu baris matriks per baris layar.
41	Mencetak rincian `C[1,1]` sebagai pembuktian: `1x7 + 2x9 + 3x11` memang 58.

INFO

Perkalian matriks tidak bersifat komutatif: pada umumnya `A x B` tidak sama dengan `B x A`. Pada contoh ini `B x A` bahkan menghasilkan matriks 3 x 3, bukan 2 x 2.

COBA SENDIRI

Ubah `KolomB` menjadi 3 dan tambahkan satu kolom pada konstanta `B` (misalnya `13, 14, 15` pada baris-barisnya). Hasil kini 2 x 3. Perhatikan bahwa kode perulangan tidak perlu diubah sama sekali.

11.8 Kesalahan yang Sering Terjadi

11.8.1 Indeks melewati batas

Kesalahan terbesar pada array sudah Anda lihat: perulangan yang kelebihan satu putaran, atau indeks yang dimulai dari 0 padahal array dimulai dari 1. Gejalanya runtime error 201. Cara menghindarinya: tulis batas perulangan dengan konstanta yang sama dengan deklarasi array, dan periksa batas awal serta akhir.

11.8.2 Tipe elemen tidak cocok

Setiap elemen array bertipe sama dengan yang disebut setelah `of`. Mengisi elemen dengan nilai bertipe lain ditolak kompiler.

tipe.pas

```
1  program Tipe;
2  var
3    Nilai: array[1..3] of Integer;
```

```
4  begin
5    Nilai[1] := 'tujuh puluh';
6    WriteLn(Nilai[1]);
7  end.
```

PESAN KOMPILER

```
tipe.pas(5,15) Error: Tipe tidak cocok: String dan Integer
```

Gambar 11.12 Array berisi Integer, tetapi diisi teks

11.8.3 Indeks salah jumlah

Array dua dimensi memerlukan dua indeks, dan array satu dimensi memerlukan satu. Salah menghitung kurung siku adalah kesalahan ketik yang umum.

dimensi.pas

```
1  program Dimensi;
2  var
3    Nilai: array[1..3] of Integer;
4  begin
5    Nilai[1, 2] := 70;
6    WriteLn(Nilai[1]);
7  end.
```

PESAN KOMPILER

```
dimensi.pas(5,3) Error: Qualifier tidak valid
```

Gambar 11.13 Array satu dimensi dipanggil dengan dua indeks

11.8.4 Lupa mengosongkan penampung

Pada perkalian matriks, lupa menulis `C[I, J] := 0` sebelum perulangan `K` adalah kesalahan logika yang tidak ditolak kompiler. Program menghasilkan angka, tetapi angka yang salah, terutama bila array sudah pernah dipakai untuk hal lain. Aturan umumnya: variabel yang dipakai sebagai penjumlah harus diberi nilai awal tepat sebelum dipakai, seperti `Jumlah := 0` pada Program 11.2 dan `Total := 0` pada Program 11.3.

11.9 Rangkuman

- Array adalah sederet variabel sejenis dengan satu nama. Elemennya ditunjuk oleh indeks dalam kurung siku, misalnya `Nilai[3]`.
- Deklarasinya `array[batasBawah..batasAtas] of Tipe`. Banyak elemen adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1.
- Indeks boleh berupa variabel, sehingga perulangan `for` dapat mengolah seluruh elemen dengan satu kumpulan perintah.
- Indeks di luar batas menghentikan program dengan runtime error 201. Gunakan konstanta yang sama untuk ukuran array dan batas perulangan.

- Mencari nilai terbesar atau terkecil: mulai dari elemen pertama, bandingkan dengan elemen lain, dan simpan juga posisinya bila diperlukan. Rata-rata adalah jumlah dibagi banyak data.
- Array dua dimensi `array[1..B, 1..K]` ditulis `Tabel[baris, kolom]` dan ditelusuri dengan dua perulangan bersarang.
- Konstanta bertipe memberi nilai awal pada array; tipe buatan sendiri (`type`) diperlukan agar array dapat menjadi parameter prosedur.
- Penjumlahan matriks bekerja elemen demi elemen; perkalian matriks memerlukan tiga perulangan, dan jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris B.

11.10 Latihan

1. **DASAR** Buat program yang membaca 7 suhu harian ke dalam array, lalu menampilkannya dengan format `Hari ke-1: 31` dan seterusnya.
2. **DASAR** Ubah Program 11.1 agar membaca 8 nilai dan menampilkan jumlah seluruh elemen. Pastikan hanya konstanta `Banyak` yang berubah.
3. **MENENGAH** Tambahkan ke Program 11.2 perhitungan banyaknya data yang nilainya di atas rata-rata. Petunjuk: rata-rata baru diketahui setelah perulangan pertama selesai, jadi dibutuhkan perulangan kedua.
4. **MENENGAH** Buat program yang membaca 10 bilangan, lalu menukar elemen pertama dengan terakhir, kedua dengan kedua terakhir, dan seterusnya, sehingga seluruh array terbalik di tempat. Tampilkan hasilnya.
5. **MENENGAH** Ubah Program 11.3 agar juga menampilkan nilai tertinggi tiap siswa di kolom terakhir tabel.
6. **TANTANGAN** Tulis prosedur yang menerima matriks 3 x 3 dan menampilkan **transposnya** (baris menjadi kolom, kolom menjadi baris). Gunakan tipe `TMatriks` seperti pada Program 11.4.
7. **TANTANGAN** Buat program yang membaca matriks 3 x 3 dari keyboard dan menghitung jumlah elemen pada **diagonal utama** (elemen yang indeks baris dan kolomnya sama).

BAGIAN IV · STRUKTUR DATA

BAB 12

Mengolah String

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami string sebagai deretan karakter berindeks yang dimulai dari 1, dan membaca atau mengubah satu karakternya lewat `S[I]`.
- Memakai `Length`, `Copy`, `Pos`, `Insert`, `Delete`, `UpCase`, dan penyambungan string.
- Menulis fungsi yang mengembalikan string, misalnya untuk membalik huruf dan membalik urutan kata.
- Memeriksa palindrom dengan membandingkan karakter dari kedua ujung string.
- Menghitung vokal, konsonan, angka, dan spasi dengan `case` pada karakter.
- Mengubah bilangan menjadi string dengan `Str` dan sebaliknya dengan `Val`, serta memeriksa masukan yang salah lewat kode galat.

PROGRAM DALAM BAB INI

12.1 `bab12_01_fungsi_string.pas`
Fungsi dan prosedur string

12.2 `bab12_02_balik_kata.pas`
Membalik kata

12.3 `bab12_03_palindrom.pas`
Palindrom

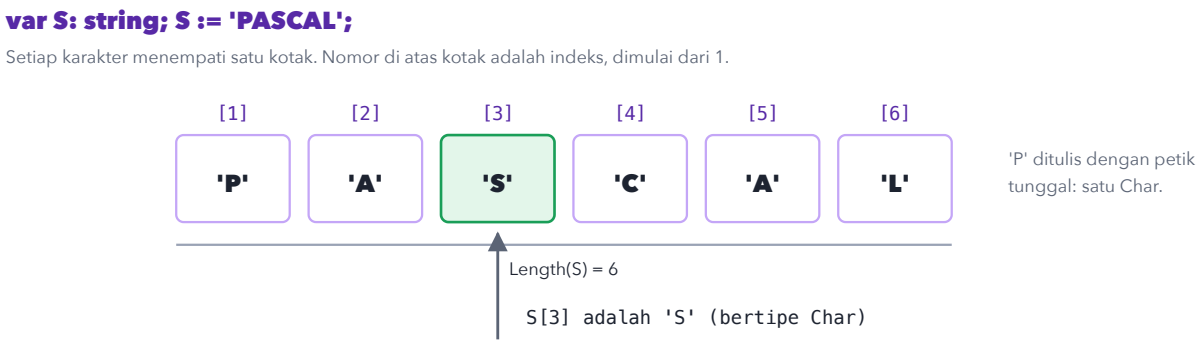
12.4 `bab12_04_hitung_vokal.pas`
Menghitung vokal

12.5 `bab12_05_konversi_angka_string.pas`
Konversi angka dan string

Hampir setiap program yang berguna berurusan dengan teks: nama, alamat, kalimat, kode pos, nomor telepon. Anda sudah memakai string sejak Bab 3 untuk menyimpan dan menampilkan teks. Sekarang saatnya membuka isinya. Di Pascal, string tidak lain adalah deretan karakter yang masing-masing punya nomor urut, sama seperti elemen array pada Bab 11. Dengan perulangan dan beberapa fungsi bawaan, Anda dapat memotong, mencari, menyisipkan, membalik, dan memeriksa teks.

12.1 String sebagai Deretan Karakter

Sebuah nilai bertipe `string` terdiri dari nol atau lebih karakter. Karakter pertama bernomor **1**, karakter kedua bernomor 2, dan seterusnya. Untuk mengambil satu karakter, tulis nama string diikuti nomornya di dalam kurung siku, persis seperti elemen array: `S[3]` adalah karakter ketiga dari `S`, bertipe `Char`. Banyaknya karakter disebut **panjang** string, dan diperoleh dari fungsi `Length(S)`. String yang panjangnya nol, ditulis `''`, disebut **string kosong**.



Gambar 12.1 String `'PASCAL'`: enam karakter dengan indeks 1 sampai 6. `Length` memberi tahu jumlahnya.

Karena karakter-karakternya berindeks, hampir semua pola yang Anda pelajari pada array berlaku juga untuk string: perulangan `for I := 1 to Length(S)` menelusuri teks dari awal sampai akhir, dan `for I := Length(S) downto 1` menelusurinya dari belakang. Bedanya, string memiliki satu set fungsi bawaan khusus untuk pekerjaan yang sering dilakukan pada teks.

1 Membaca

`S[I]` mengambil satu karakter. `Length(S)` memberi panjangnya.

2 Memotong dan mencari

`Copy` mengambil potongan, `Pos` mencari letak sebuah teks dalam string.

3 Mengubah

`Insert` menyisipkan, `Delete` menghapus, `UpCase` membesarkan huruf, dan `+` menyambung.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Di Turbo Pascal 7, `string` panjangnya paling banyak **255 karakter**. Anda juga dapat membatasi panjang maksimum dengan `string[20]`. Nilai yang lebih panjang dari batasnya dipotong diam-diam. Karakter dalam string bertipe `Char`, dan untuk `Char` yang dipakai adalah petik tunggal: `'A'`.

12.2 Fungsi dan Prosedur String

Tabel berikut merangkum enam alat yang dipakai Program 12.1, dengan hasilnya untuk string `'Belajar Pascal itu menyenangkan'`.

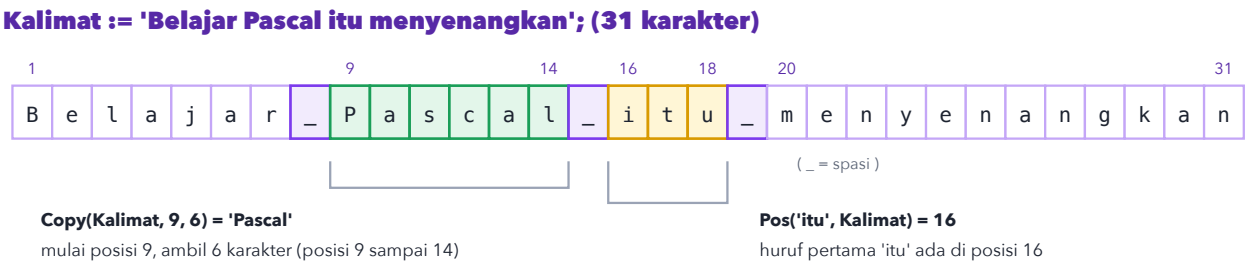
Tabel 12.1 Fungsi dan prosedur string bawaan

Bentuk	Jenis	Fungsinya	Contoh hasil
`Length(S)`	fungsi	banyak karakter	31
`Copy(S, Awal, N)`	fungsi	mengambil N karakter mulai posisi Awal	`Copy(S, 9, 6)` = `'Pascal'`
`Pos(Cari, S)`	fungsi	posisi pertama Cari di S; 0 bila tidak ada	`Pos('itu', S)` = 16
`Insert(T, S, P)`	prosedur	menyisipkan T ke dalam S mulai posisi P	mengubah S
`Delete(S, P, N)`	prosedur	menghapus N karakter mulai posisi P	mengubah S
`UpCase(C)`	fungsi	mengubah satu `Char` huruf kecil menjadi kapital	`UpCase('a')` = `'A'`

BENTUK UMUM

```
Hasil := Length(S);
Potongan := Copy(S, posisiAwal, banyak);
Letak := Pos(yangDicari, S);        { 0 bila tidak ditemukan }

Insert(teksSisipan, S, posisi);       { mengubah S }
Delete(S, posisi, banyak);          { mengubah S }
Besar := UpCase(karakter);
```

Perhatikan perbedaan **fungsi** dan **prosedur**. Fungsi (`Length`, `Copy`, `Pos`, `UpCase`) menghasilkan nilai dan **tidak mengubah** string asalnya, sehingga dipakai di dalam ekspresi. Prosedur (`Insert`, `Delete`) **mengubah** variabel string yang diberikan, sehingga ditulis sebagai perintah tersendiri. Gambar berikut memperlihatkan keempat operasi itu pada string contoh.



Insert('sangat ', Kalimat, 20)
Posisi 20 adalah awal kata 'menyenangkan'. Teks sisipan masuk di posisi itu, dan sisa kalimat bergeser ke kanan.

Delete(Kalimat, 1, 8)
Menghapus 8 karakter mulai posisi 1: 'Belajar' dan spasinya. Sisa karakter bergeser ke kiri.

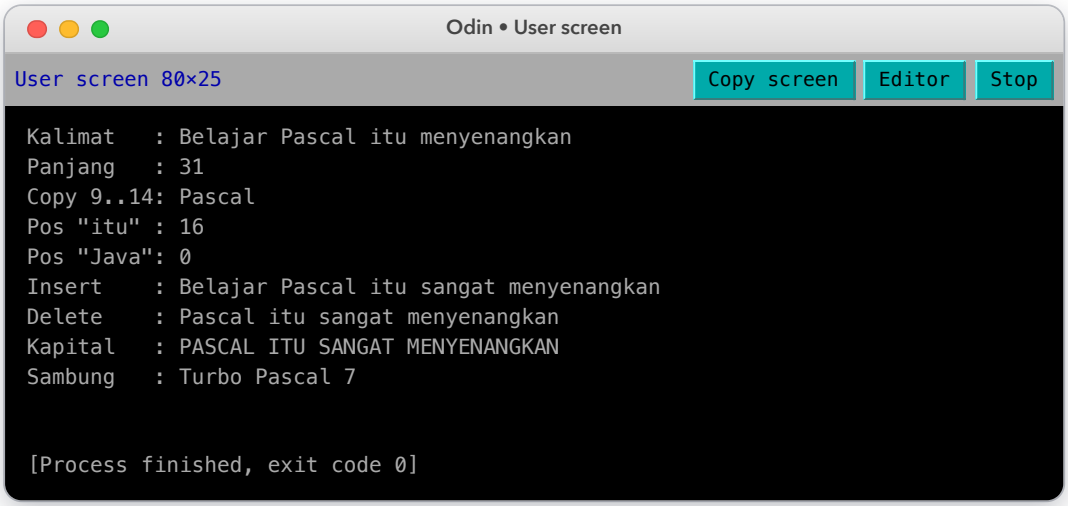
Gambar 12.2 Posisi karakter pada `Kalimat`. `Copy` dan `Pos` bekerja dengan nomor posisi yang sama seperti indeks `Kalimat[I]`.

Program 12.1 mencoba semuanya berurutan. Buka `bab12_01_fungsi_string.pas` lewat `File ▸ Examples...` dan jalankan. Program ini tidak meminta masukan.

Program 12.1 `bab12_01_fungsi_string.pas` *Fungsi dan prosedur string* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 12.1 — Fungsi dan prosedur string
  Length(S)          panjang string
  Copy(S, Awal, N)   mengambil N karakter mulai posisi Awal
  Pos(Cari, S)       posisi pertama Cari di S, 0 bila tidak ada
  Insert(T, S, P)    menyisipkan T ke S pada posisi P
  Delete(S, P, N)    menghapus N karakter mulai posisi P
  UpCase(C)          huruf kecil menjadi huruf besar (satu Char) }

program bab12_01_fungsi_string;

var
  Kalimat, Kata: string;
  I, Posisi: Integer;

begin
  Kalimat := 'Belajar Pascal itu menyenangkan';
  WriteLn('Kalimat   : ', Kalimat);
  WriteLn('Panjang   : ', Length(Kalimat));
  WriteLn('Copy 9..14: ', Copy(Kalimat, 9, 6));     { 'Pascal' }

  Posisi := Pos('itu', Kalimat);
  WriteLn('Pos "itu" : ', Posisi);
  WriteLn('Pos "Java": ', Pos('Java', Kalimat));    { 0: tidak ditemukan }

  { Insert dan Delete mengubah variabelnya langsung }
  Insert('sangat ', Kalimat, Pos('menyenangkan', Kalimat));
  WriteLn('Insert    : ', Kalimat);
  Delete(Kalimat, 1, 8);                            { buang 'Belajar ' }
  WriteLn('Delete    : ', Kalimat);

  { Mengubah seluruh huruf menjadi kapital, satu per satu }
  Kata := Kalimat;
  for I := 1 to Length(Kata) do
```

```
35      Kata[I] := UpCase(Kata[I]);
36    WriteLn('Kapital   : ', Kata);
37
38    { Menyambung string: operator + atau fungsi Concat }
39    WriteLn('Sambung   : ', Concat('Turbo', ' ', 'Pascal'), ' ' + '7');
40  end.
```



Gambar 12.3 Keluaran Program 12.1

Baris	Penjelasan
12–14	Dua variabel string, `Kalimat` dan `Kata`, serta dua `Integer` untuk indeks dan posisi.
17–19	Mengisi `Kalimat` dengan literal string, lalu mencetaknya beserta panjangnya, yaitu 31 karakter.
20	`Copy(Kalimat, 9, 6)` mengambil enam karakter mulai dari posisi 9: `Pascal`. Perhatikan bahwa argumen ketiga adalah *banyak karakter*, bukan posisi akhir.
22–24	`Pos('itu', Kalimat)` memberi posisi 16. `Pos('Java', Kalimat)` memberi 0 karena kata itu tidak ada. Nilai 0 adalah cara `Pos` mengatakan "tidak ditemukan", karena posisi karakter selalu dimulai dari 1.
27–28	`Insert` menyisipkan `'sangat '` (dengan spasi di akhir) sebelum kata `menyenangkan`. Posisi sisipan didapat dari `Pos` agar tidak perlu menghitung manual. `Kalimat` sendiri berubah.
29–30	`Delete(Kalimat, 1, 8)` membuang delapan karakter pertama, yaitu `Belajar` dan satu spasi. Keluaran mulai dari `Pascal`.
33–36	Salinan kalimat dibesarkan satu karakter demi satu: `UpCase` menerima satu `Char`, jadi harus dipanggil di dalam perulangan. Hasilnya disimpan kembali ke `Kata[I]`. Mengubah satu karakter lewat indeks diperbolehkan.
39	Dua cara menyambung string: fungsi `Concat` dan operator `+`. Keduanya menghasilkan string baru.

AWAS

`Insert` dan `Delete` mengubah variabelnya, jadi nilai lama hilang. Bila Anda masih membutuhkan string aslinya, salin dahulu ke variabel lain, seperti baris 33 menyalin `Kalimat` ke `Kata` sebelum diubah. Perhatikan pula urutan argumen `Pos`: yang dicari lebih dulu, baru string tempat mencarinya.

COBA SENDIRI

Tambahkan baris yang memakai `Pos(' ', Kalimat)` untuk menemukan spasi pertama, lalu `Copy` untuk mencetak kata pertama saja. Petunjuk: kata pertama adalah `Copy(Kalimat, 1, Posisi - 1)`.

12.3 Membalik Huruf dan Membalik Kata

Membalik string adalah latihan klasik yang melatih Anda menelusuri string dan membangun string baru. Ada dua versi yang berbeda sifatnya. **Membalik huruf** menjadikan `pascal` menjadi `lacsap`. **Membalik urutan kata** menjadikan `saya suka pascal` menjadi `pascal suka saya`, dengan huruf di dalam kata tetap utuh.

Cara membalik huruf: mulai dari string hasil yang kosong, baca string asal dari karakter terakhir ke pertama, dan tempelkan tiap karakter ke belakang hasil. Karena yang dibaca paling akhir menjadi yang tertempel paling awal, hasilnya terbalik. Membalik urutan kata lebih rumit: program memotong satu kata dari depan string, lalu menaruhnya di **depan** hasil, dan mengulanginya sampai string asal habis.

Kedua pekerjaan ini ditulis sebagai **fungsi yang mengembalikan string**. Di Turbo Pascal, hasil fungsi diberikan dengan menugaskan nilai ke nama fungsinya sendiri (`BalikHuruf := Hasil;`), bukan dengan `Result`.

Program 12.2 `bab12_02_balik_kata.pas` *Membalik kata* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 12.2 - Membalik kata
  Dua latihan: membalik urutan huruf, dan membalik urutan kata.
  Fungsi boleh mengembalikan string. }

program bab12_02_balik_kata;

{ Membaca huruf dari belakang ke depan, lalu menyambungnya }
function BalikHuruf(S: string): string;
var
  I: Integer;
  Hasil: string;
begin
  Hasil := '';                          { mulai dari string kosong }
  for I := Length(S) downto 1 do
    Hasil := Hasil + S[I];
  BalikHuruf := Hasil;
end;

{ Memotong kata pertama berulang kali, lalu menaruhnya di depan hasil }
function BalikUrutanKata(S: string): string;
var
  Spasi: Integer;
  Hasil, Kata: string;
begin
  Hasil := '';
  while S <> '' do
  begin
    Spasi := Pos(' ', S);
```

```
30      if Spasi = 0 then                    { kata terakhir }
31      begin
32        Kata := S;
33        S := '';
34      end
35      else
36      begin
37        Kata := Copy(S, 1, Spasi - 1);
38        Delete(S, 1, Spasi);               { buang kata dan spasinya }
39      end;
40      if Kata <> '' then                   { lewati spasi ganda }
41        if Hasil = '' then
42          Hasil := Kata
43        else
44          Hasil := Kata + ' ' + Hasil;
45    end;
46    BalikUrutanKata := Hasil;
47  end;
48
49  var
50    Kalimat: string;
51
52  begin
53    Write('Ketik sebuah kalimat: ');
54    ReadLn(Kalimat);
55    WriteLn('Huruf dibalik : ', BalikHuruf(Kalimat));
56    WriteLn('Kata dibalik  : ', BalikUrutanKata(Kalimat));
57  end.
```

Gambar 12.4 Kalimat dengan dua spasi di tengah: huruf dibalik, lalu kata dibalik

Pada keluaran, `Huruf dibalik` menampilkan `lacsap akus ayas`: dua spasi tetap ada, karena membalik huruf memperlakukan spasi seperti karakter lain. Pada `Kata dibalik`, spasi ganda dirapikan menjadi satu spasi. Gambar berikut menelusuri `BalikUrutanKata` untuk masukan yang sama, `saya suka pascal` (dengan dua spasi setelah `saya`).

Jejak BalikUrutanKata('saya suka pascal') (_ = spasi)

Putaran	S sebelum	Kata yang dipotong	Hasil sesudah
1	`saya__suka_pascal`	`saya`	`saya`
2	`_suka_pascal`	`'' (kosong)`	`saya (tidak berubah)`
3	`suka_pascal`	`suka`	`suka_saya`
4	`pascal`	`pascal`	`pascal_suka_saya`

Putaran 2 memotong kata kosong (spasi ganda), sehingga dilewati. Putaran 4: tidak ada spasi lagi, S habis.
Kata baru selalu ditaruh di depan Hasil, sehingga kata yang dipotong paling awal berakhir paling belakang.

Gambar 12.5 Empat putaran `while S <> ''`. Spasi ganda menghasilkan kata kosong yang dilewati.

Baris	Penjelasan
9–18	Fungsi `BalikHuruf`. Baris 14 mulai dari string kosong. Perulangan `downto` pada baris 15–16 menempelkan `S[I]` dari karakter terakhir ke karakter pertama. Baris 17 mengembalikan hasilnya lewat nama fungsi.
21–24	Fungsi `BalikUrutanKata`. `S` adalah salinan parameter, sehingga boleh dirusak (dipotong sampai habis) tanpa mengubah variabel milik pemanggil.
27	Perulangan berjalan selama `S` belum kosong.
29–34	`Pos(' ', S)` mencari spasi pertama. Bila 0, sisa string adalah kata terakhir: ambil semuanya dan kosongkan `S`.
35–39	Bila ada spasi, `Copy(S, 1, Spasi - 1)` mengambil kata di depannya, dan `Delete(S, 1, Spasi)` membuang kata beserta spasinya.
40–44	Kata yang kosong (akibat spasi ganda) dilewati. Kata pertama langsung menjadi hasil, kata berikutnya ditaruh *di depan* hasil dengan satu spasi pemisah.
46	Hasil diberikan ke nama fungsi.
53–56	Program utama membaca satu kalimat dan memanggil kedua fungsi di dalam `WriteLn`.

7 ATURAN TURBO PASCAL 7

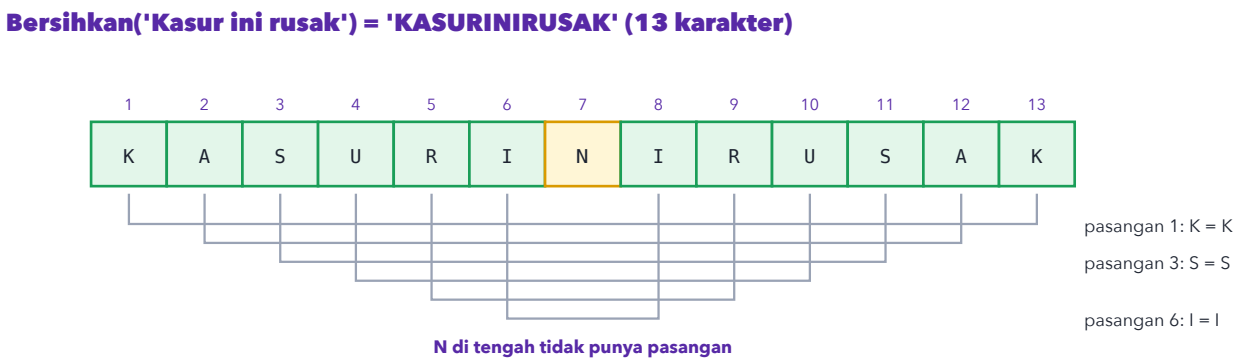
Fungsi di Turbo Pascal 7 tidak memiliki variabel `Result`. Hasil fungsi diberikan dengan menulis `NamaFungsi := nilai`. Fungsi boleh mengembalikan `string`, tetapi tidak boleh mengembalikan array atau record.

COBA SENDIRI

Jalankan Program 12.2 dengan kalimat `a b c`. Lalu coba kalimat yang diawali dan diakhiri spasi. Apakah hasil `Kata dibalik` memiliki spasi di tepinya? Telusuri bagian mana dari baris 40–44 yang mencegahnya.

12.4 Palindrom

Palindrom adalah kata atau kalimat yang terbaca sama dari depan maupun dari belakang, seperti `kakak`, `katak`, atau `Kasur ini rusak`. Untuk kalimat, spasi dan perbedaan huruf besar dan kecil diabaikan. Program harus mengerjakan dua hal: membersihkan teks (membuang selain huruf dan angka, lalu menjadikan semuanya kapital) dan memeriksa apakah teks bersih itu palindrom.

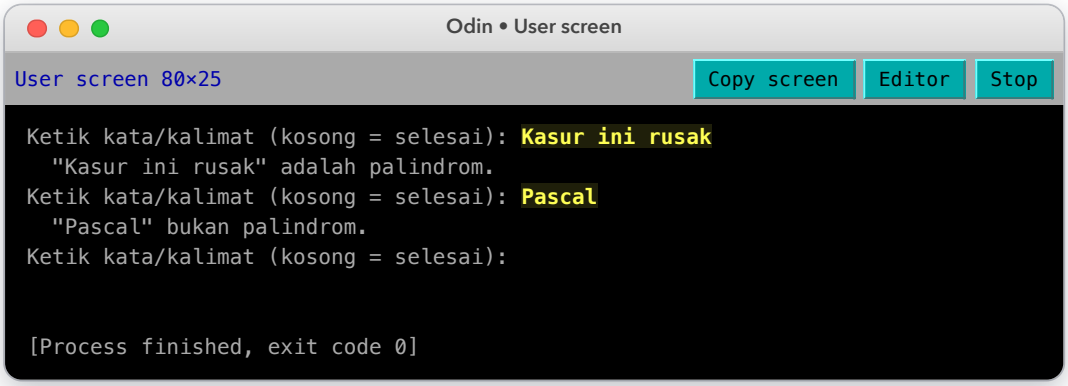
Memeriksa palindrom tidak perlu membuat string terbalik. Cukup dua penunjuk: `Kiri` mulai dari karakter pertama dan `Kanan` mulai dari karakter terakhir. Keduanya dibandingkan, lalu bergerak ke tengah satu langkah demi satu langkah. Begitu ada pasangan yang berbeda, teks bukan palindrom. Bila kedua penunjuk bertemu tanpa menemukan perbedaan, teks adalah palindrom.

Putaran ke-k membandingkan karakter ke-k dari kiri dengan karakter ke-k dari kanan. Kiri dan Kanan bertemu di karakter 7, perulangan berhenti.

Gambar 12.6 Pasangan karakter yang dibandingkan pada teks bersih. Semua pasangan sama, jadi teks ini palindrom.

Program 12.3 `bab12_03_palindrom.pas` *Palindrom* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 12.3 - Palindrom
  Palindrom terbaca sama dari depan dan dari belakang, misalnya
  "kakak", "katak", atau "Kasur ini rusak". Spasi dan huruf besar/
  kecil diabaikan, jadi teks dibersihkan dulu sebelum diperiksa. }

program bab12_03_palindrom;

{ Hanya menyimpan huruf dan angka, semuanya dijadikan kapital }
function Bersihkan(S: string): string;
var
  I: Integer;
  C: Char;
  Hasil: string;
begin
  Hasil := '';
  for I := 1 to Length(S) do
  begin
    C := UpCase(S[I]);
    if ((C >= 'A') and (C <= 'Z')) or ((C >= '0') and (C <= '9')) then
      Hasil := Hasil + C;
  end;
  Bersihkan := Hasil;
end;
```

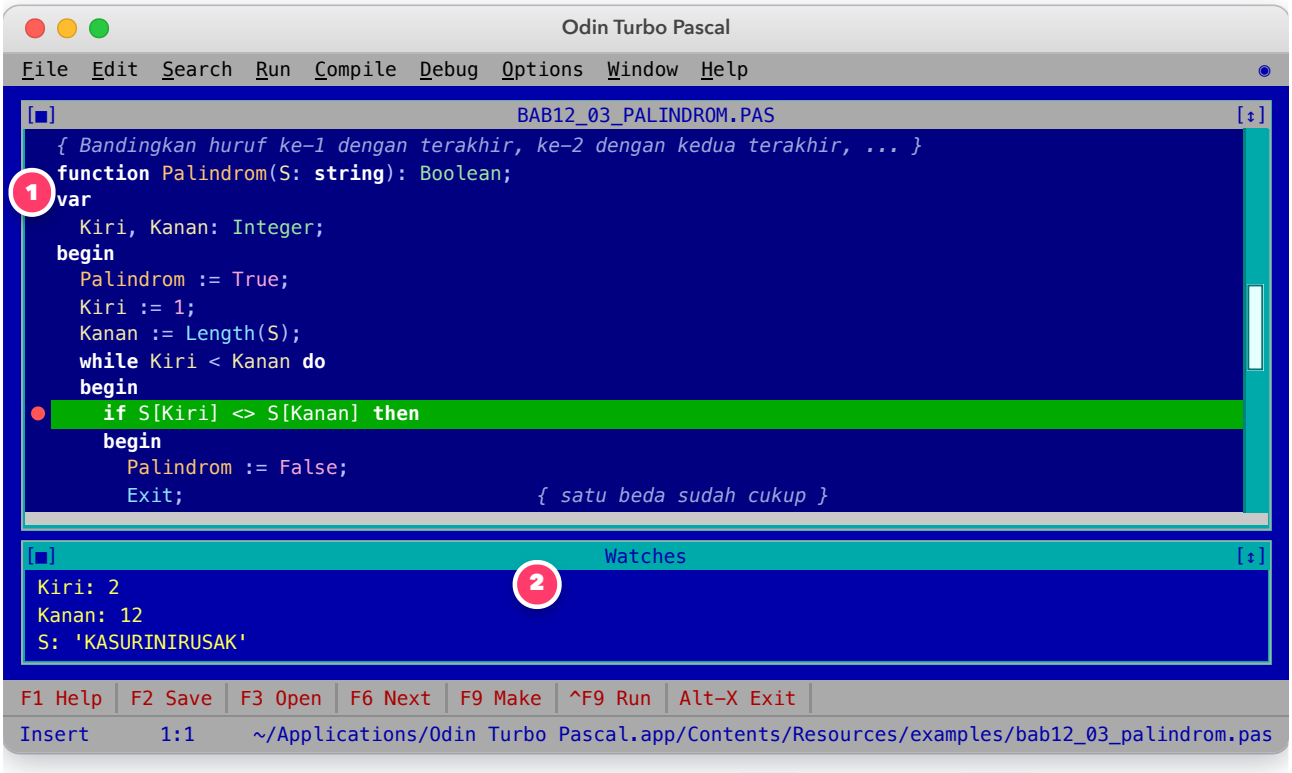
```
25
26  { Bandingkan huruf ke-1 dengan terakhir, ke-2 dengan kedua terakhir, ... }
27  function Palindrom(S: string): Boolean;
28  var
29    Kiri, Kanan: Integer;
30  begin
31    Palindrom := True;
32    Kiri := 1;
33    Kanan := Length(S);
34    while Kiri < Kanan do
35    begin
36      if S[Kiri] <> S[Kanan] then
37      begin
38        Palindrom := False;
39        Exit;                              { satu beda sudah cukup }
40      end;
41      Kiri := Kiri + 1;
42      Kanan := Kanan - 1;
43    end;
44  end;
45
46  var
47    Teks, Bersih: string;
48
49  begin
50    repeat
51      Write('Ketik kata/kalimat (kosong = selesai): ');
52      ReadLn(Teks);
53      if Teks <> '' then
54      begin
55        Bersih := Bersihkan(Teks);
56        if Palindrom(Bersih) then
57          WriteLn('  "', Teks, '" adalah palindrom.')
58        else
59          WriteLn('  "', Teks, '" bukan palindrom.');
60      end;
61    until Teks = '';
62  end.
```



Gambar 12.7 Dua kalimat, lalu **Enter** pada baris kosong untuk mengakhiri

Baris	Penjelasan
10–24	Fungsi `Bersihkan`. Setiap karakter dikapitalkan dengan `UpCase` (baris 19) lalu diuji: hanya huruf `'A'..'Z'` atau angka `'0'..'9'` yang ditempelkan ke `Hasil` (baris 20–21). Spasi dan tanda baca terbuang.
27–33	Fungsi `Palindrom` bertipe `Boolean`. Ia memulai dengan anggapan `True`, `Kiri` di awal, dan `Kanan` di akhir (`Length(S)`).
34	Perulangan hanya berjalan selama `Kiri < Kanan`: pemeriksaan berhenti di tengah, karena membandingkan separuh pertama dengan separuh kedua sudah cukup.
36–40	Bila sepasang karakter berbeda, hasil menjadi `False` dan `Exit` langsung keluar dari fungsi. Di Turbo Pascal, `Exit` tidak membawa nilai; nilai yang sudah ditugaskan ke nama fungsi (baris 38) yang dipakai.
41–42	Kedua penunjuk bergerak satu langkah ke tengah.
50–61	Perulangan `repeat` membaca teks terus-menerus. Baris kosong (`Teks = ''`) mengakhirinya. Teks dibersihkan dulu pada baris 55, lalu `Bersih` diperiksa, tetapi yang ditulis ke layar tetap `Teks` asli.

Untuk melihat penunjuk bergerak, jalankan program di bawah debugger. Pasang *breakpoint* di baris 36 dan tambahkan *watch* untuk `Kiri` dan `Kanan`. Setiap putaran, `Kiri` naik dan `Kanan` turun.



Gambar 12.8 Berhenti di baris 36 pada pasangan kedua: `Kiri` bernilai 2 dan `Kanan` bernilai 12

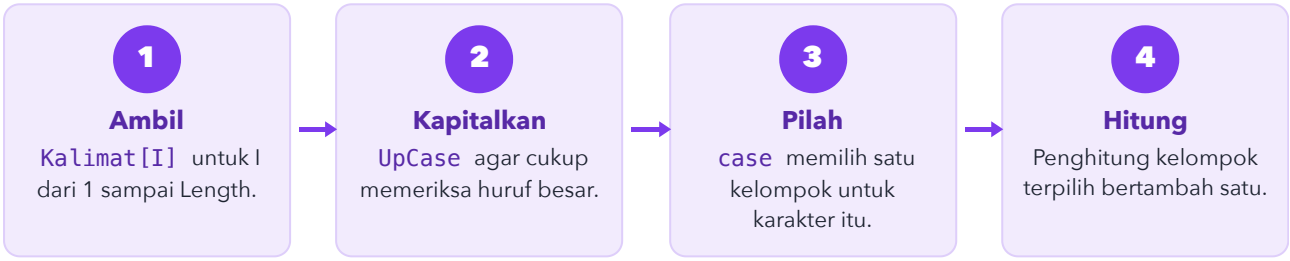
Nomor	Penjelasan
1	**Gutter.** Titik merah dan sorotan hijau pada baris 36, yaitu pembandingan pasangan karakter.
2	**Watches.** `Kiri` dan `Kanan` bergerak ke tengah; `S` adalah teks yang sudah dibersihkan.

COBA SENDIRI

Coba masukan `Ibu Ratna antar ubi`, lalu `Kasur Rusak`, `12321`, dan satu huruf saja. Satu karakter dan string kosong dianggap palindrom oleh fungsi ini. Mengapa? Perhatikan kapan perulangan baris 34 berhenti.

12.5 Menghitung Vokal dan Jenis Karakter Lain

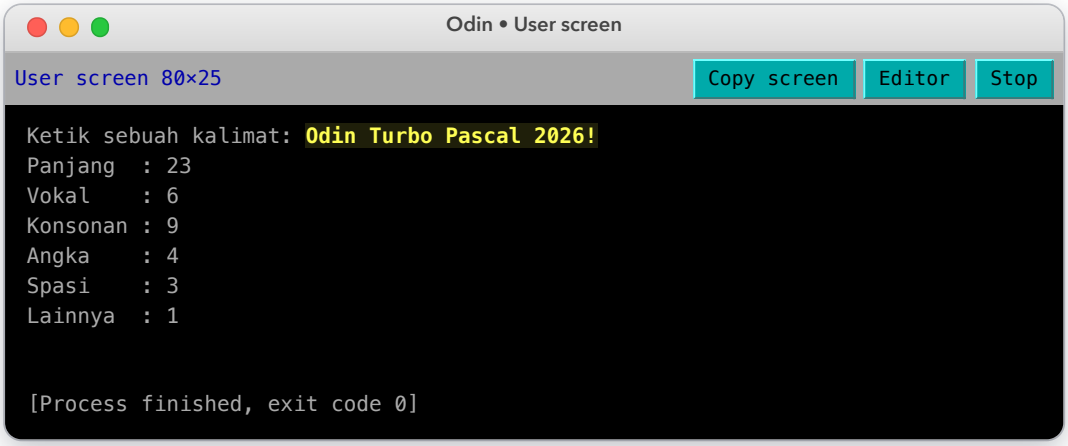
Karena string adalah deretan `Char`, Anda dapat menyortir tiap karakter ke dalam kelompok. Program 12.4 menghitung lima kelompok: vokal, konsonan, angka, spasi, dan lainnya (tanda baca dan simbol). Pekerjaan memilih kelompok ini cocok dengan `case` dari Bab 6, karena label `case` boleh berupa nilai tunggal (`'A'`), daftar (`'A', 'I'`), maupun rentang (`'0'..'9'`).



Program 12.4 `bab12_04_hitung_vokal.pas` *Menghitung vokal* File ▸ Examples…

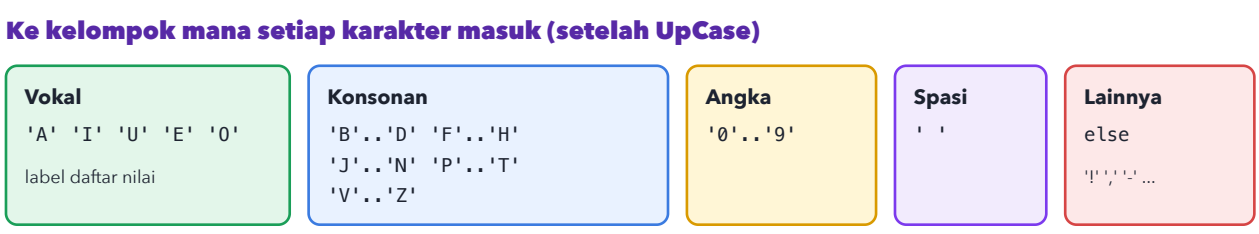
```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 12.4 — Menghitung vokal
3    Setiap karakter diperiksa satu per satu, lalu dihitung menurut
4    jenisnya: vokal, konsonan, angka, spasi, atau lainnya. }
5
6  program bab12_04_hitung_vokal;
7
8  var
9    Kalimat: string;
10   I: Integer;
11   C: Char;
12   Vokal, Konsonan, Angka, Spasi, Lainnya: Integer;
13
14 begin
15   Write('Ketik sebuah kalimat: ');
16   ReadLn(Kalimat);
17
18   Vokal := 0; Konsonan := 0; Angka := 0; Spasi := 0; Lainnya := 0;
19   for I := 1 to Length(Kalimat) do
20   begin
21     C := UpCase(Kalimat[I]);            { cukup periksa huruf besar }
22     case C of
23       'A', 'I', 'U', 'E', 'O':
24         Vokal := Vokal + 1;
25       'B'..'D', 'F'..'H', 'J'..'N', 'P'..'T', 'V'..'Z':
26         Konsonan := Konsonan + 1;
27       '0'..'9':
28         Angka := Angka + 1;
29       ' ':
30         Spasi := Spasi + 1;
```

```
31      else
32        Lainnya := Lainnya + 1;           { tanda baca dan simbol }
33      end;
34    end;
35
36    WriteLn('Panjang  : ', Length(Kalimat));
37    WriteLn('Vokal    : ', Vokal);
38    WriteLn('Konsonan : ', Konsonan);
39    WriteLn('Angka    : ', Angka);
40    WriteLn('Spasi    : ', Spasi);
41    WriteLn('Lainnya  : ', Lainnya);
42  end.
```



Gambar 12.9 Kalimat `Odin Turbo Pascal 2026!`

Mari periksa hasilnya dengan tangan. Kalimat `Odin Turbo Pascal 2026!` terdiri atas 23 karakter. Vokalnya `O`, `i`, `u`, `o`, `a`, `a` (enam); konsonannya `d`, `n`, `T`, `r`, `b`, `P`, `s`, `c`, `l` (sembilan); angkanya 2, 0, 2, 6 (empat); spasinya tiga; dan tanda seru satu. Jumlahnya 6 + 9 + 4 + 3 + 1 = 23, sama dengan panjang kalimat. Penjumlahan semacam ini adalah cara cepat untuk menguji bahwa tidak ada karakter yang terlewat atau terhitung dua kali.



Gambar 12.10 Pembagian kelompok pada `case` baris 22–33. Label tidak boleh bertumpuk.

Baris	Penjelasan
8–12	Satu `string`, satu `Char` penampung, dan lima penghitung.
15–16	Membaca seluruh kalimat dengan `ReadLn` ke dalam variabel string. Spasi di dalam kalimat ikut terbaca.

Baris	Penjelasan
18	Lima penghitung diberi nilai awal 0 sekaligus pada satu baris, dipisah titik koma.
19–21	Perulangan menelusuri semua karakter. `UpCase` menjadikannya huruf besar sehingga label `case` cukup ditulis untuk `'A'..'Z'`.
22–24	Label daftar: karakter vokal menaikkan `Vokal`.
25–26	Label rentang: lima rentang yang menutupi semua huruf konsonan.
27–30	Rentang angka dan label spasi.
31–32	`else` menampung semuanya: tanda baca dan simbol. Di sini tanda seru dihitung sebagai "lainnya".
36–41	Mencetak panjang dan kelima hitungan dengan perataan yang rapi.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

`UpCase` di Turbo Pascal hanya mengenal huruf Latin a sampai z. Huruf bersimbol (misalnya huruf beraksen) tidak diubah, sehingga jatuh ke cabang `else`. Karena `UpCase` menerima satu `Char` bukan seluruh string, mengapitalkan string utuh selalu memerlukan perulangan seperti pada Program 12.1.

▶ **COBA SENDIRI**

Ubah program agar menghitung huruf besar dan huruf kecil secara terpisah. Petunjuk: periksa `Kalimat[I]` langsung (`('A' <= C) and (C <= 'Z')`) sebelum `UpCase` dipakai.

12.6 Mengubah Angka dan String

Angka `1250` dan string `'1250'` terlihat sama di layar, tetapi bagi komputer keduanya berbeda jenis: yang satu bilangan yang bisa dijumlahkan, yang lain deretan empat karakter. Untuk berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain, Pascal menyediakan dua prosedur:

BENTUK UMUM

```
Str(bilangan, S);                 { bilangan menjadi string }
Str(bilangan:lebar:desimal, S);   { dengan format, untuk Real }
Val(S, bilangan, Kode);            { string menjadi bilangan }
```

`Str` bekerja seperti `WriteLn` yang hasilnya disimpan ke variabel string, bukan ditampilkan. `Val` memiliki parameter ketiga yang unik, yaitu **kode galat**. Bila seluruh string berhasil dibaca sebagai bilangan, `Kode` bernilai **0**. Bila tidak, `Kode` berisi **nomor posisi karakter pertama yang salah**, dan bilangannya tidak boleh dipercaya.

V Val: kode 0

`Val('1250', Harga, Kode)` menghasilkan `Harga = 1250` dan `Kode = 0`. Aman dipakai.

X Val: kode bukan 0

`Val('12a50', Harga, Kode)` menghasilkan `Kode = 3`, karena `a` adalah karakter ke-3. `Harga` tidak boleh dipakai.

Mengapa tidak langsung memakai `ReadLn(Harga)`? Karena bila pengguna mengetik huruf, program akan berhenti dengan runtime error. Dengan membaca masukan sebagai **string** lalu memeriksanya dengan `Val`, program Anda dapat memberi pesan yang ramah dan meminta pengguna mengulang. Pola ini, *baca sebagai teks, validasi, baru pakai*, dipakai di hampir semua program yang menerima ketikan pengguna.

Program 12.5 menerapkannya pada harga barang. Fungsi `FormatRibuan` memakai `Str` dan `Insert` untuk menyisipkan titik pemisah ribuan, misalnya mengubah `1250000` menjadi `1.250.000`. Program juga menghitung PPN 11% dan menampilkannya dengan `Str` berformat.

FormatRibuan(1250000): titik disisipkan dari belakang, setiap tiga digit

Langkah	P	Perintah	S sesudahnya
Str(N, S); P := 5	5	`Length(S) - 2`	`1250000`
putaran 1	5	`Insert('.', S, 5)`	`1250.000`
putaran 2	2	`Insert('.', S, 2)`	`1.250.000`

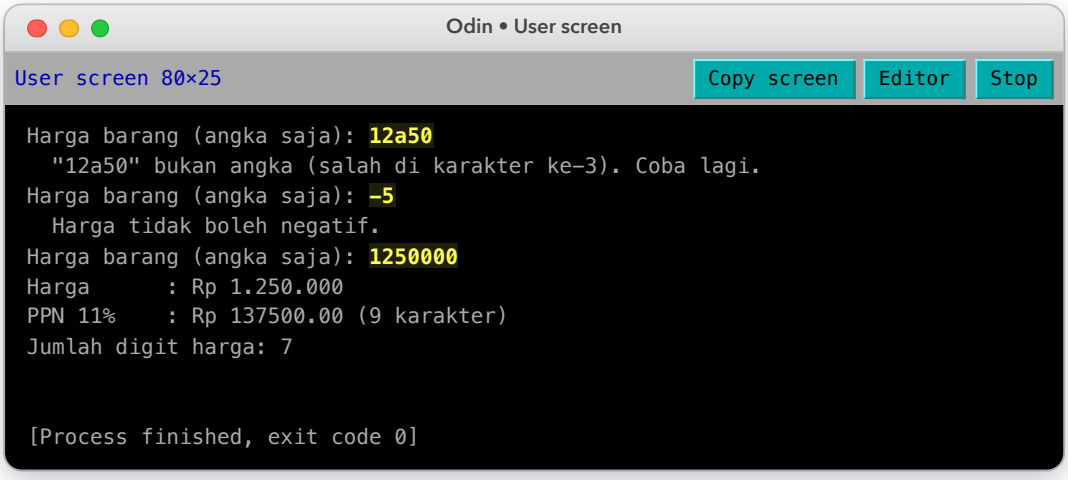
Sesudah putaran 2, P menjadi -1 sehingga perulangan while P > 1 berhenti. Hasilnya 1.250.000.
Menyisipkan dari belakang menjaga posisi digit di sebelah kiri tetap sama, jadi P tidak perlu dihitung ulang.

Gambar 12.11 Dua penyisipan titik oleh `FormatRibuan`. Langkah dimulai dari kelompok tiga digit paling kanan.

Program 12.5 `bab12_05_konversi_angka_string.pas` *Konversi angka dan string* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 12.5 - Konversi angka dan string
3    Str(Angka, S)        mengubah bilangan menjadi string (boleh berformat)
4    Val(S, Angka, Kode)  mengubah string menjadi bilangan. Kode = 0 bila
5                         berhasil, selain itu posisi karakter yang salah.
6    Dengan Val, masukan yang salah tidak lagi menghentikan program. }
7
8  program bab12_05_konversi_angka_string;
9
10 { Menyisipkan titik setiap tiga digit: 1250000 menjadi 1.250.000.
11   Hanya untuk bilangan positif. }
12 function FormatRibuan(N: LongInt): string;
13 var
14   S: string;
15   P: Integer;
16 begin
17   Str(N, S);                          { bilangan -> string }
18   P := Length(S) - 2;
19   while P > 1 do
20   begin
21     Insert('.', S, P);
22     P := P - 3;
```

```
  end;
  FormatRibuan := S;
end;

var
  Teks, Hasil: string;
  Harga: LongInt;
  Kode: Integer;
  Pajak: Real;

begin
  { Membaca sebagai string dulu, lalu diperiksa dengan Val }
  repeat
    Write('Harga barang (angka saja): ');
    ReadLn(Teks);
    Val(Teks, Harga, Kode);              { string -> bilangan }
    if Kode <> 0 then
      WriteLn('  "', Teks, '" bukan angka (salah di karakter ke-',
        Kode, '). Coba lagi.')
    else if Harga < 0 then
      WriteLn('  Harga tidak boleh negatif.');
  until (Kode = 0) and (Harga >= 0);

  WriteLn('Harga      : Rp ', FormatRibuan(Harga));

  Pajak := Harga * 0.11;
  Str(Pajak:0:2, Hasil);                 { Str juga menerima format }
  WriteLn('PPN 11%    : Rp ', Hasil, ' (', Length(Hasil), ' karakter)');

  Str(Harga, Hasil);
  WriteLn('Jumlah digit harga: ', Length(Hasil));
end.
```



Gambar 12.12 Masukan `12a50` (huruf), `-5` (negatif), lalu `1250000` (sah)

Perhatikan bagaimana program menolak dua masukan pertama dengan pesan yang berbeda dan baru menerima yang ketiga. Kode galat 3 berarti karakter ketiga, yaitu `a`, tidak dapat dibaca sebagai angka.

Baris	Penjelasan
12–25	Fungsi `FormatRibuan` menerima `LongInt` dan mengembalikan string. Baris 17 mengubah angka menjadi string dengan `Str`.

Baris	Penjelasan
18–23	Titik pertama disisipkan tiga karakter dari kanan (`Length(S) - 2`). Selama posisinya masih lebih dari 1, titik disisipkan dan posisi mundur tiga langkah. Syarat `P > 1` mencegah titik di awal angka seperti `.250` .
28–31	`Teks` menampung ketikan mentah, `Harga` bilangannya, `Kode` kode galat `Val` , dan `Pajak` bertipe `Real` .
35–38	Masukan dibaca sebagai string, lalu `Val` mencoba mengubahnya menjadi `Harga` .
39–41	Bila `Kode` tidak nol, tampilkan pesan lengkap dengan posisi karakter yang salah.
42–43	Bila bilangan terbaca tetapi negatif, tampilkan pesan lain. Perhatikan `else if` yang memeriksa syarat kedua hanya bila syarat pertama `False` .
44	Perulangan diulang sampai `Kode = 0` *dan* `Harga >= 0` .
46	Harga dicetak lewat `FormatRibuan` .
48–50	`Harga * 0.11` adalah `Real` . `Str(Pajak:0:2, Hasil)` menyimpannya sebagai teks dengan dua desimal, lalu `Length(Hasil)` menghitung panjang teks itu, termasuk titik desimal.
52–53	Memakai `Str` lagi untuk menghitung jumlah digit harga.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Pada Turbo Pascal 7, `Val` menerima bilangan bulat maupun real sebagai tujuan, dan jenis tujuan menentukan format string yang dianggap sah. Untuk `Real` yang dicetak ke string, selalu beri format `:lebar:desimal` seperti pada baris 49.

COBA SENDIRI

Jalankan Program 12.5 dengan masukan `abc` , lalu `12 34` (ada spasi), lalu string kosong (langsung Enter). Di karakter keberapa `Val` menunjuk kesalahan pada tiap kasus?

12.7 Kesalahan yang Sering Terjadi

12.7.1 Menugaskan string ke Char

Variabel `Char` hanya menampung **satu** karakter. Memberinya teks dua huruf atau lebih ditolak oleh kompiler.

chardua.pas

```
1  program CharDua;
2  var
3    C: Char;
4  begin
5    C := 'AB';
6    WriteLn(C);
7  end.
```

PESAN KOMPILER

```
chardua.pas(5,8) Error: Tipe tidak cocok: String dan Char
```

Gambar 12.13 Char tidak bisa menampung dua karakter

Bila yang Anda inginkan adalah teks, deklarasikan variabelnya sebagai `string`. Bila yang Anda inginkan adalah karakter pertama, tulis `C := S[1];`.

12.7.2 Menyimpan angka bukan di tempat yang tepat

Keliru memakai variabel string untuk menerima hasil `Length`, atau sebaliknya, adalah kesalahan tipe yang umum. `Length` selalu menghasilkan bilangan.

panjang.pas

```
1  program Panjang;
2  var
3    Teks, Banyak: string;
4  begin
5    Teks := 'Pascal';
6    Banyak := Length(Teks);
7    WriteLn('Panjang: ', Banyak);
8  end.
```

PESAN KOMPILER

```
panjang.pas(6,13) Error: Tipe tidak cocok: LongInt dan String
```

Gambar 12.14 Hasil Length adalah bilangan, bukan string

Perbaikannya: deklarasikan `Banyak` sebagai `Integer`. Bila Anda memang membutuhkan bilangan itu sebagai teks, gunakan `Str(Length(Teks), Banyak)`.

12.7.3 Val dengan kode galat yang salah tipe

Parameter ketiga `Val` harus bertipe bilangan bulat. Memberinya variabel bertipe lain ditolak.

valsalah.pas

```
1  program ValSalah;
2  var
3    Angka: Integer;
4    Kode: Real;
5  begin
6    Val('123', Angka, Kode);
7    WriteLn(Angka);
8  end.
```

PESAN KOMPILER

```
valsalah.pas(6,14) Error: Identifier variabel diharapkan
```

Gambar 12.15 Kode galat Val harus Integer, bukan Real

12.7.4 Indeks di luar panjang string

Seperti array, string yang diakses di luar rentangnya bermasalah. Akses karakter nomor 0 atau nomor yang lebih besar dari `Length` mengambil data yang bukan bagian dari teks. Pada perulangan selalu batasi indeks dengan `Length(S)`, dan pada `Copy`, `Insert`, `Delete` pastikan posisi awal berada di dalam string. Ingat pula bahwa `Pos` bernilai 0 bila teks tidak ditemukan, sehingga hasilnya harus diperiksa sebelum dipakai sebagai posisi.

12.8 Rangkuman

- String adalah deretan karakter yang berindeks mulai dari 1. `S[I]` adalah karakter ke- `I` bertipe `Char`, dan `Length(S)` adalah banyaknya karakter.
- `Copy(S, Awal, N)` mengambil potongan, `Pos(Cari, S)` mencari posisi (0 bila tidak ada), `Insert` menyisipkan, dan `Delete` menghapus. `Insert` dan `Delete` mengubah variabelnya.
- `UpCase` bekerja pada satu `Char`; untuk string utuh dibutuhkan perulangan. String disambung dengan `+` atau `Concat`.
- Fungsi boleh mengembalikan string. Di Turbo Pascal hasilnya ditugaskan ke nama fungsi, bukan ke `Result`.
- Membalik huruf: baca dari belakang ke depan dan tempelkan ke hasil. Membalik kata: potong kata di depan, taruh di depan hasil.
- Palindrom diperiksa dengan membandingkan karakter dari kedua ujung bergerak ke tengah, setelah teks dibersihkan dari spasi dan dikapitalkan.
- Menghitung jenis karakter memakai `case` dengan label daftar dan rentang; `else` menampung sisanya.
- `Str` mengubah bilangan menjadi string (boleh berformat), `Val` mengubah string menjadi bilangan dengan kode galat 0 bila sukses atau posisi karakter yang salah. Baca masukan sebagai string, validasi dengan `Val`, baru pakai.

12.9 Latihan

1. **DASAR** Baca sebuah kata, lalu tampilkan karakter pertama, karakter terakhir, dan panjangnya.
2. **DASAR** Baca sebuah kalimat dan tampilkan kata pertamanya saja (petunjuk: `Pos` dan `Copy`).
3. **MENENGAH** Ubah Program 12.4 agar juga menampilkan persentase vokal terhadap seluruh huruf, dengan dua desimal. Hati-hati dengan pembagian oleh nol bila kalimat tidak mengandung huruf.
4. **MENENGAH** Buat program yang membaca satu kalimat dan mengubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital, sedangkan huruf lainnya tetap.
5. **MENENGAH** Buat program yang menghitung banyaknya kata dalam kalimat, dengan memperhitungkan spasi ganda dan spasi di awal atau akhir.

6. **TANTANGAN** Tulis fungsi `Anagram(A, B: string): Boolean` yang memeriksa apakah dua kata memiliki huruf yang sama persis dengan urutan berbeda (misalnya `kasur` dan `rusak`), mengabaikan huruf besar dan kecil.

7. **TANTANGAN** Tulis program kalkulator sederhana: baca ekspresi seperti `12+30` sebagai string, cari tanda `+` dengan `Pos`, pecah menjadi dua bagian dengan `Copy`, ubah keduanya dengan `Val`, dan tampilkan jumlahnya. Tolak masukan yang salah.

BAGIAN IV · STRUKTUR DATA

BAB 13

Record

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan perbedaan *array* (banyak data sejenis) dan *record* (beberapa data berbeda jenis yang satu kesatuan).
- Mendeklarasikan tipe `record`, mengisi dan membaca *field* dengan notasi titik.
- Memakai pernyataan `with` agar penulisan field lebih ringkas, dan menyalin record utuh dengan satu penugasan.
- Membuat tabel data dengan *array of record* dan mengolahnya dengan perulangan.
- Menyusun record bersarang (record di dalam record) dan mengaksesnya dengan titik berantai.
- Memantau isi record dengan jendela *Watches* pada debugger.

PROGRAM DALAM BAB INI

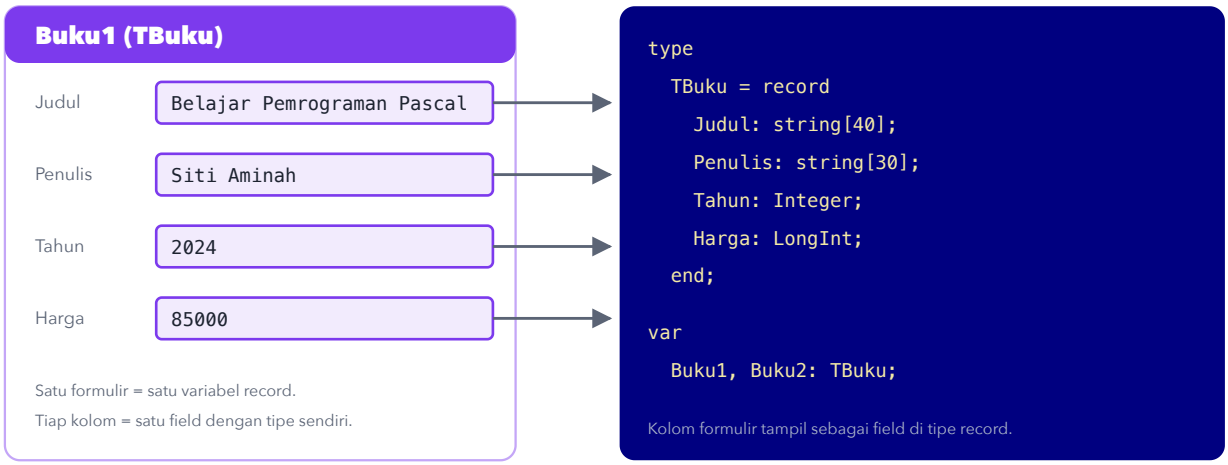
13.1	`bab13_01_record_dasar.pas`	Record
13.2	`bab13_02_array_of_record.pas`	Array of record
13.3	`bab13_03_record_bersarang.pas`	Record bersarang
13.4	`bab13_04_data_mahasiswa.pas`	Latihan: data mahasiswa

Data di dunia nyata jarang berdiri sendiri. Sebuah buku punya judul, penulis, tahun terbit, dan harga; seorang siswa punya nama, kelas, dan nilai. Bab-bab sebelumnya hanya memberi Anda variabel tunggal dan *array* yang isinya seragam. Bab ini memperkenalkan **record**, wadah yang menyatukan beberapa data berbeda jenis menjadi satu kesatuan yang bisa diberi nama, disalin, dan disusun menjadi tabel.

13.1 Mengapa Perlu Record?

Bayangkan Anda mencatat tiga buku. Tanpa record, Anda harus membuat variabel terpisah untuk setiap bagian data: `JudulBuku1`, `PenulisBuku1`, `TahunBuku1`, `HargaBuku1`, lalu hal yang sama untuk buku kedua dan ketiga. Dua belas variabel berserakan, dan tak ada yang menjamin keempat bagian milik buku yang sama tetap berpasangan. *Array* tidak membantu, karena semua elemen array harus bertipe sama, sedangkan judul adalah teks dan tahun adalah bilangan.

Record memecahkan masalah ini. Anggap record sebagai **formulir**: selembar kertas dengan kolom-kolom berlabel. Setiap kolom punya nama dan jenis isian sendiri, tetapi seluruh kolom itu tetap satu lembar. Pada Pascal, kolom itu disebut **field** (medan), dan lembar kosongnya disebut **tipe record**. Satu lembar yang sudah terisi adalah satu **variabel record**.



Gambar 13.1 Record sebagai formulir: tiap kolom berlabel adalah satu field, dan kode di kanan mendeklarasikan formulir yang sama.

13.2 Mendeklarasikan Record dan Memakai Field

Tipe record ditulis di bagian `type`, dengan kata tercadang `record` dan diakhiri `end` (tanpa `begin`). Di dalamnya, daftar field ditulis seperti deklarasi variabel: nama, titik dua, tipe.

BENTUK UMUM

```
type
  NamaTipe = record
    Field1: Tipe1;
    Field2, Field3: Tipe2;
  end;

var
  Variabel: NamaTipe;

Variabel.Field1 := nilai;      { notasi titik }
```

Untuk mengakses satu field, tulis nama variabel, sebuah **titik**, lalu nama field: `Buku1.Judul`. Field diperlakukan persis seperti variabel biasa bertipe field itu. Anda dapat menugaskan, membandingkan, mencetak, atau memakainya dalam ekspresi. Nama field hanya perlu unik *di dalam* recordnya, jadi dua record berbeda boleh sama-sama punya field bernama `Nama`.

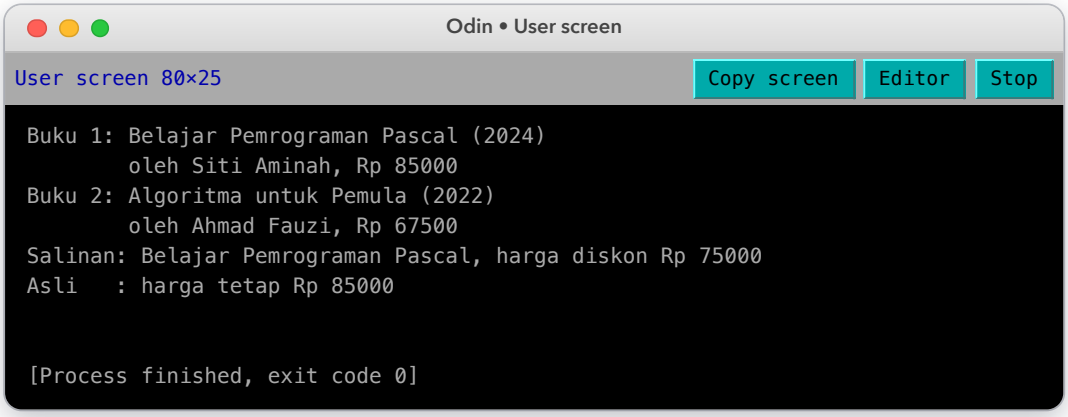
13.2.1 Program pertama: data buku

Buka `bab13_01_record_dasar.pas` lewat `File ▸ Examples...`. Program ini mendeklarasikan `TBuku`, mengisi dua buku dengan dua cara, mencetaknya, lalu menyalin sebuah record.

Program 13.1 `bab13_01_record_dasar.pas` *Record* — File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 13.1 — Record
3    Record mengelompokkan beberapa data yang berbeda tipe menjadi satu
4    kesatuan, misalnya data sebuah buku. Setiap bagian disebut field
5    dan diakses dengan titik: Buku.Judul. }
6
7  program bab13_01_record_dasar;
8
9  type
10   TBuku = record
11     Judul: string[40];                  { field bertipe string }
12     Penulis: string[30];
13     Tahun: Integer;                     { field bertipe Integer }
14     Harga: LongInt;
15   end;
16
17 var
18   Buku1, Buku2: TBuku;
19
20 begin
21   { Mengisi field satu per satu }
22   Buku1.Judul := 'Belajar Pemrograman Pascal';
23   Buku1.Penulis := 'Siti Aminah';
24   Buku1.Tahun := 2024;
25   Buku1.Harga := 85000;
26
27   { with: tidak perlu menulis "Buku2." berulang-ulang }
28   with Buku2 do
29   begin
30     Judul := 'Algoritma untuk Pemula';
```

```
31      Penulis := 'Ahmad Fauzi';
32      Tahun := 2022;
33      Harga := 67500;
34    end;
35
36    WriteLn('Buku 1: ', Buku1.Judul, ' (', Buku1.Tahun, ')');
37    WriteLn('        oleh ', Buku1.Penulis, ', Rp ', Buku1.Harga);
38    with Buku2 do
39    begin
40      WriteLn('Buku 2: ', Judul, ' (', Tahun, ')');
41      WriteLn('        oleh ', Penulis, ', Rp ', Harga);
42    end;
43
44    { Record bisa disalin utuh dengan satu penugasan }
45    Buku2 := Buku1;
46    Buku2.Harga := Buku1.Harga - 10000;    { ubah salinannya saja }
47    WriteLn('Salinan: ', Buku2.Judul, ', harga diskon Rp ', Buku2.Harga);
48    WriteLn('Asli   : harga tetap Rp ', Buku1.Harga);
49  end.
```



Gambar 13.2 Keluaran `bab13_01_record_dasar.pas` di User screen

Baris	Penjelasan
9–15	Deklarasi tipe `TBuku` dengan empat field. `Judul` dan `Penulis` bertipe `string` berbatas panjang (maksimal 40 dan 30 karakter), `Tahun` bertipe `Integer`, `Harga` bertipe `LongInt` agar muat harga di atas 32767. Tidak ada memori yang dipesan di sini; ini baru cetakan formulir.
17–18	Dua variabel `Buku1` dan `Buku2` bertipe `TBuku`. Sekarang ada dua formulir kosong di memori.
22–25	Mengisi `Buku1` field demi field dengan notasi titik. Urutan pengisian bebas.
28–34	Pernyataan `with Buku2 do`. Di dalam `begin..end`, nama `Judul`, `Penulis`, `Tahun`, dan `Harga` otomatis berarti field milik `Buku2`.
36–37	Mencetak `Buku1` dengan notasi titik lengkap.
38–42	Mencetak `Buku2` di dalam `with`, sehingga awalan `Buku2.` tidak perlu ditulis.
45	`Buku2 := Buku1` menyalin **seluruh** isi formulir dalam satu penugasan. Semua field `Buku2` kini sama dengan `Buku1`.
46	Hanya salinan yang diubah: harga `Buku2` dikurangi 10000, yaitu 85000 menjadi 75000.
47–48	Hasilnya terlihat pada keluaran: baris `Salinan` menampilkan 75000, sedangkan baris `Asli` tetap 85000. Setelah disalin, kedua record berdiri sendiri dan saling tidak memengaruhi.

13.2.2 Pernyataan with

Menulis `Buku2.` berulang-ulang melelahkan. Pernyataan `with` memberi tahu kompiler: "di dalam blok ini, nama field yang tidak dikenali berarti field milik record ini."

BENTUK UMUM

```
with Variabel do
begin
  Field1 := nilai;      { sama dengan Variabel.Field1 := nilai }
  Field2 := nilai;
end;
```

AWAS

Hati-hati dengan nama yang bentrok. Bila di luar `with` ada variabel bernama sama dengan sebuah field, nama itu di dalam `with` diartikan sebagai **field**, bukan variabel luar. Bila Anda perlu variabel luar itu, beri tahu dengan menulis nama lengkap record yang lain, atau jangan pakai `with`. Untuk blok yang panjang, notasi titik lengkap sering lebih jelas dibaca.

13.2.3 Isi memori dan penyalinan

Sebuah variabel record menempati satu blok memori yang berurutan; field-fieldnya tersusun di dalam blok itu sesuai urutan deklarasi. Itu sebabnya satu penugasan `Buku2 := Buku1` cukup untuk menyalin semuanya: kompiler menyalin satu blok utuh, bukan field satu per satu.

Gambar 13.3 Penyalinan record: satu penugasan menyalin semua field, lalu kedua record berdiri sendiri.

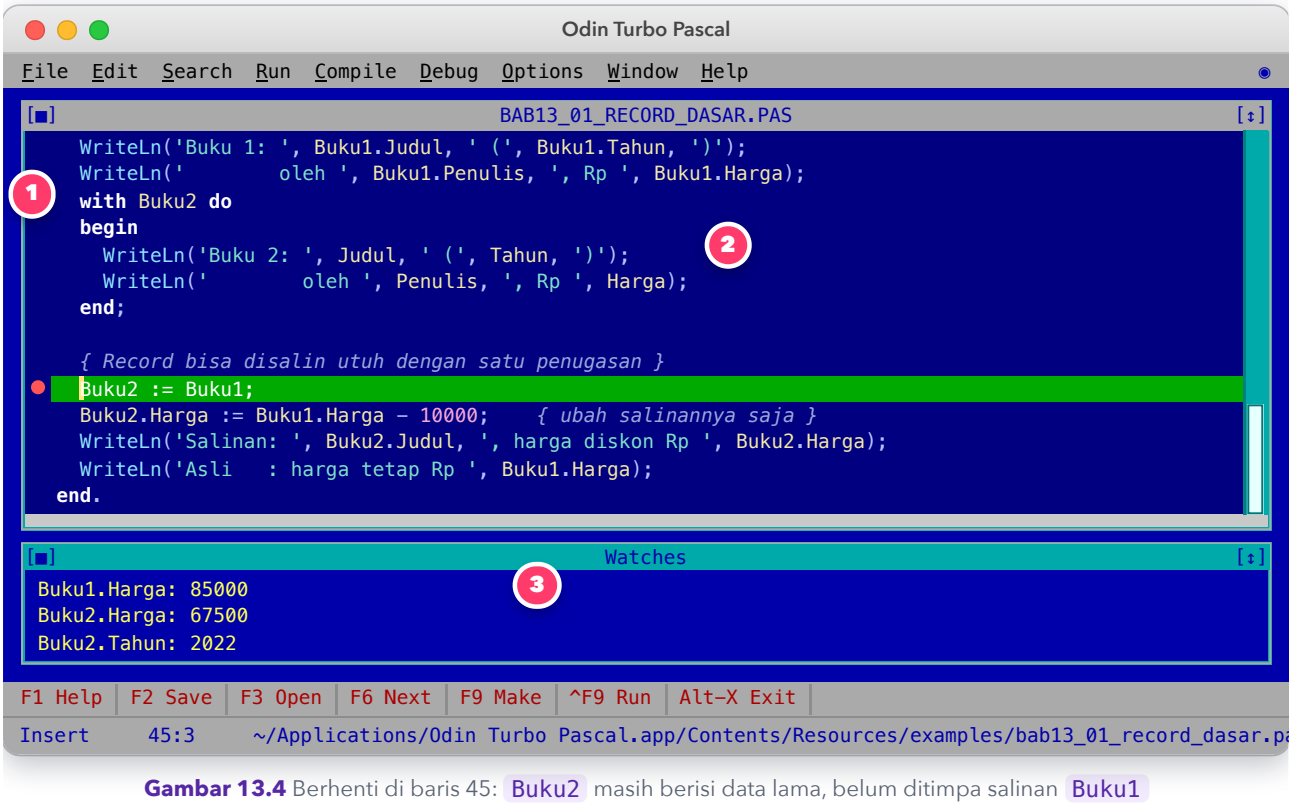
Dua variabel record bisa saling ditugaskan hanya bila **tipenya sama persis** (sama-sama `TBuku`). Record dengan isi serupa tetapi dideklarasikan dengan tipe berbeda tidak dapat disalin langsung.

ATURAN TURBO PASCAL 7

Aturan Turbo Pascal 7. Record tidak dapat dibandingkan dengan `=`, dan tidak dapat dicetak utuh dengan `Write`. Keduanya harus dikerjakan **per field**. Satu-satunya operasi yang berlaku untuk seluruh record adalah penugasan (`:=`) antara dua record bertipe sama.

13.2.4 Memantau record dengan debugger

Jendela *Watches* sangat berguna untuk record. Anda dapat menambahkan watch untuk tiap field (`Buku1.Harga`) lewat `Debug ▸ Add watch...`. Taruh titik henti pada baris 45, mulai debugging dengan `Debug ▸ Start debugging`, lalu perhatikan nilai watch ketika Anda melangkah dengan `Debug ▸ Step over`.



Gambar 13.4 Berhenti di baris 45: `Buku2` masih berisi data lama, belum ditimpa salinan `Buku1`

1. **Pasang titik henti.** Pindahkan kursor ke baris 45, lalu pilih `Debug ▸ Toggle breakpoint`. Titik merah (1) muncul di gutter, baris yang akan dijalankan disorot hijau (2).

2. **Tambah watch.** Pilih `Debug ▸ Add watch...` untuk `Buku1.Harga`, `Buku2.Harga`, dan `Buku2.Tahun`. Jendela Watches (3) menampilkan nilainya.

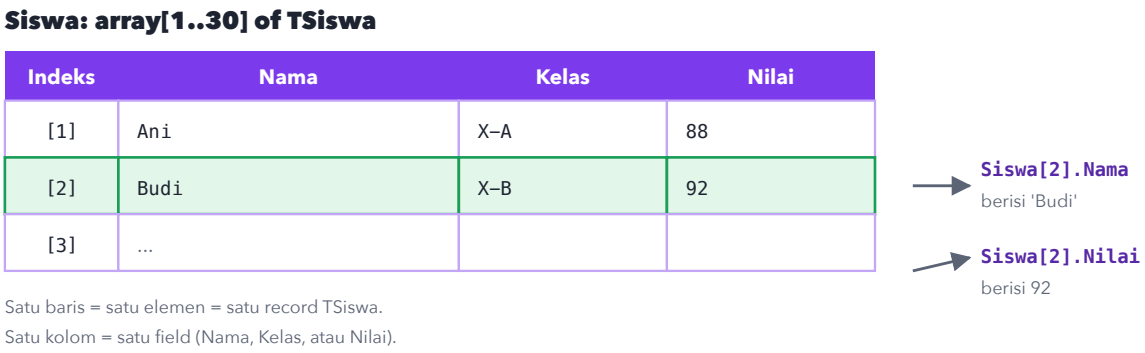
3. **Langkahi satu baris.** Pilih `Debug ▸ Step over` sekali. Nilai `Buku2.Harga` dan `Buku2.Tahun` berubah mengikuti `Buku1`, bukti bahwa semua field ikut tersalin.

13.3 Array of Record: Record sebagai Tabel

Satu record cocok untuk satu buku, satu siswa, satu pegawai. Namun daftar nilai kelas berisi banyak siswa. Gabungkan dua gagasan yang sudah Anda kenal: buat **array yang setiap elemennya berupa record**. Hasilnya adalah tabel seperti lembar kerja: **satu elemen array = satu baris**, **satu field = satu kolom**.

BENTUK UMUM

```
var
  Tabel: array[1..Maks] of TRecord;

Tabel[I].Field := nilai;      { field milik elemen ke-I }
```



Gambar 13.5 Array of record sebagai tabel: baris dipilih dengan indeks, kolom dipilih dengan nama field. Baris yang disorot hijau adalah `Siswa[2]`.

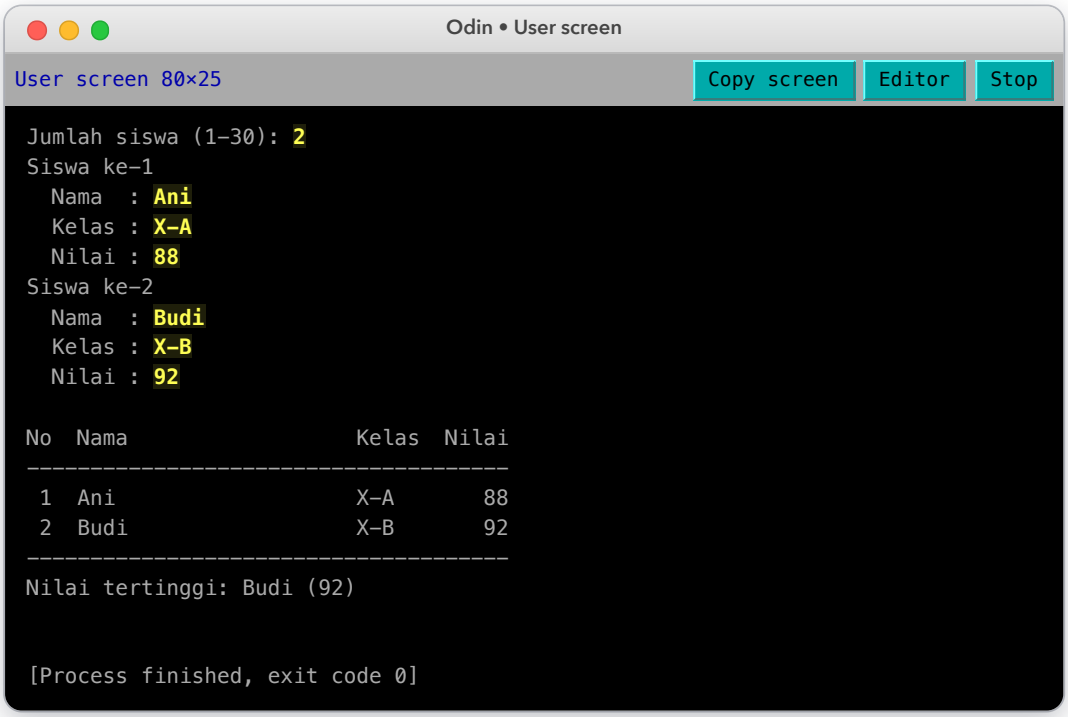
13.3.1 Program kedua: daftar nilai siswa

Program `bab13_02_array_of_record.pas` membaca sejumlah siswa dari papan ketik, menyimpannya di tabel, mencetak tabel berkolom rapi, dan mencari nilai tertinggi. Contoh di bawah mengetikkan dua siswa.

Program 13.2 `bab13_02_array_of_record.pas` *Array of record* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 13.2 - Array of record
  Array yang setiap elemennya berupa record, cocok untuk tabel data:
  satu elemen array = satu baris, satu field = satu kolom.
  Field elemen ke-I diakses dengan Siswa[I].Nama. }

program bab13_02_array_of_record;

const
  MaksSiswa = 30;

type
  TSiswa = record
    Nama: string[20];
    Kelas: string[5];
    Nilai: Integer;
  end;

var
  Siswa: array[1..MaksSiswa] of TSiswa;
  N, I, Terbaik: Integer;

begin
  repeat
    Write('Jumlah siswa (1-', MaksSiswa, '): ');
    ReadLn(N);
```

```
27    until (N >= 1) and (N <= MaksSiswa);
28
29    for I := 1 to N do
30    begin
31      WriteLn('Siswa ke-', I);
32      Write('  Nama  : '); ReadLn(Siswa[I].Nama);
33      Write('  Kelas : '); ReadLn(Siswa[I].Kelas);
34      Write('  Nilai : '); ReadLn(Siswa[I].Nilai);
35    end;
36
37    WriteLn;
38    WriteLn('No  Nama                 Kelas  Nilai');
39    WriteLn('--------------------------------------');
40    Terbaik := 1;
41    for I := 1 to N do
42    begin
43      { '':N menulis N spasi, agar teks rata kiri dalam kolomnya }
44      with Siswa[I] do                    { with juga berlaku untuk elemen }
45        WriteLn(I:2, '  ', Nama, '':22 - Length(Nama), Kelas,
46          '':7 - Length(Kelas), Nilai:5);
47      if Siswa[I].Nilai > Siswa[Terbaik].Nilai then
48        Terbaik := I;
49    end;
50    WriteLn('--------------------------------------');
51    WriteLn('Nilai tertinggi: ', Siswa[Terbaik].Nama,
52      ' (', Siswa[Terbaik].Nilai, ')');
53  end.
```



Gambar 13.6 Dua siswa dimasukkan: Ani (X-A, 88) dan Budi (X-B, 92)

Baris	Penjelasan
9–10	Konstanta `MaksSiswa` menetapkan kapasitas tabel, 30 baris. Mengubah angka ini cukup di satu tempat.

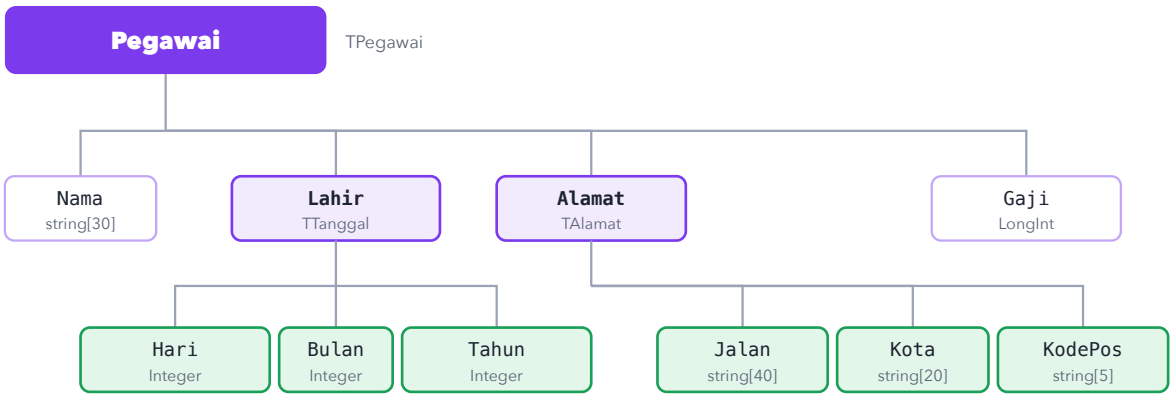
Baris	Penjelasan
12–17	Tipe `TSiswa` dengan tiga field: `Nama`, `Kelas`, `Nilai`.
20	`Siswa` adalah array dengan 30 elemen, masing-masing satu `TSiswa`. Itulah tabelnya.
24–27	Perulangan `repeat..until` meminta jumlah siswa sampai nilainya antara 1 dan 30, agar indeks tidak melewati batas array.
29–35	Untuk tiap baris `I` dari 1 sampai `N`, tiga `ReadLn` mengisi tiga field: `Siswa[I].Nama`, `Siswa[I].Kelas`, `Siswa[I].Nilai`.
37–39	Mencetak baris kosong, judul kolom, dan garis pemisah.
40	Menganggap siswa nomor 1 sebagai yang terbaik sementara.
43–46	Bentuk `'':N` menulis tepat *N* spasi. Dengan `'':22 - Length(Nama)`, kolom nama selalu lebar 22 karakter berapa pun panjang namanya, sehingga kolom `Kelas` sejajar. Pernyataan `with Siswa[I] do` memperpendek penulisan field elemen ke-`I`.
47–48	Bila nilai baris ini melebihi nilai calon terbaik, catat `I` sebagai yang terbaik. Ini pola "cari maksimum" yang sama dengan pencarian pada array biasa, tetapi membandingkan *field* `Nilai`.
51–52	Mencetak nama dan nilai milik baris terbaik. Pada contoh ini Budi (92) mengalahkan Ani (88).

COBA SENDIRI

Jalankan program dengan 3 siswa dan beri dua siswa nilai yang sama tertinggi. Siapa yang dipilih sebagai nilai tertinggi, siswa pertama atau yang kedua? Jelaskan dengan melihat operator pada baris 47.

13.4 Record Bersarang

Field sebuah record boleh bertipe record lain. Seorang pegawai punya tanggal lahir yang terdiri atas hari, bulan, tahun, dan alamat yang terdiri atas jalan, kota, kode pos. Daripada memipihkan semuanya menjadi satu daftar panjang, kita kelompokkan: `Lahir` adalah record `TTanggal`, `Alamat` adalah record `TAlamat`. Susunannya mirip formulir yang memuat lampiran berupa formulir lain.



Pegawai.Lahir.Tahun berarti: dari Pegawai ambil Lahir, dari Lahir ambil Tahun.
Pegawai.Alamat.Kota berarti: dari Pegawai ambil Alamat, dari Alamat ambil Kota.

Gambar 13.7 Pohon `TPegawai`: dua field (`Lahir`, `Alamat`) adalah record lagi. Daun hijau adalah data tunggal.

Untuk mencapai daun, ikuti pohon dari akar dengan **titik berantai**: `Pegawai.Lahir.Tahun`. Setiap titik berarti "masuk satu tingkat". Tipe yang dipakai sebagai field harus dideklarasikan **lebih dulu**, sebab Pascal membaca dari atas ke bawah.

13.4.1 Program ketiga: data pegawai

Program `bab13_03_record_bersarang.pas` mengisi sebuah `TPegawai` dan mencetak hasilnya, termasuk umur yang dihitung dari tahun lahir.

Program 13.3 `bab13_03_record_bersarang.pas` *Record bersarang* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 13.3 — Record bersarang
  Field sebuah record boleh berupa record lain. Pegawai punya tanggal
  lahir (record TTanggal) dan alamat (record TAlamat). Aksesnya
  memakai titik berantai: Pegawai.Lahir.Tahun. }

program bab13_03_record_bersarang;

type
  TTanggal = record
    Hari, Bulan, Tahun: Integer;
  end;

  TAlamat = record
    Jalan: string[40];
    Kota: string[20];
    KodePos: string[5];
  end;

  TPegawai = record
    Nama: string[30];
    Lahir: TTanggal;                    { record di dalam record }
    Alamat: TAlamat;
    Gaji: LongInt;
  end;

const
```

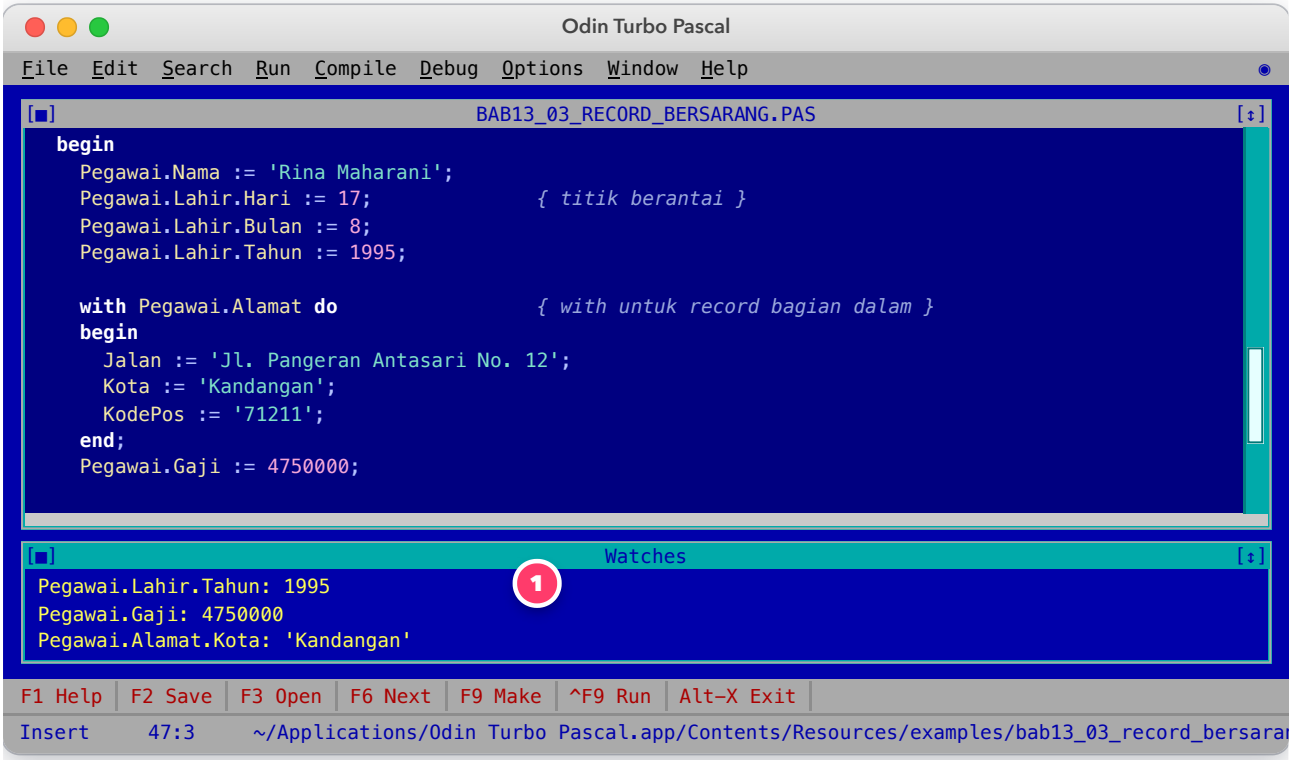
```
28    TahunIni = 2026;
29
30  var
31    Pegawai: TPegawai;
32
33  begin
34    Pegawai.Nama := 'Rina Maharani';
35    Pegawai.Lahir.Hari := 17;              { titik berantai }
36    Pegawai.Lahir.Bulan := 8;
37    Pegawai.Lahir.Tahun := 1995;
38
39    with Pegawai.Alamat do                 { with untuk record bagian dalam }
40    begin
41      Jalan := 'Jl. Pangeran Antasari No. 12';
42      Kota := 'Kandangan';
43      KodePos := '71211';
44    end;
45    Pegawai.Gaji := 4750000;
46
47    with Pegawai do
48    begin
49      WriteLn('Nama      : ', Nama);
50      WriteLn('Lahir     : ', Lahir.Hari, '-', Lahir.Bulan, '-', Lahir.Tahun);
51      WriteLn('Umur      : sekitar ', TahunIni - Lahir.Tahun, ' tahun');
52      WriteLn('Alamat    : ', Alamat.Jalan);
53      WriteLn('            ', Alamat.Kota, ' ', Alamat.KodePos);
54      WriteLn('Gaji      : Rp ', Gaji);
55    end;
56  end.
```

Gambar 13.8 Keluaran `bab13_03_record_bersarang.pas` di User screen

Baris	Penjelasan
9–12	`TTanggal` berisi tiga `Integer` sekaligus: `Hari, Bulan, Tahun`. Beberapa field bertipe sama boleh dideklarasikan dalam satu baris, dipisah koma.
14–18	`TAlamat` dengan tiga field string. `KodePos` bertipe string karena kode pos bukan bilangan yang dihitung.
20–25	`TPegawai` memakai kedua tipe di atas sebagai tipe field `Lahir` dan `Alamat`. Itulah sarangnya.
27–28	Konstanta `TahunIni = 2026` dipakai untuk menghitung umur.
34–37	Mengisi nama, lalu tiga field `Lahir` dengan titik berantai.

Baris	Penjelasan
39–44	`with Pegawai.Alamat do` membuka record bagian dalam saja. Di dalamnya cukup menulis `Jalan`, `Kota`, `KodePos`.
45	Mengisi `Gaji`, field paling luar.
47–55	`with Pegawai do` membuka record luar. Karena itu `Lahir.Hari` dan `Alamat.Kota` cukup ditulis dari tingkat kedua. Baris 51 menghitung `TahunIni - Lahir.Tahun`, yaitu 2026 dikurangi 1995, sekitar 31 tahun.

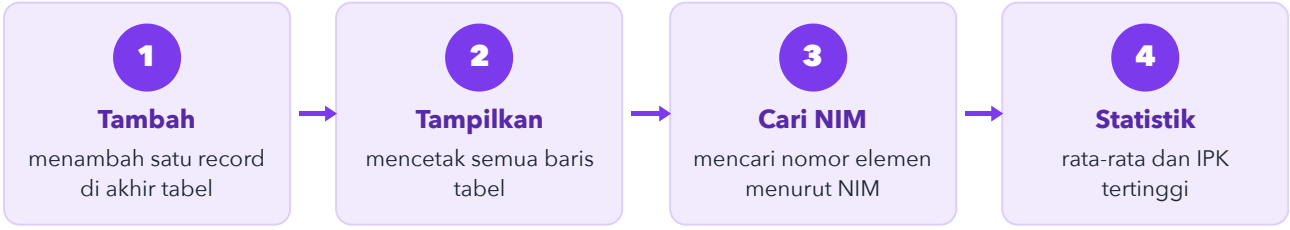
Debugger juga dapat menampilkan field bersarang. Tambahkan watch `Pegawai.Lahir.Tahun` dan `Pegawai.Gaji` lalu langkahi program.



Gambar 13.9 Watches untuk field bersarang: titik berantai dipakai juga pada `Debug ▸ Add watch...`

13.5 Menyatukan Semuanya: Data Mahasiswa

Program terakhir bab ini memakai array of record sebagai "basis data mini" dengan menu. Setiap tugas dipisah menjadi prosedur atau fungsi, sehingga program mudah dibaca. Susunan programnya demikian.



Variabel `Jumlah` mencatat berapa baris yang sudah terisi, sehingga perulangan cukup berjalan dari 1 sampai `Jumlah`, bukan sampai `MaksData`. Buka `bab13_04_data_mahasiswa.pas`. Program ini panjang, jadi penjelasannya dibagi per bagian.

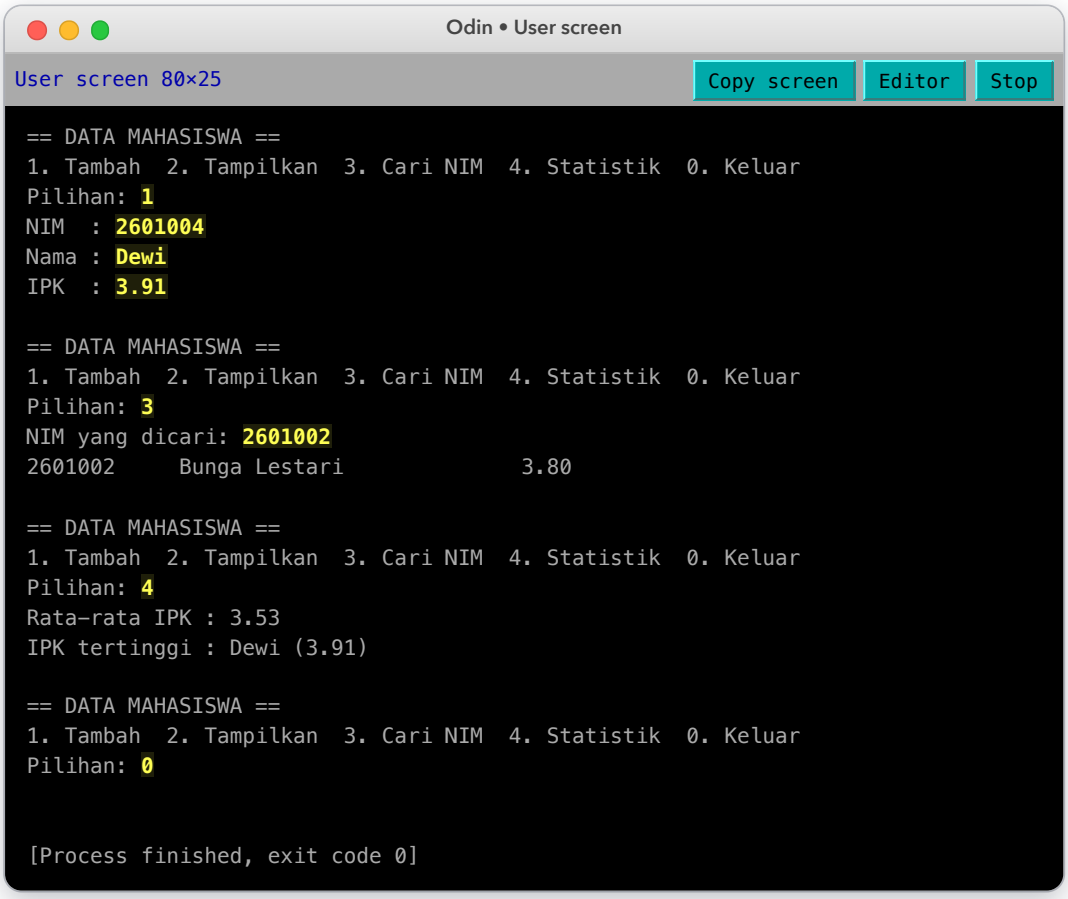
Program 13.4 `bab13_04_data_mahasiswa.pas` *Latihan: data mahasiswa* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 13.4 — Latihan: data mahasiswa
  Menu sederhana untuk mengelola data mahasiswa di dalam array of
  record: tambah, tampilkan, cari menurut NIM, dan statistik IPK.
  Tiga data contoh sudah diisi saat program mulai. }

program bab13_04_data_mahasiswa;

const
  MaksData = 50;

type
  TMahasiswa = record
    NIM: string[10];
    Nama: string[25];
    IPK: Real;
  end;

var
  Data: array[1..MaksData] of TMahasiswa;
  Jumlah: Integer;                      { banyak data yang sudah terisi }

procedure Tambah(NIM, Nama: string; IPK: Real);
begin
  if Jumlah >= MaksData then
    WriteLn('Data penuh.')
  else
  begin
    Jumlah := Jumlah + 1;
    Data[Jumlah].NIM := NIM;
    Data[Jumlah].Nama := Nama;
    Data[Jumlah].IPK := IPK;
  end;
end;

procedure TampilkanSatu(I: Integer);
begin
  with Data[I] do
    WriteLn(NIM, '':12 - Length(NIM), Nama, '':27 - Length(Nama), IPK:4:2);
end;

procedure TampilkanSemua;
var
  I: Integer;
begin
  WriteLn('NIM         Nama                         IPK');
  for I := 1 to Jumlah do
    TampilkanSatu(I);
  WriteLn('(', Jumlah, ' mahasiswa)');
end;

{ Mengembalikan nomor elemen, atau 0 bila NIM tidak ditemukan }
```

```
53  function CariNIM(NIM: string): Integer;
54  var
55    I: Integer;
56  begin
57    CariNIM := 0;
58    for I := 1 to Jumlah do
59      if Data[I].NIM = NIM then
60        CariNIM := I;
61  end;
62
63  procedure Statistik;
64  var
65    I, Terbaik: Integer;
66    Total: Real;
67  begin
68    if Jumlah = 0 then
69    begin
70      WriteLn('Belum ada data.');
71      Exit;
72    end;
73    Total := 0;
74    Terbaik := 1;
75    for I := 1 to Jumlah do
76    begin
77      Total := Total + Data[I].IPK;
78      if Data[I].IPK > Data[Terbaik].IPK then
79        Terbaik := I;
80    end;
81    WriteLn('Rata-rata IPK : ', Total / Jumlah:0:2);
82    WriteLn('IPK tertinggi : ', Data[Terbaik].Nama, ' (',
83      Data[Terbaik].IPK:0:2, ')');
84  end;
85
86  var
87    Pilihan, Posisi: Integer;
88    NIM, Nama: string;
89    IPK: Real;
90
91  begin
92    Jumlah := 0;
93    Tambah('2601001', 'Andi Pratama', 3.45);     { data contoh }
94    Tambah('2601002', 'Bunga Lestari', 3.80);
95    Tambah('2601003', 'Candra Wijaya', 2.95);
96
97    repeat
98      WriteLn;
99      WriteLn('== DATA MAHASISWA ==');
100     WriteLn('1. Tambah  2. Tampilkan  3. Cari NIM  4. Statistik  0. Keluar');
101     Write('Pilihan: ');
102     ReadLn(Pilihan);
103     case Pilihan of
104       1: begin
105            Write('NIM  : '); ReadLn(NIM);
106            if CariNIM(NIM) > 0 then
107              WriteLn('NIM sudah terdaftar.')
108            else
109            begin
110              Write('Nama : '); ReadLn(Nama);
111              Write('IPK  : '); ReadLn(IPK);
```

```
112               Tambah(NIM, Nama, IPK);
113             end;
114           end;
115         2: TampilkanSemua;
116         3: begin
117              Write('NIM yang dicari: '); ReadLn(NIM);
118              Posisi := CariNIM(NIM);
119              if Posisi = 0 then
120                WriteLn('Tidak ditemukan.')
121              else
122                TampilkanSatu(Posisi);
123           end;
124         4: Statistik;
125       end;
126     until Pilihan = 0;
127   end.
```

Masukan bawaan menambah mahasiswa baru bernama Dewi (IPK 3.91), mencari NIM 2601002, menampilkan statistik, lalu keluar. Menu tampil ulang setelah setiap perintah sampai Anda memilih 0.



Gambar 13.10 Menambah Dewi, mencari NIM 2601002, lalu statistik

Satu jalannya lagi memperlihatkan pemeriksaan NIM ganda dan tampilan seluruh tabel:

Odin • User screen

User screen 80×25 Copy screen Editor Stop

```
== DATA MAHASISWA ==
1. Tambah  2. Tampilkan  3. Cari NIM  4. Statistik  0. Keluar
Pilihan: 1
NIM  : 2601001
NIM sudah terdaftar.

== DATA MAHASISWA ==
1. Tambah  2. Tampilkan  3. Cari NIM  4. Statistik  0. Keluar
Pilihan: 2
NIM         Nama                      IPK
2601001     Andi Pratama             3.45
2601002     Bunga Lestari            3.80
2601003     Candra Wijaya            2.95
(3 mahasiswa)

== DATA MAHASISWA ==
1. Tambah  2. Tampilkan  3. Cari NIM  4. Statistik  0. Keluar
Pilihan: 3
NIM yang dicari: 2601009
Tidak ditemukan.

== DATA MAHASISWA ==
1. Tambah  2. Tampilkan  3. Cari NIM  4. Statistik  0. Keluar
Pilihan: 0


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 13.11 NIM ganda ditolak, lalu seluruh tabel ditampilkan, dan pencarian NIM yang tidak ada

Baris	Penjelasan
9–17	Kapasitas 50 baris dan tipe `TMahasiswa` dengan `NIM`, `Nama`, dan `IPK` bertipe `Real`.
20–21	Tabel `Data` sebagai variabel global, dan `Jumlah` sebagai penunjuk baris terakhir yang terisi.
23–34	`Tambah` menolak penambahan bila tabel penuh (baris 25). Bila tidak, `Jumlah` dinaikkan lebih dulu, lalu tiga field baris baru diisi dari parameter.
36–40	`TampilkanSatu` mencetak satu baris. Dengan `with Data[I] do` nama field langsung dipakai, dan `IPK:4:2` memformat `Real` dengan dua desimal sesuai aturan TP7.
42–50	`TampilkanSemua` mencetak judul kolom, memanggil `TampilkanSatu` untuk tiap baris, lalu menuliskan banyak mahasiswa.
52–61	`CariNIM` adalah fungsi pencari. Nilai awal 0 berarti “tidak ketemu” (baris 57). Bila `Data[I].NIM` sama dengan NIM yang dicari, hasil diganti `I`. Karena NIM unik, hanya satu baris yang cocok.
63–84	`Statistik` menjumlahkan IPK dan mencari IPK tertinggi sekaligus dalam satu perulangan. Bagian awal (68–72) keluar lebih cepat dengan `Exit` bila tabel kosong, supaya tidak membagi dengan nol.
81–83	Rata-rata dicetak dengan `Total / Jumlah:0:2`; nama dan IPK tertinggi dengan `:0:2`.
92–95	Program mulai dengan `Jumlah := 0` lalu menambah tiga data contoh lewat `Tambah`.
97–126	Menu berulang sampai pilihan 0. Pilihan 1 (baris 104–114) memeriksa dulu dengan `CariNIM` bahwa NIM belum ada. Pilihan 3 (116–123) memanggil `CariNIM` lalu `TampilkanSatu` bila hasilnya bukan 0.

> **INFO**
>
> **Mengapa dipisah menjadi subprogram?** Karena `Data` dan `Jumlah` adalah variabel global, setiap prosedur langsung dapat memakainya. Untuk program kecil seperti ini cara itu sederhana. Pada program besar, lebih baik data dilewatkan lewat parameter agar tiap prosedur jelas apa yang ia ubah.

13.6 Kesalahan yang Sering Terjadi

13.6.1 Menulis field yang tidak ada

Salah ketik nama field adalah kekeliruan paling umum. Kompiler langsung menolaknya.

salah1.pas

```
1  program Salah1;
2  type
3    TBuku = record
4      Judul: string[40];
5      Penulis: string[30];
6    end;
7  var
8    B: TBuku;
9  begin
10   B.Judul := 'Pascal';
11   B.Pengarang := 'Budi';
12 end.
```

PESAN KOMPILER

```
salah1.pas(11,5) Error: Identifier tidak dikenal: field Pengarang
```

Gambar 13.12 Field bernama `Pengarang` tidak ada pada `TBuku`

Perbaikannya: gunakan nama field yang dideklarasikan, di sini `Penulis`. Bila ragu, lihat kembali deklarasi tipe record.

13.6.2 Mencetak record utuh

salah2.pas

```
1  program Salah2;
2  type
3    TTitik = record
4      X, Y: Integer;
5    end;
6  var
7    P: TTitik;
8  begin
9    P.X := 3;
10   P.Y := 4;
11   WriteLn(P);
12 end.
```

PESAN KOMPILER

```
salah2.pas(11,11) Error: Variabel bertipe ini tidak bisa dibaca atau ditulis
```

Gambar 13.13 `WriteLn` tidak bisa mencetak record

Cetak field satu per satu: `WriteLn(P.X, ' ', P.Y)`.

13.6.3 Membandingkan dua record dengan =

salah3.pas

```
1  program Salah3;
2  type
3    TTitik = record
4      X, Y: Integer;
5    end;
6  var
7    A, B: TTitik;
8  begin
9    A.X := 1; A.Y := 2;
10   B := A;
11   if A = B then
12     WriteLn('sama');
13 end.
```

PESAN KOMPILER

```
salah3.pas(11,6) Error: Tipe operand tidak cocok dengan operator
```

Gambar 13.14 Operator `=` tidak berlaku untuk record

Bandingkan per field: `(A.X = B.X) and (A.Y = B.Y)`.

13.6.4 Lupa indeks pada array of record

Pada tabel, menulis `Siswa.Nama` tanpa indeks tidak bermakna, karena `Siswa` adalah array, bukan satu record. Tulis `Siswa[I].Nama`. Dan jangan memakai indeks di luar `1..MaksSiswa`; indeks di luar batas merusak data lain atau menghentikan program saat pemeriksaan batas aktif.

13.7 Rangkuman

- Record mengelompokkan beberapa data **berbeda tipe** dalam satu kesatuan; array mengelompokkan banyak data **sama tipe**.
- Tipe record dideklarasikan dengan `record ... end` di bagian `type`; variabelnya dideklarasikan di `var`.
- Field diakses dengan notasi titik: `Variabel.Field`; bentuk `with Variabel do` menghemat penulisan.
- Dua record bertipe sama dapat disalin dengan satu penugasan; perbandingan dan pencetakan harus per field.
- Array of record membentuk tabel: indeks memilih baris, nama field memilih kolom (`Tabel[I].Field`).

- Record dapat bersarang; akses memakai titik berantai (`Pegawai.Lahir.Tahun`), dan tipe bagian dalam dideklarasikan lebih dulu.
- Variabel penghitung seperti `Jumlah` memisahkan kapasitas tabel dari banyak data yang benar-benar terisi.
- Jendela Watches memantau field record, termasuk field bersarang, selama debugging.

13.8 Latihan

1. **DASAR** Buat record `TSiswa` dengan field `Nama`, `Umur`, dan `Kelas`. Isi satu variabel lalu cetak isinya dalam satu kalimat.
2. **DASAR** Ubah Program 13.1 agar menyimpan satu buku lagi (`Buku3`) dan mencetaknya dengan `with`.
3. **MENENGAH** Tambahkan field `Kelas` bertipe `string[5]` ke Program 13.2. Setelah tabel dicetak, hitung dan cetak rata-rata nilai seluruh siswa.
4. **MENENGAH** Buat record `TTitik` (X, Y bertipe `Real`) dan record `TGaris` yang berisi dua titik, `Awal` dan `Akhir`. Hitung panjang garis dengan rumus jarak.
5. **MENENGAH** Pada Program 13.4, tambahkan pilihan 5 untuk menghapus mahasiswa menurut NIM. Petunjuk: geser semua baris sesudahnya satu tempat ke depan, lalu kurangi `Jumlah`.
6. **TANTANGAN** Urutkan tabel mahasiswa Program 13.4 menurut IPK dari tertinggi ke terendah dengan metode gelembung. Petunjuk: Anda dapat menukar **seluruh record** dengan variabel bantu bertipe `TMahasiswa`.
7. **TANTANGAN** Buat buku harian: record `TCatatan` berisi `Tanggal` (`TTanggal` bersarang) dan `Isi`. Simpan sampai 20 catatan, lalu cetak catatan yang tanggalnya sama dengan tanggal yang diketik pengguna.

BAGIAN IV · STRUKTUR DATA

BAB 14

Enumerasi, Subrange, dan Set

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mendefinisikan tipe enumerasi dan memakainya pada `for`, `case`, dan perbandingan.
- Memakai `Ord`, `Succ`, `Pred`, `Low`, dan `High` pada tipe ordinal.
- Mendefinisikan tipe subrange, dan memeriksa masukan agar tidak melampaui rentangnya.
- Membentuk himpunan (`set`) dan memakai operator `+`, `*`, `-`, `in`, `=`, `<=`.
- Memakai `Include` dan `Exclude`, serta `set of Char` untuk memeriksa jenis karakter.
- Menerapkan aturan Turbo Pascal 7: `Write` tidak dapat mencetak nilai enumerasi.

PROGRAM DALAM BAB INI

14.1 `bab14_01_tipe_enumerasi.pas`
Tipe enumerasi

14.2 `bab14_02_tipe_subrange.pas`
Tipe subrange

14.3 `bab14_03_tipe_set.pas`
Tipe set (himpunan)

14.4 `bab14_04_validasi_huruf_set.pas`
Latihan: validasi dengan set

Hari dalam seminggu, bulan, jenis huruf, nilai ujian: semua ini sebenarnya dapat ditulis sebagai bilangan bulat, tetapi program menjadi sulit dibaca dan mudah salah. Pascal menyediakan tiga alat untuk membuat tipe data yang sesuai dengan masalahnya: **enumerasi** (daftar nama buatan sendiri), **subrange** (potongan rentang), dan **set** (himpunan). Ketiganya berbagi satu kesamaan: semuanya berdasar pada **tipe ordinal**.

14.1 Tipe Ordinal: Nilai yang Berurutan

Tipe **ordinal** adalah tipe yang nilainya dapat diurutkan dan dihitung satu per satu, seperti anak tangga: setiap nilai (kecuali yang pertama) punya nilai sebelumnya, dan setiap nilai (kecuali yang terakhir) punya nilai sesudahnya. `Integer`, `Char`, `Boolean`, enumerasi, dan subrange semuanya ordinal. `Real` bukan ordinal, sebab di antara dua bilangan real selalu ada bilangan real lain.

Tabel 14.1 Fungsi bawaan untuk tipe ordinal

Fungsi	Arti	Contoh
`Ord(x)`	nomor urut nilai `x` (mulai dari 0 untuk enumerasi)	`Ord(Rabu)` bernilai 2
`Succ(x)`	nilai sesudah `x`	`Succ(Rabu)` bernilai `Kamis`
`Pred(x)`	nilai sebelum `x`	`Pred(Rabu)` bernilai `Selasa`
`Low(T)`	nilai terkecil tipe `T`	`Low(THari)` bernilai `Senin`
`High(T)`	nilai terbesar tipe `T`	`High(THari)` bernilai `Minggu`

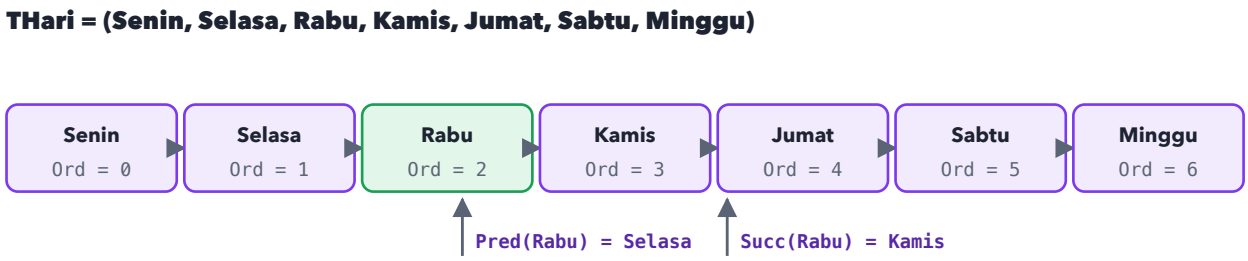
14.2 Tipe Enumerasi

Dengan enumerasi, Anda **mendaftar sendiri** semua nilai yang mungkin, lengkap dengan nama. Daripada menulis “hari ke-3” sebagai angka 3, Anda menulis `Rabu`. Program menjadi dokumentasi dirinya sendiri, dan kompiler menolak nilai di luar daftar.

BENTUK UMUM

```
type
  NamaTipe = (Nilai1, Nilai2, Nilai3);

var
  V: NamaTipe;

V := Nilai2;
```

Kompiler memberi nomor urut 0, 1, 2, ... sesuai urutan penulisan. Nama-nama itu adalah **konstanta** yang tidak berubah, bukan string, sehingga ditulis tanpa tanda kutip.



Gambar 14.1 Enumerasi sebagai deretan bernomor: `Ord` memberi nomor urut, `Succ` dan `Pred` bergeser satu langkah.

> **7** **ATURAN TURBO PASCAL 7**
>
> **Aturan Turbo Pascal 7.** `Write` dan `WriteLn` **tidak dapat mencetak nilai enumerasi.** `WriteLn(Hari)` ditolak kompiler. Dua cara umum: cetak nomor urut dengan `Ord(Hari)`, atau simpan nama dalam **array berindeks enumerasi** lalu cetak `NamaHari[Hari]`. Cara kedua dipakai di program berikut. Demikian pula `ReadLn` tidak dapat membaca enumerasi.

14.2.1 Program pertama: nama hari

Buka `bab14_01_tipe_enumerasi.pas`. Program ini mendefinisikan `THari`, memakainya sebagai pencacah `for` dan pemilih `case`, lalu mencoba `Succ`, `Pred`, dan `Ord`.

Program 14.1 `bab14_01_tipe_enumerasi.pas` *Tipe enumerasi* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 14.1 — Tipe enumerasi
  Enumerasi adalah tipe yang nilainya kita daftar sendiri, misalnya
  nama hari. Program jadi lebih mudah dibaca daripada memakai angka
  1..7. Urutannya bernomor 0, 1, 2, ... dan bisa dipakai di for/case. }

program bab14_01_tipe_enumerasi;

type
  THari = (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu);

const
  { Turbo Pascal tidak bisa menulis nilai enumerasi langsung dengan
    WriteLn, jadi namanya disimpan dalam array berindeks THari }
  NamaHari: array[THari] of string[6] =
    ('Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu');

var
  Hari: THari;

begin
  for Hari := Senin to Minggu do        { enumerasi sebagai pencacah }
  begin
    Write(Ord(Hari), '. ', NamaHari[Hari]:6, ' : ');
    case Hari of
```

```
26        Senin..Kamis: WriteLn('hari sekolah');
27        Jumat:        WriteLn('hari sekolah, pulang lebih awal');
28        Sabtu, Minggu: WriteLn('libur');
29      end;
30    end;
31    WriteLn;
32
33    Hari := Rabu;
34    WriteLn('Hari ini    : ', NamaHari[Hari]);
35    WriteLn('Besok       : ', NamaHari[Succ(Hari)]);   { nilai sesudahnya }
36    WriteLn('Kemarin     : ', NamaHari[Pred(Hari)]);   { nilai sebelumnya }
37    WriteLn('Urutan Rabu : ', Ord(Rabu));               { dihitung dari 0 }
38    WriteLn('Jumat sesudah Rabu? ', Jumat > Rabu);      { bisa dibandingkan }
39    { Succ(Minggu) tidak ada: range checking menghentikan program }
40  end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
 0.  Senin : hari sekolah
 1. Selasa : hari sekolah
 2.   Rabu : hari sekolah
 3.  Kamis : hari sekolah
 4.  Jumat : hari sekolah, pulang lebih awal
 5.  Sabtu : libur
 6. Minggu : libur

 Hari ini    : Rabu
 Besok       : Kamis
 Kemarin     : Selasa
 Urutan Rabu : 2
 Jumat sesudah Rabu? TRUE


 [Process finished, exit code 0]
```

Gambar 14.2 Keluaran `bab14_01_tipe_enumerasi.pas` di User screen

Baris	Penjelasan
9–10	Mendefinisikan `THari` dengan tujuh nilai. `Senin` bernomor 0 dan `Minggu` bernomor 6.
12–16	Konstanta bertipe array dengan indeks `THari`: elemen pertama untuk `Senin`, dan seterusnya. Inilah cara mencetak nama karena `Write` tidak bisa mencetak enumerasi. Ada tujuh nilai di daftar, sesuai tujuh elemen indeks.
19	`Hari` adalah variabel bertipe `THari`; hanya tujuh nilai itu yang boleh ia simpan.
22	`for Hari := Senin to Minggu`: tipe ordinal boleh menjadi pencacah. Hari bergerak dari `Senin` sampai `Minggu`.
24	Mencetak nomor urut dengan `Ord(Hari)` dan namanya dengan `NamaHari[Hari]:6` (lebar 6 agar sejajar).
25–29	`case Hari of` memilih keterangan. `Senin..Kamis` adalah rentang nilai enumerasi, `Sabtu, Minggu` adalah daftar nilai.
33	`Hari := Rabu` menetapkan satu nilai.

Baris	Penjelasan
35–36	`Succ(Hari)` menghasilkan `Kamis`, `Pred(Hari)` menghasilkan `Selasa`. Hasilnya dipakai sebagai indeks array nama.
37	`Ord(Rabu)` bernilai 2 karena penomoran mulai dari 0.
38	Nilai enumerasi dapat dibandingkan menurut urutan daftar: `Jumat > Rabu` bernilai benar. Hasil Boolean ini dicetak langsung, sebab Boolean boleh ditulis.
39	Komentar peringatan: `Succ(Minggu)` tidak mempunyai nilai. Dengan pemeriksaan jangkauan aktif, program berhenti dengan galat.

COBA SENDIRI

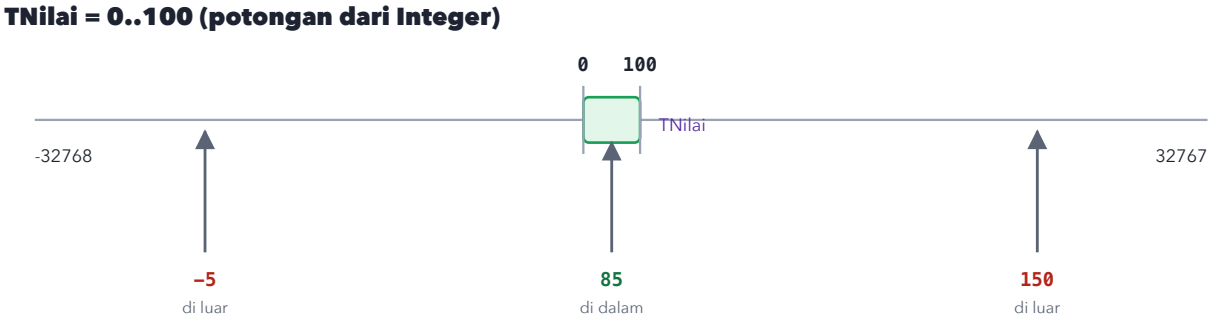
Tambahkan nilai baru di tengah daftar, misalnya `Rabu, Libur, Kamis` tanpa mengubah array `NamaHari`. Apa yang dikatakan kompiler? Apa hubungannya dengan jumlah elemen array dan nomor urut?

14.3 Tipe Subrange

Nilai ujian tidak mungkin negatif atau lebih dari 100, dan nomor bulan hanya 1 sampai 12. **Subrange** menyatakan batas itu di dalam tipenya: sebuah potongan rentang dari tipe ordinal lain yang disebut **tipe dasar** (*host type*). Variabelnya diperlakukan seperti tipe dasarnya, hanya saja hanya boleh berisi nilai di dalam rentang.

BENTUK UMUM

```
type
  NamaTipe = Batas bawah .. Batas atas;
  TNilai = 0..100;
  TAwal  = 'A'..'Z';
  THariKerja = Senin..Jumat;      { dari enumerasi }
```



Gambar 14.3 Garis bilangan subrange: nilai 85 sah untuk `TNilai`, sedangkan -5 dan 150 tidak.

Subrange punya dua manfaat. Pertama, **dokumentasi**: pembaca langsung tahu bahwa `TBulan` berarti 1 sampai 12. Kedua, **pengaman**: dengan pemeriksaan jangkauan (*range checking*) aktif, memberi nilai di luar rentang menghentikan program dengan *runtime error* 201, daripada diam-diam menyimpan data yang salah. Subrange juga dapat menjadi indeks array, seperti `array[TBulan] of Integer`.

> **INFO**
>
> **Periksa dulu, baru simpan.** Pemeriksaan jangkauan adalah jaring pengaman, bukan cara menerima masukan pengguna. Masukan dari papan ketik harus diperiksa dengan `if` sebelum disimpan ke variabel subrange, agar pengguna mendapat pesan yang ramah, bukan program yang berhenti mendadak.

14.3.1 Program kedua: bulan, nilai, dan inisial

Program `bab14_02_tipe_subrange.pas` membaca tiga masukan lalu menyimpannya ke variabel subrange hanya setelah lolos pemeriksaan. Masukan bawaan di bawah sengaja memuat nilai yang salah: 150 dan karakter ‘5’.

Program 14.2 `bab14_02_tipe_subrange.pas` *Tipe subrange* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 14.2 — Tipe subrange
  Subrange adalah potongan rentang tipe lain, misalnya 0..100 atau
  'A'..'Z'. Variabelnya hanya boleh berisi nilai dalam rentang itu.
  Dengan range checking aktif, nilai di luar rentang menghentikan
  program (runtime error 201), jadi periksa masukan sebelum disimpan. }

program bab14_02_tipe_subrange;

type
  TNilai = 0..100;                      { potongan dari Integer }
  TBulan = 1..12;
  THurufBesar = 'A'..'Z';               { potongan dari Char }
  THari = (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu);
  THariKerja = Senin..Jumat;            { potongan dari enumerasi }

const
  JumlahHari: array[TBulan] of Integer =
    (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);

var
  Nilai: TNilai;
  Bulan: TBulan;
  Inisial: THurufBesar;
  Masukan: Integer;
  Huruf: Char;

begin
  Write('Nomor bulan (1–12): ');
  ReadLn(Masukan);
  if (Masukan >= 1) and (Masukan <= 12) then
  begin
    Bulan := Masukan;                   { aman: sudah diperiksa }
    WriteLn('Bulan ', Bulan, ' punya ', JumlahHari[Bulan],
      ' hari (tahun biasa).');
```

```
  end
  else
    WriteLn('Bulan tidak sah.');

  Write('Nilai ujian (0–100): ');
  ReadLn(Masukan);
  if (Masukan >= Low(TNilai)) and (Masukan <= High(TNilai)) then
  begin
    Nilai := Masukan;
    WriteLn('Nilai ', Nilai, ' disimpan.');
  end
  else
    WriteLn('Nilai harus ', Low(TNilai), ' sampai ', High(TNilai), '.');

  Write('Huruf awal nama: ');
  ReadLn(Huruf);
  Huruf := UpCase(Huruf);
  if (Huruf >= 'A') and (Huruf <= 'Z') then
  begin
    Inisial := Huruf;
    WriteLn('Inisial: ', Inisial);
  end
  else
    WriteLn('Inisial harus berupa huruf.');

  { Low dan High juga berlaku untuk subrange dari enumerasi }
  WriteLn('Hari kerja: ', Ord(High(THariKerja)) - Ord(Low(THariKerja)) + 1,
    ' hari');
end.
```

Gambar 14.4 Bulan 2 sah; nilai 150 dan inisial '5' ditolak oleh pemeriksaan `if`

Sekarang masukan yang sah semuanya: bulan 12, nilai 85, dan huruf kecil 'b' yang diubah oleh `UpCase`.

Gambar 14.5 Semua masukan sah

Baris	Penjelasan
10–15	Lima tipe: `TNilai` (0..100) dan `TBulan` (1..12) dari `Integer`, `THurufBesar` ('A'..'Z') dari `Char`, enumerasi `THari`, dan `THariKerja` (`Senin..Jumat`) sebagai subrange dari enumerasi.
17–19	Konstanta array dengan indeks `TBulan`: tepat 12 elemen, satu per bulan. Februari (elemen ke-2) berisi 28.
21–26	Variabel subrange `Nilai`, `Bulan`, `Inisial`, serta `Masukan` (`Integer` biasa) dan `Huruf` (`Char` biasa) sebagai penampung sementara masukan mentah.
29–38	Masukan dibaca ke `Integer` biasa dulu. Bila di antara 1 dan 12 (baris 31), barulah disalin ke `Bulan` (baris 33) dan dipakai sebagai indeks `JumlahHari[Bulan]`. Bila tidak, pesan galat ramah (baris 38).
40–48	Batas diperiksa dengan `Low(TNilai)` dan `High(TNilai)`, bukan angka 0 dan 100 yang ditulis ulang. Bila batas tipe diubah, pemeriksaan ikut menyesuaikan.
50–59	`UpCase` mengubah huruf kecil menjadi besar (baris 52); setelah itu `Huruf` dibandingkan dengan 'A' dan 'Z'. Huruf yang lolos disalin ke `Inisial`.
61–63	`Low` dan `High` juga bekerja pada `THariKerja`. Selisih nomor urutnya ditambah 1 memberi banyaknya nilai dalam rentang, yaitu jumlah hari kerja.

14.4 Tipe Set (Himpunan)

Himpunan adalah kumpulan nilai **tanpa urutan** dan **tanpa kembar**. Pikirkan daftar hari latihan seorang atlet: yang penting adalah hari mana saja yang termasuk, bukan urutan menuliskannya. Pascal mengungkapkan ini dengan `set of` disertai tipe dasar ordinal yang kecil.

BENTUK UMUM

```
type
  THimpunan = set of TipeDasar;

var
  H: THimpunan;

H := [nilai1, nilai2];      { himpunan berisi dua anggota }
H := [];                     { himpunan kosong }
H := [awal..akhir];        { rentang anggota }
```

Tipe dasar set harus ordinal dan berjumlah paling banyak 256 nilai (nomor urut 0 sampai 255). Karena itu `set of THari`, `set of Char`, dan `set of 0..100` sah, tetapi `set of Integer` tidak. Di memori, himpunan disimpan sebagai deretan bit, satu bit per kemungkinan anggota.

Satu bit per anggota yang mungkin; 1 berarti hari itu termasuk dalam himpunan.

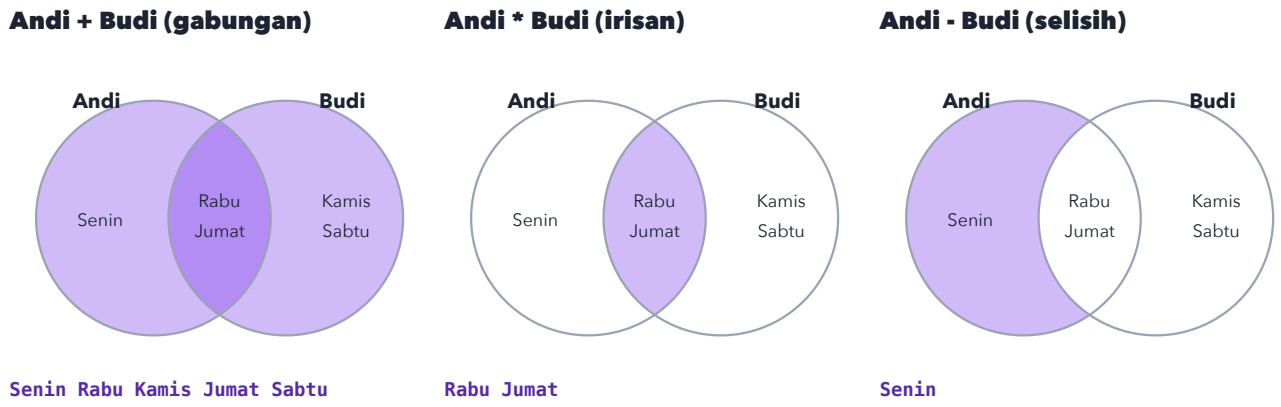
	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
Andi	1	0	1	0	1	0	0
Budi	0	0	1	1	1	1	0
Andi + Budi (or)	1	0	1	1	1	1	0
Andi * Budi (and)	0	0	1	0	1	0	0
Andi - Budi (and not)	1	0	0	0	0	0	0

Gambar 14.6 Himpunan sebagai deretan bit: gabungan sama dengan OR, irisan sama dengan AND, selisih sama dengan AND NOT per kolom.

14.4.1 Operator himpunan

Tabel 14.2 Operator pada himpunan

Operator	Nama	Hasil
`A + B`	gabungan (*union*)	himpunan anggota A atau B
`A * B`	irisan (*intersection*)	himpunan anggota A dan sekaligus B
`A - B`	selisih (*difference*)	anggota A yang bukan anggota B
`x in A`	keanggotaan	`Boolean` : apakah x anggota A
`A = B`, `A <> B`	sama, tidak sama	`Boolean`
`A <= B`, `A >= B`	himpunan bagian, himpunan induk	`Boolean`



Bagian berwarna adalah hasil operasi. Teks di bawah diagram adalah isi himpunan hasil, seperti yang dicetak Program 14.3.

Gambar 14.7 Diagram Venn untuk `Andi = [Senin, Rabu, Jumat]` dan `Budi = [Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu]`.

Selain operator, ada dua prosedur untuk mengubah satu anggota: `Include(H, x)` menambahkan `x` ke `H`, dan `Exclude(H, x)` membuangnya. Keduanya aman dipanggil berulang: menambah anggota yang sudah ada, atau membuang yang tidak ada, tidak menimbulkan galat.

> **AWAS**
>
> Himpunan **tidak dapat dicetak** dengan `Write`, dan anggotanya tidak dapat diambil dengan indeks. Untuk menampilkannya, jalankan perulangan atas semua nilai tipe dasar dan periksa dengan `in`, persis seperti prosedur `Tampilkan` pada program berikut.

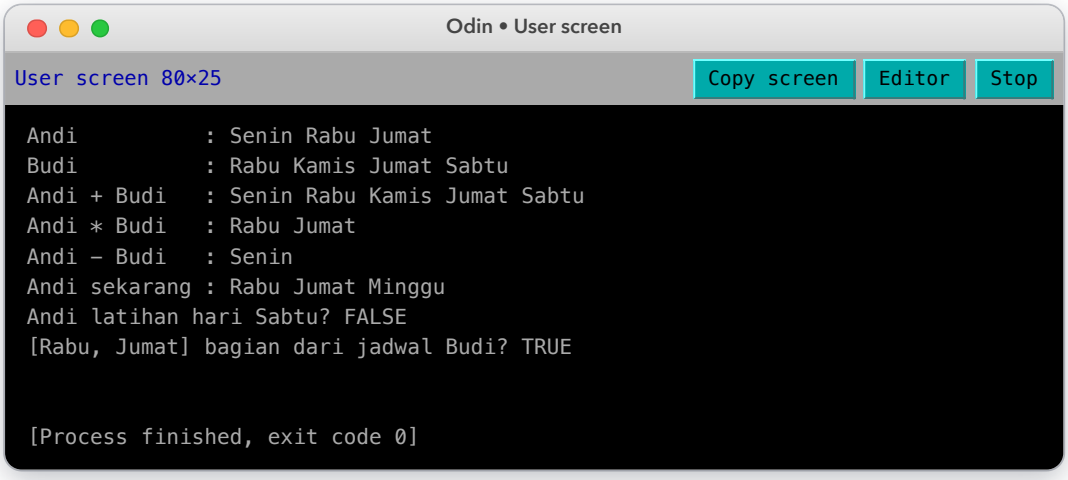
14.4.2 Program ketiga: jadwal latihan

Buka `bab14_03_tipe_set.pas`. Andi berlatih pada Senin, Rabu, dan Jumat; Budi pada Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Program menampilkan gabungan, irisan, dan selisih jadwal keduanya, lalu mengubah jadwal Andi.

Program 14.3 `bab14_03_tipe_set.pas` *Tipe set (himpunan)* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 14.3 — Tipe set (himpunan)
3    Set menyimpan kumpulan nilai ordinal tanpa urutan dan tanpa kembar.
4    Operasi himpunan:  +  gabungan     *  irisan     -  selisih
5                       in  anggota?    =  sama?      <=  himpunan bagian?
6    Include dan Exclude menambah atau membuang satu anggota. }
7
8  program bab14_03_tipe_set;
9
10 type
11   THari = (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu);
12   TJadwal = set of THari;
13
14 const
15   NamaHari: array[THari] of string[6] =
16     ('Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu');
17
18 procedure Tampilkan(Judul: string; Jadwal: TJadwal);
```

```
19  var
20    H: THari;
21  begin
22    Write(Judul, ': ');
23    if Jadwal = [] then                    { [] adalah himpunan kosong }
24      Write('(kosong)');
25    for H := Senin to Minggu do
26      if H in Jadwal then                  { periksa keanggotaan }
27        Write(NamaHari[H], ' ');
28    WriteLn;
29  end;
30
31  var
32    Andi, Budi: TJadwal;
33
34  begin
35    Andi := [Senin, Rabu, Jumat];          { jadwal latihan Andi }
36    Budi := [Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu];   { jadwal latihan Budi }
37
38    Tampilkan('Andi          ', Andi);
39    Tampilkan('Budi          ', Budi);
40    Tampilkan('Andi + Budi   ', Andi + Budi);   { salah satu latihan }
41    Tampilkan('Andi * Budi   ', Andi * Budi);   { latihan bersama }
42    Tampilkan('Andi - Budi   ', Andi - Budi);   { hanya Andi }
43
44    Include(Andi, Minggu);                 { Andi menambah hari Minggu }
45    Exclude(Andi, Senin);                  { dan berhenti hari Senin }
46    Tampilkan('Andi sekarang ', Andi);
47
48    WriteLn('Andi latihan hari Sabtu? ', Sabtu in Andi);
49    WriteLn('[Rabu, Jumat] bagian dari jadwal Budi? ', [Rabu, Jumat] <= Budi);
50  end.
```



Gambar 14.8 Keluaran `bab14_03_tipe_set.pas` di User screen

Baris	Penjelasan
10–12	`TJadwal` adalah himpunan dengan anggota yang mungkin berupa nilai `THari`, tujuh bit.
14–16	Array nama hari, seperti Program 14.1, untuk mencetak nama.

Baris	Penjelasan
18–29	Prosedur `Tampilkan` menerima judul dan satu `TJadwal` (set boleh menjadi parameter). Baris 23 membandingkan dengan `[]`, himpunan kosong, lalu perulangan baris 25–27 mencetak tiap hari yang `H in Jadwal` (baris 26).
35–36	Mengisi dua himpunan dengan kurung siku. Urutan penulisan anggota tidak berpengaruh.
38–39	Mencetak himpunan awal Andi dan Budi.
40	`Andi + Budi`: hari yang dipakai salah satunya.
41	`Andi * Budi`: hari latihan bersama, yaitu Rabu dan Jumat.
42	`Andi - Budi`: hari yang hanya dipakai Andi, yaitu Senin.
44–46	`Include` menambah Minggu ke jadwal Andi, `Exclude` membuang Senin; hasilnya dicetak ulang.
48	`Sabtu in Andi` menghasilkan `Boolean`. Setelah perubahan di baris 44–45, Sabtu memang tidak ada di jadwal Andi.
49	Himpunan literal `[Rabu, Jumat]` dibandingkan dengan `<=`: apakah ia himpunan bagian jadwal Budi.

14.4.3 Set of Char: memeriksa jenis karakter

Himpunan paling sering dipakai pada `Char`. Tanpa set, memeriksa huruf besar berarti menulis `(C >= 'A') and (C <= 'Z')`. Dengan set, cukup `C in ['A'..'Z']`. Set dapat disimpan sebagai konstanta bernama sehingga kondisi terbaca seperti kalimat: `Sandi[I] in HurufBesar`.

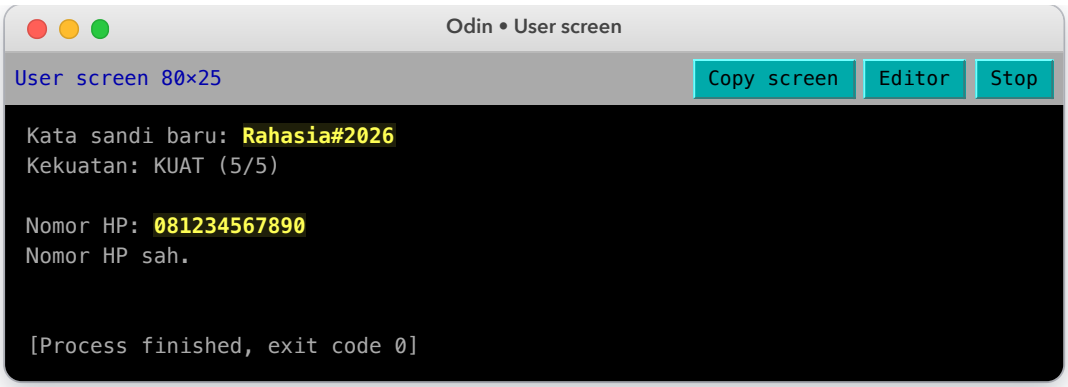
```
const
  HurufBesar = ['A'..'Z'];
  Angka      = ['0'..'9'];
  Simbol     = ['!', '@', '#', '$'];

if Sandi[I] in HurufBesar then ...
```

Program `bab14_04_validasi_huruf_set.pas` menerapkannya untuk menilai kekuatan kata sandi (satu poin untuk tiap syarat dari lima) dan memeriksa nomor HP. Masukan pertama adalah kata sandi yang memenuhi semua syarat.

Program 14.4 `bab14_04_validasi_huruf_set.pas` *Latihan: validasi dengan set* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 14.4 — Latihan: validasi dengan set
3    Set of Char memudahkan pemeriksaan jenis karakter. Daripada menulis
4    (C >= 'A') and (C <= 'Z'), cukup tulis C in HurufBesar.
5    Program ini menilai kekuatan kata sandi dan memeriksa nomor HP. }
6
7  program bab14_04_validasi_huruf_set;
8
9  const
10   HurufBesar = ['A'..'Z'];
11   HurufKecil = ['a'..'z'];
12   Angka = ['0'..'9'];
13   Simbol = ['!', '@', '#', '$', '%', '&', '*', '-', '_', '?'];
```

```
14
15  var
16    Sandi, NomorHP: string;
17    I, Skor: Integer;
18    AdaBesar, AdaKecil, AdaAngka, AdaSimbol, Sah: Boolean;
19
20  begin
21    Write('Kata sandi baru: ');
22    ReadLn(Sandi);
23    AdaBesar := False; AdaKecil := False;
24    AdaAngka := False; AdaSimbol := False;
25    for I := 1 to Length(Sandi) do
26    begin
27      if Sandi[I] in HurufBesar then AdaBesar := True;
28      if Sandi[I] in HurufKecil then AdaKecil := True;
29      if Sandi[I] in Angka then AdaAngka := True;
30      if Sandi[I] in Simbol then AdaSimbol := True;
31    end;
32
33    Skor := 0;                              { satu poin untuk tiap syarat }
34    if Length(Sandi) >= 8 then Skor := Skor + 1;
35    if AdaBesar then Skor := Skor + 1;
36    if AdaKecil then Skor := Skor + 1;
37    if AdaAngka then Skor := Skor + 1;
38    if AdaSimbol then Skor := Skor + 1;
39    case Skor of
40      0..2: WriteLn('Kekuatan: LEMAH (', Skor, '/5)');
41      3..4: WriteLn('Kekuatan: SEDANG (', Skor, '/5)');
42      5:    WriteLn('Kekuatan: KUAT (', Skor, '/5)');
43    end;
44    if not AdaAngka then WriteLn('  Saran: tambahkan angka.');
45    if not AdaSimbol then WriteLn('  Saran: tambahkan simbol seperti ! atau #.');
46    WriteLn;
47
48    { Nomor HP: diawali 08, panjang 10–13, hanya berisi angka }
49    Write('Nomor HP: ');
50    ReadLn(NomorHP);
51    Sah := (Length(NomorHP) >= 10) and (Length(NomorHP) <= 13)
52           and (Copy(NomorHP, 1, 2) = '08');
53    for I := 1 to Length(NomorHP) do
54      if not (NomorHP[I] in Angka) then    { kurung: not lalu in }
55        Sah := False;
56    if Sah then
57      WriteLn('Nomor HP sah.')
58    else
59      WriteLn('Nomor HP tidak sah.');
60  end.
```



Gambar 14.9 Kata sandi kuat dan nomor HP sah

Pada contoh berikutnya kata sandi lemah dan nomor HP mengandung huruf.

Gambar 14.10 Kata sandi lemah dan nomor HP tidak sah

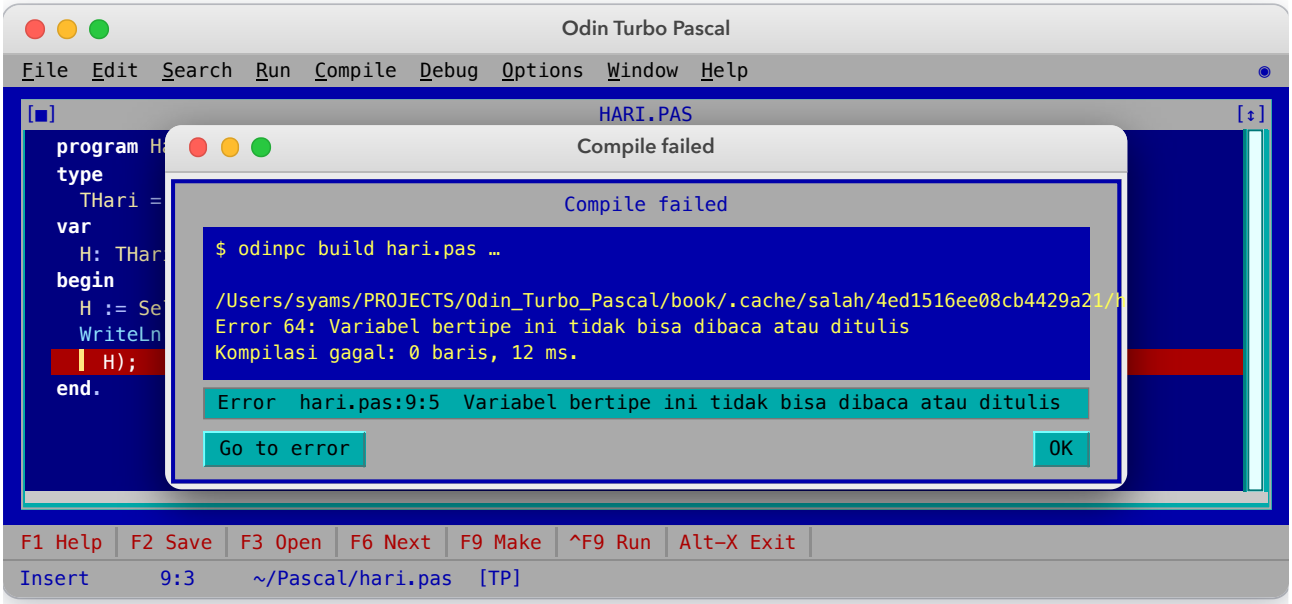
Baris	Penjelasan
9–13	Empat konstanta himpunan karakter. Konstanta `Simbol` mendaftar sepuluh karakter satu per satu, sedangkan tiga lainnya memakai rentang `'A'..'Z'`.
15–18	Penampung kata sandi, nomor HP, skor, dan lima bendera `Boolean`.
23–24	Semua bendera dimulai dari `False`.
25–31	Perulangan membaca kata sandi karakter demi karakter. Tiap `if` memakai `in` untuk menyalakan bendera yang sesuai. Satu karakter bisa menyalakan paling banyak satu bendera karena himpunan-himpunannya tidak saling beririsan.
33–38	Menghitung skor: satu poin bila panjang minimal 8, satu poin untuk tiap bendera yang menyala. Skor maksimum 5.
39–43	`case Skor of` menerjemahkan skor menjadi LEMAH (0..2), SEDANG (3..4), atau KUAT (5).
44–45	Memberi saran bila angka atau simbol belum ada.
49–52	Nomor HP dianggap sah bila panjangnya 10 sampai 13 dan diawali `08` (`Copy(NomorHP, 1, 2)`).
53–55	Setiap karakter harus anggota `Angka`. Perhatikan kurung pada `not (NomorHP[I] in Angka)`: tanpa kurung, `not` dikerjakan lebih dulu dan kompiler menolaknya.
56–59	Hasil akhir dicetak sesuai bendera `Sah`.

> **7** **ATURAN TURBO PASCAL 7**
>
> **Aturan Turbo Pascal 7.** Set hanya boleh berisi paling banyak **256** anggota dengan nomor urut 0..255. `set of Integer` ditolak karena `Integer` berisi 65536 nilai. Gunakan subrange kecil seperti `set of 0..100` atau `set of Byte`.

14.5 Kesalahan yang Sering Terjadi

14.5.1 Mencetak nilai enumerasi

Kesalahan paling sering pada bab ini adalah mencetak enumerasi langsung.



Gambar 14.11 `WriteLn(Hari)` pada enumerasi ditolak kompiler

Perbaikannya sudah Anda lihat di Program 14.1: tampilkan `Ord(H)` atau gunakan array nama `NamaHari[H]`.

14.5.2 Nilai di luar rentang

luar.pas

```
1  program Luar;
2  type
3    TNilai = 0..100;
4  var
5    N: TNilai;
6  begin
7    N := 150;
8    WriteLn(N);
9  end.
```

PESAN KOMPILER

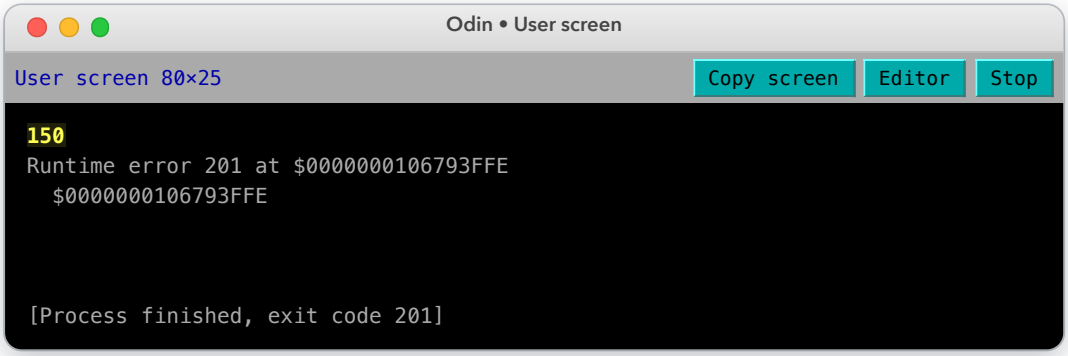
```
luar.pas(7,8) Error: Konstanta di luar jangkauan: 150 tidak di dalam 0..100
```

Gambar 14.12 Konstanta 150 berada di luar rentang `TNilai` (0..100)

Bila nilai berasal dari masukan, kompiler tidak dapat mengetahuinya, sehingga yang terjadi adalah galat saat program berjalan:

luar2.pas

```
1  program Luar2;
2  {$R+}
3  type
4    TNilai = 0..100;
5  var
6    N: TNilai;
7    M: Integer;
8  begin
9    ReadLn(M);
10   N := M;
11   WriteLn(N);
12 end.
```



Gambar 14.13 Masukan 150 disalin ke variabel subrange tanpa diperiksa

Cegah dengan memeriksa `(M >= Low(TNilai)) and (M <= High(TNilai))` sebelum menyalin.

14.5.3 Set dengan tipe dasar terlalu besar

besar.pas

```
1  program Besar;
2  var
3    S: set of Integer;
4  begin
5    S := [1, 2, 3];
6  end.
```

PESAN KOMPILER

```
besar.pas(3,13) Error: Tipe dasar set di luar jangkauan
```

Gambar 14.14 `Integer` terlalu besar untuk tipe dasar set

Pakai tipe dasar yang kecil, misalnya `set of Byte` atau subrange `set of 1..100`.

14.5.4 Memakai ReadLn untuk enumerasi

Sama seperti `Write`, `ReadLn` tidak dapat membaca enumerasi. Bacalah nomor atau teks, lalu terjemahkan sendiri dengan `case` atau perulangan yang mencocokkan nama pada array.

14.6 Rangkuman

- Tipe ordinal (`Integer`, `Char`, `Boolean`, enumerasi, subrange) berurutan dan mendukung `Ord`, `Succ`, `Pred`, `Low`, `High`.
- Enumerasi `(A, B, C)` membuat daftar nama buatan sendiri bernomor 0, 1, 2, ...; dapat dipakai pada `for`, `case`, dan perbandingan.
- Turbo Pascal tidak dapat `Write` atau `ReadLn` enumerasi; gunakan `Ord` atau array nama berindeks enumerasi.
- Subrange `Awal..Akhir` membatasi nilai suatu tipe ordinal; periksa masukan dengan `if` sebelum menyimpannya, sebab nilai di luar rentang menimbulkan runtime error 201.
- Set `set of T` menyimpan himpunan nilai tanpa urutan dan tanpa kembar, paling banyak 256 anggota.
- Operator set: `+` gabungan, `*` irisan, `-` selisih, `in` keanggotaan, `=` sama, `<=` himpunan bagian.
- `Include` dan `Exclude` menambah dan membuang satu anggota; set tidak dapat dicetak langsung.
- `set of Char` menyederhanakan pemeriksaan jenis karakter: `C in ['0'..'9']`.

14.7 Latihan

1. **DASAR** Definisikan `TBulan = (Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun)` dan cetak nomor urut tiap bulan dengan `for` serta `Ord`.
2. **DASAR** Ubah Program 14.1 agar hari Sabtu dan Minggu dicetak sebagai “akhir pekan” dan hari lain sebagai “hari kerja”, memakai `case` dengan rentang.
3. **MENENGAH** Buat tipe `TUmur = 0..120`. Baca umur, periksa dengan `Low` dan `High`, lalu tampilkan golongannya (anak, remaja, dewasa, lansia).
4. **MENENGAH** Program 14.3 hanya mencetak hari. Tambahkan jadwal Citra, lalu tampilkan hari ketika **ketiga** orang sama-sama berlatih (irisan tiga himpunan).
5. **MENENGAH** Dengan `set of Char`, hitung berapa huruf vokal pada sebuah kalimat yang diketik pengguna. Petunjuk: `Vokal = ['a','e','i','o','u','A','E','I','O','U']`.
6. **TANTANGAN** Buat program menghitung `Succ` secara melingkar: setelah `Minggu` kembali ke `Senin`. Tulis fungsi `HariBerikut(H: THari): THari` yang tidak menimbulkan galat.
7. **TANTANGAN** Perluas Program 14.4: tambahkan pemeriksaan bahwa kata sandi tidak mengandung spasi (`' '`) dan tampilkan semua jenis karakter yang belum ada dalam kata sandi sebagai saran.

BAGIAN V

Pencarian dan Pengurutan

Algoritma klasik untuk menemukan dan menyusun data, lengkap dengan perbandingan efisiensinya.

15 Pencarian Data

16 Pengurutan Data

BAB 15

Pencarian Data

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan apa itu pencarian data, kunci pencarian, dan mengapa data yang banyak membutuhkan algoritma yang tepat.
- Menulis pencarian beruntun (*sequential search*) dengan perulangan `while` dan penanda `Ketemu`.
- Menulis pencarian biner (*binary search*) dengan variabel `Kiri`, `Kanan`, dan `Tengah`, serta menyebutkan syaratnya: data harus terurut.
- Menghitung dan membandingkan jumlah langkah pencarian beruntun (sebanding dengan n) dan pencarian biner (sebanding dengan $\log_2 n$).
- Mencari data di *array of record* menurut kode yang harus sama persis dan menurut sebagian nama.

PROGRAM DALAM BAB INI

15.1 `bab15_01_sequential_search.pas`
Pencarian beruntun (sequential search)

15.2 `bab15_02_binary_search.pas`
Pencarian biner (binary search)

15.3 `bab15_03_cari_data_record.pas`
Mencari data di array of record

Kita mencari sesuatu setiap hari: nomor telepon di daftar kontak, nama siswa di daftar hadir, satu kata di kamus. Komputer pun terus mencari, dan karena komputer cepat, kita jarang menyadari bahwa cara mencari menentukan seberapa cepat jawaban muncul. Bab ini memperkenalkan dua algoritma pencarian klasik: pencarian beruntun yang sederhana, dan pencarian biner yang jauh lebih hemat langkah tetapi menuntut data terurut. Anda akan menjalankan keduanya, menelusuri langkahnya satu per satu, lalu menerapkannya pada data berbentuk *record*.

15.1 Apa yang Dimaksud Mencari Data

Pencarian (*searching*) adalah proses menemukan satu atau beberapa elemen dalam sekumpulan data yang cocok dengan sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan itu disebut **kunci pencarian** (*search key*). Pada program bab ini, kunci pencarian berupa bilangan (untuk array `Integer`), kode barang, atau sepotong nama (untuk array *record*). Hasil pencarian selalu salah satu dari dua kemungkinan: data **ditemukan**, biasanya bersama **posisinya** (nomor indeks array), atau data **tidak ditemukan**.

Bayangkan guru yang mencari lembar jawaban milik seorang siswa di tumpukan 40 lembar yang tercampur. Ia membuka lembar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai bertemu nama yang tepat. Itulah pencarian beruntun. Sekarang bayangkan Anda mencari kata "*komputer*" di kamus. Tidak seorang pun membuka kamus dari halaman pertama: kita membuka bagian tengah, melihat huruf apa yang muncul, lalu melompat ke kiri atau ke kanan. Itulah pencarian biner, dan ia hanya mungkin karena kata di kamus tersusun menurut abjad.

1 Pencarian beruntun

Memeriksa elemen satu per satu dari depan. Berlaku untuk data apa pun, terurut atau tidak. Pada data n elemen, paling banyak n perbandingan.

2 Pencarian biner

Membandingkan dengan elemen tengah lalu membuang separuh data. **Data wajib terurut.** Pada data n elemen, hanya sekitar $\log_2 n$ perbandingan.

Semua program di bab ini memakai array dengan indeks mulai dari 1 (Bab 11) dan menyimpan hasil pencarian dalam sebuah variabel posisi atau penanda `Boolean`. Perulangan yang dipakai adalah `while` (Bab 7), karena kita tidak tahu sebelumnya berapa kali perulangan harus berjalan: ia boleh berhenti begitu data ditemukan.

15.2 Pencarian Beruntun

Pencarian beruntun (*sequential search* atau *linear search*) bekerja persis seperti guru tadi. Mulai dari elemen pertama, bandingkan elemen dengan kunci. Bila sama, berhenti dan laporkan posisinya. Bila berbeda, pindah ke elemen berikutnya. Bila elemen terakhir sudah diperiksa dan tidak ada yang sama, kunci itu tidak ada dalam data.

BENTUK UMUM

```
I := 1;
Ketemu := False;
while (I <= N) and not Ketemu do
  if Data[I] = Kunci then
    Ketemu := True
  else
    I := I + 1;
{ Ketemu = True: posisinya I.   Ketemu = False: I = N + 1 }
```

Dua hal penting pada pola ini. Pertama, syarat perulangan punya **dua alasan berhenti**: elemen ditemukan (`Ketemu` menjadi `True`) atau data habis (`I` melewati `N`). Kedua, ketika elemen ditemukan, `I` sengaja **tidak** ditambah, sehingga setelah perulangan `I` tetap menunjuk posisi data yang cocok. Gambar berikut memperlihatkan jalannya pencarian bilangan 32 pada data yang dipakai Program 15.1.

Gambar 15.1 Pencarian 32 pada data Program 15.1: empat perbandingan, lalu berhenti

15

15.2.1 Program 15.1: Mencari Bilangan di Dalam Array

Program ini menyimpan sepuluh bilangan pada konstanta bertipe `Data`, meminta satu bilangan, lalu mencarinya dengan pola di atas sambil menghitung berapa perbandingan yang dilakukan. Buka lewat `File ▸ Examples...`, pilih `bab15_01_sequential_search.pas`, lalu tekan Ctrl+F9.

Program 15.1 `bab15_01_sequential_search.pas` *Pencarian beruntun (sequential search)* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 15.1 – Pencarian beruntun (sequential search)
3    Periksa elemen satu per satu dari depan sampai yang dicari ketemu
4    atau data habis. Sederhana, dan data tidak perlu terurut. }
5
6  program bab15_01_sequential_search;
7
8  const
9    N = 10;
10   Data: array[1..N] of Integer = (34, 7, 23, 32, 5, 62, 32, 18, 9, 41);
11
12 var
13   Dicari, I, Langkah: Integer;
14   Ketemu: Boolean;
```

```
15
16  begin
17    Write('Data: ');
18    for I := 1 to N do
19      Write(Data[I], ' ');
20    WriteLn;
21    Write('Bilangan yang dicari: ');
22    ReadLn(Dicari);
23
24    I := 1;
25    Ketemu := False;
26    Langkah := 0;
27    while (I <= N) and not Ketemu do       { berhenti bila ketemu atau habis }
28    begin
29      Langkah := Langkah + 1;
30      if Data[I] = Dicari then
31        Ketemu := True
32      else
33        I := I + 1;
34    end;
35
36    if Ketemu then
37      WriteLn(Dicari, ' ditemukan di posisi ', I, ' setelah ', Langkah,
38        ' perbandingan.')
39    else
40      WriteLn(Dicari, ' tidak ada. Semua ', Langkah, ' data sudah diperiksa.');
41
42    { Variasi: cari SEMUA posisi, jadi perulangan tidak berhenti di awal }
43    Write('Semua posisi: ');
44    for I := 1 to N do
45      if Data[I] = Dicari then
46        Write(I, ' ');
47    WriteLn;
48  end.
```

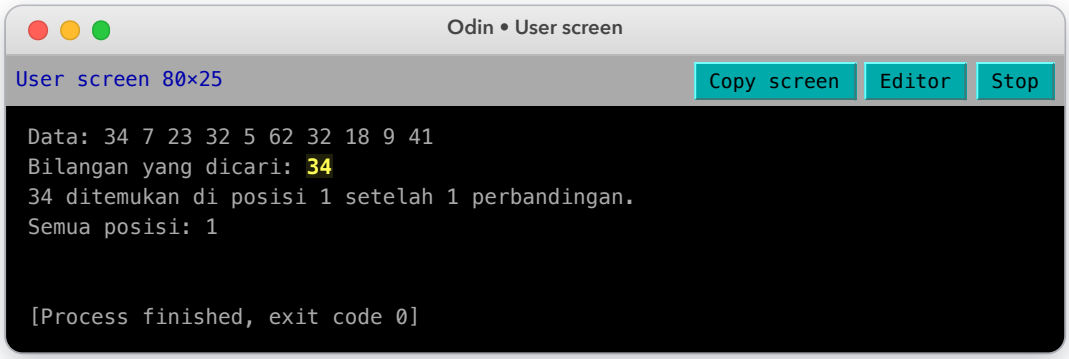
Gambar 15.2 Mencari 32: ditemukan di posisi 4 setelah 4 perbandingan

Tabel 15.1 Penjelasan Program 15.1

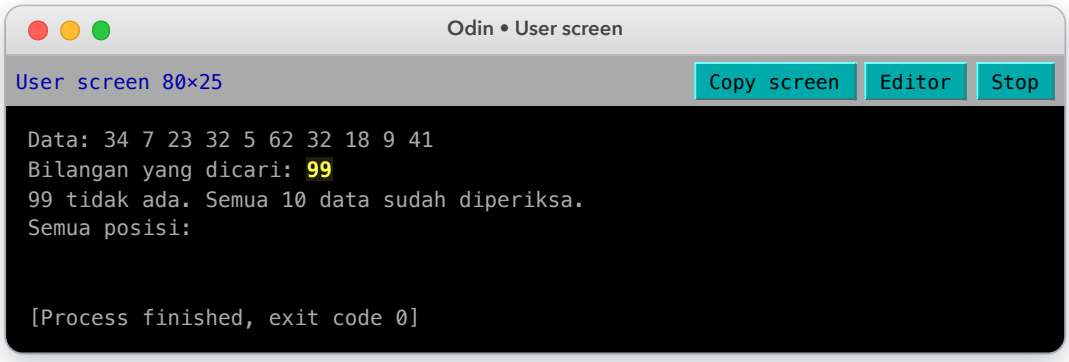
Baris	Penjelasan
9–10	`N` adalah banyaknya data. `Data` adalah array konstanta berisi sepuluh `Integer` yang sengaja tidak terurut, dan **bilangan 32 muncul dua kali** (posisi 4 dan 7).
13–14	`Dicari` menyimpan kunci, `I` adalah penunjuk posisi, `Langkah` menghitung perbandingan, `Ketemu` adalah penanda.

Baris	Penjelasan
17–22	Menampilkan seluruh data dengan `for`, lalu meminta kunci dengan `ReadLn(Dicari)`.
24–26	Keadaan awal: mulai dari posisi 1, belum ketemu, belum ada perbandingan.
27	Syarat dua alasan berhenti: `(I <= N) and not Ketemu`. Kurung wajib (lihat bagian kesalahan).
29	Setiap putaran melakukan satu perbandingan, sehingga `Langkah` naik satu.
30–33	Bila `Data[I]` sama dengan kunci, `Ketemu := True` dan `I` dibiarkan. Bila tidak, `I` maju satu. Perhatikan tidak ada titik koma sebelum `else`.
36–40	Melaporkan hasil: posisi dan jumlah perbandingan bila ketemu, atau pemberitahuan bahwa semua data sudah diperiksa.
42–47	Variasi: perulangan `for` yang memeriksa **semua** elemen dan mencetak setiap posisi yang cocok.

Dengan kunci 32, program berhenti di posisi 4 setelah 4 perbandingan: elemen 34, 7, dan 23 gagal, elemen ke-4 berhasil. Baris terakhir keluaran, `Semua posisi: 4 7`, datang dari perulangan variasi (baris 42–47) yang tidak berhenti di temuan pertama, sehingga posisi 7 ikut tercetak. Dua kasus lain memperlihatkan batas atas dan batas bawah jumlah langkah.



Gambar 15.3 Kasus terbaik: 34 ada di posisi pertama, cukup satu perbandingan



Gambar 15.4 Kasus terburuk: 99 tidak ada, sehingga kesepuluh data diperiksa

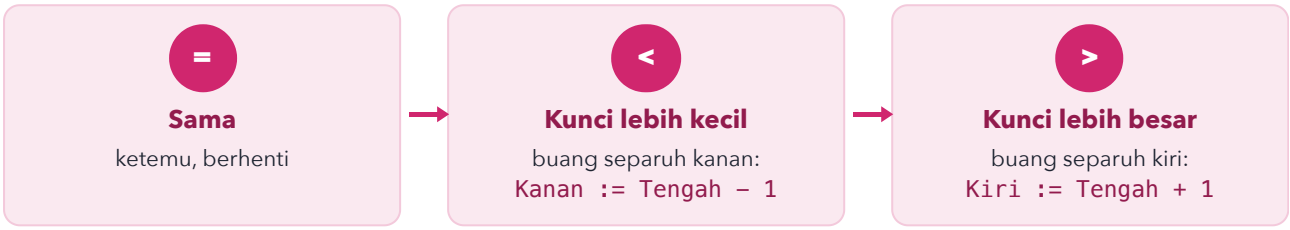
Kasus terbaik hanya satu perbandingan, kasus terburuk n perbandingan (di sini 10), yaitu ketika data berada di posisi terakhir atau tidak ada sama sekali. Perhatikan bahwa pada kasus 99 baris `Semua posisi:` kosong, karena tidak ada posisi yang cocok.

COBA SENDIRI

Coba Sendiri. Jalankan program dengan kunci 62, 9, dan 5, lalu catat jumlah perbandingannya. Apakah jumlahnya selalu sama dengan posisi data? Lalu ubah isi `Data` agar 5 berada di depan, dan jalankan lagi.

15.3 Pencarian Biner

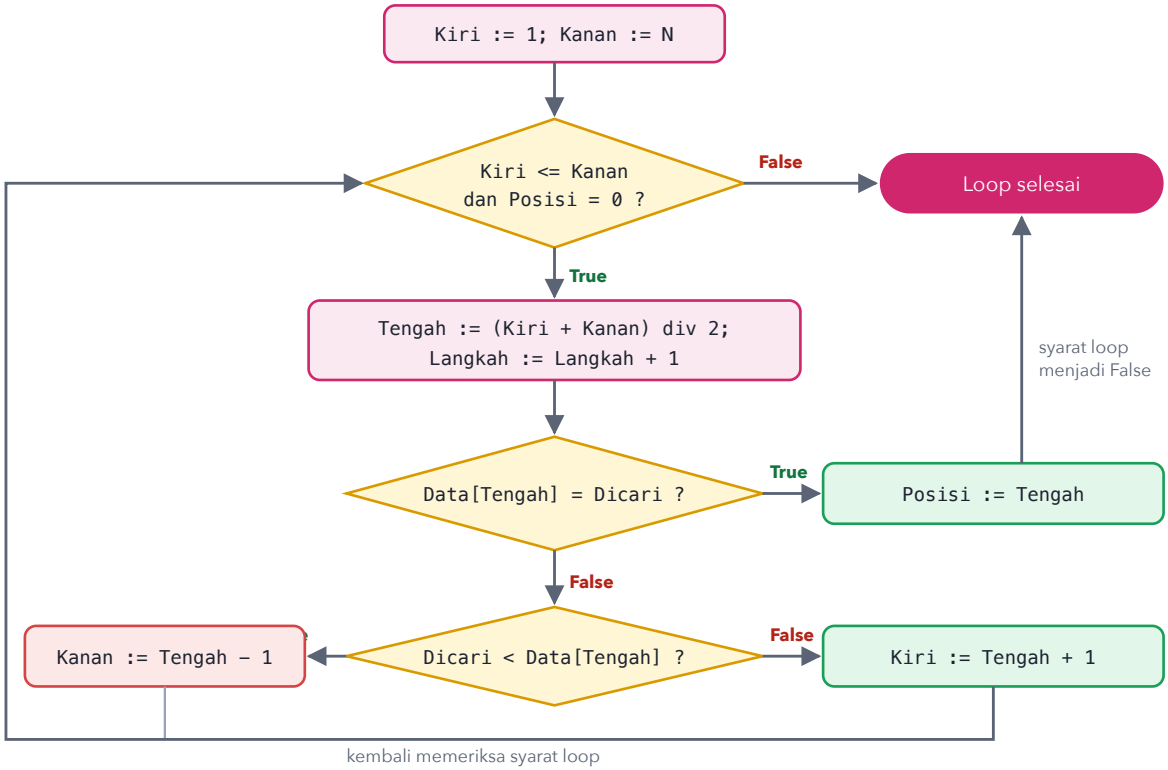
Pencarian beruntun jujur tetapi boros: untuk sejuta data, kasus terburuknya sejuta perbandingan. Bila data sudah **terurut**, ada cara yang jauh lebih cerdik. Seperti membuka kamus, kita membandingkan kunci dengan elemen di **tengah** rentang. Ada tiga kemungkinan:



Rentang yang masih mungkin berisi kunci dibatasi dua penunjuk: `Kiri` (awal rentang) dan `Kanan` (akhir rentang). Pada awalnya `Kiri = 1` dan `Kanan = N`, yaitu seluruh array. Elemen tengah dihitung dengan `Tengah := (Kiri + Kanan) div 2`. Setiap putaran, rentang menyusut sekitar separuh; bila `Kiri` melampaui `Kanan`, rentang kosong dan kunci pasti tidak ada.

BENTUK UMUM

```
Kiri := 1;  Kanan := N;  Posisi := 0;
while (Kiri <= Kanan) and (Posisi = 0) do
begin
  Tengah := (Kiri + Kanan) div 2;
  if Data[Tengah] = Kunci then Posisi := Tengah
  else if Kunci < Data[Tengah] then Kanan := Tengah - 1
  else Kiri := Tengah + 1;
end;
```



Gambar 15.5 Diagram alir pencarian biner pada Program 15.2: setiap putaran membuang separuh rentang

AWAS

Syarat mutlak: data terurut. Seluruh logika "buang separuh" bersandar pada satu fakta, yaitu elemen di kiri `Tengah` pasti lebih kecil dan elemen di kanannya pasti lebih besar. Bila data tidak terurut, program membuang separuh yang salah dan melaporkan "tidak ditemukan" untuk data yang sebenarnya ada. Contohnya dibuktikan di bagian kesalahan.

15.3.1 Program 15.2: Pencarian Biner dengan Jejak Langkah

Program ini mencari bilangan di array 15 elemen yang sudah terurut naik. Ia mencetak **setiap langkah** (rentang dan elemen tengahnya), sehingga Anda bisa mengikuti penyusutan rentang. Buka `bab15_02_binary_search.pas` dari `File ▸ Examples...`.

Program 15.2 `bab15_02_binary_search.pas` *Pencarian biner (binary search)* File ▸ Examples...

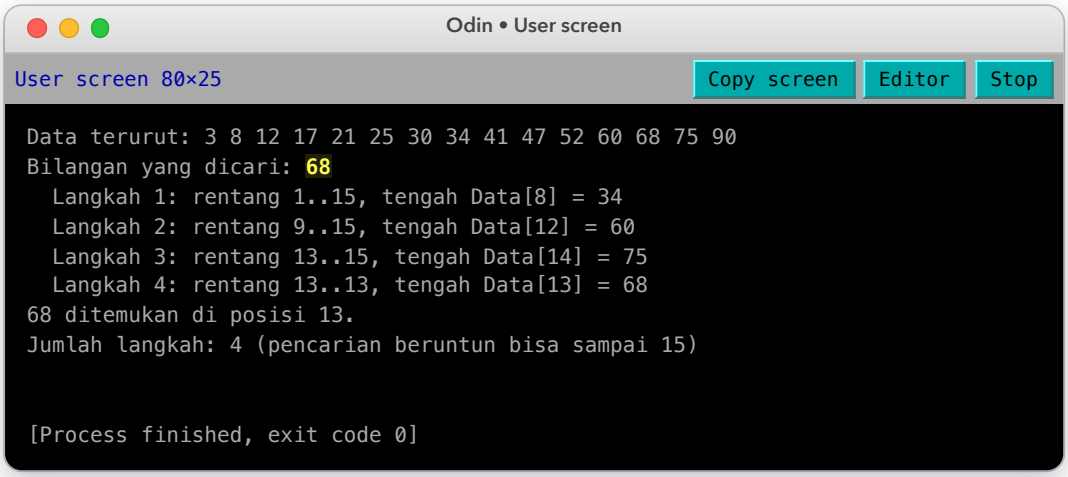
```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 15.2 - Pencarian biner (binary search)
  Syarat: data TERURUT. Bandingkan dengan elemen tengah; bila yang
  dicari lebih kecil, buang separuh kanan, bila lebih besar buang
  separuh kiri. Setiap langkah membuang separuh data, jadi 1000 data
  cukup diperiksa sekitar 10 kali. }

program bab15_02_binary_search;

const
  N = 15;
  Data: array[1..N] of Integer =
    (3, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 41, 47, 52, 60, 68, 75, 90);

```

```
15  var
16    Dicari, Kiri, Kanan, Tengah, Langkah, Posisi, I: Integer;
17
18  begin
19    Write('Data terurut: ');
20    for I := 1 to N do
21      Write(Data[I], ' ');
22    WriteLn;
23    Write('Bilangan yang dicari: ');
24    ReadLn(Dicari);
25
26    Kiri := 1;
27    Kanan := N;
28    Posisi := 0;                          { 0 berarti belum ketemu }
29    Langkah := 0;
30    while (Kiri <= Kanan) and (Posisi = 0) do
31    begin
32      Tengah := (Kiri + Kanan) div 2;
33      Langkah := Langkah + 1;
34      WriteLn('  Langkah ', Langkah, ': rentang ', Kiri, '..', Kanan,
35        ', tengah Data[', Tengah, '] = ', Data[Tengah]);
36      if Data[Tengah] = Dicari then
37        Posisi := Tengah
38      else if Dicari < Data[Tengah] then
39        Kanan := Tengah - 1               { cari di separuh kiri }
40      else
41        Kiri := Tengah + 1;               { cari di separuh kanan }
42    end;
43
44    if Posisi > 0 then
45      WriteLn(Dicari, ' ditemukan di posisi ', Posisi, '.')
46    else
47      WriteLn(Dicari, ' tidak ada dalam data.');
48    WriteLn('Jumlah langkah: ', Langkah, ' (pencarian beruntun bisa sampai ',
49      N, ')');
50  end.
```

Tabel 15.2 Penjelasan Program 15.2

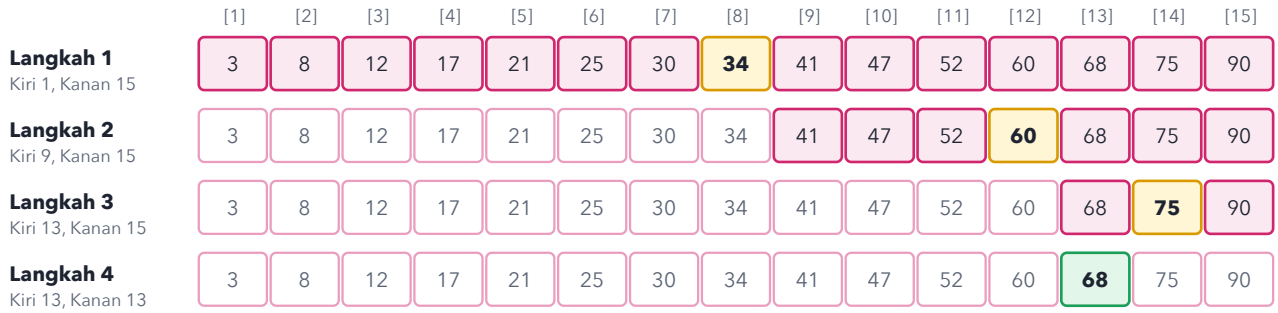
Baris	Penjelasan
11–13	Lima belas bilangan **terurut naik** dari 3 sampai 90. Banyak data 15 dipilih karena $15 = 2^4 - 1$: rentang habis dibagi dua tepat empat kali.
16	Semua penunjuk dan penghitung bertipe `Integer`. `Posisi` menyimpan hasil, `Tengah` posisi elemen yang sedang dibandingkan.
26–29	Rentang awal adalah seluruh array. `Posisi := 0` berarti belum ketemu; angka 0 aman dipakai karena indeks array dimulai dari 1.
30	Perulangan berjalan selama rentang masih berisi elemen (`Kiri <= Kanan`) dan data belum ditemukan.
32–33	Menghitung posisi tengah dengan `div` (pembagian bulat), lalu menambah `Langkah`.
34–35	Mencetak jejak: nomor langkah, rentang `Kiri..Kanan`, posisi tengah dan isinya.
36–41	Tiga kemungkinan: sama (simpan posisi), lebih kecil (`Kanan := Tengah - 1`), atau lebih besar (`Kiri := Tengah + 1`). Tanda `-1` dan `+1` membuang elemen tengah yang sudah diperiksa.

Baris	Penjelasan
44–49	Melaporkan hasil, lalu membandingkan jumlah langkah dengan batas atas pencarian beruntun, yaitu `N` perbandingan.



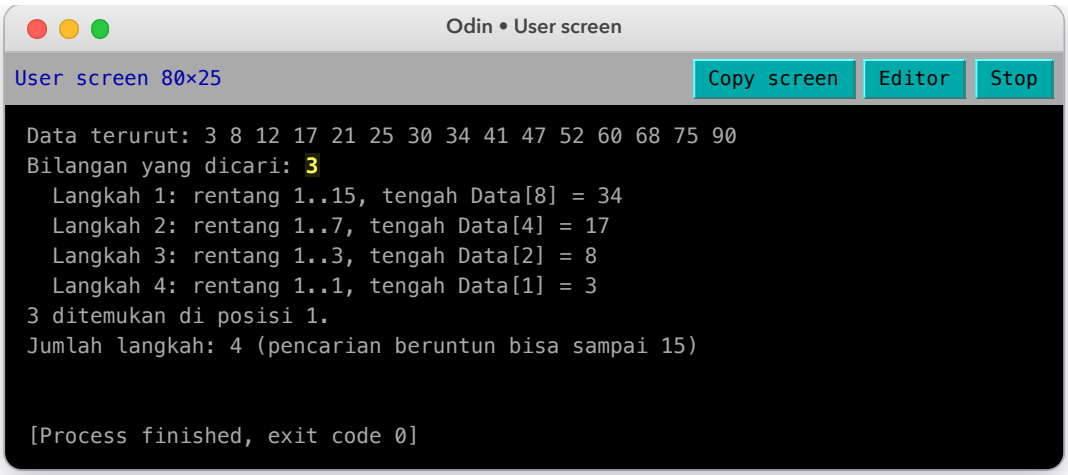
Gambar 15.6 Mencari 68: empat langkah, ditemukan di posisi 13

Telusuri jejak untuk kunci 68. Langkah 1: rentang 1..15, tengah `Data[8]` = 34. Karena 68 > 34, `Kiri` menjadi 9. Langkah 2: rentang 9..15, tengah `Data[12]` = 60; 68 > 60, `Kiri` menjadi 13. Langkah 3: rentang 13..15, tengah `Data[14]` = 75; 68 < 75, `Kanan` menjadi 13. Langkah 4: rentang 13..13, tengah `Data[13]` = 68, ketemu. Dari lima belas elemen, hanya empat yang dibandingkan.

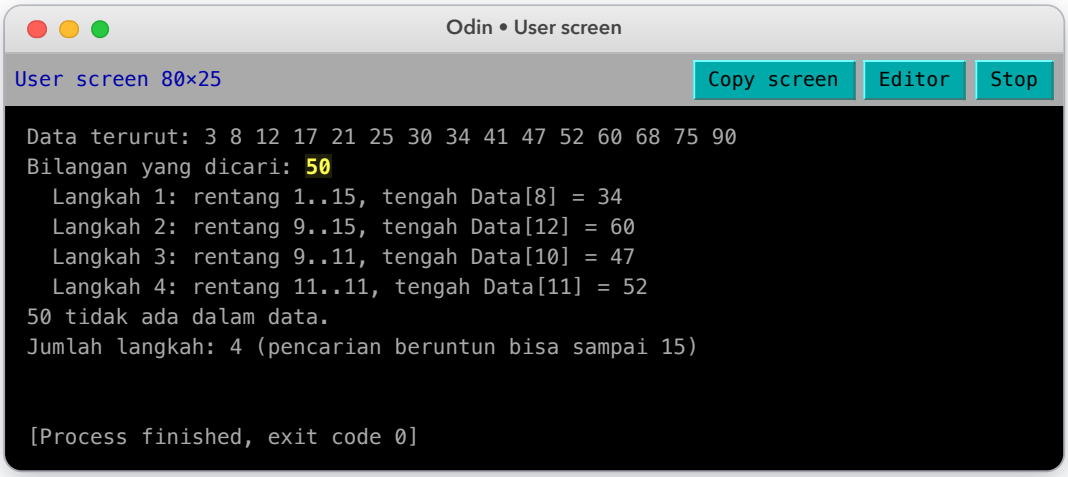


Gambar 15.7 Penyusutan rentang saat mencari 68: biru muda = masih mungkin, putih = sudah dibuang, kuning = elemen tengah, hijau = ketemu

Kunci yang berada di ujung kiri pun hanya butuh empat langkah, karena setiap langkah selalu memotong rentang menjadi sekitar separuh. Kasus kunci yang **tidak ada** diperlihatkan oleh dua run berikut.



Gambar 15.8 Mencari 3, elemen paling kiri: tetap empat langkah

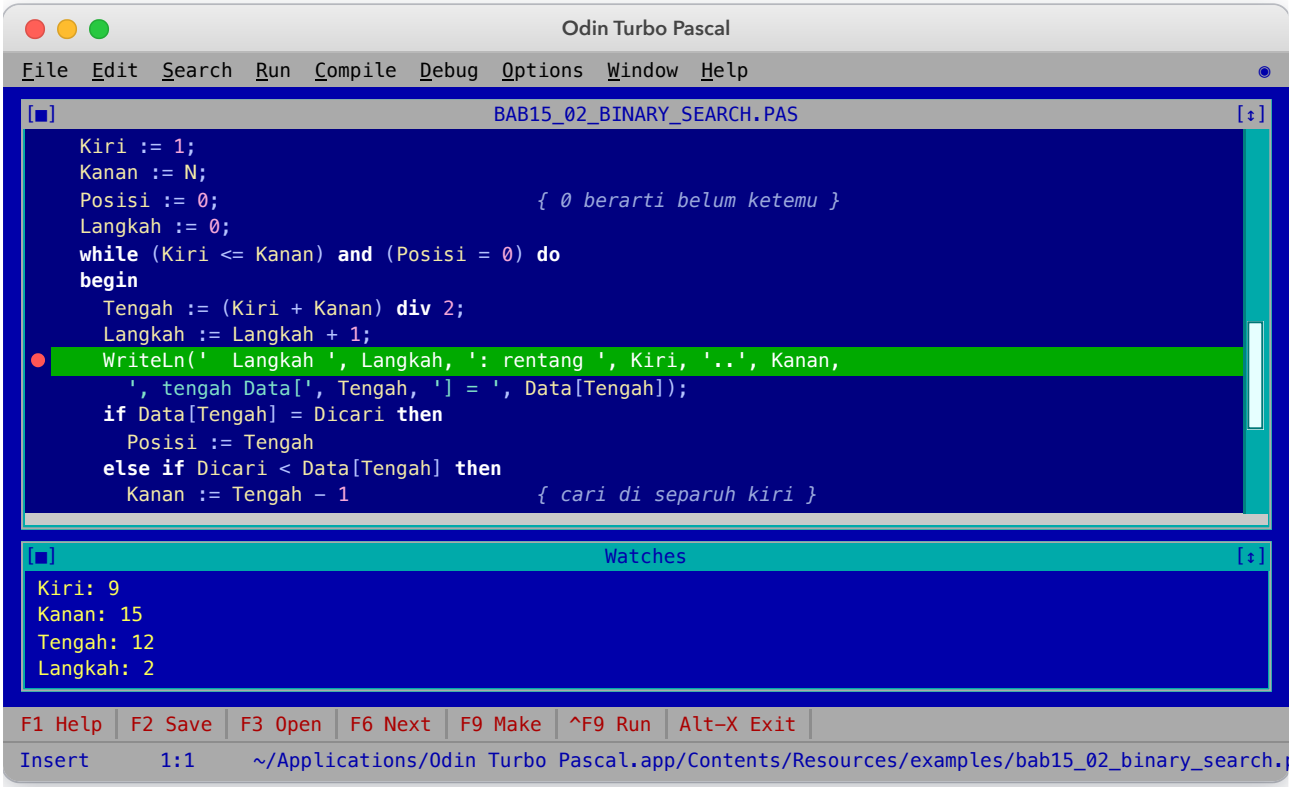


Gambar 15.9 Mencari 50, yang tidak ada: rentang menyusut sampai kosong

Untuk kunci 50, langkah ke-4 memeriksa `Data[11]` = 52. Karena 50 < 52, `Kanan` menjadi 10 sementara `Kiri` tetap 11. Syarat `Kiri <= Kanan` kini salah, perulangan berhenti, dan `Posisi` masih 0, sehingga program melaporkan "tidak ada dalam data". Gambar berikut menunjukkan akhir yang sama.

Gambar 15.10 Pencarian 50: setelah langkah 4, Kiri = 11 melampaui Kanan = 10, jadi tidak ada elemen yang tersisa

Pencarian ini bisa dilacak langsung di debugger Odin. Pasang titik henti (*breakpoint*) pada baris 34 dengan Ctrl + F8, jalankan lewat `Debug ▸ Start debugging`, dan buka jendela `Debug ▸ Watch window` untuk mengamati `Kiri`, `Kanan`, `Tengah`, dan `Langkah` setiap putaran.



Gambar 15.11 Debugger berhenti di baris 34 pada putaran ke-2 saat mencari 68: rentang sudah menyempit menjadi 9..15

15.4 Membandingkan Jumlah Langkah

Mengapa repot mengurutkan data dan menulis pencarian biner? Karena selisih jumlah langkahnya membesar dengan cepat. Pada n elemen, pencarian beruntun paling banyak melakukan n perbandingan. Pencarian biner paling banyak melakukan $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ perbandingan, yaitu berapa kali n dapat dibagi dua sampai tersisa satu elemen, ditambah satu. Untuk $n = 15$ hasilnya 4, sama dengan "Jumlah langkah: 4" pada keluaran Program 15.2.

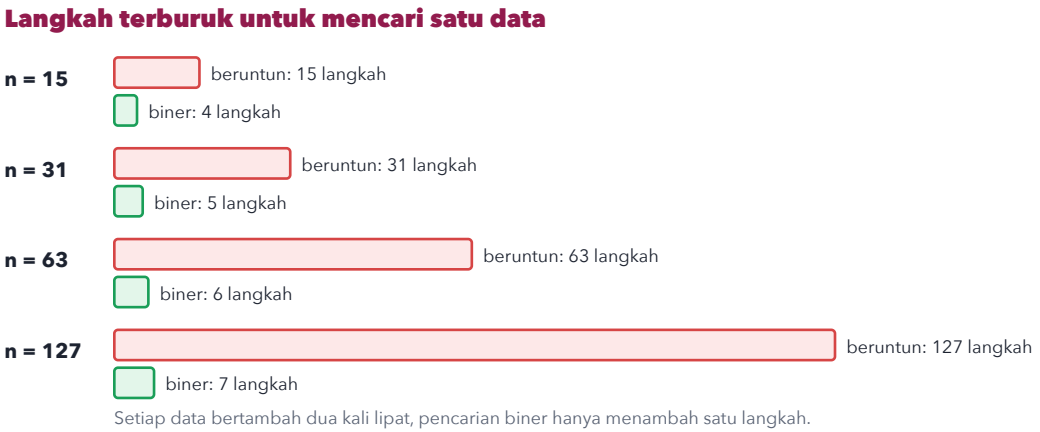
Tabel 15.3 Langkah terburuk pencarian beruntun dan pencarian biner (hasil hitungan matematika)

Jumlah data (n)	Beruntun (paling banyak n)	Biner ($\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$)
15	15	4
100	100	7
1.000	1.000	10
1.000.000	1.000.000	20
1.000.000.000	1.000.000.000	30

10
langkah biner untuk 1.000 data

20
langkah biner untuk 1 juta data

30
langkah biner untuk 1 miliar data



Gambar 15.12 Pencarian beruntun tumbuh sebanding dengan jumlah data, pencarian biner hanya bertambah satu langkah setiap data berlipat dua

Perbandingan ini tidak berarti pencarian biner selalu lebih baik. Data harus terurut dulu, dan mengurutkan data itu sendiri memakan langkah (Bab 16 membahasnya). Bila data hanya dicari sekali, lalu dibuang, pencarian beruntun yang sederhana sudah cukup. Bila data dicari berulang kali, mengurutkan satu kali lalu memakai pencarian biner berkali-kali jauh lebih hemat.

Tabel 15.4 Memilih algoritma pencarian

Keadaan	Pilihan yang masuk akal
Data sedikit, atau hanya dicari sekali	Pencarian beruntun
Data tidak terurut dan tidak akan diurutkan	Pencarian beruntun
Data besar, sudah terurut, dicari berulang kali	Pencarian biner
Ingin semua kemunculan, bukan satu	Pencarian beruntun dengan `for` seperti baris 42–47 Program 15.1

15.5 Mencari Data di Array of Record

Data nyata jarang berupa bilangan polos. Daftar barang punya kode, nama, harga, dan stok; daftar siswa punya nama dan nilai. Bab 13 memperkenalkan *record* untuk menggabungkan beberapa *field* menjadi satu satuan, dan array of record menyimpan banyak satuan seperti itu. Prinsip pencarian tidak berubah: yang dibandingkan adalah **satu field** sebagai kunci, sedangkan hasilnya adalah satu record utuh.

Program 15.3 mengelola enam barang alat tulis dan menawarkan dua jenis pencarian yang berbeda sifatnya:

K **Menurut kode**

Kecocokan **persis**. Kode itu unik, jadi pencarian cukup menemukan satu record lalu berhenti. Pola sama dengan Program 15.1.

N **Menurut nama**

Kecocokan **sebagian**. Banyak barang bisa memuat kata yang sama, jadi semua record diperiksa dan setiap yang cocok ditampilkan.

Kecocokan sebagian memakai fungsi `Pos(Cari, Teks)`, yang mengembalikan posisi pertama `Cari` di dalam `Teks`, atau 0 bila tidak ada. Karena huruf besar dan kecil dianggap berbeda oleh `Pos`, program lebih dulu mengubah kedua string menjadi huruf kapital dengan fungsi `Kapital` buatannya sendiri, memakai `UpCase` pada tiap karakter (Bab 12).

Gambar 15.13 Dua cara mencari di array of record pada Program 15.3: satu hasil lalu berhenti, atau semua hasil

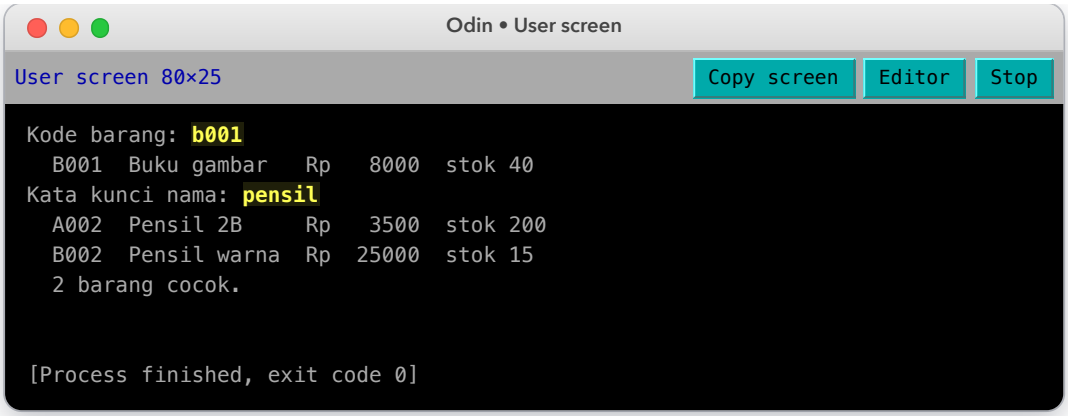
15.5.1 Program 15.3: Mencari Barang di Gudang

Buka `bab15_03_cari_data_record.pas`. Program meminta kode barang, lalu kata kunci nama.

Program 15.3 `bab15_03_cari_data_record.pas` *Mencari data di array of record* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 15.3 – Mencari data di array of record
3    Pencarian beruntun pada data barang: menurut kode (harus sama
4    persis) dan menurut nama (cukup sebagian, huruf besar/kecil
5    diabaikan). }
6
7  program bab15_03_cari_data_record;
8
9  type
10   TBarang = record
11     Kode: string[4];
12     Nama: string[20];
13     Harga: LongInt;
14     Stok: Integer;
15   end;
16
17 const
18   N = 6;
19   Gudang: array[1..N] of TBarang = (
20     (Kode: 'A001'; Nama: 'Buku tulis';    Harga: 5000;  Stok: 120),
```

```
    (Kode: 'A002'; Nama: 'Pensil 2B';     Harga: 3500;  Stok: 200),
    (Kode: 'A003'; Nama: 'Penghapus';     Harga: 2000;  Stok: 75),
    (Kode: 'B001'; Nama: 'Buku gambar';   Harga: 8000;  Stok: 40),
    (Kode: 'B002'; Nama: 'Pensil warna';  Harga: 25000; Stok: 15),
    (Kode: 'C001'; Nama: 'Penggaris 30';  Harga: 4500;  Stok: 60));

function Kapital(S: string): string;
var
  I: Integer;
begin
  for I := 1 to Length(S) do
    S[I] := UpCase(S[I]);                { S salinan, aslinya aman }
  Kapital := S;
end;

procedure Tampilkan(I: Integer);
begin
  with Gudang[I] do
    WriteLn('  ', Kode, '  ', Nama, '':14 - Length(Nama), 'Rp', Harga:7,
      '  stok ', Stok);
end;

var
  Kode, Kata: string;
  I, Posisi, Banyak: Integer;

begin
  { Cari menurut kode: berhenti begitu ketemu }
  Write('Kode barang: ');
  ReadLn(Kode);
  Kode := Kapital(Kode);
  Posisi := 0;
  I := 1;
  while (I <= N) and (Posisi = 0) do
  begin
    if Gudang[I].Kode = Kode then
      Posisi := I;
    I := I + 1;
  end;
  if Posisi > 0 then
    Tampilkan(Posisi)
  else
    WriteLn('  Kode ', Kode, ' tidak ditemukan.');

  { Cari menurut nama: tampilkan semua yang mengandung kata kunci }
  Write('Kata kunci nama: ');
  ReadLn(Kata);
  Banyak := 0;
  for I := 1 to N do
    if Pos(Kapital(Kata), Kapital(Gudang[I].Nama)) > 0 then
    begin
      Tampilkan(I);
      Banyak := Banyak + 1;
    end;
  WriteLn('  ', Banyak, ' barang cocok.');
end.
```

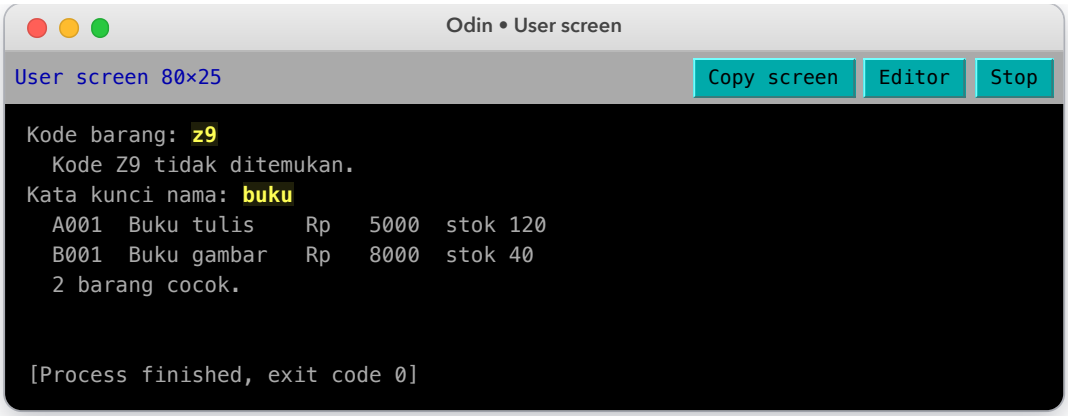


Gambar 15.14 Kode b001 (ditulis huruf kecil) tetap ditemukan; kata kunci pensil cocok dengan dua barang

Tabel 15.5 Penjelasan Program 15.3

Baris	Penjelasan
9–15	Tipe `TBarang` adalah *record* dengan empat field: `Kode` (maksimal 4 karakter), `Nama` (maksimal 20), `Harga` (`LongInt` karena bisa melebihi 32767), dan `Stok`.
18–25	Konstanta array enam `TBarang`. Setiap record ditulis dengan pasangan `Field: nilai` yang dipisah titik koma.
27–34	Fungsi `Kapital` mengubah semua huruf string menjadi kapital. Parameter `S` adalah salinan (parameter nilai), sehingga mengubahnya tidak merusak string aslinya.
36–41	Prosedur `Tampilkan` mencetak satu record. `with Gudang[I] do` membuat nama field bisa ditulis tanpa awalan. Ekspresi `'':14 - Length(Nama)` mencetak string kosong selebar sisa kolom, sehingga kolom harga rata.
49–51	Membaca kode dan menyeragamkannya menjadi kapital, jadi `b001` sama dengan `B001`.
52–59	Pencarian beruntun menurut kode: `Posisi` terisi ketika `Gudang[I].Kode = Kode`, dan perulangan berhenti karena `Posisi = 0` tidak benar lagi.
60–63	Bila `Posisi > 0`, record ditampilkan; bila tidak, ada pesan tidak ditemukan.
66–75	Pencarian menurut nama memakai `for` penuh. Setiap record yang namanya memuat kata kunci (`Pos(...) > 0`) ditampilkan dan dihitung di `Banyak`.

Kode `b001` ditemukan sebagai "Buku gambar", sedangkan kata kunci `pensil` cocok dengan "Pensil 2B" dan "Pensil warna", sehingga laporan akhirnya `2 barang cocok.` Run berikut menunjukkan kode yang tidak ada, dan kata kunci yang memuat dua barang berbeda.



Gambar 15.15 Kode z9 tidak ada; kata kunci buku cocok dengan Buku tulis dan Buku gambar

COBA SENDIRI

Coba Sendiri. Tambahkan record ketujuh (jangan lupa mengubah `N` menjadi 7), lalu cari kodenya. Kemudian cari kata kunci `an` dan perhatikan barang mana saja yang cocok, termasuk yang kata itu berada di tengah nama.

15.6 Kesalahan yang Sering Terjadi

15.6.1 Lupa kurung pada syarat gabungan

Dalam Pascal, `and` memiliki prioritas lebih tinggi daripada operator pembanding. Syarat `I <= N and not Ketemu` tanpa kurung dibaca sebagai `I <= (N and not Ketemu)`, yaitu membandingkan bilangan dengan hasil operasi `and` antara bilangan dan `Boolean`, dan kompiler menolaknya.

kurung.pas

```
1  program Kurung;
2  const
3    N = 5;
4  var
5    I: Integer;
6    Ketemu: Boolean;
7  begin
8    I := 1;
9    Ketemu := False;
10   while I <= N and not Ketemu do
11     I := I + 1;
12 end.
```

PESAN KOMPILER

```
kurung.pas(10,14) Error: Tipe operand tidak cocok dengan operator
```

Gambar 15.16 Syarat tanpa kurung: and dihitung lebih dulu daripada <=

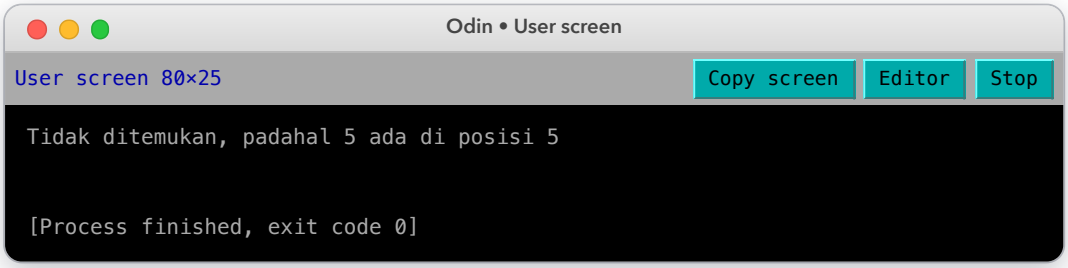
Perbaikannya: bungkus setiap pembanding dengan kurung, `(I <= N) and not Ketemu`, seperti baris 27 Program 15.1.

15.6.2 Pencarian biner pada data yang tidak terurut

Ini kesalahan logika, bukan kesalahan sintaks: program lolos kompilasi tetapi memberi jawaban salah. Data di bawah ini berisi 5 di posisi terakhir, tetapi tidak terurut.

takurut.pas

```
program TakUrut;
const
  N = 5;
  Data: array[1..N] of Integer = (9, 3, 7, 1, 5);
var
  Kiri, Kanan, Tengah, Posisi: Integer;
begin
  Kiri := 1;
  Kanan := N;
  Posisi := 0;
  while (Kiri <= Kanan) and (Posisi = 0) do
  begin
    Tengah := (Kiri + Kanan) div 2;
    if Data[Tengah] = 5 then
      Posisi := Tengah
    else if 5 < Data[Tengah] then
      Kanan := Tengah - 1
    else
      Kiri := Tengah + 1;
  end;
  if Posisi > 0 then
    WriteLn('Ditemukan di posisi ', Posisi)
  else
    WriteLn('Tidak ditemukan, padahal 5 ada di posisi 5');
end.
```



Gambar 15.17 5 ada di posisi 5, tetapi pencarian biner melaporkan tidak ditemukan

Langkah pertama membandingkan 5 dengan `Data[3]` = 7; karena 5 lebih kecil, separuh kanan (yang justru berisi 5) dibuang. Langkah kedua membandingkan dengan 9 dan membuang lagi, hingga rentang kosong. Pencarian biner percaya bahwa data terurut; bila kepercayaan itu salah, hasilnya salah tanpa peringatan apa pun. Urutkan dulu datanya, atau pakai pencarian beruntun.

15.6.3 Lupa memberi indeks pada array of record

Pada array of record, nama field tidak berdiri sendiri: ia milik satu elemen tertentu. Menulis `Gudang.Kode` tanpa `[I]` berarti meminta field milik seluruh array, dan kompiler menolak.

tanpaindeks.pas

```
1  program TanpaIndeks;
2  type
3    TBarang = record
4      Kode: string[4];
5      Harga: LongInt;
6    end;
7  var
8    Gudang: array[1..3] of TBarang;
9  begin
10   Gudang[1].Kode := 'A001';
11   if Gudang.Kode = 'A001' then
12     WriteLn('Ada');
13 end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpaindeks.pas(11,6) Error: Variabel record atau object diharapkan
```

Gambar 15.18 Gudang adalah array; field Kode hanya ada pada elemennya, misalnya Gudang[1].Kode

7 ATURAN TURBO PASCAL 7

Dua batasan Turbo Pascal 7 yang terlihat di bab ini: `Integer` hanya 16 bit (−32768..32767), sehingga harga barang memakai `LongInt`; dan string pendek `string[4]` memotong teks yang lebih panjang dari 4 karakter tanpa pemberitahuan. Selain itu, tidak ada fungsi bawaan untuk mencari tanpa membedakan huruf besar/kecil: itulah sebabnya Program 15.3 membuat fungsi `Kapital` sendiri.

15.7 Rangkuman

- Pencarian menemukan elemen yang cocok dengan **kunci pencarian**; hasilnya berupa posisi atau pernyataan bahwa data tidak ada.
- Pencarian beruntun memeriksa elemen satu per satu dengan `while (I <= N) and not Ketemu`; data tidak perlu terurut; paling banyak n perbandingan.
- Pada pencarian beruntun, `I` tidak ditambah ketika data ditemukan, sehingga `I` menunjuk posisi hasil.
- Pencarian biner memakai `Kiri`, `Kanan`, dan `Tengah := (Kiri + Kanan) div 2`, lalu membuang separuh rentang pada setiap langkah.
- Pencarian biner **hanya benar bila data terurut**; pada data tak terurut ia dapat melaporkan "tidak ada" untuk data yang ada.
- Jumlah langkah terburuk: beruntun n, biner $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ (15 data: 4 langkah; sejuta data: 20 langkah).
- Pada array of record, satu field menjadi kunci dan hasilnya satu record utuh; kunci unik cukup satu hasil, kunci sebagian perlu memeriksa semua record.
- Selalu beri kurung pada syarat gabungan dan indeks pada elemen array of record.

15.8 Latihan

1. **DASAR** Jalankan Program 15.1 dengan kunci 41, 18, dan 100. Berapa perbandingan untuk masing-masing? Jelaskan mengapa jawabannya berbeda.

2. **DASAR** Pada data Program 15.2, tuliskan di buku catatan Anda urutan nilai `Kiri`, `Kanan`, dan `Tengah` untuk kunci 90, lalu cocokkan dengan hasil menjalankan program.

3. **DASAR** Berapa langkah terburuk pencarian biner untuk 255 data? Untuk 1.023 data? (Petunjuk: bagi dua berulang kali.)

4. **MENENGAH** Ubah Program 15.1 agar mencetak *berapa kali* kunci muncul, bukan daftar posisinya. Tambahkan variabel penghitung.

5. **MENENGAH** Ubah Program 15.2 agar array berisi 15 bilangan genap yang terurut, lalu cari bilangan ganjil. Berapa langkah yang dipakai sebelum program menyimpulkan data tidak ada?

6. **MENENGAH** Pada Program 15.3, tambahkan pencarian menurut `Stok`: tampilkan semua barang yang stoknya di bawah 50.

7. **TANTANGAN** Tulis fungsi `CariBiner(Kunci: Integer): Integer` yang mengembalikan posisi atau 0, lalu panggil dari program utama. Setelah itu tambahkan penghitung langkah global dan bandingkan dengan pencarian beruntun untuk setiap elemen array.

Pengurutan Data

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan mengapa data perlu diurutkan dan membedakan urutan naik (*ascending*) dari urutan turun (*descending*).
- Menukar dua elemen dengan variabel bantu dan menjelaskan mengapa dua penugasan saja tidak cukup.
- Menulis dan menelusuri tiga algoritma pengurutan dasar: *bubble sort*, *selection sort*, dan *insertion sort*.
- Mengurutkan *array of record* menurut satu field dengan aturan pembanding sendiri, termasuk pemecah seri.
- Menghitung jumlah perbandingan dan pemindahan, lalu membandingkan ketiga algoritma pada data acak, terurut, dan terbalik.

PROGRAM DALAM BAB INI

16.1 `bab16_01_bubble_sort.pas` — Bubble sort

16.2 `bab16_02_selection_sort.pas` — Selection sort

16.3 `bab16_03_insertion_sort.pas` — Insertion sort

16.4 `bab16_04_urut_record.pas` — Mengurutkan array of record

16.5 `bab16_05_banding_jumlah_langkah.pas` — Membandingkan jumlah langkah

Daftar nilai yang tercetak dari yang tertinggi, kontak telepon yang tersusun menurut abjad, hasil pencarian yang diurutkan dari termurah: semuanya adalah hasil **pengurutan**. Bab ini mengajak Anda membongkar cara komputer menyusun data, dengan tiga algoritma klasik yang bisa dibayangkan seperti menyusun kartu atau botol. Anda akan menelusuri setiap putaran dengan mata, lalu menghitung berapa langkah yang dibutuhkan masing-masing. Algoritma di bab ini juga menyiapkan syarat pencarian biner pada Bab 15: data harus terurut.

16.1 Mengapa Data Perlu Diurutkan

Pengurutan (*sorting*) adalah menyusun ulang elemen menurut suatu aturan urutan. Bila elemen disusun dari kecil ke besar, urutannya **naik** (*ascending*); dari besar ke kecil, **turun** (*descending*). Untuk teks, urutan mengikuti abjad. Data terurut lebih enak dibaca, lebih mudah dicari (pencarian biner hanya bekerja pada data terurut), dan mempermudah pekerjaan lain seperti mencari nilai tertinggi, median, atau elemen kembar.

Pascal Turbo 7 tidak menyediakan perintah pengurutan bawaan, jadi Anda sendiri yang menulisnya. Ini justru kesempatan baik untuk belajar: tiga algoritma di bab ini hanya memakai perulangan, perbandingan, dan satu trik penukaran. Ketiganya dijalankan pada data yang sama, delapan bilangan **29, 10, 14, 37, 13, 5, 42, 21**, supaya cara kerjanya bisa dibandingkan langsung.

Data awal

29	10	14	37	13	5	42	21
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

B Bubble sort

Bandingkan dua elemen bersebelahan dan tukar bila salah urut. Elemen terbesar "mengapung" ke ujung kanan.

S Selection sort

Pilih elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu tukar ke depan. Satu pertukaran per putaran.

I Insertion sort

Ambil satu elemen, geser yang lebih besar ke kanan, lalu sisipkan seperti menyusun kartu di tangan.

16.2 Menukar Dua Elemen

Ketiga algoritma bertumpu pada satu operasi: **menukar** isi dua tempat. Tampaknya sederhana, tetapi ada jebakan. Bila Anda menulis `A := B; B := A;`, nilai awal `A` tertimpa sebelum sempat disimpan, sehingga kedua variabel akhirnya berisi nilai `B`. Seperti menukar isi dua gelas, Anda memerlukan gelas ketiga sebagai tempat singgah: sebuah **variabel bantu** (*temporary variable*).

BENTUK UMUM

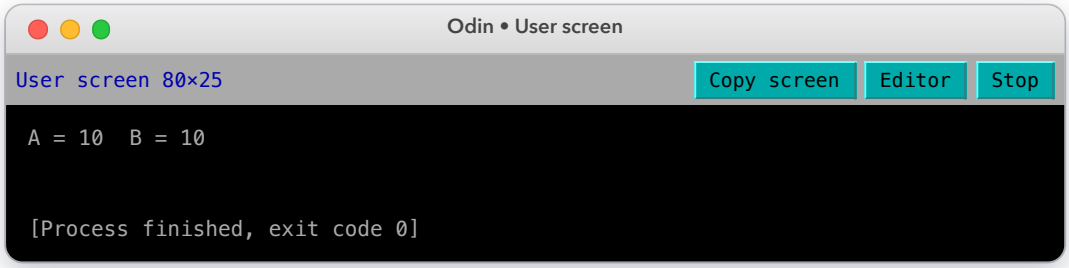
```
Bantu := A;       { 1. amankan nilai A }
A := B;           { 2. A boleh ditimpa }
B := Bantu;       { 3. B menerima nilai A yang lama }
```

Gambar 16.1 Menukar dua variabel membutuhkan variabel bantu: tanpa itu, nilai pertama tertimpa dan hilang

Pada program bab ini variabel bantu bernama `Sementara` (atau `T`), dan elemen yang ditukar adalah `Data[I]` dengan `Data[I + 1]`. Bila Anda penasaran, kesalahan penukaran dua langkah mudah dibuktikan:

tukarsalah.pas

```
1  program TukarSalah;
2  var
3    A, B: Integer;
4  begin
5    A := 29;
6    B := 10;
7    A := B;
8    B := A;
9    WriteLn('A = ', A, '  B = ', B);
10 end.
```

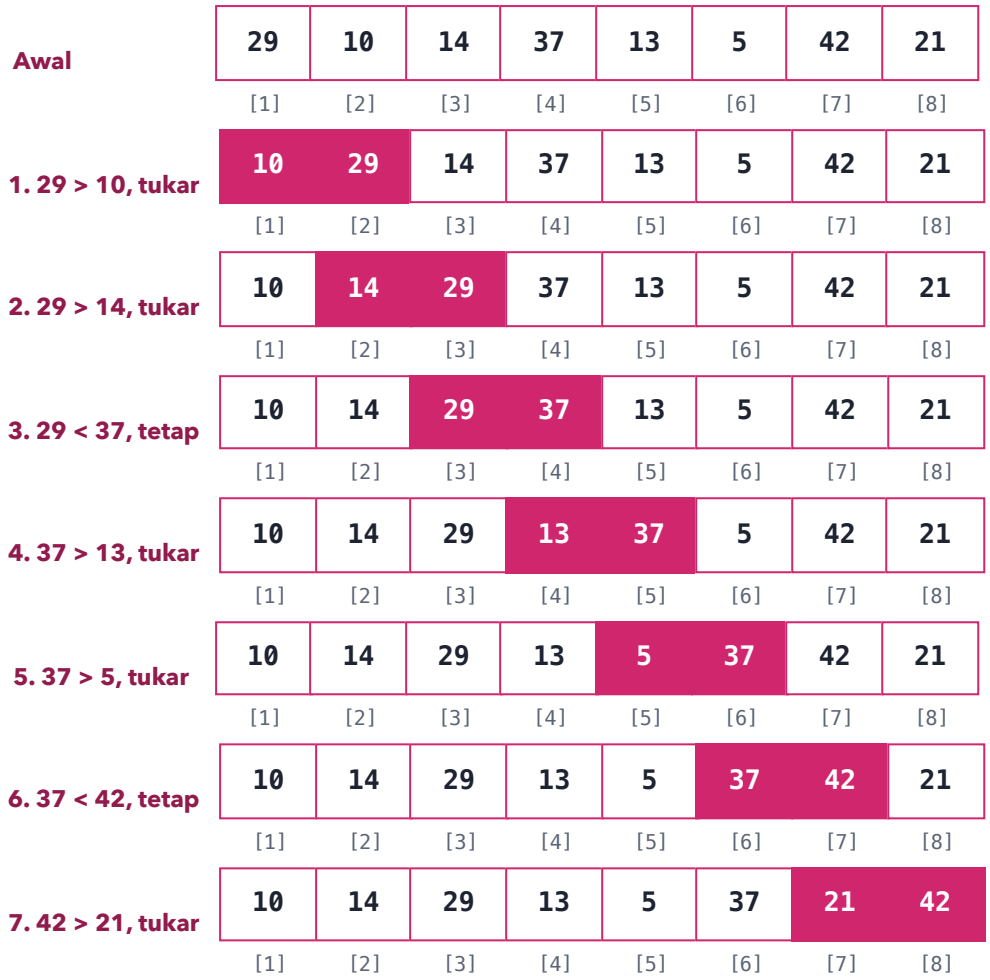


Gambar 16.2 Tanpa variabel bantu: kedua variabel berakhir bernilai 10

16.3 Bubble Sort

Nama *bubble sort* (pengurutan gelembung) berasal dari cara elemen besar bergerak: seperti gelembung udara di air, elemen terbesar naik ke ujung kanan putaran demi putaran. Dalam satu **putaran**, algoritma menyusuri array dari kiri dan membandingkan setiap **pasangan bersebelahan**. Bila pasangan itu salah urut (kiri lebih besar daripada kanan), keduanya ditukar. Setelah satu putaran penuh, elemen terbesar pasti sudah berada di posisi paling kanan. Putaran berikutnya tidak perlu menyentuhnya lagi.

Berikut putaran pertama pada data kita, perbandingan demi perbandingan. Sel berwarna pekat adalah pasangan yang sedang diperiksa, dengan hasil sesudah diperiksa.



Gambar 16.3 Putaran 1 bubble sort: tujuh perbandingan, lima pertukaran, dan 42 sampai di ujung kanan (angka 42 dibawa naik sejak perbandingan ke-7)

Perhatikan bahwa **42** baru dibandingkan pada langkah ke-7, sedangkan **37** terus terbawa naik dari langkah ke-4 sampai ke-6, karena setiap kali ia lebih besar daripada tetangga kanannya. Putaran berikutnya hanya perlu memeriksa sampai elemen ke-7, karena elemen ke-8 sudah final. Karena itu `for I := 1 to N - Putaran`: batas atasnya mengecil satu setiap putaran.

Bila suatu putaran tidak melakukan satu pun pertukaran, berarti semua pasangan sudah benar dan data sudah terurut, jadi perulangan boleh berhenti. Penanda `AdaTukar` (`Boolean`) mencatat apakah putaran itu menukar sesuatu.

BENTUK UMUM

```
repeat
  AdaTukar := False;
  Putaran := Putaran + 1;
  for I := 1 to N - Putaran do
    if Data[I] > Data[I + 1] then
    begin
      { tukar Data[I] dan Data[I + 1] dengan variabel bantu }
      AdaTukar := True;
    end;
until not AdaTukar;
```

16.3.1 Program 16.1: Bubble Sort Putaran demi Putaran

Program ini menyalin data awal ke array kerja `Data`, lalu mengurutkannya dengan bubble sort dan mencetak isi array sesudah **setiap putaran**. Buka `bab16_01_bubble_sort.pas` dari `File ▸ Examples...`.

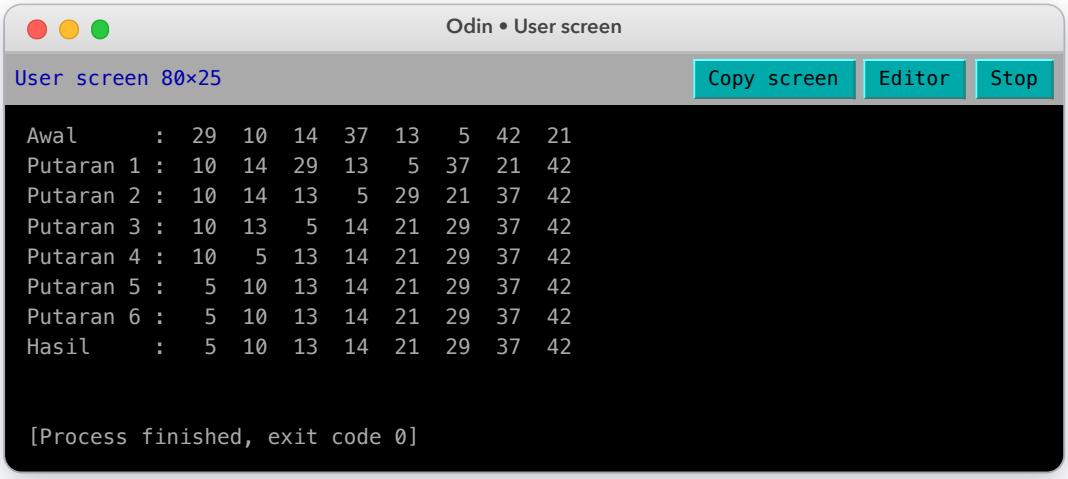
Program 16.1 `bab16_01_bubble_sort.pas` *Bubble sort* File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 16.1 — Bubble sort
3    Bandingkan dua elemen bersebelahan, tukar bila urutannya salah.
4    Setiap putaran membawa elemen terbesar ke ujung kanan, seperti
5    gelembung yang naik. Bila satu putaran tanpa pertukaran, data
6    sudah terurut dan proses boleh berhenti lebih awal. }
7
8  program bab16_01_bubble_sort;
9
10 const
11   N = 8;
12   Awal: array[1..N] of Integer = (29, 10, 14, 37, 13, 5, 42, 21);
13
14 type
15   TData = array[1..N] of Integer;
16
17 procedure Tampilkan(Judul: string; D: TData);
18 var
19   I: Integer;
20 begin
21   Write(Judul);
22   for I := 1 to N do
23     Write(D[I]:4);
24   WriteLn;
25 end;
26
27 var
28   Data: TData;
29   I, Putaran, Sementara: Integer;
30   AdaTukar: Boolean;
31
32 begin
33   for I := 1 to N do
34     Data[I] := Awal[I];                { salin data awal }
35   Tampilkan('Awal      :', Data);
36
37   Putaran := 0;
38   repeat
39     AdaTukar := False;
40     Putaran := Putaran + 1;
41     for I := 1 to N - Putaran do       { ujung kanan sudah terurut }
42       if Data[I] > Data[I + 1] then
43       begin
44         Sementara := Data[I];          { tukar dua elemen }
45         Data[I] := Data[I + 1];
46         Data[I + 1] := Sementara;
47         AdaTukar := True;
48       end;
49     Write('Putaran ', Putaran, ' :');
50     Tampilkan('', Data);
51   until not AdaTukar;
```

```
52
53    Tampilkan('Hasil     :', Data);
54  end.
```

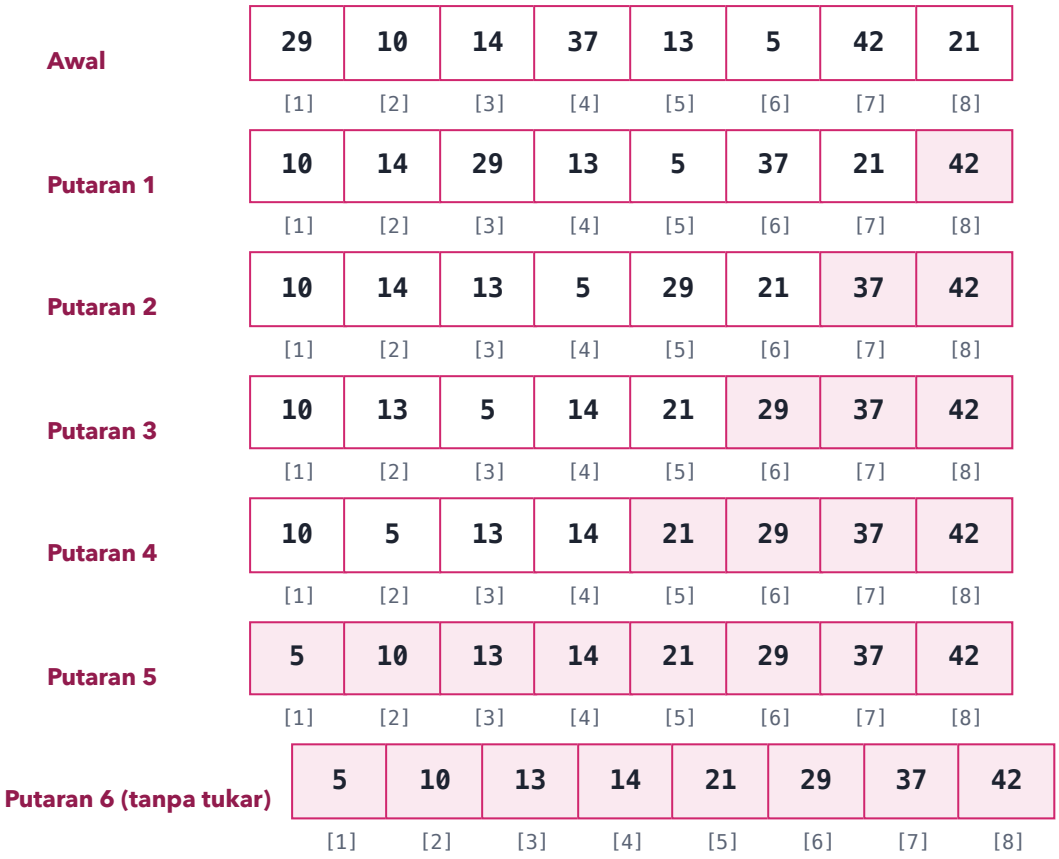
Tabel 16.1 Penjelasan Program 16.1

Baris	Penjelasan
10–12	`N` adalah banyak data, `Awal` menyimpan data yang tidak terurut sebagai konstanta (tetap tidak berubah selama program berjalan).
14–15	Tipe `TData` adalah array `1..N` berisi `Integer`. Tipe bernama ini diperlukan agar array dapat dipakai sebagai parameter prosedur.
17–25	Prosedur `Tampilkan` mencetak `Judul`, lalu semua elemen dengan lebar 4 kolom (`D[I]:4`) agar angka satu dan dua digit rata ke kanan. Parameter `D` adalah salinan, jadi array asli tidak berubah.
33–35	Menyalin `Awal` ke `Data` elemen demi elemen (karena `Awal` konstanta, yang diurutkan adalah salinannya), lalu mencetak keadaan awal.
37–40	Awal setiap putaran: `Putaran` naik satu, `AdaTukar` direset menjadi `False`.
41–42	Menyusuri pasangan `I` dan `I + 1` sampai `N - Putaran`, sehingga ujung kanan yang sudah terurut tidak disentuh lagi, dan memeriksa apakah pasangan itu salah urut.
43–48	Penukaran tiga langkah dengan `Sementara` (baris 44–46), lalu `AdaTukar := True`. Blok `begin..end` perlu karena ada empat pernyataan di bawah `if`.
49–50	Mencetak isi array setelah putaran: `Write('Putaran ', Putaran, ' :')` lalu `Tampilkan` dengan judul kosong.
51	`until not AdaTukar`: ulangi sampai ada satu putaran tanpa pertukaran.
53	Mencetak hasil akhir.



Gambar 16.4 Bubble sort pada delapan bilangan: enam putaran, yang terakhir tanpa pertukaran

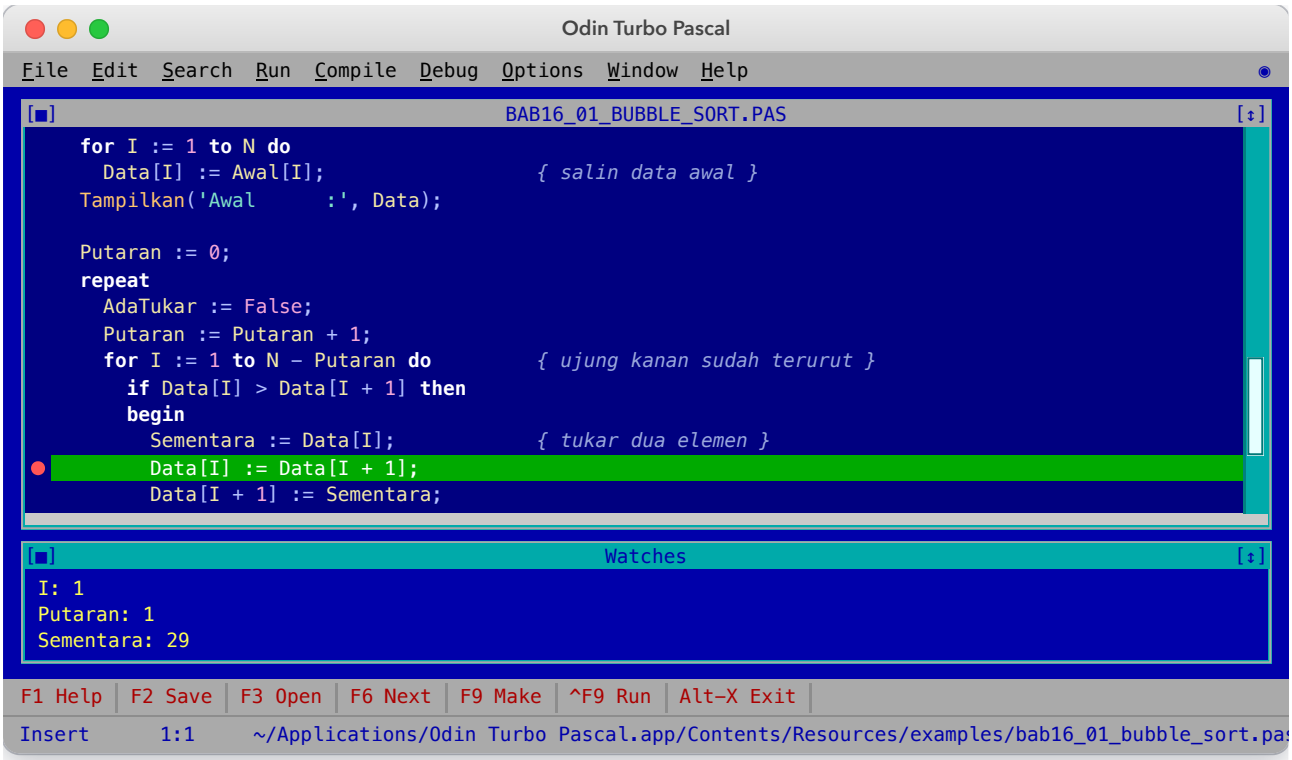
Bandingkan keluaran dengan gambar di atas: putaran 1 memang berakhir dengan `10 14 29 13 5 37 21 42`. Gambar berikut menyusun seluruh keluaran, dengan sel muda menandai bagian ujung kanan yang sudah menempati tempat akhirnya.



Gambar 16.5 Isi array sesudah tiap putaran bubble sort (sama dengan keluaran Program 16.1); sel muda adalah bagian yang sudah di tempat akhirnya

Putaran 5 menghasilkan array yang sudah terurut, tetapi program belum tahu itu: putaran 5 masih menukar (10 dan 5), jadi `AdaTukar` bernilai `True`. Hanya putaran 6, yang tidak menukar apa pun, yang memberi tahu program bahwa pekerjaan selesai. Itulah sebabnya keluaran menampilkan putaran 6 yang isinya sama dengan putaran 5.

Bubble sort juga dapat ditelusuri di debugger. Pasang titik henti pada baris 45 (`Data[I] := Data[I + 1]`), mulai lewat `Debug ▸ Start debugging`, dan pantau `I`, `Putaran`, dan `Sementara` di jendela Watches. Berikut keadaan saat penukaran pertama.



Gambar 16.6 Debugger berhenti di baris 45 pada penukaran pertama: Sementara sudah menyimpan 29, nilai Data[1] yang akan ditimpa

> **7** **ATURAN TURBO PASCAL 7**
>
> Di Turbo Pascal 7, parameter prosedur harus berupa **nama tipe**: Anda tidak dapat menulis `procedure Tampilkan(D: array[1..8] of Integer)` langsung di daftar parameter. Itulah mengapa program mendefinisikan `TData` lebih dulu dan memakai `D: TData`. Kebiasaan ini membuat program tetap berjalan di kompiler Pascal lain.

16.4 Selection Sort

Bayangkan Anda ingin mengurutkan sebelas kartu di meja dari yang terkecil. Cara lain selain menukar tetangga terus-menerus adalah: cari kartu terkecil di antara semua kartu, letakkan di tempat pertama; cari yang terkecil dari sisanya, letakkan di tempat kedua; dan seterusnya. Itulah *selection sort* (pengurutan seleksi). Pada **putaran ke-I**, algoritma memindai bagian `I..N` (yang belum terurut) untuk menemukan **posisi** elemen terkecil, lalu menukarnya dengan elemen ke-I. Setelah putaran ke-I, elemen `1..I` sudah final.

BENTUK UMUM

```
for I := 1 to N - 1 do
begin
  PosisiMin := I;                          { anggap elemen ke-I terkecil }
  for J := I + 1 to N do
    if Data[J] < Data[PosisiMin] then
      PosisiMin := J;                      { ketemu yang lebih kecil }
  if PosisiMin <> I then
    { tukar Data[I] dan Data[PosisiMin] }
end;
```

Algoritma ini menyimpan **indeks** elemen terkecil (`PosisiMin`), bukan nilainya, karena yang dibutuhkan nanti adalah *tempat* untuk bertukar. Hanya ada satu penukaran per putaran, dan tidak ada sama sekali bila elemen ke-I sudah yang terkecil.

16.4.1 Program 16.2: Selection Sort

Buka `bab16_02_selection_sort.pas`. Data dan prosedur `Tampilkan` sama dengan Program 16.1, sehingga hasil kedua algoritma dapat dibandingkan baris demi baris.

Program 16.2 `bab16_02_selection_sort.pas` *Selection sort* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 16.2 - Selection sort
3    Pada putaran ke-I, cari elemen terkecil di bagian yang belum
4    terurut (I..N), lalu tukar dengan elemen ke-I. Hanya satu
5    pertukaran per putaran. }
6
7  program bab16_02_selection_sort;
8
9  const
10   N = 8;
11   Awal: array[1..N] of Integer = (29, 10, 14, 37, 13, 5, 42, 21);
12
13 type
14   TData = array[1..N] of Integer;
15
16 procedure Tampilkan(Judul: string; D: TData);
17 var
18   I: Integer;
19 begin
20   Write(Judul);
21   for I := 1 to N do
22     Write(D[I]:4);
23   WriteLn;
24 end;
25
26 var
27   Data: TData;
28   I, J, PosisiMin, Sementara: Integer;
29
30 begin
31   for I := 1 to N do
32     Data[I] := Awal[I];
```

```
33    Tampilkan('Awal      :', Data);
34
35    for I := 1 to N - 1 do
36    begin
37      PosisiMin := I;                    { anggap elemen ke-I terkecil }
38      for J := I + 1 to N do
39        if Data[J] < Data[PosisiMin] then
40          PosisiMin := J;                { ketemu yang lebih kecil }
41      if PosisiMin <> I then
42      begin
43        Sementara := Data[I];
44        Data[I] := Data[PosisiMin];
45        Data[PosisiMin] := Sementara;
46      end;
47      Write('Putaran ', I, ' :');
48      Tampilkan('', Data);
49    end;
50
51    Tampilkan('Hasil     :', Data);
52  end.
```

Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

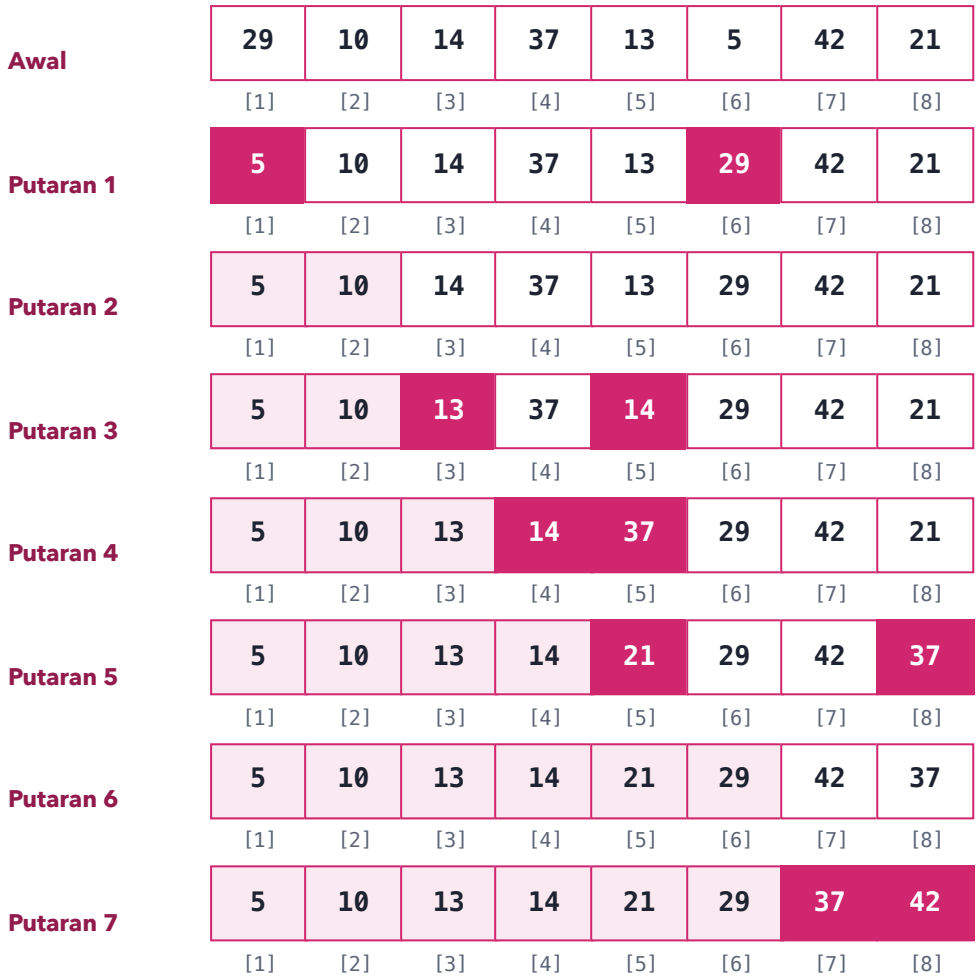
```
Awal      :  29  10  14  37  13   5  42  21
Putaran 1 :   5  10  14  37  13  29  42  21
Putaran 2 :   5  10  14  37  13  29  42  21
Putaran 3 :   5  10  13  37  14  29  42  21
Putaran 4 :   5  10  13  14  37  29  42  21
Putaran 5 :   5  10  13  14  21  29  42  37
Putaran 6 :   5  10  13  14  21  29  42  37
Putaran 7 :   5  10  13  14  21  29  37  42
Hasil     :   5  10  13  14  21  29  37  42


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 16.7 Selection sort: tujuh putaran, putaran ke-2 dan ke-6 tanpa pertukaran

Tabel 16.2 Penjelasan Program 16.2

Baris	Penjelasan
26–28	Dua penunjuk perulangan `I` (batas bagian terurut) dan `J` (pemindai), `PosisiMin` (indeks terkecil sementara), dan `Sementara` untuk penukaran.
31–33	Menyalin data awal dan mencetaknya, sama seperti Program 16.1.
35	Putaran luar `I` berjalan dari 1 sampai `N - 1`: elemen terakhir otomatis benar bila yang lain sudah benar.
37	Mulai dengan anggapan bahwa elemen ke-I adalah yang terkecil.
38–40	Putaran dalam memindai `I + 1` sampai `N`. Setiap elemen yang lebih kecil daripada `Data[PosisiMin]` menjadi calon baru.
41–46	Tukar hanya bila `PosisiMin <> I`, yaitu bila ada yang lebih kecil daripada elemen ke-I.
47–48	Mencetak isi array sesudah putaran.

Selection sort selalu berjalan tepat `N - 1` putaran, tujuh untuk data kita. Berikut pergerakannya: sel pekat adalah dua posisi yang bertukar, sel muda adalah bagian kiri yang sudah final.



Gambar 16.8 Putaran selection sort pada Program 16.2. Putaran 2 dan 6 tidak menukar karena elemen ke-I sudah terkecil di bagian sisa

Putaran 1 menemukan 5 (di posisi 6) dan menukarnya dengan 29 di posisi 1, sehingga 29 berpindah ke posisi 6. Putaran 2 menemukan bahwa 10 di posisi 2 sudah yang terkecil di antara sisa elemen, sehingga tidak ada pertukaran. Total pertukaran pada data ini adalah lima (putaran 1, 3, 4, 5, dan 7), jauh lebih sedikit daripada bubble sort. Perbandingan pemindai tetap banyak, seperti terlihat di bagian perbandingan langkah nanti.

COBA SENDIRI

Coba Sendiri. Ubah baris 39 dari `<` menjadi `>` lalu jalankan. Apa yang terjadi pada urutan hasilnya? Mengapa satu tanda perbandingan cukup untuk membalik arah urutan?

16.5 Insertion Sort

Saat bermain kartu, kebanyakan orang menyusun kartu di tangan seperti ini: ambil kartu baru dari meja, bandingkan dari kanan ke kiri dengan kartu yang sudah tersusun, **geser** kartu yang lebih besar ke kanan, lalu **sisipkan** kartu baru di celah yang terbuka. Itulah *insertion sort* (pengurutan sisip). Bagian kiri array

selalu terurut, dan setiap putaran memperbesar bagian itu satu elemen. Putaran dimulai dari `I = 2`, karena satu elemen pertama dengan sendirinya sudah terurut.

BENTUK UMUM

```
for I := 2 to N do
begin
  Kunci := Data[I];                    { kartu yang akan disisipkan }
  J := I - 1;
  while (J >= 1) and (Data[J] > Kunci) do
  begin
    Data[J + 1] := Data[J];            { geser ke kanan }
    J := J - 1;
  end;
  Data[J + 1] := Kunci;                { sisipkan di tempat kosong }
end;
```

Di sini tidak ada penukaran: elemen digeser satu per satu menimpa tempat yang kosong, dan `Kunci` yang tadinya diambil (disimpan di variabel) diletakkan di akhir. Gambar berikut menunjukkan satu putaran lengkap, yaitu menyisipkan 13.

Gambar 16.9 Satu langkah insertion sort (I = 5, Kunci = 13): ambil, geser elemen yang lebih besar, sisipkan di tempat kosong

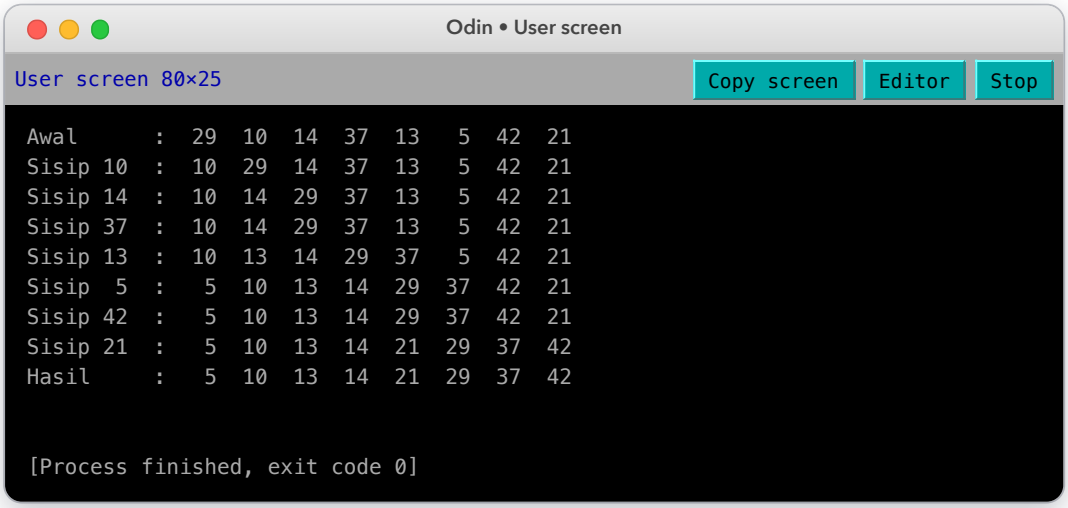
16.5.1 Program 16.3: Insertion Sort

Buka `bab16_03_insertion_sort.pas`. Program mencetak isi array setelah setiap penyisipan, dan label tiap baris menyebut nilai `Kunci` yang baru disisipkan.

Program 16.3 `bab16_03_insertion_sort.pas` *Insertion sort* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 16.3 - Insertion sort
3    Seperti menyusun kartu di tangan: ambil elemen berikutnya, geser
4    elemen yang lebih besar ke kanan, lalu sisipkan elemen itu di
5    tempat yang kosong. Bagian kiri selalu sudah terurut. }
6
7  program bab16_03_insertion_sort;
8
9  const
```

```
10    N = 8;
11    Awal: array[1..N] of Integer = (29, 10, 14, 37, 13, 5, 42, 21);
12
13  type
14    TData = array[1..N] of Integer;
15
16  procedure Tampilkan(Judul: string; D: TData);
17  var
18    I: Integer;
19  begin
20    Write(Judul);
21    for I := 1 to N do
22      Write(D[I]:4);
23    WriteLn;
24  end;
25
26  var
27    Data: TData;
28    I, J, Kunci: Integer;
29
30  begin
31    for I := 1 to N do
32      Data[I] := Awal[I];
33    Tampilkan('Awal      :', Data);
34
35    for I := 2 to N do
36    begin
37      Kunci := Data[I];                  { kartu yang akan disisipkan }
38      J := I - 1;
39      while (J >= 1) and (Data[J] > Kunci) do
40      begin
41        Data[J + 1] := Data[J];          { geser ke kanan }
42        J := J - 1;
43      end;
44      Data[J + 1] := Kunci;              { sisipkan di tempat kosong }
45      Write('Sisip ', Kunci:2, '  :');
46      Tampilkan('', Data);
47    end;
48
49    Tampilkan('Hasil     :', Data);
50  end.
```

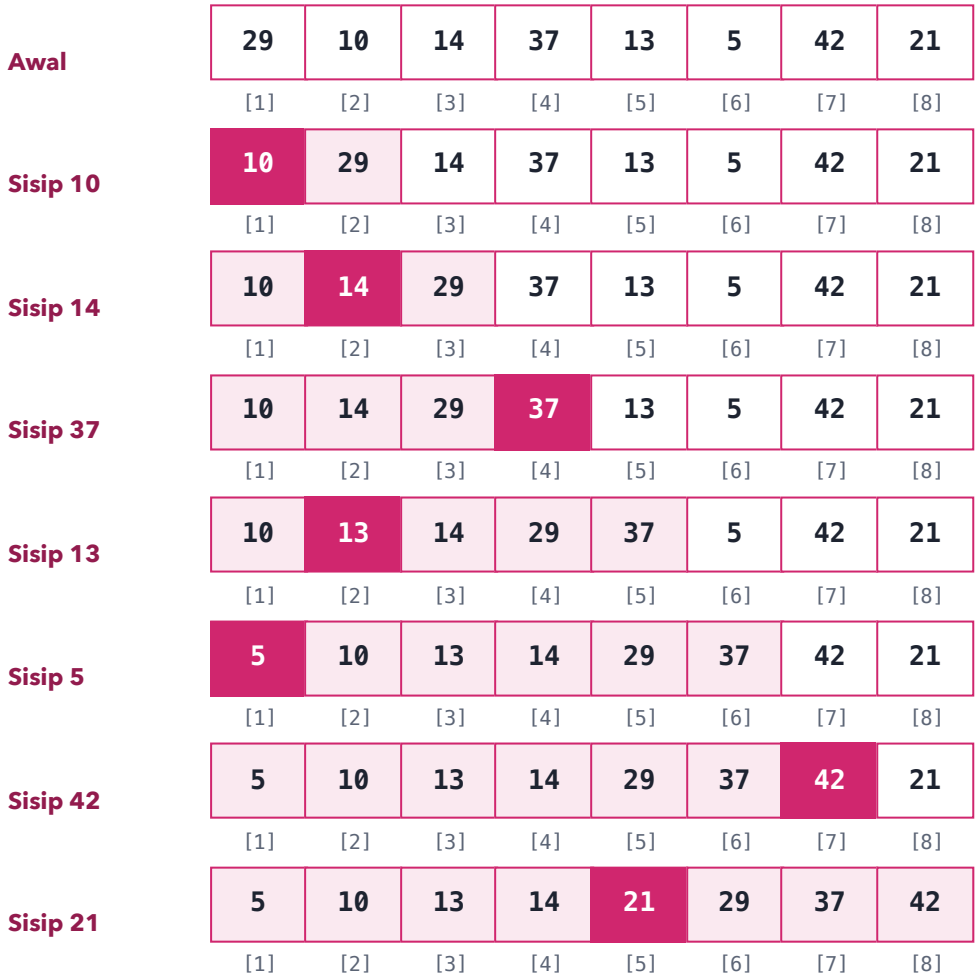


Gambar 16.10 Insertion sort: tujuh penyisipan, dari Kunci 10 sampai Kunci 21

Tabel 16.3 Penjelasan Program 16.3

Baris	Penjelasan
28	`Kunci` menyimpan elemen yang sedang disisipkan, `J` menunjuk elemen yang diperiksa di bagian kiri.
35	Mulai dari elemen kedua: elemen pertama sendiri sudah "terurut".
37–38	Mengambil `Kunci := Data[I]`, lalu mulai membandingkan dari elemen tepat di kiri.
39–43	Selama masih ada elemen di kiri (`J >= 1`) dan elemen itu lebih besar daripada `Kunci`, geser elemen itu satu tempat ke kanan dan mundur satu langkah.
44	Tempat kosong ada di `J + 1`; di sanalah `Kunci` diletakkan.
45–46	Mencetak keadaan array, dengan `Kunci:2` agar nilai satu digit tidak menggeser kolom.

Kondisi `(J >= 1) and (Data[J] > Kunci)` mempunyai dua alasan berhenti: bertemu elemen yang tidak lebih besar (tempat sudah ketemu), atau mencapai awal array (`J = 0`, `Kunci` adalah yang terkecil dan menempati posisi 1). Penyisipan 5 menunjukkan kasus kedua: 5 menggeser semua elemen di kirinya dan menempati posisi pertama. Penyisipan 37 dan 42 menunjukkan kebalikannya: keduanya sudah lebih besar daripada semua elemen di kiri, sehingga tidak ada yang digeser.



Gambar 16.11 Isi array sesudah tiap penyisipan (Program 16.3): sel pekat adalah Kunci yang baru disisipkan, sel muda bagian kiri yang terurut

16.6 Mengurutkan Array of Record

Data nyata jarang berupa bilangan polos. Daftar siswa berisi nama *dan* nilai. Saat mengurutkan, ada dua aturan emas: **yang dibandingkan** hanya satu field (atau kombinasi aturan), tetapi **yang dipindahkan** adalah record utuh. Bila hanya field `Nilai` yang dipindahkan, nilai berpisah dari pemiliknya.

terpisah.pas

```
program Terpisah;
const
  N = 3;
  Nama: array[1..N] of string[8] = ('Dimas', 'Ayu', 'Fajar');
var
  Nilai: array[1..N] of Integer;
  I, J, T: Integer;
begin
  Nilai[1] := 78;
  Nilai[2] := 92;
  Nilai[3] := 85;
  for I := 1 to N - 1 do
    for J := 1 to N - I do
      if Nilai[J] < Nilai[J + 1] then
      begin
        T := Nilai[J];
        Nilai[J] := Nilai[J + 1];
        Nilai[J + 1] := T;
      end;
  for I := 1 to N do
    WriteLn(Nama[I], ' ', Nilai[I]);
end.
```

Gambar 16.12 Hanya nilai yang diurutkan: Dimas tiba-tiba mendapat 92, padahal nilai aslinya 78

Solusinya: simpan semua field dalam satu *record* (Bab 13), urutkan array of record itu, dan tukar atau geser **record utuh**. Penugasan `Siswa[J + 1] := Siswa[J]` menyalin seluruh field sekaligus.

Aturan urutan yang lebih rumit pun mudah ditulis bila dikemas dalam sebuah fungsi pembanding. Program 16.4 mendefinisikan `LebihDulu(A, B)`, yang bernilai `True` bila `A` harus berada di depan `B`, dengan dua aturan: nilai yang lebih tinggi di depan, dan bila nilai sama, urut abjad menurut nama. Aturan kedua disebut **pemecah seri** (*tie-breaker*).

✓ Pindahkan record utuh

`Siswa[J + 1] := Siswa[J];` Nama dan nilai selalu berpindah bersama.

✗ Pindahkan satu field

`Nilai[J + 1] := Nilai[J];` Nama tinggal di tempatnya, dan pasangan nama-nilai menjadi salah.

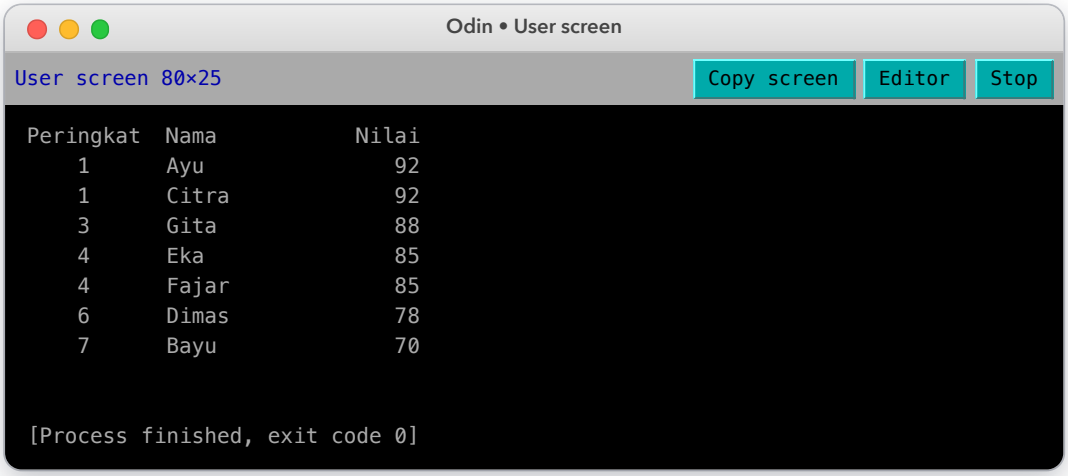
16.6.1 Program 16.4: Peringkat Siswa

Buka `bab16_04_urut_record.pas`. Program mengurutkan tujuh siswa dengan insertion sort (Program 16.3) memakai `LebihDulu` sebagai pembanding, lalu mencetak daftar peringkat. Dua pasang siswa mempunyai nilai yang sama, 92 dan 85, sehingga program harus menangani peringkat kembar.

Program 16.4 `bab16_04_urut_record.pas` *Mengurutkan array of record* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 16.4 — Mengurutkan array of record
  Yang dibandingkan adalah satu field (misalnya Nilai), tetapi yang
  dipindahkan adalah record utuh, supaya nama tetap bersama nilainya.
  Urutan: nilai tertinggi dulu; bila nilainya sama, urut nama A–Z. }

program bab16_04_urut_record;

type
  TSiswa = record
    Nama: string[15];
    Nilai: Integer;
  end;

const
  N = 7;
  Awal: array[1..N] of TSiswa = (
    (Nama: 'Dimas'; Nilai: 78), (Nama: 'Ayu';   Nilai: 92),
    (Nama: 'Fajar'; Nilai: 85), (Nama: 'Citra'; Nilai: 92),
    (Nama: 'Bayu';  Nilai: 70), (Nama: 'Eka';   Nilai: 85),
    (Nama: 'Gita';  Nilai: 88));

{ True bila A harus berada di depan B }
function LebihDulu(A, B: TSiswa): Boolean;
begin
  if A.Nilai <> B.Nilai then
    LebihDulu := A.Nilai > B.Nilai       { nilai besar di depan }
  else
    LebihDulu := A.Nama < B.Nama;        { nilai sama: urut abjad }
end;

var
  Siswa: array[1..N] of TSiswa;
  Kunci: TSiswa;
  I, J, Peringkat: Integer;

begin
  for I := 1 to N do
    Siswa[I] := Awal[I];                 { salin record utuh }

  { Insertion sort dari Bab 16.3, memakai LebihDulu sebagai pembanding }
  for I := 2 to N do
  begin
```

```
44      Kunci := Siswa[I];
45      J := I - 1;
46      while (J >= 1) and LebihDulu(Kunci, Siswa[J]) do
47      begin
48        Siswa[J + 1] := Siswa[J];
49        J := J - 1;
50      end;
51      Siswa[J + 1] := Kunci;
52    end;
53
54    WriteLn('Peringkat  Nama           Nilai');
55    for I := 1 to N do
56    begin
57      { Nilai sama mendapat peringkat yang sama }
58      if (I = 1) or (Siswa[I].Nilai <> Siswa[I - 1].Nilai) then
59        Peringkat := I;
60      WriteLn(Peringkat:5, '      ', Siswa[I].Nama,
61        '':15 - Length(Siswa[I].Nama), Siswa[I].Nilai:5);
62    end;
63  end.
```



Gambar 16.13 Daftar peringkat: nilai sama mendapat peringkat yang sama, urut abjad di dalamnya

Tabel 16.4 Penjelasan Program 16.4

Baris	Penjelasan
9–13	Tipe `TSiswa`: nama (maksimal 15 karakter) dan nilai.
15–21	Konstanta `Awal` berisi tujuh siswa dalam urutan acak: Dimas 78, Ayu 92, Fajar 85, Citra 92, Bayu 70, Eka 85, Gita 88.
23–30	Fungsi `LebihDulu`. Bila nilai berbeda, nilai yang lebih besar di depan. Bila nilai sama, nama yang lebih kecil menurut abjad (`A.Nama < B.Nama`) di depan.
33–35	Array kerja `Siswa`, dan variabel `Kunci` bertipe `TSiswa` untuk menyimpan satu record yang sedang disisipkan.
38–39	Menyalin tiap record utuh dengan satu penugasan.
41–52	Insertion sort dengan syarat `LebihDulu(Kunci, Siswa[J])`: `Kunci` terus bergeser ke kiri selama ia harus lebih dulu daripada elemen di kirinya.

Baris	Penjelasan
54–62	Mencetak daftar peringkat. Peringkat naik ke posisi `I` hanya bila nilai berbeda dari elemen sebelumnya (baris 58–59); bila sama, peringkat sebelumnya dipertahankan.

Ayu dan Citra sama-sama 92, dan Ayu mendahului Citra karena "Ayu" lebih awal menurut abjad; keduanya mendapat peringkat 1. Peringkat berikutnya adalah 3, bukan 2, karena dua siswa sudah menempati posisi 1 dan 2: itu cara peringkat kembar biasa dihitung. Eka dan Fajar sama-sama 85 dan berperingkat 4, dengan Eka (E) lebih dulu daripada Fajar (F). Dimas peringkat 6 dan Bayu peringkat 7.

> **TIPS**
>
> Memisahkan **aturan urutan** ke dalam fungsi `LebihDulu` membuat algoritma pengurutannya tidak perlu diubah bila aturannya berganti. Ingin urutan menurut nama saja? Cukup ganti isi fungsi. Dalam proyek besar, teknik ini lazim dipakai.

16.7 Membandingkan Jumlah Langkah

Ketiga algoritma menghasilkan hasil akhir yang sama, tetapi jumlah pekerjaannya berbeda. Ada dua macam pekerjaan yang bisa dihitung: **perbandingan** (berapa kali dua elemen dibandingkan) dan **pemindahan** (berapa kali elemen ditukar atau digeser). Program 16.5 menjalankan ketiganya pada 20 data dalam tiga keadaan, yaitu **acak**, **sudah terurut**, dan **terurut terbalik**, lalu mencatat kedua hitungan lewat dua variabel global `Banding` dan `Pindah`.

Program ini lebih panjang karena berisi tiga prosedur pengurutan, satu prosedur `Tukar`, dan satu prosedur `SiapkanData`. Buka `bab16_05_banding_jumlah_langkah.pas` dan bacalah per bagian.

Program 16.5 `bab16_05_banding_jumlah_langkah.pas` *Membandingkan jumlah langkah* File ▸ Examples…

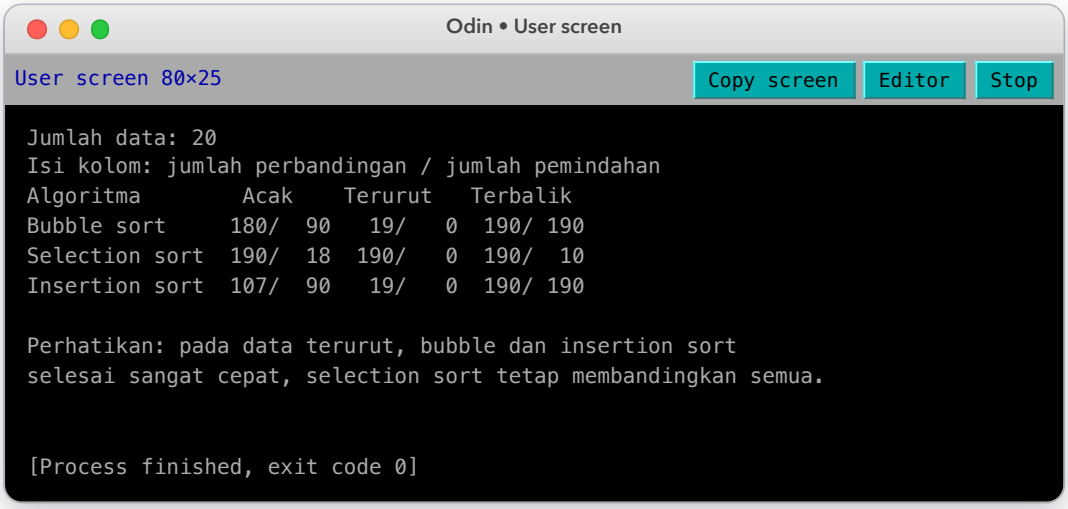
```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 16.5 — Membandingkan jumlah langkah
3    Tiga algoritma pengurutan dijalankan pada data yang sama, lalu
4    dihitung perbandingan dan pemindahannya. Dicoba tiga keadaan data:
5    acak, sudah terurut, dan terurut terbalik. }
6
7  program bab16_05_banding_jumlah_langkah;
8
9  const
10   N = 20;
11   Acak: array[1..N] of Integer = (57, 12, 89, 3, 44, 71, 25, 96, 38, 60,
12                                   18, 83, 7, 52, 66, 30, 91, 14, 77, 41);
13
14 type
15   TData = array[1..N] of Integer;
16
17 var
18   Banding, Pindah: LongInt;              { penghitung langkah }
19
20 procedure Tukar(var A, B: Integer);
21 var
22   T: Integer;
23 begin
```

```
  T := A; A := B; B := T;
  Pindah := Pindah + 1;
end;

procedure BubbleSort(var D: TData);
var
  I, Putaran: Integer;
  AdaTukar: Boolean;
begin
  Putaran := 0;
  repeat
    AdaTukar := False;
    Putaran := Putaran + 1;
    for I := 1 to N - Putaran do
    begin
      Banding := Banding + 1;
      if D[I] > D[I + 1] then
      begin
        Tukar(D[I], D[I + 1]);
        AdaTukar := True;
      end;
    end;
  until not AdaTukar;
end;

procedure SelectionSort(var D: TData);
var
  I, J, PosisiMin: Integer;
begin
  for I := 1 to N - 1 do
  begin
    PosisiMin := I;
    for J := I + 1 to N do
    begin
      Banding := Banding + 1;
      if D[J] < D[PosisiMin] then
        PosisiMin := J;
    end;
    if PosisiMin <> I then
      Tukar(D[I], D[PosisiMin]);
  end;
end;

procedure InsertionSort(var D: TData);
var
  I, J, Kunci: Integer;
  Lanjut: Boolean;
begin
  for I := 2 to N do
  begin
    Kunci := D[I];
    J := I - 1;
    Lanjut := True;
    while (J >= 1) and Lanjut do
    begin
      Banding := Banding + 1;
      if D[J] > Kunci then
      begin
        D[J + 1] := D[J];
```

```
83          Pindah := Pindah + 1;
84          J := J - 1;
85        end
86        else
87          Lanjut := False;
88      end;
89      D[J + 1] := Kunci;
90    end;
91  end;
92
93  { Menyiapkan data: 1 = acak, 2 = terurut, 3 = terbalik }
94  procedure SiapkanData(Jenis: Integer; var D: TData);
95  var
96    I: Integer;
97  begin
98    for I := 1 to N do
99      case Jenis of
100       1: D[I] := Acak[I];
101       2: D[I] := I * 5;
102       3: D[I] := (N - I + 1) * 5;
103     end;
104 end;
105
106 var
107   D: TData;
108   Algoritma, Jenis: Integer;
109
110 begin
111   WriteLn('Jumlah data: ', N);
112   WriteLn('Isi kolom: jumlah perbandingan / jumlah pemindahan');
113   WriteLn('Algoritma        Acak    Terurut   Terbalik');
114   for Algoritma := 1 to 3 do
115   begin
116     case Algoritma of
117       1: Write('Bubble sort   ');
118       2: Write('Selection sort');
119       3: Write('Insertion sort');
120     end;
121     for Jenis := 1 to 3 do
122     begin
123       SiapkanData(Jenis, D);
124       Banding := 0;
125       Pindah := 0;
126       case Algoritma of
127         1: BubbleSort(D);
128         2: SelectionSort(D);
129         3: InsertionSort(D);
130       end;
131       Write(Banding:5, '/', Pindah:4);
132     end;
133     WriteLn;
134   end;
135   WriteLn;
136   WriteLn('Perhatikan: pada data terurut, bubble dan insertion sort');
137   WriteLn('selesai sangat cepat, selection sort tetap membandingkan semua.');
138 end.
```

Tabel 16.5 Penjelasan Program 16.5

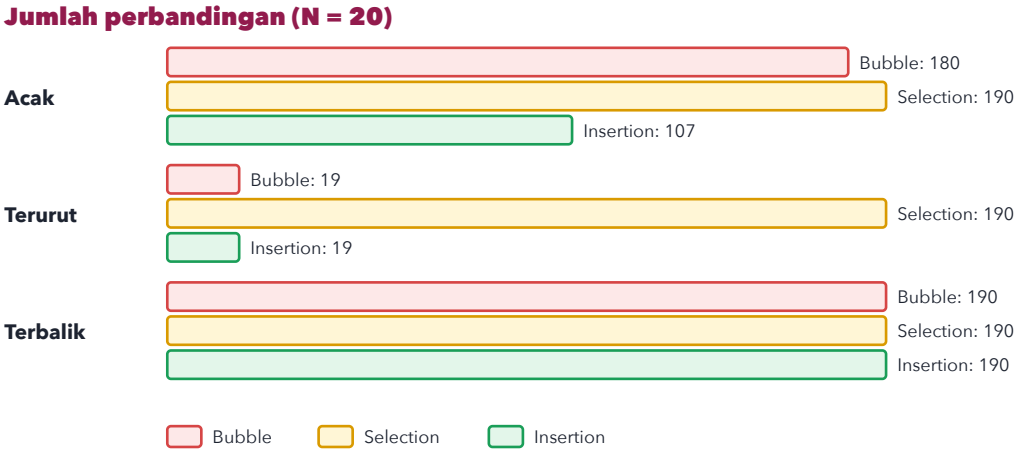
Baris	Penjelasan
9–15	`N = 20` dan satu set data `Acak` tetap supaya hasil selalu sama. `TData` adalah array 20 `Integer`.
18	`Banding` dan `Pindah` bertipe `LongInt` : variabel global yang dinaikkan oleh prosedur pengurutan.
20–26	`Tukar(var A, B)` menukar dua variabel lewat parameter `var` (Bab 9) dan sekaligus menaikkan `Pindah`.
28–47	`BubbleSort` : sama dengan Program 16.1, hanya setiap perbandingan menaikkan `Banding` dan setiap penukaran memanggil `Tukar`.
49–65	`SelectionSort` : `Banding` naik pada setiap perbandingan pemindai (baris 58), dan `Tukar` hanya dipanggil bila perlu (baris 62–63).
67–91	`InsertionSort` : bentuk `while` dengan penanda `Lanjut` agar `Banding` dihitung tepat satu kali per pemeriksaan elemen (baris 79). Setiap geseran menaikkan `Pindah` (baris 83).
93–104	`SiapkanData` mengisi `D` sesuai `Jenis` dengan `case` : 1 acak, 2 terurut (`I * 5` : 5, 10, ..., 100), 3 terbalik.
114–134	Tiga algoritma dalam `case` di dalam tiga keadaan data. Sebelum setiap pengurutan, hitungan direset menjadi 0, lalu hasil dicetak dengan `Write(Banding:5, '/', Pindah:4)`.



Gambar 16.14 Perbandingan / pemindahan untuk 20 data: tiga algoritma, tiga keadaan data

Tabel 16.6 Hasil Program 16.5 (perbandingan / pemindahan, N = 20)

Algoritma	Acak	Terurut	Terbalik
Bubble sort	180 / 90	19 / 0	190 / 190
Selection sort	190 / 18	190 / 0	190 / 10
Insertion sort	107 / 90	19 / 0	190 / 190



Gambar 16.15 Perbandingan hasil Program 16.5: selection sort selalu 190, bubble dan insertion sort sangat cepat pada data yang sudah terurut

Beberapa hal yang dapat dibaca dari tabel dan grafik:

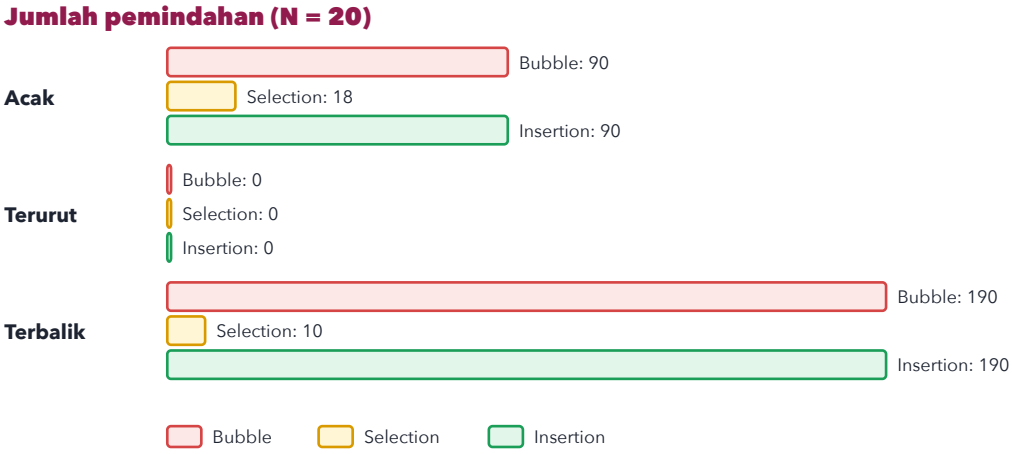
1. **Selection sort tidak peduli keadaan data.** Perbandingannya selalu 190, karena pemindai tetap memeriksa seluruh sisa array di setiap putaran. Nilai 190 sama dengan 20 × 19 / 2, yaitu jumlah semua pasangan elemen.

2. **Data terurut adalah impian bubble dan insertion sort.** Keduanya hanya 19 perbandingan (N − 1) dan nol pemindahan: bubble sort melihat tidak ada pertukaran pada putaran pertama lalu berhenti, insertion sort mendapati tiap elemen sudah lebih besar dari elemen di kirinya.

3. **Data terbalik adalah mimpi buruk.** Bubble sort dan insertion sort perlu 190 perbandingan dan 190 pemindahan: tiap pasangan elemen harus diputar.

4. **Selection sort hemat pemindahan.** Dengan paling banyak satu penukaran per putaran, pemindahannya hanya 18 pada data acak dan 10 pada data terbalik. Bila memindahkan elemen itu mahal (misalnya record besar), ini keunggulan nyata.

5. **Bubble dan insertion sort memindahkan sama banyak pada data acak (90).** Itu bukan kebetulan: keduanya hanya membetulkan pasangan yang urutannya terbalik, dan jumlah pasangan terbalik adalah angka yang sama. Satuannya agak berbeda (penukaran melawan geseran), tetapi angkanya sama.



Gambar 16.16 Pemindahan: selection sort paling hemat, sedangkan bubble dan insertion sort memindahkan banyak pada data terbalik

INFO

Ketiga algoritma bekerja dalam waktu yang tumbuh seperti **kuadrat** jumlah data: dua kali lipat data berarti sekitar empat kali lipat pekerjaan (20 data punya 190 pasangan, 40 data punya 780). Untuk puluhan ribu data, Anda memerlukan algoritma yang lebih cerdas seperti *quicksort*, tetapi ketiga algoritma di bab ini adalah fondasi yang tepat untuk memahaminya, dan untuk data beberapa puluh sampai beberapa ratus elemen mereka sudah memadai.

COBA SENDIRI

Coba Sendiri. Ubah `N` menjadi 10 dan data `Acak` menjadi sepuluh bilangan pertama, atau tambahkan keadaan data keempat (misalnya data sudah terurut kecuali elemen terakhir). Perhatikan algoritma mana yang paling cepat untuk keadaan baru itu.

16.8 Kesalahan yang Sering Terjadi

16.8.1 Menukar tanpa variabel bantu

Telah ditunjukkan pada bagian awal bab: `A := B; B := A;` membuat kedua variabel sama. Pastikan setiap penukaran memakai tiga langkah dengan variabel bantu, atau memakai prosedur seperti `Tukar` pada Program 16.5.

16.8.2 Memindahkan satu field, bukan record utuh

Telah dibuktikan pada program `terpisah.pas` di bagian record: nilai berpisah dari nama. Urutkan array of record dan pindahkan record, jangan field.

16.8.3 Lupa mendeklarasikan variabel bantu

Penukaran memerlukan variabel bantu yang harus dideklarasikan di bagian `var` seperti variabel lain. Bila terlupa, kompiler menolak nama itu begitu ia dipakai pertama kali.

lupabantu.pas

```
1  program LupaBantu;
2  var
3    A, B: Integer;
4  begin
5    A := 29;
6    B := 10;
7    Sementara := A;
8    A := B;
9    B := Sementara;
10 end.
```

PESAN KOMPILER

```
lupabantu.pas(7,3) Error: Identifier tidak dikenal: Sementara
```

Gambar 16.17 Sementara dipakai tetapi tidak pernah dideklarasikan

Perbaikannya: tambahkan `Sementara: Integer;` pada bagian `var`, sejajar dengan `A` dan `B`.

16.9 Rangkuman

- Pengurutan menyusun elemen menurut aturan urutan, naik atau turun; data terurut adalah syarat pencarian biner.
- Menukar dua elemen memerlukan **variabel bantu**: `Bantu := A; A := B; B := Bantu`.
- **Bubble sort** menukar pasangan bersebelahan yang salah urut; setiap putaran membawa elemen terbesar ke kanan, dan `AdaTukar` memungkinkan berhenti lebih awal.
- **Selection sort** memilih elemen terkecil bagian sisa dan menukarnya ke depan; paling banyak `N - 1` pertukaran.
- **Insertion sort** mengambil `Kunci`, menggeser elemen yang lebih besar, dan menyisipkannya; sangat cepat pada data yang hampir terurut.
- Pada array of record, bandingkan satu field (atau aturan dalam fungsi `LebihDulu`) tetapi pindahkan **record utuh**; pemecah seri menangani nilai kembar.
- Pada 20 data, selection sort selalu 190 perbandingan; bubble dan insertion sort hanya 19 pada data terurut, tetapi 190 perbandingan dan 190 pemindahan pada data terbalik.
- Variabel bantu harus dideklarasikan; parameter array sebaiknya memakai tipe bernama seperti `TData`.

16.10 Latihan

1. **DASAR** Dengan pensil dan kertas, jalankan bubble sort pada data `4, 2, 5, 1`. Tulis isi array setiap putaran, lalu cocokkan dengan program Anda.
2. **DASAR** Mengapa batas atas perulangan dalam bubble sort adalah `N - Putaran` dan bukan `N`?

3. **DASAR** Ubah tanda perbandingan pada Program 16.1 agar data terurut turun (terbesar di depan) lalu jalankan.

4. **MENENGAH** Tambahkan penghitung perbandingan dan pertukaran pada Program 16.1. Berapa totalnya untuk data awal pada Program 16.1?

5. **MENENGAH** Ubah Program 16.4 agar nilai dari yang terendah (urutan naik), dengan nama menurut abjad bila seri.

6. **MENENGAH** Pakai data terurut pada Program 16.2. Apakah ada pertukaran? Apakah putaran tetap tujuh? Jelaskan.

7. **TANTANGAN** Buat program yang mengisi array 12 bilangan, mengurutkannya dengan insertion sort, lalu meminta bilangan yang dicari dan mencarinya dengan pencarian biner dari Bab 15.

BAGIAN VI

File, Pointer, Unit, dan Proyek Akhir

Menyimpan data ke disk, memakai memori dinamis, membuat unit sendiri, dan merangkai semuanya dalam proyek.

17 Bekerja dengan File

18 Pointer dan Linked List

19 Unit dan Layar Crt

20 Proyek Akhir

Bekerja dengan File

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan mengapa data perlu disimpan di file, dan apa bedanya dengan variabel yang hilang saat program berhenti.
- Mengikuti alur kerja file: `Assign`, buka (`Rewrite`, `Reset`, atau `Append`), baca atau tulis, lalu `Close`.
- Menulis, membaca, dan menambah isi file teks memakai `WriteLn(F, ...)`, `ReadLn(F, ...)`, dan `Eof`.
- Memeriksa keberhasilan membuka file dengan `{$I-}` dan `IOResult`, serta mengenali galat *runtime* 2 dan 103.
- Membuat file bertipe (`file of`) dan memakai `Seek`, `FilePos`, `FileSize` untuk mengakses elemen mana pun.
- Menyimpan dan membaca `record` utuh sehingga data tetap ada setelah program ditutup.

PROGRAM DALAM BAB INI

17.1 `bab17_01_tulis_file_teks.pas`
Menulis file teks

17.2 `bab17_02_baca_file_teks.pas`
Membaca file teks

17.3 `bab17_03_tambah_file_teks.pas`
Menambah isi file teks

17.4 `bab17_04_file_bertipe.pas`
File bertipe

17.5 `bab17_05_simpan_baca_record.pas`
Menyimpan dan membaca record

Semua variabel yang Anda pakai sampai bab ini hidup di memori, dan memori itu dikosongkan begitu program berhenti. Nilai yang diketik pengguna, hasil hitungan, daftar nama: semuanya lenyap. Bab ini mengajarkan cara menyimpan data ke **file** di disk, sehingga program hari ini bisa membaca data yang ditulis program kemarin. Dengan file, program Anda mulai terasa seperti aplikasi sungguhan: punya ingatan.

17.1 Mengapa Perlu File?

Bayangkan Anda mencatat nilai siswa di papan tulis. Selama papan itu belum dihapus, catatannya ada; begitu dihapus, semuanya hilang. Variabel adalah papan tulis itu: ia berguna selama program berjalan, tetapi tidak ada yang tersisa sesudahnya. **File** adalah buku catatan. Tulisan di buku tetap ada setelah lampu dimatikan, dan bisa dibuka kembali besok, oleh program yang sama atau program lain.

V Variabel

Disimpan di memori kerja (RAM). Cepat, tetapi **hilang** saat program selesai atau komputer dimatikan.

F File

Disimpan di disk. Lebih lambat, tetapi **awet**: tetap ada setelah program ditutup dan bisa dibaca lagi kapan saja.

Pascal mengenal dua jenis file yang akan Anda pakai di bab ini. **File teks** (`Text`) berisi tulisan yang tersusun dalam baris-baris, persis seperti yang tampil di layar; Anda bisa membukanya dengan editor teks mana pun. **File bertipe** (`file of` sebuah tipe) berisi deretan data biner berukuran sama, misalnya bilangan atau `record`; isinya tidak enak dibaca manusia, tetapi cepat diakses dan rapi.

Tabel 17.1 Perbandingan file teks dan file bertipe

	File teks	File bertipe
Deklarasi	`F: Text;`	`F: file of LongInt;`
Isi	Baris-baris tulisan	Deretan elemen bertipe sama (biner)
Dibaca manusia?	Ya, dengan editor teks	Tidak, tampak seperti karakter acak
Menulis	`Write`, `WriteLn`	`Write(F, X)` (satu elemen)
Membaca	`Read`, `ReadLn`	`Read(F, X)` (satu elemen)
Akses	Berurutan dari awal ke akhir	Berurutan atau langsung ke elemen mana pun (`Seek`)
Cocok untuk	Catatan, laporan, data yang ingin dibuka di editor	Daftar bilangan, data siswa, basis data kecil

17.2 Alur Kerja File

Berbeda dengan variabel biasa, file tidak bisa langsung dipakai. Ada urutan baku yang harus diikuti, dan urutan ini sama untuk file teks maupun file bertipe. Hafalkan empat langkah berikut.

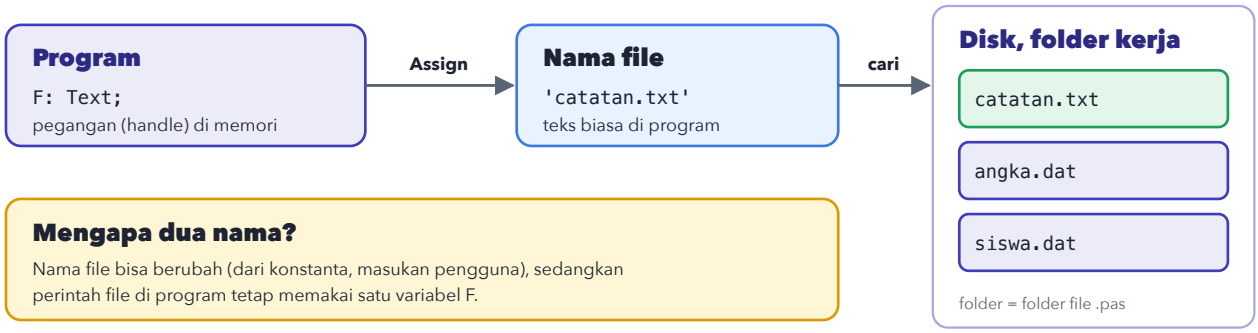
Gambar 17.1 Empat langkah wajib setiap kali memakai file, dan tiga pilihan cara membukanya.

1. **Assign.** `Assign(F, 'catatan.txt')` menghubungkan variabel file `F` dengan sebuah nama file di disk. Sesudah ini, semua perintah file memakai `F`, bukan nama file lagi. `Assign` belum membuka apa-apa.
2. **Buka.** Pilih salah satu: `Rewrite(F)` untuk membuat file baru, `Reset(F)` untuk membuka file yang sudah ada, atau `Append(F)` untuk menambah di akhir file teks.
3. **Pakai.** Tulis dengan `Write` / `WriteLn`, baca dengan `Read` / `ReadLn`. Perintahnya sama dengan yang sudah Anda kenal, hanya diberi `F` sebagai argumen pertama.
4. **Close.** `Close(F)` menutup file. Langkah ini wajib: isi yang ditulis baru dijamin sampai ke disk setelah `Close`.

BENTUK UMUM

```
var
  F: Text;                    { variabel file teks }

Assign(F, 'nama.txt');        { 1. hubungkan }
Rewrite(F);                   { 2. buka (atau Reset / Append) }
WriteLn(F, data);             { 3. tulis (atau ReadLn) }
Close(F);                     { 4. tutup }
```

Bagaimana hubungan antara variabel `F`, nama file, dan isi disk? Variabel `F` bukan file itu sendiri; ia hanya **pegangan** (*handle*) yang dibuat Pascal untuk mengendalikan file. Mirip nomor antrean di loket: nomor itu bukan orangnya, tetapi lewat nomor itulah petugas tahu siapa yang dilayani.



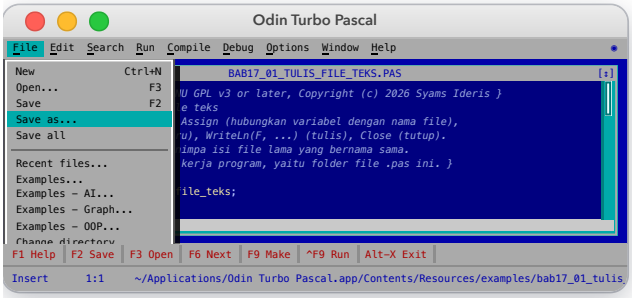
Gambar 17.2 Variabel file `F` hanyalah pegangan; `Assign` menautkannya ke nama file di folder kerja.

INFO

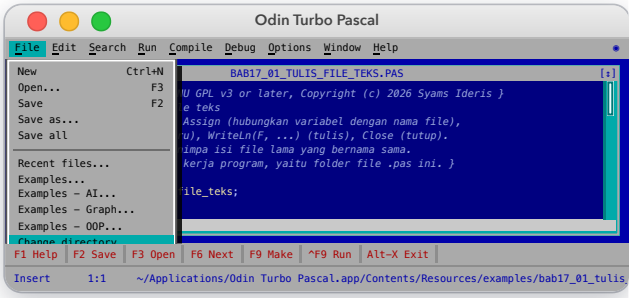
Program Anda dijalankan dengan **folder file** `.pas` sebagai folder kerja. Nama file tanpa alamat, seperti `'catatan.txt'`, dibuat dan dicari di folder itu. Karena itu semua contoh bab ini meninggalkan file di folder tempat program sumbernya berada.

AWAS

Contoh bawaan Odin dianggap *template*: bila Anda membukanya lewat `File ▸ Examples...` lalu menekan `File ▸ Save`, IDE akan menawarkan `File ▸ Save as...`. Sebaiknya simpan dulu ke **folder Anda sendiri** (misalnya `Dokumen/Pascal`) sebelum menjalankan program file, supaya berkas data yang dibuat tidak bercampur dengan berkas bawaan aplikasi. Bila perlu, ganti folder kerja lewat `File ▸ Change directory...`.



Gambar 17.3 Simpan salinan contoh ke folder sendiri lewat File ▸ Save as...



Gambar 17.4 Atau pindahkan folder kerja lewat File ▸ Change directory...

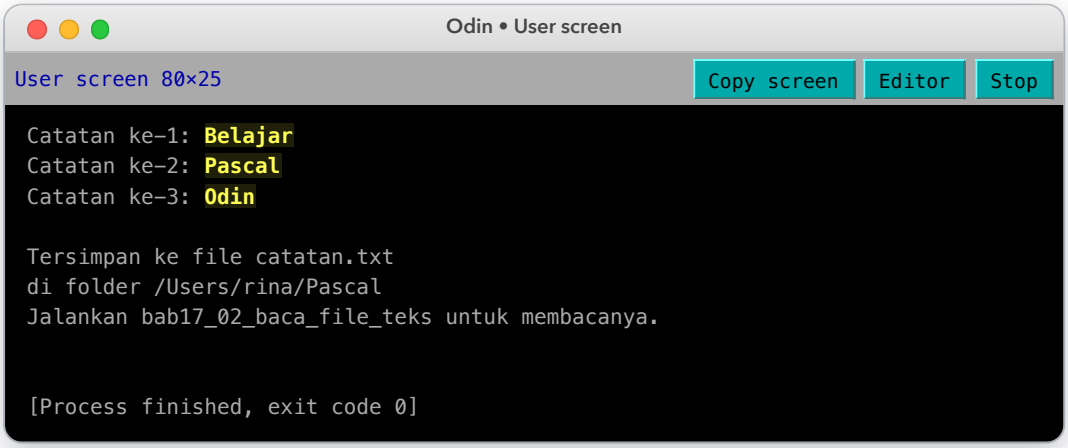
17.3 Menulis File Teks

Program pertama membuat file baru bernama `catatan.txt` dan mengisinya dengan judul serta tiga catatan yang diketik pengguna. Buka `bab17_01_tulis_file_teks.pas` lewat `File ▸ Examples...` (simpan dulu ke folder Anda, lihat kotak di atas), lalu jalankan dengan **Ctrl** + **F9**. Ketikkan tiga catatan, masing-masing diakhiri **Enter**.

Program 17.1 `bab17_01_tulis_file_teks.pas` *Menulis file teks* — File ▸ Examples...

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 17.1 – Menulis file teks
3    Langkah menulis file: Assign (hubungkan variabel dengan nama file),
```

```
4    Rewrite (buat file baru), WriteLn(F, ...) (tulis), Close (tutup).
5    PERHATIAN: Rewrite menimpa isi file lama yang bernama sama.
6    File dibuat di folder kerja program, yaitu folder file .pas ini. }
7
8  program bab17_01_tulis_file_teks;
9
10 const
11   NamaFile = 'catatan.txt';              { satu tempat untuk nama file }
12
13 var
14   F: Text;                               { variabel file teks }
15   Folder, Catatan: string;
16   I: Integer;
17
18 begin
19   Assign(F, NamaFile);
20   Rewrite(F);                            { buat baru (atau kosongkan) }
21   WriteLn(F, 'CATATAN HARIAN');          { sama seperti WriteLn biasa, }
22   WriteLn(F, '==============');          { tetapi ditulis ke file F    }
23
24   for I := 1 to 3 do
25   begin
26     Write('Catatan ke-', I, ': ');
27     ReadLn(Catatan);
28     WriteLn(F, I, '. ', Catatan);
29   end;
30   Close(F);                              { wajib: memastikan isi tersimpan }
31
32   GetDir(0, Folder);                     { folder kerja saat ini }
33   WriteLn;
34   WriteLn('Tersimpan ke file ', NamaFile);
35   WriteLn('di folder ', Folder);
36   WriteLn('Jalankan bab17_02_baca_file_teks untuk membacanya.');
37 end.
```



Gambar 17.5 Tiga catatan diketik di User screen; file `catatan.txt` dibuat di folder kerja

Baris	Penjelasan
10–11	Nama file ditaruh di konstanta `NamaFile`. Bila suatu hari nama berubah, cukup satu tempat yang diganti.
14	`F: Text` mengumumkan variabel file teks. Nama `Folder` dan `Catatan` (baris 15) bertipe string biasa.

Baris	Penjelasan
19	`Assign` menghubungkan `F` dengan `'catatan.txt'`. File belum disentuh.
20	`Rewrite` membuat file baru. Bila `catatan.txt` sudah ada, isinya **dikosongkan** lebih dulu.
21–22	Dua baris judul ditulis ke file. Perhatikan `F` sebagai argumen pertama: tanpa `F`, tulisan akan muncul di layar.
24–29	Perulangan tiga kali. Baris 26 menulis prompt ke **layar**, baris 27 membaca ketikan dari **papan ketik**, dan baris 28 menulis nomor serta catatan ke **file**. Tiga arah data dalam satu perulangan.
30	`Close(F)` menutup file sehingga semua tulisan pasti tersimpan.
32–36	`GetDir(0, Folder)` mengisi `Folder` dengan folder kerja saat ini, lalu program menampilkannya. Dari sini Anda tahu persis di mana `catatan.txt` berada.

Sesudah program selesai, buka folder yang ditampilkan dan periksa `catatan.txt` dengan editor teks. Isinya lima baris: dua baris judul, lalu tiga catatan bernomor yang Anda ketik.

AWAS

`Rewrite` **menimpa** file lama yang bernama sama tanpa bertanya. Menjalankan Program 17.1 untuk kedua kalinya akan menghapus catatan dari kali pertama. Bila Anda ingin menambah isi, gunakan `Append` (subbab 17.4).

COBA SENDIRI

Coba sendiri. Jalankan Program 17.1 dua kali dengan catatan yang berbeda, lalu buka `catatan.txt`. Hanya catatan dari kali kedua yang tersisa. Lalu ubah baris 11 menjadi `NamaFile = 'harian.txt';` dan jalankan lagi: sekarang terbentuk dua file berbeda.

17.4 Membaca File Teks

Menulis tanpa membaca tidak ada gunanya. Program kedua membuka `catatan.txt` yang baru dibuat dan menampilkan isinya baris demi baris, lengkap dengan nomor baris. Dua hal baru muncul: `Reset` untuk membuka file yang sudah ada, dan fungsi `Eof(F)` (*end of file*) yang bernilai `True` bila pembacaan sudah sampai ujung file.

BENTUK UMUM

```
Reset(F);                       { buka untuk dibaca }
while not Eof(F) do
begin
  ReadLn(F, variabelString);    { baca satu baris }
  ...olah baris itu...
end;
Close(F);
```

Pola `while not Eof(F) do ReadLn(F, ...)` adalah cara baku membaca file teks sampai habis tanpa perlu tahu berapa banyak barisnya. Eksekusinya digambarkan di bawah ini: kursor baca bergerak satu baris setiap `ReadLn`, dan `Eof` menjadi `True` setelah baris terakhir.

Gambar 17.6 Kursor baca maju satu baris setiap `ReadLn`; perulangan berhenti ketika `Eof(F)` bernilai `True`.

Buka `bab17_02_baca_file_teks.pas` dan jalankan. Karena kedua program dijalankan dari folder yang sama, program ini menemukan `catatan.txt` milik Program 17.1.

Program 17.2 `bab17_02_baca_file_teks.pas` *Membaca file teks* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 17.2 — Membaca file teks
  Reset membuka file untuk dibaca. Eof(F) bernilai True bila sudah di
  akhir file. Membuka file yang tidak ada biasanya menghentikan
  program; dengan $I- pemeriksaan otomatis dimatikan sementara, lalu
  hasilnya dibaca lewat IOResult (0 berarti berhasil). }

program bab17_02_baca_file_teks;

const
  NamaFile = 'catatan.txt';              { dibuat oleh bab17_01 }

var
  F: Text;
  Baris: string;
  NomorBaris: Integer;

begin
  Assign(F, NamaFile);
  {$I-}                                  { matikan pemeriksaan galat I/O }
  Reset(F);
  {$I+}                                  { nyalakan lagi }
  if IOResult <> 0 then
  begin
    WriteLn('File ', NamaFile, ' belum ada.');
    WriteLn('Jalankan bab17_01_tulis_file_teks lebih dulu.');
  end
  else
  begin
    NomorBaris := 0;
    while not Eof(F) do                  { ulangi sampai akhir file }
    begin
```

```
33        ReadLn(F, Baris);                { baca satu baris dari file }
34        NomorBaris := NomorBaris + 1;
35        WriteLn(NomorBaris:3, ' | ', Baris);
36      end;
37      Close(F);
38      WriteLn('Jumlah baris: ', NomorBaris);
39    end;
40  end.
```

Gambar 17.7 Isi `catatan.txt` dibaca baris demi baris dan diberi nomor

Baris	Penjelasan
19	`Assign` menautkan `F` ke `catatan.txt`, nama yang sama dengan yang dipakai Program 17.1.
20–22	Direktif `{$I-}` mematikan pemeriksaan galat I/O otomatis sementara `Reset` dikerjakan, lalu `{$I+}` menyalakannya lagi. Dengan begitu, file yang tidak ada tidak menghentikan program.
23	`IOResult` mengembalikan 0 bila operasi file terakhir berhasil, dan kode galat bila gagal. Nilai `<> 0` berarti file tidak bisa dibuka.
25–26	Cabang gagal: pesan ramah yang menyuruh pengguna menjalankan Program 17.1 lebih dulu.
30	Penghitung baris dimulai dari nol.
31–36	Inti pembacaan: ulangi selama belum `Eof`, baca satu baris ke `Baris`, naikkan penghitung, tulis dengan nomor berlebar 3 (`NomorBaris:3`).
37–38	File ditutup, lalu jumlah baris dilaporkan. Jumlahnya 5: dua baris judul ditambah tiga catatan.

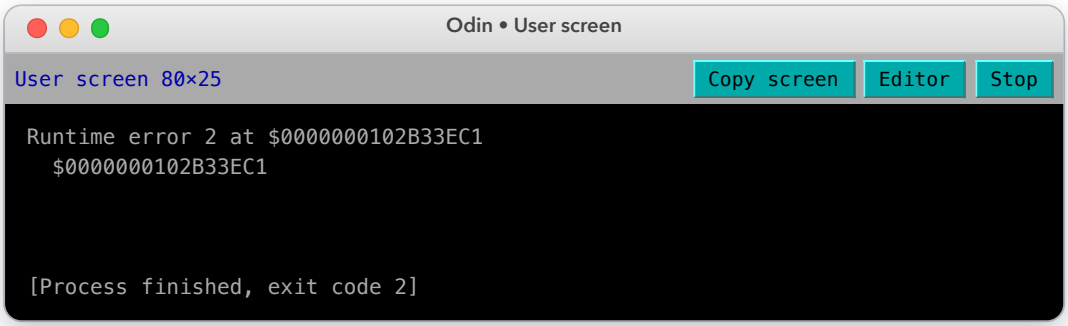
7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Dalam Turbo Pascal, membuka file yang tidak ada dengan `Reset` menghentikan program dengan galat *runtime* 2 ("File not found"). Cara menghindarinya adalah pola tiga langkah di baris 20–23: matikan pemeriksaan dengan `{$I-}`, buka file, hidupkan kembali dengan `{$I+}`, lalu periksa `IOResult`. Perhatikan bahwa `IOResult` harus dibaca **sekali** setelah operasi; nilainya dikosongkan begitu dibaca.

Apa yang terjadi bila pengaman itu tidak ada? Program kecil berikut membuka file yang tidak pernah dibuat, tanpa `{$I-}`. Ia dikompilasi tanpa masalah, tetapi berhenti di tengah jalan.

tidakada.pas

```
1  program TidakAda;
2  var
3    F: Text;
4    Baris: string;
5  begin
6    Assign(F, 'tidak_ada.txt');
7    Reset(F);
8    ReadLn(F, Baris);
9    WriteLn(Baris);
10   Close(F);
11 end.
```

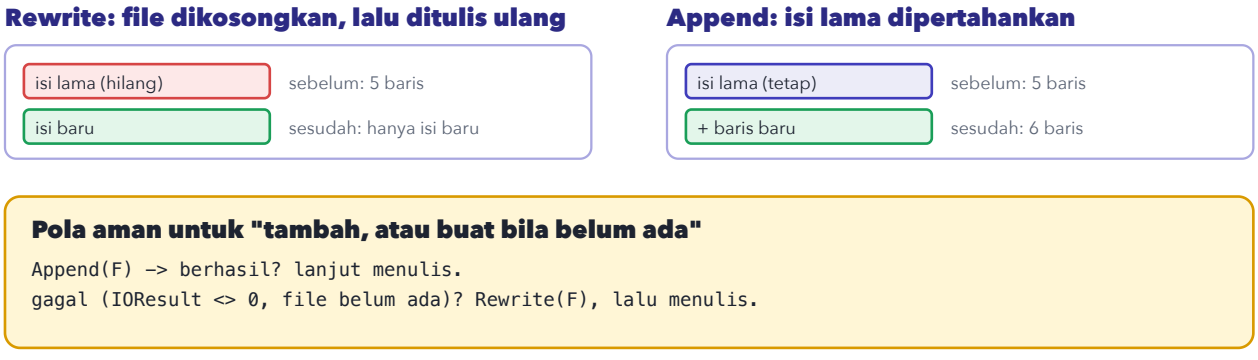


Gambar 17.8 Reset pada file yang tidak ada menghentikan program dengan *runtime error* 2

Galat 2 berarti *file not found*: file yang diminta tidak ada di folder kerja. Kompiler tidak bisa mencegahnya, karena ada tidaknya file baru diketahui saat program berjalan. Karena itu pembukaan file yang berisiko selalu dijaga dengan `{$I-}` dan `IOResult`, seperti di Program 17.2.

17.5 Menambah Isi File Teks

Bagaimana bila Anda ingin menambah satu catatan ke `catatan.txt` tanpa menghapus yang lama? Gunakan `Append`. Perintah ini membuka file teks dan meletakkan kursor tulis di **akhir**, sehingga `WriteLn` berikutnya menyambung isi lama.



Gambar 17.9 Perbedaan `Rewrite` dan `Append` pada file yang sudah berisi lima baris.

Masalahnya: `Append` gagal bila file belum ada. Program berikut menanganinya dengan pola "coba `Append`; bila gagal, buat dengan `Rewrite`". Setelah menulis, program membuka file lagi dengan `Reset` dan menampilkan seluruh isinya agar Anda melihat hasilnya.

Program 17.3 `bab17_03_tambah_file_teks.pas` *Menambah isi file teks* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 17.3 — Menambah isi file teks
  Append membuka file dan menaruh tulisan baru di akhir, tanpa
  menghapus isi lama. Append gagal bila file belum ada, jadi periksa
  dulu dengan IOResult; bila belum ada, buat dengan Rewrite. }

program bab17_03_tambah_file_teks;

const
  NamaFile = 'catatan.txt';

var
  F: Text;
  Catatan, Baris: string;
  Jumlah: Integer;

begin
  Write('Catatan baru: ');
  ReadLn(Catatan);

  Assign(F, NamaFile);
  {$I-}
  Append(F);                          { buka untuk menambah di akhir }
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
  begin
    WriteLn('(', NamaFile, ' belum ada, dibuat baru)');
    Rewrite(F);
  end;
  WriteLn(F, '+ ', Catatan);
  Close(F);

  { Baca ulang untuk melihat hasilnya }
  Reset(F);
  Jumlah := 0;
  while not Eof(F) do
  begin
    ReadLn(F, Baris);
    WriteLn('  ', Baris);
    Jumlah := Jumlah + 1;
  end;
  Close(F);
  WriteLn(NamaFile, ' kini berisi ', Jumlah, ' baris.');
end.
```

Gambar 17.10 Catatan baru disambung di akhir; `catatan.txt` kini berisi enam baris

Baris	Penjelasan
18–19	Catatan baru dibaca dari papan ketik lebih dulu, sebelum file disentuh.
21–24	`Assign`, lalu `Append` dalam kurung `{$I-}` dan `{$I+}` agar kegagalan tidak menghentikan program.
25–29	Bila `IOResult` bukan 0, file belum ada: program memberi tahu pengguna dan membuatnya dengan `Rewrite`.
30–31	Baris baru dengan awalan `+` ditulis di akhir file, lalu file ditutup. Dua jalur di atas bertemu di sini.
34	`Reset` membuka file yang sama untuk dibaca dari awal. Sebuah file harus ditutup dulu sebelum dibuka dengan mode lain.
35–41	Pola baca sampai `Eof` seperti Program 17.2, dengan penghitung `Jumlah`.
42–43	File ditutup dan jumlah barisnya dilaporkan: lima baris lama ditambah satu baris baru.

COBA SENDIRI

Coba sendiri. Jalankan Program 17.3 beberapa kali dan perhatikan daftarnya memanjang. Lalu hapus `catatan.txt` dari folder (atau ganti `NamaFile` dengan nama baru) dan jalankan lagi: pesan "belum ada, dibuat baru" muncul dan jumlah barisnya menjadi 1.

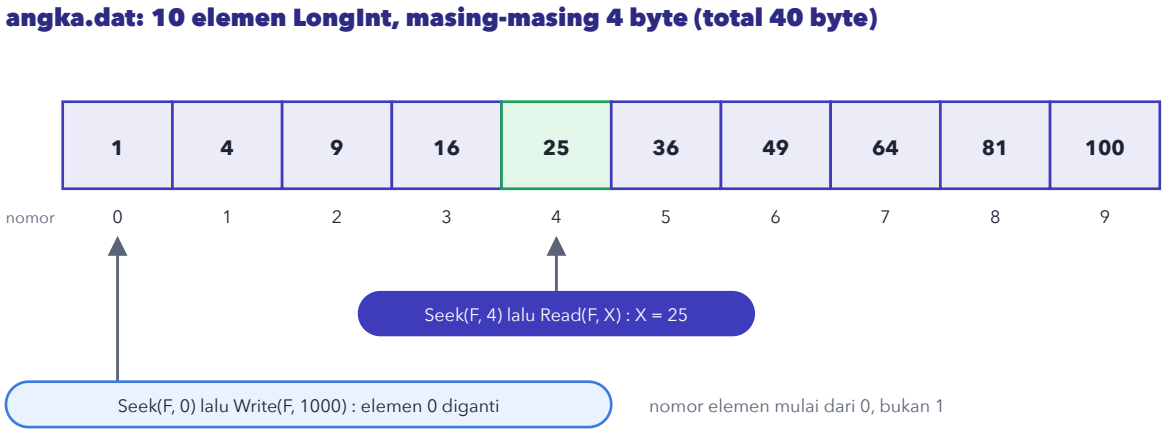
17.6 File Bertipe

File teks menyimpan semuanya sebagai tulisan. Untuk menyimpan bilangan atau data terstruktur dalam jumlah besar, cara itu boros dan lambat: angka 1000 harus diubah menjadi karakter `'1'`, `'0'`, `'0'`, `'0'` dan dibaca balik. **File bertipe** menyimpan data sebagaimana adanya di memori. Setiap elemen memiliki ukuran yang sama, misalnya 4 byte untuk `LongInt`.

BENTUK UMUM

```
var
  F: file of Tipe;          { setiap elemen bertipe Tipe }

Write(F, X);                 { simpan satu elemen }
Read(F, X);                  { baca satu elemen }
Seek(F, N);                  { pindah ke elemen nomor N (mulai 0) }
FilePos(F)                   { nomor elemen saat ini }
FileSize(F)                  { banyak elemen dalam file }
```

Karena semua elemen berukuran sama, Pascal dapat menghitung letak elemen mana pun: elemen nomor *N* berada *N* × ukuran elemen byte dari awal file. Itulah sebabnya `Seek` bisa langsung melompat, tidak perlu membaca dari awal. Gambar berikut memperlihatkan file `angka.dat` yang berisi kuadrat 1 sampai 10.



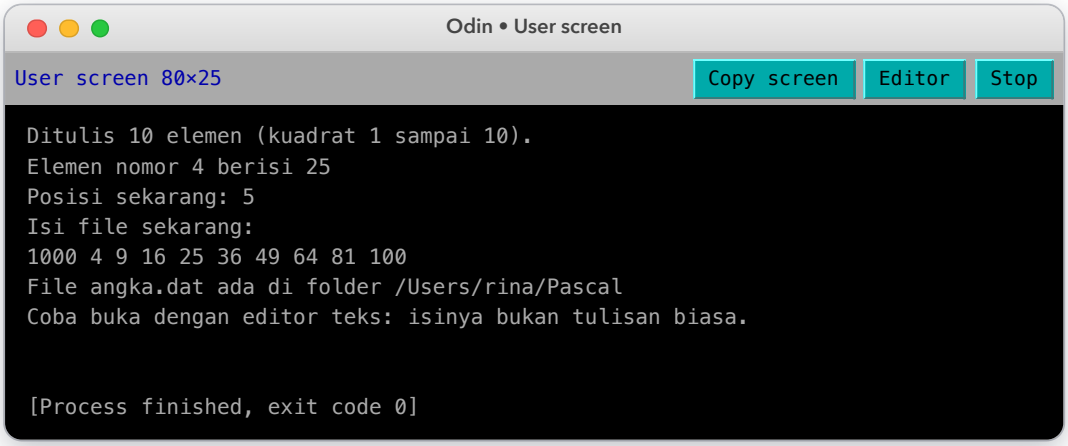
Gambar 17.11 Elemen file bertipe diberi nomor mulai 0. `Seek(F, 4)` mendatangi elemen kelima, yang berisi 25.

Program berikut menulis sepuluh kuadrat ke `angka.dat`, melompat ke elemen nomor 4 untuk membacanya, mengubah elemen pertama menjadi 1000, lalu membaca seluruh file. Perhatikan bahwa file tidak ditutup di antara menulis dan membaca: file bertipe yang dibuka dengan `Rewrite` bisa ditulis dan dibaca, dan `Seek` mengatur posisinya.

Program 17.4 `bab17_04_file_bertipe.pas` *File bertipe* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 17.4 — File bertipe
  File bertipe (file of ...) menyimpan data dalam bentuk biner, bukan
  teks. Setiap elemen berukuran sama, jadi elemen mana pun bisa
  langsung didatangi dengan Seek. Nomor elemen dimulai dari 0.
    FileSize(F)  banyak elemen     FilePos(F)  posisi saat ini
    Seek(F, N)   pindah ke elemen N }

program bab17_04_file_bertipe;

const
  NamaFile = 'angka.dat';

var
```

```
15    F: file of LongInt;                    { setiap elemen satu LongInt }
16    X: LongInt;
17    I: Integer;
18    Folder: string;
19
20  begin
21    Assign(F, NamaFile);
22    Rewrite(F);
23    for I := 1 to 10 do
24    begin
25      X := I * I;
26      Write(F, X);                         { file bertipe memakai Write }
27    end;
28    WriteLn('Ditulis ', FileSize(F), ' elemen (kuadrat 1 sampai 10).');
29
30    Seek(F, 4);                            { elemen ke-5, karena mulai 0 }
31    Read(F, X);
32    WriteLn('Elemen nomor 4 berisi ', X);
33    WriteLn('Posisi sekarang: ', FilePos(F));
34
35    Seek(F, 0);                            { ubah elemen pertama }
36    X := 1000;
37    Write(F, X);
38
39    WriteLn('Isi file sekarang:');
40    Seek(F, 0);
41    while not Eof(F) do
42    begin
43      Read(F, X);
44      Write(X, ' ');
45    end;
46    WriteLn;
47    Close(F);
48
49    GetDir(0, Folder);
50    WriteLn('File ', NamaFile, ' ada di folder ', Folder);
51    WriteLn('Coba buka dengan editor teks: isinya bukan tulisan biasa.');
52  end.
```



Gambar 17.12 Isi `angka.dat` setelah elemen pertama diubah menjadi 1000

Baris	Penjelasan
15	`F: file of LongInt`: setiap elemen file adalah satu `LongInt` (4 byte).

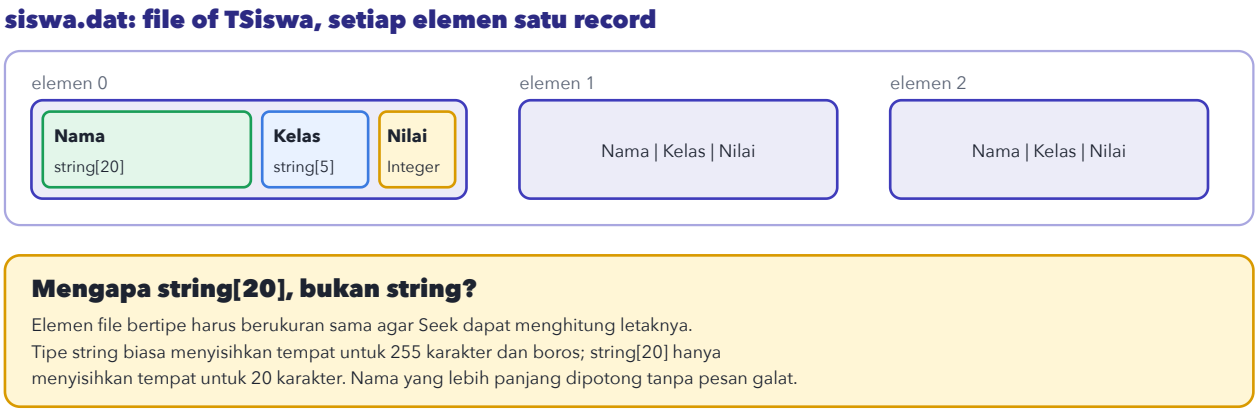
Baris	Penjelasan
21–22	`Assign` dan `Rewrite` membuat `angka.dat` baru. Berbeda dengan file teks, `Rewrite` pada file bertipe tetap memungkinkan membaca.
23–27	Sepuluh kuadrat (1, 4, 9, ... 100) ditulis dengan `Write(F, X)`. Setiap `Write` menyimpan satu elemen dan memajukan posisi.
28	`FileSize(F)` mengembalikan banyak elemen: 10.
30–33	`Seek(F, 4)` melompat ke elemen nomor 4 (yang kelima). Setelah `Read`, posisi maju satu elemen sehingga `FilePos(F)` bernilai 5.
35–37	Kembali ke elemen 0 dan menimpanya dengan 1000. Hanya satu elemen yang berubah; sembilan lainnya tidak disentuh.
39–46	`Seek(F, 0)` memulai pembacaan dari awal, lalu pola `while not Eof` membaca semua elemen dan mencetaknya dalam satu baris.
47–52	File ditutup dan lokasinya ditampilkan. Coba buka `angka.dat` dengan editor teks: yang tampak hanya karakter aneh, bukan angka.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Di Turbo Pascal 7 mode, `Integer` hanya 2 byte, sedangkan `LongInt` 4 byte. Ukuran elemen file bertipe mengikuti tipenya, sehingga `file of Integer` dan `file of LongInt` tidak saling kompatibel. File biner buatan DOS dengan tipe lain atau perataan `record` yang berbeda juga tidak otomatis terbaca di macOS 64-bit; lihat `docs/COMPATIBILITY.txt`.

17.7 Menyimpan Record ke File

Kekuatan sebenarnya file bertipe tampak saat elemennya adalah `record`. Satu elemen dapat memuat nama, kelas, dan nilai seorang siswa sekaligus. Dengan `file of TSiswa`, Anda menyimpan dan membaca seluruh catatan siswa dengan satu perintah `Write` atau `Read`. Inilah dasar program basis data sederhana, yang akan Anda kembangkan di bab proyek akhir.



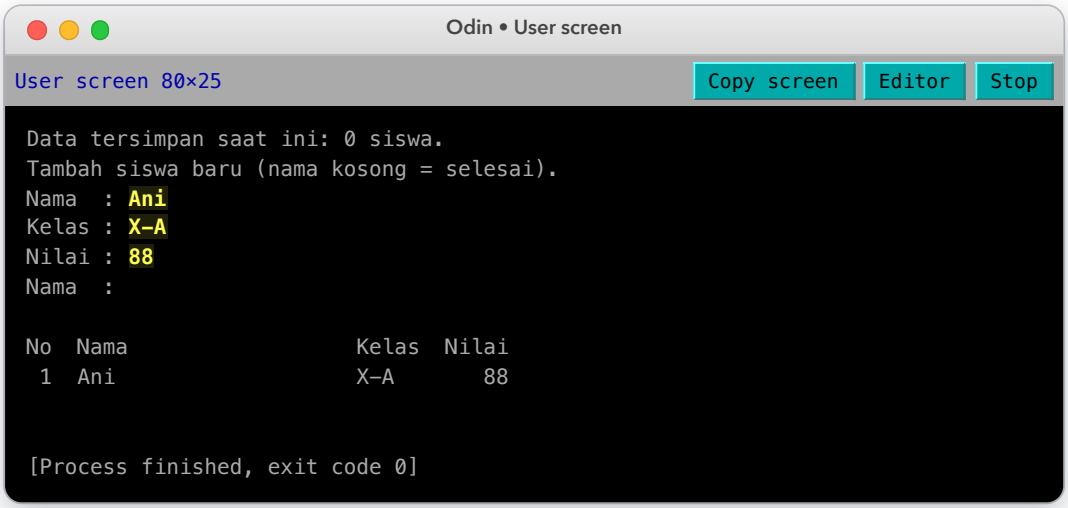
Gambar 17.13 Setiap elemen `siswa.dat` adalah satu `TSiswa` utuh; semuanya berukuran sama.

Program 17.5 membaca data yang sudah ada (bila ada), meminta siswa baru sampai nama dikosongkan, menyimpan setiap siswa dengan `Write(F, S)`, lalu menampilkan seluruh isi file sebagai tabel. Karena datanya disimpan di file, **jalankan program ini beberapa kali** dan Anda akan melihat daftarnya terus bertambah. Pada jalankan pertama di bawah ini file belum ada, jadi jumlah data tersimpan 0.

Program 17.5 `bab17_05_simpan_baca_record.pas` *Menyimpan dan membaca record* File ▸ Examples…

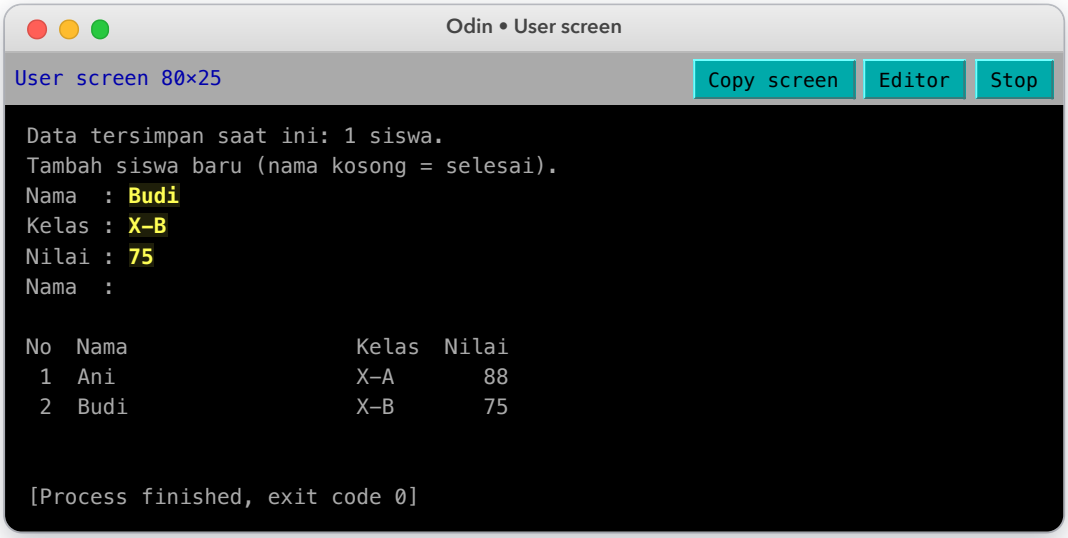
```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 17.5 — Menyimpan dan membaca record
  file of TSiswa menyimpan record utuh. Data tetap ada walau program
  ditutup, jadi jalankan program ini beberapa kali dan lihat datanya
  bertambah. Field string memakai panjang tetap, misalnya string[20]. }

program bab17_05_simpan_baca_record;

const
  NamaFile = 'siswa.dat';

type
  TSiswa = record
    Nama: string[20];
    Kelas: string[5];
    Nilai: Integer;
  end;

var
  F: file of TSiswa;
  S: TSiswa;
  Nama: string;
  Nomor: Integer;

begin
  Assign(F, NamaFile);
  {$I-}
  Reset(F);                          { buka file yang sudah ada }
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
    Rewrite(F);                      { belum ada: buat baru }
  WriteLn('Data tersimpan saat ini: ', FileSize(F), ' siswa.');

  Seek(F, FileSize(F));              { pindah ke akhir untuk menambah }
  WriteLn('Tambah siswa baru (nama kosong = selesai).');
  repeat
    Write('Nama  : ');
    ReadLn(Nama);
    if Nama <> '' then
    begin
      S.Nama := Nama;
      Write('Kelas : '); ReadLn(S.Kelas);
      Write('Nilai : '); ReadLn(S.Nilai);
      Write(F, S);                   { simpan satu record }
    end;
  until Nama = '';

  WriteLn;
  WriteLn('No  Nama                 Kelas  Nilai');
  Seek(F, 0);                        { kembali ke awal untuk membaca }
```

```
51    Nomor := 0;
52    while not Eof(F) do
53    begin
54      Read(F, S);
55      Nomor := Nomor + 1;
56      WriteLn(Nomor:2, '  ', S.Nama, '':22 - Length(S.Nama), S.Kelas,
57        '':7 - Length(S.Kelas), S.Nilai:5);
58    end;
59    Close(F);
60  end.
```



Gambar 17.14 Jalankan pertama: file belum ada, satu siswa ditambah, lalu nama kosong mengakhiri masukan

Sekarang jalankan sekali lagi dan tambahkan siswa kedua. Daftar lama tidak hilang: program melaporkan satu siswa tersimpan, lalu menampilkan dua siswa sesudah penambahan.



Gambar 17.15 Jalankan kedua: data Ani dari jalankan pertama masih ada, Budi ditambahkan

Baris	Penjelasan
12–17	Tipe `TSiswa` adalah `record` berisi dua string pendek dan satu bilangan. Bentuknya menentukan ukuran setiap elemen file.
20	`F: file of TSiswa` mengumumkan file yang elemennya `TSiswa`.

Baris	Penjelasan
26–31	Mencoba `Reset` (file sudah ada) dengan pengaman `{$I-}`. Bila gagal, `Rewrite` membuat file kosong. Dengan begitu program bekerja pada jalankan pertama maupun berikutnya.
32	`FileSize(F)` melaporkan banyak siswa yang sudah tersimpan.
34	`Seek(F, FileSize(F))` memindah posisi ke tepat sesudah elemen terakhir, sehingga `Write` berikutnya **menambah**, bukan menimpa.
36–46	Perulangan `repeat..until` meminta nama. Bila nama tidak kosong, kelas dan nilai dibaca ke field `S.Kelas` dan `S.Nilai` (baris 42–43), lalu seluruh record disimpan dengan `Write(F, S)` (baris 44). Nama kosong mengakhiri perulangan.
50	`Seek(F, 0)` kembali ke awal agar seluruh data dapat dibaca.
52–58	Membaca satu record per putaran dan mencetak barisnya. Kolom diratakan dengan `'':22 - Length(S.Nama)`, yaitu menulis string kosong selebar sisa kolom sebagai spasi pengisi. Nilai ditulis selebar 5.
59	File ditutup.

> ★ **INGAT**
>
> Satu program, satu *file variable*, satu urutan: `Assign`, buka, pakai, `Close`. Tidak peduli apakah isinya teks, bilangan, atau record, rangka program file selalu sama. Yang berubah hanyalah `Text` atau `file of ...` pada deklarasi dan pilihan perintah baca-tulisnya.

17.8 Kesalahan yang Sering Terjadi

17.8.1 Membuka file yang tidak ada (galat 2)

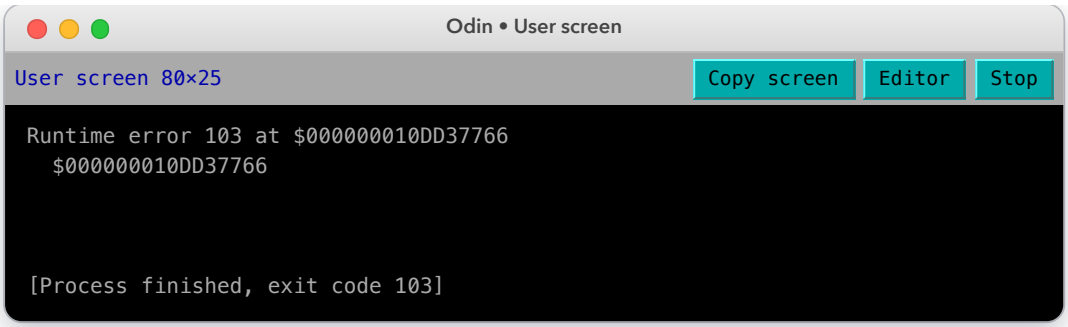
Sudah dibahas pada Program 17.2: `Reset` atau `Append` pada file yang tidak ada di folder kerja menghentikan program dengan galat *runtime* 2. Penyebab tersering adalah salah nama, salah folder (program dijalankan dari folder lain), atau file memang belum dibuat. Periksalah dengan `{$I-}` dan `IOResult`, dan pastikan Anda tahu folder kerja dengan `GetDir`.

17.8.2 Menulis ke file yang belum dibuka (galat 103)

Lupa memanggil `Rewrite` atau `Reset` setelah `Assign` adalah kekeliruan klasik. Kompiler menerimanya, tetapi saat dijalankan file belum "terbuka".

lupabuka.pas

```
1  program LupaBuka;
2  var
3    F: Text;
4  begin
5    Assign(F, 'x.txt');
6    WriteLn(F, 'halo');
7    Close(F);
8  end.
```



Gambar 17.16 Menulis tanpa Rewrite: file belum dibuka (*runtime error* 103)

Galat 103 berarti *file not open*. Perbaikannya: sisipkan `Rewrite(F);` (untuk menulis) atau `Reset(F);` (untuk membaca) di antara `Assign` dan perintah baca-tulis.

17.8.3 Mencampur tipe pada file bertipe

File bertipe hanya menerima nilai bertipe elemennya. Menulis string ke `file of LongInt` ditolak saat kompilasi.

tipesalah.pas

```
1  program TipeSalah;
2  var
3    F: file of LongInt;
4  begin
5    Assign(F, 'a.dat');
6    Rewrite(F);
7    Write(F, 'abc');
8    Close(F);
9  end.
```

PESAN KOMPILER

```
tipesalah.pas(7,12) Error: Tipe tidak cocok: String dan LongInt
```

Gambar 17.17 File of LongInt tidak menerima string

17.8.4 Lupa Close, menimpa data dengan Rewrite

Dua kesalahan ini tidak menghasilkan pesan apa pun, sehingga lebih berbahaya. **Lupa** `Close` dapat membuat sebagian isi tidak sempat tersimpan. Biasakan menulis `Close(F)` segera setelah menulis `Rewrite` atau `Reset`, lalu isi bagian tengahnya. **Memakai** `Rewrite` **untuk menambah data** menghapus semua data lama; untuk menambah, pakai `Append` (file teks) atau `Seek(F, FileSize(F))` (file bertipe) seperti pada Program 17.5.

17.9 Rangkuman

- Variabel hilang saat program berhenti; **file** menyimpan data di disk sehingga tetap ada.
- Alur baku: `Assign` (hubungkan variabel file dengan nama file), buka dengan `Rewrite`, `Reset`, atau `Append`, baca atau tulis, lalu `Close`.

- Berkas dibuat di **folder kerja** program, yaitu folder file `.pas`. Simpan contoh ke folder sendiri dengan `File ▸ Save as...` sebelum menjalankan program file.
- `Rewrite` membuat file baru dan **menghapus** isi lama; `Append` menambah di akhir file teks dan gagal bila file belum ada.
- Membaca file teks sampai habis: `while not Eof(F) do ReadLn(F, ...)`.
- File yang tidak ada ditangani dengan `{$I-}`, `Reset`, `{$I+}`, lalu memeriksa `IOResult <> 0`; tanpa itu program berhenti dengan galat 2.
- File bertipe (`file of`) menyimpan elemen biner berukuran sama. `Seek` (nomor elemen mulai 0), `FilePos`, dan `FileSize` memungkinkan akses langsung.
- `file of record` menyimpan data terstruktur; pakai `string[n]` agar ukuran elemen tetap, dan `Seek(F, FileSize(F))` untuk menambah di akhir.

17.10 Latihan

1. **DASAR** Buat program yang menulis lima nama teman ke file `teman.txt`, satu nama per baris. Periksa hasilnya dengan editor teks.
2. **DASAR** Buat program yang membaca `teman.txt` dan menampilkannya, dengan pesan ramah bila file belum ada (pakai `{$I-}` dan `IOResult`).
3. **MENENGAH** Ubah Program 17.2 agar menanyakan nama file kepada pengguna, bukan memakai konstanta. Uji dengan nama yang ada dan yang tidak ada.
4. **MENENGAH** Buat program yang membaca file teks berisi bilangan bulat, satu per baris, lalu menampilkan jumlah dan rata-ratanya. Siapkan filenya dengan program penulis lebih dulu.
5. **MENENGAH** Tambahkan ke Program 17.4 sebuah perintah yang membaca nomor elemen dari pengguna dan menampilkan isinya dengan `Seek`. Tolak nomor yang di luar `0..FileSize(F)-1`.
6. **TANTANGAN** Kembangkan Program 17.5: setelah menampilkan daftar, hitung nilai rata-rata kelas dan tampilkan siswa dengan nilai tertinggi.
7. **TANTANGAN** Buat program yang menyalin sebuah file teks ke file lain baris demi baris. Setelah itu tambahkan nomor baris di setiap baris hasil salinan.

Pointer dan Linked List

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Membedakan variabel biasa dari *pointer*: yang satu menyimpan data, yang lain menyimpan alamat data.
- Memakai tipe pointer `^T`, operator alamat `@`, dereferensi `P^`, dan nilai `nil`.
- Memesan dan mengembalikan memori selama program berjalan dengan `New` dan `Dispose`.
- Menjelaskan struktur simpul (*node*) berisi `Data` dan `Berikut`, serta rantai simpul yang disebut *linked list*.
- Menambah simpul di depan dan di belakang list, serta menelusuri list dengan perulangan `while P <> nil`.
- Menghapus simpul di awal, tengah, atau akhir list dengan menyambung simpul sebelumnya ke simpul sesudahnya.

PROGRAM DALAM BAB INI

18.1 `bab18_01_pointer_dasar.pas`
Pointer

18.2 `bab18_02_new_dispose.pas`
New dan Dispose

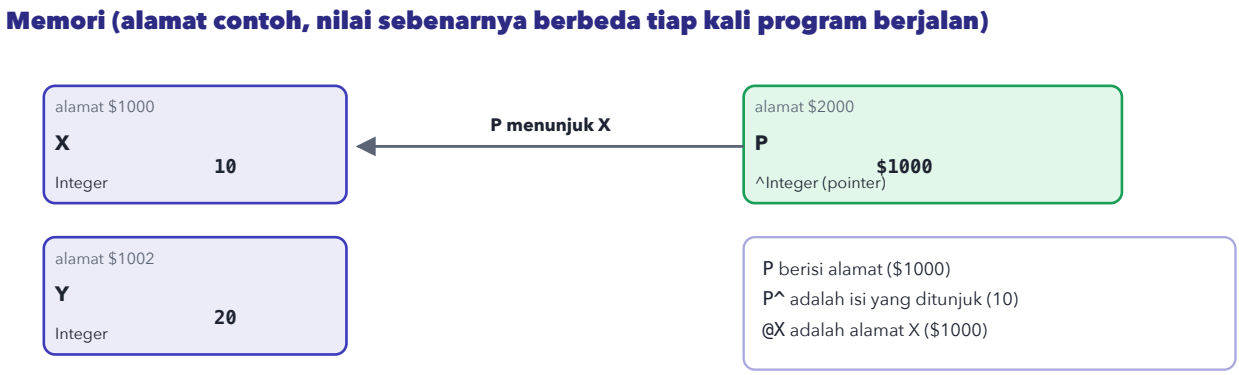
18.3 `bab18_03_linked_list_tambah.pas`
Linked list: menambah simpul

18.4 `bab18_04_linked_list_hapus.pas`
Linked list: menghapus simpul

Sampai bab ini, setiap variabel sudah ditentukan jumlah dan ukurannya sejak program ditulis. Array dengan 100 elemen akan selalu 100 elemen, walau yang terpakai hanya tiga. Bab ini memperkenalkan **pointer**, alat untuk meminta memori saat program berjalan dan menyambung data satu sama lain. Dengan pointer Anda dapat membangun *linked list*, struktur data yang tumbuh dan menyusut mengikuti kebutuhan. Konsepnya terasa abstrak pada awalnya, karena itu bab ini banyak memakai gambar. Pelan-pelan saja, dan gambarlah sendiri setiap langkah di kertas.

18.1 Variabel Menyimpan Data, Pointer Menyimpan Alamat

Setiap variabel menempati tempat tertentu di memori, dan setiap tempat itu punya **alamat**, yaitu nomor yang mengidentifikasi letaknya, seperti nomor rumah di sebuah jalan. Variabel biasa menyimpan **isi** di rumah itu. **Pointer** (penunjuk) menyimpan **alamat** rumah lain. Analogi yang berguna: sebuah kartu nama berisi alamat sebuah toko. Kartu itu bukan tokonya, tetapi dengan kartu itu Anda tahu ke mana harus pergi, dan bila alamat di kartu diganti, Anda diarahkan ke toko lain.



Gambar 18.1 Variabel `X` menyimpan angka 10. Pointer `P` menyimpan alamat `X`, bukan angka 10.

Sebuah pointer selalu **bertipe**: pointer ke `Integer`, pointer ke `record`, dan seterusnya. Tipe ini memberi tahu kompiler bagaimana memperlakukan data di alamat itu. Pascal memakai tiga notasi yang harus dihafalkan.

Tabel 18.1 Notasi pointer di Pascal

Notasi	Dibaca	Arti
`^Integer`	"pointer ke Integer"	Tipe pointer; sering diberi nama, mis. `PInteger = ^Integer;`
`@X`	"alamat X"	Operator yang menghasilkan alamat variabel `X`
`P^`	"isi yang ditunjuk P"	Dereferensi: mengakses data di alamat yang disimpan `P`
`nil`	"nihil"	Nilai pointer yang tidak menunjuk ke mana pun

BENTUK UMUM

```
type
  PInteger = ^Integer;          { tipe pointer, nama diawali P }
var
  P: PInteger;

P := @X;                      { P berisi alamat X }
P^ := 5;                      { ubah data yang ditunjuk P }
P := nil;                     { P tidak menunjuk apa pun }
```

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Dalam Odin Turbo Pascal di macOS 64-bit, sebuah pointer berukuran **8 byte**, sedangkan `Integer` tetap 2 byte. Jangan berasumsi ukuran pointer sama dengan ukuran `Integer` seperti di DOS 16-bit. Nilai alamat yang tampil di debugger juga berbeda di setiap komputer dan setiap kali program dijalankan.

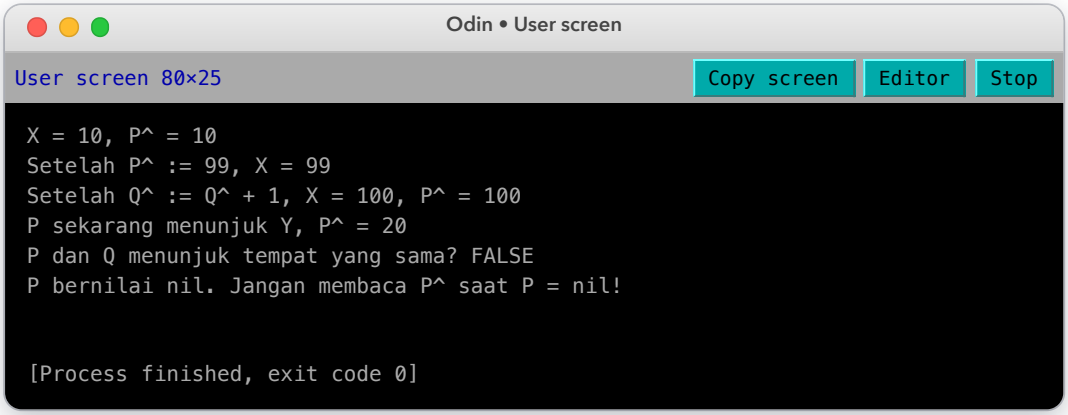
18.2 Pointer ke Variabel yang Ada

Program pertama memakai pointer dengan cara yang paling sederhana: menunjuk ke variabel biasa yang sudah ada. Buka `bab18_01_pointer_dasar.pas` lewat `File ▸ Examples...` dan jalankan. Perhatikan bagaimana nilai `X` berubah padahal tidak ada pernyataan yang menulis ke `X` secara langsung.

Program 18.1 `bab18_01_pointer_dasar.pas` *Pointer* — File ▸ Examples...

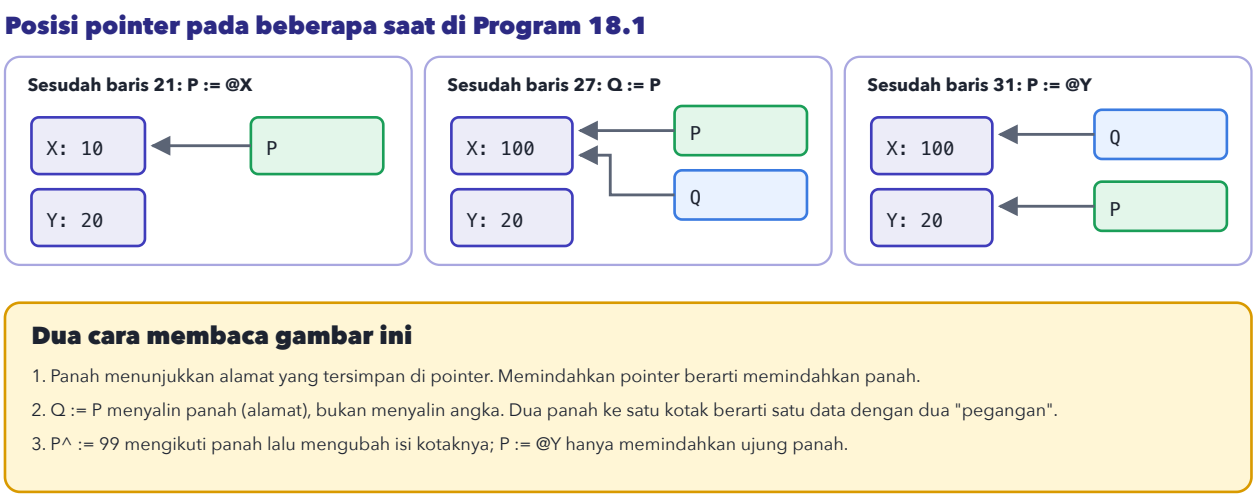
```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 18.1 — Pointer
  Pointer menyimpan ALAMAT sebuah data di memori, bukan datanya.
    ^Integer   tipe "pointer ke Integer"
    @X         alamat variabel X
    P^         data yang ditunjuk P
    nil        pointer yang tidak menunjuk ke mana pun }

program bab18_01_pointer_dasar;

type
  PInteger = ^Integer;                  { nama tipe pointer, diawali P }

var
  X, Y: Integer;
  P, Q: PInteger;

begin
  X := 10;
  Y := 20;
  P := @X;                              { P menunjuk ke X }
  WriteLn('X = ', X, ', P^ = ', P^);    { P^ membaca isi X }

  P^ := 99;                             { mengubah X lewat pointer }
  WriteLn('Setelah P^ := 99, X = ', X);

  Q := P;                               { Q menunjuk ke tempat yang sama }
```

```
28    Q^ := Q^ + 1;
29    WriteLn('Setelah Q^ := Q^ + 1, X = ', X, ', P^ = ', P^);
30
31    P := @Y;                              { P pindah menunjuk ke Y }
32    WriteLn('P sekarang menunjuk Y, P^ = ', P^);
33    WriteLn('P dan Q menunjuk tempat yang sama? ', P = Q);
34
35    P := nil;                             { tidak menunjuk ke mana pun }
36    if P = nil then
37      WriteLn('P bernilai nil. Jangan membaca P^ saat P = nil!');
38  end.
```



Gambar 18.2 Mengubah `P^` sama dengan mengubah `X`; dua pointer boleh menunjuk tempat yang sama

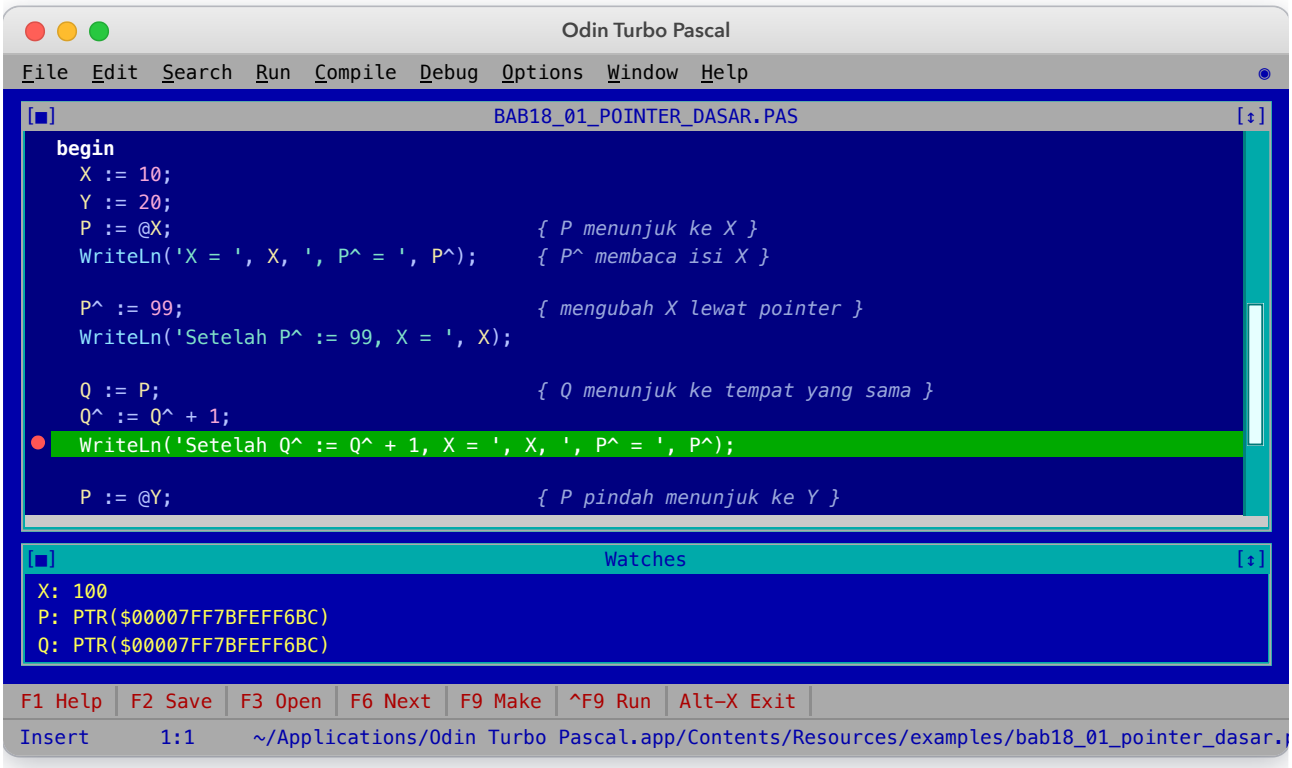
Baris	Penjelasan
11–12	`PInteger = ^Integer` membuat tipe baru: pointer ke `Integer`. Memberi nama tipe pointer (diawali `P`) adalah kebiasaan umum.
15–16	Dua variabel `Integer` (`X`, `Y`) dan dua pointer (`P`, `Q`).
21–22	`P := @X` mengisi `P` dengan alamat `X`. Karena itu `P^` sama dengan isi `X`, yaitu 10.
24–25	`P^ := 99` menulis 99 ke tempat yang ditunjuk `P`, yaitu ke `X`. Nilai `X` berubah menjadi 99.
27–29	`Q := P` menyalin **alamat** (bukan data): kini `P` dan `Q` menunjuk `X`. `Q^ := Q^ + 1` menaikkan `X` menjadi 100, dan `P^` ikut bernilai 100 karena sama-sama menunjuk `X`.
31–33	`P := @Y` memindahkan `P` ke `Y` (`P^` kini 20). `Q` masih menunjuk `X`, jadi pembandingan `P = Q` bernilai `False`: yang dibandingkan adalah alamatnya.
35–37	`P := nil` melepaskan `P` dari `Y`. Memeriksa `P = nil` sebelum memakai `P^` adalah pengaman penting.



Gambar 18.3 Dari kiri ke kanan: `P` menunjuk `X`; `Q` ikut menunjuk `X`; `P` berpindah ke `Y`.

18.2.1 Melihat alamat di debugger

Anda dapat melihat isi pointer yang sebenarnya lewat debugger. Pasang titik henti pada baris yang diinginkan dengan `Debug ▸ Toggle breakpoint`, jalankan dengan `Debug ▸ Start debugging`, lalu tambahkan `X`, `P`, dan `Q` lewat `Debug ▸ Add watch...`. Nilai pointer ditampilkan sebagai alamat bentuk `PTR($...)`. Gambar berikut memperlihatkan bentuk tampilannya; **angka alamat hanyalah contoh**, alamat di komputer Anda akan berbeda.



Gambar 18.4 Debugger berhenti di baris 29: `P` dan `Q` berisi alamat yang sama (angka alamat hanya contoh)

Titik merah di gutter menandai baris yang menghentikan program, dan baris hijau adalah baris yang akan dijalankan berikutnya. Pada jendela **Watches**, nilai `X` berupa angka biasa, sedangkan `P` dan `Q` berupa `PTR($...)`. Dua pointer yang menunjuk tempat yang sama menampilkan alamat yang sama.

Gunakan `Debug ▸ Step over` (`F8`) untuk maju satu baris dan perhatikan alamat di `P` berubah ketika baris 31 selesai, sementara alamat di `Q` tetap. Ini cara terbaik "melihat" panah pointer yang tadi digambar.

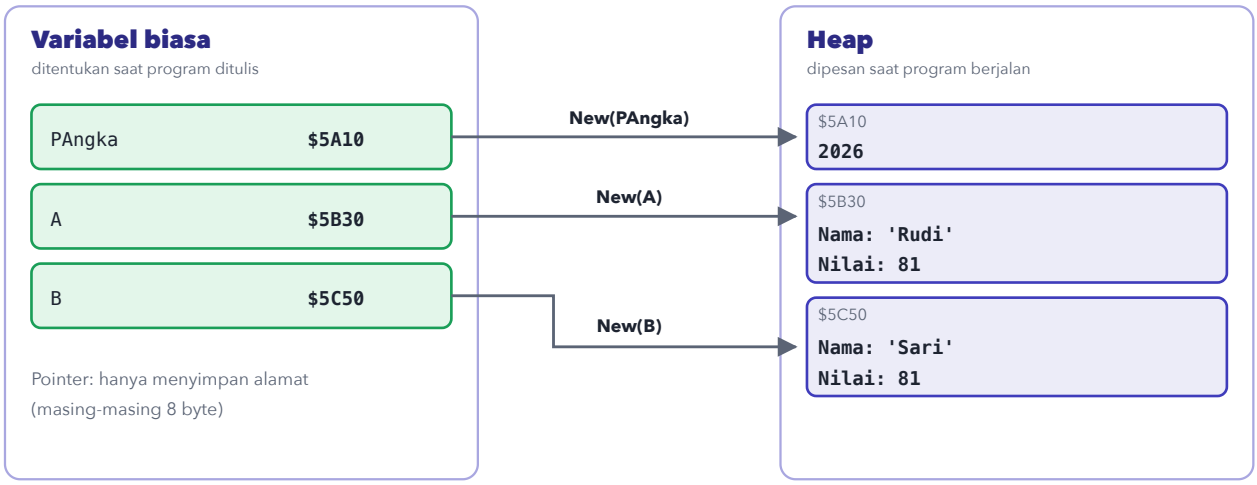
> **AWAS**
>
> Jangan pernah mengakses `P^` saat `P` bernilai `nil` atau berisi alamat sembarang. Program akan berhenti dengan galat (di Turbo Pascal: *runtime error* 216, *general protection fault*) atau, lebih buruk, merusak data lain tanpa pesan. Selalu pastikan pointer menunjuk ke tempat yang sah sebelum diikuti.

18.3 Memori Dinamis: New dan Dispose

Pointer baru benar-benar berguna bila ia menunjuk ke memori yang **dipesan sendiri saat program berjalan**. Memori program terbagi menjadi dua wilayah. Variabel yang Anda umumkan di bagian `var` berada di wilayah yang diatur otomatis. Wilayah lain disebut ***heap*** (tumpukan bebas): tempat memori bisa dipesan kapan saja dengan `New` dan dikembalikan kapan saja dengan `Dispose`. Analoginya penyewaan: `New` menyewa kamar dan memberi Anda kuncinya (pointer); `Dispose` mengembalikan kamar itu ke pengelola.

BENTUK UMUM

```
New(P);        { pesan memori seukuran tipe yang ditunjuk P; P menunjuk ke sana }
P^ := nilai;    { isi memori itu }
Dispose(P);    { kembalikan memori ke heap }
```

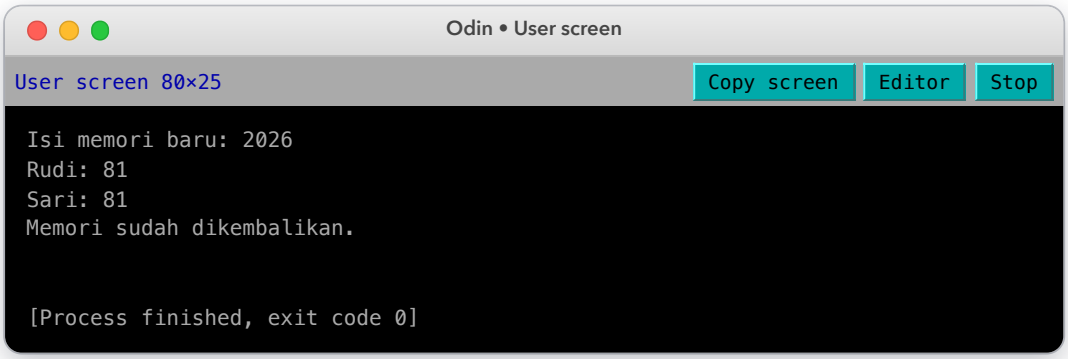


Gambar 18.5 Setiap `New` membuat kotak baru di heap dan mengisi pointernya dengan alamat kotak itu (alamat hanya contoh).

Program kedua memakai `New` untuk satu `Integer` dan untuk dua `record`. Untuk pointer ke `record`, field diakses dengan `P^.Field`: ikuti panah dahulu (`P^`), lalu ambil field-nya. Buka `bab18_02_new_dispose.pas` dan jalankan.

Program 18.2 `bab18_02_new_dispose.pas` *New dan Dispose* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 18.2 — New dan Dispose
  New(P) meminta memori baru selama program berjalan (alokasi
  dinamis) dan membuat P menunjuk ke sana. Dispose(P) mengembalikan
  memori itu. Setiap New harus punya pasangan Dispose. }

program bab18_02_new_dispose;

type
  PSiswa = ^TSiswa;
  TSiswa = record
    Nama: string[20];
    Nilai: Integer;
  end;

var
  PAngka: ^Integer;
  A, B: PSiswa;

begin
  New(PAngka);                          { pesan tempat untuk satu Integer }
  PAngka^ := 2026;
  WriteLn('Isi memori baru: ', PAngka^);
  Dispose(PAngka);                      { kembalikan memorinya }
  PAngka := nil;                        { tandai sudah tidak dipakai }

  { Pointer ke record: field diakses dengan P^.Field }
  New(A);
  A^.Nama := 'Rudi';
  A^.Nilai := 81;
  New(B);
  B^ := A^;                             { salin isi record }
  B^.Nama := 'Sari';
  WriteLn(A^.Nama, ': ', A^.Nilai);
  WriteLn(B^.Nama, ': ', B^.Nilai);

  Dispose(A);
  Dispose(B);
  { Setelah Dispose, A dan B masih berisi alamat lama, tetapi memorinya
    bukan milik kita lagi. Jangan memakai A^ atau B^ lagi. }
  WriteLn('Memori sudah dikembalikan.');
end.
```



Gambar 18.6 Dua record di heap: salinan `B` diubah tanpa memengaruhi `A`

Baris	Penjelasan
9–14	`PSiswa = ^TSiswa` ditulis **sebelum** `TSiswa` dideklarasikan. Pascal membolehkan ini khusus untuk tipe pointer; cara ini kelak dipakai untuk simpul yang menunjuk ke tipenya sendiri.
17	`PAngka: ^Integer` mengumumkan pointer tanpa nama tipe terpisah, bentuk lain yang setara.
21–23	`New(PAngka)` memesan tempat satu `Integer` di heap dan mengisi `PAngka` dengan alamatnya. Isi memori itu masih sembarang sampai baris 22 menaruh 2026.
24–25	`Dispose` mengembalikan memori ke heap. `PAngka := nil` menandai bahwa pointer ini tidak lagi menunjuk apa pun; tanpa baris ini, `PAngka` masih berisi alamat lama yang sudah tidak sah.
28–30	`New(A)` memesan satu `TSiswa`. Field diisi lewat `A^.Nama` dan `A^.Nilai`.
31–33	`New(B)` memesan record kedua. `B^ := A^` menyalin **isi** record (berbeda dengan `B := A` yang hanya menyalin alamat). Lalu nama di `B` diganti menjadi `'Sari'`.
34–35	Keluaran membuktikan dua record itu terpisah: `A` tetap Rudi, `B` menjadi Sari, nilai keduanya 81 hasil salinan.
37–38	Setiap `New` punya pasangan `Dispose`: dua `New` untuk record, dua `Dispose`.

AWAS

Aturan emas heap: setiap `New` harus punya pasangan `Dispose`. Memori yang dipesan tetapi tidak pernah dikembalikan disebut *memory leak* (kebocoran memori): program makin besar dan akhirnya kehabisan tempat. Sebaliknya, memakai pointer sesudah `Dispose` disebut *dangling pointer*: isinya tidak lagi milik Anda. Setelah `Dispose(P)`, biasakan menulis `P := nil`.

COBA SENDIRI

Coba sendiri. Ganti baris 32 menjadi `B := A;` (tanpa `^`), lalu jalankan. Kini `A` dan `B` menunjuk record yang sama, sehingga mengubah nama lewat `B` juga mengubah `A^.Nama`. Catatan: record kedua yang dipesan di baris 31 menjadi tidak terjangkau (bocor), dan `Dispose(B)` di baris 38 membebaskan record yang sama dua kali. Ini contoh mengapa `B := A` dan `B^ := A^` jangan dicampuradukkan.

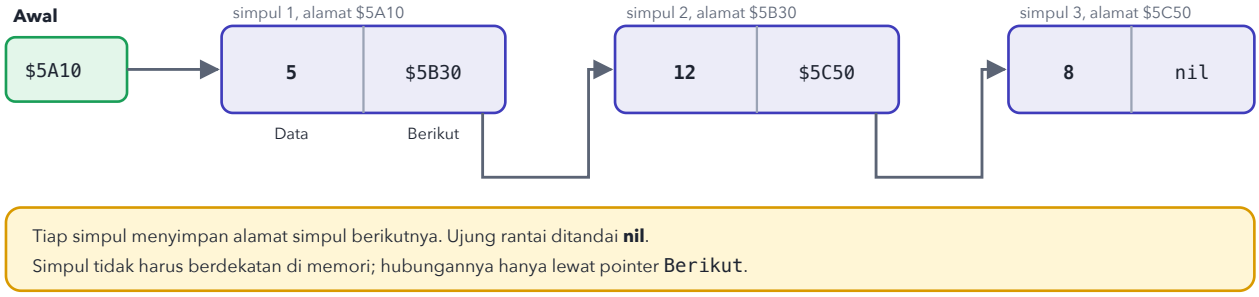
18.4 Simpul dan Linked List

Bagaimana bila Anda perlu menyimpan daftar bilangan tetapi tidak tahu berapa banyaknya? Array mengharuskan Anda menetapkan ukuran lebih dulu; terlalu kecil gagal, terlalu besar boros. ***Linked list*** (senarai berantai) menyelesaikannya dengan merangkai **simpul** (*node*) satu per satu. Setiap simpul berisi dua bagian: **data**, dan **pointer ke simpul berikutnya**. Simpul terakhir menunjuk `nil` sebagai tanda ujung rantai. Satu pointer tambahan, `Awal`, menunjuk simpul pertama; hilangkan pointer ini dan seluruh rantai tidak dapat dicapai lagi.

BENTUK UMUM

```
type
  PSimpul = ^TSimpul;          { boleh ditulis sebelum TSimpul }
  TSimpul = record
    Data: Integer;
    Berikut: PSimpul;          { pointer ke simpul selanjutnya }
  end;
```

`TSimpul` berisi pointer ke `TSimpul` lain. Definisi yang menunjuk dirinya sendiri ini tidak bermasalah, karena yang disimpan hanya alamat (8 byte), bukan seluruh simpul berikutnya.



Gambar 18.7 Linked list `5 → 12 → 8`: `Awal` menunjuk simpul pertama dan simpul terakhir menunjuk `nil`.

Tabel 18.2 Array dan linked list

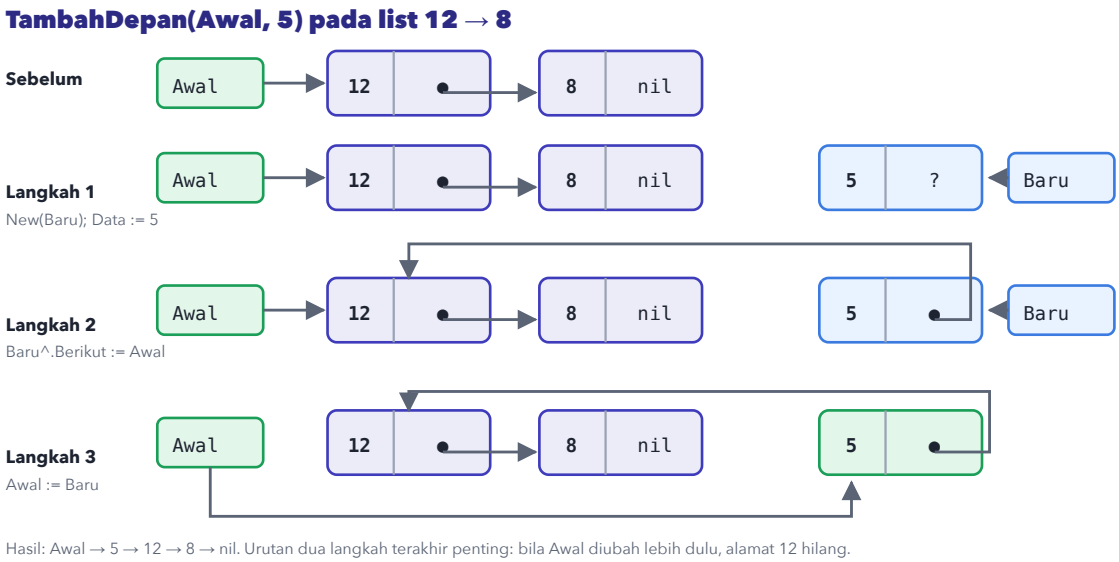
	Array	Linked list
Ukuran	Tetap sejak program ditulis	Tumbuh dan menyusut saat berjalan
Akses elemen ke-*n*	Langsung: `A[n]`	Harus menelusuri dari awal
Menyisip atau menghapus di tengah	Menggeser banyak elemen	Cukup mengubah pointer
Memori	Hanya data	Data ditambah satu pointer per simpul

18.5 Menambah Simpul

Ada dua tempat lazim untuk menambah simpul: di **depan** dan di **belakang** list. Menambah di depan sangat cepat, hanya tiga langkah tanpa menelusuri apa pun. Menambah di belakang harus berjalan dulu sampai simpul terakhir.

Perhatikan prosedur `TambahDepan` dari Program 18.3. Setiap baris di dalamnya adalah satu langkah pada gambar berikut, dan urutannya tidak boleh ditukar.

```
procedure TambahDepan(var Awal: PSimpul; Nilai: Integer);
var
  Baru: PSimpul;
begin
  New(Baru);                    { langkah 1: simpul baru di heap }
  Baru^.Data := Nilai;
  Baru^.Berikut := Awal;        { langkah 2: tunjuk awal lama }
  Awal := Baru;                 { langkah 3: jadi awal baru }
end;
```



Gambar 18.8 Tiga langkah menambah simpul di depan; lingkaran kecil melambangkan pointer `Berikut`.

Prosedur `TambahBelakang` berbeda dari `TambahDepan`: simpul baru harus dipasang ke simpul *terakhir*, yang hanya bisa ditemukan dengan menelusuri rantai sampai `Berikut = nil`. Program ini juga memiliki prosedur `Tampilkan` untuk menelusuri list dan `HapusSemua` untuk mengembalikan seluruh memori. Buka `bab18_03_linked_list_tambah.pas` dan jalankan.

Program 18.3 `bab18_03_linked_list_tambah.pas` *Linked list: menambah simpul* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 18.3 — Linked list: menambah simpul
3    Linked list adalah rantai simpul. Setiap simpul berisi data dan
4    pointer ke simpul berikutnya; simpul terakhir menunjuk nil. Berbeda
5    dengan array, panjangnya bisa bertambah selama program berjalan.
6      Awal -> [5| ] -> [12| ] -> [8|nil] }
7
8  program bab18_03_linked_list_tambah;
9
10 type
11   PSimpul = ^TSimpul;                  { boleh ditulis sebelum TSimpul }
12   TSimpul = record
13     Data: Integer;
14     Berikut: PSimpul;                  { pointer ke simpul selanjutnya }
15   end;
16
17 procedure TambahDepan(var Awal: PSimpul; Nilai: Integer);
18 var
19   Baru: PSimpul;
```

```
20  begin
21    New(Baru);
22    Baru^.Data := Nilai;
23    Baru^.Berikut := Awal;                { simpul baru menunjuk awal lama }
24    Awal := Baru;                         { simpul baru menjadi awal }
25  end;
26
27  procedure TambahBelakang(var Awal: PSimpul; Nilai: Integer);
28  var
29    Baru, P: PSimpul;
30  begin
31    New(Baru);
32    Baru^.Data := Nilai;
33    Baru^.Berikut := nil;                 { akan menjadi simpul terakhir }
34    if Awal = nil then
35      Awal := Baru                        { list masih kosong }
36    else
37    begin
38      P := Awal;
39      while P^.Berikut <> nil do          { jalan sampai simpul terakhir }
40        P := P^.Berikut;
41      P^.Berikut := Baru;
42    end;
43  end;
44
45  procedure Tampilkan(Awal: PSimpul);
46  var
47    P: PSimpul;
48  begin
49    Write('Awal -> ');
50    P := Awal;
51    while P <> nil do
52    begin
53      Write(P^.Data, ' -> ');
54      P := P^.Berikut;                    { pindah ke simpul berikutnya }
55    end;
56    WriteLn('nil');
57  end;
58
59  procedure HapusSemua(var Awal: PSimpul);
60  var
61    P: PSimpul;
62  begin
63    while Awal <> nil do
64    begin
65      P := Awal;
66      Awal := Awal^.Berikut;              { simpan sambungan dulu }
67      Dispose(P);                         { baru simpulnya dibuang }
68    end;
69  end;
70
71  var
72    Daftar: PSimpul;
73
74  begin
75    Daftar := nil;                        { list kosong }
76    Tampilkan(Daftar);
77    TambahBelakang(Daftar, 12);
78    Tampilkan(Daftar);
```

```
79    TambahBelakang(Daftar, 8);
80    Tampilkan(Daftar);
81    TambahDepan(Daftar, 5);
82    Tampilkan(Daftar);
83    TambahDepan(Daftar, 1);
84    Tampilkan(Daftar);
85    HapusSemua(Daftar);                    { kembalikan semua memori }
86    Tampilkan(Daftar);
87  end.
```

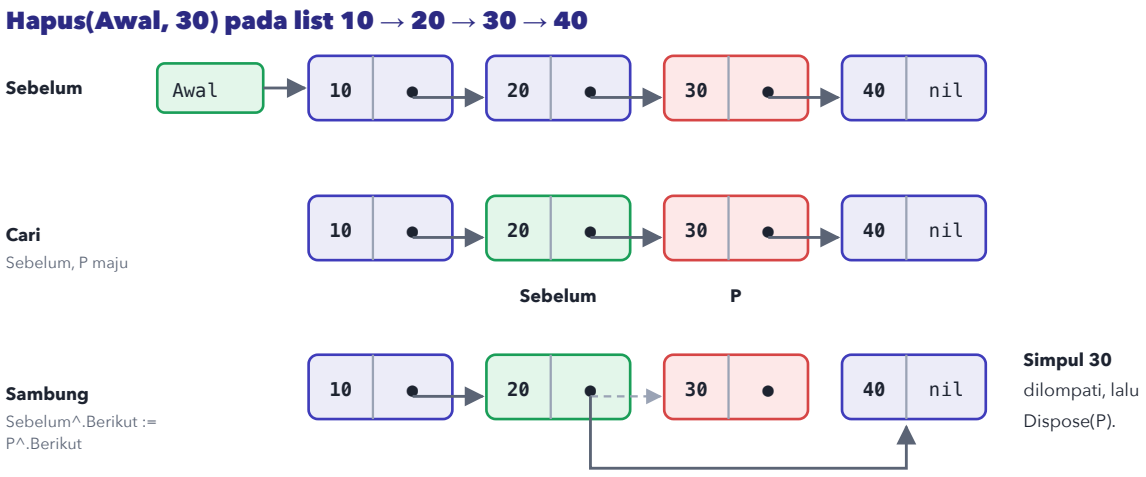
Gambar 18.9 List tumbuh satu simpul tiap kali; pada akhirnya `HapusSemua` mengosongkannya

Baris	Penjelasan
10–15	Tipe simpul seperti pada bentuk umum: `Data` dan pointer `Berikut`.
17	`Awal` adalah parameter `var` karena prosedur akan **mengubah** pointer awal milik pemanggil.
21–24	Tiga langkah dari Gambar di atas: pesan simpul (21), isi data (22), sambungkan ke awal lama (23), jadikan awal baru (24). Berlaku juga untuk list kosong, karena `Awal` yang `nil` menjadi `Berikut` simpul pertama.
31–33	Simpul baru dibuat dan `Berikut`-nya `nil`, karena ia akan menjadi simpul terakhir.
34–35	Kasus khusus: bila list kosong, simpul baru langsung menjadi `Awal`.
37–41	Selain itu, pointer bantu `P` berjalan dari awal selama `P^.Berikut <> nil` sampai berhenti di simpul terakhir, lalu simpul baru dikaitkan di sana.
45–57	`Tampilkan` menelusuri list. Awal `P := Awal`, lalu selama `P <> nil` data dicetak dan `P := P^.Berikut` memindahkannya ke simpul berikutnya. Karena `Awal` di sini parameter nilai, pointer aslinya tidak terganggu.
59–69	`HapusSemua` membuang simpul satu per satu. Urutan di baris 65–67 penting: simpan simpul di `P`, geser `Awal` ke simpul berikutnya, *baru* `Dispose(P)`. Bila `Dispose` lebih dulu, sambungan ke simpul berikutnya ikut hilang.
75–86	Program utama membuat list kosong, lalu bergantian menambah dan menampilkan. `TambahBelakang` 12 dan 8, kemudian `TambahDepan` 5 dan 1 membuat urutan akhir 1, 5, 12, 8. Pemanggilan terakhir `HapusSemua` mengembalikan list ke `nil`.

> ★ **INGAT**
>
> Tiga pola penelusuran yang akan sering Anda tulis: (1) `P := Awal;` (2) ulangi `while P <> nil do` (3) di akhir putaran `P := P^.Berikut`. Bila Anda lupa baris (3), perulangan tidak pernah berhenti.

18.6 Menghapus Simpul

Menghapus simpul dari tengah list tidak boleh sembarangan: simpul sebelum dan sesudahnya harus tetap tersambung. Triknya adalah mengingat **simpul sebelumnya** selagi menelusuri, lalu menyambungkannya langsung ke simpul **sesudahnya** sehingga simpul yang dihapus "dilompati". Setelah itu barulah simpul itu dikembalikan dengan `Dispose`. Simpul pertama adalah kasus khusus, karena tidak ada simpul sebelumnya; yang diubah adalah `Awal` itu sendiri.



Gambar 18.10 Menghapus simpul 30: simpul sebelumnya (20) disambung langsung ke simpul sesudahnya (40), baru simpul 30 dikembalikan.

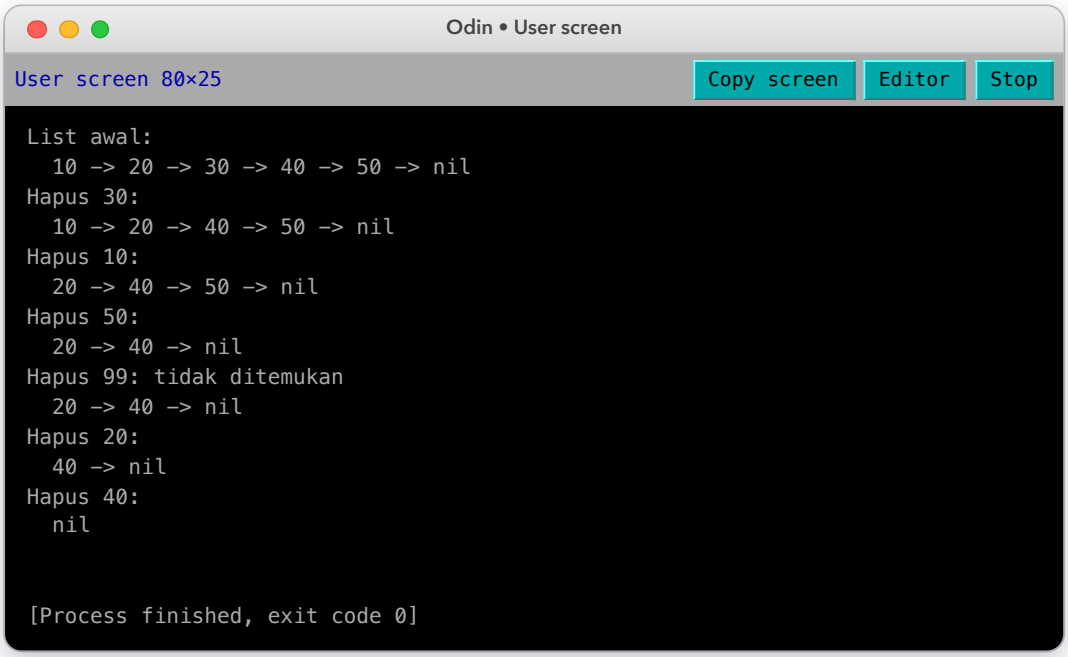
Fungsi `Hapus` pada program berikut menerapkannya dan mengembalikan `True` bila nilai ditemukan. Program utama membuat list 10, 20, 30, 40, 50, lalu menghapus nilai di tengah, di awal, di akhir, nilai yang tidak ada, dan akhirnya mengosongkan list. Buka `bab18_04_linked_list_hapus.pas` dan jalankan.

Program 18.4 `bab18_04_linked_list_hapus.pas` *Linked list: menghapus simpul* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 18.4 – Linked list: menghapus simpul
  Untuk membuang simpul, sambungkan simpul SEBELUMNYA langsung ke
  simpul SESUDAHNYA, lalu Dispose simpul itu. Simpul pertama
  ditangani khusus karena tidak punya simpul sebelumnya. }

program bab18_04_linked_list_hapus;

type
  PSimpul = ^TSimpul;
  TSimpul = record
    Data: Integer;
```

```
    Berikut: PSimpul;
  end;

procedure TambahBelakang(var Awal: PSimpul; Nilai: Integer);
var
  Baru, P: PSimpul;
begin
  New(Baru);
  Baru^.Data := Nilai;
  Baru^.Berikut := nil;
  if Awal = nil then
    Awal := Baru
  else
  begin
    P := Awal;
    while P^.Berikut <> nil do
      P := P^.Berikut;
    P^.Berikut := Baru;
  end;
end;

procedure Tampilkan(Awal: PSimpul);
begin
  Write('  ');
  while Awal <> nil do                    { Awal di sini hanya salinan }
  begin
    Write(Awal^.Data, ' -> ');
    Awal := Awal^.Berikut;
  end;
  WriteLn('nil');
end;

{ Menghapus simpul pertama yang berisi Nilai; False bila tidak ada }
function Hapus(var Awal: PSimpul; Nilai: Integer): Boolean;
var
  Sebelum, P: PSimpul;
begin
  Sebelum := nil;
  P := Awal;
  while (P <> nil) and (P^.Data <> Nilai) do
  begin
    Sebelum := P;                         { ingat simpul sebelumnya }
    P := P^.Berikut;
  end;

  if P = nil then
    Hapus := False                        { tidak ditemukan }
  else
  begin
    if Sebelum = nil then
      Awal := P^.Berikut                  { yang dihapus simpul pertama }
    else
      Sebelum^.Berikut := P^.Berikut;     { lompati simpul P }
    Dispose(P);
    Hapus := True;
  end;
end;

procedure Coba(var Awal: PSimpul; Nilai: Integer);
```

```
72  begin
73    if Hapus(Awal, Nilai) then
74      WriteLn('Hapus ', Nilai, ':')
75    else
76      WriteLn('Hapus ', Nilai, ': tidak ditemukan');
77    Tampilkan(Awal);
78  end;
79
80  var
81    Daftar: PSimpul;
82    I: Integer;
83
84  begin
85    Daftar := nil;
86    for I := 1 to 5 do
87      TambahBelakang(Daftar, I * 10);
88    WriteLn('List awal:');
89    Tampilkan(Daftar);
90
91    Coba(Daftar, 30);                    { simpul di tengah }
92    Coba(Daftar, 10);                    { simpul pertama }
93    Coba(Daftar, 50);                    { simpul terakhir }
94    Coba(Daftar, 99);                    { tidak ada }
95    Coba(Daftar, 20);
96    Coba(Daftar, 40);                    { list menjadi kosong }
97  end.
```



Gambar 18.11 Enam kali penghapusan: tengah, awal, akhir, nilai yang tidak ada, lalu sampai list kosong

Baris	Penjelasan
34–43	`Tampilkan` kali ini memakai parameternya sendiri (`Awal`) sebagai penelusur. Aman karena parameter nilai hanyalah salinan pointer; pointer asli milik pemanggil tidak ikut bergeser.
46–48	`Hapus` menerima `var Awal` karena penghapusan simpul pertama mengubah `Awal`. Ada dua pointer bantu: `Sebelum` dan `P`.

Baris	Penjelasan
50–56	Penelusuran: `Sebelum` dimulai `nil`, `P` dari awal. Selama belum ketemu, `Sebelum` mengikuti `P` satu langkah di belakangnya. Syarat `(P <> nil) and (...)` mengamankan akses `P^.Data`.
58–59	Bila `P` sampai `nil`, nilai tidak ditemukan dan fungsi mengembalikan `False`.
62–65	Kasus pertama: `Sebelum = nil` berarti yang dihapus simpul awal, jadi `Awal := P^.Berikut`. Kasus kedua: simpul `Sebelum` disambung ke `P^.Berikut`, melompati `P`.
66–67	Barulah `Dispose(P)` dan hasil `True` diberikan.
71–78	`Coba` membungkus pemanggilan `Hapus` dengan pesan hasilnya dan menampilkan list sesudahnya.
84–96	Program utama mengisi list 10..50 dengan perulangan, lalu menjalankan enam skenario berurutan. Perhatikan hasil `Hapus 99` yang tidak ditemukan dan hasil terakhir saat list menjadi `nil`.

7 **ATURAN TURBO PASCAL 7**

Fungsi `Hapus` mengembalikan nilai dengan memberi nilai ke **nama fungsinya** (`Hapus := True`), bukan ke `Result`, karena `Result` tidak ada di Turbo Pascal 7.

18.7 Kesalahan yang Sering Terjadi

18.7.1 Mengisi pointer dengan nilai, bukan alamat

ptrangka.pas

```
1  program PtrAngka;
2  var
3    P: ^Integer;
4  begin
5    P := 5;
6    WriteLn(P^);
7  end.
```

PESAN KOMPILER

```
ptrangka.pas(5,8) Error: Tipe tidak cocok: ShortInt dan ^Integer
```

Gambar 18.12 Pointer tidak boleh diisi bilangan; isilah dengan alamat atau New

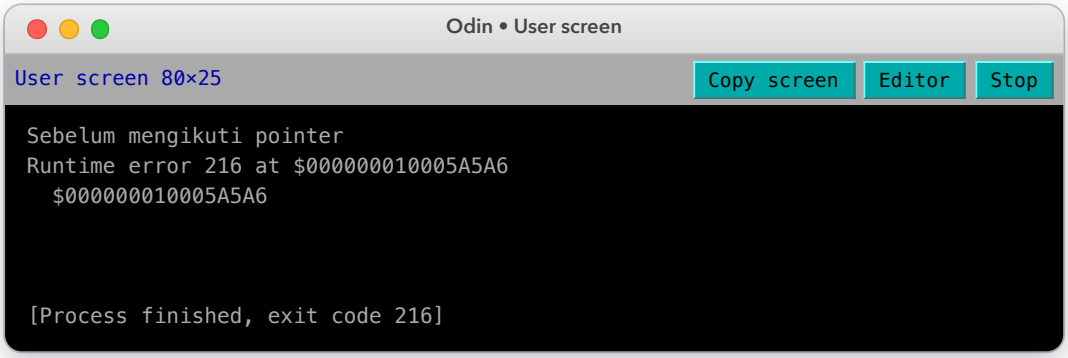
Kompiler menolak karena `5` adalah bilangan bulat biasa, sedangkan `P` adalah pointer. Bila maksud Anda mengisi data yang ditunjuk, tulis `P^ := 5` setelah `P` menunjuk tempat yang sah (`New(P)` atau `P := @Sesuatu`).

18.7.2 Mengikuti pointer nil

Ini kesalahan paling sering saat bekerja dengan list: menelusuri sampai melewati ujung, atau memakai pointer yang belum diisi. Program berikut memakai pointer yang bernilai `nil`.

nilptr.pas

```
1  program NilPtr;
2  var
3    P: ^Integer;
4  begin
5    P := nil;
6    WriteLn('Sebelum mengikuti pointer');
7    WriteLn(P^);
8    WriteLn('Tidak akan sampai sini');
9  end.
```



Gambar 18.13 Mengikuti pointer nil menghentikan program (*runtime error* 216)

Kompilasinya lancar, tetapi program berhenti pada baris 7 dengan galat *runtime* 216. Kode galat ini berarti program mengakses alamat yang tidak sah. Pada list, sumber galat yang sama adalah `P^.Berikut` ketika `P` sudah `nil`. Pengamannya: periksa `P <> nil` sebelum mengikuti panah, seperti pada perulangan `while P <> nil` di Program 18.3 dan `(P <> nil) and (P^.Data <> Nilai)` di Program 18.4.

18.7.3 Kesalahan yang diam: bocor dan menggantung

Dua kesalahan berikut tidak menghasilkan pesan galat sehingga sulit ditemukan.

! Memori bocor

Mengubah `Awal := nil` atau `P := Baru` tanpa `Dispose` membuat simpul lama tak terjangkau. Memorinya tidak bisa dikembalikan lagi. Hapus list dengan `HapusSemua` sebelum program selesai.

! Pointer menggantung

Memakai `P^` setelah `Dispose(P)` membaca memori yang bukan milik Anda. Hasilnya tidak terduga. Tulis `P := nil` sesudah `Dispose`, dan jangan menyimpan salinan pointer yang sudah dibuang.

18.7.4 Urutan langkah yang terbalik

Pada `TambahDepan`, bila `Awal := Baru` ditulis *sebelum* `Baru^.Berikut := Awal`, simpul baru menunjuk dirinya sendiri dan seluruh list lama terputus. Pada `HapusSemua`, `Dispose(P)` sebelum `Awal := Awal^.Berikut` membuat Anda mengikuti pointer ke memori yang sudah dibuang. Gambarlah panah di kertas sebelum menulis kodenya; urutan yang benar biasanya tampak jelas dari gambar.

18.8 Rangkuman

- Variabel biasa menyimpan **data**; **pointer** menyimpan **alamat** data. Tipe pointer ditulis `^Tipe` dan ukurannya 8 byte di macOS 64-bit.
- `@X` menghasilkan alamat `X`; `P^` mengakses data yang ditunjuk `P`; `nil` berarti tidak menunjuk apa pun.
- `Q := P` menyalin alamat (dua penunjuk, satu data); `Q^ := P^` menyalin isi.
- `New(P)` memesan memori di *heap* dan `Dispose(P)` mengembalikannya. Setiap `New` harus punya `Dispose`; sesudahnya isi `P := nil`.
- Simpul linked list adalah `record` berisi data dan pointer `Berikut`. Pointer `Awal` menunjuk simpul pertama; simpul terakhir menunjuk `nil`.
- Menambah di depan: simpul baru menunjuk `Awal` lama, lalu menjadi `Awal`. Menambah di belakang: telusuri sampai simpul terakhir dan kaitkan di sana.
- Menghapus: ingat simpul `Sebelum`, sambungkan ke `P^.Berikut`, baru `Dispose(P)`. Simpul pertama dihapus dengan mengubah `Awal`.
- Parameter yang akan mengubah pointer awal list harus `var`. Debugger menampilkan pointer sebagai `PTR($...)`.

18.9 Latihan

1. **DASAR** Deklarasikan `X: Integer` dan pointer `P` ke `Integer`. Buat `P` menunjuk `X`, ubah `X` lewat `P^`, lalu tampilkan keduanya. Gambar kotak dan panah untuk setiap langkah.
2. **DASAR** Pesan satu `Real` dengan `New`, isi dengan hasil perhitungan (mis. luas lingkaran), tampilkan dengan format `:0:2`, lalu `Dispose`.
3. **MENENGAH** Tambahkan fungsi `Hitung(Awal): Integer` pada Program 18.3 yang mengembalikan banyak simpul, dan fungsi `Jumlah(Awal): Integer` untuk menjumlahkan data.
4. **MENENGAH** Buat fungsi `Cari(Awal, Nilai): Boolean` yang menelusuri list dan mengembalikan `True` bila nilai ada. Pastikan aman untuk list kosong.
5. **MENENGAH** Tulis prosedur `SisipUrut(var Awal; Nilai)` yang menyisipkan simpul pada tempat yang benar agar list selalu terurut naik. Pertimbangkan tiga kasus: list kosong, nilai paling kecil (disisip di depan), dan nilai di tengah atau akhir.
6. **TANTANGAN** Tulis prosedur `Balik(var Awal)` yang membalik urutan list tanpa membuat simpul baru, hanya mengubah pointer `Berikut`. Gunakan tiga pointer bantu.
7. **TANTANGAN** Gabungkan Bab 17 dan 18: simpan isi list ke file bertipe `file of Integer`, lalu bacalah kembali ke list baru. Mengapa pointer `Berikut` tidak boleh ikut disimpan ke file?

BAB 19

Unit dan Layar Crt

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan fungsi *unit* dan perbedaan bagian `interface` dengan `implementation`.
- Menulis unit sendiri, menyimpannya sebagai berkas yang namanya sama dengan nama unit, lalu memakainya dengan `uses`.
- Mengatur Primary file di Odin Turbo Pascal agar program dan unit dikompilasi bersama.
- Memakai unit `Crt`: `ClrScr`, `GotoXY`, `WhereX` / `WhereY`, `TextColor`, `TextBackground`, `Delay`, dan `ReadKey`.
- Membaca koordinat layar teks 80 kolom x 25 baris dan 16 warna Crt.
- Membangun menu berwarna yang dioperasikan dengan tombol panah, **Enter**, dan **Esc**.

PROGRAM DALAM BAB INI

19.1 `bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas`
Memakai unit buatan sendiri

19.2 `bab19_02_unit_crt.pas`
Unit Crt

19.3 `bab19_03_menu_berwarna.pas`
Menu berwarna

Unit `matematika.pas`
Unit buatan sendiri: matematika

Selama ini seluruh program Anda berada dalam satu berkas, dari baris pertama sampai `end.`. Untuk program kecil itu cukup. Namun begitu Anda punya fungsi yang berguna di banyak program, menyalin dan menempelkannya berulang kali jelas bukan cara yang sehat. Pascal menyediakan **unit**: berkas terpisah berisi kumpulan konstanta, prosedur, dan fungsi yang dapat dipakai program mana saja. Bab ini juga memperkenalkan unit bawaan yang paling populer pada masa Turbo Pascal, yaitu `Crt`, untuk mengatur layar teks dan keyboard.

19.1 Mengapa Memakai Unit

Bayangkan sebuah dapur restoran. Koki tidak membuat tepung dari gandum setiap kali memasak; ia mengambilnya dari gudang. Unit adalah gudang itu: tempat menyimpan "bahan jadi" (fungsi dan prosedur yang sudah teruji) yang bisa diambil oleh banyak program. Dengan unit, Anda mendapat tiga keuntungan.

1 Dipakai ulang
Fungsi ditulis dan diuji sekali, lalu dipanggil dari program mana pun dengan satu baris `uses`.

2 Program lebih pendek
Program utama hanya berisi alur kerja. Rincian hitungan tersembunyi di dalam unit.

3 Terbagi rapi
Setiap unit mengurus satu tema, misalnya matematika atau tampilan layar. Mencari dan memperbaiki kode menjadi mudah.

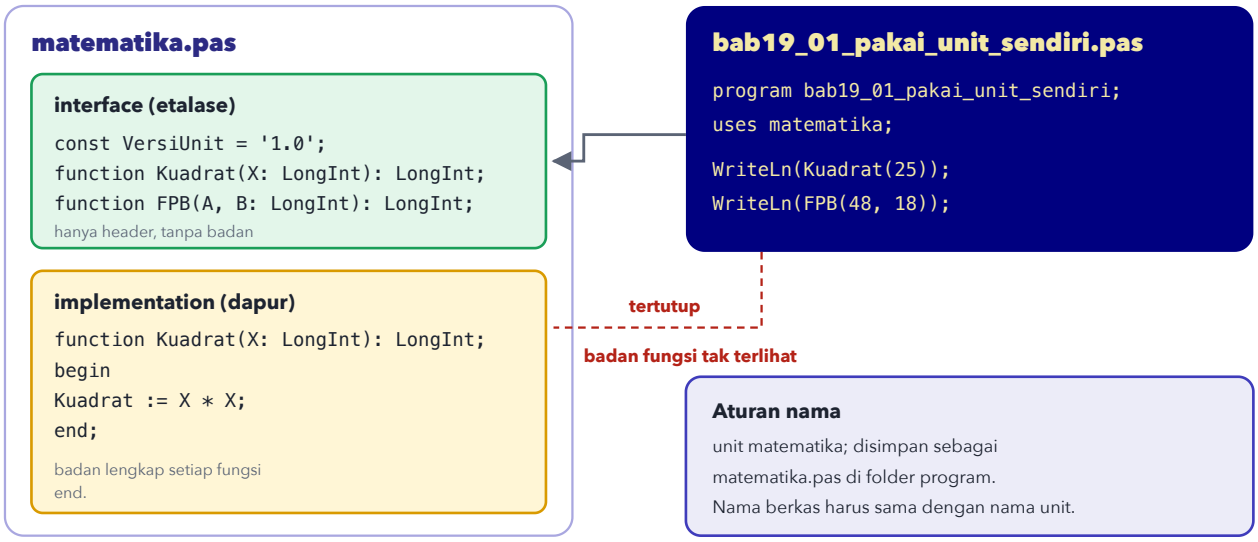
Anda sebenarnya sudah memakai unit sejak Bab 1. Fungsi `WriteLn`, `Length`, dan `Sqrt` berasal dari unit `System` yang otomatis disertakan dalam setiap program. Yang baru di bab ini: membuat unit sendiri, dan memakai unit lain yang harus disebut dengan `uses`.

19.2 Anatomi Sebuah Unit

Sebuah unit selalu terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian **`interface`** adalah "etalase": daftar nama yang boleh dilihat dan dipakai program lain. Bagian **`implementation`** adalah "dapur": isi lengkap setiap prosedur dan fungsi. Program yang memakai unit hanya bisa melihat etalase; dapurnya tertutup.

BENTUK UMUM

```
unit NamaUnit;

interface
  { const, type, var, dan HEADER prosedur/fungsi yang boleh dipakai pihak luar }

implementation
  { badan lengkap setiap prosedur/fungsi yang diumumkan di interface }
  { boleh juga ada prosedur pribadi yang tidak diumumkan }

end.
```



Gambar 19.1 Unit `matematika` : program hanya memakai apa yang diumumkan di `interface` .

Alasan pemisahan ini mirip merek dagang: pembeli cukup tahu *apa* yang bisa dilakukan sebuah mesin kopi (menekan tombol, keluar kopi), tanpa perlu tahu *bagaimana* bagian dalamnya bekerja. Pembuat unit bebas mengubah isi `implementation` selama header di `interface` tidak berubah, dan program yang memakainya tetap berjalan.

> ★ **INGAT**
>
> Setiap prosedur atau fungsi yang diumumkan di `interface` **wajib** punya badan di `implementation` , dengan nama dan daftar parameter yang sama. Hal ini serupa dengan `forward` yang Anda kenal pada Bab 9, hanya saja untuk seluruh berkas.

19.3 Membuat dan Memakai Unit matematika

Unit pertama kita menyimpan fungsi matematika yang sudah Anda tulis di bab-bab sebelumnya: kuadrat, pangkat, faktorial, bilangan prima, FPB, dan KPK. Buka `matematika.pas` lewat `File ▸ Examples...` untuk melihat isinya.

Unit `matematika.pas` *Unit buatan sendiri: matematika* File ▸ Examples…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Bab 19 — Unit buatan sendiri: matematika
3    Unit adalah kumpulan konstanta, prosedur, dan fungsi yang bisa
4    dipakai banyak program dengan "uses matematika;". Nama file harus
5    sama dengan nama unit. Unit tidak bisa dijalankan sendiri: buka dan
6    jalankan bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas. }
7
8  unit matematika;
9
10 interface   { bagian umum: daftar yang boleh dipakai program lain }
11
12 const
13   VersiUnit = '1.0';
14
```

```
15  function Kuadrat(X: LongInt): LongInt;
16  function Pangkat(A: LongInt; N: Integer): LongInt;
17  function Faktorial(N: Integer): LongInt;
18  function Prima(N: LongInt): Boolean;
19  function FPB(A, B: LongInt): LongInt;
20  function KPK(A, B: LongInt): LongInt;
21
22  implementation  { bagian dalam: isi lengkap setiap fungsi }
23
24  function Kuadrat(X: LongInt): LongInt;
25  begin
26    Kuadrat := X * X;
27  end;
28
29  function Pangkat(A: LongInt; N: Integer): LongInt;
30  var
31    I: Integer;
32    Hasil: LongInt;
33  begin
34    Hasil := 1;
35    for I := 1 to N do
36      Hasil := Hasil * A;
37    Pangkat := Hasil;
38  end;
39
40  function Faktorial(N: Integer): LongInt;
41  begin
42    if N <= 1 then
43      Faktorial := 1
44    else
45      Faktorial := N * Faktorial(N - 1);
46  end;
47
48  function Prima(N: LongInt): Boolean;
49  var
50    Pembagi: LongInt;
51  begin
52    Prima := N >= 2;
53    Pembagi := 2;
54    while Pembagi * Pembagi <= N do
55    begin
56      if N mod Pembagi = 0 then
57      begin
58        Prima := False;
59        Exit;
60      end;
61      Pembagi := Pembagi + 1;
62    end;
63  end;
64
65  function FPB(A, B: LongInt): LongInt;
66  var
67    Sisa: LongInt;
68  begin
69    while B <> 0 do                    { algoritma Euclid, Bab 8.2 }
70    begin
71      Sisa := A mod B;
72      A := B;
73      B := Sisa;
```

```
74    end;
75    FPB := A;
76  end;
77
78  function KPK(A, B: LongInt): LongInt;
79  begin
80    KPK := A div FPB(A, B) * B;            { memakai fungsi lain di unit ini }
81  end;
82
83  end.
```

Perhatikan hal-hal berikut dalam listing di atas.

Baris	Penjelasan
8	`unit matematika;` menggantikan `program ...;`. Nama unit harus sama persis (tanpa memedulikan huruf besar/kecil) dengan nama berkas tanpa `.pas`: berkasnya `matematika.pas`.
10	Awal bagian `interface`. Semua yang ditulis sampai kata `implementation` terlihat oleh program pemakai.
12–13	Konstanta `VersiUnit` ikut diumumkan, jadi program pemakai bisa membacanya.
15–20	Enam header fungsi. Hanya baris pertama deklarasi, diakhiri titik koma, tanpa `begin..end`.
22	Awal bagian `implementation`: dari sini sampai `end.` adalah isi lengkap.
24–27	Badan `Kuadrat`. Header diulang lengkap, lalu hasil diberikan dengan `Kuadrat := X * X`.
29–38	`Pangkat` mengalikan `Hasil` dengan `A` sebanyak `N` kali. Variabel `I` dan `Hasil` bersifat lokal.
40–46	`Faktorial` memakai rekursi seperti di Bab 10.
48–63	`Prima` mencoba pembagi dari 2 selama `Pembagi * Pembagi <= N`. Begitu ada yang habis membagi, hasil diisi `False` dan `Exit` menghentikan fungsi.
65–76	`FPB` dengan algoritma Euclid (Bab 8.2).
78–81	`KPK` memanggil `FPB`, yaitu fungsi lain di unit yang sama. Dalam `implementation`, fungsi yang sudah ditulis lebih dulu boleh dipanggil fungsi sesudahnya.
83	`end.` dengan titik menutup unit. Tidak ada blok `begin` untuk program utama.

AWAS

Unit tidak punya program utama, sehingga **tidak dapat dijalankan sendiri**. Menekan Ctrl + F9 ketika `matematika.pas` aktif hanya mengompilasinya menjadi berkas objek, tanpa executable. Yang dijalankan adalah program yang memakainya.

19.3.1 Memanggil unit dengan uses

Program yang ingin memakai unit menulis `uses` sesudah judul program dan sebelum deklarasi lain. Setelah itu semua nama di bagian `interface` unit dapat dipakai seolah-olah ditulis di program itu sendiri.

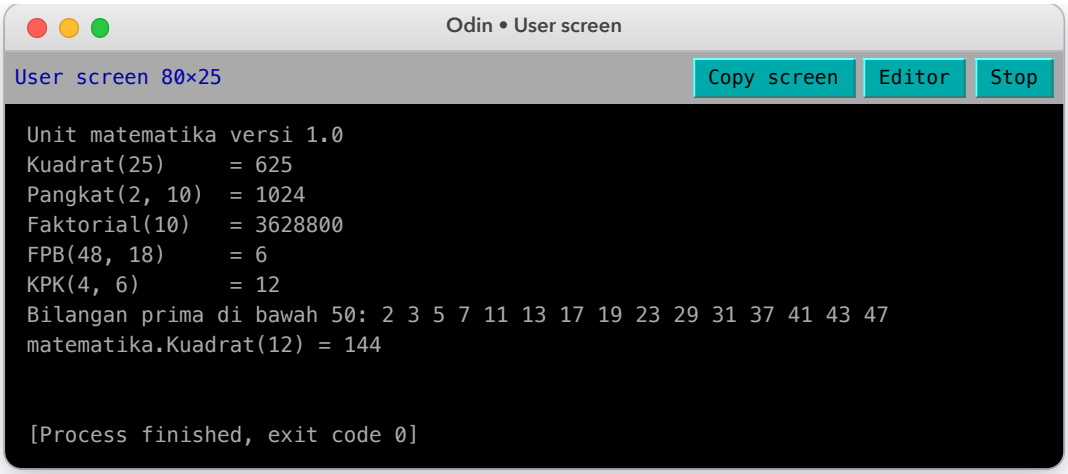
BENTUK UMUM

```
program NamaProgram;

uses
  Unit1, Unit2;       { boleh lebih dari satu, dipisah koma }

begin
  ...
end.
```

Buka `bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas`. Program ini memanggil semua fungsi unit, lalu mencetak bilangan prima di bawah 50.

Program 19.1 **bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas** *Memakai unit buatan sendiri* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 19.1 – Memakai unit buatan sendiri
  "uses matematika;" membuat semua yang ada di bagian interface unit
  matematika.pas bisa dipakai di sini. Kompiler mencari file unit di
  folder yang sama dengan program ini. }

program bab19_01_pakai_unit_sendiri;

uses
  matematika;                          { unit dari file matematika.pas }

var
  I: Integer;

begin
  WriteLn('Unit matematika versi ', VersiUnit);   { konstanta dari unit }
  WriteLn('Kuadrat(25)     = ', Kuadrat(25));
  WriteLn('Pangkat(2, 10)  = ', Pangkat(2, 10));
  WriteLn('Faktorial(10)   = ', Faktorial(10));
  WriteLn('FPB(48, 18)     = ', FPB(48, 18));
  WriteLn('KPK(4, 6)       = ', KPK(4, 6));

  Write('Bilangan prima di bawah 50: ');
  for I := 1 to 50 do
    if Prima(I) then
      Write(I, ' ');
  WriteLn;

  { Nama unit boleh ditulis di depan, berguna bila ada nama yang sama }
  WriteLn('matematika.Kuadrat(12) = ', matematika.Kuadrat(12));
end.
```

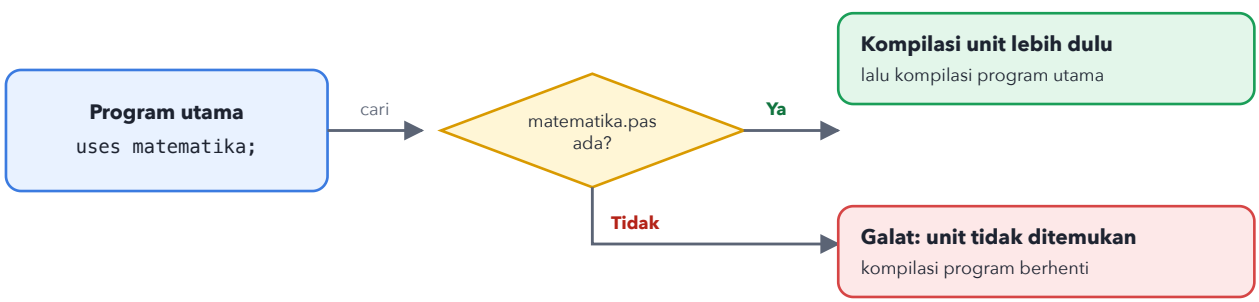


Gambar 19.2 Program memakai unit `matematika`: semua hasil dihitung oleh fungsi di `matematika.pas`

Baris	Penjelasan
9–10	`uses matematika;` memberi tahu kompiler untuk mencari berkas `matematika.pas`, yaitu di folder yang sama dengan program ini, lalu mengompilasinya lebih dulu.
16	`VersiUnit` adalah konstanta dari unit. Program ini tidak mendeklarasikannya, tetapi tetap bisa memakainya.
17–21	Pemanggilan fungsi unit. `Kuadrat(25)` = 625, `Pangkat(2, 10)` = 1024, `Faktorial(10)` = 3628800, `FPB(48, 18)` = 6, `KPK(4, 6)` = 12, sesuai keluaran di atas.
23–27	Perulangan memeriksa 1 sampai 50 dengan `Prima(I)`. Bilangan 1 tidak dicetak karena `Prima` mulai dari syarat `N >= 2`.
30	Nama unit boleh ditulis di depan sebagai awalan, `matematika.Kuadrat(12)`. Berguna bila program dan unit memiliki nama yang sama: awalan memastikan fungsi milik unit yang dipakai.

19.3.2 Bagaimana kompiler menemukan unit

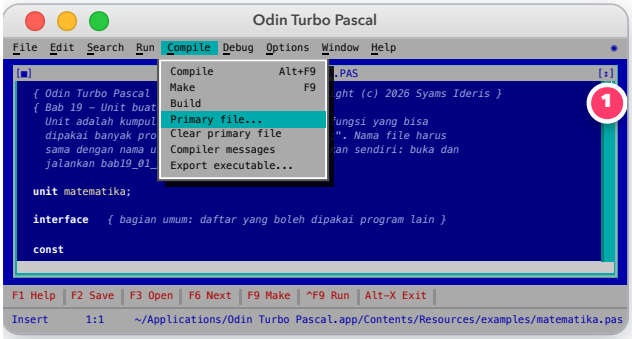
Saat membaca baris `uses`, kompiler mencari berkas unit di folder yang sama dengan program, lalu di folder tambahan yang Anda atur lewat `Options ▸ Directories...`. Setiap unit dikompilasi lebih dulu, baru program utama. Jika berkas unit tidak ditemukan, kompilasi berhenti dengan galat.



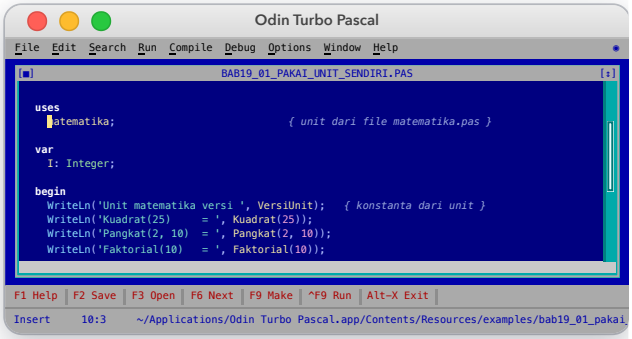
Gambar 19.3 Kompiler memproses `uses`: unit dicari, dikompilasi lebih dulu, baru program utama.

19.3.3 Primary file

Odin Turbo Pascal mengompilasi berkas yang sedang aktif di editor. Bila Anda sedang mengedit `matematika.pas` lalu menekan Ctrl+F9, yang dikompilasi adalah unit itu saja, dan tidak ada program yang berjalan. Untuk proyek yang terdiri atas program dan beberapa unit, tetapkan berkas program sebagai **Primary file**: pilih `Compile ▸ Primary file...` lalu tunjuk berkas program. Sesudah itu Ctrl+F9 selalu mengompilasi dan menjalankan program tersebut, apa pun jendela yang aktif. `Compile ▸ Clear primary file` mengembalikan mode "berkas aktif".



Gambar 19.4 Langkah 1: menu Compile ▸ Primary file... saat unit terbuka



Gambar 19.5 Langkah 2: tunjuk berkas program sebagai Primary file; unit tetap dicari otomatis

1. **Salin folder.** Contoh bawaan tidak bisa disimpan di tempatnya. Salin `matematika.pas` dan `bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas` ke satu folder kerja Anda.
2. **Buka kedua berkas** dengan `File ▸ Open...`.
3. **Tetapkan Primary file** ke `bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas`.
4. **Jalankan** dengan Ctrl+F9. Ubah isi `matematika.pas` (misalnya `VersiUnit` menjadi `'1.1'`), jalankan lagi, dan perhatikan keluaran berubah.

> **COBA SENDIRI**
>
> Tambahkan fungsi `Kubik(X: LongInt): LongInt` ke unit. Ingat dua langkah: tulis header di `interface`, tulis badan di `implementation`. Lalu panggil `Kubik(5)` dari program. Apa yang terjadi bila Anda hanya menulis salah satunya?

19.4 Galat Seputar Unit

Dua galat paling sering: unit tidak ditemukan (nama berkas tidak cocok atau berkas tidak berada di folder program), dan memakai nama yang tidak diumumkan di `interface`. Berikut contoh keduanya, dikompilasi sungguhan.

tanpa_unit.pas

```
1  program TanpaUnit;
2
3  uses
4    alatku;
```

```
5
6  begin
7    WriteLn(Kuadrat(5));
8  end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpa_unit.pas(4,3) Error: Berkas tidak ditemukan: unit alatku
```

Gambar 19.6 Berkas unit tidak ada di folder program: kompiler tidak menemukan unit `alatku`

Contoh kedua adalah program yang lupa menyebutkan unit `Crt` yang akan dibahas di bagian berikut. Pesannya berbeda: kompiler menemukan semua unit, tetapi tidak mengenal nama `ClrScr`.

lupa_crt.pas

```
1  program LupaCrt;
2
3  begin
4    ClrScr;
5    GotoXY(10, 5);
6    Write('Halo');
7  end.
```

PESAN KOMPILER

```
lupa_crt.pas(4,3) Error: Identifier tidak dikenal: ClrScr
```

Gambar 19.7 Lupa menulis `uses Crt`: `ClrScr` dan `GotoXY` tidak dikenal

19.5 Unit Crt: Mengatur Layar Teks

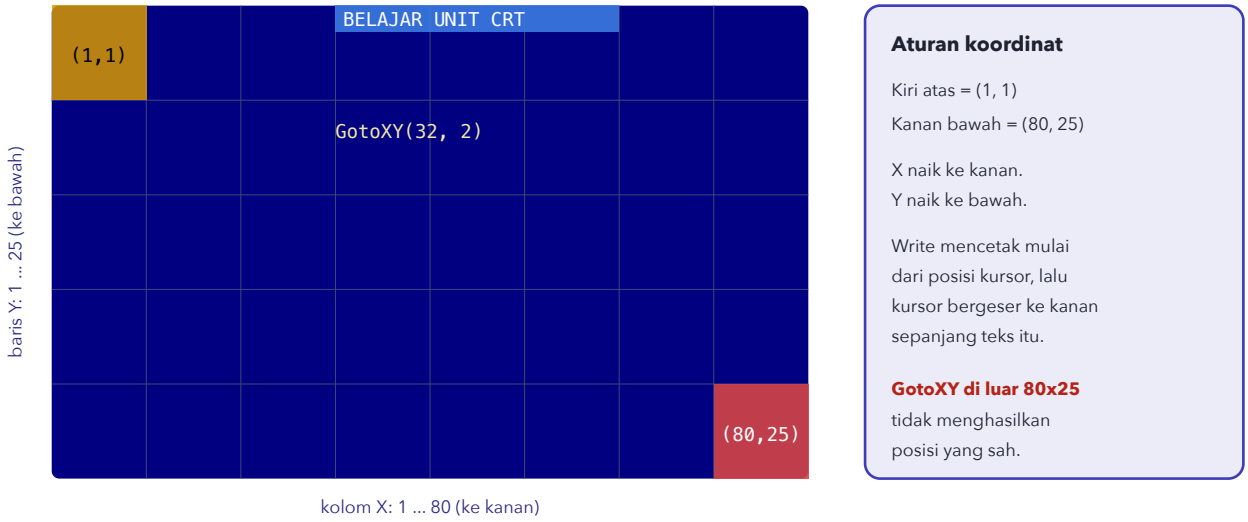
Unit `Crt` (*cathode ray tube*, tabung sinar katoda: layar lama) adalah unit bawaan Turbo Pascal yang paling terkenal. Dengannya program dapat membersihkan layar, memindahkan kursor ke posisi mana pun, mewarnai tulisan dan latar, menunggu sebentar, dan membaca tombol tanpa menunggu **Enter**. Hampir semua program antarmuka teks di era DOS, dari editor sampai permainan, dibangun dari lima-enam prosedur ini. Karena tidak menjadi bagian `System`, unit ini harus disebutkan: `uses Crt;`.

Tabel 19.1 Rutin unit Crt yang dipakai di bab ini

Rutin	Jenis	Fungsi
`ClrScr`	prosedur	menghapus layar dengan warna latar saat ini, kursor ke (1, 1)
`GotoXY(X, Y)`	prosedur	memindahkan kursor ke kolom `X`, baris `Y`
`WhereX`, `WhereY`	fungsi	kolom dan baris kursor saat ini
`TextColor(W)`	prosedur	warna tulisan berikutnya, 0 sampai 15
`TextBackground(W)`	prosedur	warna latar berikutnya, 0 sampai 7
`Delay(ms)`	prosedur	menunda program sekian milidetik
`ReadKey`	fungsi `Char`	menunggu satu tombol dan mengembalikannya, tanpa **Enter**, tanpa tampil di layar

19.5.1 Koordinat layar: 80 kolom x 25 baris

Layar teks adalah kisi 80 kolom dan 25 baris. Setiap petak memuat tepat satu karakter. Posisi dinyatakan dengan **(X, Y)**: X adalah kolom dihitung dari kiri, Y adalah baris dihitung dari atas. Titik pojok kiri atas adalah `(1, 1)` dan pojok kanan bawah `(80, 25)`. Kebiasaan dari pelajaran matematika perlu dibalik di sini: Y bertambah ke **bawah**, bukan ke atas.



Gambar 19.8 Kisi layar teks. Kisi digambar berskala (satu petak gambar mewakili 8 kolom dan 5 baris), pojok-pojoknya diberi koordinat.

19.5.2 Enam belas warna Crt

Crt mengenal 16 warna bernomor 0 sampai 15, masing-masing juga punya konstanta bernama (`Black`, `Blue`, `Yellow`, dan seterusnya). Warna tulisan (`TextColor`) boleh memakai semuanya, sedangkan warna latar (`TextBackground`) hanya 0 sampai 7 pada layar DOS asli. Warna 8 sampai 15 adalah versi "terang" dari 0 sampai 7.

Gambar 19.9 Enam belas warna Crt dengan nomor dan nama konstantanya.

7 ATURAN TURBO PASCAL 7

Konstanta warna adalah `Black` (0) sampai `White` (15), sehingga `TextColor(Yellow)` sama dengan `TextColor(14)`. Menambahkan `Blink` (128) pada `TextColor` membuat tulisan berkedip di DOS asli. Latar baru berlaku mulai dari karakter yang dicetak sesudahnya, dan `ClrScr` mengecat seluruh layar dengan warna latar saat itu: itu sebabnya program mengatur latar dahulu, baru memanggil `ClrScr`.

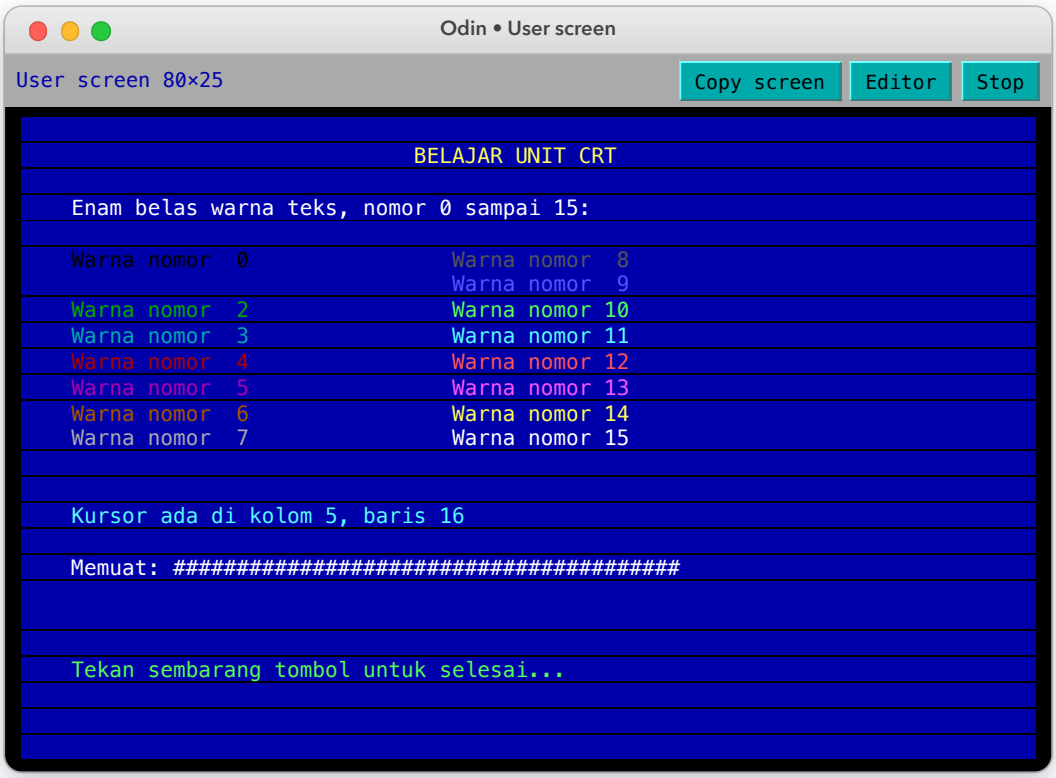
19.5.3 Program contoh: tur Crt

Program 19.2 memperagakan hampir semua rutin Crt dalam satu layar: judul berwarna, 16 warna, posisi kursor, animasi dengan `Delay`, dan `ReadKey`. Program berjalan di User screen yang berukuran 80x25, jadi hasilnya sama dengan layar DOS. Buka `bab19_02_unit_crt.pas` dan jalankan; tekan sembarang tombol saat diminta.

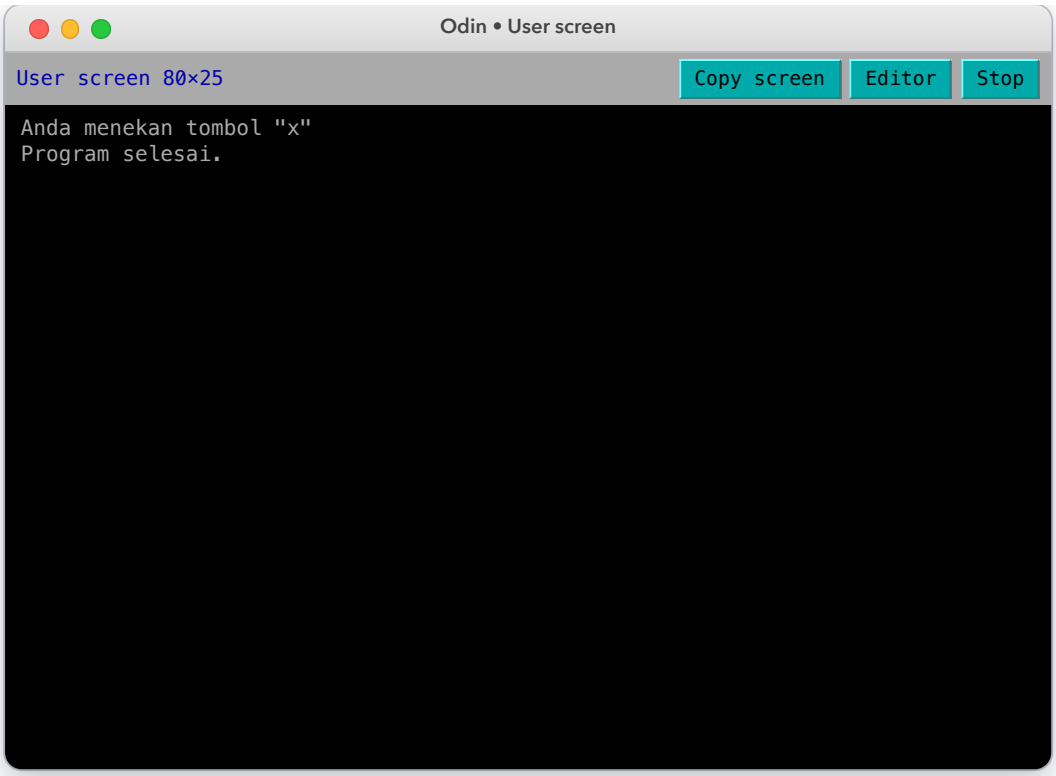
Program 19.2 `bab19_02_unit_crt.pas` *Unit Crt* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 19.2 - Unit Crt
  Crt adalah unit bawaan untuk mengatur layar teks dan keyboard:
    ClrScr           bersihkan layar      GotoXY(X, Y)  pindah kursor
    TextColor(W)     warna tulisan        TextBackground(W)  warna latar
    Delay(ms)        jeda sekian milidetik
    ReadKey          tunggu satu tombol, tanpa perlu Enter
  Layar berukuran 80 kolom x 25 baris; posisi (1, 1) di kiri atas. }

program bab19_02_unit_crt;

uses
  Crt;

var
  I, X, Y: Integer;
  Tombol: Char;

begin
  TextBackground(Blue);                 { latar biru... }
  ClrScr;                               { ...berlaku setelah ClrScr }
  TextColor(Yellow);
  GotoXY(32, 2);                        { kolom 32, baris 2 }
  Write('BELAJAR UNIT CRT');

  TextColor(White);
  GotoXY(5, 4);
  Write('Enam belas warna teks, nomor 0 sampai 15:');
  for I := 0 to 15 do
  begin
    TextColor(I);                       { 1 = Blue: sewarna latar }
    GotoXY(5 + (I div 8) * 30, 6 + I mod 8);
    Write('Warna nomor ', I:2);
  end;

  TextColor(LightCyan);
  GotoXY(5, 16);
  X := WhereX;                          { posisi kursor saat ini }
  Y := WhereY;
  Write('Kursor ada di kolom ', X, ', baris ', Y);

  TextColor(White);                     { animasi sederhana dengan Delay }
  GotoXY(5, 18);
  Write('Memuat: ');
  for I := 1 to 40 do
  begin
    Write('#');
    Delay(25);
  end;
```

```
50
51    TextColor(LightGreen);
52    GotoXY(5, 22);
53    Write('Tekan sembarang tombol untuk selesai...');
54    Tombol := ReadKey;                    { tidak tampil di layar }
55
56    TextColor(LightGray);                 { kembalikan warna semula }
57    TextBackground(Black);
58    ClrScr;
59    if Tombol = #0 then                   { tombol khusus: F1, panah, ... }
60      WriteLn('Anda menekan tombol khusus, kode ', Ord(ReadKey))
61    else
62      WriteLn('Anda menekan tombol "', Tombol, '"');
63    WriteLn('Program selesai.');
64  end.
```



Gambar 19.10 Layar tepat sebelum tombol ditekan: judul, 16 warna, posisi kursor, dan baris kemajuan



Gambar 19.11 Setelah menekan `x`: layar dibersihkan dan program melaporkan tombolnya

Baris	Penjelasan
12–13	`uses Crt;` membuka seluruh rutin layar dan keyboard.
20–21	Latar diatur biru **lebih dulu**, baru `ClrScr`, sehingga seluruh layar menjadi biru. Kalau urutannya terbalik, layar tetap hitam.
22–24	Judul kuning dicetak mulai kolom 32 baris 2. Teks sepanjang 16 karakter, jadi kira-kira berada di tengah layar 80 kolom: $(80 - 16) / 2 = 32$.
26–28	Teks putih di (5, 4).
29–34	Perulangan 16 warna. `TextColor(I)` memakai nomor warna langsung. Posisinya `GotoXY(5 + (I div 8) * 30, 6 + I mod 8)`: `I div 8` bernilai 0 untuk warna 0 sampai 7 (kolom 5) dan 1 untuk 8 sampai 15 (kolom 35), sedangkan `I mod 8` menurunkan baris dari 6 sampai 13. Jadi dua kolom berisi delapan warna.
31, 33	Warna 1 (`Blue`) sama dengan warna latar, sehingga tulisan "Warna nomor 1" tidak terlihat. Itu contoh mengapa kombinasi warna perlu dipilih hati-hati.
36–40	`WhereX` dan `WhereY` dibaca setelah `GotoXY(5, 16)`, jadi nilainya 5 dan 16, lalu dicetak.
42–49	Animasi sederhana: 40 kali mencetak `#` dengan jeda `Delay(25)` (25 milidetik), total sekitar satu detik.
51–54	`ReadKey` menghentikan program sampai ada tombol; karakter tombol disimpan di `Tombol` tanpa tampil di layar.
56–58	Warna dikembalikan ke abu-abu terang di atas hitam, layar dihapus.
59–62	Tombol biasa dilaporkan karakternya. Tombol khusus (panah, F1) menghasilkan `#0` disusul satu `ReadKey` kedua yang berisi kodenya; bagian ini diuraikan lebih lanjut berikut.

19.5.4 Membaca tombol dengan ReadKey

`ReadLn` menunggu Anda menekan **Enter** dan menampilkan huruf yang diketik. `ReadKey` berbeda: ia langsung mengembalikan satu karakter begitu sebuah tombol ditekan, dan tidak menampilkannya. Karena itulah `ReadKey` dipakai untuk menu, permainan, dan perintah "tekan sembarang tombol".

Tombol yang punya karakter ASCII dikembalikan apa adanya: **Enter** menjadi `#13`, **Esc** menjadi `#27`. Tombol **khusus** (panah, F1 sampai F12, **Home**, dan sebagainya) tidak punya karakter. Untuk itu `ReadKey` memberikan **dua kali**: pertama `#0` sebagai tanda "tombol khusus", lalu panggilan kedua mengembalikan kode tombolnya.

Tabel 19.2 Hasil ReadKey untuk tombol yang sering dipakai

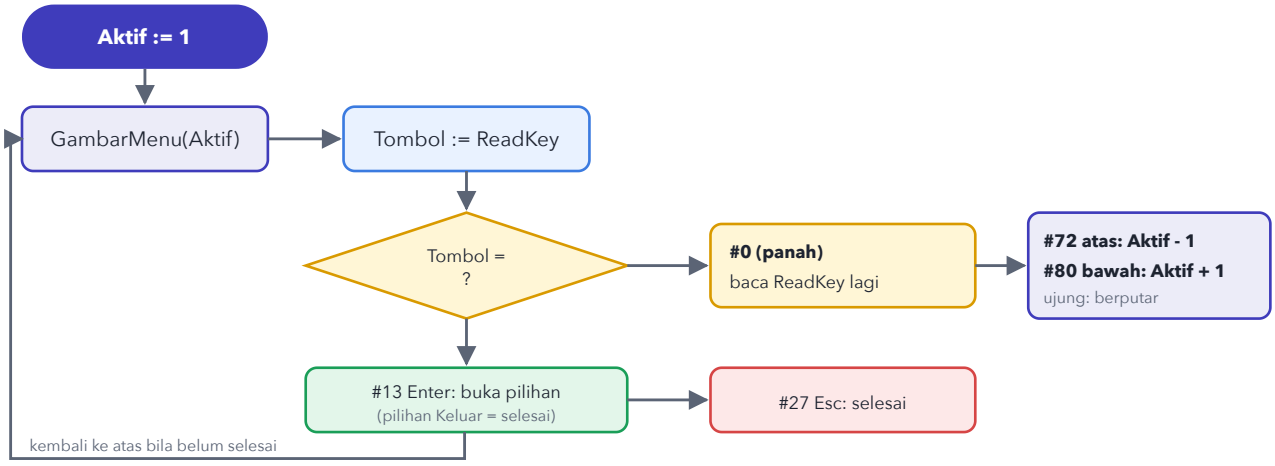
Tombol	Panggilan pertama	Panggilan kedua
huruf **x**	`'x'`	(tidak ada)
Enter	`#13`	(tidak ada)
Esc	`#27`	(tidak ada)
panah atas	`#0`	`#72`
panah bawah	`#0`	`#80`
panah kiri	`#0`	`#75`
panah kanan	`#0`	`#77`

COBA SENDIRI

Ubah baris 54 pada program 19.2 sehingga `ReadKey` dipanggil sekali, lalu jalankan dan tekan panah kanan. Program akan melaporkan tombol khusus dengan kode 77. Untuk apa baris 60 memanggil `ReadKey` sekali lagi?

19.6 Proyek Kecil: Menu Berwarna

Dengan bekal `GotoXY`, warna, dan `ReadKey`, kita bisa membuat menu yang dioperasikan dengan panah seperti di aplikasi sungguhan. Rancangannya: sebuah bingkai karakter, daftar empat pilihan, pilihan aktif ditandai warna latar berbeda, panah atas/bawah memindahkan sorotan, **Enter** membuka, dan **Esc** keluar. Alur utamanya sebuah perulangan `repeat..until` yang menggambar menu, membaca satu tombol, lalu memutuskan.



Gambar 19.12 Alur `repeat..until` pada menu berwarna: gambar, baca tombol, lalu ubah keadaan.

Buka `bab19_03_menu_berwarna.pas`. Program ini lebih panjang, jadi kita bahas per blok setelah melihat tampilannya.

Program 19.3 `bab19_03_menu_berwarna.pas` *Menu berwarna* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 19.3 - Menu berwarna
  Menu dipilih dengan tombol panah atas/bawah lalu Enter. Tombol
  panah mengirim dua karakter: #0 lalu kode tombolnya (atas = 72,
  bawah = 80). Pilihan aktif ditandai dengan warna latar berbeda. }

program bab19_03_menu_berwarna;

uses
  Crt;

const
  JumlahMenu = 4;
  Menu: array[1..JumlahMenu] of string[20] =
    ('Profil sekolah', 'Jadwal pelajaran', 'Pengumuman', 'Keluar');

procedure Kotak(X1, Y1, X2, Y2: Integer);
var
  I: Integer;
begin
  GotoXY(X1, Y1); Write('+');
  for I := X1 + 1 to X2 - 1 do Write('-');
  Write('+');
  for I := Y1 + 1 to Y2 - 1 do
  begin
    GotoXY(X1, I); Write('|');
    GotoXY(X2, I); Write('|');
  end;
  GotoXY(X1, Y2); Write('+');
  for I := X1 + 1 to X2 - 1 do Write('-');
  Write('+');
end;

procedure GambarMenu(Aktif: Integer);
```

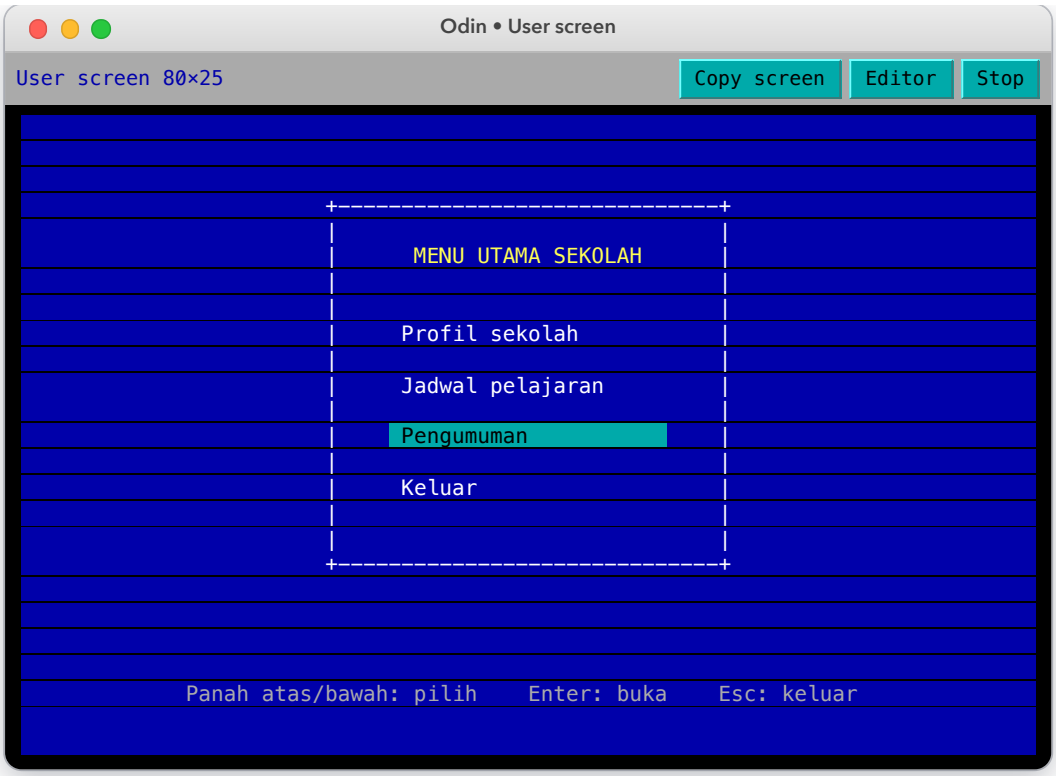
```
35  var
36    I: Integer;
37  begin
38    for I := 1 to JumlahMenu do
39    begin
40      GotoXY(30, 7 + I * 2);
41      if I = Aktif then
42      begin
43        TextBackground(Cyan);              { pilihan aktif: latar cyan }
44        TextColor(Black);
45      end
46      else
47      begin
48        TextBackground(Blue);
49        TextColor(White);
50      end;
51      Write(' ', Menu[I], '':20 - Length(Menu[I]), ' ');
52    end;
53    TextBackground(Blue);
54  end;
55
56  procedure TampilkanIsi(Nomor: Integer);
57  begin
58    TextColor(Yellow);
59    GotoXY(10, 20);
60    case Nomor of
61      1: Write('SMA Negeri Pelita, berdiri tahun 1985.            ');
62      2: Write('Senin–Jumat 07.30–14.00, Sabtu kegiatan ekstra.   ');
63      3: Write('Ujian semester dimulai tanggal 1 Desember.        ');
64    end;
65  end;
66
67  var
68    Aktif: Integer;
69    Tombol: Char;
70    Selesai: Boolean;
71
72  begin
73    TextBackground(Blue);
74    ClrScr;
75    TextColor(White);
76    Kotak(25, 4, 56, 18);
77    TextColor(Yellow);
78    GotoXY(32, 6);
79    Write('MENU UTAMA SEKOLAH');
80    TextColor(LightGray);
81    GotoXY(14, 23);
82    Write('Panah atas/bawah: pilih    Enter: buka    Esc: keluar');
83
84    Aktif := 1;
85    Selesai := False;
86    repeat
87      GambarMenu(Aktif);
88      Tombol := ReadKey;
89      if Tombol = #0 then                  { tombol khusus: baca kodenya }
90      begin
91        Tombol := ReadKey;
92        case Tombol of
93          #72: if Aktif > 1 then Aktif := Aktif - 1    { panah atas }
```

```
94              else Aktif := JumlahMenu;              { dari atas ke bawah }
95          #80: if Aktif < JumlahMenu then Aktif := Aktif + 1  { panah bawah }
96              else Aktif := 1;
97        end;
98      end
99      else if Tombol = #13 then            { Enter }
100     begin
101       if Aktif = JumlahMenu then
102         Selesai := True
103       else
104         TampilkanIsi(Aktif);
105     end
106     else if Tombol = #27 then            { Esc }
107       Selesai := True;
108   until Selesai;
109
110   TextColor(LightGray);
111   TextBackground(Black);
112   ClrScr;
113   WriteLn('Terima kasih telah memakai menu.');
114 end.
```

Layar pertama muncul begitu program mulai. Bingkai dan judul digambar sekali; pilihan pertama, "Profil sekolah", berlatar cyan karena `Aktif = 1`.

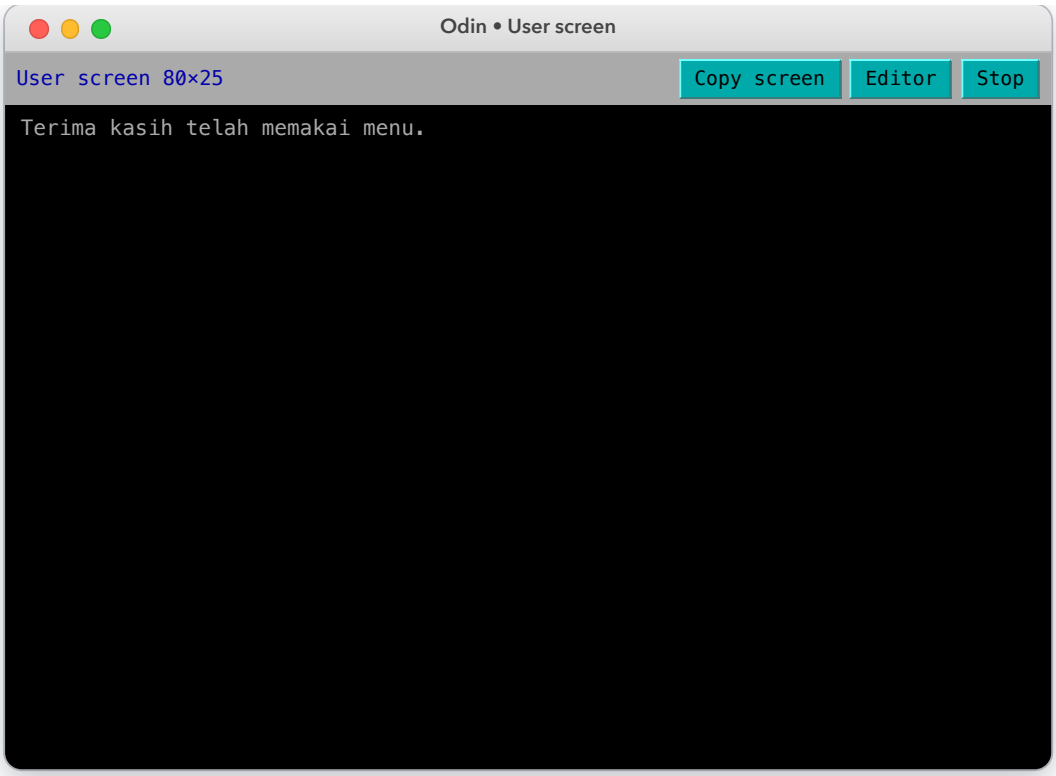
Gambar 19.13 Layar awal: pilihan *Profil sekolah* aktif (latar cyan)

Tekan panah bawah dua kali dan sorotan pindah ke "Pengumuman" (pilihan ketiga). Enter kemudian memanggil `TampilkanIsi(3)` yang menulis kalimat kuning di baris 20.



Gambar 19.14 Setelah ↓ ↓: sorotan berpindah ke *Pengumuman*

Gambar 19.15 Setelah **Enter**: isi pengumuman tampil di baris 20



Gambar 19.16 Setelah Esc: layar dibersihkan, program menutup dengan pesan terima kasih

Sekarang uji perilaku berputar: dari pilihan pertama, panah **atas** melompat ke pilihan terakhir ("Keluar"). Tekan Enter di situ untuk menutup program.

Gambar 19.17 Panah atas dari pilihan pertama: sorotan berputar ke *Keluar*

19.6.1 Penjelasan per blok

Baris	Penjelasan
12–15	Konstanta `JumlahMenu` dan konstanta bertipe larik `Menu` berisi empat teks. Larik bertipe `string[20]` sehingga setiap teks muat di maksimal 20 karakter. Jika menu bertambah, cukup ubah dua baris ini.
17–32	`Kotak(X1, Y1, X2, Y2)` menggambar bingkai dari karakter `+`, `-`, `|`. Baris atas dari (X1, Y1) ke (X2, Y1); sisi kiri dan kanan dengan `GotoXY` per baris (baris 24–28); baris bawah di Y2 (29–31). Pemanggilan `Kotak(25, 4, 56, 18)` pada baris 76 menghasilkan bingkai selebar 32 kolom dan setinggi 15 baris.
34–54	`GambarMenu(Aktif)` menggambar keempat pilihan di kolom 30, baris 9, 11, 13, dan 15 (`7 + I * 2`). Pilihan aktif memakai latar `Cyan` dengan tulisan hitam, yang lain latar `Blue` dengan tulisan putih (baris 41–50).
51	Teks dicetak dengan satu spasi di kiri dan kanan serta `'':20 - Length(Menu[I])` sebagai bantalan spasi. Tiap pilihan jadi selebar 22 kolom, sehingga bilah sorotan sama panjang.
53	Latar dikembalikan ke biru supaya tulisan sesudahnya tidak ikut berlatar cyan.
56–65	`TampilkanIsi(Nomor)` memakai `case` untuk mencetak kalimat di (10, 20). Kalimat dipadatkan hingga sama panjang agar sisa kalimat sebelumnya tertimpa. Pilihan 4 (Keluar) tidak memiliki cabang karena ditangani di program utama.
73–82	Persiapan layar: latar biru, `ClrScr`, bingkai, judul di (32, 6), dan petunjuk di baris 23.
84–85	`Aktif` bermula di 1 dan `Selesai` bernilai `False`.
86–88	Awal perulangan: gambar menu dengan sorotan terbaru, lalu tunggu satu tombol.
89–98	Bila tombol `#0`, panggilan `ReadKey` kedua mengambil kodenya. `#72` (atas) mengurangi `Aktif`, atau melompat ke `JumlahMenu` bila sudah di atas; `#80` (bawah) menambah atau kembali ke 1.
99–105	`Enter` (`#13`): bila yang aktif pilihan terakhir, `Selesai := True`, selain itu isinya ditampilkan.
106–108	`Esc` (`#27`) juga mengakhiri perulangan lewat `until Selesai`.
110–113	Warna dan layar dikembalikan, lalu pesan penutup dicetak.

TIPS

Perhatikan dua gaya `if` bertingkat di baris 89 sampai 107: `if ... then begin ... end else if ... then begin ... end else if ...`. Tidak ada titik koma sebelum setiap `else`. Ini rantai `else if` yang Anda kenal pada Bab 6, hanya saja kali ini menyaring jenis tombol.

COBA SENDIRI

Tambahkan pilihan kelima "Kontak" ke menu. Anda perlu mengubah `JumlahMenu`, isi larik `Menu`, dan satu cabang `case` di `TampilkanIsi`. Apakah bingkai `Kotak` masih cukup tinggi? Hitung baris terakhir pilihan: `7 + 5 * 2`.

19.7 Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Nama berkas tidak sama dengan nama unit.** `unit matematika;` yang disimpan sebagai `mat.pas` tidak akan ditemukan oleh `uses matematika;`.
- **Header ada di `interface` tetapi badan tidak ada** (atau sebaliknya). Setiap rutin yang diumumkan harus dilengkapi di `implementation`.
- **Lupa `uses Crt;`** ketika memakai `ClrScr`, `GotoXY`, atau `ReadKey`.
- **Mengira unit bisa dijalankan.** Jalankan program yang memakainya, atau gunakan Primary file.
- **Mengatur latar setelah `ClrScr`.** Latar baru memengaruhi teks sesudahnya, bukan layar yang sudah dihapus.
- **Menekan panah tetapi program tidak membedakannya dari huruf.** Tombol khusus selalu dua kali `ReadKey`: `#0` lalu kodenya.

badan_hilang.pas

```
1  unit badan_hilang;
2
3  interface
4
5  function Dua(X: Integer): Integer;
6
7  implementation
8
9  end.
```

PESAN KOMPILER

```
badan_hilang.pas(5,10) Error: Deklarasi forward tidak pernah didefinisikan: Badan_hilang.Dua
```

Gambar 19.18 Contoh unit yang mengumumkan fungsi di `interface` tetapi lupa menulis badannya

19.8 Rangkuman

- **Unit** adalah berkas berisi konstanta, tipe, prosedur, dan fungsi yang dipakai ulang oleh banyak program.
- Unit terbagi dua: `interface` (daftar yang boleh dipakai pihak luar, hanya header) dan `implementation` (badan lengkap), diakhiri `end.` tanpa blok utama.
- Nama berkas harus sama dengan nama unit; program memakainya dengan `uses NamaUnit;`, dan nama unit boleh dipakai sebagai awalan (`matematika.Kuadrat`).
- Unit tidak bisa dijalankan sendiri. Gunakan `Compile ▸ Primary file...` untuk menetapkan program yang dijalankan bersama unitnya.
- Unit `Crt` menyediakan `ClrScr`, `GotoXY`, `WhereX` / `WhereY`, `TextColor`, `TextBackground`, `Delay`, dan `ReadKey`.
- Layar teks berukuran 80 kolom x 25 baris; (1, 1) di kiri atas, X ke kanan, Y ke bawah. Ada 16 warna bernomor 0 sampai 15.

- `ReadKey` membaca satu tombol tanpa **Enter**; tombol khusus menghasilkan `#0` diikuti kode tombol (atas 72, bawah 80, kiri 75, kanan 77).
- Menu interaktif = perulangan *gambar, baca tombol, ubah keadaan* sampai `Selesai`.

19.9 Latihan

1. **DASAR** Tulis unit `suhu` dengan fungsi `CelsiusKeFahrenheit(C: Real): Real`. Kemudian buat program yang memanggilnya untuk 0, 37, dan 100 derajat Celsius. Simpan unit dan program di satu folder, lalu tetapkan Primary file.
2. **DASAR** Dengan `GotoXY` dan `TextColor`, tampilkan nama Anda di tengah baris ke-12 layar 80 kolom dengan warna kuning di atas latar merah. Hitung kolom awalnya dari panjang nama.
3. **DASAR** Cetak tabel warna 0 sampai 15 seperti program 19.2, tetapi tulis nama konstanta tiap warna (`'Black'`, `'Blue'`, dan seterusnya) memakai `case`.
4. **MENENGAH** Tambahkan ke unit `matematika` fungsi `JumlahDigit(N: LongInt): Integer` (memakai `mod` dan `div`), lengkap dengan header di `interface`. Uji untuk 2026.
5. **MENENGAH** Buat program kotak yang bergerak: sebuah karakter `#` dapat digeser ke kiri, kanan, atas, dan bawah dengan tombol panah (kode 75, 77, 72, 80), dan berhenti saat **Esc**. Hapus posisi lama dengan spasi sebelum menggambar posisi baru, dan jangan biarkan karakter keluar dari 80x25.
6. **TANTANGAN** Ubah menu 19.3 supaya pilihan bisa juga dipilih dengan angka **1** sampai **4** dan menu ditampilkan dari data yang dibaca dari berkas teks.
7. **TANTANGAN** Pecah program menu menjadi dua unit: `tampilan` (fungsi `Kotak`) dan `menu` (fungsi `GambarMenu`). Program utama hanya berisi alur menunya. Pikirkan: apa yang harus diumumkan di `interface` masing-masing?

BAB 20

Proyek Akhir

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjalani siklus kecil pengembangan program: analisis kebutuhan, rancangan, penulisan kode, dan pengujian dengan skenario.
- Membaca dan menjelaskan program 100 sampai 200 baris dengan memecahnya menjadi blok: konstanta dan tipe, fungsi bantu, prosedur, dan program utama.
- Menggabungkan *record*, *array*, string, fungsi, validasi masukan dengan `Val`, serta file teks dan file bertipe dalam satu aplikasi.
- Memakai satu prosedur untuk mencetak ke layar sekaligus ke file dengan parameter `var F: Text`.
- Menyimpan data agar bertahan antar-sesi dan memuatnya kembali saat program mulai.
- Meninjau kembali seluruh materi buku lewat peta konsep, lalu merancang pengembangan Anda sendiri.

PROGRAM DALAM BAB INI

20.1 `bab20_01_kasir_sederhana.pas`
Proyek: kasir sederhana

20.2 `bab20_02_nilai_siswa.pas`
Proyek: pengolah nilai siswa

20.3 `bab20_03_buku_telepon.pas`
Proyek: buku telepon

Sembilan belas bab telah membekali Anda dengan semua bahan: tipe data, percabangan, perulangan, prosedur dan fungsi, array, string, record, pengurutan, pencarian, file, dan unit. Bab terakhir ini merangkai semuanya menjadi tiga program yang berguna: kasir toko, pengolah nilai siswa, dan buku telepon. Ketiganya bukan lagi contoh yang menjelaskan satu fitur, tetapi aplikasi kecil yang punya masukan, pengolahan, keluaran, dan penyimpanan. Bacalah dengan tujuan mengenali kembali potongan-potongan yang sudah Anda pelajari, lalu kembangkan menjadi milik Anda sendiri.

20.1 Dari Masalah ke Program

Program yang baik jarang bermula dari mengetik kode. Seorang tukang yang membangun rumah memulai dari kebutuhan pemilik, menggambar rancangan, baru memotong kayu, dan memeriksa hasilnya setiap tahap. Pengembangan perangkat lunak memiliki empat langkah yang sama, dan ketiga proyek di bab ini disusun dengan urutan tersebut.

Setiap proyek di bab ini dibahas dengan bagian yang sama: **analisis kebutuhan** (apa yang harus bisa dilakukan program), **rancangan** (diagram struktur dan alur), **listing lengkap**, **penjelasan per blok**, **skenario pengujian** yang dijalankan sungguhan, dan **ide pengembangan**. Tabel berikut menunjukkan materi buku yang dipakai masing-masing proyek.

Tabel 20.1 Materi buku yang digabungkan dalam tiga proyek

Materi	20.1 Kasir	20.2 Nilai siswa	20.3 Buku telepon
Record (Bab 13)	barang dan belanja	data siswa	kontak
Array (Bab 11)	daftar barang, keranjang	daftar siswa	daftar kontak
String (Bab 12)	format Rupiah, kode barang	nama siswa	pencarian, huruf kapital
Prosedur dan fungsi (Bab 9)	6 rutin	5 rutin	10 rutin
Pengurutan (Bab 16)	-	insertion sort peringkat	penyisipan urut nama
Pencarian (Bab 15)	kode barang	-	pencarian sebagian nama
File teks (Bab 17)	struk.txt	rekap_nilai.txt	-
File bertipe (Bab 17)	-	-	kontak.dat

Materi	20.1 Kasir	20.2 Nilai siswa	20.3 Buku telepon
Percabangan dan perulangan (Bab 6-8)	semua	semua	semua

20.2 Proyek 1: Kasir Sederhana

20.2.1 Analisis kebutuhan

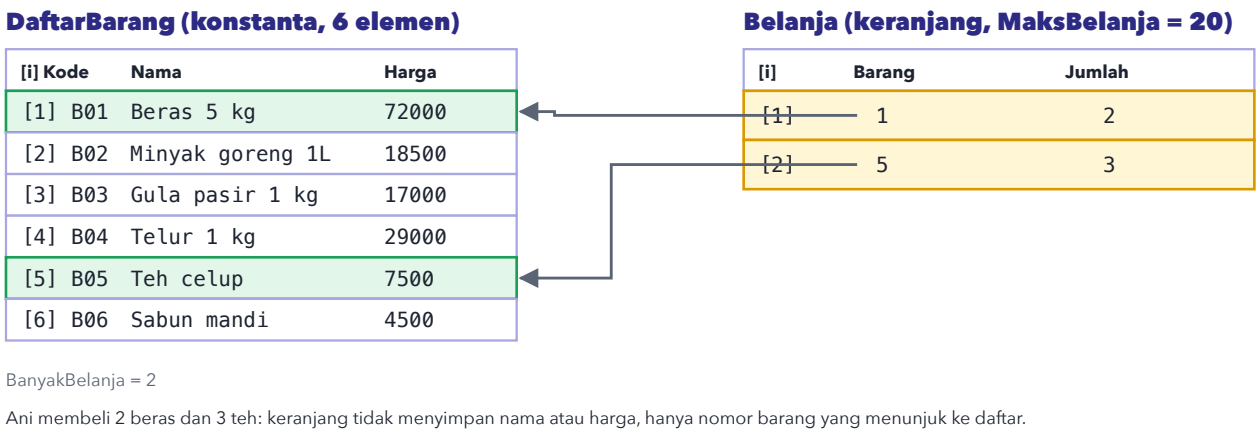
Sebuah toko kelontong ingin program kasir sederhana. Dari percakapan dengan pemilik toko, kebutuhannya dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 20.2 Kebutuhan program kasir

No	Kebutuhan	Aturan
1	Menampilkan daftar barang dan harga	6 barang, dengan kode seperti `B01`
2	Mencatat belanjaan	kode barang dan jumlah; kode tidak peduli huruf besar atau kecil; barang yang sama digabung
3	Menghitung total dan diskon	diskon 10% bila belanja minimal Rp 100.000
4	Menerima uang tunai	harus cukup; bila kurang, ditanya ulang
5	Mencetak struk	ke layar dan ke `struk.txt`, isinya sama persis
6	Tahan salah ketik	angka yang bukan angka tidak membuat program berhenti

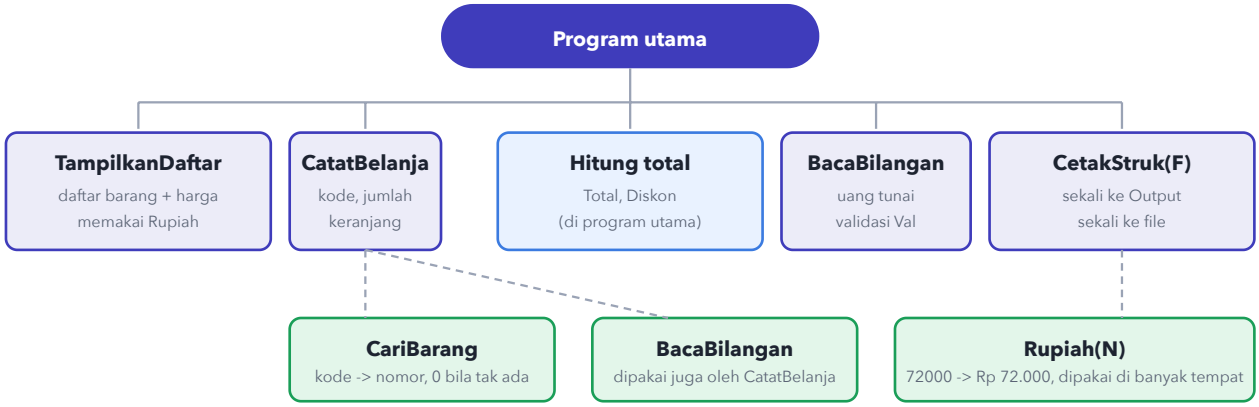
20.2.2 Rancangan

Data barang bersifat tetap, jadi disimpan sebagai **konstanta bertipe larik** berisi *record* `TBarang` (kode, nama, harga). Keranjang belanja adalah larik *record* `TBelanja` yang hanya menyimpan **nomor barang** dan **jumlah**. Tidak perlu menyalin nama dan harga: cukup rujuk ke daftar barang lewat nomornya. Cara ini menghindari data ganda yang bisa saling bertentangan.



Gambar 20.1 Dua struktur data kasir: daftar barang (tetap) dan keranjang (berubah) yang merujuk daftar lewat nomor.

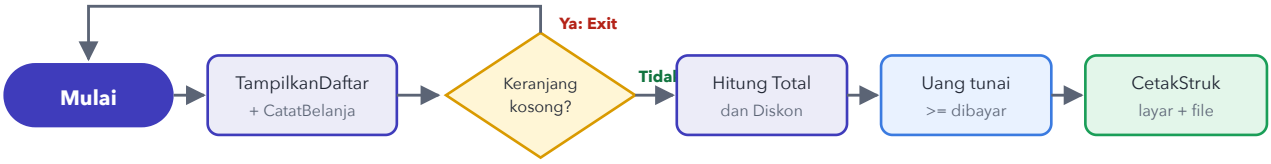
Program dipecah menjadi enam rutin kecil. Setiap rutin mengurus satu hal, dan program utama hanya menyusunnya dalam urutan yang benar.



Garis tegas: dipanggil dari program utama. Garis putus-putus: dipanggil oleh rutin di atasnya.
Fungsi bantu (hijau) ditulis lebih dulu dalam kode, rutin yang memanggilnya menyusul.

Gambar 20.2 Struktur rutin program kasir dan siapa memanggil siapa.

Alur kerja program utama sangat lurus: tampilkan daftar, catat belanja, hitung, bayar, cetak. Perhatikan bahwa bila tidak ada belanjaan, program berhenti lebih cepat tanpa mencetak struk kosong.



Gambar 20.3 Alur program utama kasir.

20.2.3 Listing lengkap

Buka `bab20_01_kasir_sederhana.pas` lewat `File ▸ Examples...`. Listing ini cukup panjang; penjelasannya dibagi per blok di bawahnya. Kenali bagian yang sudah Anda pelajari: `record` (Bab 13), konstanta larik, `with`, `Val` (Bab 12), `Insert`, dan `Assign` / `Rewrite` / `Close` (Bab 17).

Program 20.1 `bab20_01_kasir_sederhana.pas` *Proyek: kasir sederhana* File ▸ Examples...

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 20.1 — Proyek: kasir sederhana
  Gabungan materi: record, array, fungsi, validasi dengan Val, dan
  file teks. Kasir mencatat belanjaan, menghitung diskon dan kembalian,
  lalu mencetak struk ke layar sekaligus menyimpannya ke file.
  Trik: prosedur CetakStruk menerima variabel Text, jadi bisa diberi
  Output (layar) atau variabel file. }

program bab20_01_kasir_sederhana;

const
  NamaFileStruk = 'struk.txt';
```

```
13    BatasDiskon = 100000;                  { belanja minimal untuk diskon }
14    PersenDiskon = 10;
15    JumlahBarang = 6;
16    MaksBelanja = 20;
17
18  type
19    TBarang = record
20      Kode: string[3];
21      Nama: string[18];
22      Harga: LongInt;
23    end;
24    TBelanja = record
25      Barang: Integer;                     { nomor barang di DaftarBarang }
26      Jumlah: Integer;
27    end;
28
29  const
30    DaftarBarang: array[1..JumlahBarang] of TBarang = (
31      (Kode: 'B01'; Nama: 'Beras 5 kg';      Harga: 72000),
32      (Kode: 'B02'; Nama: 'Minyak goreng 1L'; Harga: 18500),
33      (Kode: 'B03'; Nama: 'Gula pasir 1 kg'; Harga: 17000),
34      (Kode: 'B04'; Nama: 'Telur 1 kg';      Harga: 29000),
35      (Kode: 'B05'; Nama: 'Teh celup';       Harga: 7500),
36      (Kode: 'B06'; Nama: 'Sabun mandi';     Harga: 4500));
37
38  var
39    Belanja: array[1..MaksBelanja] of TBelanja;
40    BanyakBelanja: Integer;
41    Total, Diskon, Bayar: LongInt;
42
43  function Rupiah(N: LongInt): string;     { 72000 -> 'Rp 72.000' }
44  var
45    S: string;
46    P: Integer;
47  begin
48    Str(N, S);
49    P := Length(S) - 2;
50    while P > 1 do
51    begin
52      Insert('.', S, P);
53      P := P - 3;
54    end;
55    Rupiah := 'Rp ' + S;
56  end;
57
58  { Membaca bilangan dengan aman: diulang sampai sah dan >= Minimal }
59  function BacaBilangan(Pesan: string; Minimal: LongInt): LongInt;
60  var
61    Teks: string;
62    Nilai: LongInt;
63    Kode: Integer;
64  begin
65    repeat
66      Write(Pesan);
67      ReadLn(Teks);
68      Val(Teks, Nilai, Kode);
69      if (Kode <> 0) or (Nilai < Minimal) then
70        WriteLn('  Masukkan angka minimal ', Minimal, '.');
71    until (Kode = 0) and (Nilai >= Minimal);
```

```
  BacaBilangan := Nilai;
end;

function CariBarang(Kode: string): Integer;   { 0 bila tidak ada }
var
  I: Integer;
begin
  CariBarang := 0;
  for I := 1 to Length(Kode) do
    Kode[I] := UpCase(Kode[I]);
  for I := 1 to JumlahBarang do
    if DaftarBarang[I].Kode = Kode then
      CariBarang := I;
end;

procedure TampilkanDaftar;
var
  I: Integer;
begin
  WriteLn('Kode  Barang                 Harga');
  for I := 1 to JumlahBarang do
    with DaftarBarang[I] do
      WriteLn(Kode, '   ', Nama, '':18 - Length(Nama), Rupiah(Harga):11);
end;

procedure CatatBelanja;
var
  Kode: string;
  Nomor, I, Ada: Integer;
  Jumlah: LongInt;
begin
  BanyakBelanja := 0;
  repeat
    Write('Kode barang (kosong = selesai): ');
    ReadLn(Kode);
    if Kode <> '' then
    begin
      Nomor := CariBarang(Kode);
      if Nomor = 0 then
        WriteLn('  Kode tidak dikenal.')
      else
      begin
        Jumlah := BacaBilangan('  Jumlah ' + DaftarBarang[Nomor].Nama +
          ': ', 1);
        Ada := 0;                       { barang sudah ada di keranjang? }
        for I := 1 to BanyakBelanja do
          if Belanja[I].Barang = Nomor then
            Ada := I;
        if Ada > 0 then
          Belanja[Ada].Jumlah := Belanja[Ada].Jumlah + Jumlah
        else if BanyakBelanja < MaksBelanja then
        begin
          BanyakBelanja := BanyakBelanja + 1;
          Belanja[BanyakBelanja].Barang := Nomor;
          Belanja[BanyakBelanja].Jumlah := Jumlah;
        end
        else
          WriteLn('  Keranjang penuh.');
      end;
```

```
    end;
  until Kode = '';
end;

procedure CetakStruk(var F: Text);     { F: layar (Output) atau file }
var
  I: Integer;
  Subtotal: LongInt;
begin
  WriteLn(F, '========================================');
  WriteLn(F, '          TOKO SERBA ADA PELITA');
  WriteLn(F, '========================================');
  for I := 1 to BanyakBelanja do
    with DaftarBarang[Belanja[I].Barang] do
    begin
      Subtotal := Harga * Belanja[I].Jumlah;
      WriteLn(F, Nama);
      WriteLn(F, '  ', Belanja[I].Jumlah:3, ' x ', Rupiah(Harga):11,
        Rupiah(Subtotal):20);
    end;
  WriteLn(F, '----------------------------------------');
  WriteLn(F, 'Total    ', Rupiah(Total):31);
  if Diskon > 0 then
    WriteLn(F, 'Diskon ', PersenDiskon, '%', Rupiah(Diskon):30);
  WriteLn(F, 'Dibayar  ', Rupiah(Total - Diskon):31);
  WriteLn(F, 'Tunai    ', Rupiah(Bayar):31);
  WriteLn(F, 'Kembali  ', Rupiah(Bayar - (Total - Diskon)):31);
  WriteLn(F, '========================================');
  WriteLn(F, '      Terima kasih atas kunjungan Anda');
end;

var
  I: Integer;
  FileStruk: Text;
  Folder: string;

begin
  TampilkanDaftar;
  WriteLn;
  CatatBelanja;
  if BanyakBelanja = 0 then
  begin
    WriteLn('Tidak ada belanjaan.');
    Exit;                                { Exit di program utama: selesai }
  end;

  Total := 0;
  for I := 1 to BanyakBelanja do
    Total := Total + DaftarBarang[Belanja[I].Barang].Harga *
      Belanja[I].Jumlah;
  if Total >= BatasDiskon then
    Diskon := Total * PersenDiskon div 100
  else
    Diskon := 0;

  WriteLn('Yang harus dibayar: ', Rupiah(Total - Diskon));
  Bayar := BacaBilangan('Uang tunai        : ', Total - Diskon);

  WriteLn;
```

```
190    CetakStruk(Output);                    { ke layar }
191    Assign(FileStruk, NamaFileStruk);
192    Rewrite(FileStruk);
193    CetakStruk(FileStruk);                 { ke file, isi sama persis }
194    Close(FileStruk);
195    GetDir(0, Folder);
196    WriteLn;
197    WriteLn('Struk disimpan ke ', NamaFileStruk, ' di folder ', Folder);
198  end.
```

20.2.4 Penjelasan per blok

Baris	Penjelasan
11–16	Konstanta pengaturan: nama berkas struk, batas dan persen diskon, jumlah barang, dan kapasitas keranjang. Mengubah kebijakan toko (misalnya diskon 15%) cukup di sini.
18–27	Dua tipe *record*. `TBarang` berisi kode (`string[3]`), nama, dan harga `LongInt` (harga bisa melebihi 32767). `TBelanja` hanya berisi nomor barang dan jumlah.
29–36	`DaftarBarang` : konstanta larik dari record, diisi dengan sintaks `(Kode: ...; Nama: ...; Harga: ...)` . Data awal tertanam di program.
38–41	Variabel global: keranjang, jumlah isi keranjang, serta `Total` , `Diskon` , `Bayar` , semuanya `LongInt` .
43–56	`Rupiah` mengubah bilangan menjadi teks bertitik ribuan. `Str` menghasilkan teks angka, lalu dari belakang setiap tiga digit disisipkan titik dengan `Insert` : untuk `72000` , posisi `Length - 2` = 3 sehingga hasilnya `72.000` ; untuk `144000` posisi 4 menghasilkan `144.000` . Perulangan berhenti saat `P` tidak lebih dari 1.
58–73	`BacaBilangan` membaca *string* lebih dulu, lalu `Val` mengubahnya. Bila `Kode <> 0` (bukan angka) atau nilainya kurang dari `Minimal` , pesan galat tampil dan perulangan `repeat` mengulang. Inilah cara membuat program tidak jatuh bila pemakai mengetik huruf.
75–85	`CariBarang` membandingkan kode dengan setiap barang. Parameter `Kode` adalah parameter nilai, jadi perubahan huruf besar (baris 80–81) hanya berlaku di salinan lokal. Hasil 0 berarti tidak ditemukan.
87–95	`TampilkanDaftar` memakai `with` agar `Kode` , `Nama` , `Harga` bisa ditulis tanpa awalan. Bantalan `'':18 - Length(Nama)` meratakan kolom, dan `Rupiah(Harga):11` merapatkan harga ke kanan.
97–133	`CatatBelanja` : perulangan membaca kode sampai kosong. Kode dicari (baris 109); bila 0, tampil pesan. Bila ada, jumlah dibaca dengan `BacaBilangan` minimal 1. Baris 116–119 mencari apakah barang sudah ada di keranjang; bila ya, jumlahnya ditambah (baris 121), bila tidak, ditambahkan sebagai baris baru (122–127) selama keranjang belum penuh.
135–160	`CetakStruk(var F: Text)` menulis struk ke `F` . Karena `Output` juga berjenis `Text` , prosedur ini dipanggil dua kali dengan sasaran berbeda. Setiap `WriteLn(F, ...)` memakai format lebar (`:11` , `:20` , `:31`) agar kolom rupiah sejajar.
153–154	Baris diskon hanya dicetak bila `Diskon > 0` .
168–175	Program utama: daftar, catat belanja. Bila keranjang kosong, `Exit` di program utama menghentikan program dengan rapi.
177–184	Total dijumlahkan dengan mengalikan harga (diambil dari `DaftarBarang` lewat nomor) dengan jumlah. Diskon dihitung dengan `Total * PersenDiskon div 100` : dikali dulu baru dibagi supaya tidak ada pembulatan.

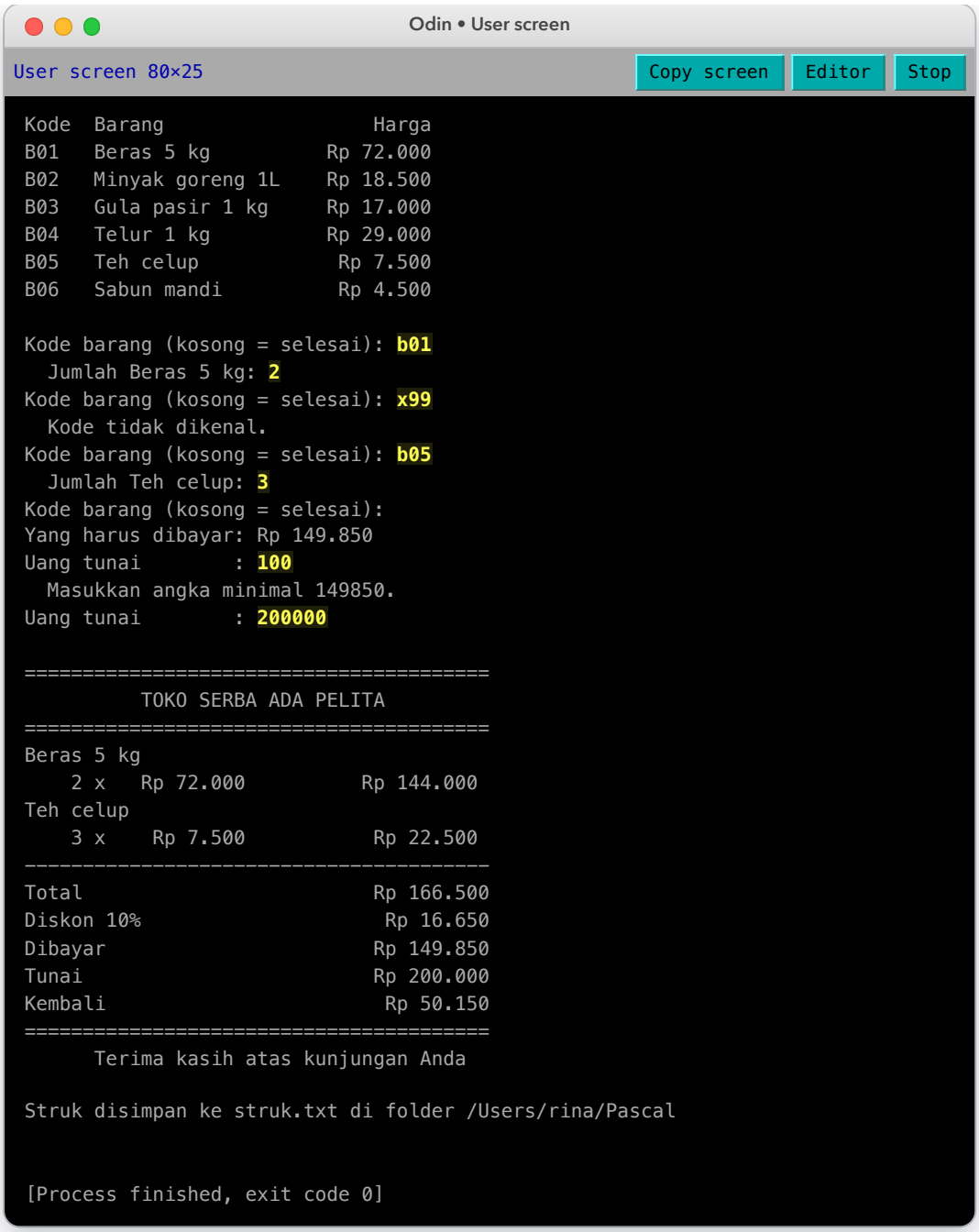
Baris	Penjelasan
186–187	Jumlah yang harus dibayar ditampilkan, lalu uang tunai dibaca dengan `BacaBilangan` yang batas minimalnya adalah `Total - Diskon`: uang kurang otomatis ditolak.
189–197	Struk dicetak ke layar, lalu file `struk.txt` dibuat dengan `Assign`, `Rewrite`, dan diisi ulang dengan prosedur yang sama, kemudian ditutup. `GetDir(0, Folder)` memberi tahu pemakai letak berkasnya.

TIPS

Pola `procedure Cetak(var F: Text)` sangat berguna: satu rutin untuk dua tujuan. Tidak ada dua versi rumus yang harus dijaga kembaran. Hal ini juga menjamin isi layar dan isi berkas selalu sama.

20.2.5 Skenario uji

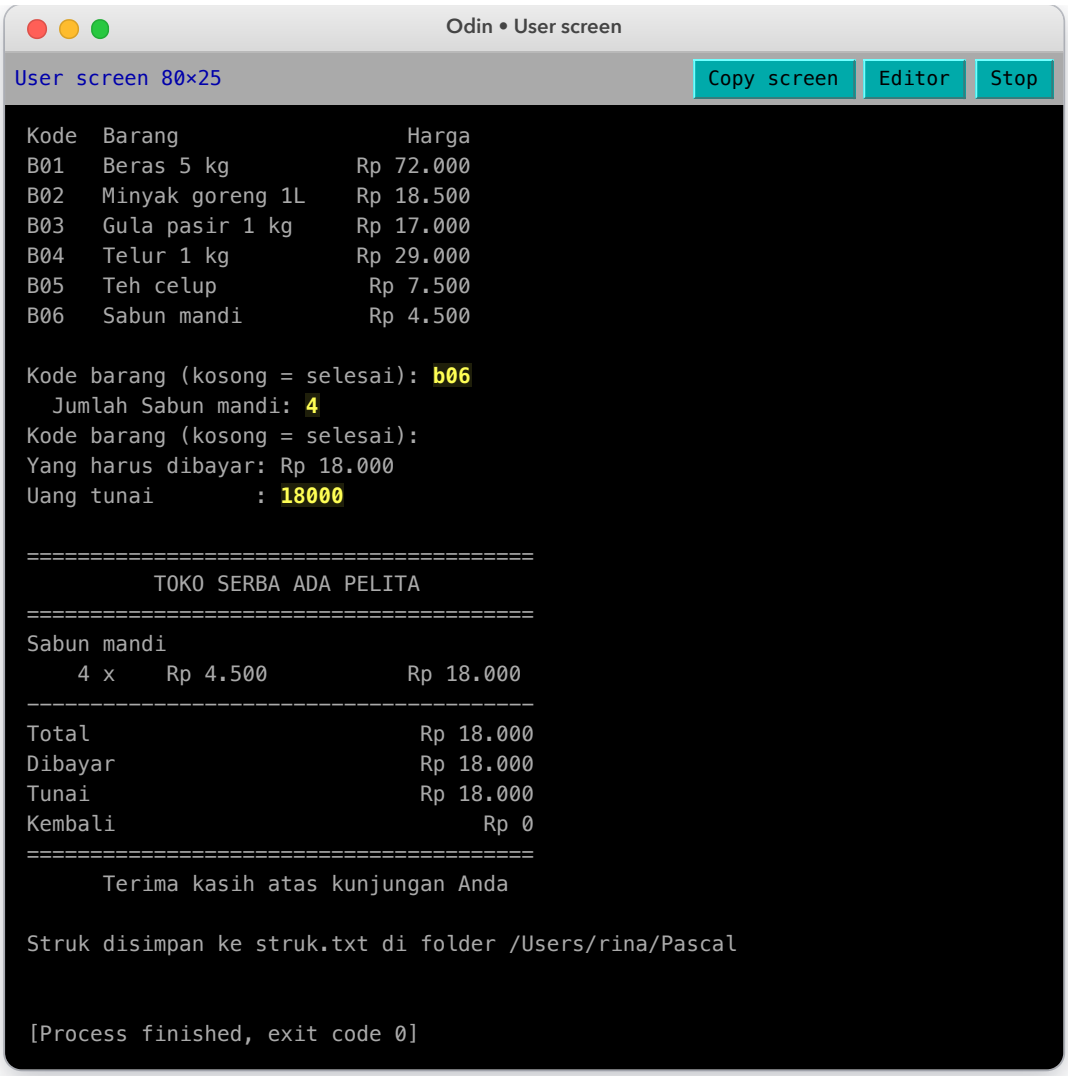
Skenario 1: belanja normal dengan diskon. Pelanggan membeli 2 beras (`b01`, huruf kecil sengaja), salah mengetik kode `x99`, membeli 3 teh (`B05`), lalu mengosongkan kode untuk selesai. Total `2 x 72000 + 3 x 7500 = 166500`, melewati batas diskon. Uang yang diketik pertama (`100`) kurang dan ditolak, lalu `200000` diterima.



Gambar 20.4 Skenario 1: kode huruf kecil, kode salah, uang kurang, lalu diskon 10%

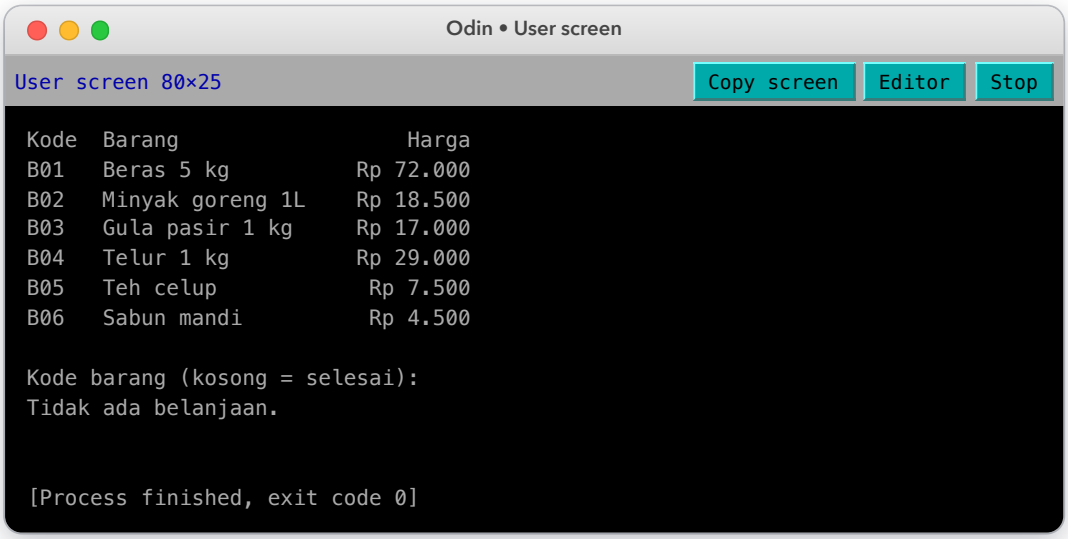
Periksa hitungannya: diskon `166500 * 10 div 100 = 16650`, dibayar `166500 - 16650 = 149850`, dan kembalian `200000 - 149850 = 50150`. Angka di struk sesuai dengan hitungan tangan. Itulah cara menguji program: hitung dulu hasil yang benar, baru bandingkan dengan hasil program.

Skenario 2: belanja kecil, tanpa diskon. Satu sabun mandi (`b06`) kali 4 = 18000, di bawah batas 100000, sehingga baris diskon tidak muncul. Uang pas.



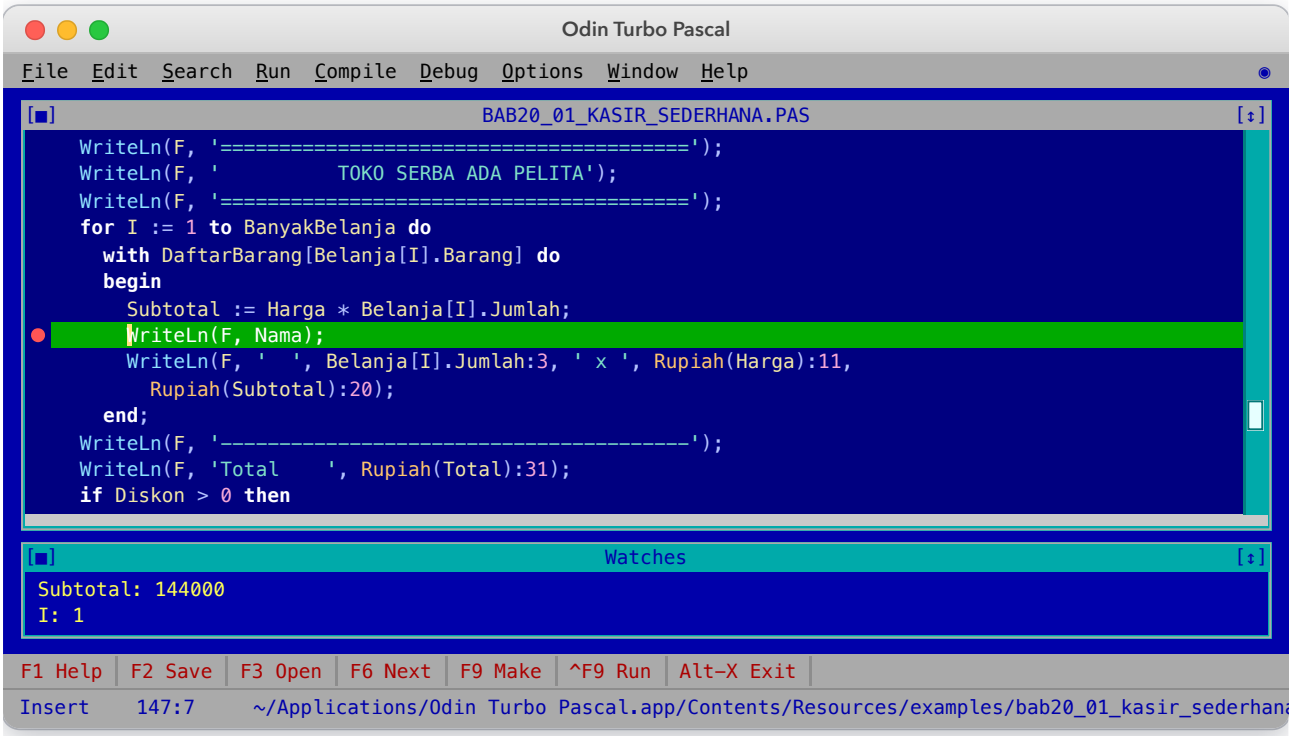
Gambar 20.5 Skenario 2: 4 sabun, total di bawah batas diskon, uang pas

Skenario 3: tidak ada belanjaan. Kasir langsung menekan **Enter** pada pertanyaan kode.



Gambar 20.6 Skenario 3: keranjang kosong, program berhenti dengan `Exit`

Anda juga dapat memakai debugger untuk mengamati hitungan di `CetakStruk`. Pasang *breakpoint* pada baris 147 dan jalankan dengan `Debug ▸ Start debugging`; jendela *watch* menampilkan `Subtotal` untuk setiap barang di keranjang.



Gambar 20.7 Debugger pada baris 147: barang pertama (beras) sudah dihitung subtotalnya 2 x 72000 = 144000

20.2.6 Ide pengembangan

- Baca daftar barang dari file teks sehingga pemilik toko dapat mengubah harga tanpa mengubah program.
- Tambahkan nomor struk yang naik otomatis dan disimpan di file, serta tanggal dari unit `Dos`.
- Tambahkan menu *batalkan barang* yang mengurangi jumlah di keranjang.
- Simpan seluruh transaksi hari itu dan buat laporan penjualan per barang.

20.3 Proyek 2: Pengolah Nilai Siswa

20.3.1 Analisis kebutuhan

Seorang guru ingin program yang membantunya merekap nilai satu kelas. Ia mencatat tiga nilai setiap siswa: tugas, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS), dengan bobot masing-masing 30%, 30%, dan 40%.

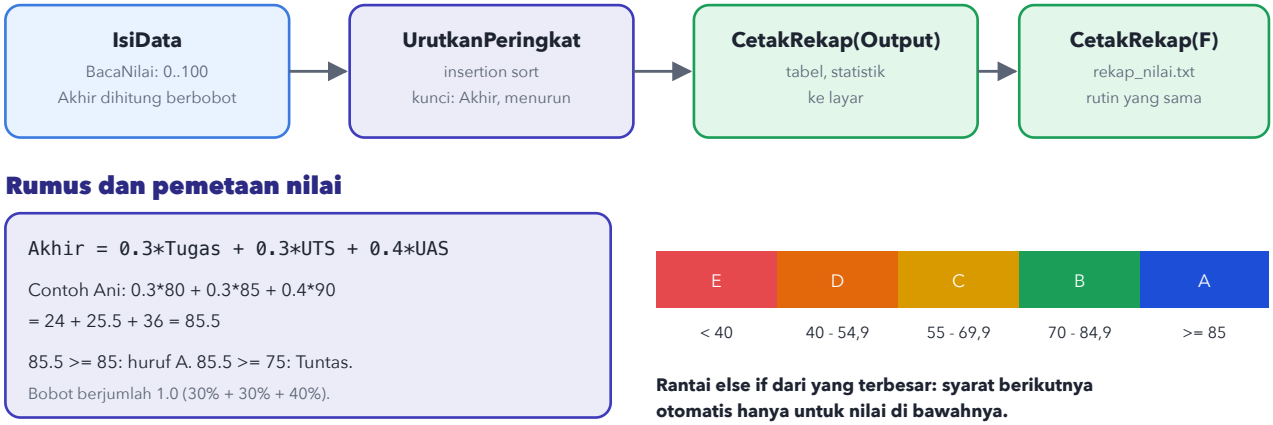
Tabel 20.3 Kebutuhan program nilai siswa

No	Kebutuhan	Aturan
1	Memasukkan data hingga 40 siswa	nama dan tiga nilai bulat 0 sampai 100
2	Menghitung nilai akhir berbobot	0,3 tugas + 0,3 UTS + 0,4 UAS
3	Memberi nilai huruf	A (85 ke atas), B (70), C (55), D (40), E

No	Kebutuhan	Aturan
4	Menyusun peringkat	dari nilai akhir tertinggi
5	Menentukan ketuntasan	KKM 75: tuntas atau remedial
6	Statistik kelas	rata-rata, tertinggi, terendah, jumlah tuntas
7	Menyimpan rekap ke berkas	`rekap_nilai.txt`, isi sama dengan layar

20.3.2 Rancangan

Datanya sebuah larik *record* `TSiswa`. Alurnya tiga tahap berurutan: data dibaca, diurutkan, lalu dicetak dua kali. Kunci urutannya bukan nama, tetapi `Akhir` (nilai akhir), sehingga setelah pengurutan `Siswa[1]` adalah yang tertinggi dan `Siswa[N]` yang terendah. Statistik tertinggi dan terendah karenanya cukup membaca dua ujung larik.



Gambar 20.8 Alur data program nilai siswa, rumus nilai akhir, dan pemetaan nilai huruf.

20.3.3 Listing lengkap

Buka `bab20_02_nilai_siswa.pas`. Perhatikan bahwa `CetakRekap` memakai trik yang sama seperti `CetakStruk`, dan `UrutkanPeringkat` adalah *insertion sort* dari Bab 16, hanya saja elemen yang diurutkan adalah seluruh *record*.

Program 20.2 `bab20_02_nilai_siswa.pas` *Proyek: pengolah nilai siswa* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 20.2 — Proyek: pengolah nilai siswa
  Memasukkan nilai tugas, UTS, dan UAS, menghitung nilai akhir
  berbobot dan nilai huruf, mengurutkan peringkat, menghitung
  statistik kelas, lalu menyimpan rekapnya ke file teks. }

program bab20_02_nilai_siswa;

const
  NamaFileRekap = 'rekap_nilai.txt';
  MaksSiswa = 40;
  KKM = 75;                          { kriteria ketuntasan minimal }
  BobotTugas = 0.3;                  { bobot berjumlah 1.0 }
  BobotUTS = 0.3;
  BobotUAS = 0.4;
```

```
16
17  type
18    TSiswa = record
19      Nama: string[20];
20      Tugas, UTS, UAS: Integer;
21      Akhir: Real;
22    end;
23
24  var
25    Siswa: array[1..MaksSiswa] of TSiswa;
26    N: Integer;
27
28  { Membaca bilangan bulat dalam rentang Min..Max, diulang bila salah }
29  function BacaNilai(Pesan: string; Min, Max: Integer): Integer;
30  var
31    Teks: string;
32    Nilai, Kode: Integer;
33  begin
34    repeat
35      Write(Pesan);
36      ReadLn(Teks);
37      Val(Teks, Nilai, Kode);
38      if (Kode <> 0) or (Nilai < Min) or (Nilai > Max) then
39      begin
40        WriteLn('  Harus angka ', Min, ' sampai ', Max, '.');
41        Kode := 1;                          { paksa ulang }
42      end;
43    until Kode = 0;
44    BacaNilai := Nilai;
45  end;
46
47  function Huruf(Nilai: Real): Char;
48  begin
49    if Nilai >= 85 then Huruf := 'A'
50    else if Nilai >= 70 then Huruf := 'B'
51    else if Nilai >= 55 then Huruf := 'C'
52    else if Nilai >= 40 then Huruf := 'D'
53    else Huruf := 'E';
54  end;
55
56  procedure IsiData;
57  var
58    I: Integer;
59  begin
60    N := BacaNilai('Jumlah siswa (1-40): ', 1, MaksSiswa);
61    for I := 1 to N do
62      with Siswa[I] do
63      begin
64        WriteLn('Siswa ke-', I);
65        Write('  Nama  : '); ReadLn(Nama);
66        Tugas := BacaNilai('  Tugas : ', 0, 100);
67        UTS := BacaNilai('  UTS   : ', 0, 100);
68        UAS := BacaNilai('  UAS   : ', 0, 100);
69        Akhir := BobotTugas * Tugas + BobotUTS * UTS + BobotUAS * UAS;
70      end;
71  end;
72
73  procedure UrutkanPeringkat;             { insertion sort, tertinggi dulu }
74  var
```

```
  I, J: Integer;
  Kunci: TSiswa;
begin
  for I := 2 to N do
  begin
    Kunci := Siswa[I];
    J := I - 1;
    while (J >= 1) and (Siswa[J].Akhir < Kunci.Akhir) do
    begin
      Siswa[J + 1] := Siswa[J];
      J := J - 1;
    end;
    Siswa[J + 1] := Kunci;
  end;
end;

procedure CetakRekap(var F: Text);
var
  I, Lulus: Integer;
  Jumlah: Real;
begin
  WriteLn(F, 'REKAP NILAI KELAS');
  WriteLn(F, 'Bobot: tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%.  KKM ', KKM);
  WriteLn(F, 'No  Nama                Tugas  UTS  UAS  Akhir  Huruf  Ket');
  WriteLn(F, '-------------------------------------------------------------');
  Jumlah := 0;
  Lulus := 0;
  for I := 1 to N do
    with Siswa[I] do
    begin
      Write(F, I:2, '  ', Nama, '':20 - Length(Nama), Tugas:6, UTS:5,
        UAS:5, Akhir:7:1, '    ', Huruf(Akhir), '    ');
      if Akhir >= KKM then
      begin
        WriteLn(F, 'Tuntas');
        Lulus := Lulus + 1;
      end
      else
        WriteLn(F, 'Remedial');
      Jumlah := Jumlah + Akhir;
    end;
  WriteLn(F, '-------------------------------------------------------------');
  WriteLn(F, 'Rata-rata kelas : ', Jumlah / N:0:1);
  WriteLn(F, 'Tertinggi       : ', Siswa[1].Akhir:0:1,
    ' (', Siswa[1].Nama, ')');
  WriteLn(F, 'Terendah        : ', Siswa[N].Akhir:0:1,
    ' (', Siswa[N].Nama, ')');
  WriteLn(F, 'Tuntas          : ', Lulus, ' dari ', N, ' siswa');
end;

var
  FileRekap: Text;
  Folder: string;

begin
  IsiData;
  UrutkanPeringkat;                    { sesudah diurut, Siswa[1] terbaik }
  WriteLn;
  CetakRekap(Output);
```

```
134
135     Assign(FileRekap, NamaFileRekap);
136     Rewrite(FileRekap);
137     CetakRekap(FileRekap);
138     Close(FileRekap);
139     GetDir(0, Folder);
140     WriteLn;
141     WriteLn('Rekap disimpan ke ', NamaFileRekap, ' di folder ', Folder);
142   end.
```

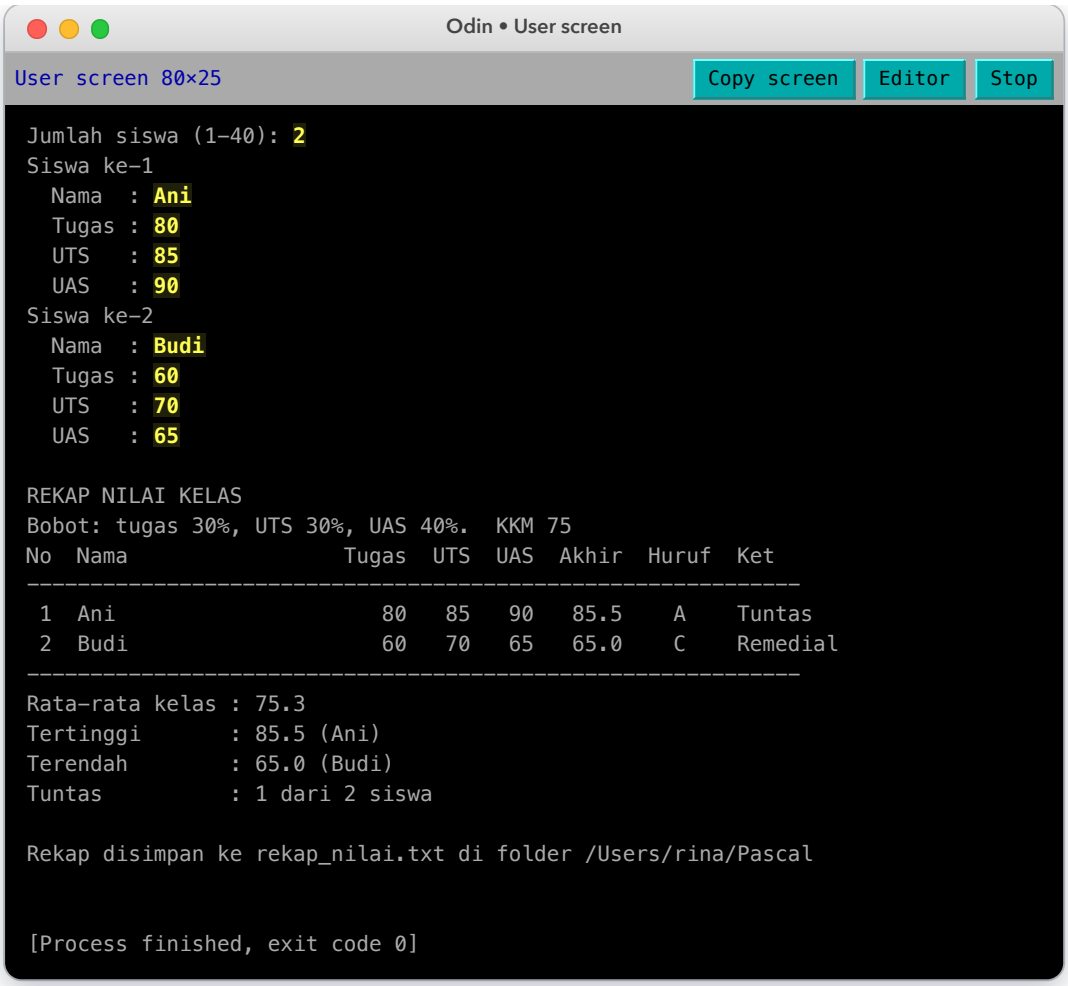
20.3.4 Penjelasan per blok

Baris	Penjelasan
9–15	Konstanta. Bobot ditulis sebagai konstanta bernama, bukan angka tersebar, sehingga guru dapat mengubah kebijakan di satu tempat. `KKM` adalah batas ketuntasan 75.
17–22	`TSiswa` berisi nama, tiga nilai bulat, dan `Akhir` bertipe `Real`. Nilai akhir disimpan, bukan dihitung ulang setiap kali, karena dipakai oleh pengurutan, nilai huruf, dan statistik.
28–45	`BacaNilai(Pesan, Min, Max)` adalah versi umum dari `BacaBilangan` di proyek kasir. Batas atas dan bawah dilewatkan sebagai parameter, jadi fungsi yang sama dipakai untuk jumlah siswa (1–40) dan untuk nilai (0–100). Baris 41 memaksa `Kode` menjadi 1 bila di luar rentang supaya perulangan mengulang.
47–54	`Huruf` mengembalikan `Char` lewat rantai `else if` dari batas terbesar. Karena dicek dari atas, tidak perlu menulis batas atas setiap rentang.
56–71	`IsiData` membaca jumlah siswa, lalu untuk setiap siswa (dengan `with Siswa[I]`) membaca nama dan tiga nilai, serta menghitung `Akhir` (baris 69).
73–89	`UrutkanPeringkat`: untuk setiap `Siswa[I]` (kunci), elemen yang nilainya **lebih kecil** digeser ke kanan, lalu kunci disisipkan (baris 82–87). Tanda `<` pada baris 82 menghasilkan urutan menurun. Karena yang digeser seluruh *record*, nama dan nilai tetap bersama.
91–123	`CetakRekap(var F: Text)`: judul dan kepala tabel, lalu satu baris per siswa dengan format lebar (`Tugas:6`, `Akhir:7:1`). Keterangan `Tuntas` atau `Remedial` bergantung `Akhir >= KKM` (baris 107–113). Sambil berjalan, `Jumlah` dan `Lulus` dikumpulkan.
117	`Jumlah / N:0:1`: pembagian dengan `/` menghasilkan `Real`, lalu diformat satu desimal. Tanpa format, `Real` akan tampil dalam notasi ilmiah.
118–121	Setelah diurutkan, tertinggi dan terendah ada di `Siswa[1]` dan `Siswa[N]`.
129–141	Program utama: isi data, urutkan, cetak ke layar, lalu tulis ke berkas dengan rutin yang sama.

> **7** **ATURAN TURBO PASCAL 7**
>
> Semua `Real` dicetak dengan format `:lebar:desimal` (`Akhir:7:1`, `Jumlah / N:0:1`). Tanpa format, Turbo Pascal 7 dan Odin menampilkan notasi ilmiah seperti `8.5500000000E+01`.

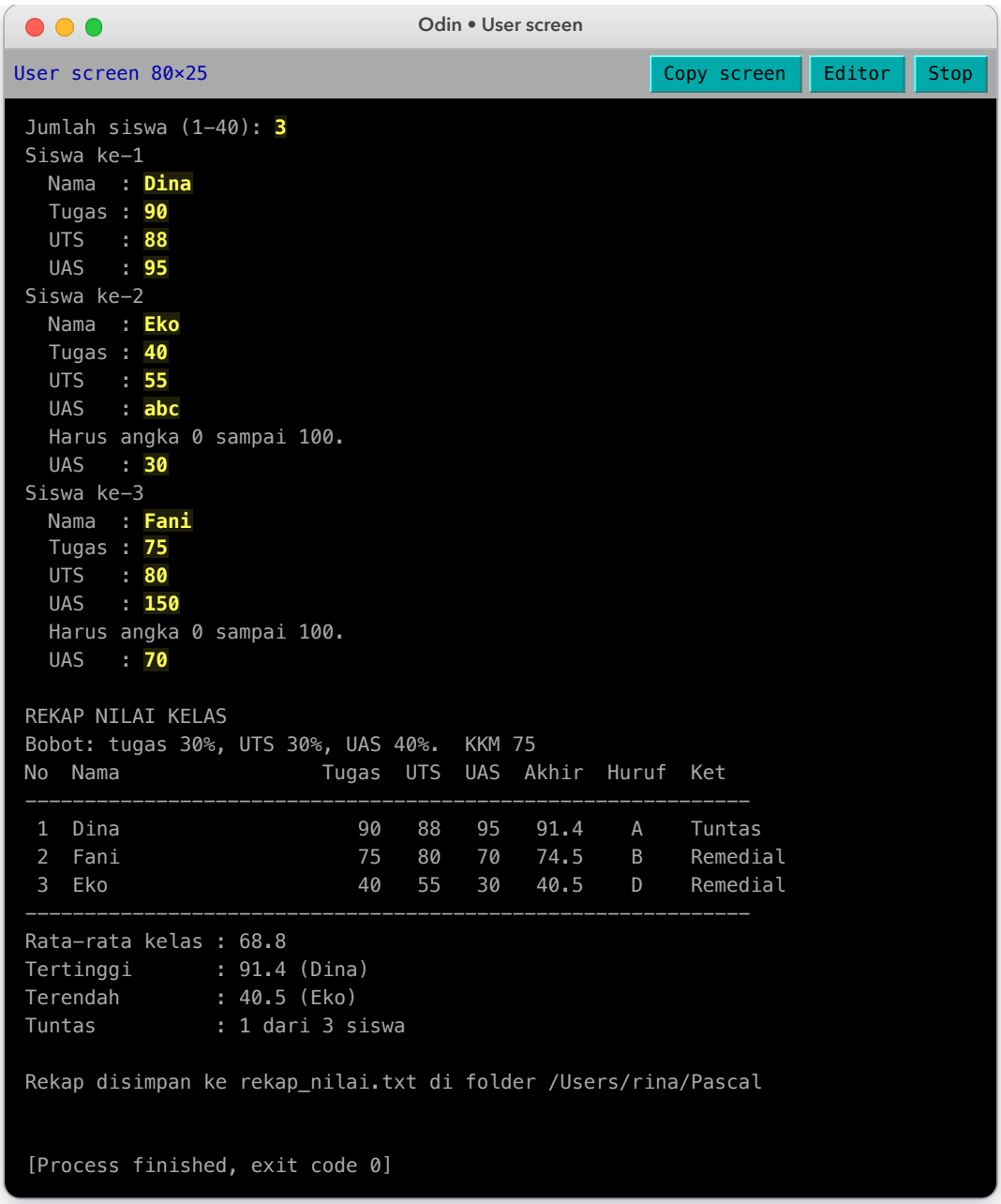
20.3.5 Skenario uji

Skenario 1: dua siswa. Masukan standar: Ani (80, 85, 90) dan Budi (60, 70, 65). Ani memperoleh 85,5 (huruf A, tuntas), Budi 65,0 (huruf C, remedial), sehingga Ani berperingkat pertama.



Gambar 20.9 Skenario 1: dua siswa, satu tuntas dan satu remedial

Skenario 2: tiga siswa dengan masukan salah. Nilai diketik tidak berurutan dari terbaik ke terburuk, dan beberapa masukan salah sengaja diberikan: UAS Eko diketik `abc`, UAS Fani diketik `150` (di luar 0–100). Program menolak keduanya dan meminta ulang. Eko dan Fani dimasukkan setelah Dina, tetapi hasilnya diurutkan ulang berdasarkan nilai akhir.



Gambar 20.10 Skenario 2: validasi menolak `abc` dan `150`; tabel tetap berurutan menurun

Hitung beberapa baris dengan tangan. Dina: `0,3 x 90 + 0,3 x 88 + 0,4 x 95 = 27 + 26,4 + 38 = 91,4`. Eko: `12 + 16,5 + 12 = 40,5`, tepat di atas batas D. Fani: `22,5 + 24 + 28 = 74,5`, hanya setengah poin di bawah KKM, sehingga remedial. Contoh ini menunjukkan mengapa pengujian dengan nilai yang dekat batas penting.

COBA SENDIRI

Jalankan skenario dengan satu siswa saja, lalu dengan nilai semua 100. Apakah tertinggi dan terendah menunjuk siswa yang sama? Bagaimana rata-ratanya? Bila Anda mengetik jumlah siswa `0`, apa yang terjadi?

20.3.6 Ide pengembangan

- Minta guru memilih urutan: peringkat nilai atau abjad nama (dua rutin pengurutan, atau satu rutin dengan parameter).
- Tambahkan histogram sederhana: berapa siswa mendapat A, B, C, D, dan E, ditampilkan dengan baris bintang.
- Simpan data mentah (bukan hanya rekap) di file bertipe sehingga nilai dapat dikoreksi di lain hari.
- Hitung median dan simpangan baku sebagai statistik tambahan.

20.4 Proyek 3: Buku Telepon

20.4.1 Analisis kebutuhan

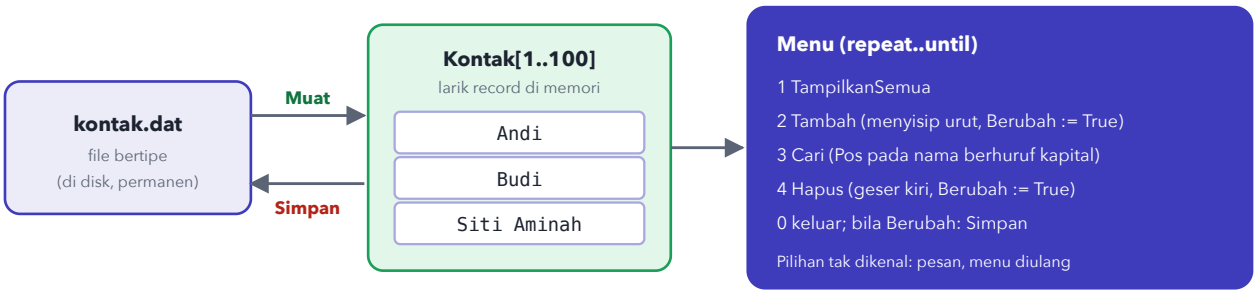
Dua proyek sebelumnya menyimpan hasil ke berkas teks yang hanya dibaca manusia. Proyek ketiga lebih menantang: data harus **bertahan** setelah program ditutup dan **dimuat kembali** pada pemakaian berikutnya, seperti aplikasi sungguhan. Buku telepon menyimpan nama, nomor telepon, dan surel setiap kontak.

Tabel 20.4 Kebutuhan program buku telepon

No	Kebutuhan	Aturan
1	Menampilkan semua kontak	rapi dalam kolom, bernomor
2	Menambah kontak	nama wajib; telepon hanya angka, +, -, spasi, minimal 6 karakter; surel boleh kosong
3	Menjaga urutan nama	kontak selalu terurut abjad, tanpa memedulikan huruf besar/kecil
4	Mencari kontak	sebagian nama cukup; tidak peduli huruf besar/kecil
5	Menghapus kontak	dengan konfirmasi Y/T
6	Menyimpan permanen	dimuat saat mulai, ditulis saat keluar bila ada perubahan

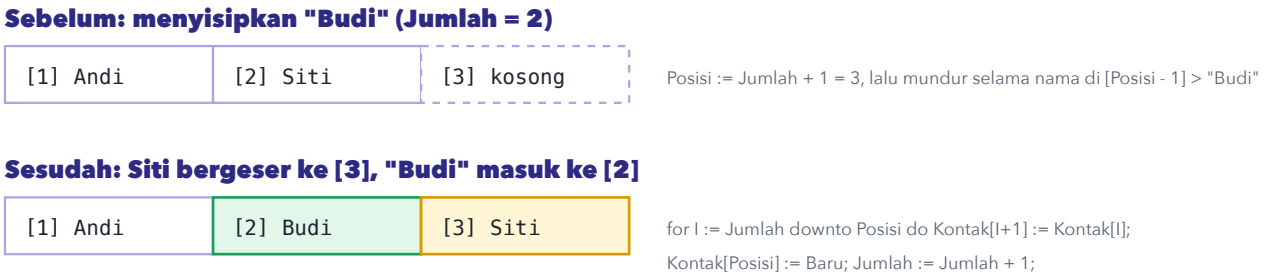
20.4.2 Rancangan

Ada dua tempat data: **berkas** `kontak.dat` (permanen) dan **larik** `Kontak` di memori (sementara). Program membaca isi berkas ke larik saat mulai (`Muat`), semua pekerjaan terjadi di larik, dan isi larik ditulis kembali ke berkas hanya bila ada perubahan (`Simpan`). Penanda `Berubah` mencatat apakah penyimpanan diperlukan.



Gambar 20.11 Siklus data buku telepon: dimuat ke larik, dikerjakan di memori, ditulis kembali saat keluar.

Menjaga larik selalu terurut dilakukan saat **menyisipkan**: posisi yang benar dicari dari belakang, elemen lebih besar digeser ke kanan satu langkah, lalu kontak baru ditaruh pada celah. Ini bagian dalam *insertion sort*. Penghapusan sebaliknya: elemen di kanan digeser ke kiri menutup celah.



Gambar 20.12 Menyisipkan kontak pada posisi urut: geser ke kanan, lalu isi celah.

20.4.3 Listing lengkap

Buka `bab20_03_buku_telepon.pas`. Ini program terpanjang dalam buku. Berkas data berupa `file of TKontak`, yaitu berkas bertipe: setiap elemen adalah satu *record* utuh dengan ukuran tetap (Bab 17), sehingga tidak perlu mengurai teks baris demi baris.

Program 20.3 `bab20_03_buku_telepon.pas` *Proyek: buku telepon* File ▸ Examples…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Bab 20.3 — Proyek: buku telepon
  Data kontak dibaca dari file saat program mulai, diolah di array
  (tampil, tambah, cari, hapus), lalu ditulis kembali ke file saat
  keluar. Kontak selalu disimpan urut nama, jadi tampilannya rapi.
  Jalankan beberapa kali: kontak yang disimpan tidak hilang. }

program bab20_03_buku_telepon;

const
  NamaFileData = 'kontak.dat';
  MaksKontak = 100;
  KarakterTelepon = ['0'..'9', '+', '-', ' '];

type
  TKontak = record
```

```
    Nama: string[25];
    Telepon: string[15];
    Email: string[30];
  end;

var
  Kontak: array[1..MaksKontak] of TKontak;
  Jumlah: Integer;
  Berubah: Boolean;                    { ada perubahan yang belum disimpan }

function Kapital(S: string): string;
var
  I: Integer;
begin
  for I := 1 to Length(S) do
    S[I] := UpCase(S[I]);
  Kapital := S;
end;

procedure Muat;
var
  F: file of TKontak;
begin
  Jumlah := 0;
  Assign(F, NamaFileData);
  {$I-}
  Reset(F);
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
    Exit;                              { belum ada file: mulai kosong }
  while not Eof(F) and (Jumlah < MaksKontak) do
  begin
    Jumlah := Jumlah + 1;
    Read(F, Kontak[Jumlah]);
  end;
  Close(F);
end;

procedure Simpan;
var
  F: file of TKontak;
  I: Integer;
begin
  Assign(F, NamaFileData);
  Rewrite(F);                          { tulis ulang seluruh isi }
  for I := 1 to Jumlah do
    Write(F, Kontak[I]);
  Close(F);
  Berubah := False;
end;

procedure TampilkanSatu(I: Integer);
begin
  with Kontak[I] do
    WriteLn(I:3, '. ', Nama, '':26 - Length(Nama), Telepon,
      '':16 - Length(Telepon), Email);
end;

procedure TampilkanSemua;
```

```
var
  I: Integer;
begin
  if Jumlah = 0 then
    WriteLn('Buku telepon masih kosong.')
  else
  begin
    WriteLn('No.  Nama                      Telepon         Email');
    for I := 1 to Jumlah do
      TampilkanSatu(I);
  end;
end;

function TeleponSah(T: string): Boolean;
var
  I: Integer;
begin
  TeleponSah := Length(T) >= 6;
  for I := 1 to Length(T) do
    if not (T[I] in KarakterTelepon) then
      TeleponSah := False;
end;

procedure Tambah;
var
  Baru: TKontak;
  Nama, Telepon: string;
  Posisi, I: Integer;
begin
  if Jumlah = MaksKontak then
  begin
    WriteLn('Buku telepon penuh.');
    Exit;
  end;
  Write('Nama    : '); ReadLn(Nama);
  if Nama = '' then Exit;
  repeat
    Write('Telepon : '); ReadLn(Telepon);
    if not TeleponSah(Telepon) then
      WriteLn('  Hanya angka, +, -, spasi; minimal 6 karakter.');
  until TeleponSah(Telepon);
  Baru.Nama := Nama;
  Baru.Telepon := Telepon;
  Write('Email   : '); ReadLn(Baru.Email);

  { Cari tempat agar urutan nama tetap terjaga, lalu geser ke kanan }
  Posisi := Jumlah + 1;
  while (Posisi > 1) and
        (Kapital(Kontak[Posisi - 1].Nama) > Kapital(Baru.Nama)) do
    Posisi := Posisi - 1;
  for I := Jumlah downto Posisi do
    Kontak[I + 1] := Kontak[I];
  Kontak[Posisi] := Baru;
  Jumlah := Jumlah + 1;
  Berubah := True;
  WriteLn('Kontak ditambahkan.');
end;

procedure Cari;
```

```
var
  Kata: string;
  I, Ketemu: Integer;
begin
  Write('Cari nama: '); ReadLn(Kata);
  Ketemu := 0;
  for I := 1 to Jumlah do
    if Pos(Kapital(Kata), Kapital(Kontak[I].Nama)) > 0 then
    begin
      TampilkanSatu(I);
      Ketemu := Ketemu + 1;
    end;
  WriteLn(Ketemu, ' kontak ditemukan.');
end;

procedure Hapus;
var
  Nomor, I: Integer;
  Teks: string;
  Kode: Integer;
  Yakin: Char;
begin
  TampilkanSemua;
  if Jumlah = 0 then Exit;
  Write('Nomor yang dihapus: '); ReadLn(Teks);
  Val(Teks, Nomor, Kode);
  if (Kode <> 0) or (Nomor < 1) or (Nomor > Jumlah) then
  begin
    WriteLn('Nomor tidak ada.');
    Exit;
  end;
  Write('Hapus ', Kontak[Nomor].Nama, ' (Y/T)? '); ReadLn(Yakin);
  if UpCase(Yakin) = 'Y' then
  begin
    for I := Nomor to Jumlah - 1 do      { geser ke kiri menutup celah }
      Kontak[I] := Kontak[I + 1];
    Jumlah := Jumlah - 1;
    Berubah := True;
    WriteLn('Kontak dihapus.');
  end;
end;

var
  Pilihan: string;
  Folder: string;

begin
  Muat;
  Berubah := False;
  GetDir(0, Folder);
  WriteLn('BUKU TELEPON - ', Jumlah, ' kontak dimuat dari ', NamaFileData);
  WriteLn('Folder data: ', Folder);
  repeat
    WriteLn;
    WriteLn('1. Tampilkan  2. Tambah  3. Cari  4. Hapus  0. Simpan & keluar');
    Write('Pilihan: '); ReadLn(Pilihan);
    if Pilihan = '1' then TampilkanSemua
    else if Pilihan = '2' then Tambah
    else if Pilihan = '3' then Cari
```

```
194       else if Pilihan = '4' then Hapus
195       else if Pilihan <> '0' then WriteLn('Pilihan tidak tersedia.');
196     until Pilihan = '0';
197
198     if Berubah then
199     begin
200       Simpan;
201       WriteLn(Jumlah, ' kontak disimpan ke ', NamaFileData, '.');
202     end
203     else
204       WriteLn('Tidak ada perubahan.');
205   end.
```

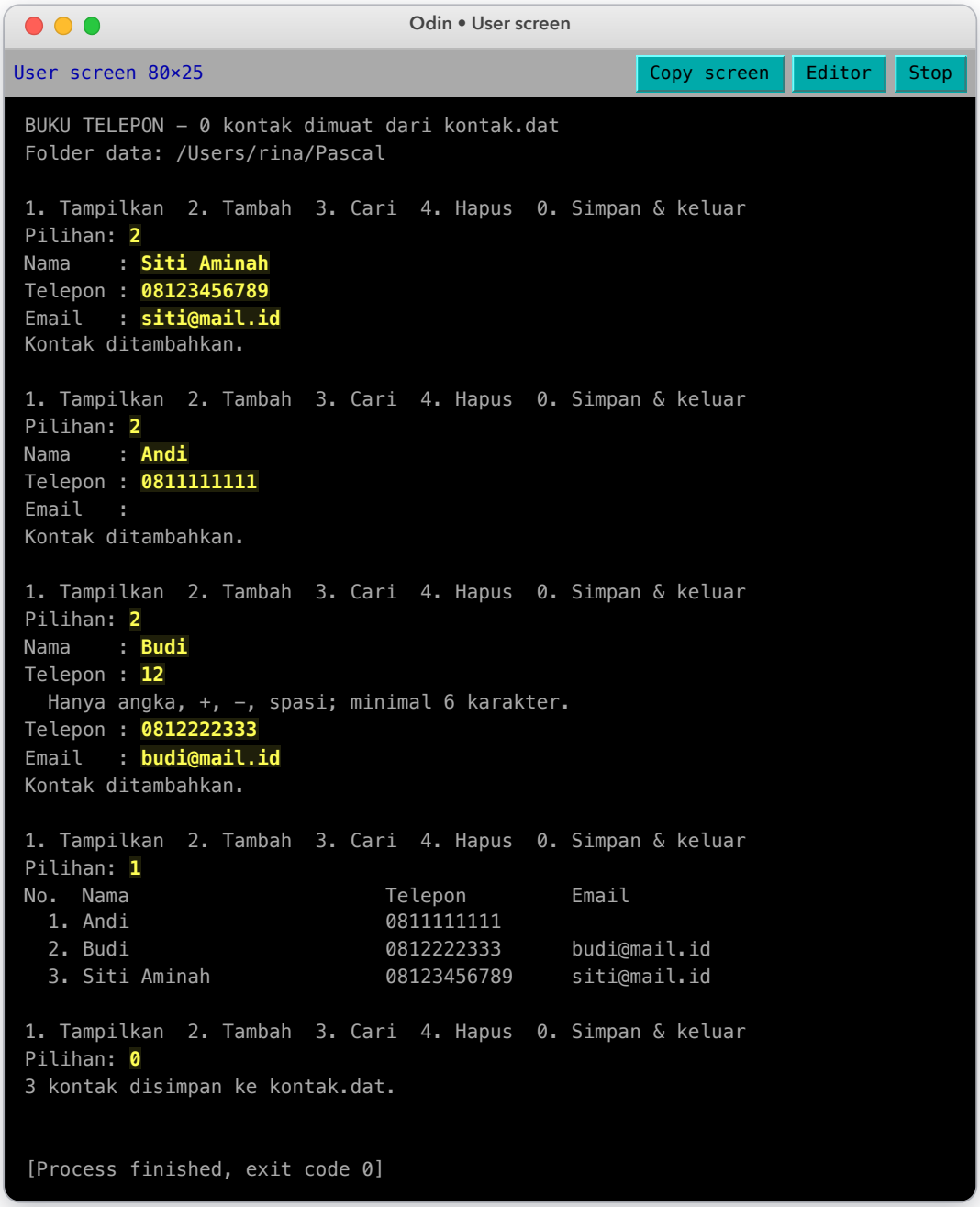
20.4.4 Penjelasan per blok

Baris	Penjelasan
10–13	Nama berkas, kapasitas, dan himpunan karakter telepon yang sah: `['0'..'9', '+', '-', ' ']`, yaitu *set* dari Bab 14.
15–25	`TKontak` dengan tiga *string* berpanjang tetap. Karena *record* berukuran tetap, ia dapat ditulis ke file bertipe. `Berubah` adalah penanda "belum disimpan".
27–34	`Kapital` mengubah seluruh *string* ke huruf besar dengan `UpCase`. Dipakai untuk membandingkan nama tanpa memedulikan huruf besar atau kecil, baik saat mengurutkan maupun mencari.
36–53	`Muat`: `Assign`, lalu `Reset` dengan `{$I-}` / `{$I+}` (baris 42–44) mematikan pemeriksaan galat otomatis. Bila berkas belum ada, `IOResult` bukan nol dan program mulai dengan daftar kosong (baris 45–46), bukan terhenti dengan galat. Berkas yang ada dibaca *record* demi *record* sampai `Eof` (baris 47–51).
55–66	`Simpan`: `Rewrite` menimpa seluruh isi, lalu setiap kontak ditulis, dan penanda `Berubah` dikembalikan ke `False`.
68–87	`TampilkanSatu` dan `TampilkanSemua`: kolom dirapikan dengan bantalan `'':26 - Length(Nama)`. Daftar kosong mendapat pesan sendiri.
89–97	`TeleponSah` memeriksa panjang minimal 6 dan setiap karakter dengan operator `in` terhadap himpunan `KarakterTelepon`.
99–132	`Tambah`: baca nama dan telepon (diulang sampai sah), siapkan `Baru`, cari posisi dari belakang (baris 122–125), geser ke kanan (126–127), lalu sisipkan (128–130). Nama kosong membatalkan penambahan (baris 111).
134–148	`Cari`: `Pos` mencari potongan nama (keduanya berhuruf kapital) pada setiap kontak, menampilkan yang cocok dan menghitungnya.
150–175	`Hapus`: tampilkan daftar, baca nomor dengan `Val` agar aman, minta konfirmasi, lalu geser elemen ke kiri menutup celah (baris 169–170).
181–205	Program utama: `Muat`, tampilkan banyaknya kontak dan folder data, perulangan menu dengan rantai `if..else if`, lalu `Simpan` hanya bila `Berubah`.

20.4.5 Skenario uji berurutan

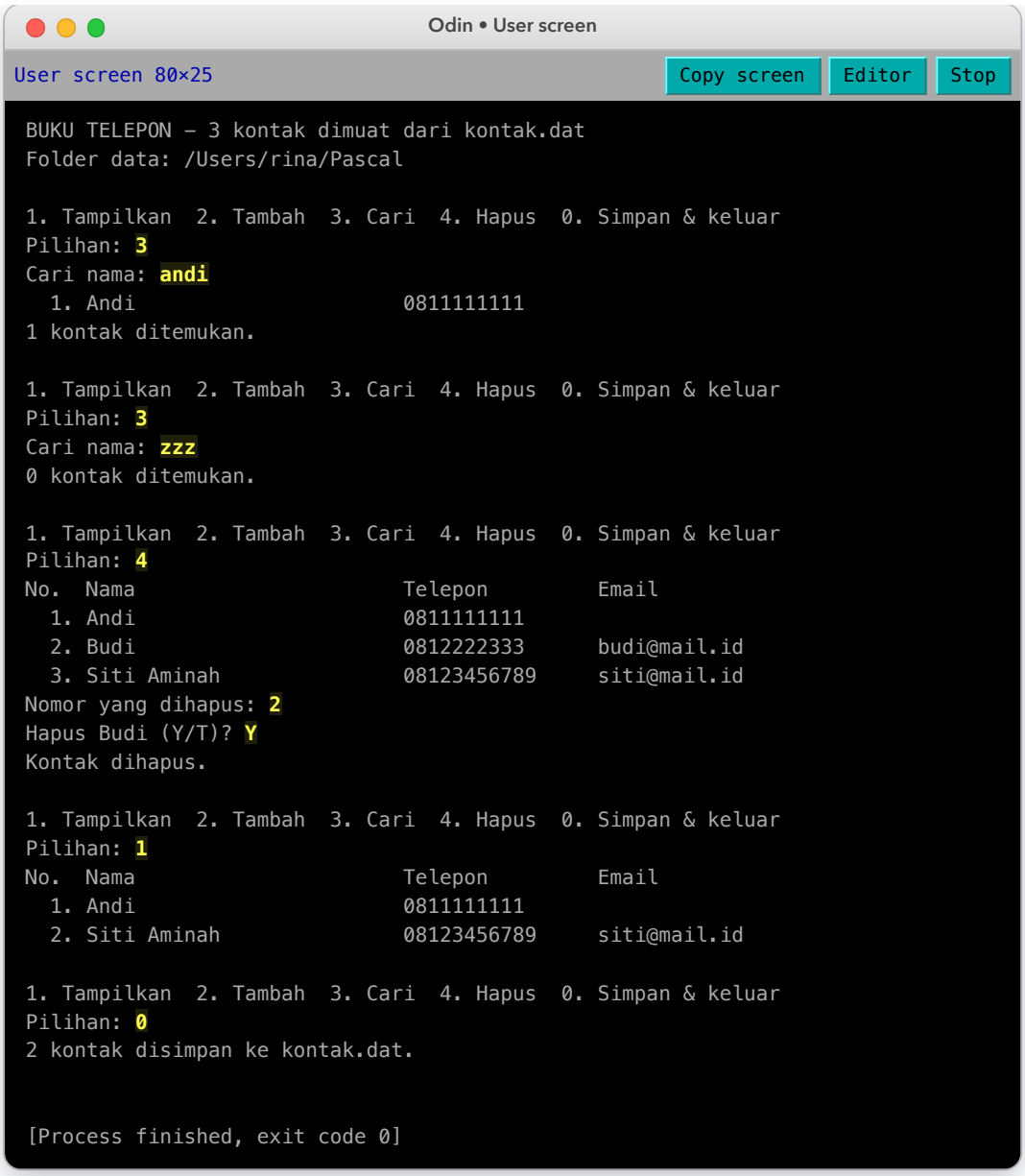
Karena data tersimpan di berkas, ketiga skenario berikut dijalankan **berurutan di folder yang sama**. Hasil skenario sebelumnya menjadi masukan skenario berikutnya. Ini cara menguji persistensi.

Skenario 1: berkas belum ada. Program mulai dengan 0 kontak. Kita menambahkan tiga kontak dalam urutan sembarang (Siti, Andi, Budi), termasuk satu telepon yang salah (`12`, kurang dari 6 karakter), tampilkan, lalu keluar. Perhatikan bahwa daftar tampil terurut abjad walaupun dimasukkan tidak berurutan.



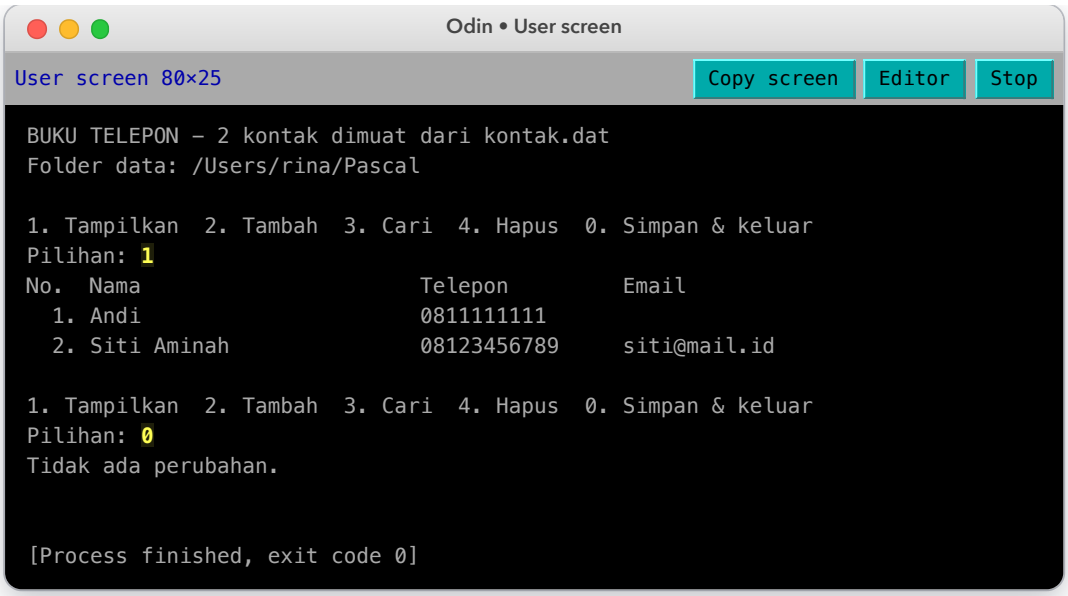
Gambar 20.13 Skenario 1: berkas kosong; tiga kontak ditambahkan, daftar terurut, lalu disimpan

Skenario 2: memuat, mencari, menghapus. Program mulai kembali dan **memuat 3 kontak** dari `kontak.dat`: bukti data bertahan. Lalu mencari `andi` (huruf kecil), mencari `zzz` (tidak ada), menghapus kontak nomor 2 (Budi) setelah konfirmasi, menampilkan hasilnya, dan keluar.



Gambar 20.14 Skenario 2: kontak dimuat dari berkas; pencarian tak peduli huruf besar; penghapusan dengan konfirmasi

Skenario 3: memuat tanpa perubahan. Hanya melihat daftar lalu keluar. Karena `Berubah` tetap `False`, berkas tidak ditulis ulang, dan program melaporkan *Tidak ada perubahan*.



Gambar 20.15 Skenario 3: dua kontak yang tersisa dimuat; tidak ada perubahan, tidak ada penyimpanan

20.4.6 Mengapa {$I-} diperlukan

Pada pemakaian pertama, `kontak.dat` belum ada. Tanpa `{$I-}`, `Reset` pada berkas yang tidak ada langsung menghentikan program dengan *runtime error*. Contoh berikut menunjukkannya.

tanpa_io.pas

```
1  program TanpaIO;
2  var
3    F: Text;
4    Baris: string;
5  begin
6    Assign(F, 'tidak_ada.dat');
7    Reset(F);
8    ReadLn(F, Baris);
9    WriteLn(Baris);
10 end.
```

Gambar 20.16 `Reset` pada berkas yang tidak ada tanpa `{$I-}`: program berhenti dengan runtime error 2

Dengan `{$I-}`, kegagalan tidak menghentikan program; kode galatnya disimpan dan dibaca dengan `IOResult`. Setelah dibaca, `{$I+}` menyalakan kembali pemeriksaan otomatis. Pola inilah yang dipakai prosedur `Muat`.

20.4.7 Ide pengembangan

- Tambahkan menu *ubah kontak* dengan menampilkan nilai lama dan membiarkan Enter berarti "tidak diubah".
- Tambahkan kolom alamat atau tanggal lahir. Karena berkas bertipe, ukuran *record* berubah dan berkas lama tidak lagi cocok: pikirkan cara migrasi data lama.
- Tulis cadangan `kontak.bak` sebelum menimpa `kontak.dat` di `Simpan`.
- Pisahkan menjadi dua unit (`data_kontak` dan `tampilan`) dengan teknik Bab 19.

20.5 Kesalahan yang Sering Terjadi di Proyek

- **Menyalin data yang sama ke banyak tempat.** Keranjang kasir hanya menyimpan nomor barang, bukan harga, sehingga harga hanya hidup di satu tempat.
- **Lupa memvalidasi masukan.** Pembaca yang mengetik huruf pada pertanyaan angka akan menjatuhkan program bila memakai `ReadLn` ke bilangan langsung. Gunakan *string* + `Val`.
- **Menulis dua versi kode cetak.** Pakai satu rutin dengan parameter `var F: Text`.
- **Melewatkan kasus pinggir:** daftar kosong, satu elemen, penuh, nilai tepat di batas (75, 100000).
- **Tidak menguji persistensi:** jalankan program dua kali dan periksa data tidak hilang.

Dua contoh galat kompilasi khas di proyek berukuran besar: memakai `div` pada bilangan `Real` saat menghitung rata-rata, dan menulis nilai yang tipenya tidak cocok ke file bertipe.

rata_rata.pas

```
1  program RataRata;
2  var
3    Jumlah, Rata: Real;
4    N: Integer;
5  begin
6    Jumlah := 255.5;
7    N := 3;
8    Rata := Jumlah div N;
9    WriteLn(Rata:0:1);
10 end.
```

PESAN KOMPILER

```
rata_rata.pas(8,11) Error: Tipe operand tidak cocok dengan operator
```

Gambar 20.17 `div` hanya untuk bilangan bulat: untuk `Real` pakai `/`

tipe_file.pas

```
1  program TipeFile;
2  type
3    TKontak = record
4      Nama: string[25];
5    end;
6  var
7    F: file of TKontak;
8    Kontak: array[1..3] of TKontak;
```

```
 9  begin
10    Assign(F, 'k.dat');
11    Rewrite(F);
12    Write(F, Kontak);
13    Close(F);
14  end.
```

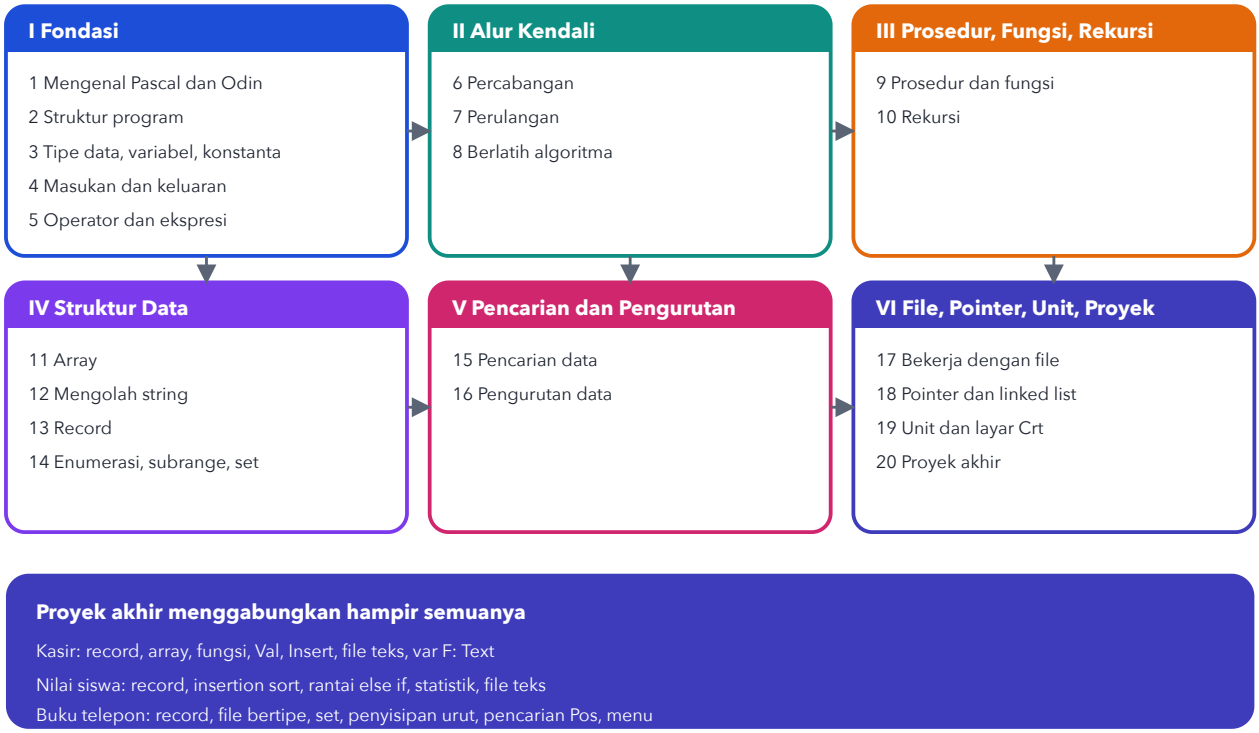
PESAN KOMPILER

```
tipe_file.pas(12,12) Error: Tipe tidak cocok: Array[1..3] of TKontak dan TKontak
```

Gambar 20.18 Menulis larik utuh ke file yang bertipe satu record: tipe tidak cocok

20.6 Peta Konsep: Perjalanan Anda

Anda telah menempuh seluruh buku. Peta berikut merangkum enam bagian dan semua bab yang telah Anda pelajari. Bagian bawahnya menunjukkan bagaimana ketiga proyek akhir menggabungkan hampir semuanya.



Gambar 20.19 Peta konsep seluruh buku: enam bagian dari fondasi sampai proyek akhir.

Tiap panah dalam peta mewakili ketergantungan: fondasi diperlukan untuk alur kendali, dan alur kendali untuk prosedur dan seterusnya. Bila Anda tersangkut pada satu bab, kembali ke bagian sebelumnya sering menjawab masalahnya. Berikut kamus singkat gagasan inti tiap bagian.

Tabel 20.5 Gagasan inti setiap bagian buku

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Kunci
I Fondasi	Bagaimana program menyimpan dan menampilkan data?	variabel bertipe, `Write` / `ReadLn`, operator

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Kunci
II Alur Kendali	Bagaimana program memilih dan mengulang?	`if`, `case`, `for`, `while`, `repeat`
III Prosedur dan Fungsi	Bagaimana memecah masalah?	parameter, nilai kembali, rekursi
IV Struktur Data	Bagaimana menyimpan banyak data?	`array`, `string`, `record`, `set`
V Pencarian dan Pengurutan	Bagaimana menemukan dan menyusun?	pencarian linear dan biner, urutan, efisiensi
VI File, Pointer, Unit, Proyek	Bagaimana membuat program yang utuh?	file, memori dinamis, unit, Crt, proyek

20.6.1 Langkah berikutnya

- **Kerjakan proyek sendiri.** Pilih masalah dari lingkungan Anda (inventaris, jadwal piket, nilai ekstrakurikuler) dan kerjakan dengan empat langkah: analisis, rancangan, kode, uji.
- **Baca kode orang lain.** Bandingkan cara orang lain menyelesaikan masalah yang sama.
- **Pelajari Free Pascal dan Lazarus** untuk aplikasi berjendela, atau lanjutkan ke bahasa lain: konsep yang Anda pelajari di sini (variabel, alur kendali, fungsi, struktur data, berkas) hadir di hampir semua bahasa pemrograman.

20.7 Rangkuman

- Program yang baik berawal dari **analisis kebutuhan**, dilanjutkan **rancangan**, **kode**, dan **pengujian** dengan skenario normal dan skenario salah.
- Pecah program menjadi rutin kecil yang masing-masing mengurus satu hal; program utama hanya menyusunnya dalam urutan yang benar.
- Simpan data sekali dan rujuk lewat nomor atau kunci (keranjang kasir menyimpan nomor barang), supaya tidak ada data ganda yang bertentangan.
- `procedure Cetak(var F: Text)` memungkinkan satu rutin mencetak ke layar (`Output`) dan ke berkas.
- Masukan pemakai harus divalidasi: baca sebagai *string*, ubah dengan `Val`, dan ulangi sampai sah dan berada dalam rentang.
- Data yang harus bertahan disimpan ke berkas (teks untuk laporan, bertipe untuk data) dan dimuat saat program mulai; penanda `Berubah` menghindari penulisan yang tidak perlu.
- `{$I-}` dan `IOResult` memungkinkan program menangani berkas yang belum ada tanpa berhenti.
- Uji dengan nilai di batas (75, 100000, 0, 100), daftar kosong, dan pemakaian berulang untuk persistensi.

20.8 Latihan

1. **DASAR** Ubah kasir agar diskon berlaku bila belanja minimal Rp 200.000 dan besarnya 5%. Berapa baris yang perlu Anda ubah? Mengapa jumlah baris itu sedikit?
2. **DASAR** Tambahkan dua barang ke `DaftarBarang` (ingat mengubah `JumlahBarang`). Jalankan dan beli barang baru itu.
3. **DASAR** Pada program nilai, ubah bobot menjadi 20%, 30%, 50%, lalu hitung dengan tangan nilai akhir Ani (80, 85, 90) dan bandingkan dengan hasil program.
4. **MENENGAH** Tambahkan ke program nilai statistik jumlah siswa untuk setiap nilai huruf (A sampai E) dan tampilkan di akhir rekap.
5. **MENENGAH** Tambahkan menu *Ubah* pada buku telepon: pilih nomor kontak, lalu ubah telepon atau surelnya. Bila nama berubah, kontak harus dipindahkan agar urutan abjad terjaga. Bagaimana caranya dengan rutin yang sudah ada?
6. **TANTANGAN** Ubah kasir agar daftar barang dibaca dari berkas teks `barang.txt` (satu baris per barang: kode, nama, harga). Bagaimana bila berkas tidak ada?
7. **TANTANGAN** Rancang dan buat proyek Anda sendiri (misalnya inventaris perpustakaan kelas): tuliskan analisis kebutuhan, gambarkan diagram struktur, kerjakan, dan siapkan minimal lima skenario uji termasuk yang salah.

BAGIAN VII

Class dan Grafik

Melangkah lebih jauh: menyusun program dari objek dengan class, lalu menggambar di layar grafik dengan unit Graph.

21 Pemrograman Berorientasi Objek dengan Class

22 Grafik dengan Unit Graph

BAB 21

BAGIAN VII · CLASS DAN GRAFIK

Pemrograman Berorientasi Objek dengan Class

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan gagasan pemrograman berorientasi objek: objek menyatukan data (field) dan perilaku (method).
- Mendeklarasikan `class`, membuat objek dengan `Create`, dan membebaskannya dengan `Free`.
- Menulis constructor dan destructor sendiri, lengkap dengan `inherited`.
- Melindungi data dengan `private`, `protected`, `public`, dan `property`.
- Menurunkan class dari class lain (pewarisan) dan memakai method `virtual`, `override`, dan `abstract` (polimorfisme).
- Memakai `class var`, `class function`, `class of`, `is`, `as`, dan `overload`.
- Menyimpan objek dalam `TObjectList` dan `TStringList`, lalu merangkai semuanya dalam program kasir toko.

PROGRAM DALAM BAB INI

21.1	Class pertama
21.2	Constructor dan destructor
21.3	Enkapsulasi dan property
21.4	Pewarisan
21.5	Polimorfisme: virtual, override, abstract
21.6	Class var, class method, dan class of
21.7	Daftar objek, is, dan as
21.8	Overload
21.9	Proyek: kasir toko

Sejak Bab 9 Anda memecah program menjadi prosedur dan fungsi, dan sejak Bab 13 Anda mengelompokkan data dalam record. Keduanya masih hidup terpisah: record hanya berisi data, sedangkan prosedur yang mengolahnya ditulis di tempat lain. Pemrograman berorientasi objek (*object-oriented programming*, OOP) menyatukan keduanya. Sebuah **objek** membawa datanya sendiri sekaligus tahu cara mengolah data itu. Bab ini memakai sembilan program dari menu `File ▸ Examples – OOP...`, dari class pertama sampai program kasir toko yang utuh.

21.1 Mengapa Objek?

Bayangkan sebuah remote televisi. Anda tidak perlu tahu rangkaian listrik di dalamnya; cukup menekan tombol *volume* atau *kanal*. Remote itu menyimpan keadaannya sendiri (kanal yang sedang aktif, besar suara) dan menyediakan tombol untuk mengubahnya. Objek dalam program bekerja dengan cara yang sama: ia menyimpan **data** dan menyediakan **perintah** untuk mengolah data itu. Bagian program lain cukup "menekan tombolnya".

1 Enkapsulasi

Data dan prosedur yang mengolahnya dibungkus dalam satu class. Data penting disembunyikan dan hanya bisa diubah lewat pintu yang disediakan.

2 Pewarisan

Class baru dibuat dari class yang sudah ada. Ia mewarisi semua isinya, lalu menambah atau mengubah sebagian.

3 Polimorfisme

Satu perintah yang sama, misalnya `Luas`, dijalankan dengan cara berbeda menurut jenis objeknya: lingkaran, persegi, atau segitiga.

Ketiga ide ini sering disebut tiga pilar OOP. Setiap pilar punya program contohnya sendiri di bab ini.

> **INFO**
>
> **Turbo Pascal 7 dan class.** Turbo Pascal 7 sudah mengenal OOP lewat kata `object`. Odin Turbo Pascal memakai bahasa TP7 secara bawaan, lalu memperluasnya dengan `class` gaya Delphi dan Free Pascal, yaitu bentuk OOP yang dipakai Pascal modern. Program TP7 lama tetap terkompilasi seperti biasa: kata seperti `class`, `property`, atau `override` hanya menjadi kata kunci di tempat yang memang tidak mungkin berisi nama variabel. Beberapa fitur Delphi belum tersedia, yaitu *exception* (`try`..`except`), *interface*, *generics*, `procedure of object`, dan variabel `Result`. Overload hanya berlaku untuk method.

21.2 Class dan Objek Pertama

Class adalah cetakan, dan **objek** adalah benda yang dicetak darinya. Satu cetakan kue bisa menghasilkan banyak kue; satu class `TKucing` bisa menghasilkan banyak objek kucing, masing-masing dengan nama dan umurnya sendiri. Class ditulis di bagian `type`, mirip record, tetapi selain field ia juga memuat header **method**, yaitu prosedur dan fungsi milik class itu.

BENTUK UMUM

```
type
  TNamaClass = class
    Field1: Tipe;                { data milik setiap objek }
    procedure Method1;           { hanya header }
    function Method2: Tipe;
  end;

procedure TNamaClass.Method1;    { badan method: nama class, titik, nama method }
begin
  ...
end;
```

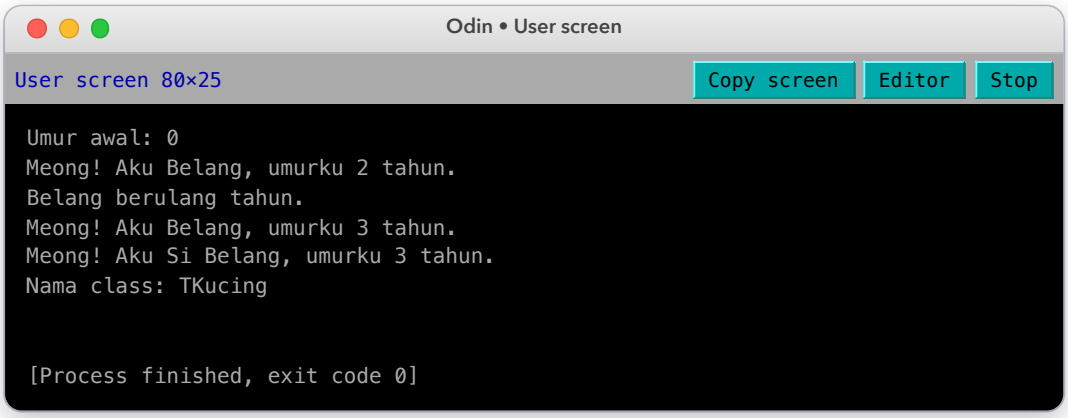
Nama class lazim diawali huruf `T` (dari *type*), seperti `TKucing`, `TLampu`, atau `TRekening`. Badan method ditulis sesudah deklarasi tipe, dengan nama class di depan nama method. Buka `oop_01_class_pertama.pas` lewat `File ▸ Examples – OOP...`.

Gambar 21.1 Kesembilan program bab ini dibuka dari menu **File ▸ Examples - OOP...**

Program 21.1 `oop_01_class_pertama.pas` *Class pertama* — File ▸ Examples - OOP...

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { OOP 1 – Class pertama
3    Class adalah cetakan objek: ia menggabungkan data (field) dan
4    perilaku (method). Variabel bertipe class hanya menyimpan RUJUKAN ke
5    objek; objeknya dibuat dengan Create dan dibuang dengan Free.
6      Kucing := TKucing.Create;   membuat objek baru
7      Kucing.Free;                membebaskan memorinya }
8
9  program oop_01_class_pertama;
10
11 type
12   TKucing = class
```

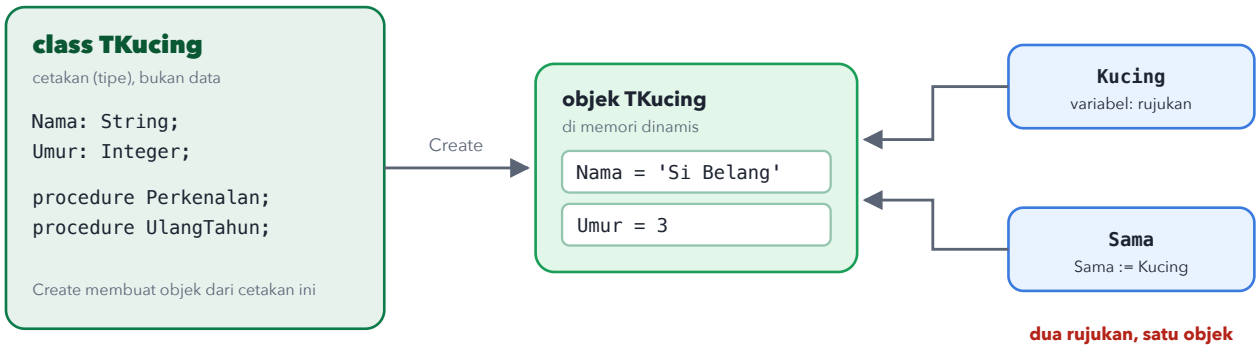
```
13      Nama: String;                       { field: data milik objek }
14      Umur: Integer;
15      procedure Perkenalan;               { method: perilaku objek }
16      procedure UlangTahun;
17    end;
18
19  procedure TKucing.Perkenalan;
20  begin
21    WriteLn('Meong! Aku ', Nama, ', umurku ', Umur, ' tahun.');
22  end;
23
24  procedure TKucing.UlangTahun;
25  begin
26    Umur := Umur + 1;                   { field objek ini sendiri }
27    WriteLn(Nama, ' berulang tahun.');
28  end;
29
30  var
31    Kucing, Sama: TKucing;
32
33  begin
34    Kucing := TKucing.Create;           { objek baru, semua field nol }
35    WriteLn('Umur awal: ', Kucing.Umur);
36    Kucing.Nama := 'Belang';
37    Kucing.Umur := 2;
38    Kucing.Perkenalan;
39    Kucing.UlangTahun;
40    Kucing.Perkenalan;
41
42    Sama := Kucing;                     { menyalin rujukan, bukan objek }
43    Sama.Nama := 'Si Belang';
44    Kucing.Perkenalan;                  { objeknya satu, namanya ikut berubah }
45
46    WriteLn('Nama class: ', Kucing.ClassName);
47    Kucing.Free;                        { kembalikan memorinya }
48  end.
```



Gambar 21.2 Satu objek kucing: dibuat, diubah, diberi nama baru lewat rujukan kedua, lalu dibebaskan

Baris	Penjelasan
12–17	Deklarasi class `TKucing`: dua field (`Nama`, `Umur`) dan dua method (`Perkenalan`, `UlangTahun`). Di sini method hanya ditulis header-nya.

Baris	Penjelasan
19–22	Badan `TKucing.Perkenalan`. Di dalam method, `Nama` dan `Umur` langsung berarti field milik objek yang sedang dipanggil, tanpa awalan apa pun.
24–28	`UlangTahun` menambah `Umur` objek itu sendiri. Kucing lain tidak ikut bertambah umur.
31	Dua variabel bertipe `TKucing`. Pada titik ini belum ada objek sama sekali; variabel class baru berupa tempat menyimpan **rujukan**.
34	`TKucing.Create` membuat objek baru di memori dan mengembalikan rujukannya. Constructor `Create` diwarisi dari `TObject`, induk semua class. Semua field objek baru bernilai nol atau kosong, sehingga baris 35 mencetak `Umur awal: 0`.
36–40	Field diisi dengan notasi titik, sama seperti record. Method juga dipanggil dengan titik: `Kucing.Perkenalan`. Setelah `UlangTahun`, umurnya menjadi 3.
42–44	`Sama := Kucing` **tidak** menyalin objek. Yang disalin hanya rujukannya, jadi `Sama` dan `Kucing` menunjuk objek yang sama. Mengubah `Sama.Nama` ikut mengubah nama yang dicetak lewat `Kucing`.
46	`ClassName` juga diwarisi dari `TObject`; isinya nama class objek, `TKucing`.
47	`Free` membebaskan memori objek. Karena hanya ada satu objek, cukup satu kali `Free`; jangan memanggil `Sama.Free` lagi.



Gambar 21.3 Class adalah cetakan. `Create` membuat objek di memori; variabel hanya menyimpan rujukan ke objek itu.

INGAT

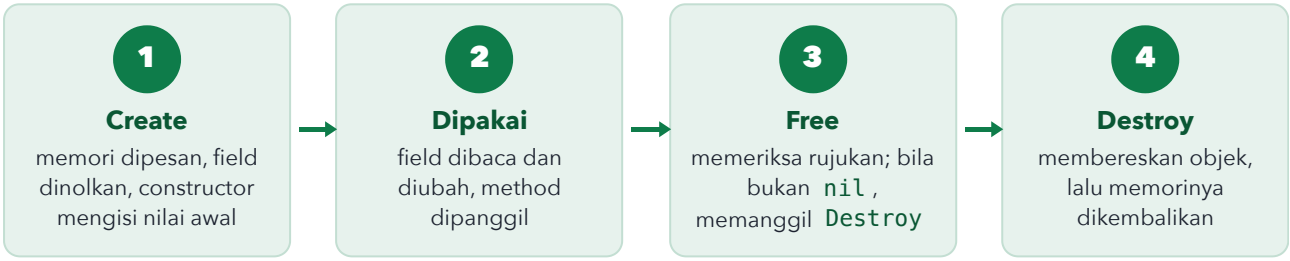
Variabel class mirip pointer di Bab 18: isinya alamat sebuah objek, bukan objeknya. Karena itu penugasan `A := B` antara dua variabel class membuat keduanya menunjuk objek yang sama. Berbeda dengan record, yang disalin seluruh isinya. Bedanya dengan pointer, Anda tidak perlu menulis `^`: `Kucing.Nama` sudah otomatis mengikuti rujukannya.

COBA SENDIRI

Tambahkan variabel `Kitty: TKucing`, buat objeknya dengan `TKucing.Create`, isi nama dan umurnya, lalu panggil `Kitty.Perkenalan`. Sekarang ada dua objek yang benar-benar terpisah. Jangan lupa `Kitty.Free` di akhir program.

21.3 Constructor dan Destructor

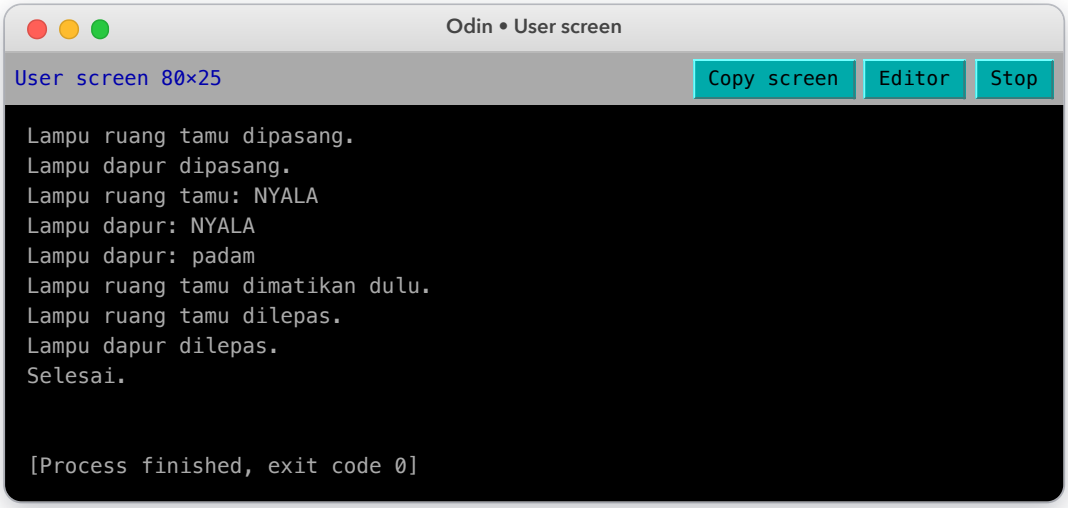
Objek yang baru dibuat semua field-nya nol. Sering kali kita ingin objek langsung siap pakai, misalnya lampu yang sudah tahu letaknya. Untuk itu class boleh punya **constructor** sendiri, yaitu method khusus yang dijalankan saat objek dibuat. Pasangannya, **destructor**, dijalankan tepat sebelum memori objek dikembalikan. Destructor sebuah class selalu bernama `Destroy` dan ditandai `override`, karena ia menggantikan `Destroy` milik `TObject`.



Program 21.2 `oop_02_constructor_destructor.pas` *Constructor dan destructor* File ▸ Examples - OOP...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { OOP 2 — Constructor dan destructor
3    Constructor menyiapkan objek baru (memberi nilai awal), destructor
4    membereskannya sebelum memorinya dibuang. Destructor class selalu
5    bernama Destroy dan ditandai override; Free memanggilnya, dan Free
6    aman dipanggil untuk rujukan nil. }
7
8  program oop_02_constructor_destructor;
9
10 type
11   TLampu = class
12     Ruang: String;
13     Menyala: Boolean;
14     constructor Create(const ARuang: String);
15     destructor Destroy; override;
16     procedure Tekan;
17   end;
18
19 constructor TLampu.Create(const ARuang: String);
20 begin
21   inherited Create;                    { biasakan memanggil induknya dulu }
22   Ruang := ARuang;
23   Menyala := False;
24   WriteLn('Lampu ', Ruang, ' dipasang.');
25 end;
26
27 destructor TLampu.Destroy;
28 begin
29   if Menyala then
30     WriteLn('Lampu ', Ruang, ' dimatikan dulu.');
31   WriteLn('Lampu ', Ruang, ' dilepas.');
32   inherited Destroy;                   { induk membereskan bagiannya }
33 end;
34
35 procedure TLampu.Tekan;
36 begin
37   Menyala := not Menyala;
```

```
38    if Menyala then
39      WriteLn('Lampu ', Ruang, ': NYALA')
40    else
41      WriteLn('Lampu ', Ruang, ': padam');
42  end;
43
44  var
45    Tamu, Dapur: TLampu;
46
47  begin
48    Tamu := TLampu.Create('ruang tamu');
49    Dapur := TLampu.Create('dapur');
50    Tamu.Tekan;
51    Dapur.Tekan;
52    Dapur.Tekan;
53    Tamu.Free;                          { memanggil Destroy }
54    Dapur.Free;
55    Tamu := nil;
56    Tamu.Free;                          { nil: tidak terjadi apa-apa }
57    WriteLn('Selesai.');
58  end.
```



Gambar 21.4 Pesan dari constructor muncul saat objek dibuat, pesan dari destructor saat objek dibebaskan

Baris	Penjelasan
14–15	Header constructor dan destructor. `constructor Create(const ARuang: String)` menerima letak lampu. Awalan `A` pada nama parameter (*argument*) adalah kebiasaan untuk membedakannya dari field `Ruang`.
19–25	Badan constructor. `inherited Create` menjalankan constructor induknya (`TObject`) lebih dulu, lalu field diisi dan pesan dicetak.
27–33	Destructor mematikan lampu bila masih menyala, mencetak pesan, lalu memanggil `inherited Destroy` sebagai langkah terakhir, supaya induknya ikut membereskan bagiannya.
35–42	`Tekan` membalik keadaan dengan `not`, seperti saklar.
48–49	Objek dibuat dengan constructor buatan sendiri: `TLampu.Create('ruang tamu')`. Dua baris pertama keluaran berasal dari sini.
50–52	Lampu tamu dinyalakan, lampu dapur dinyalakan lalu dipadamkan lagi.

Baris	Penjelasan
53–54	`Free` memanggil `Destroy`. Lampu tamu masih menyala, jadi ia "dimatikan dulu"; lampu dapur sudah padam, jadi langsung dilepas.
55–56	Rujukan diisi `nil`, lalu `Free` dipanggil lagi. `Free` memeriksa `nil` lebih dulu, sehingga tidak terjadi apa-apa.

AWAS

Bebaskan objek dengan `Free`, jangan dengan `Destroy` secara langsung. `Free` aman untuk rujukan `nil`; `Destroy` pada rujukan `nil` menghentikan program dengan *runtime error* 216. Satu lagi: setelah `Free`, rujukannya tidak otomatis menjadi `nil`. Jangan memakai objek yang sudah dibebaskan.

21.4 Enkapsulasi dan Property

Pada `TKucing`, siapa pun boleh menulis `Kucing.Umur := -5`. Untuk kucing itu mungkin tidak berbahaya, tetapi untuk rekening bank jelas berbahaya: saldo tidak boleh diubah sembarangan, hanya lewat setoran dan penarikan. Class bisa membagi isinya menjadi beberapa bagian dengan **tingkat akses** yang berbeda.

Tabel 21.1 Tingkat akses anggota class

Bagian	Boleh dipakai oleh	Kegunaan
`private`	class itu sendiri (dan unit atau program tempat class ditulis)	data dan method pembantu yang tidak boleh disentuh pihak luar
`protected`	class itu dan semua turunannya	bagian yang perlu dipakai class turunan, tetapi bukan pihak luar
`public`	siapa saja	"tombol" yang boleh ditekan semua pihak

Data `private` dibuka ke luar lewat **property**. Property terlihat seperti field, tetapi Anda menentukan apa yang terjadi saat ia dibaca (`read`) dan ditulis (`write`). Keduanya boleh langsung ke field, atau lewat method yang memeriksa nilainya lebih dulu. Property tanpa `write` hanya bisa dibaca.

BENTUK UMUM

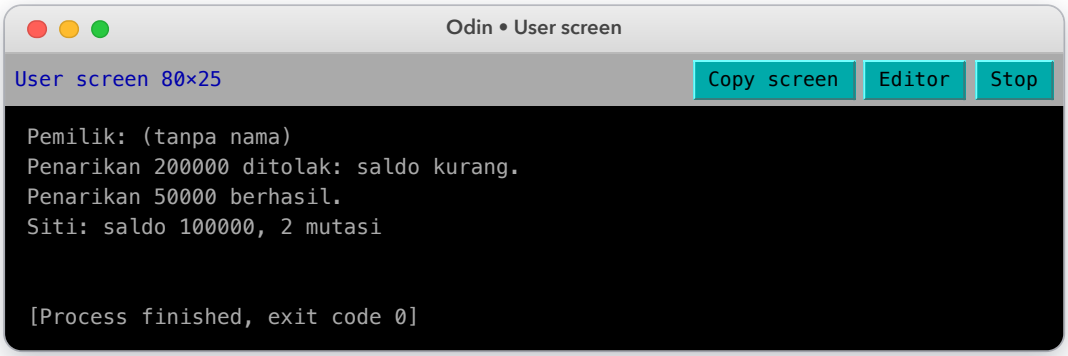
```
property Nama: Tipe read FieldAtauFungsi write FieldAtauProsedur;
property Nama: Tipe read FieldAtauFungsi;          { hanya baca }
```

Program 21.3 `oop_03_enkapsulasi_property.pas` *Enkapsulasi dan property* — File ▸ Examples - OOP…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { OOP 3 — Enkapsulasi dan property
3    Field private hanya boleh disentuh oleh class itu (dan unit atau
4    program tempat ia ditulis); dari luar, data dibaca dan diubah lewat
5    property. Property bisa langsung ke field, atau lewat method yang
6    memeriksa nilainya dulu. Property tanpa write hanya bisa dibaca. }
7
8  program oop_03_enkapsulasi_property;
9
```

```
type
  TRekening = class
  private
    FPemilik: String;
    FSaldo: LongInt;
    FMutasi: Integer;
    procedure SetPemilik(const Nilai: String);
  public
    constructor Create(const APemilik: String);
    procedure Setor(Jumlah: LongInt);
    function Tarik(Jumlah: LongInt): Boolean;
    property Pemilik: String read FPemilik write SetPemilik;
    property Saldo: LongInt read FSaldo;          { hanya bisa dibaca }
    property Mutasi: Integer read FMutasi;
  end;

constructor TRekening.Create(const APemilik: String);
begin
  inherited Create;
  Pemilik := APemilik;                  { lewat setter, jadi ikut diperiksa }
end;

procedure TRekening.SetPemilik(const Nilai: String);
begin
  if Nilai = '' then
    FPemilik := '(tanpa nama)'
  else
    FPemilik := Nilai;
end;

procedure TRekening.Setor(Jumlah: LongInt);
begin
  if Jumlah <= 0 then
    Exit;
  FSaldo := FSaldo + Jumlah;
  Inc(FMutasi);
end;

function TRekening.Tarik(Jumlah: LongInt): Boolean;
begin
  Tarik := False;
  if (Jumlah <= 0) or (Jumlah > FSaldo) then
    Exit;                               { saldo tidak boleh minus }
  FSaldo := FSaldo - Jumlah;
  Inc(FMutasi);
  Tarik := True;
end;

var
  R: TRekening;

begin
  R := TRekening.Create('');
  WriteLn('Pemilik: ', R.Pemilik);
  R.Pemilik := 'Siti';
  R.Setor(150000);
  R.Setor(-5000);                       { ditolak diam-diam }
  if not R.Tarik(200000) then
    WriteLn('Penarikan 200000 ditolak: saldo kurang.');
```

```
69    if R.Tarik(50000) then
70      WriteLn('Penarikan 50000 berhasil.');
71    WriteLn(R.Pemilik, ': saldo ', R.Saldo, ', ', R.Mutasi, ' mutasi');
72    { R.Saldo := 1000000;  galat: property Saldo hanya bisa dibaca }
73    R.Free;
74  end.
```



Gambar 21.5 Nama kosong diganti oleh setter, setoran negatif dan penarikan melebihi saldo ditolak

Baris	Penjelasan
12–16	Bagian `private`: tiga field dan method `SetPemilik`. Nama field diawali `F` (*field*), kebiasaan agar mudah dibedakan dari property-nya.
17–23	Bagian `public`. `Pemilik` dibaca langsung dari `FPemilik` tetapi ditulis lewat `SetPemilik`. `Saldo` dan `Mutasi` tidak punya `write`, jadi hanya bisa dibaca.
29	Constructor mengisi `Pemilik`, bukan `FPemilik`, supaya nilai awal juga melewati pemeriksaan di `SetPemilik`.
32–38	`SetPemilik` menolak nama kosong dan menggantinya dengan `'(tanpa nama)'`. Itulah sebabnya baris pertama keluaran berbunyi demikian.
40–46	`Setor` keluar dengan `Exit` bila jumlahnya tidak positif. Hanya setoran yang sah menambah saldo dan menaikkan `FMutasi`.
48–56	`Tarik` adalah fungsi yang memberi tahu berhasil atau tidak. Nilai awalnya `False`; baru menjadi `True` di akhir bila penarikan sah.
62–71	Pemakaian dari luar. Setoran 150000 diterima, setoran -5000 ditolak diam-diam, penarikan 200000 ditolak, penarikan 50000 berhasil. Saldo akhir 100000 dengan 2 mutasi.
72	Baris komentar ini sengaja tidak dijalankan. Bila tanda komentarnya dihapus, kompiler menolak program; lihat galatnya di akhir bab.

Gambar 21.6 Enkapsulasi: data `private` hanya bisa diubah lewat property dan method yang memeriksanya.

TIPS

Biasakan tiga kebiasaan penamaan ini, karena dipakai di seluruh dunia Pascal: field `private` diawali `F`, parameter constructor diawali `A`, dan method pengubah property diawali `Set` (pembacanya `Get`). Dengan begitu, sekali lihat Anda tahu jenis setiap nama.

21.5 Pewarisan

Mobil dan sepeda sama-sama kendaraan: keduanya punya merek dan jumlah roda. Daripada menulis field yang sama dua kali, kita buat class umum `TKendaraan`, lalu **menurunkan** `TMobil` dan `TSepeda` darinya. Class turunan mewarisi semua field dan method induknya, lalu menambah miliknya sendiri. Nama induk ditulis dalam kurung: `TMobil = class(TKendaraan)`. Class tanpa kurung otomatis turunan `TObject`.

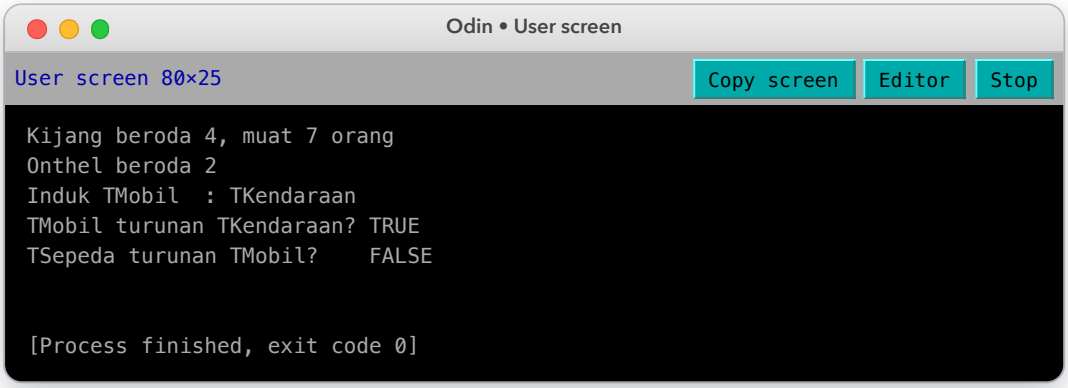
Gambar 21.7 Pohon class Program 21.4. Panah menunjuk ke induk; setiap turunan mewarisi isi semua leluhurnya.

Program 21.4 `oop_04_pewarisan.pas` *Pewarisan* File ▸ Examples - OOP...

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { OOP 4 — Pewarisan
3    Class turunan mewarisi semua field dan method induknya, lalu menambah
4    miliknya sendiri. "inherited" memanggil versi milik induk. Anggota
5    protected boleh dipakai turunan, tetapi tidak dari luar.
6      TKendaraan
7        +-- TMobil
8        +-- TSepeda }
```

```
 9
10  program oop_04_pewarisan;
11
12  type
13    TKendaraan = class
14    protected
15      FRoda: Integer;                    { untuk turunan }
16    public
17      Merek: String;
18      constructor Create(const AMerek: String);
19      function Info: String;
20    end;
21
22    TMobil = class(TKendaraan)
23      Penumpang: Integer;
24      constructor Create(const AMerek: String; APenumpang: Integer);
25      function InfoLengkap: String;
26    end;
27
28    TSepeda = class(TKendaraan)
29      constructor Create(const AMerek: String);
30    end;
31
32  constructor TKendaraan.Create(const AMerek: String);
33  begin
34    inherited Create;
35    Merek := AMerek;
36    FRoda := 0;
37  end;
38
39  function TKendaraan.Info: String;
40  var
41    S: String;
42  begin
43    Str(FRoda, S);
44    Info := Merek + ' beroda ' + S;
45  end;
46
47  constructor TMobil.Create(const AMerek: String; APenumpang: Integer);
48  begin
49    inherited Create(AMerek);          { bagian induk disiapkan induknya }
50    FRoda := 4;
51    Penumpang := APenumpang;
52  end;
53
54  function TMobil.InfoLengkap: String;
55  var
56    S: String;
57  begin
58    Str(Penumpang, S);
59    InfoLengkap := Info + ', muat ' + S + ' orang';
60  end;
61
62  constructor TSepeda.Create(const AMerek: String);
63  begin
64    inherited Create(AMerek);
65    FRoda := 2;
66  end;
67
```

```
68  var
69    M: TMobil;
70    S: TSepeda;
71
72  begin
73    M := TMobil.Create('Kijang', 7);
74    S := TSepeda.Create('Onthel');
75    WriteLn(M.InfoLengkap);
76    WriteLn(S.Info);                      { method warisan TKendaraan }
77    WriteLn('Induk TMobil  : ', M.ClassParent.ClassName);
78    WriteLn('TMobil turunan TKendaraan? ', TMobil.InheritsFrom(TKendaraan));
79    WriteLn('TSepeda turunan TMobil?    ', TSepeda.InheritsFrom(TMobil));
80    M.Free;
81    S.Free;
82  end.
```



Gambar 21.8 Mobil dan sepeda memakai method warisan `Info`; `InheritsFrom` memeriksa hubungan induk-turunan

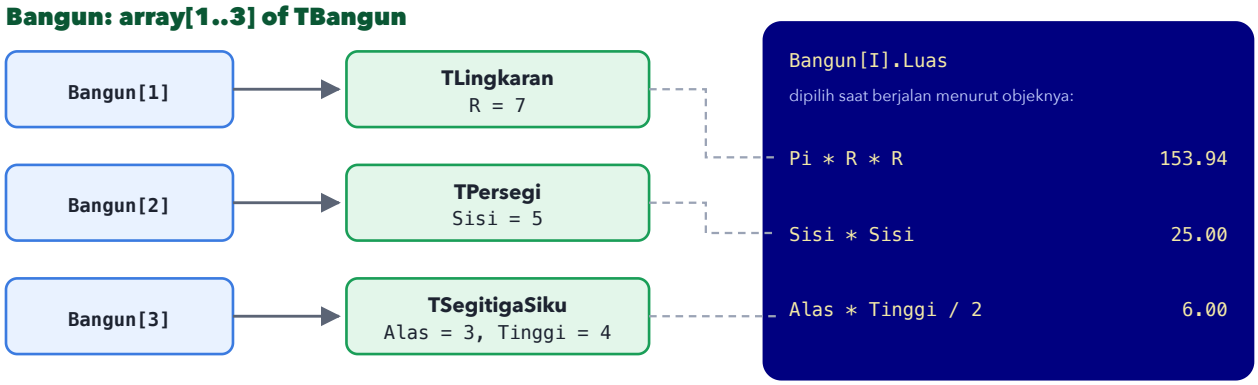
Baris	Penjelasan
13–20	Class induk. `FRoda` berada di bagian `protected`: turunan boleh mengubahnya, pihak luar tidak. `Merek`, constructor, dan `Info` bersifat `public`.
22–26	`TMobil` turunan `TKendaraan`. Ia menambah field `Penumpang`, constructor dengan dua parameter, dan method `InfoLengkap`.
28–30	`TSepeda` hanya punya constructor sendiri. Semua isi lainnya warisan.
39–45	`Info` ditulis sekali di induk. `Str` mengubah angka menjadi string agar bisa digabung dengan `+`.
47–52	Constructor `TMobil` memanggil `inherited Create(AMerek)`: bagian induk (merek) disiapkan oleh constructor induk, lalu `TMobil` mengisi bagiannya sendiri. `FRoda` boleh diubah karena `protected`.
54–60	`InfoLengkap` memanggil `Info` warisan, lalu menambah keterangan penumpang.
76	`S.Info`: `TSepeda` tidak menulis `Info`, tetapi tetap bisa memanggilnya karena mewarisinya.
77–79	`ClassParent` memberi class induk, dan `InheritsFrom` menjawab apakah sebuah class turunan class lain. `TSepeda` bukan turunan `TMobil`; keduanya "bersaudara".

> ★ **INGAT**
>
> Pewarisan menjawab pertanyaan "*adalah*". Mobil *adalah* kendaraan, jadi `TMobil` pantas menjadi turunan `TKendaraan`. Mobil *punya* mesin, tetapi mobil bukan mesin; untuk hubungan "*punya*" pakailah field bertipe class lain, seperti keranjang yang punya daftar produk di akhir bab ini.

21.6 Polimorfisme: virtual, override, abstract

Lingkaran, persegi, dan segitiga sama-sama bangun datar, dan semuanya punya luas. Rumusnya saja yang berbeda. Kita ingin menyimpan ketiganya dalam satu larik bertipe `TBangun`, lalu cukup menulis `Bangun[I].Luas`, dan setiap bangun menghitung luasnya dengan rumusnya sendiri. Kemampuan inilah yang disebut **polimorfisme** ("banyak bentuk").

Kuncinya ada pada tiga kata. Method `virtual` dipilih saat program berjalan menurut class objek yang sebenarnya, bukan menurut tipe variabelnya. Turunan menggantinya dengan `override`. Method `abstract` tidak punya badan sama sekali: induk hanya berjanji bahwa method itu ada, dan setiap turunan wajib mengisinya.



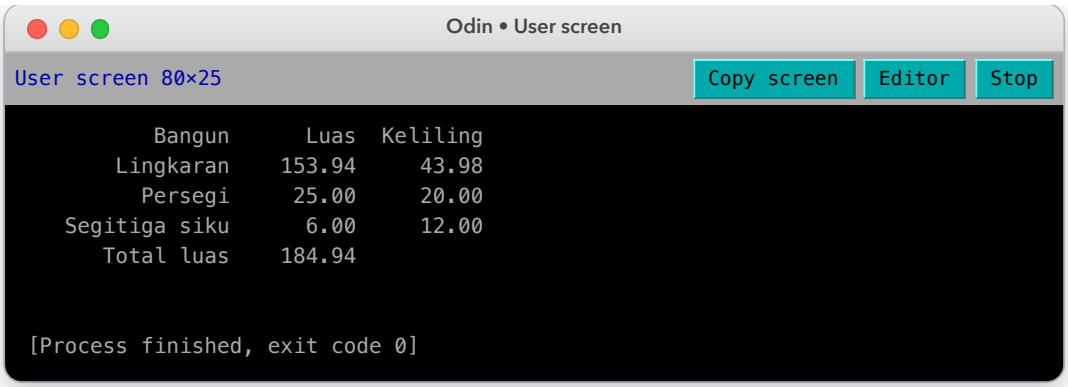
Gambar 21.9 Satu panggilan `Bangun[I].Luas`, tiga rumus. Method virtual dipilih menurut class objeknya.

Program 21.5 `oop_05_polimorfisme.pas` *Polimorfisme: virtual, override, abstract* File ▸ Examples - OOP...

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ OOP 5 — Polimorfisme: virtual, override, abstract
  Method virtual dipilih saat program berjalan menurut class objek yang
  sebenarnya, bukan menurut tipe variabelnya. Jadi satu larik TBangun
  bisa berisi lingkaran, persegi, dan segitiga, dan Luas memanggil rumus
  yang tepat untuk masing-masing. Method abstract tidak punya isi: setiap
  turunan wajib mengisinya dengan override. }

program oop_05_polimorfisme;

type
  TBangun = class
    function Nama: String; virtual; abstract;
    function Luas: Real; virtual; abstract;
    function Keliling: Real; virtual; abstract;
    procedure Cetak;
  end;
```

```
18
19    TLingkaran = class(TBangun)
20      R: Real;
21      constructor Create(AR: Real);
22      function Nama: String; override;
23      function Luas: Real; override;
24      function Keliling: Real; override;
25    end;
26
27    TPersegi = class(TBangun)
28      Sisi: Real;
29      constructor Create(ASisi: Real);
30      function Nama: String; override;
31      function Luas: Real; override;
32      function Keliling: Real; override;
33    end;
34
35    TSegitigaSiku = class(TBangun)
36      Alas, Tinggi: Real;
37      constructor Create(AAlas, ATinggi: Real);
38      function Nama: String; override;
39      function Luas: Real; override;
40      function Keliling: Real; override;
41    end;
42
43  procedure TBangun.Cetak;
44  begin
45    { Cetak ditulis sekali di induk, tetapi Nama, Luas, dan Keliling yang
46      terpanggil adalah milik class objeknya. }
47    WriteLn(Nama:16, Luas:10:2, Keliling:10:2);
48  end;
49
50  constructor TLingkaran.Create(AR: Real);
51  begin
52    inherited Create;
53    R := AR;
54  end;
55
56  function TLingkaran.Nama: String;
57  begin
58    Nama := 'Lingkaran';
59  end;
60
61  function TLingkaran.Luas: Real;
62  begin
63    Luas := Pi * R * R;
64  end;
65
66  function TLingkaran.Keliling: Real;
67  begin
68    Keliling := 2 * Pi * R;
69  end;
70
71  constructor TPersegi.Create(ASisi: Real);
72  begin
73    inherited Create;
74    Sisi := ASisi;
75  end;
76
```

```
77  function TPersegi.Nama: String;
78  begin
79    Nama := 'Persegi';
80  end;
81
82  function TPersegi.Luas: Real;
83  begin
84    Luas := Sisi * Sisi;
85  end;
86
87  function TPersegi.Keliling: Real;
88  begin
89    Keliling := 4 * Sisi;
90  end;
91
92  constructor TSegitigaSiku.Create(AAlas, ATinggi: Real);
93  begin
94    inherited Create;
95    Alas := AAlas;
96    Tinggi := ATinggi;
97  end;
98
99  function TSegitigaSiku.Nama: String;
100 begin
101   Nama := 'Segitiga siku';
102 end;
103
104 function TSegitigaSiku.Luas: Real;
105 begin
106   Luas := Alas * Tinggi / 2;
107 end;
108
109 function TSegitigaSiku.Keliling: Real;
110 begin
111   Keliling := Alas + Tinggi + Sqrt(Alas * Alas + Tinggi * Tinggi);
112 end;
113
114 var
115   Bangun: array[1..3] of TBangun;        { satu tipe, tiga bentuk }
116   I: Integer;
117   Total: Real;
118
119 begin
120   Bangun[1] := TLingkaran.Create(7);
121   Bangun[2] := TPersegi.Create(5);
122   Bangun[3] := TSegitigaSiku.Create(3, 4);
123   WriteLn('Bangun':16, 'Luas':10, 'Keliling':10);
124   Total := 0;
125   for I := 1 to 3 do
126   begin
127     Bangun[I].Cetak;
128     Total := Total + Bangun[I].Luas;
129   end;
130   WriteLn('Total luas':16, Total:10:2);
131   for I := 1 to 3 do
132     Bangun[I].Free;
133 end.
```



Gambar 21.10 Tabel bangun dicetak oleh satu method `Cetak` milik induk

Baris	Penjelasan
12–17	`TBangun` adalah class abstrak: `Nama`, `Luas`, dan `Keliling` bertanda `virtual; abstract;` dan tidak punya badan. Hanya `Cetak` yang punya badan.
19–41	Tiga turunan. Masing-masing punya field dan constructor sendiri, lalu mengisi ketiga method abstrak dengan `override`.
43–48	`Cetak` ditulis sekali di induk dan memanggil `Nama`, `Luas`, `Keliling`. Yang terpanggil adalah versi milik class objeknya, padahal `Cetak` tidak tahu apa-apa tentang lingkaran atau persegi.
61–69	Rumus lingkaran memakai konstanta bawaan `Pi`.
109–112	Keliling segitiga siku-siku: alas + tinggi + sisi miring, dengan sisi miring dari teorema Pythagoras (`Sqrt`).
115	Larik bertipe induk. Setiap elemen boleh berisi objek turunan apa pun dari `TBangun`.
120–122	Tiga objek berbeda class dimasukkan ke larik yang sama.
125–129	Perulangan tidak memeriksa jenis bangun sama sekali. `Bangun[I].Cetak` dan `Bangun[I].Luas` otomatis memilih rumus yang tepat.
131–132	Setiap objek dibebaskan sendiri-sendiri.

TIPS

Untuk menambah bangun baru, misalnya trapesium, Anda cukup menulis class `TTrapesium` yang meng-`override` tiga method itu. Perulangan di program utama dan method `Cetak` tidak perlu diubah sedikit pun. Inilah keuntungan terbesar polimorfisme: kode lama tidak tersentuh ketika jenis baru ditambahkan.

21.7 Class Var, Class Method, dan class of

Field biasa dimiliki setiap objek: tiap kucing punya namanya sendiri. Kadang kita butuh satu data untuk seluruh class, misalnya jumlah hewan yang sedang hidup. Itulah `class var`. Dengan cara yang sama, `class function` adalah method yang dipanggil lewat nama class tanpa perlu membuat objek, misalnya `TAnjing.Suara`.

Tipe `class of` lebih unik lagi: variabelnya tidak menyimpan objek, melainkan sebuah *class*. Program bisa memilih class mana yang akan dibuat saat berjalan, misalnya menurut pilihan pengguna. Agar constructor milik class terpilih yang dijalankan, constructor induknya harus `virtual`.

Tabel 21.2 Milik objek atau milik class

Bentuk	Contoh	Dipanggil lewat	Jumlah salinan
field biasa	`Nama: String;`	objek: `Kandang[1].Nama`	satu per objek
`class var`	`class var Jumlah: Integer;`	class: `THewan.Jumlah`	satu untuk seluruh class
method biasa	`procedure Tekan;`	objek: `Tamu.Tekan`	bekerja pada satu objek
`class function`	`class function Suara: String;`	class atau objek: `TAnjing.Suara`	tidak butuh objek
`class of`	`THewanClass = class of THewan;`	variabel berisi class: `Jenis.Create`	memilih class saat berjalan

Program 21.6 `oop_06_class_method_dan_class_of.pas` — *Class var, class method, dan class of* — File ▸ Examples - OOP...

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ OOP 6 – Class var, class method, dan class of
  class var adalah satu variabel milik class (bukan milik tiap objek);
  semua field sesudah "class var" sampai bagian berikutnya (public,
  private, ...) ikut menjadi class var, jadi tulis field biasa lebih
  dulu. class function dipanggil lewat nama class tanpa perlu objek. Tipe
  "class of TInduk" menyimpan sebuah CLASS, sehingga program bisa memilih
  class mana yang dibuat saat berjalan. Constructor virtual memastikan
  constructor milik class terpilih yang dijalankan. }

program oop_06_class_method_dan_class_of;

type
  THewan = class;
  THewanClass = class of THewan;         { variabel berisi sebuah class }

  THewan = class
  public
    Nama: String;                        { satu per objek }
    class var Jumlah: Integer;           { satu untuk semua objek }
  public
    constructor Create; virtual;
    destructor Destroy; override;
    class function Suara: String; virtual;
    class function Buat(Jenis: THewanClass; const ANama: String): THewan;
  end;

  TAnjing = class(THewan)
    class function Suara: String; override;
  end;

  TKucing = class(THewan)
    constructor Create; override;
    class function Suara: String; override;
```

```
35    end;
36
37  constructor THewan.Create;
38  begin
39    inherited Create;
40    Inc(Jumlah);
41  end;
42
43  destructor THewan.Destroy;
44  begin
45    Dec(Jumlah);
46    inherited Destroy;
47  end;
48
49  class function THewan.Suara: String;
50  begin
51    Suara := '...';
52  end;
53
54  class function THewan.Buat(Jenis: THewanClass; const ANama: String): THewan;
55  var
56    H: THewan;
57  begin
58    H := Jenis.Create;                    { class-nya ditentukan pemanggil }
59    H.Nama := ANama;
60    Buat := H;
61  end;
62
63  class function TAnjing.Suara: String;
64  begin
65    Suara := 'guk guk';
66  end;
67
68  constructor TKucing.Create;
69  begin
70    inherited Create;
71    WriteLn('  (kucing baru lahir)');
72  end;
73
74  class function TKucing.Suara: String;
75  begin
76    Suara := 'meong';
77  end;
78
79  const
80    Pilihan: array[1..4] of Char = ('a', 'k', 'k', 'h');
81  var
82    Kandang: array[1..4] of THewan;
83    Jenis: THewanClass;
84    I: Integer;
85
86  begin
87    THewan.Jumlah := 0;
88    WriteLn('Suara anjing tanpa objek: ', TAnjing.Suara);
89    for I := 1 to 4 do
90    begin
91      case Pilihan[I] of
92        'a': Jenis := TAnjing;
93        'k': Jenis := TKucing;
```

```
94      else
95        Jenis := THewan;
96      end;
97      Kandang[I] := THewan.Buat(Jenis, Jenis.ClassName);
98    end;
99    WriteLn('Jumlah hewan: ', THewan.Jumlah);
100   for I := 1 to 4 do
101     WriteLn(I, '. ', Kandang[I].Nama, ' bersuara ', Kandang[I].Suara);
102   for I := 1 to 4 do
103     Kandang[I].Free;
104   WriteLn('Jumlah hewan: ', THewan.Jumlah);
105 end.
```

Gambar 21.11 Empat hewan dibuat dari class yang dipilih saat berjalan; `Jumlah` naik saat dibuat dan turun saat dibebaskan

Baris	Penjelasan
14–15	`THewan = class;` adalah deklarasi awal (*forward*), supaya `THewanClass = class of THewan` bisa ditulis sebelum isi `THewan` lengkap.
19–20	`Nama` milik tiap objek, `Jumlah` milik class. Semua field sesudah `class var` sampai bagian berikutnya ikut menjadi class var, karena itu `public` ditulis lagi di baris 21.
22	Constructor `virtual`. Tanpa ini, `Jenis.Create` di baris 58 selalu menjalankan constructor `THewan`, dan pesan "kucing baru lahir" tidak pernah muncul.
24–25	`Suara` adalah class function virtual yang di-override turunan. `Buat` adalah "pabrik": ia menerima sebuah class dan nama, lalu membuat objeknya.
37–47	Constructor menaikkan `Jumlah`, destructor menurunkannya. Jadi `Jumlah` selalu sama dengan banyak hewan yang masih hidup.
54–61	`Jenis.Create` membuat objek dari class yang tersimpan di `Jenis`.
68–72	Constructor `TKucing` meng-override constructor induk dan mencetak pesan. Pesan ini muncul dua kali karena ada dua kucing.
88	`TAnjing.Suara` dipanggil tanpa objek apa pun.
89–98	Untuk setiap huruf pilihan, `case` memilih class lalu menyimpannya di `Jenis`. `Jenis.ClassName` dipakai sebagai nama hewan.

Baris	Penjelasan
99–104	Jumlah hewan 4, masing-masing bersuara menurut class-nya. Setelah semua dibebaskan, `Jumlah` kembali 0.

21.8 Daftar Objek dengan is dan as

Larik di Program 21.5 berukuran tetap, tiga elemen. Untuk jumlah objek yang berubah-ubah, Odin menyediakan unit `Contnrs` dengan class `TObjectList`, daftar yang bisa bertambah dan berkurang. Ia juga *memiliki* objek di dalamnya: saat sebuah objek dihapus dari daftar, atau daftarnya sendiri dibebaskan, objek itu ikut dibebaskan. Unit `Classes` menyediakan `TList` (daftar pointer) dan `TStringList` (daftar string) yang dipakai di program proyek nanti.

Isi `TObjectList` bertipe `TObject`. Untuk memakainya sebagai buku atau majalah, kita perlu memeriksa dan mengubah tipenya.

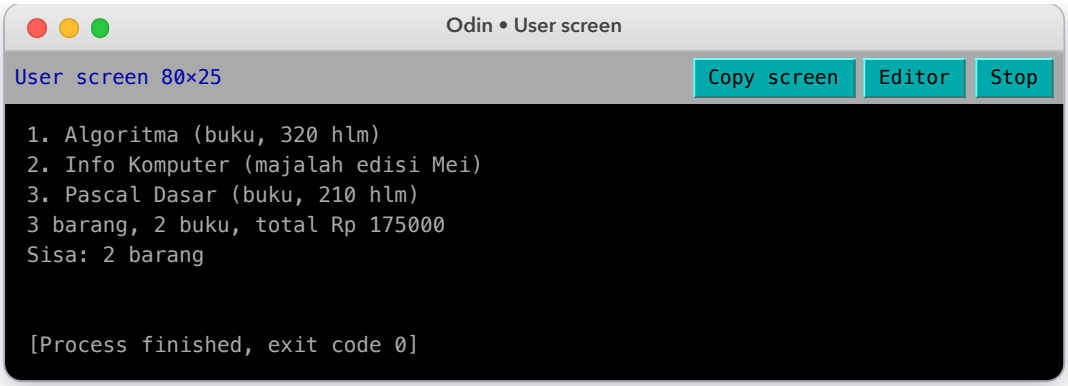
Tabel 21.3 Memeriksa dan mengubah tipe objek

Bentuk	Arti	Bila objeknya bukan class itu
`X is TBuku`	`True` bila `X` sebuah `TBuku` atau turunannya	hasilnya `False`
`(X as TBuku).Halaman`	memakai `X` sebagai `TBuku`, dengan pemeriksaan	*runtime error* 219
`TBuku(X).Halaman`	memakai `X` sebagai `TBuku` tanpa pemeriksaan	data yang terbaca kacau

Program 21.7 `oop_07_is_as_daftar_objek.pas` *Daftar objek, is, dan as* — File ▸ Examples - OOP…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { OOP 7 — Daftar objek, is, dan as
3    TObjectList (unit Contnrs) menampung objek class apa saja dan, karena
4    memilikinya, ikut membebaskan objek itu. Isinya bertipe TObject, jadi:
5      X is TBuku    memeriksa apakah X sebuah TBuku (atau turunannya)
6      X as TBuku    memakai X sebagai TBuku (runtime error 219 bila bukan) }
7
8  program oop_07_is_as_daftar_objek;
9
10 uses
11   Contnrs;
12
13 type
14   TBarang = class
15     Judul: String;
16     Harga: LongInt;
17     constructor Create(const AJudul: String; AHarga: LongInt);
18   end;
19   TBuku = class(TBarang)
20     Halaman: Integer;
21   end;
22   TMajalah = class(TBarang)
23     Edisi: String;
24   end;
25
26 constructor TBarang.Create(const AJudul: String; AHarga: LongInt);
27 begin
```

```
28    inherited Create;
29    Judul := AJudul;
30    Harga := AHarga;
31  end;
32
33  function BuatBuku(const Judul: String; Harga: LongInt; Halaman: Integer): TBuku;
34  var
35    B: TBuku;
36  begin
37    B := TBuku.Create(Judul, Harga);
38    B.Halaman := Halaman;
39    BuatBuku := B;
40  end;
41
42  function BuatMajalah(const Judul: String; Harga: LongInt; const Edisi: String): TMajalah;
43  var
44    M: TMajalah;
45  begin
46    M := TMajalah.Create(Judul, Harga);
47    M.Edisi := Edisi;
48    BuatMajalah := M;
49  end;
50
51  var
52    Rak: TObjectList;
53    I, Buku: Integer;
54    Total: LongInt;
55    X: TObject;
56
57  begin
58    Rak := TObjectList.Create;            { OwnsObjects = True }
59    Rak.Add(BuatBuku('Algoritma', 85000, 320));
60    Rak.Add(BuatMajalah('Info Komputer', 30000, 'Mei'));
61    Rak.Add(BuatBuku('Pascal Dasar', 60000, 210));
62    Total := 0;
63    Buku := 0;
64    for I := 0 to Rak.Count - 1 do
65    begin
66      X := Rak[I];
67      Write(I + 1, '. ', (X as TBarang).Judul);
68      if X is TBuku then
69      begin
70        Write(' (buku, ', TBuku(X).Halaman, ' hlm)');
71        Inc(Buku);
72      end
73      else if X is TMajalah then
74        Write(' (majalah edisi ', (X as TMajalah).Edisi, ')');
75      WriteLn;
76      Total := Total + TBarang(X).Harga;
77    end;
78    WriteLn(Rak.Count, ' barang, ', Buku, ' buku, total Rp ', Total);
79    Rak.Delete(1);                        { majalahnya ikut dibebaskan }
80    WriteLn('Sisa: ', Rak.Count, ' barang');
81    Rak.Free;                             { semua objek di dalamnya juga }
82  end.
```



Gambar 21.12 Isi rak diperiksa satu per satu dengan `is`, lalu dipakai dengan `as`

Baris	Penjelasan
10–11	`uses Contnrs;` menyediakan `TObjectList`.
14–24	`TBarang` dengan dua turunan. `TBuku` dan `TMajalah` tidak menulis constructor; mereka memakai constructor warisan `TBarang`.
33–49	Dua fungsi pembantu yang membuat objek, mengisi field khususnya, lalu mengembalikan objek itu.
58–61	Daftar dibuat, lalu diisi tiga objek dengan `Add`. Tanpa parameter, `TObjectList.Create` memiliki objek-objeknya.
64–66	Indeks `TObjectList` mulai dari 0 sampai `Count - 1`. `Rak[I]` memberi objek ke-I bertipe `TObject`.
67	`(X as TBarang).Judul`: setiap isi rak memang barang, jadi `as` selalu berhasil.
68–74	`is` memeriksa jenisnya. Bila buku, field `Halaman` aman dibaca dengan `TBuku(X)` karena sudah diperiksa; bila majalah, edisinya dicetak.
79–81	`Rak.Delete(1)` menghapus elemen kedua (majalah) sekaligus membebaskannya. `Rak.Free` membebaskan daftar beserta dua buku yang tersisa.

AWAS

Indeks di luar `0..Count - 1` pada `TList`, `TObjectList`, atau `TStringList` menghentikan program dengan *runtime error* 201. Perulangan yang benar ditulis `for I := 0 to Daftar.Count - 1 do`, bukan `1 to Count`.

21.9 Overload

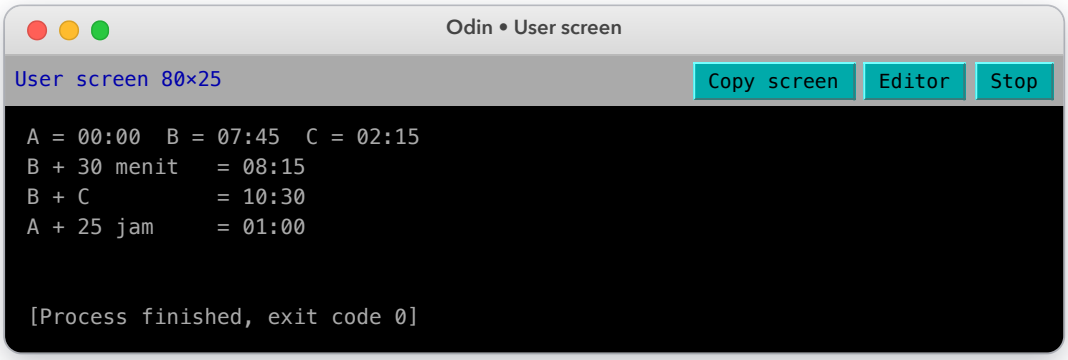
Kadang ada beberapa cara wajar untuk membuat objek yang sama. Waktu bisa dibuat dari jam dan menit, dari total menit, atau sebagai 00:00. Dengan `overload`, beberapa method boleh memakai nama yang sama asalkan daftar parameternya berbeda. Kompiler memilih versi yang paling cocok dengan argumen yang diberikan. Di Odin Turbo Pascal, overload hanya berlaku untuk method, tidak untuk prosedur dan fungsi biasa.

Program 21.8 `oop_08_overload.pas` *Overload* — File ▸ Examples - OOP...

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
```

```
{ OOP 8 – Overload
  Beberapa method boleh bernama sama asal daftar parameternya berbeda
  dan semuanya ditandai overload. Compiler memilih versi yang paling
  cocok dengan argumen yang diberikan. Ini sering dipakai untuk
  constructor: beberapa cara membuat objek yang sama. }

program oop_08_overload;

type
  TWaktu = class
    Jam, Menit: Integer;
    constructor Create; overload;
    constructor Create(AJam, AMenit: Integer); overload;
    constructor Create(TotalMenit: LongInt); overload;
    procedure Tambah(M: Integer); overload;
    procedure Tambah(Lain: TWaktu); overload;
    function Teks: String;
  end;

constructor TWaktu.Create;
begin
  Create(0, 0);                         { memakai versi lain }
end;

constructor TWaktu.Create(AJam, AMenit: Integer);
begin
  inherited Create;
  Jam := AJam;
  Menit := AMenit;
end;

constructor TWaktu.Create(TotalMenit: LongInt);
begin
  Create(TotalMenit div 60, TotalMenit mod 60);
end;

procedure TWaktu.Tambah(M: Integer);
var
  Total: LongInt;
begin
  Total := (Jam * 60 + Menit + M) mod (24 * 60);
  Jam := Total div 60;
  Menit := Total mod 60;
end;

procedure TWaktu.Tambah(Lain: TWaktu);
begin
  Tambah(Lain.Jam * 60 + Lain.Menit);
end;

function TWaktu.Teks: String;
var
  J, M: String;
begin
  Str(Jam:2, J);
  Str(Menit:2, M);
  if J[1] = ' ' then J[1] := '0';
  if M[1] = ' ' then M[1] := '0';
  Teks := J + ':' + M;
```

```
61  end;
62
63  var
64    A, B, C: TWaktu;
65    Durasi: LongInt;
66
67  begin
68    A := TWaktu.Create;                    { 00:00 }
69    B := TWaktu.Create(7, 45);             { 07:45 }
70    Durasi := 135;
71    C := TWaktu.Create(Durasi);            { 135 menit = 02:15 }
72    WriteLn('A = ', A.Teks, '  B = ', B.Teks, '  C = ', C.Teks);
73    B.Tambah(30);
74    WriteLn('B + 30 menit   = ', B.Teks);
75    B.Tambah(C);
76    WriteLn('B + C          = ', B.Teks);
77    A.Tambah(25 * 60);
78    WriteLn('A + 25 jam     = ', A.Teks);
79    A.Free;
80    B.Free;
81    C.Free;
82  end.
```

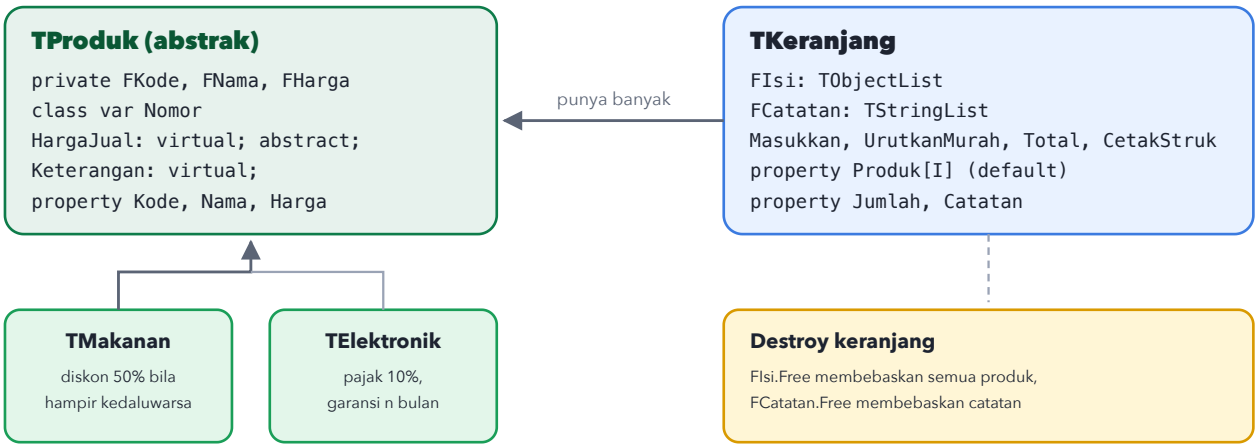


Gambar 21.13 Tiga constructor dan dua method `Tambah` dengan nama yang sama

Baris	Penjelasan
13–17	Tiga constructor `Create` (tanpa parameter, jam dan menit, total menit) dan dua `Tambah` (menit, objek waktu lain). Semuanya bertanda `overload`.
21–24	`Create` tanpa parameter memanggil versi dua parameter: `Create(0, 0)`. Dengan begitu nilai awal hanya diatur di satu tempat.
33–36	Versi total menit memecahnya menjadi jam (`div 60`) dan menit (`mod 60`).
38–45	`Tambah(M: Integer)` menghitung ulang dalam menit lalu memotongnya dengan `mod (24 * 60)`, supaya jam berputar kembali ke 00:00 setelah 23:59.
47–50	`Tambah(Lain: TWaktu)` mengubah waktu lain menjadi menit, lalu memanggil versi pertama.
52–61	`Teks` memformat dua digit: `Str(Jam:2, J)` memberi `' 7'`, lalu spasi di depan diganti `'0'`.
68–71	Kompiler memilih constructor menurut argumen. `Durasi` sengaja bertipe `LongInt` agar yang terpilih versi total menit.
73–78	`B.Tambah(30)` memilih versi menit, `B.Tambah(C)` memilih versi objek. 25 jam setelah 00:00 adalah 01:00.

21.10 Proyek: Kasir Toko

Program terakhir merangkai semua yang sudah dipelajari. Sebuah toko menjual makanan dan barang elektronik. Makanan yang hampir kedaluwarsa didiskon 50%, barang elektronik dikenai pajak 10%. Keranjang belanja menyimpan produk, mengurutkan dari yang termurah, mencetak struk, dan mencatat setiap kejadian.



Gambar 21.14 Rancangan class proyek kasir: pewarisan untuk jenis produk, kepemilikan untuk isi keranjang.

Program 21.9 `oop_09_proyek_toko.pas` *Proyek: kasir toko* File ▸ Examples - OOP…

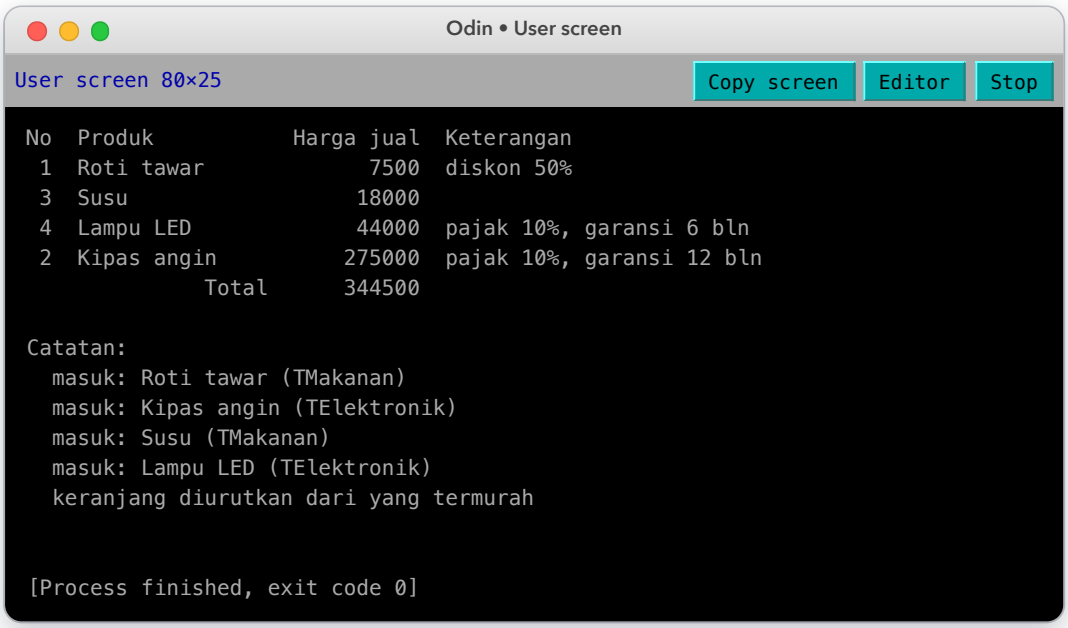
```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { OOP 9 — Proyek: kasir toko
3    Gabungan semua bab OOP. TProduk adalah class abstrak; setiap jenis
4    produk menghitung harga jualnya sendiri (polimorfisme). Keranjang
5    menyimpan produk dalam TObjectList (Contnrs) yang diurutkan dengan
6    Sort, dan mencatat kejadian di TStringList (Classes). Nomor produk
7    diambil dari class var, data dilindungi dengan private dan property. }
8
9  program oop_09_proyek_toko;
10
11 uses
12   Classes, Contnrs;
13
14 type
15   TProduk = class
16   private
17     FKode: Integer;
18     FNama: String;
19     FHarga: LongInt;
20   public
21     class var Nomor: Integer;
22     constructor Create(const ANama: String; AHarga: LongInt);
23     function HargaJual: LongInt; virtual; abstract;
24     function Keterangan: String; virtual;
25     property Kode: Integer read FKode;
26     property Nama: String read FNama;
27     property Harga: LongInt read FHarga;
28   end;
29
30   TMakanan = class(TProduk)
```

```
31    private
32      FHampirKedaluwarsa: Boolean;
33    public
34      constructor Create(const ANama: String; AHarga: LongInt; Hampir: Boolean);
35      function HargaJual: LongInt; override;
36      function Keterangan: String; override;
37    end;
38
39    TElektronik = class(TProduk)
40    private
41      FGaransi: Integer;
42    public
43      constructor Create(const ANama: String; AHarga: LongInt; Bulan: Integer);
44      function HargaJual: LongInt; override;
45      function Keterangan: String; override;
46    end;
47
48    TKeranjang = class
49    private
50      FIsi: TObjectList;
51      FCatatan: TStringList;
52      function GetProduk(I: Integer): TProduk;
53      function GetJumlah: Integer;
54    public
55      constructor Create;
56      destructor Destroy; override;
57      procedure Masukkan(P: TProduk);
58      procedure UrutkanMurah;
59      function Total: LongInt;
60      procedure CetakStruk;
61      property Jumlah: Integer read GetJumlah;
62      property Produk[I: Integer]: TProduk read GetProduk; default;
63      property Catatan: TStringList read FCatatan;
64    end;
65
66  { ---- produk ---- }
67
68  constructor TProduk.Create(const ANama: String; AHarga: LongInt);
69  begin
70    inherited Create;
71    Inc(Nomor);
72    FKode := Nomor;
73    FNama := ANama;
74    FHarga := AHarga;
75  end;
76
77  function TProduk.Keterangan: String;
78  begin
79    Keterangan := '';
80  end;
81
82  constructor TMakanan.Create(const ANama: String; AHarga: LongInt; Hampir: Boolean);
83  begin
84    inherited Create(ANama, AHarga);
85    FHampirKedaluwarsa := Hampir;
86  end;
87
88  function TMakanan.HargaJual: LongInt;
89  begin
```

```
90    if FHampirKedaluwarsa then
91      HargaJual := Harga div 2            { diskon 50% }
92    else
93      HargaJual := Harga;
94  end;
95
96  function TMakanan.Keterangan: String;
97  begin
98    if FHampirKedaluwarsa then
99      Keterangan := 'diskon 50%'
100   else
101     Keterangan := inherited Keterangan;
102 end;
103
104 constructor TElektronik.Create(const ANama: String; AHarga: LongInt; Bulan: Integer);
105 begin
106   inherited Create(ANama, AHarga);
107   FGaransi := Bulan;
108 end;
109
110 function TElektronik.HargaJual: LongInt;
111 begin
112   HargaJual := Harga + Harga div 10;     { pajak 10% }
113 end;
114
115 function TElektronik.Keterangan: String;
116 var
117   S: String;
118 begin
119   Str(FGaransi, S);
120   Keterangan := 'pajak 10%, garansi ' + S + ' bln';
121 end;
122
123 { ---- keranjang ---- }
124
125 { Pembanding untuk Sort: negatif bila A lebih murah, positif bila lebih
126   mahal. Bukan "A - B": Integer hanya sampai 32767, selisih harga bisa
127   lebih besar. }
128 function LebihMurah(A, B: Pointer): Integer;
129 var
130   HA, HB: LongInt;
131 begin
132   HA := TProduk(A).HargaJual;
133   HB := TProduk(B).HargaJual;
134   if HA < HB then
135     LebihMurah := -1
136   else if HA > HB then
137     LebihMurah := 1
138   else
139     LebihMurah := 0;
140 end;
141
142 constructor TKeranjang.Create;
143 begin
144   inherited Create;
145   FIsi := TObjectList.Create;           { produk ikut dibebaskan }
146   FCatatan := TStringList.Create;
147 end;
148
```

```
149  destructor TKeranjang.Destroy;
150  begin
151    FIsi.Free;
152    FCatatan.Free;
153    inherited Destroy;
154  end;
155
156  function TKeranjang.GetProduk(I: Integer): TProduk;
157  begin
158    GetProduk := FIsi[I] as TProduk;
159  end;
160
161  function TKeranjang.GetJumlah: Integer;
162  begin
163    GetJumlah := FIsi.Count;
164  end;
165
166  procedure TKeranjang.Masukkan(P: TProduk);
167  begin
168    FIsi.Add(P);
169    FCatatan.Add('masuk: ' + P.Nama + ' (' + P.ClassName + ')');
170  end;
171
172  procedure TKeranjang.UrutkanMurah;
173  begin
174    FIsi.Sort(LebihMurah);
175    FCatatan.Add('keranjang diurutkan dari yang termurah');
176  end;
177
178  function TKeranjang.Total: LongInt;
179  var
180    I: Integer;
181    T: LongInt;
182  begin
183    T := 0;
184    for I := 0 to Jumlah - 1 do
185      T := T + Self[I].HargaJual;          { HargaJual milik class produknya }
186    Total := T;
187  end;
188
189  procedure TKeranjang.CetakStruk;
190  var
191    I: Integer;
192    P: TProduk;
193  begin
194    WriteLn('No  Produk           Harga jual  Keterangan');
195    for I := 0 to Jumlah - 1 do
196    begin
197      P := Self[I];
198      WriteLn(P.Kode:2, '  ', P.Nama, '':17 - Length(P.Nama), P.HargaJual:10, '  ',
           P.Keterangan);
199    end;
200    WriteLn('Total':19, Total:12);
201  end;
202
203  var
204    K: TKeranjang;
205    I: Integer;
206
```

```
207  begin
208    TProduk.Nomor := 0;
209    K := TKeranjang.Create;
210    K.Masukkan(TMakanan.Create('Roti tawar', 15000, True));
211    K.Masukkan(TElektronik.Create('Kipas angin', 250000, 12));
212    K.Masukkan(TMakanan.Create('Susu', 18000, False));
213    K.Masukkan(TElektronik.Create('Lampu LED', 40000, 6));
214    K.UrutkanMurah;
215    K.CetakStruk;
216    WriteLn;
217    WriteLn('Catatan:');
218    for I := 0 to K.Catatan.Count - 1 do
219      WriteLn('  ', K.Catatan[I]);
220    K.Free;                                { keranjang, produk, dan catatan }
221  end.
```



Gambar 21.15 Struk diurutkan dari harga jual termurah, diikuti catatan kejadian dari `TStringList`

Baris	Penjelasan
11–12	Dua unit RTL: `Classes` untuk `TStringList`, `Contnrs` untuk `TObjectList`.
15–28	`TProduk`: data `private` dibuka sebagai property hanya-baca. `Nomor` adalah class var penghitung kode produk. `HargaJual` abstrak, `Keterangan` virtual dengan badan bawaan.
30–46	Dua turunan, masing-masing dengan field `private` sendiri dan override `HargaJual` serta `Keterangan`.
48–64	`TKeranjang`. Property `Produk[I]` bertanda `default`, sehingga `K[I]` atau `Self[I]` sama dengan `K.Produk[I]`.
68–75	Setiap produk baru menaikkan `Nomor` dan memakainya sebagai kode. Produk pertama berkode 1, dan seterusnya.
88–102	Makanan: harga jual separuh bila hampir kedaluwarsa. Bila tidak, `Keterangan` memakai versi induk lewat `inherited Keterangan` (string kosong).
110–121	Elektronik: harga ditambah sepersepuluhnya, keterangan menyebut garansi.

Baris	Penjelasan
128–140	Fungsi pembanding untuk `Sort`: -1, 1, atau 0. Komentarnya menjelaskan mengapa tidak memakai selisih `HA - HB`: hasil fungsi bertipe `Integer` hanya sampai 32767.
142–154	Constructor membuat daftar dan catatan; destructor membebaskan keduanya. Karena `FIsi` memiliki produknya, semua produk ikut dibebaskan.
156–159	Pembaca property `Produk` memakai `as TProduk`, karena isi `TObjectList` bertipe `TObject`.
166–176	`Masukkan` menambah produk dan mencatat nama class-nya. `UrutkanMurah` memanggil `Sort` dengan fungsi pembanding.
178–187	`Total` menjumlahkan `Self[I].HargaJual`. Panggilan ini polimorfik: diskon atau pajak dihitung oleh class masing-masing produk.
189–201	`CetakStruk` merapikan kolom: `'':17 - Length(P.Nama)` mencetak spasi sebanyak sisa lebar kolom nama.
208–220	Program utama hanya merangkai: mengisi keranjang, mengurutkan, mencetak struk dan catatan, lalu satu `K.Free` membereskan semuanya.

INFO

Perhatikan betapa pendeknya program utama (baris 207–221). Semua rincian ada di dalam class, dan program utama membaca hampir seperti kalimat: masukkan, urutkan, cetak struk. Inilah tujuan OOP: program besar disusun dari objek-objek kecil yang masing-masing mengurus dirinya sendiri.

COBA SENDIRI

Tambahkan class `TMinuman` turunan `TProduk` yang memberi potongan Rp 1000 bila harganya di atas Rp 10000. Masukkan dua minuman ke keranjang. Bagian mana dari `TKeranjang` yang perlu diubah? Jawabannya: tidak ada.

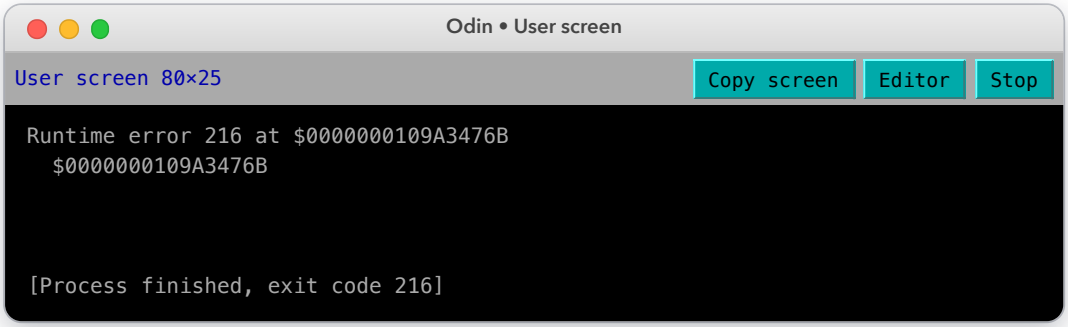
21.11 Kesalahan yang Sering Terjadi

Memakai objek sebelum dibuat. Variabel class yang belum diisi `Create` belum menunjuk objek apa pun. Mengisi field-nya sama dengan mengikuti pointer `nil` di Bab 18.

lupa_create.pas

```
1  program lupa_create;
2
3  type
4    TKucing = class
5      Nama: String;
6    end;
7
8  var
9    Kucing: TKucing;
10
11 begin
12   Kucing.Nama := 'Belang';
```

```
  WriteLn(Kucing.Nama);
end.
```



Gambar 21.16 Lupa `Create`: program berhenti dengan *runtime error* 216

Mengubah property hanya-baca. Property tanpa `write` ditolak kompiler bila diberi nilai.

saldo.pas

```
program saldo;

type
  TRekening = class
  private
    FSaldo: LongInt;
  public
    property Saldo: LongInt read FSaldo;
  end;

var
  R: TRekening;

begin
  R := TRekening.Create;
  R.Saldo := 1000000;
  R.Free;
end.
```

PESAN KOMPILER

```
saldo.pas(16,3) Error: Akses property tidak valid: property Saldo hanya bisa dibaca
```

Gambar 21.17 Property `Saldo` tidak punya `write`

Menulis `virtual` padahal maksudnya `override`. Method di turunan yang ditandai `virtual` lagi tidak menggantikan method induk, melainkan menyembunyikannya. Program tetap terkompilasi dengan peringatan, tetapi polimorfismenya hilang: anjing bersuara `...`.

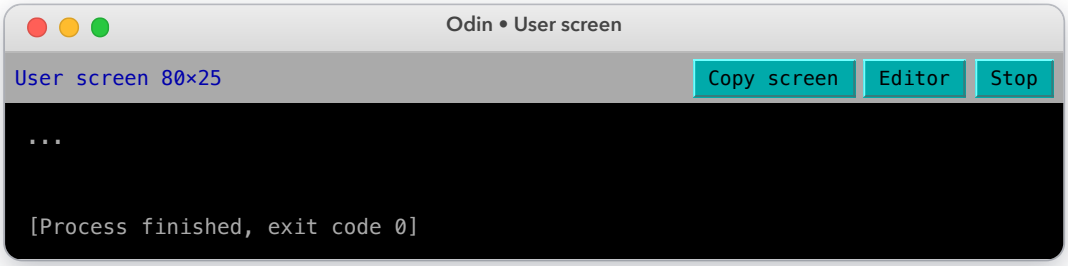
lupa_override.pas

```
program lupa_override;

type
  THewan = class
    function Suara: String; virtual;
  end;
```

```
  TAnjing = class(THewan)
    function Suara: String; virtual;
  end;

function THewan.Suara: String;
begin
  Suara := '...';
end;

function TAnjing.Suara: String;
begin
  Suara := 'guk guk';
end;

var
  H: THewan;

begin
  H := TAnjing.Create;
  WriteLn(H.Suara);
  H.Free;
end.
```

PESAN KOMPILER

```
lupa_override.pas(8,14) Warning: Method ini menyembunyikan method virtual warisan: Suara; pakai override
```



Gambar 21.18 Peringatan kompiler patut dibaca: `H.Suara` memanggil versi `THewan`

Membuat objek dari class abstrak. Kompiler mengizinkan `TBangun.Create`, tetapi memanggil method abstraknya menghentikan program dengan *runtime error* 211. Buatlah objek dari class turunan yang sudah mengisi semua method abstrak.

abstrak.pas

```
program abstrak;

type
  TBangun = class
    function Luas: Real; virtual; abstract;
  end;

var
  B: TBangun;

begin
  B := TBangun.Create;
  WriteLn(B.Luas:0:2);
```

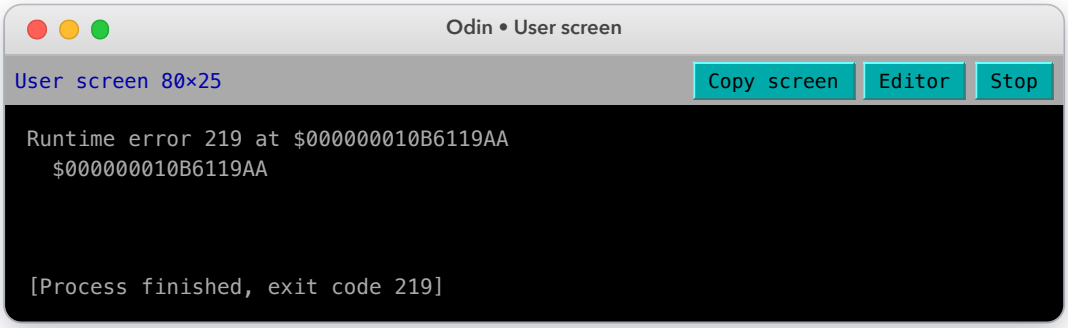
```
14    B.Free;
15  end.
```

Gambar 21.19 Method abstrak tidak punya badan untuk dijalankan

Memakai `as` tanpa memeriksa. Bila objeknya ternyata bukan class yang diminta, `as` menghentikan program. Periksa dulu dengan `is` bila jenisnya belum pasti.

salah_as.pas

```
1  program salah_as;
2
3  type
4    TBarang = class
5      Judul: String;
6    end;
7    TBuku = class(TBarang)
8      Halaman: Integer;
9    end;
10   TMajalah = class(TBarang)
11     Edisi: String;
12   end;
13
14 var
15   X: TBarang;
16
17 begin
18   X := TMajalah.Create;
19   WriteLn((X as TBuku).Halaman);
20   X.Free;
21 end.
```



Gambar 21.20 Majalah bukan buku: *runtime error* 219 (*invalid typecast*)

Lupa `overload`. Dua method bernama sama tanpa tanda `overload` dianggap nama ganda.

tanpa_overload.pas

```
1  program tanpa_overload;
2
3  type
4    TWaktu = class
5      Jam: Integer;
6      procedure Tambah(M: Integer);
7      procedure Tambah(Lain: TWaktu);
8    end;
9
10 procedure TWaktu.Tambah(M: Integer);
11 begin
12   Jam := Jam + M div 60;
13 end;
14
15 procedure TWaktu.Tambah(Lain: TWaktu);
16 begin
17   Jam := Jam + Lain.Jam;
18 end;
19
20 begin
21 end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpa_overload.pas(7,15) Error: Identifier ganda: Tambah (method dengan nama sama harus
ditandai overload dan berbeda parameter)
```

Gambar 21.21 Setiap versi method harus ditandai `overload`

- **Lupa membebaskan objek.** Setiap `Create` butuh pasangan `Free`, kecuali objek yang dimiliki `TObjectList`. Memori yang tidak dibebaskan baru kembali saat program selesai.
- **Membebaskan objek dua kali**, misalnya lewat dua rujukan ke objek yang sama seperti `Kucing` dan `Sama` di Program 21.1.
- **Lupa `inherited`** di constructor dan destructor. Bagian milik induk tidak disiapkan atau tidak dibereskan.
- **Menulis `inherited Destroy` di awal destructor.** Panggil di akhir, setelah bagian milik class sendiri dibereskan.

21.12 Rangkuman

- **Class** adalah cetakan yang menyatukan field (data) dan method (perilaku); **objek** dibuat darinya dengan `Create` dan dibebaskan dengan `Free`.
- Variabel class menyimpan **rujukan**. Penugasan antarvariabel class menyalin rujukan, bukan objeknya.
- Constructor menyiapkan objek, destructor `Destroy` (dengan `override`) membereskannya. Keduanya memanggil versi induk lewat `inherited`.
- `private`, `protected`, dan `public` mengatur siapa boleh memakai anggota class; **property** membuka data lewat `read` dan `write` yang bisa diperiksa.

- **Pewarisan** (`class(TInduk)`) membuat class baru dari class lama; semua class berakar pada `TObject` .
- **Polimorfisme**: method `virtual` dipilih menurut class objek saat program berjalan; turunan menggantinya dengan `override` ; method `abstract` wajib diisi turunan.
- `class var` dan `class function` milik class, bukan objek; `class of` menyimpan class yang dipilih saat berjalan.
- `is` memeriksa jenis objek, `as` memakainya sebagai class tertentu dengan pemeriksaan (galat 219 bila salah).
- `overload` membolehkan beberapa method bernama sama dengan parameter berbeda.
- `TObjectList` (unit `Contnrs`) dan `TStringList` (unit `Classes`) menyimpan daftar objek dan string dengan indeks mulai 0.

21.13 Latihan

1. **DASAR** Buat class `TPersegiPanjang` dengan field `Panjang` dan `Lebar` serta fungsi `Luas` dan `Keliling` . Buat dua objek dan cetak hasilnya.
2. **DASAR** Tambahkan constructor `Create(APanjang, ALebar: Real)` ke class latihan 1, lalu cetak pesan dari destructor saat objek dibebaskan.
3. **DASAR** Ubah Program 21.3 agar property `Saldo` bisa ditulis lewat setter `SetSaldo` yang menolak nilai negatif. Mengapa rancangan ini kurang baik untuk rekening bank sungguhan?
4. **MENENGAH** Turunkan `TMotor` dari `TKendaraan` di Program 21.4, dengan field `CC` (isi silinder) dan method `InfoLengkap` . Cetak hasil `TMotor.InheritsFrom(TKendaraan)` .
5. **MENENGAH** Tambahkan `TTrapesium` ke Program 21.5. Perhatikan bahwa `Cetak` dan perulangan utama tidak perlu diubah.
6. **MENENGAH** Pada Program 21.7, tambahkan class `TKomik` turunan `TBuku` . Apakah `X is TBuku` bernilai `True` untuk sebuah komik? Jelaskan mengapa.
7. **TANTANGAN** Tulis class `TAntrean` yang menyimpan nama pelanggan dalam `TStringList` , dengan method `Masuk` , `Keluar` (mengambil nama paling depan), dan property `Panjang` . Uji dengan lima pelanggan.
8. **TANTANGAN** Kembangkan proyek kasir: tambahkan method `Hapus(Kode: Integer)` ke `TKeranjang` , catat penghapusannya, dan cetak struk sebelum dan sesudah. Ingat bahwa `TObjectList.Delete` ikut membebaskan produknya.

BAGIAN VII · CLASS DAN GRAFIK

BAB 22

Grafik dengan Unit Graph

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan piksel, resolusi 640 x 480, dan koordinat layar grafik yang sumbu Y-nya mengarah ke bawah.
- Menulis kerangka program grafik: `InitGraph`, `GraphResult`, menggambar, `ReadKey`, `CloseGraph`.
- Menggambar garis, bentuk, warna, dan pola isian, termasuk `FloodFill` dan palet.
- Mengubah data dan rumus menjadi grafik batang, diagram pai, kurva fungsi, Mandelbrot, dan jam analog.
- Membuat animasi tanpa kedip dengan dua halaman dan sprite dengan `GetImage` / `PutImage`.
- Menggambar dengan tombol panah dan menulis teks grafik dengan `OutTextXY`.

PROGRAM DALAM BAB INI

22.1	Program grafik pertama
22.2	Garis, gaya garis, dan titik kini
22.3	Bentuk dasar
22.4	Warna dan palet
22.5	Isian, pola, dan FloodFill
22.6	Grafik batang
22.7	Diagram pai
22.8	Grafik fungsi matematika
22.9	Animasi tanpa kedip dengan dua halaman
22.10	Menyalin gambar dengan GetImage dan PutImage
22.11	Himpunan Mandelbrot
22.12	Jam analog
22.13	Menggambar dengan tombol panah
22.14	Teks di layar grafik

Semua program di bab-bab sebelumnya bekerja di layar teks 80 kolom x 25 baris. Bab 19 sudah mewarnai layar itu dengan `Crt`, tetapi satuannya tetap satu karakter. Pada masa Turbo Pascal, unit **Graph** membuka pintu ke dunia yang jauh lebih halus: layar dibagi menjadi ratusan ribu titik kecil yang masing-masing bisa diwarnai. Dengan unit ini Anda bisa menggambar garis, lingkaran, grafik data, sampai animasi. Bab ini membahas keempat belas program dari menu `File ▸ Examples – Graph...`.

22.1 Layar Grafik dan Jendela Grafik

Gambar di layar grafik tersusun dari **piksel** (*picture element*), titik-titik kecil yang berjajar seperti ubin mozaik. Mode VGAHi, mode bawaan Odin, punya 640 piksel mendatar dan 480 piksel menurun, dengan 16 warna. Setiap piksel punya alamat berupa pasangan koordinat `(X, Y)`. Bedanya dengan pelajaran matematika: titik `(0, 0)` ada di **kiri atas**, dan Y bertambah ke **bawah**. Cara ini sama dengan `GotoXY` di Bab 19, hanya saja dimulai dari 0 dan satuannya piksel, bukan karakter.

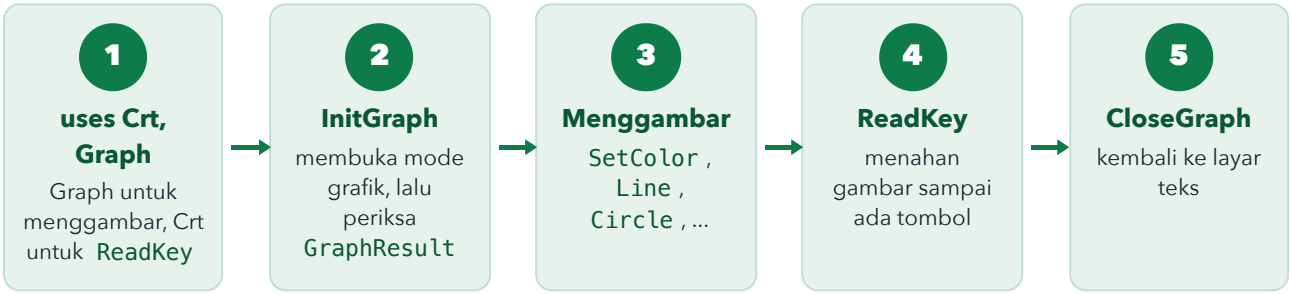
Gambar 22.1 Koordinat layar grafik VGAHi. Titik `(320, 240)` berada tepat di tengah.

Di DOS, program grafik mengambil alih seluruh monitor. Di Odin Turbo Pascal, program yang memakai unit Graph membuka **jendela grafik** sendiri bernama *Odin • Graph*, yang menampilkan piksel sebenarnya. Jendela itu terbuka otomatis saat program memanggil `InitGraph`. Tombol yang Anda ketik di jendela itu diteruskan ke program, sehingga `ReadKey` dan `KeyPressed` bekerja seperti biasa. Jendela tertutup ketika program memanggil `CloseGraph`. Semua gambar di bab ini adalah isi jendela grafik yang sebenarnya, diambil saat program dijalankan untuk buku ini.

> **INFO**
>
> Unit Graph di Odin adalah tiruan *clean-room* dari BGI (*Borland Graphics Interface*) Turbo Pascal 7. Nama prosedur dan parameternya sama, jadi program grafik TP7 lama umumnya langsung berjalan. Ada beberapa perbedaan: tidak ada berkas driver `*.BGI` atau font `*.CHR`, sehingga parameter ketiga `InitGraph` diabaikan dan semua font memakai satu font bitmap 8 x 8 yang diperbesar. Bila jendela grafik dimatikan (setelan `graph_window` di `settings.json` diubah menjadi `false`), gambar hanya tampil sebagai pratinjau kasar di User screen.

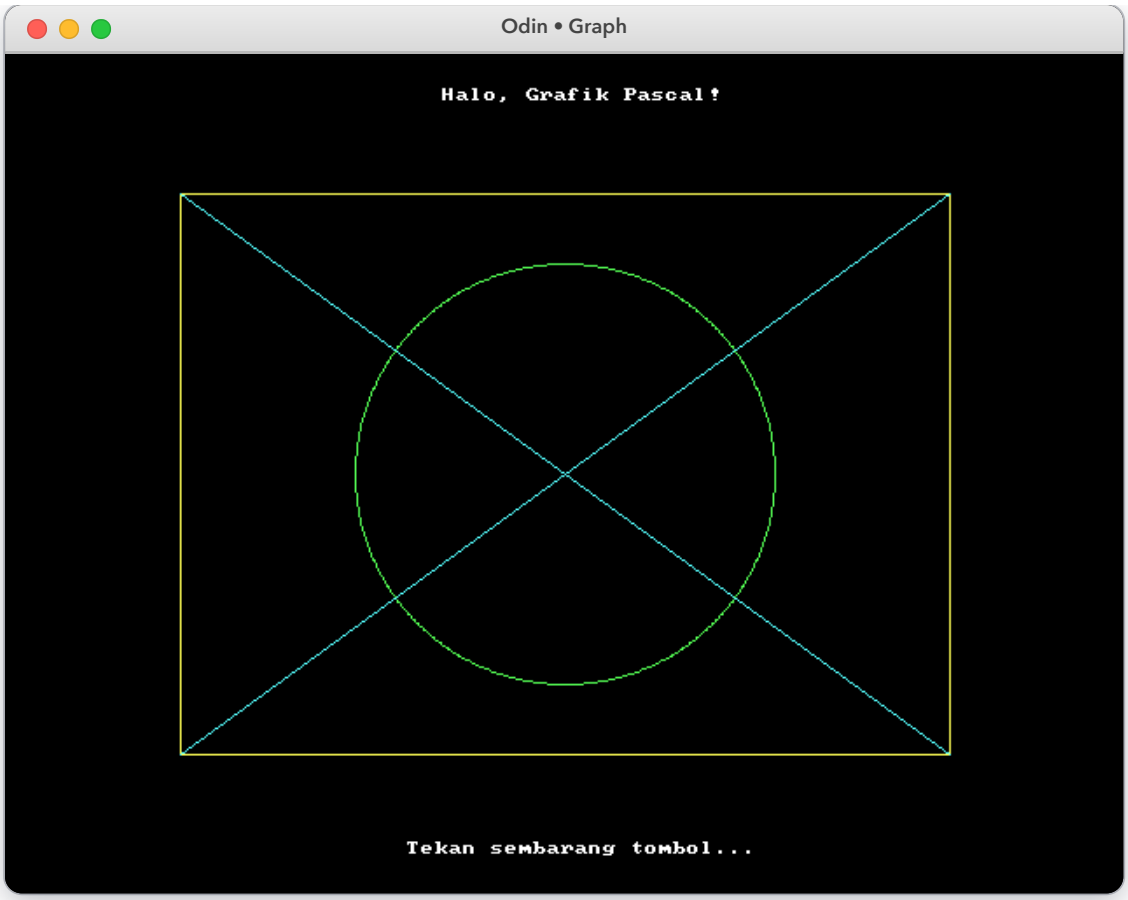
22.2 Program Grafik Pertama

Setiap program grafik mengikuti urutan yang sama. Hafalkan kerangka ini, karena keempat belas program di bab ini memakainya.



Program 22.1 `grafik_01_halo_grafik.pas` *Program grafik pertama* File ▸ Examples - Graph…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Grafik 1 - Program grafik pertama
  Unit Graph menggambar di jendela grafik: di IDE jendelanya terbuka sendiri
  dan menampilkan piksel sebenarnya (640 x 480, 16 warna). Urutan baku
  program grafik: InitGraph, menggambar, menunggu tombol, CloseGraph. }

program grafik_01_halo_grafik;

uses Crt, Graph;

var
  Driver, Mode: Integer;

begin
  Driver := Detect;                    { Detect: pilih driver terbaik (VGA) }
  InitGraph(Driver, Mode, '');         { alamat driver diabaikan di Odin }
  if GraphResult <> grOk then
  begin
    WriteLn('Mode grafik gagal: ', GraphErrorMsg(GraphResult));
    Halt(1);
  end;

  SetColor(Yellow);                    { warna garis berikutnya }
  Rectangle(100, 80, 540, 400);        { sudut kiri atas dan kanan bawah }
  SetColor(LightGreen);
  Circle(320, 240, 120);               { pusat x, y dan jari-jari }
  SetColor(LightCyan);
  Line(100, 80, 540, 400);             { diagonal }
  Line(540, 80, 100, 400);

  SetColor(White);
  OutTextXY(250, 20, 'Halo, Grafik Pascal!');
  OutTextXY(230, 450, 'Tekan sembarang tombol...');

  ReadKey;                             { tahan gambar sampai ada tombol }
  CloseGraph;                          { kembali ke layar teks }
  WriteLn('Selesai. Maks X = ', GetMaxX, ' dan maks Y = ', GetMaxY);
end.
```



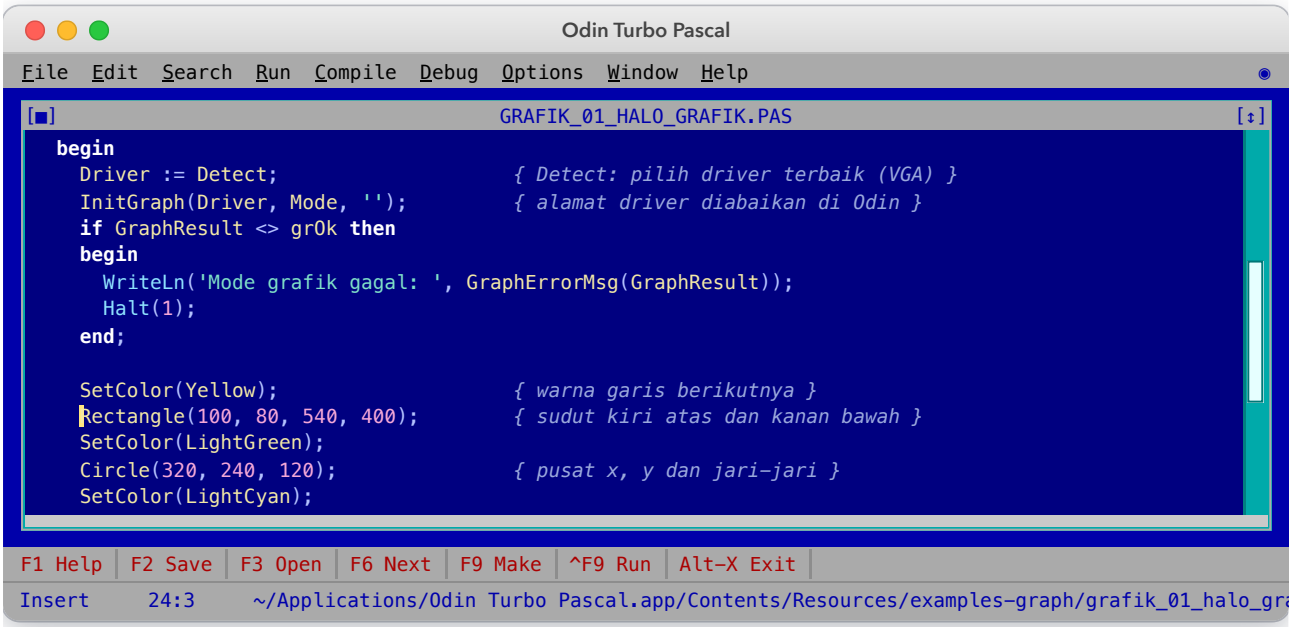
Gambar 22.2 Jendela grafik Program 22.1: persegi panjang, lingkaran, dua diagonal, dan teks

Baris	Penjelasan
9	`uses Crt, Graph;`. Graph menyediakan semua rutin gambar; Crt menyediakan `ReadKey` untuk menahan gambar.
12	`Driver` dan `Mode` harus variabel `Integer`, karena `InitGraph` mengisinya dengan driver dan mode yang akhirnya dipakai.
15–16	`Detect` meminta driver terbaik, yaitu VGA dengan mode VGAHi (640 x 480, 16 warna). Parameter ketiga adalah folder berkas driver; di Odin cukup string kosong.
17–21	`GraphResult` memberi kode hasil operasi grafik terakhir. Bila bukan `grOk`, `GraphErrorMsg` menerjemahkannya menjadi pesan, lalu program berhenti dengan `Halt(1)`.
23–24	`SetColor` memilih warna garis berikutnya. `Rectangle` menerima sudut kiri atas (100, 80) dan kanan bawah (540, 400).
26	`Circle(320, 240, 120)`: pusat di tengah layar, jari-jari 120 piksel.
28–29	Dua diagonal persegi panjang dengan `Line(x1, y1, x2, y2)`. Keduanya berpotongan di pusat lingkaran.
32–33	`OutTextXY` menulis teks dengan sudut kiri atasnya di titik yang diberikan.
35–36	Tanpa `ReadKey`, program langsung sampai di `CloseGraph` dan gambarnya hilang sebelum sempat dilihat.
37	Sesudah `CloseGraph`, `WriteLn` kembali menulis ke User screen.

Setelah tombol ditekan, jendela grafik tertutup dan baris 37 menulis ke User screen:

Gambar 22.3 User screen sesudah `CloseGraph`: ukuran layar terbaca 0

> **AWAS**
>
> Angka yang tercetak 0, bukan 639 dan 479. `GetMaxX` dan `GetMaxY` hanya bermakna selama mode grafik masih aktif; sesudah `CloseGraph` tidak ada lagi layar grafik yang bisa diukur. Bila nilainya diperlukan sesudah grafik ditutup, simpan dulu dalam variabel sebelum `CloseGraph`, misalnya `MaksX := GetMaxX;`. Coba perbaiki Program 22.1 dengan cara itu.



Gambar 22.4 Program grafik diedit dan dijalankan seperti program lain: Ctrl + F9 membuka jendela grafiknya

22.3 Garis, Gaya Garis, dan Titik Kini

Garis bisa digambar dengan dua cara. Cara pertama, `Line(x1, y1, x2, y2)`, menyebut kedua ujungnya. Cara kedua meniru pena: Graph mengingat **titik kini** (*current pointer*). `MoveTo` memindahkan pena tanpa menggambar, `LineTo(x, y)` menggambar dari titik kini ke titik tujuan, dan `LineRel(dx, dy)` menggambar sejauh `dx` ke kanan dan `dy` ke bawah. Setelah itu titik kini pindah ke ujung garis. Bentuk garis diatur oleh `SetLineStyle(Gaya, Pola, Tebal)`.

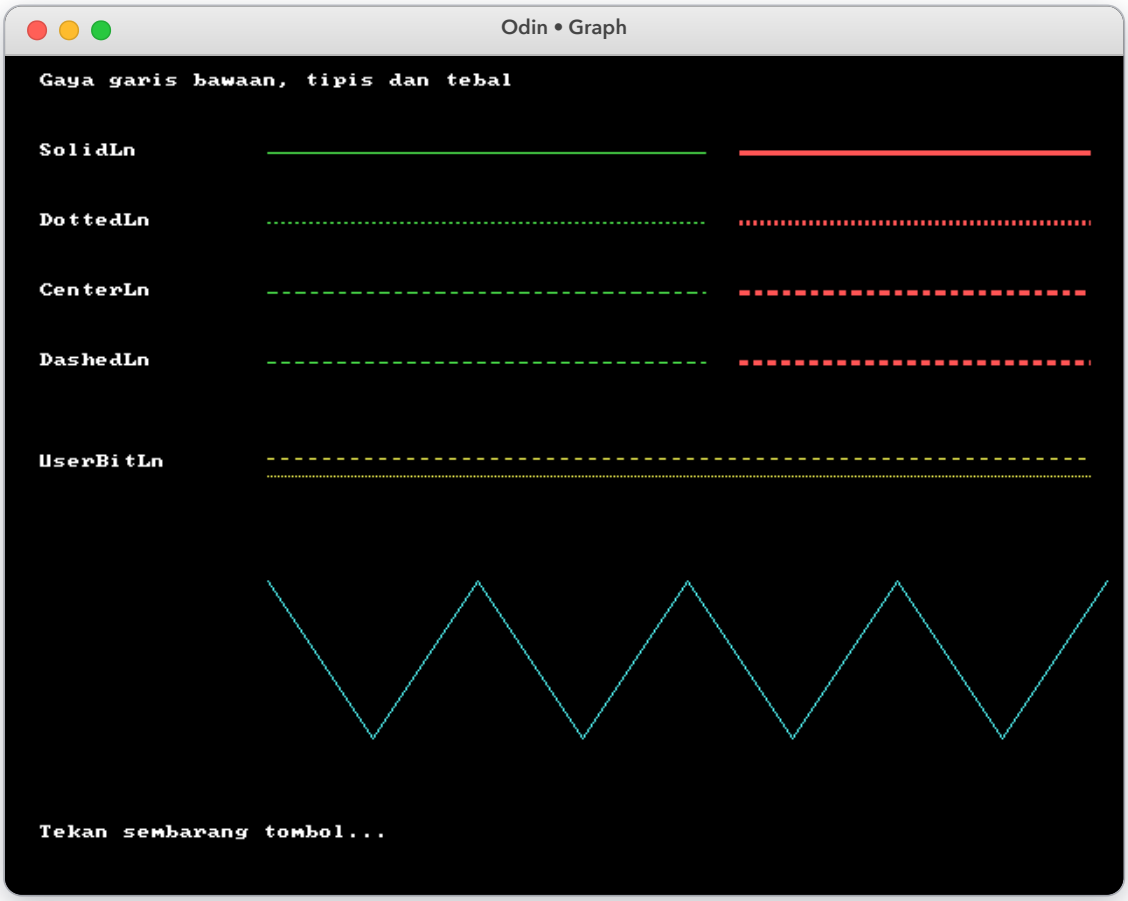
Tabel 22.1 Gaya garis untuk `SetLineStyle`

Konstanta	Nilai	Bentuk
`SolidLn`	0	garis utuh
`DottedLn`	1	titik-titik
`CenterLn`	2	titik-garis (garis sumbu)
`DashedLn`	3	putus-putus
`UserBitLn`	4	pola 16 bit buatan sendiri dari parameter kedua
`NormWidth`, `ThickWidth`	1, 3	tebal garis: 1 atau 3 piksel

Program 22.2 `grafik_02_garis_dan_gaya.pas` *Garis, gaya garis, dan titik kini* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 2 — Garis, gaya garis, dan titik kini
3    SetLineStyle mengatur pola garis (solid, titik-titik, tengah, putus-putus,
4    atau pola 16 bit buatan sendiri) dan ketebalannya (1 atau 3 piksel).
5    LineTo, LineRel, dan MoveTo memakai titik kini, seperti pena. }
6
7  program grafik_02_garis_dan_gaya;
8
9  uses Crt, Graph;
10
11 const
12   Nama: array[0..3] of String = ('SolidLn', 'DottedLn', 'CenterLn', 'DashedLn');
13
14 var
15   Driver, Mode, I: Integer;
16
17 begin
18   Driver := Detect;
19   InitGraph(Driver, Mode, '');
20   if GraphResult <> grOk then Halt(1);
21
22   OutTextXY(20, 10, 'Gaya garis bawaan, tipis dan tebal');
23   for I := 0 to 3 do
24   begin
25     SetColor(White);
26     OutTextXY(20, 50 + I * 40, Nama[I]);
27     SetColor(LightGreen);
28     SetLineStyle(I, 0, NormWidth);      { gaya, pola (hanya UserBitLn), tebal }
29     Line(150, 55 + I * 40, 400, 55 + I * 40);
30     SetColor(LightRed);
31     SetLineStyle(I, 0, ThickWidth);
32     Line(420, 55 + I * 40, 620, 55 + I * 40);
```

```
  end;

  { Pola buatan sendiri: tiap bit 1 menyalakan piksel, 0 mematikannya }
  SetColor(Yellow);
  SetLineStyle(UserBitLn, $F0F0, NormWidth);
  Line(150, 230, 620, 230);
  SetLineStyle(UserBitLn, $AAAA, NormWidth);
  Line(150, 240, 620, 240);
  SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
  SetColor(White);
  OutTextXY(20, 228, 'UserBitLn');

  { Titik kini: MoveTo pindah tanpa menggambar, LineTo menggambar }
  SetColor(LightCyan);
  MoveTo(150, 300);
  for I := 1 to 8 do
    if Odd(I) then LineRel(60, 90) else LineRel(60, -90);
  SetColor(White);
  OutTextXY(20, 440, 'Tekan sembarang tombol...');

  ReadKey;
  CloseGraph;
end.
```



Gambar 22.5 Empat gaya garis tipis (hijau) dan tebal (merah), dua pola buatan sendiri, dan zig-zag dengan `LineRel`

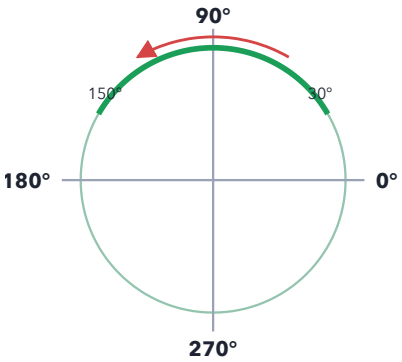
Baris	Penjelasan
12	Nama keempat gaya disimpan dalam larik konstanta berindeks 0..3, sama dengan nilai konstanta gayanya.
23–33	Untuk setiap gaya `I`, satu garis tipis dan satu garis tebal digambar. Parameter kedua (pola) hanya dipakai `UserBitLn`, jadi di sini diisi 0. Jarak antarbaris 40 piksel dihitung dari `I * 40`.
37–40	Pola buatan sendiri. `$F0F0` dalam biner adalah `1111000011110000`: empat piksel menyala, empat padam. `$AAAA` (`1010...`) menyalakan setiap piksel kedua.
41	Gaya dikembalikan ke garis utuh. Setelan Graph berlaku sampai diubah lagi, jadi biasakan mengembalikannya.
47–49	Pena diletakkan di (150, 300), lalu delapan `LineRel` bergantian turun 90 dan naik 90 piksel, masing-masing 60 piksel ke kanan, membentuk zig-zag.

22.4 Bentuk Dasar

Selain garis, Graph menyediakan rutin untuk bentuk yang sering dipakai. Semua bentuk di bawah ini hanya menggambar **tepi** dengan warna dari `SetColor`; mengisi bidangnya dibahas di subbab berikutnya.

Tabel 22.2 Rutin bentuk dasar

Rutin	Parameter
`Rectangle(x1, y1, x2, y2)`	sudut kiri atas dan kanan bawah
`Circle(x, y, r)`	pusat dan jari-jari
`Arc(x, y, awal, akhir, r)`	busur lingkaran dari sudut `awal` sampai `akhir` (derajat)
`Ellipse(x, y, awal, akhir, rx, ry)`	elips (atau busurnya) dengan jari-jari mendatar `rx` dan tegak `ry`
`DrawPoly(n, titik)`	segi banyak melewati `n` titik dari larik `PointType`



Sudut pada Arc, Ellipse, dan PieSlice

Sudut 0° ada di arah jam 3 (kanan).

Sudut bertambah berlawanan arah jarum jam: 90° di atas, 180° di kiri, 270° di bawah.

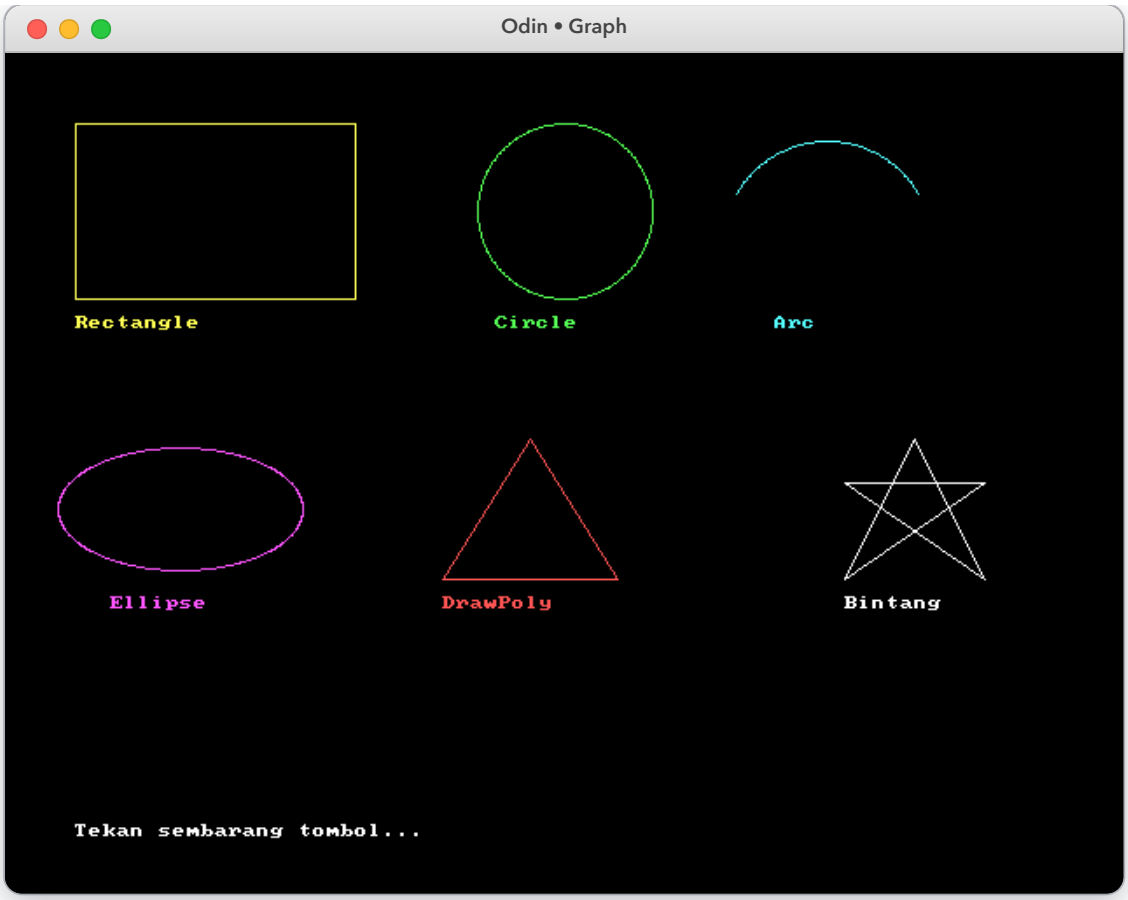
Busur hijau adalah `Arc(470, 110, 30, 150, 60)` dari Program 22.3: dari 30° sampai 150°.

Gambar 22.6 Arah sudut di unit Graph mengikuti matematika, berlawanan dengan arah jarum jam.

Program 22.3 `grafik_03_bentuk_dasar.pas` *Bentuk dasar* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 3 – Bentuk dasar
3    Persegi panjang, lingkaran, busur, elips, dan segi banyak (DrawPoly).
4    Sudut busur dalam derajat, berlawanan jarum jam dari arah jam 3. }
5
```

```
program grafik_03_bentuk_dasar;

uses Crt, Graph;

var
  Driver, Mode: Integer;
  Segitiga: array[1..4] of PointType;     { titik terakhir = titik pertama: tertutup }
  Bintang: array[1..6] of PointType;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  SetColor(Yellow);
  Rectangle(40, 40, 200, 140);
  OutTextXY(40, 150, 'Rectangle');

  SetColor(LightGreen);
  Circle(320, 90, 50);
  OutTextXY(280, 150, 'Circle');

  SetColor(LightCyan);
  Arc(470, 110, 30, 150, 60);             { busur dari 30 sampai 150 derajat }
  OutTextXY(440, 150, 'Arc');

  SetColor(LightMagenta);
  Ellipse(100, 260, 0, 360, 70, 35);      { pusat, sudut awal, akhir, jari-jari x dan y }
  OutTextXY(60, 310, 'Ellipse');

  Segitiga[1].X := 250; Segitiga[1].Y := 300;
  Segitiga[2].X := 350; Segitiga[2].Y := 300;
  Segitiga[3].X := 300; Segitiga[3].Y := 220;
  Segitiga[4] := Segitiga[1];
  SetColor(LightRed);
  DrawPoly(4, Segitiga);
  OutTextXY(250, 310, 'DrawPoly');

  { Bintang segi lima: loncat dua titik pada lingkaran }
  Bintang[1].X := 520; Bintang[1].Y := 220;
  Bintang[2].X := 560; Bintang[2].Y := 300;
  Bintang[3].X := 480; Bintang[3].Y := 245;
  Bintang[4].X := 560; Bintang[4].Y := 245;
  Bintang[5].X := 480; Bintang[5].Y := 300;
  Bintang[6] := Bintang[1];
  SetColor(White);
  DrawPoly(6, Bintang);
  OutTextXY(480, 310, 'Bintang');

  OutTextXY(40, 440, 'Tekan sembarang tombol...');
  ReadKey;
  CloseGraph;
end.
```



Gambar 22.7 Enam bentuk dasar beserta nama rutinnya

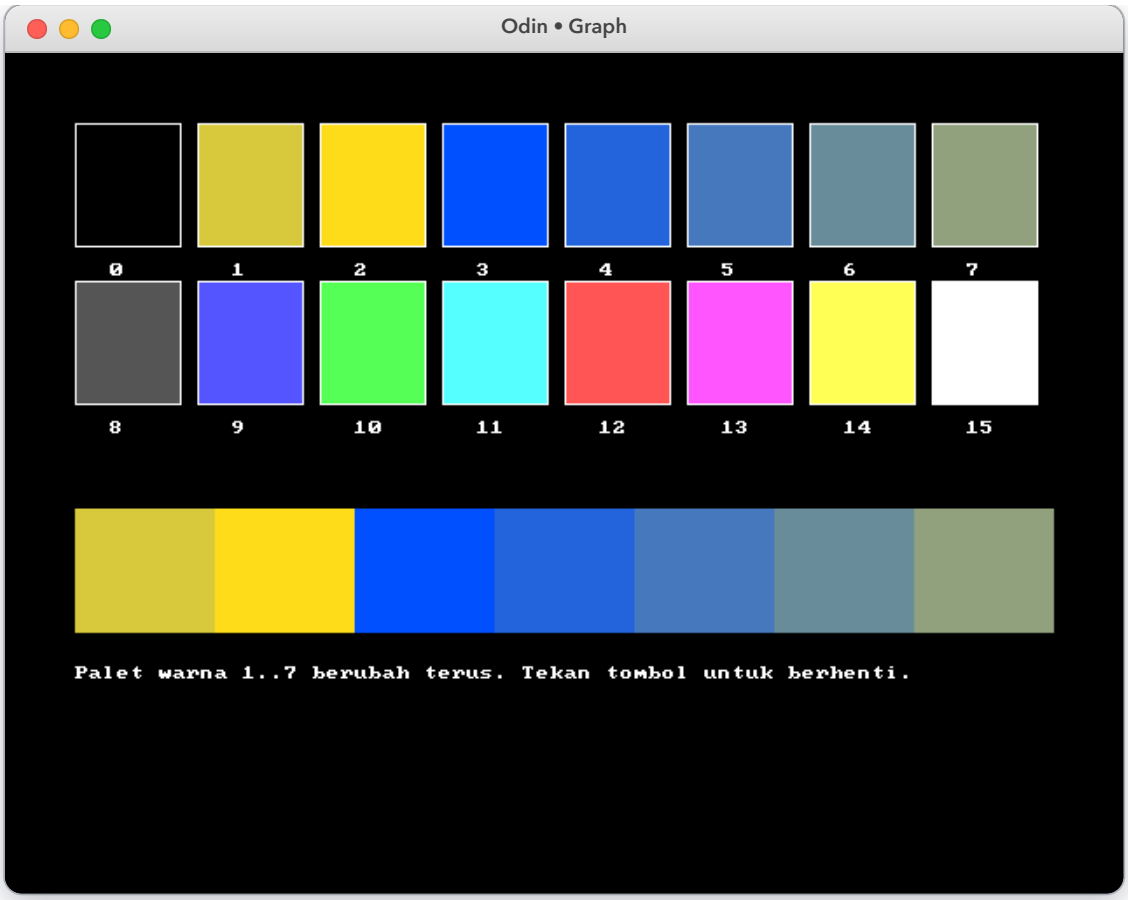
Baris	Penjelasan
12–13	`PointType` adalah record bawaan Graph dengan field `X` dan `Y`. Segitiga butuh 4 titik dan bintang 6, karena titik terakhir harus sama dengan titik pertama agar bentuknya tertutup.
29	Busur dari 30° sampai 150° dengan pusat (470, 110): bagian atas sebuah lingkaran, seperti pelangi.
33	`Ellipse` dari 0° sampai 360° adalah elips utuh. Jari-jari mendatar 70 dan tegak 35 membuatnya pipih.
36–41	Tiga sudut segitiga diisi satu per satu, titik keempat disalin dari titik pertama, lalu `DrawPoly(4, Segitiga)` menghubungkan keempatnya.
45–52	Bintang segi lima digambar tanpa mengangkat pena: urutan titiknya melompati satu titik setiap kali, sehingga garisnya saling bersilangan.

22.5 Warna dan Palet

Mode VGAHi punya 16 warna bernomor 0 sampai 15, dengan nama konstanta yang sama seperti di `Crt`: `Black`, `Blue`, `Green`, sampai `White`. Nomor warna sebenarnya hanyalah nomor laci di sebuah **palet**. Isi laci itu boleh diganti dengan `SetRGBPalette(Nomor, Merah, Hijau, Biru)` (masing-masing 0..63). Begitu isi laci berganti, *seluruh* piksel bernomor itu ikut berubah warna seketika, tanpa digambar ulang. Program berikut memakai cara ini untuk membuat warna yang bergerak.

Program 22.4 `grafik_04_warna_dan_palet.pas` *Warna dan palet* File ▸ Examples - Graph…

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Grafik 4 - Warna dan palet
  Mode VGA punya 16 warna (nomor 0 sampai 15). Palet bisa diubah:
  SetRGBPalette mengganti warna satu nomor dengan campuran merah, hijau, biru
  (0..63), sehingga seluruh gambar berwarna nomor itu ikut berubah. Di bawah,
  ketujuh warna 1..7 dibuat menjadi gradasi lalu digeser terus menerus. }

program grafik_04_warna_dan_palet;

uses Crt, Graph;

var
  Driver, Mode, I, Geser: Integer;
  Label16: String;

begin
  Driver := VGA;
  Mode := VGAHi;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  { 16 kotak, satu untuk tiap nomor warna }
  for I := 0 to 15 do
  begin
    SetFillStyle(SolidFill, I);
    Bar(40 + (I mod 8) * 70, 40 + (I div 8) * 90, 100 + (I mod 8) * 70, 110 + (I div 8) *
        90);
    SetColor(White);
    Rectangle(40 + (I mod 8) * 70, 40 + (I div 8) * 90, 100 + (I mod 8) * 70, 110 + (I div
        8) * 90);
    Str(I, Label16);
    OutTextXY(60 + (I mod 8) * 70, 120 + (I div 8) * 90, Label16);
  end;

  { Pita gradasi memakai warna 1..7: tiap nomor jadi satu tingkat abu-abu biru }
  for I := 0 to 6 do
  begin
    SetFillStyle(SolidFill, 1 + I);
    Bar(40 + I * 80, 260, 40 + I * 80 + 79, 330);
  end;
  SetColor(White);
  OutTextXY(40, 350, 'Palet warna 1..7 berubah terus. Tekan tombol untuk berhenti.');

  Geser := 0;
  while not KeyPressed do
  begin
    for I := 1 to 7 do
      SetRGBPalette(I, ((I + Geser) mod 8) * 9, 20 + ((I + Geser) mod 8) * 5, 63 - ((I +
          Geser) mod 8) * 8);
    Inc(Geser);
    Delay(120);
  end;
  ReadKey;
  CloseGraph;
end.
```



Gambar 22.8 Enam belas nomor warna; warna 1 sampai 7 sudah diganti menjadi gradasi yang terus bergeser

Baris	Penjelasan
17–19	Driver dan mode dipilih sendiri: `VGA` dan `VGAHi`. Hasilnya sama dengan `Detect`, tetapi lebih jelas tertulis.
23–31	Enam belas kotak dalam dua baris. `I mod 8` memberi kolom dan `I div 8` memberi baris, rumus yang sama dengan tabel perkalian di Bab 7. `SetFillStyle(SolidFill, I)` dan `Bar` mengisi kotak dengan warna `I`.
34–38	Pita tujuh kotak berwarna 1 sampai 7.
43–49	Selama belum ada tombol, isi laci 1 sampai 7 diganti setiap 120 milidetik. Rumus `(I + Geser) mod 8` membuat setiap laci mengambil tingkat warna laci sebelahnya, sehingga gradasinya tampak bergeser.
50	`KeyPressed` hanya memeriksa ada tombol atau tidak; `ReadKey` mengambil tombolnya agar tidak tertinggal.

TIPS

Perhatikan bahwa kotak berwarna 1 sampai 7 di baris atas ikut berubah, padahal yang diubah program hanya palet. Inilah ciri khas palet: gambar menyimpan *nomor* warna, dan palet menentukan warna apa yang tampil untuk nomor itu. Odin menampilkan campuran RGB yang dipilih program apa adanya di jendela grafik.

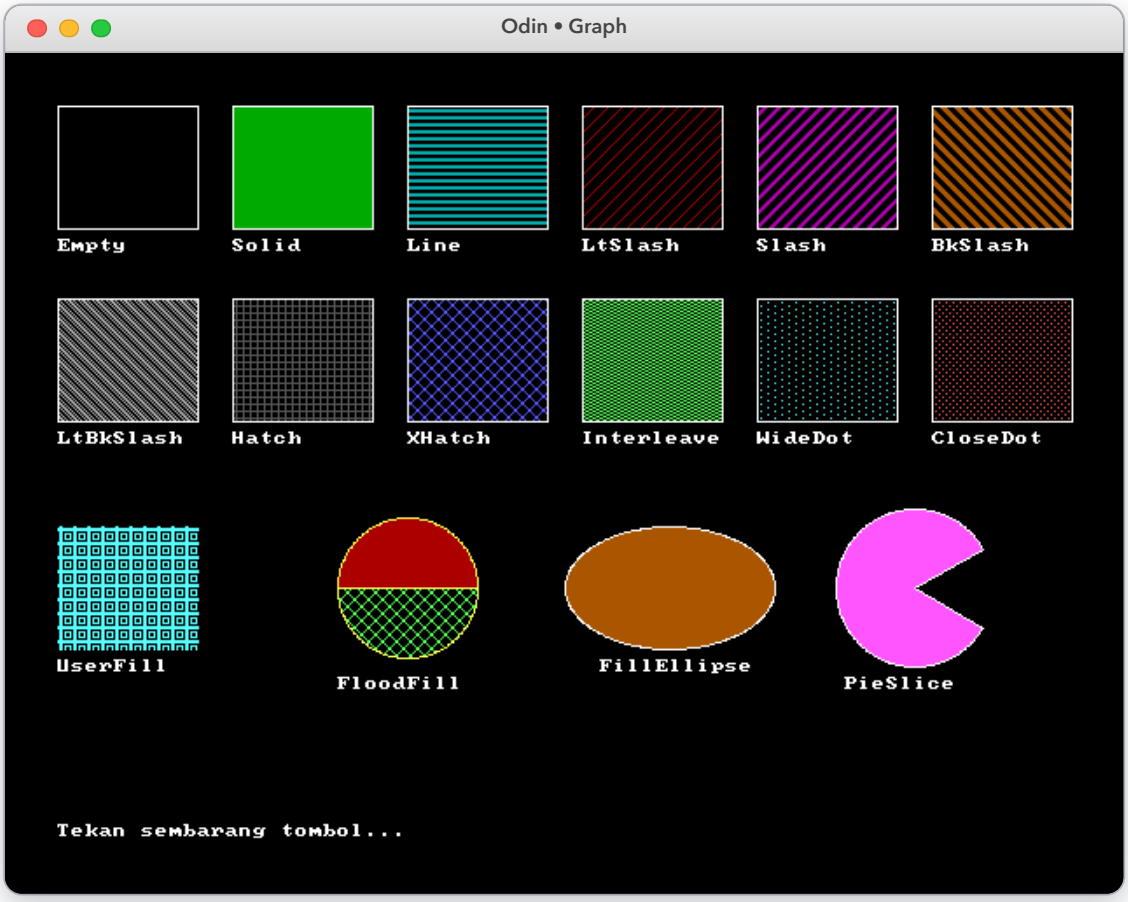
22.6 Isian, Pola, dan FloodFill

Rutin isian memakai warna dan pola dari `SetFillStyle(Pola, Warna)`. `Bar` mengisi persegi panjang tanpa tepi, `FillEllipse` mengisi elips, dan `PieSlice` mengisi juring (potongan pizza) yang tepinya digambar dengan warna garis. `FloodFill(x, y, Batas)` bekerja seperti ember cat di aplikasi menggambar: mulai dari titik `(x, y)`, cat menyebar ke segala arah sampai bertemu piksel berwarna `Batas`.

Program 22.5 `grafik_05_isian_dan_pola.pas` *Isian, pola, dan FloodFill* File ▸ Examples - Graph…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Grafik 5 — Isian, pola, dan FloodFill
  SetFillStyle memilih pola isian (12 bawaan) dan warnanya. Bar mengisi
  persegi panjang, FillEllipse dan PieSlice mengisi bentuk lengkung, dan
  FloodFill mengisi daerah tertutup sampai bertemu warna batas. }

program grafik_05_isian_dan_pola;

uses Crt, Graph;

const
  Nama: array[0..11] of String = ('Empty', 'Solid', 'Line', 'LtSlash', 'Slash', 'BkSlash',
                                  'LtBkSlash', 'Hatch', 'XHatch', 'Interleave', 'WideDot',
                                      'CloseDot');
var
  Driver, Mode, I, X, Y: Integer;
  Pola: FillPatternType;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  for I := 0 to 11 do
  begin
    X := 30 + (I mod 6) * 100;
    Y := 30 + (I div 6) * 110;
    SetFillStyle(I, 1 + I mod 15);
    Bar(X, Y, X + 80, Y + 70);
    SetColor(White);
    Rectangle(X, Y, X + 80, Y + 70);
    OutTextXY(X, Y + 76, Nama[I]);
  end;

  { Pola buatan sendiri: 8 byte = 8 baris, bit 1 = piksel berwarna }
  Pola[1] := $FF; Pola[2] := $81; Pola[3] := $BD; Pola[4] := $A5;
  Pola[5] := $A5; Pola[6] := $BD; Pola[7] := $81; Pola[8] := $FF;
  SetFillPattern(Pola, LightCyan);
  Bar(30, 270, 110, 340);
  OutTextXY(30, 346, 'UserFill');

  { FloodFill: gambar batas dulu, lalu isi dari titik di dalamnya }
  SetColor(Yellow);
  Circle(230, 305, 40);
  Line(190, 305, 270, 305);
  SetFillStyle(SolidFill, Red);
```

```
46    FloodFill(230, 280, Yellow);          { hanya setengah atas }
47    SetFillStyle(XHatchFill, LightGreen);
48    FloodFill(230, 330, Yellow);          { setengah bawah }
49    SetColor(White);
50    OutTextXY(190, 356, 'FloodFill');
51
52    SetFillStyle(SolidFill, Brown);
53    SetColor(White);
54    FillEllipse(380, 305, 60, 35);
55    OutTextXY(340, 346, 'FillEllipse');
56
57    SetFillStyle(SolidFill, LightMagenta);
58    PieSlice(520, 305, 30, 330, 45);
59    OutTextXY(480, 356, 'PieSlice');
60
61    OutTextXY(30, 440, 'Tekan sembarang tombol...');
62    ReadKey;
63    CloseGraph;
64  end.
```



Gambar 22.9 Dua belas pola bawaan, pola buatan sendiri, dan empat rutin isian

Baris	Penjelasan
12–13	Nama kedua belas pola bawaan. Konstantanya bernama sama dengan akhiran `Fill`: `EmptyFill` (0), `SolidFill` (1), sampai `CloseDotFill` (11).
23–32	Dua belas kotak dalam dua baris enam kolom. Pola ke-`I` diberi warna `1 + I mod 15`; `EmptyFill` mengisi dengan warna latar, jadi kotak pertama tampak kosong.

Baris	Penjelasan
35–38	Pola buatan sendiri bertipe `FillPatternType`, delapan byte untuk delapan baris piksel. `$FF` = `11111111` (baris penuh), `$81` = `10000001` (hanya kedua ujung). Polanya berupa kotak di dalam kotak.
42–48	Lingkaran kuning dibelah garis kuning. `FloodFill` dari (230, 280) mengisi setengah atas dengan merah, karena cat berhenti di garis kuning; dari (230, 330) mengisi setengah bawah dengan arsir.
54	`FillEllipse` mengisi elips cokelat dengan tepi warna garis (putih).
58	`PieSlice` dari 30° sampai 330° menyisakan celah 60° di kanan, seperti tokoh permainan yang sedang membuka mulut.

AWAS

`FloodFill` hanya berhenti di warna batas yang disebut. Bila bidangnya tidak tertutup rapat, atau batasnya digambar dengan warna lain, cat bocor dan memenuhi seluruh layar.

22.7 Grafik Batang dan Diagram Pai

Kegunaan grafik yang paling nyata adalah menampilkan data. Kesulitannya: data punya satuan sendiri (rupiah, persen), sedangkan layar bersatuan piksel. Kita perlu **skala**. Untuk grafik batang, nilai terbesar dibuat setinggi area gambar, dan nilai lain sebanding dengannya.

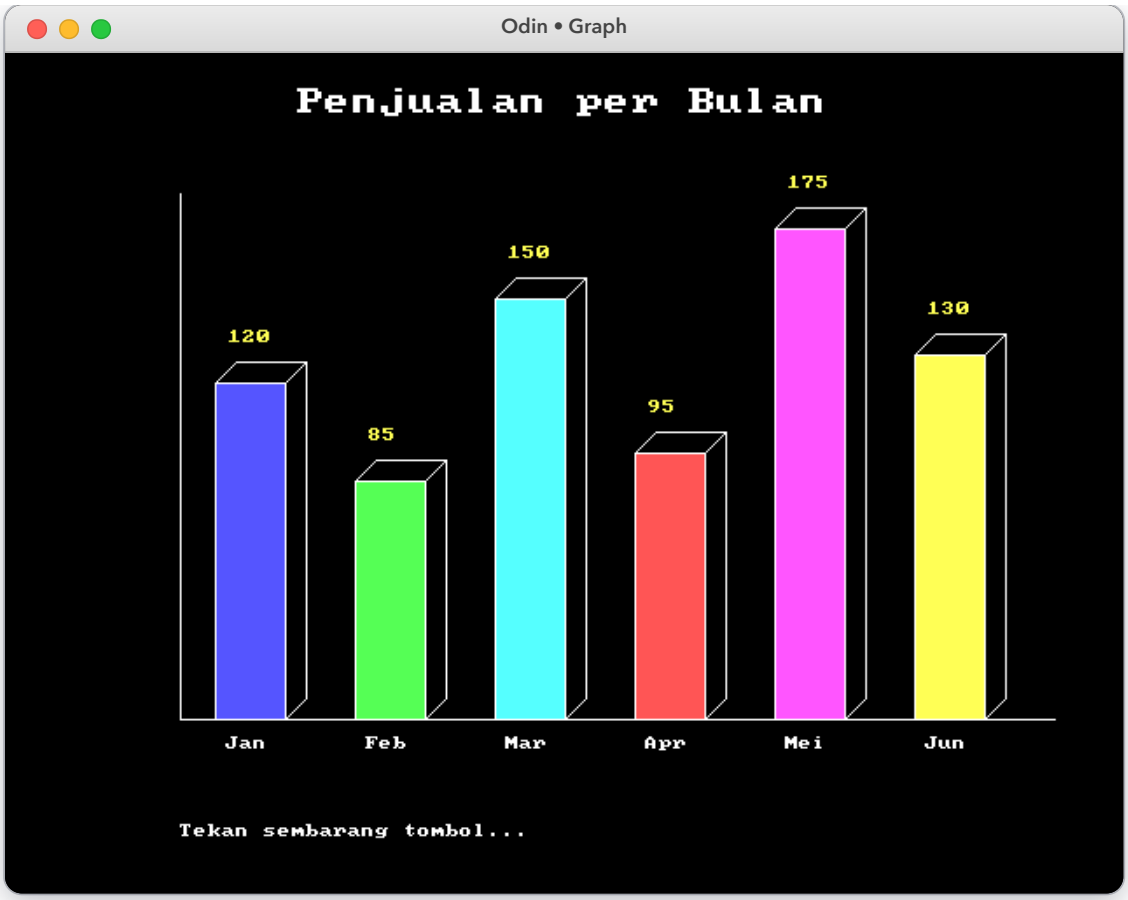
BENTUK UMUM

```
tinggi batang (piksel) = nilai * tinggi area / nilai maksimum
sudut juring (derajat) = persen * 360 / 100
```

Program 22.6 `grafik_06_grafik_batang.pas` *Grafik batang* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 6 — Grafik batang
3    Data dalam array digambar sebagai balok 3D (Bar3D) dengan skala otomatis.
4    Rumus skala: tinggi piksel = nilai * tinggi area / nilai maksimum. }
5
6  program grafik_06_grafik_batang;
7
8  uses Crt, Graph;
9
10 const
11   Jumlah = 6;
12   Nama: array[1..Jumlah] of String = ('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun');
13   Nilai: array[1..Jumlah] of Integer = (120, 85, 150, 95, 175, 130);
14   Kiri = 100;
15   Dasar = 380;
16   Tinggi = 280;
17
18 var
19   Driver, Mode, I, Maks, T, X: Integer;
20   Teks: String;
21
```

```
22  begin
23    Driver := Detect;
24    InitGraph(Driver, Mode, '');
25    if GraphResult <> grOk then Halt(1);
26
27    SetColor(White);
28    SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 2);
29    SetTextJustify(CenterText, TopText);
30    OutTextXY(GetMaxX div 2, 20, 'Penjualan per Bulan');
31    SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 1);
32    SetTextJustify(LeftText, TopText);
33
34    Maks := Nilai[1];
35    for I := 2 to Jumlah do
36      if Nilai[I] > Maks then Maks := Nilai[I];
37
38    Line(Kiri, Dasar - Tinggi - 20, Kiri, Dasar);       { sumbu Y }
39    Line(Kiri, Dasar, Kiri + Jumlah * 80 + 20, Dasar);  { sumbu X }
40
41    for I := 1 to Jumlah do
42    begin
43      T := Nilai[I] * Tinggi div Maks;
44      X := Kiri + 20 + (I - 1) * 80;
45      SetFillStyle(SolidFill, 8 + I);
46      SetColor(White);
47      Bar3D(X, Dasar - T, X + 40, Dasar, 12, TopOn);
48      Str(Nilai[I], Teks);
49      SetColor(Yellow);
50      OutTextXY(X + 8, Dasar - T - 30, Teks);
51      SetColor(White);
52      OutTextXY(X + 6, Dasar + 10, Nama[I]);
53    end;
54
55    OutTextXY(Kiri, 440, 'Tekan sembarang tombol...');
56    ReadKey;
57    CloseGraph;
58  end.
```



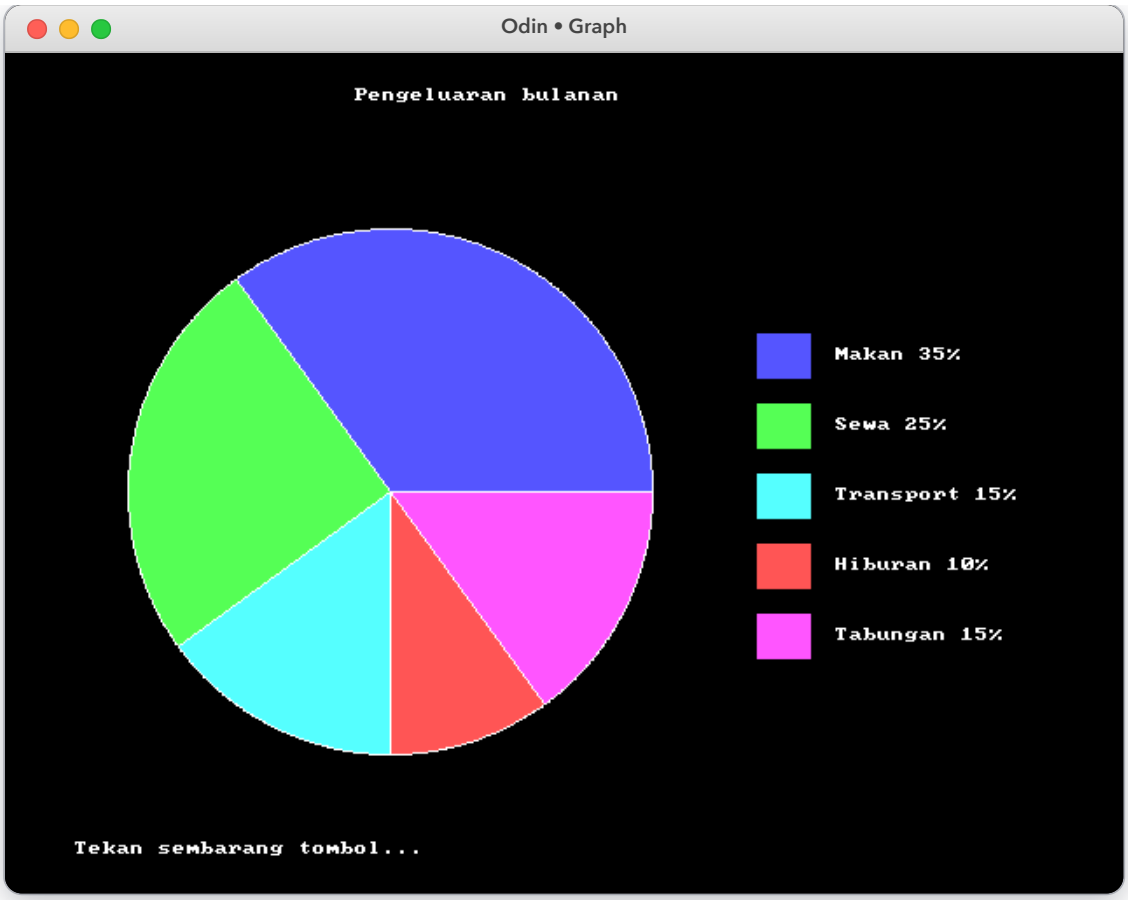
Gambar 22.10 Grafik batang tiga dimensi dengan skala otomatis

Baris	Penjelasan
10–16	Data dan ukuran area gambar sebagai konstanta: sumbu kiri di X = 100, garis dasar di Y = 380, tinggi area 280 piksel.
28–32	Judul diperbesar dua kali dan diratakan di tengah dengan `SetTextJustify(CenterText, TopText)`, sehingga titik `GetMaxX div 2` menjadi tengah judul. Sesudahnya ukuran dan perataan dikembalikan.
34–36	Mencari nilai terbesar, algoritma yang sama dengan Bab 11.
43	Rumus skala. Perkalian dikerjakan sebelum `div`: bila dibalik, `120 div 175` sudah bernilai 0 dan semua batang (kecuali yang tertinggi) menjadi rata. Batang bernilai maksimum tepat setinggi area.
47	`Bar3D(x1, y1, x2, y2, Dalam, Atas)` menggambar balok dengan kedalaman 12 piksel. `TopOn` menggambar tutup atasnya. Karena Y bertambah ke bawah, puncak batang ada di `Dasar - T`.
48–52	Nilai dicetak di atas batang dan nama bulan di bawah garis dasar.

Program 22.7 `grafik_07_diagram_pai.pas` *Diagram pai* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 7 - Diagram pai
3    Tiap irisan memakai PieSlice dengan sudut awal dan akhir yang dihitung dari
4    persentase: sudut = persen * 360 / 100. Sudut pertama mulai dari arah jam 3. }
5
6  program grafik_07_diagram_pai;
7
```

```
uses Crt, Graph;

const
  Jumlah = 5;
  Nama: array[1..Jumlah] of String = ('Makan', 'Sewa', 'Transport', 'Hiburan', 'Tabungan');
  Persen: array[1..Jumlah] of Integer = (35, 25, 15, 10, 15);

var
  Driver, Mode, I, Awal, Akhir: Integer;
  Teks: String;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  SetColor(White);
  OutTextXY(200, 20, 'Pengeluaran bulanan');

  Awal := 0;
  for I := 1 to Jumlah do
  begin
    Akhir := Awal + Persen[I] * 360 div 100;
    if I = Jumlah then Akhir := 360;                { hindari sisa pembulatan }
    SetFillStyle(SolidFill, 8 + I);
    SetColor(White);
    PieSlice(220, 250, Awal, Akhir, 150);
    Awal := Akhir;

    { Legenda: kotak warna, nama, dan persen }
    Bar(430, 120 + I * 40, 460, 145 + I * 40);
    Str(Persen[I], Teks);
    OutTextXY(475, 128 + I * 40, Nama[I] + ' ' + Teks + '%');
  end;

  OutTextXY(40, 450, 'Tekan sembarang tombol...');
  ReadKey;
  CloseGraph;
end.
```

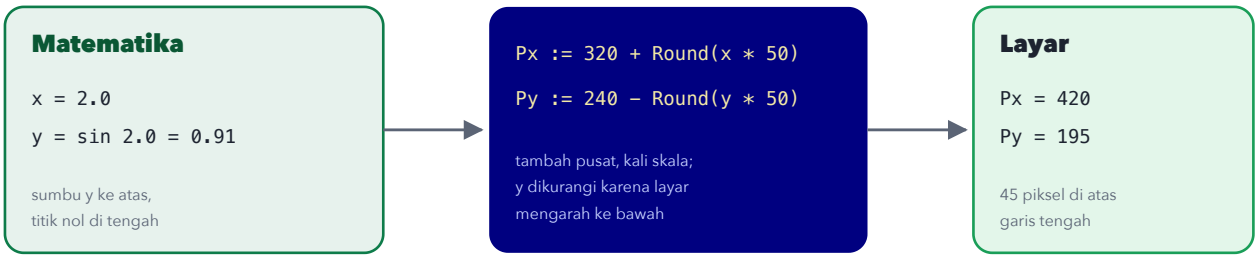


Gambar 22.11 Diagram pai pengeluaran bulanan dengan legenda

Baris	Penjelasan
27	Juring pertama mulai dari 0°, yaitu arah jam 3.
30	Sudut akhir = sudut awal + bagian dari 360°. Makan (35%) mendapat `35 * 360 div 100 = 126` derajat.
31	Juring terakhir dipaksa berakhir di 360°, supaya sisa pembulatan `div` tidak meninggalkan celah.
34–35	Juring digambar, lalu sudut akhirnya menjadi sudut awal juring berikutnya. Juring-juring tersusun berlawanan arah jarum jam.
38–40	Legenda memakai pola isian yang sama dengan juringnya, karena `SetFillStyle` di baris 32 masih berlaku untuk `Bar`.

22.8 Grafik Fungsi Matematika

Untuk menggambar kurva seperti $y = \sin x$, kita harus menerjemahkan koordinat matematika ke koordinat layar. Ada dua perbedaan: titik nol matematika ingin kita letakkan di tengah layar, dan sumbu Y matematika mengarah ke atas, sedangkan sumbu Y layar mengarah ke bawah.

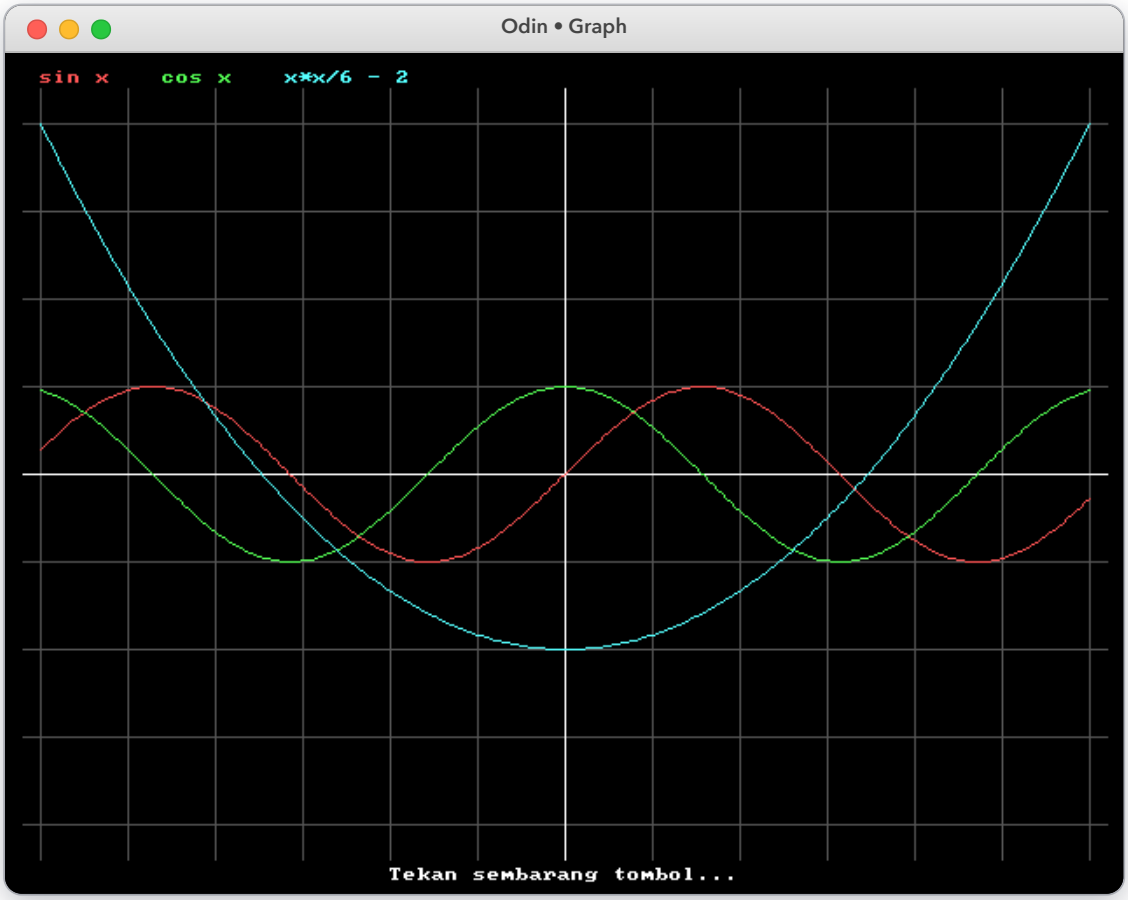


Gambar 22.12 Menerjemahkan titik matematika ke piksel: geser ke pusat, kalikan skala, dan balik arah Y.

Program 22.8 `grafik_08_grafik_fungsi.pas` *Grafik fungsi matematika* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 8 - Grafik fungsi matematika
3    Sumbu koordinat dipindah ke tengah layar. Untuk titik (x, y) matematika,
4    piksel layarnya (PusatX + x * Skala, PusatY - y * Skala): sumbu y layar
5    mengarah ke bawah, jadi dikurangi. Grafik sin, cos, dan x kuadrat. }
6
7  program grafik_08_grafik_fungsi;
8
9  uses Crt, Graph;
10
11 const
12   PusatX = 320;
13   PusatY = 240;
14   Skala = 50;                          { piksel per satuan }
15
16 var
17   Driver, Mode, I, Px, Py: Integer;
18   X: Real;
19
20 procedure Kurva(Warna: Integer; Jenis: Integer);
21 var
22   Awal: Boolean;
23   Y: Real;
24 begin
25   SetColor(Warna);
26   Awal := True;
27   X := -6.0;
28   while X <= 6.0 do
29   begin
30     case Jenis of
31       1: Y := Sin(X);
32       2: Y := Cos(X);
33     else
34       Y := X * X / 6 - 2;
35     end;
36     Px := PusatX + Round(X * Skala);
37     Py := PusatY - Round(Y * Skala);
38     if Awal then MoveTo(Px, Py) else LineTo(Px, Py);
39     Awal := False;
40     X := X + 0.05;
41   end;
42 end;
43
44 begin
```

```
45    Driver := Detect;
46    InitGraph(Driver, Mode, '');
47    if GraphResult <> grOk then Halt(1);
48
49    { Sumbu dan garis bantu tiap satuan }
50    SetColor(DarkGray);
51    for I := -6 to 6 do
52      Line(PusatX + I * Skala, 20, PusatX + I * Skala, 460);
53    for I := -4 to 4 do
54      Line(10, PusatY + I * Skala, 630, PusatY + I * Skala);
55    SetColor(White);
56    Line(10, PusatY, 630, PusatY);
57    Line(PusatX, 20, PusatX, 460);
58
59    Kurva(LightRed, 1);
60    Kurva(LightGreen, 2);
61    Kurva(LightCyan, 3);
62
63    SetColor(LightRed);   OutTextXY(20, 10, 'sin x');
64    SetColor(LightGreen); OutTextXY(90, 10, 'cos x');
65    SetColor(LightCyan);  OutTextXY(160, 10, 'x*x/6 - 2');
66    SetColor(White);
67    OutTextXY(220, 465, 'Tekan sembarang tombol...');
68
69    ReadKey;
70    CloseGraph;
71  end.
```



Gambar 22.13 Kurva sin *x*, cos *x*, dan $x^2/6$ - 2 di atas kisi bersatuan 50 piksel

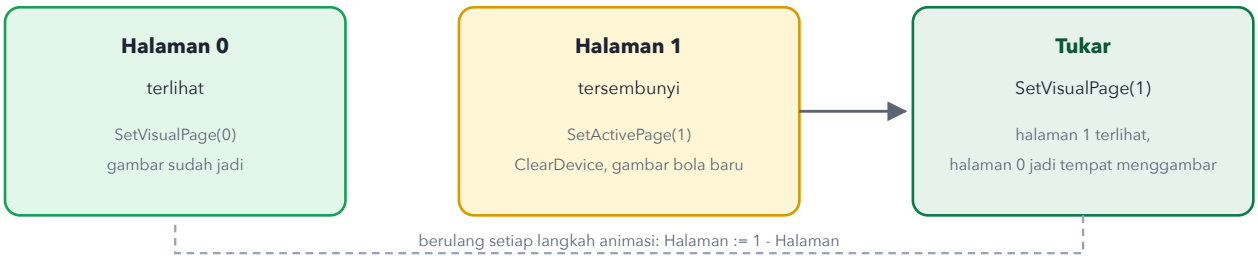
Baris	Penjelasan
12–14	Pusat koordinat di tengah layar, dan satu satuan matematika = 50 piksel.
20–42	`Kurva` menelusuri *x* dari -6 sampai 6 dengan langkah 0,05. Titik pertama hanya memindahkan pena (`MoveTo`); titik-titik berikutnya disambung dengan `LineTo`, sehingga kurva tampak mulus.
30–35	`case` memilih rumus menurut `Jenis`: 1 untuk sinus, 2 untuk kosinus, lainnya parabola.
36–37	Rumus terjemahan koordinat. `Round` diperlukan karena piksel harus bilangan bulat.
50–57	Garis bantu abu-abu tua tiap satu satuan, lalu sumbu putih di atasnya.
59–61	Satu prosedur dipakai tiga kali dengan warna dan rumus berbeda.

COBA SENDIRI

Ubah `Skala` menjadi 80 lalu jalankan lagi. Kurvanya membesar, tetapi garis bantu masih tergambar tiap satu satuan karena rumusnya memakai `Skala`. Begitulah keuntungan konstanta: satu angka diubah, seluruh gambar menyesuaikan.

22.9 Animasi Tanpa Kedip dengan Dua Halaman

Animasi adalah rangkaian gambar diam yang ditampilkan bergantian dengan cepat, seperti buku bergambar yang dibalik. Cara paling sederhana: hapus layar, gambar posisi baru, tunggu sebentar, ulangi. Masalahnya, mata sempat melihat layar yang kosong atau setengah jadi, sehingga gambar tampak berkedip. Solusinya adalah **dua halaman**: satu halaman terlihat, satu lagi tersembunyi tempat kita menggambar. Setelah gambar selesai, keduanya ditukar.



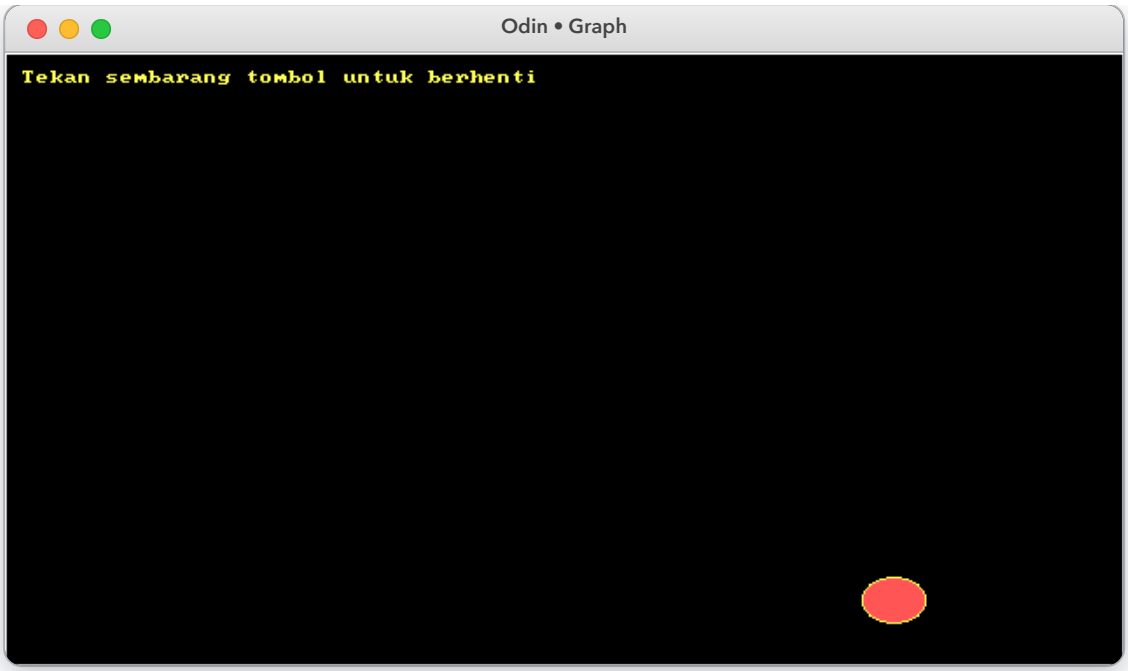
Gambar 22.14 Teknik dua halaman (*page flipping*): mata hanya pernah melihat gambar yang sudah selesai.

Mode VGAHi hanya punya satu halaman, jadi program berikut memakai mode `EGAHi` (640 x 350, 16 warna) yang punya dua. Piksel EGA sedikit lebih tinggi daripada lebarnya, dan jendela grafik Odin memperhitungkannya agar lingkaran tetap bulat.

Program 22.9 `grafik_09_animasi_bola.pas` *Animasi tanpa kedip dengan dua halaman* — File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 9 – Animasi tanpa kedip dengan dua halaman
3    Mode EGAHi punya 2 halaman gambar. Gambar baru dibuat di halaman yang tidak
4    terlihat (SetActivePage), lalu ditukar (SetVisualPage). Jadi layar tidak
5    pernah menampilkan gambar yang setengah jadi. Bola memantul di dinding. }
```

```
6
7   program grafik_09_animasi_bola;
8
9   uses Crt, Graph;
10
11  const
12    Jari = 18;
13    Lebar = 639;
14    Tinggi = 349;                          { EGAHi: 640 x 350 }
15
16  var
17    Driver, Mode, Halaman: Integer;
18    X, Y, Dx, Dy, Langkah: Integer;
19
20  begin
21    Driver := EGA;
22    Mode := EGAHi;
23    InitGraph(Driver, Mode, '');
24    if GraphResult <> grOk then Halt(1);
25
26    X := 100; Y := 80; Dx := 6; Dy := 4;
27    Halaman := 0;
28    Langkah := 0;
29    while (not KeyPressed) and (Langkah < 600) do
30    begin
31      SetActivePage(Halaman);            { menggambar di halaman yang tersembunyi }
32      ClearDevice;
33      SetColor(White);
34      Rectangle(0, 0, Lebar, Tinggi);
35      SetFillStyle(SolidFill, LightRed);
36      SetColor(Yellow);
37      FillEllipse(X, Y, Jari, Jari * 77 div 100);   { piksel EGA lebih tinggi }
38      OutTextXY(10, 10, 'Tekan sembarang tombol untuk berhenti');
39
40      SetVisualPage(Halaman);            { tukar: halaman ini kini terlihat }
41      Halaman := 1 - Halaman;
42
43      X := X + Dx;
44      Y := Y + Dy;
45      if (X < Jari) or (X > Lebar - Jari) then Dx := -Dx;
46      if (Y < Jari) or (Y > Tinggi - Jari) then Dy := -Dy;
47      Inc(Langkah);
48      Delay(25);
49    end;
50    if KeyPressed then ReadKey;
51    CloseGraph;
52  end.
```



Gambar 22.15 Bola memantul dalam mode EGAHi 640 x 350, diambil sekitar dua detik setelah program mulai

Baris	Penjelasan
21–23	Driver `EGA` dengan mode `EGAHi`, mode yang punya dua halaman gambar.
26	Posisi awal bola (100, 80) dan kecepatannya: 6 piksel ke kanan dan 4 piksel ke bawah setiap langkah.
29	Animasi berjalan sampai ada tombol, atau paling lama 600 langkah.
31–38	Semua perintah gambar menuju halaman tersembunyi. `ClearDevice` menghapus halaman itu, lalu bingkai, bola, dan teks digambar ulang. Jari-jari tegak dikali 77/100 karena piksel EGA lebih tinggi daripada lebarnya.
40–41	Halaman yang baru selesai digambar ditampilkan, dan halaman lainnya menjadi tempat menggambar berikutnya. `1 - Halaman` menukar 0 dan 1.
43–46	Bola dipindahkan. Bila menyentuh dinding kiri atau kanan, arah mendatarnya dibalik; begitu juga dinding atas dan bawah.
48	`Delay(25)` memberi jeda 25 milidetik, sekitar 40 gambar per detik.
50	Tombol yang menghentikan animasi diambil agar tidak tertinggal di antrean.

22.10 Sprite dengan GetImage, PutImage, dan XOR

Sprite adalah gambar kecil yang bergerak di atas latar, seperti tokoh dalam permainan. Menggambar ulang seluruh latar setiap langkah terlalu lambat bila latarnya rumit. Trik klasiknya memakai operasi **XOR**. Menempelkan sebuah gambar dengan XOR mengubah warna latar di bawahnya; menempelkan gambar yang sama dengan XOR sekali lagi di tempat yang sama mengembalikan latar persis seperti semula. Ini mirip menyalakan lalu mematikan saklar: dua kali menekan, keadaan kembali.

Tabel 22.3 Rutin salin gambar

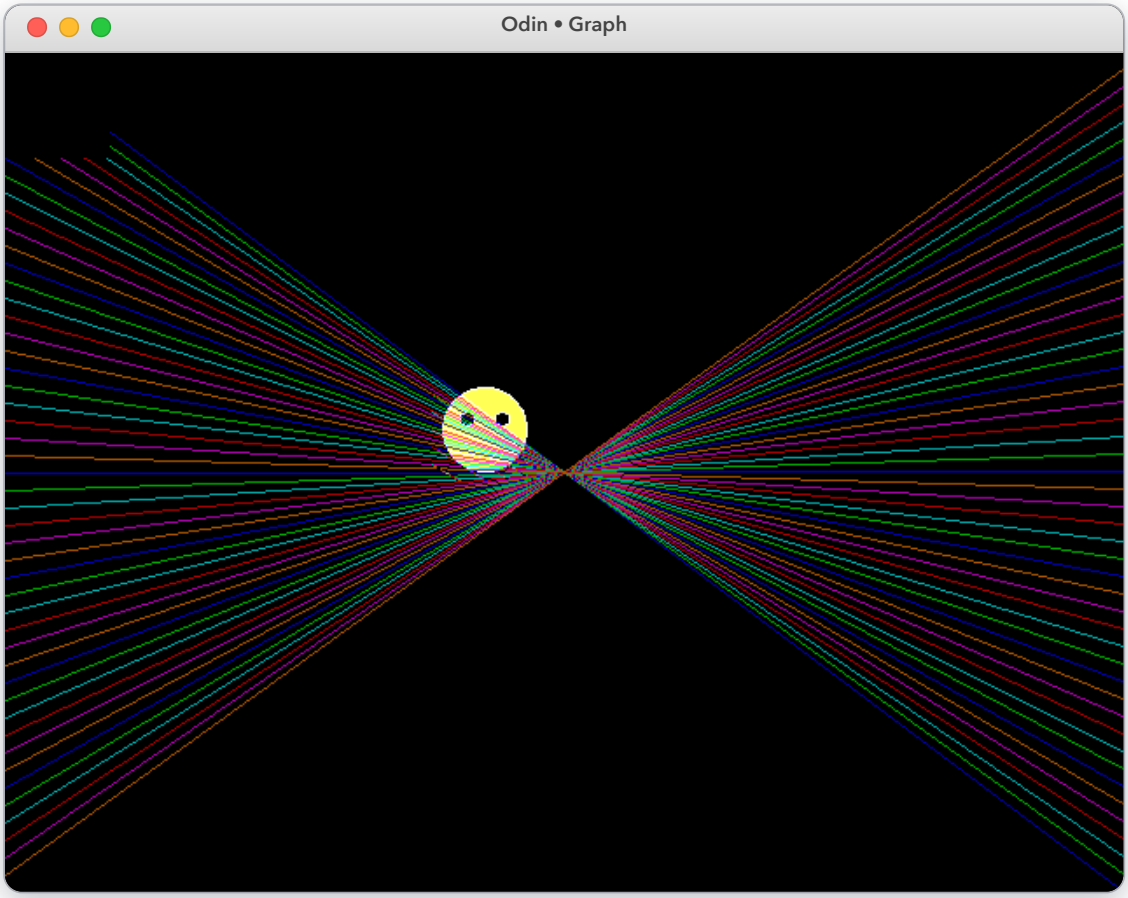
Rutin	Kegunaan

Rutin	Kegunaan
`ImageSize(x1, y1, x2, y2)`	banyak byte yang dibutuhkan untuk menyimpan daerah itu
`GetImage(x1, y1, x2, y2, Buf)`	menyalin daerah layar ke memori
`PutImage(x, y, Buf, Cara)`	menempelkan salinan dengan sudut kiri atas di (x, y); `Cara` = `CopyPut`, `XORPut`, `OrPut`, `AndPut`, atau `NotPut`

Program 22.10 `grafik_10_sprite_getimage.pas` *Menyalin gambar dengan GetImage dan PutImage* File ▸ Examples - Graph…

```
{ Odin Turbo Pascal — GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Grafik 10 — Menyalin gambar dengan GetImage dan PutImage
  GetImage menyimpan sebuah daerah layar ke memori (ukurannya dari ImageSize),
  PutImage menempelkannya di mana saja. Dengan XORPut, menempel dua kali di
  tempat yang sama menghapus gambar tanpa merusak latar: cara klasik
  menggerakkan sprite di atas latar bergambar. }

program grafik_10_sprite_getimage;

uses Crt, Graph;

var
  Driver, Mode, I, X, Y: Integer;
  Sprite: Pointer;
  Ukuran: LongInt;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  { Latar: garis-garis berwarna }
  for I := 0 to 47 do
  begin
    SetColor(1 + I mod 6);
    Line(0, I * 10, 639, 479 - I * 10);
  end;

  { Menggambar sprite sekali di pojok, menyalinnya, lalu menghapusnya }
  SetColor(White);
  SetFillStyle(SolidFill, Yellow);
  FillEllipse(30, 30, 24, 24);
  SetFillStyle(SolidFill, Black);
  FillEllipse(20, 24, 4, 4);
  FillEllipse(40, 24, 4, 4);
  Arc(30, 34, 200, 340, 12);
  Ukuran := ImageSize(0, 0, 59, 59);
  GetMem(Sprite, Ukuran);
  GetImage(0, 0, 59, 59, Sprite^);
  PutImage(0, 0, Sprite^, XORPut);     { menghapus: XOR dengan dirinya sendiri }

  X := 0;
  Y := 200;
  while (X < 580) and not KeyPressed do
  begin
    PutImage(X, Y, Sprite^, XORPut);   { tampil }
    Delay(15);
```

```
48      PutImage(X, Y, Sprite^, XORPut);   { hapus, latar kembali utuh }
49      X := X + 4;
50      Y := 200 + Round(80 * Sin(X / 40));
51    end;
52
53    SetColor(White);
54    OutTextXY(200, 450, 'Tekan sembarang tombol...');
55    ReadKey;
56    FreeMem(Sprite, Ukuran);
57    CloseGraph;
58  end.
```



Gambar 22.16 Wajah tersenyum meluncur di atas latar garis tanpa merusaknya

Baris	Penjelasan
14–15	Sprite disimpan di memori dinamis lewat `Pointer`, seperti di Bab 18. `Ukuran` bertipe `LongInt` karena gambar besar bisa melebihi 32767 byte.
23–27	Latar berupa 48 garis miring berwarna.
30–36	Wajah digambar sekali di pojok kiri atas: lingkaran kuning, dua mata hitam, dan busur senyum dari 200° sampai 340°.
37–39	Memori dipesan sebesar `ImageSize`, lalu daerah 60 x 60 piksel itu disalin dengan `GetImage`. `Sprite^` berarti "data yang ditunjuk `Sprite`".
40	Menempelkan salinan dengan XOR di tempat asalnya menghapus wajah dari pojok.

Baris	Penjelasan
44–51	Setiap langkah: tempel (tampil), tunggu 15 ms, tempel lagi di tempat yang sama (hilang, latar utuh), lalu geser 4 piksel ke kanan dengan lintasan bergelombang `Sin(X / 40)`.
56	`FreeMem` mengembalikan memori sprite dengan ukuran yang sama seperti saat dipesan.

TIPS

Karena XOR mengubah warna latar di bawahnya, sprite tampak sedikit berbeda di atas garis yang berbeda warna. Itu harga kecil untuk kecepatan: latar tidak pernah perlu digambar ulang.

22.11 Himpunan Mandelbrot

Himpunan Mandelbrot adalah gambar terkenal dari dunia matematika: rumus yang sangat pendek menghasilkan tepi yang rumitnya tak berujung. Setiap piksel dianggap sebagai bilangan kompleks $c = cr + ci \cdot i$. Mulai dari $z = 0$, kita ulangi $z := z^2 + c$. Bila z tetap kecil selamanya, titik itu anggota himpunan (hitam). Bila z membesar melewati jarak 2 dari titik nol, titik itu bukan anggota, dan banyaknya putaran sampai lepas menentukan warnanya.

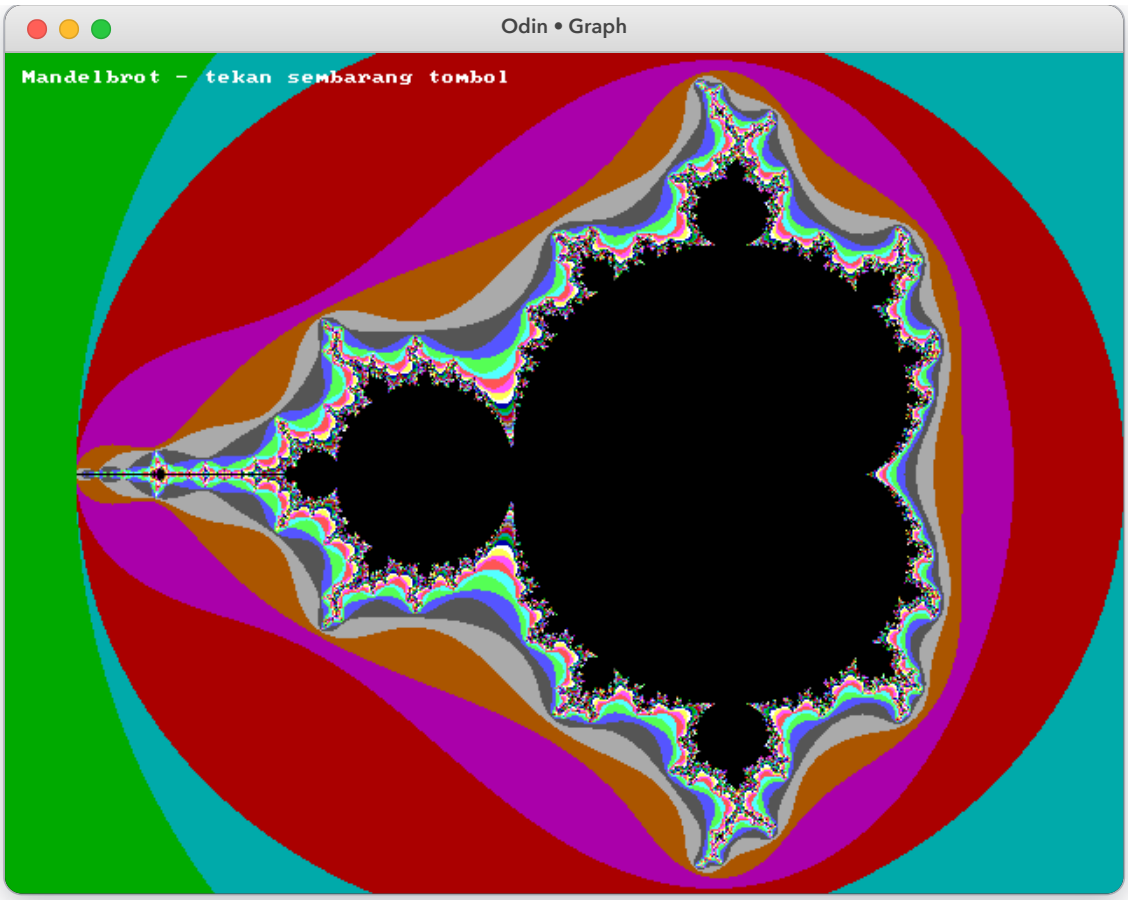
BENTUK UMUM

```
z² + c dengan z = Zr + Zi·i  menjadi:
  Zr baru = Zr * Zr - Zi * Zi + Cr
  Zi baru = 2 * Zr * Zi + Ci
lepas bila Zr * Zr + Zi * Zi >= 4   (jarak dari nol lebih dari 2)
```

Program 22.11 `grafik_11_mandelbrot.pas` *Himpunan Mandelbrot* File ▸ Examples - Graph...

```
{ Odin Turbo Pascal - GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Grafik 11 - Himpunan Mandelbrot
  Tiap piksel (x, y) dipetakan ke bilangan kompleks c. Iterasi z := z*z + c
  dihitung sampai |z| lebih dari 2 atau 40 kali; jumlah putarannya menjadi
  nomor warna. Gambar muncul baris demi baris selagi dihitung, karena
  PutPixel memperbarui jendela grafik. }

program grafik_11_mandelbrot;

uses Crt, Graph;

const
  Maks = 40;

var
  Driver, Mode, X, Y, N: Integer;
  Cr, Ci, Zr, Zi, T: Real;

begin
  Driver := VGA;
  Mode := VGAHi;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);
```

```
24
25    for Y := 0 to 479 do
26    begin
27      for X := 0 to 639 do
28      begin
29        Cr := (X - 440) / 200.0;
30        Ci := (Y - 240) / 200.0;
31        Zr := 0;
32        Zi := 0;
33        N := 0;
34        while (N < Maks) and (Zr * Zr + Zi * Zi < 4) do
35        begin
36          T := Zr * Zr - Zi * Zi + Cr;
37          Zi := 2 * Zr * Zi + Ci;
38          Zr := T;
39          Inc(N);
40        end;
41        if N < Maks then
42          PutPixel(X, Y, 1 + N mod 15)
43        else
44          PutPixel(X, Y, Black);
45      end;
46      if KeyPressed then Break;
47    end;
48
49    SetColor(White);
50    OutTextXY(10, 10, 'Mandelbrot - tekan sembarang tombol');
51    ReadKey;
52    CloseGraph;
53  end.
```



Gambar 22.17 Himpunan Mandelbrot 640 x 480: warna menunjukkan berapa putaran sampai titik itu lepas

Baris	Penjelasan
13	Paling banyak 40 putaran per piksel. Makin besar, makin halus tepinya tetapi makin lama dihitung.
25–27	Dua perulangan bersarang mengunjungi semua 307.200 piksel, baris demi baris.
29–30	Piksel diterjemahkan ke bilangan kompleks: 200 piksel = 1 satuan, dengan titik nol di piksel (440, 240). Jadi layar mencakup *cr* dari -2,2 sampai 1,0.
34–40	Iterasi $z := z^2 + c$. `T` menyimpan `Zr` baru sementara, karena `Zi` baru masih memerlukan `Zr` lama.
41–44	Titik yang lepas diwarnai `1 + N mod 15` (warna 1 sampai 15); titik yang bertahan 40 putaran diwarnai hitam.
46	Pemeriksaan tombol di setiap baris, supaya perhitungan bisa dihentikan di tengah jalan.

22.12 Jam Analog

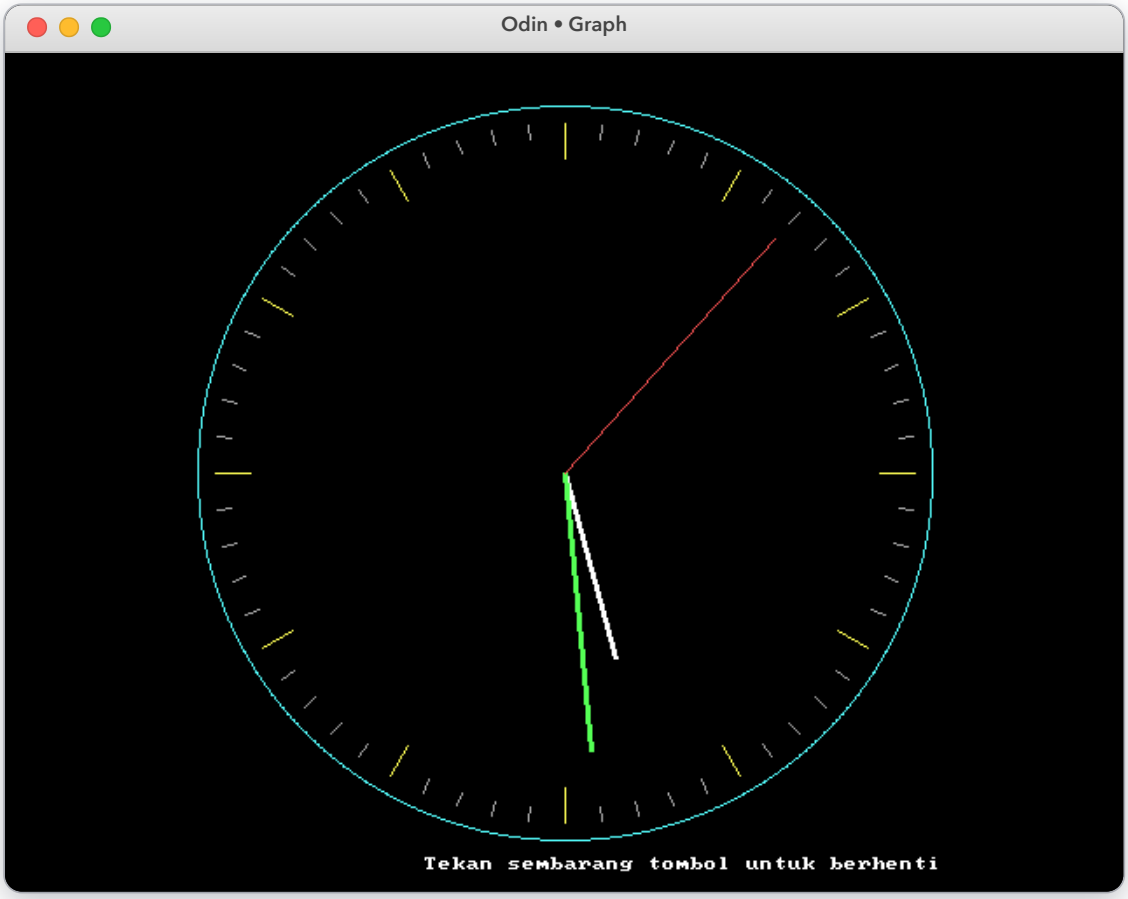
Jam analog menggabungkan trigonometri dengan waktu sistem. Sudut jam dihitung dari arah jam 12 dan bertambah *searah* jarum jam, berlawanan dengan sudut matematika pada `Arc`. Karena itu ujung jarum dihitung dengan `Sin` untuk X dan `Cos` untuk Y (dengan tanda minus, karena Y layar ke bawah). Jarum detik bergerak 6° per detik (360° / 60), jarum menit 6° per menit, dan jarum jam 30° per jam (360° / 12).

Program 22.12 `grafik_12_jam_analog.pas` *Jam analog* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
```

```
{ Grafik 12 - Jam analog
  Jarum jam digambar dari titik pusat. Sudut 0 derajat ada di atas (jam 12)
  dan bertambah searah jarum jam, jadi titik ujung jarum:
  x = Pusat + Panjang * Sin(sudut), y = Pusat - Panjang * Cos(sudut).
  GetTime dari unit Dos memberi jam, menit, dan detik sistem. }

program grafik_12_jam_analog;

uses Crt, Dos, Graph;

const
  PusatX = 320;
  PusatY = 240;
  Jari = 200;

var
  Driver, Mode, I: Integer;
  H, M, S, S100: Word;
  Detik: Word;

{ Ujung jarum sepanjang Panjang pada Sudut derajat dari jam 12 }
procedure Jarum(Sudut: Real; Panjang, Warna, Tebal: Integer);
var
  Rad: Real;
begin
  Rad := Sudut * Pi / 180;
  SetColor(Warna);
  SetLineStyle(SolidLn, 0, Tebal);
  Line(PusatX, PusatY, PusatX + Round(Panjang * Sin(Rad)), PusatY - Round(Panjang *
      Cos(Rad)));
  SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
end;

procedure Muka;
var
  K, Dalam: Integer;
  Rad: Real;
begin
  SetColor(LightCyan);
  Circle(PusatX, PusatY, Jari + 10);
  for K := 0 to 59 do
  begin
    Rad := K * 6 * Pi / 180;
    if K mod 5 = 0 then Dalam := 20 else Dalam := 8;
    if K mod 5 = 0 then SetColor(Yellow) else SetColor(LightGray);
    Line(PusatX + Round(Jari * Sin(Rad)), PusatY - Round(Jari * Cos(Rad)),
         PusatX + Round((Jari - Dalam) * Sin(Rad)), PusatY - Round((Jari - Dalam) *
             Cos(Rad)));
  end;
end;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  Detik := 99;
  while not KeyPressed do
  begin
```

```
59      GetTime(H, M, S, S100);
60      if S <> Detik then                { gambar ulang hanya saat detik berganti }
61      begin
62        Detik := S;
63        ClearDevice;
64        Muka;
65        Jarum((H mod 12) * 30 + M / 2, Jari - 90, White, ThickWidth);
66        Jarum(M * 6 + S / 10, Jari - 40, LightGreen, ThickWidth);
67        Jarum(S * 6, Jari - 20, LightRed, NormWidth);
68        SetColor(White);
69        OutTextXY(240, 460, 'Tekan sembarang tombol untuk berhenti');
70      end;
71      Delay(100);
72    end;
73    ReadKey;
74    CloseGraph;
75  end.
```



Gambar 22.18 Jam analog menunjukkan waktu komputer saat program dijalankan untuk buku ini

Baris	Penjelasan
10	Unit `Dos` diperlukan untuk `GetTime`.
23–32	`Jarum` mengubah derajat ke radian (`* Pi / 180`), lalu menggambar garis dari pusat ke ujung `(PusatX + Panjang * Sin, PusatY - Panjang * Cos)` dengan tebal yang diminta.
34–49	`Muka` menggambar lingkaran dan 60 tanda menit. Setiap tanda kelima (posisi angka jam) lebih panjang dan berwarna kuning.

Baris	Penjelasan
59–60	`GetTime` membaca jam, menit, detik, dan perseratus detik. Jam digambar ulang hanya saat detik berganti, jadi layar tidak berkedip setiap 100 ms.
65	Jarum jam: 30° per jam ditambah setengah derajat per menit (`M / 2`), supaya jarum jam bergeser pelan di antara dua angka.
66–67	Jarum menit (6° per menit ditambah sedikit per detik) dan jarum detik (6° per detik).

22.13 Menggambar dengan Tombol Panah

Program grafik juga bisa interaktif. Jendela grafik meneruskan tombol ke program, sehingga `ReadKey` bekerja persis seperti di Bab 19: tombol panah dan tombol fungsi menghasilkan `#0` lebih dulu, lalu kode tombolnya. Program berikut menjadikan tombol panah sebagai pena gambar.

Tabel 22.4 Tombol pada Program 22.13

Tombol	Aksi
↑ ↓ ← →	gerakkan pena 4 piksel
Spasi	angkat atau turunkan pena
1 sampai 9	ganti warna pena
C	bersihkan layar
Esc atau Q	selesai

Program 22.13 `grafik_13_gambar_dengan_keyboard.pas` *Menggambar dengan tombol panah* File ▸ Examples - Graph…

```
1  { Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
2  { Grafik 13 – Menggambar dengan tombol panah
3    Jendela grafik meneruskan tombol ke program seperti layar teks, jadi
4    ReadKey bekerja. Tombol panah dan fungsi mengirim #0 lalu kode scan.
5    Panah: gerak pena, spasi: angkat atau turunkan pena, 1..9: ganti warna,
6    C: bersihkan, Esc atau Q: selesai. }
7
8  program grafik_13_gambar_dengan_keyboard;
9
10 uses Crt, Graph;
11
12 const
13   Langkah = 4;
14
15 var
16   Driver, Mode: Integer;
17   X, Y: Integer;
18   Warna: Integer;
19   Turun: Boolean;
20   Tombol: Char;
21
22 procedure Kursor(Hapus: Boolean);
23 begin
24   { Tanda silang kecil digambar dengan XOR: dua kali = hilang }
25   SetWriteMode(XORPut);
```

```
  SetColor(15);
  Line(X - 5, Y, X + 5, Y);
  Line(X, Y - 5, X, Y + 5);
  SetWriteMode(CopyPut);
end;

procedure Petunjuk;
begin
  SetColor(White);
  OutTextXY(8, 4, 'Panah: gerak  Spasi: pena naik/turun  1–9: warna  C: hapus  Esc:
      selesai');
end;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  X := 320; Y := 240; Warna := LightGreen; Turun := True;
  Petunjuk;
  Kursor(False);
  repeat
    Tombol := ReadKey;
    Kursor(True);                    { hapus tanda silang sebelum bergerak }
    if Tombol = #0 then
    begin
      Tombol := ReadKey;             { kode scan: 72 atas, 80 bawah, 75 kiri, 77 kanan }
      if Turun then
      begin
        SetColor(Warna);
        MoveTo(X, Y);
      end;
      case Tombol of
        #72: Dec(Y, Langkah);
        #80: Inc(Y, Langkah);
        #75: Dec(X, Langkah);
        #77: Inc(X, Langkah);
      end;
      if X < 0 then X := 0;
      if Y < 20 then Y := 20;
      if X > GetMaxX then X := GetMaxX;
      if Y > GetMaxY then Y := GetMaxY;
      if Turun then LineTo(X, Y);
      Tombol := #0;
    end
    else
      case UpCase(Tombol) of
        ' ': Turun := not Turun;
        '1'..'9': Warna := Ord(Tombol) - Ord('0');
        'C':
          begin
            ClearDevice;
            Petunjuk;
          end;
      end;
    Kursor(False);
  until (Tombol = #27) or (UpCase(Tombol) = 'Q') or (Tombol = #26);
  CloseGraph;
end.
```

Gambar 22.19 Rumah yang digambar dengan sekitar 250 ketukan tombol: dinding hijau, atap merah (tombol `4`), pintu cokelat (tombol `6`)

Baris	Penjelasan
22–30	`Kursor` menggambar tanda silang dengan `SetWriteMode(XORPut)`, sehingga memanggilnya dua kali di tempat yang sama menghapusnya, trik yang sama dengan sprite. Sesudahnya mode dikembalikan ke `CopyPut`.
43–45	Pena mulai di tengah layar, berwarna hijau muda, dalam keadaan turun.
47–48	Tunggu satu tombol, lalu hapus tanda silang sebelum pena bergerak.
49–51	Tombol khusus: `ReadKey` pertama memberi `#0`, yang kedua kode tombolnya (72 atas, 80 bawah, 75 kiri, 77 kanan).
52–67	Bila pena turun, titik kini dipasang di posisi lama, posisi diubah, dibatasi agar tetap di layar, lalu `LineTo` menggambar garis ke posisi baru.
68	`Tombol := #0` mencegah kode 81 (`PgDn`) dianggap huruf `'Q'` di syarat `until`.
71–79	Tombol biasa: spasi membalik `Turun`, angka mengganti warna (`Ord(Tombol) - Ord('0')` mengubah karakter `'4'` menjadi angka 4), `C` membersihkan layar.
81	Perulangan berakhir dengan `Esc` (`#27`), `Q`, atau `Ctrl`+`Z` (`#26`).

COBA SENDIRI

Atap rumah di atas berbentuk tangga, karena pena hanya bisa bergerak lurus. Tambahkan tombol **Home**, **PgUp**, **End**, dan **PgDn** (kode 71, 73, 79, 81) untuk bergerak miring, misalnya `#73: begin Dec(Y, Langkah); Inc(X, Langkah); end;`.

22.14 Teks di Layar Grafik

Di layar grafik, `Write` dan `WriteLn` tidak dipakai untuk menulis. Gantinya `OutTextXY(x, y, Teks)`, yang bisa menaruh teks di piksel mana saja. Bentuknya diatur oleh dua prosedur.

Tabel 22.5 Mengatur teks grafik

Rutin	Kegunaan
`SetTextStyle(Font, Arah, Ukuran)`	font, arah (`HorizDir` mendatar, `VertDir` tegak dibaca dari bawah ke atas), dan ukuran 1..10 (ukuran 1 = 8 x 8 piksel)
`SetTextJustify(Datar, Tegak)`	titik tumpu teks: `LeftText`, `CenterText`, `RightText` dan `TopText`, `CenterText`, `BottomText`
`TextWidth(S)`, `TextHeight(S)`	lebar dan tinggi teks dalam piksel dengan gaya yang sedang berlaku

Program 22.14 `grafik_14_teks_dan_font.pas` *Teks di layar grafik* File ▸ Examples - Graph…

```
{ Odin Turbo Pascal – GNU GPL v3 or later, Copyright (c) 2026 Syams Ideris }
{ Grafik 14 – Teks di layar grafik
  OutTextXY menulis teks di titik tertentu. SetTextStyle mengatur font, arah
  (HorizDir atau VertDir), dan ukuran 1..10; SetTextJustify mengatur titik
  tumpu teks. Odin memakai satu font bitmap 8 x 8 untuk semua font, yang
  diskalakan sesuai ukuran. TextWidth dan TextHeight memberi ukuran teks
  dalam piksel, berguna untuk menengahkan atau membuat kotak. }

program grafik_14_teks_dan_font;

uses Crt, Graph;

var
  Driver, Mode, I, Lebar: Integer;
  Teks: String;

begin
  Driver := Detect;
  InitGraph(Driver, Mode, '');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);

  { Ukuran 1 sampai 5 }
  SetColor(LightGreen);
  for I := 1 to 5 do
  begin
    SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, I);
    OutTextXY(20, 10 + (I - 1) * I * 4 + I * 8, 'Ukuran ' + Chr(48 + I));
  end;

  { Teks tegak dari bawah ke atas }
  SetColor(LightCyan);
```

```
  SetTextStyle(DefaultFont, VertDir, 2);
  OutTextXY(600, 200, 'Teks vertikal');   { y = bagian atas teks; dibaca ke atas }

  { Teks di tengah kotak: ukur lebarnya dulu }
  SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 3);
  Teks := 'Di Tengah';
  Lebar := TextWidth(Teks);
  SetColor(Yellow);
  Rectangle(320 - Lebar div 2 - 10, 300, 320 + Lebar div 2 + 10, 300 + TextHeight(Teks) +
      20);
  OutTextXY(320 - Lebar div 2, 310, Teks);

  { Perataan: titik tumpu (320, 400) sama, tiga perataan berbeda }
  SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 1);
  SetColor(LightRed);
  Line(320, 380, 320, 440);
  SetColor(White);
  SetTextJustify(LeftText, TopText);
  OutTextXY(320, 385, 'LeftText');
  SetTextJustify(CenterText, TopText);
  OutTextXY(320, 400, 'CenterText');
  SetTextJustify(RightText, TopText);
  OutTextXY(320, 415, 'RightText');
  SetTextJustify(LeftText, TopText);

  OutTextXY(20, 460, 'Tekan sembarang tombol...');
  ReadKey;
  CloseGraph;
end.
```

Gambar 22.20 Lima ukuran huruf, teks tegak, teks di tengah kotak, dan tiga perataan pada garis merah yang sama

Baris	Penjelasan
24–28	Ukuran 1 sampai 5. Posisi Y dihitung agar baris yang lebih besar mendapat ruang lebih banyak. `Chr(48 + I)` mengubah angka `I` menjadi karakter `'1'`..`'5'`.
32–33	Teks tegak berukuran 2 di sisi kanan, dibaca dari bawah ke atas.
36–41	Teks ukuran 3 ditengahkan di X = 320: lebarnya diukur dulu dengan `TextWidth`, lalu titik awalnya `320 - Lebar div 2`. Kotak di sekelilingnya diberi jarak 10 piksel.
46–53	Tiga teks bertumpu pada X = 320 yang sama (garis merah). `LeftText` mulai di garis, `CenterText` berpusat di garis, `RightText` berakhir di garis.
54	Perataan dikembalikan ke kiri atas untuk teks berikutnya.

INFO

Turbo Pascal asli punya beberapa font garis (*stroked font*) dari berkas `*.CHR`, seperti `TriplexFont` dan `SansSerifFont`. Odin menerima semua nama font itu, tetapi semuanya digambar dengan font bitmap 8 x 8 yang diperbesar. Karena itu `TextWidth` dan `TextHeight` di Odin tidak sama persis dengan ukuran font aslinya; selalu ukur teks dengan kedua fungsi itu, jangan menebak.

22.15 Kesalahan yang Sering Terjadi

Lupa `uses Graph`. Semua nama grafik, termasuk `Detect`, tidak dikenal kompiler.

tanpa_graph.pas

```
1  program tanpa_graph;
2
3  uses Crt;
4
5  var
6    Driver, Mode: Integer;
7
8  begin
9    Driver := Detect;
10   InitGraph(Driver, Mode, '');
11   Circle(320, 240, 100);
12   ReadKey;
13   CloseGraph;
14 end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpa_graph.pas(9,13) Error: Identifier tidak dikenal: Detect
```

Gambar 22.21 Konstanta `Detect` dan rutin grafik lain berasal dari unit Graph

Lupa `uses Crt`. `ReadKey` dan `KeyPressed` bukan bagian dari Graph.

tanpa_crt.pas

```
1  program tanpa_crt;
2
3  uses Graph;
4
5  var
6    Driver, Mode: Integer;
7
8  begin
9    Driver := Detect;
10   InitGraph(Driver, Mode, '');
11   Circle(320, 240, 100);
12   ReadKey;
13   CloseGraph;
14 end.
```

PESAN KOMPILER

```
tanpa_crt.pas(12,3) Error: Identifier tidak dikenal: ReadKey
```

Gambar 22.22 `ReadKey` berasal dari unit Crt

Memberi warna berupa teks. Warna adalah nomor 0..15 atau konstantanya, bukan string.

warna_salah.pas

```
1  program warna_salah;
```

```
2
3  uses Crt, Graph;
4
5  var
6    Driver, Mode: Integer;
7
8  begin
9    Driver := Detect;
10   InitGraph(Driver, Mode, '');
11   SetColor('Kuning');
12   Circle(320, 240, 100);
13   ReadKey;
14   CloseGraph;
15 end.
```

PESAN KOMPILER

```
warna_salah.pas(11,12) Error: Tipe tidak cocok: String dan Word
```

Gambar 22.23 Pakai `Yellow` atau 14, bukan `'Kuning'`

- **Gambar langsung hilang.** Tidak ada `ReadKey` sebelum `CloseGraph`, sehingga jendela grafik tertutup sebelum gambarnya terlihat.
- **Gambar terbalik atas-bawah.** Rumus matematika memakai Y ke atas; di layar Y ke bawah. Kurangkan, jangan tambahkan: `PusatY - Round(Y * Skala)`.
- **Lupa mengembalikan setelan.** `SetLineStyle`, `SetTextStyle`, `SetTextJustify`, dan `SetWriteMode` berlaku sampai diubah lagi, sehingga gambar berikutnya ikut tebal, besar, atau rata kanan.
- `FloodFill` **bocor** karena bidangnya tidak tertutup rapat atau warna batasnya salah.
- **Memakai** `WriteLn` **untuk menulis di layar grafik.** Pakai `OutTextXY`.
- **Menutup jendela grafik untuk menghentikan program.** Menutup jendela tidak menghentikan program; pakai `Run ▸ Stop`, atau beri program tombol untuk keluar.

22.16 Rangkuman

- Layar grafik VGAHi berukuran 640 x 480 piksel dengan 16 warna; `(0, 0)` di kiri atas dan Y bertambah ke bawah. `GetMaxX` dan `GetMaxY` memberi koordinat terbesar selama mode grafik aktif.
- Kerangka program grafik: `uses Crt, Graph`, `InitGraph` lalu periksa `GraphResult`, menggambar, `ReadKey`, `CloseGraph`. Di Odin, gambarnya tampil di jendela grafik sendiri.
- Garis: `Line`, atau pena titik kini dengan `MoveTo`, `LineTo`, `LineRel`; bentuknya diatur `SetLineStyle`.
- Bentuk: `Rectangle`, `Circle`, `Arc`, `Ellipse`, `DrawPoly`. Sudut 0° di arah jam 3 dan bertambah berlawanan arah jarum jam.
- Isian: `SetFillStyle` atau `SetFillPattern`, lalu `Bar`, `Bar3D`, `FillEllipse`, `PieSlice`, atau `FloodFill`.
- Warna adalah nomor laci palet; `SetRGBPalette` mengganti isi laci dan seluruh piksel bernomor itu ikut berubah.

- Data dan rumus digambar lewat skala dan terjemahan koordinat: geser ke pusat, kalikan skala, balik arah Y.
- Animasi tanpa kedip memakai dua halaman (`SetActivePage` , `SetVisualPage`); sprite bergerak di atas latar dengan `GetImage` dan `PutImage` secara XOR.
- Teks grafik ditulis dengan `OutTextXY` , diatur dengan `SetTextStyle` dan `SetTextJustify` , dan diukur dengan `TextWidth` dan `TextHeight` .

22.17 Latihan

1. **DASAR** Gambar bendera Merah Putih berukuran 300 x 200 piksel di tengah layar dengan dua `Bar` , diberi bingkai putih dengan `Rectangle` .
2. **DASAR** Gambar sepuluh lingkaran sepusat di tengah layar dengan jari-jari 20, 40, sampai 200, masing-masing dengan warna berbeda (gunakan perulangan).
3. **DASAR** Perbaiki Program 22.1 agar mencetak `Maks X = 639 dan maks Y = 479` sesudah `CloseGraph` , dengan menyimpan nilai `GetMaxX` dan `GetMaxY` lebih dulu.
4. **MENENGAH** Ubah Program 22.6 agar data penjualan diketik pengguna di layar teks sebelum `InitGraph` , lalu digambar sebagai grafik batang.
5. **MENENGAH** Tambahkan kurva $y = 0{,}5x + 1$ (garis lurus) ke Program 22.8, lengkap dengan labelnya, memakai warna kuning.
6. **MENENGAH** Ubah Program 22.9 agar ada dua bola dengan warna, posisi awal, dan kecepatan berbeda yang memantul bersamaan.
7. **TANTANGAN** Perbesar bagian Mandelbrot di sekitar titik (-0,75, 0,1): ubah rumus di baris 29–30 agar 1 satuan = 2000 piksel dengan titik itu di tengah layar, dan naikkan `Maks` menjadi 100. Apa yang terlihat?
8. **TANTANGAN** Gabungkan dengan Bab 21: buat class abstrak `TBentuk` dengan method virtual `Gambar` , turunan `TLingkaran` dan `TKotak` , lalu gambar sepuluh bentuk acak dari sebuah larik `TBentuk` .

BAGIAN VIII

Kecerdasan Buatan dengan OTP-AI

Mengajari komputer belajar dari data: statistik, regresi, klasifikasi, jaringan saraf, sampai sistem pakar, logika fuzzy, dan Q-learning.

23 Machine Learning: Data dan Model Pertama

24 Model Lanjutan dan AI Klasik

BAB 23

Machine Learning: Data dan Model Pertama

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan apa itu *machine learning*: komputer menemukan pola dari contoh data, bukan dari aturan yang ditulis programmer.
- Memakai unit OTP-AI yang terpasang di Odin Turbo Pascal, beserta pola `Need` untuk menangani kegagalan.
- Memuat data CSV, mengisi data kosong, menskalakan fitur, dan membagi data latih dan data uji tanpa *data leakage*.
- Melatih dan mengevaluasi regresi linear (MAE, RMSE, R^2) dan klasifikasi KNN (*confusion matrix*, *accuracy*).
- Mengelompokkan data tanpa label dengan K-means, dan mengukur model dengan validasi silang 5-fold.
- Membandingkan regresi logistik, perceptron, dan jaringan saraf kecil, lalu memahami mengapa XOR butuh lapisan tersembunyi.

PROGRAM DALAM BAB INI

23.1	Matematika, matriks, statistik
23.2	Praproses data CSV
23.3	Regresi linear
23.4	Regresi linear berganda
23.5	K-Nearest Neighbors
23.6	K-Means clustering
23.7	Cross-validation
23.8	Regresi logistik
23.9	Perceptron
23.10	Jaringan saraf (XOR)

Selama 22 bab Anda menulis program yang mengikuti aturan buatan Anda sendiri: bila nilai di atas 75, cetak "Lulus". Bagaimana bila aturannya tidak diketahui? Misalnya, berapa nilai ujian seorang siswa yang belajar 5 jam? Tidak ada rumus pasti, tetapi ada **data**: catatan jam belajar dan nilai puluhan siswa sebelumnya. *Machine learning* (pembelajaran mesin) adalah cara membuat komputer menemukan sendiri pola dari data seperti itu. Bab ini memakai sepuluh program pertama dari menu `File ▸ Examples – AI...`, yaitu contoh pustaka OTP-AI yang ditulis seluruhnya dalam Pascal.

23.1 Dari Aturan ke Data

Bayangkan dua cara mengajari anak mengenali kucing. Cara pertama, Anda menulis aturan: berkaki empat, berbulu, bertelinga runcing, berkumis. Aturan seperti ini cepat rusak, karena anjing juga berkaki empat dan berbulu. Cara kedua, Anda menunjukkan ratusan foto sambil berkata "ini kucing" atau "ini bukan kucing", sampai anak itu bisa menebak foto yang belum pernah ia lihat. Cara kedua inilah machine learning.

1 Pemrograman biasa

Aturan + data → jawaban. Programmer menulis aturan `if Nilai >= 75 then ...`, komputer menerapkannya.

2 Machine learning

Data + jawaban → aturan. Komputer diberi contoh berpasangan (jam belajar dan nilai), lalu mencari aturan yang paling cocok. Aturan itu disebut **model**.

Beberapa istilah akan sering muncul di bab ini dan bab berikutnya.

Tabel 23.1 Istilah dasar machine learning

Istilah	Arti	Contoh di JAMNILAI.CSV
Fitur (*feature*)	data masukan yang diketahui	kolom `JAM`
Target atau **label**	jawaban yang ingin ditebak	kolom `NILAI`
Sampel (baris)	satu contoh lengkap: fitur dan targetnya	`1.25,48.5`
Melatih (*fit*)	mencari isi model dari data	mencari garis yang paling dekat dengan semua titik
Memprediksi	memakai model untuk data baru	menebak nilai siswa yang belajar 5 jam
Regresi	target berupa bilangan	nilai 0..100
Klasifikasi	target berupa kelas	lulus atau tidak; jenis bunga 0, 1, 2

23.2 Pustaka OTP-AI

OTP-AI adalah kumpulan 19 unit machine learning dan AI karya Syams Ideris, ditulis dalam Pascal yang didukung Odin Turbo Pascal, tanpa pustaka luar. Unitnya sudah terpasang bersama IDE, sehingga cukup ditulis di `uses`, sama seperti `Crt`. Contoh-contohnya ada di menu `File ▸ Examples – AI...`, dan data CSV-nya ada di folder `otp-AI/DATA`.

Tabel 23.2 Unit OTP-AI yang dipakai di Bab 23 dan Bab 24

Kelompok	Unit	Isi
Inti	`AITypes`	tipe bersama: `TFloat`, `TVector` (8 fitur), `TSeries` (200 nilai), `TDataSet`, kode galat
	`AIMath`, `AIStats`	vektor, matriks, sigmoid; rata-rata, median, varians, korelasi, metrik evaluasi
	`AIData`, `AISplit`	membaca dan menulis CSV, data kosong, penskalaan, kategori; membagi data latih/uji dan fold
Model	`AILinear`	regresi linear, regresi logistik, perceptron
	`AIKNN`, `AIKMeans`, `AINNet`	K-nearest neighbors, K-means, jaringan saraf
	`AIBayes`, `AITree`, `AIText`	Naive Bayes, pohon keputusan, teks TF-IDF (Bab 24)
	`AIOptim`, `AIModel`	pengaturan pelatihan dan gradient descent; simpan dan muat model
AI klasik	`AIRule`, `AISearch`, `AIFuzzy`, `AIReward`	sistem pakar, pencarian jalur, logika fuzzy, Q-learning (Bab 24)
Grafik	`AIPlot`	menyimpan grafik scatter, garis regresi, dan kurva sebagai berkas SVG

23.2.1 Pola Need dan COMMON.INC

Hampir semua rutin OTP-AI adalah **fungsi Boolean**: hasilnya `True` bila berhasil dan `False` bila gagal, misalnya berkas CSV tidak ditemukan atau ukuran data melebihi batas. Pesan kesalahannya tersimpan di `AIError` dan kodenya di `AIErrorCode`. Contoh-contoh OTP-AI menyertakan berkas `COMMON.INC` dengan direktif `{$I COMMON.INC}`, yang menempelkan isi berkas itu ke dalam program. Isinya dua rutin pembantu.

```
procedure Need(OK: Boolean);
begin
  if not OK then begin
    WriteLn('GAGAL [',AIErrorCode,']: ',AIError); Halt(1)
  end
end;

 function DataPath(Name: TFileName): TFileName;   { 'DATA/X.CSV', atau '../DATA/X.CSV' }
```

Jadi `Need(LoadCSV(...))` berarti "muat CSV; bila gagal, cetak alasannya lalu hentikan program". Program tidak pernah melanjutkan perhitungan dengan data yang rusak. `DataPath` mencari folder `DATA` di folder kerja, lalu di folder induknya. Program dijalankan dengan folder sumbernya (`otp-AI/EXAMPLES`) sebagai folder kerja, jadi datanya ditemukan di `../DATA`.

INFO

Contoh OTP-AI ditulis agar juga bisa dikompilasi Turbo Pascal asli dan Free Pascal. Karena itu setiap program diawali direktif seperti `{$IFNDEF FPC} {$M 16384,0,655360} {$ENDIF}` (ukuran stack dan heap di DOS) dan `{$R+}{$S+}{$B-}`. Data besar bertipe `TDataSet` (200 baris x 8 fitur) selalu disimpan di memori dinamis lewat pointer `PDataSet`, yang dibuat `NewData` dan dibebaskan `FreeData`, karena segmen data DOS hanya 64 KB. Itulah sebabnya Anda akan sering melihat `D^`.

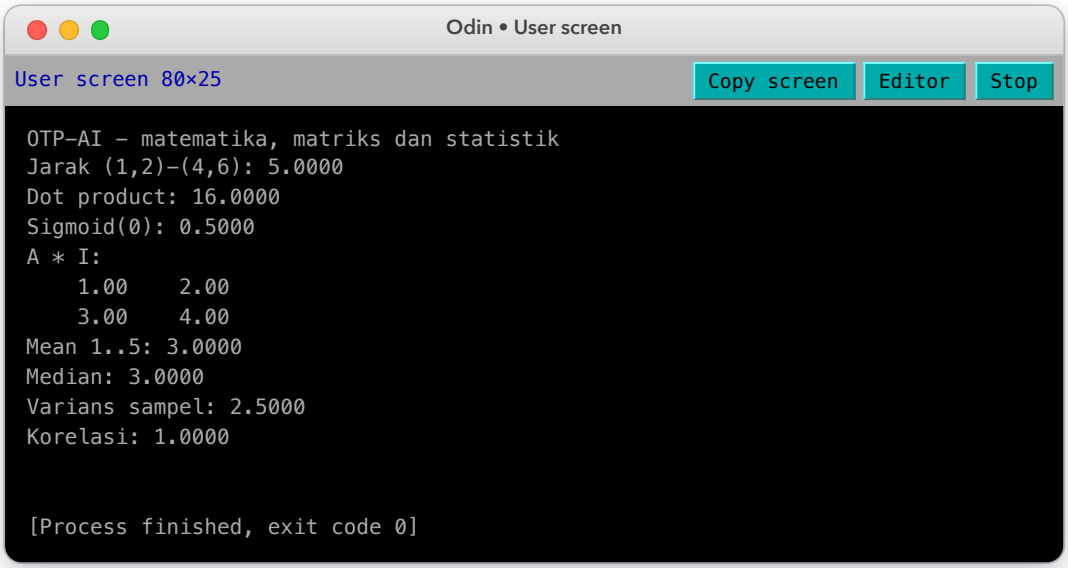
23.3 Matematika dan Statistik Dasar

Machine learning dibangun di atas matematika sederhana: vektor (daftar angka), matriks (tabel angka), dan statistik. Program pertama memperkenalkan keduanya.

Program 23.1 `BASIC.PAS` *Matematika, matriks, statistik* File ▸ Examples - AI...

```
program BasicDemo;
{ BASIC - pengantar AIMath dan AISTATS.
  Bagian pertama memakai AIMath langsung atas TVector/TMatrix: jarak
  Euclidean dan dot product dua vektor, sigmoid, serta perkalian matriks
  2x2 dengan matriks identitas (A * I = A). Bagian kedua memakai AISTATS
  atas dua TSeries: mean, median, varians sampel dan korelasi.
  Latihan (DOCS/GUIDE.TXT bagian 12): ubah lima angka pada V, W, S dan T,
  lalu tebak dulu mean/median/varians/korelasi yang baru sebelum
  menjalankan ulang programnya. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIMath,AIStats;
var A,B,C: TMatrix; V,W: TVector; S,T: TSeries;
    I: Integer; Value: TFloat;
{$I COMMON.INC}
begin
  WriteLn('OTP-AI - matematika, matriks dan statistik');
  FillChar(V,SizeOf(V),0); FillChar(W,SizeOf(W),0);     { TVector punya 8 slot; nolkan
      semua dulu }
  V[1] := 1; V[2] := 2; W[1] := 4; W[2] := 6;           { hanya 2 dari 8 slot yang dipakai
      di sini }
  Need(Euclidean(V,W,2,Value)); WriteLn('Jarak (1,2)-(4,6): ',Value:0:4);
  Need(DotProduct(V,W,2,Value)); WriteLn('Dot product: ',Value:0:4);
  WriteLn('Sigmoid(0): ',Sigmoid(0):0:4);               { sigmoid(0) selalu 0.5 }
  Need(MatrixInit(A,2,2)); Need(MatrixIdentity(B,2));    { A kosong 2x2, B identitas 2x2 }
  A.V[1,1] := 1; A.V[1,2] := 2; A.V[2,1] := 3; A.V[2,2] := 4;
  Need(MatrixMultiply(A,B,C));                          { A * I = A, hasilnya harus sama
      dengan A }
  WriteLn('A * I:');
  for I := 1 to 2 do WriteLn(C.V[I,1]:8:2,C.V[I,2]:8:2);
  for I := 1 to 5 do begin S[I] := I; T[I] := 2*I+1 end;  { S: 1..5; T berkorelasi linear
      sempurna dengan S }
  Need(Mean(S,5,Value)); WriteLn('Mean 1..5: ',Value:0:4);
  Need(Median(S,5,Value)); WriteLn('Median: ',Value:0:4);
  Need(Variance(S,5,True,Value)); WriteLn('Varians sampel: ',Value:0:4);  { True = varians
      sampel, pembagi N-1 }
```

```
35    Need(Correlation(S,T,5,Value)); WriteLn('Korelasi: ',Value:0:4)        { harus 1.0: T
          linear terhadap S }
36  end.
```



Gambar 23.1 Jarak, dot product, sigmoid, perkalian matriks, dan empat ukuran statistik

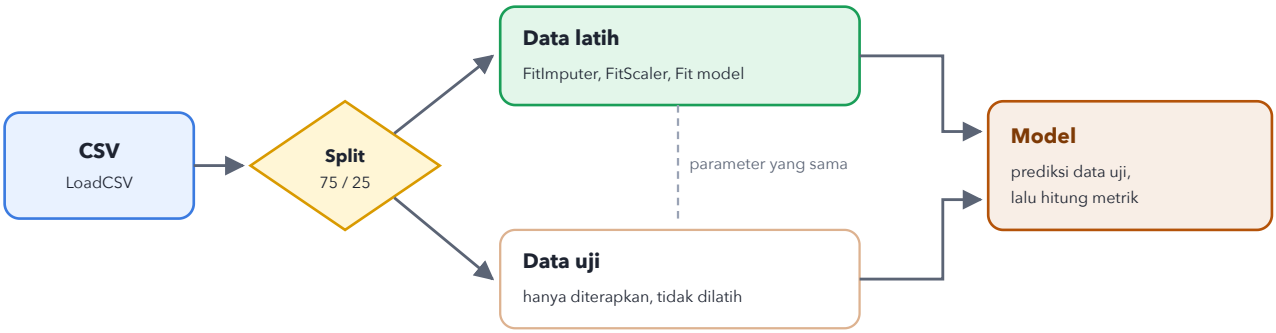
Baris	Penjelasan
15	Tiga unit: `AITypes` untuk tipe, `AIMath` untuk vektor dan matriks, `AIStats` untuk statistik.
18	`{$I COMMON.INC}` menempelkan `Need` dan `DataPath`. Letaknya sesudah `var` dan sebelum `begin`, tempat prosedur boleh dideklarasikan.
21–22	`TVector` selalu punya 8 tempat. `FillChar` mengisi semuanya dengan nol, lalu hanya dua yang dipakai: titik (1, 2) dan (4, 6).
23	Jarak Euclidean: $\sqrt{((4-1)^2 + (6-2)^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = 5$. Inilah jarak yang dipakai KNN dan K-means nanti.
24	Dot product: $1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 16$, jumlah hasil kali komponen yang sepasang.
25	`Sigmoid` mengubah bilangan apa pun menjadi angka antara 0 dan 1; sigmoid(0) = 0,5. Fungsi ini akan menjadi "peluang" pada regresi logistik.
26–30	Matriks 2 x 2 dikalikan dengan matriks identitas (diagonal 1). Hasilnya sama dengan A, sama seperti $x \cdot 1 = x$.
31	`S` berisi 1..5 dan `T = 2S + 1` berisi 3, 5, 7, 9, 11.
32–35	Rata-rata dan median 1..5 sama-sama 3. Varians sampel (pembagi N - 1) adalah 10 / 4 = 2,5. Korelasi S dan T bernilai 1, karena T tepat linear terhadap S.

TIPS

Korelasi berkisar dari -1 sampai 1. Nilai 1 berarti naik bersama secara sempurna, -1 berarti yang satu naik saat yang lain turun, dan 0 berarti tidak ada hubungan garis lurus. Korelasi tinggi **bukan** bukti sebab akibat; contoh OTP-AI berkali-kali mengingatkan hal ini.

23.4 Menyiapkan Data

Data nyata jarang rapi: ada nilai yang kosong, satuan yang berbeda jauh (jam 1..12, nilai 0..100), dan kategori berupa teks. Sebelum dilatih, data perlu **praproses**. Satu aturan penting: model harus diuji dengan data yang **tidak pernah dilihatnya** saat belajar, seperti ujian yang soalnya tidak dibocorkan. Karena itu data dibagi menjadi **data latih** dan **data uji**, dan semua langkah praproses yang "belajar" dari data (mencari rata-rata, simpangan baku) hanya boleh melihat data latih.

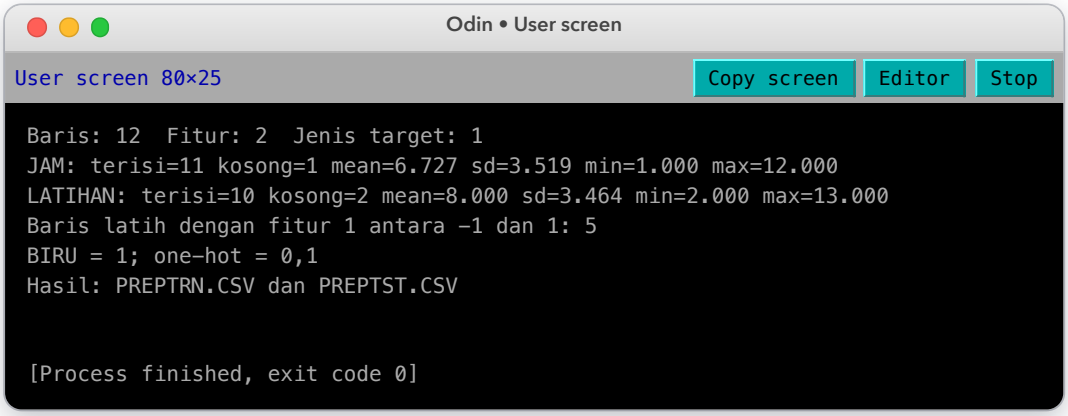


Gambar 23.2 Alur machine learning terawasi di OTP-AI. Semua yang "belajar" hanya melihat data latih.

Program 23.2 **DATAPREP.PAS** *Praproses data CSV* File ▸ Examples - AI...

```
program DataPrepDemo;
{ DATAPREP - praproses data dengan AIDATA dan AISPLIT.
  Memuat MISSING.CSV (ada fitur kosong), membagi 75/25 latih/uji, lalu
  melatih imputer dan scaler HANYA pada data latih sebelum menerapkannya
  ke data latih dan data uji dengan parameter yang sama - inilah cara
  menghindari data leakage (DOCS/GUIDE.TXT bagian 5-6). Sisanya
  memperagakan SelectColumns/FilterRange atas dataset, serta encoding
  kategori teks menjadi kode dan vektor one-hot.
  Latihan: bandingkan hasil ScaleStandard di sini dengan ScaleMinMax,
  dan amati bagaimana data leakage muncul jika scaler dilatih sebelum
  split (DOCS/GUIDE.TXT bagian 12). }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AISplit;
var D,TrainData,TestData,Selected: PDataSet;
    Imputer: TImputer; Scaler: TScaler; Columns: TIndexList;
    Map: TCategoryMap; Code: Integer; V: TVector;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(TrainData));          { empat dataset terpisah, bukan
      alias satu sama lain }
  Need(NewData(TestData)); Need(NewData(Selected));
  Need(LoadCSV(DataPath('MISSING.CSV'),True,TargetReal,D^));
  DescribeData(D^);                                    { cetak ringkasan: jumlah baris,
      fitur, missing }
  Need(TrainTestSplit(D^,TrainData^,TestData^,0.25,True,42));  { 25% uji, acak dengan seed
      42 }
```

```
28    Need(FitImputer(TrainData^,Imputer));                { mean tiap fitur dihitung dari
          data LATIH saja }
29    Need(ImputeData(Imputer,TrainData^)); Need(ImputeData(Imputer,TestData^));  { imputer
          yang sama untuk keduanya }
30    Need(FitScaler(TrainData^,ScaleStandard,Scaler));      { (X-mean)/SD, juga hanya dari
          data latih }
31    Need(TransformData(Scaler,TrainData^)); Need(TransformData(Scaler,TestData^));
32    Need(SaveCSV('PREPTRN.CSV',TrainData^)); Need(SaveCSV('PREPTST.CSV',TestData^));
33    Columns[1] := 2; Columns[2] := 1;                      { urutan baru: fitur 2 lalu fitur
          1 }
34    Need(SelectColumns(TrainData^,Columns,2,Selected^));    { Selected kini dataset 2 kolom
          terurut ulang }
35    Need(FilterRange(TrainData^,1,-1,1,Selected^));         { Selected ditulis ulang: hanya
          baris fitur 1 di [-1,1] }
36    WriteLn('Baris latih dengan fitur 1 antara -1 dan 1: ',Selected^.Count);
37    InitCategories(Map);
38    Need(AddCategory(Map,'MERAH',Code)); Need(AddCategory(Map,'BIRU',Code));  { MERAH=0,
          BIRU=1 }
39    Need(EncodeCategory(Map,'BIRU',Code)); Need(OneHot(Code,Map.Count,V));   { kode -> vektor
          one-hot 2 kolom }
40    WriteLn('BIRU = ',Code,'; one-hot = ',V[1]:0:0,',',V[2]:0:0);
41    WriteLn('Hasil: PREPTRN.CSV dan PREPTST.CSV');
42    FreeData(Selected); FreeData(TestData); FreeData(TrainData); FreeData(D)
43  end.
```



Gambar 23.3 Ringkasan MISSING.CSV, lalu hasil penyaringan dan encoding kategori

Baris	Penjelasan
23–24	Empat dataset dibuat di memori dinamis. Masing-masing benar-benar terpisah, bukan nama lain untuk dataset yang sama.
25	`LoadCSV(berkas, AdaJudul, JenisTarget, Data)`. Kolom terakhir menjadi target, dan `TargetReal` berarti target berupa bilangan. Sel berisi `?` dicatat sebagai kosong.
26	`DescribeData` mencetak ringkasan: 12 baris, 2 fitur, kolom `JAM` kosong satu, `LATIHAN` kosong dua.
27	Data dibagi: 25% uji, diacak dengan *seed* 42. Seed yang sama selalu memberi pembagian yang sama, jadi hasilnya bisa diulang.
28–29	**Imputer** mengisi sel kosong dengan rata-rata kolom. Rata-ratanya dihitung dari data latih saja, lalu dipakai untuk data latih dan data uji.
30–31	**Scaler** standar mengubah setiap fitur menjadi (X - rata-rata) / simpangan baku, sehingga semua fitur bersatuan sama. Lagi-lagi dilatih dari data latih saja.

Baris	Penjelasan
32	Hasil praproses disimpan ke `PREPTRN.CSV` dan `PREPTST.CSV` di folder kerja.
33–36	`SelectColumns` memilih dan menyusun ulang kolom; `FilterRange` hanya mengambil baris yang fitur 1-nya di antara -1 dan 1 (setelah diskalakan), ada 5 baris.
37–40	Kategori teks diberi kode: `MERAH` = 0, `BIRU` = 1. **One-hot** mengubah kode 1 menjadi vektor (0, 1), satu kolom per kategori, agar model tidak mengira BIRU "lebih besar" dari MERAH.
42	Setiap `NewData` dipasangkan dengan `FreeData`.

> **AWAS**
>
> **Data leakage** (kebocoran data) terjadi bila informasi dari data uji ikut dipakai saat melatih, misalnya scaler dilatih dari seluruh data sebelum dibagi. Nilai evaluasinya tampak bagus, tetapi menipu: model seolah sudah melihat soal ujian. Selalu bagi dulu, baru latih praprosesnya.

23.5 Regresi Linear

Regresi linear mencari garis lurus $Y = a + b \cdot X$ yang paling dekat dengan semua titik data. "Paling dekat" berarti jumlah kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dan nilai pada garis sekecil mungkin; metode ini disebut *ordinary least squares* (OLS). Setelah garisnya ditemukan, menebak nilai untuk X baru cukup dengan memasukkannya ke rumus.

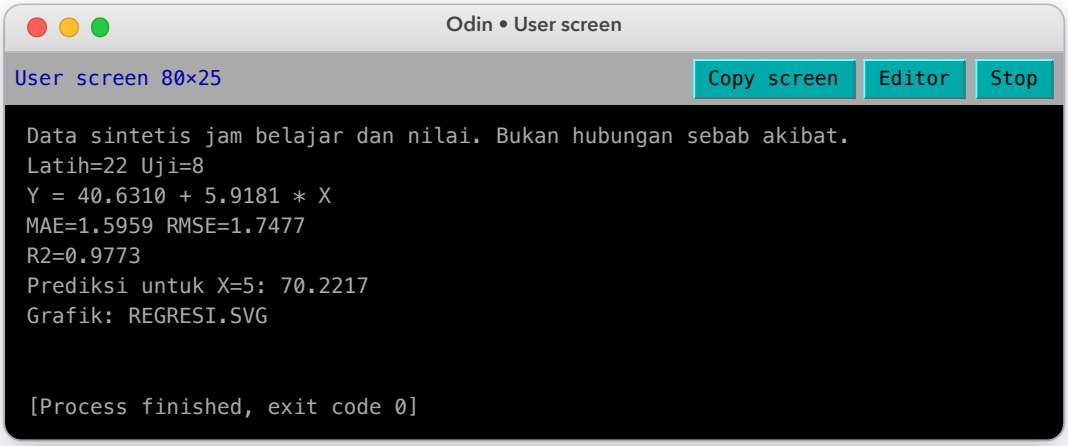
Tabel 23.3 Mengukur model regresi pada data uji

Metrik	Arti	Makin baik bila
MAE	rata-rata besar selisih tebakan dan kenyataan, dalam satuan target	mendekati 0
RMSE	akar rata-rata kuadrat selisih; kesalahan besar dihukum lebih berat	mendekati 0
R²	seberapa besar variasi target yang dijelaskan model (0..1)	mendekati 1

Program 23.3 `REGDEMO.PAS` *Regresi linear* File ▸ Examples - AI...

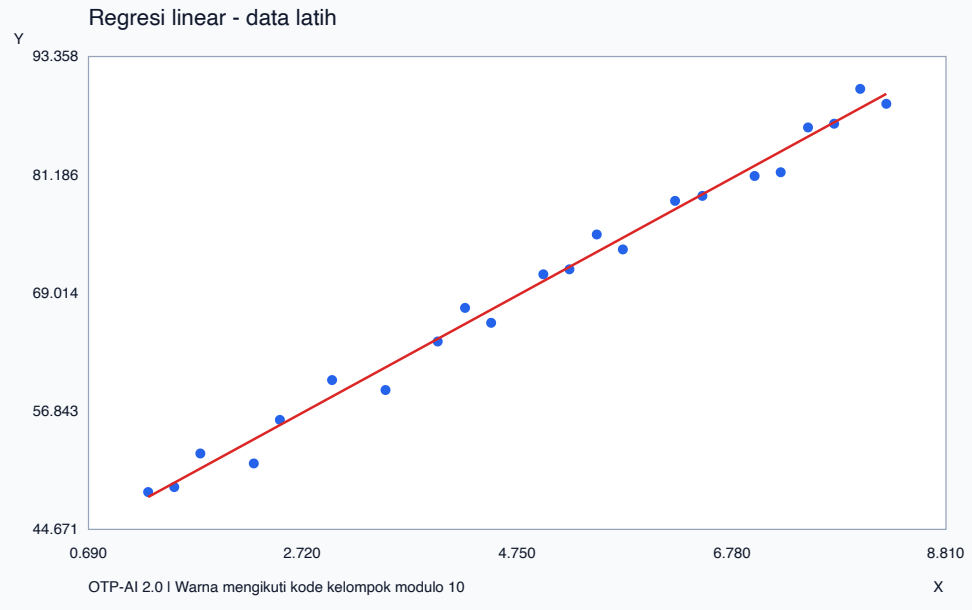
```
program RegressionDemo;
{ REGDEMO - regresi linear sederhana dengan AILINEAR.
  Memuat JAMNILAI.CSV (jam belajar vs nilai, data sintetis), membagi
  75/25 latih/uji, melatih OLS satu fitur (Ridge=0) pada data latih,
  lalu mengukur MAE/RMSE/R2 pada data UJI - bukan pada data latih,
  agar angkanya mencerminkan generalisasi. Terakhir memprediksi satu
  nilai baru dan mengekspor grafik regresi ke REGRESI.SVG.
  Latihan: ubah seed TrainTestSplit dan amati perubahan MAE/RMSE
  (DOCS/GUIDE.TXT bagian 7, 10, 12). Korelasi di data sintetis ini
  bukan bukti hubungan sebab akibat. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AISplit,AILINEAR,AISTATS,AIPlot;
var D,TrainData,TestData: PDataSet; Model: TLinearModel;
    Pred,X: TSeries; Metrics: TRegMetrics; V: TVector; P: TFloat;
```

```
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(TrainData)); Need(NewData(TestData));
  Need(LoadCSV(DataPath('JAMNILAI.CSV'),True,TargetReal,D^));
  Need(TrainTestSplit(D^,TrainData^,TestData^,0.25,True,42));  { 25% uji, acak dengan seed 42 }
  Need(FitLinear(TrainData^,0,Model));                 { Ridge=0: ordinary least squares, satu fitur }
  Need(PredictLinearData(Model,TestData^,Pred));       { prediksi atas seluruh data UJI }
  Need(RegressionMetrics(TestData^.Y,Pred,TestData^.Count,Metrics));
  WriteLn('Data sintetis jam belajar dan nilai. Bukan hubungan sebab akibat.');
  WriteLn('Latih=',TrainData^.Count,' Uji=',TestData^.Count);
  WriteLn('Y = ',Model.Intercept:0:4,' + ',Model.Coeff[1]:0:4,' * X');
  WriteLn('MAE=',Metrics.MAE:0:4,' RMSE=',Metrics.RMSE:0:4);
  if Metrics.R2Defined then WriteLn('R2=',Metrics.R2:0:4);  { R2 bisa tidak terdefinisi, misalnya target konstan }
  FillChar(V,SizeOf(V),0); V[1] := 5;                   { satu observasi baru: X=5 }
  Need(PredictLinear(Model,V,P)); WriteLn('Prediksi untuk X=5: ',P:0:4);
  Need(GetColumn(TrainData^,1,X));                      { ambil fitur 1 dari data latih untuk digambar }
  Need(SaveRegressionSVG('REGRESI.SVG',X,TrainData^.Y,TrainData^.Count,
    Model.Intercept,Model.Coeff[1],'Regresi linear — data latih'));
  WriteLn('Grafik: REGRESI.SVG');
  FreeData(TestData); FreeData(TrainData); FreeData(D)
end.
```



Gambar 23.4 Persamaan garis, metrik pada 8 baris uji, dan prediksi untuk 5 jam belajar

REGRESI.SVG



Gambar 23.5 `REGRESI.SVG` buatan Program 23.3: titik data latih dan garis regresinya

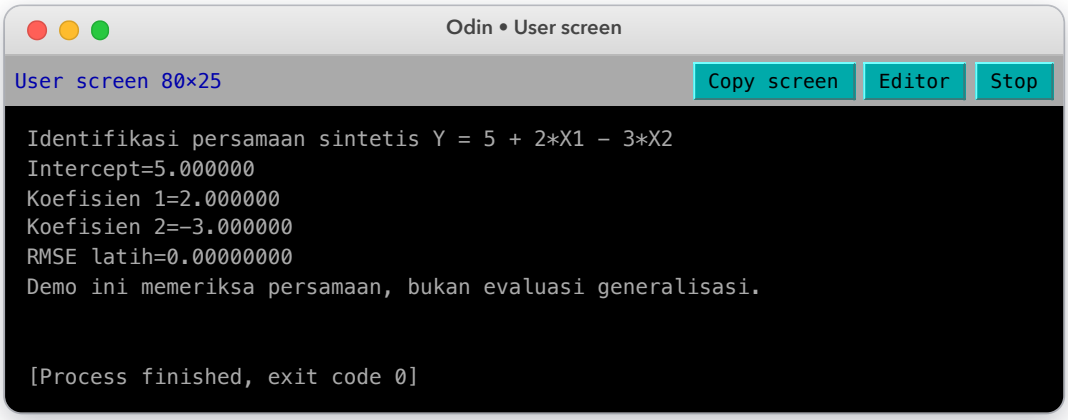
Baris	Penjelasan
22–23	30 baris JAMNILAI.CSV dimuat dan dibagi menjadi 22 baris latih dan 8 baris uji.
24	`FitLinear(Data, Ridge, Model)`. Ridge 0 berarti OLS murni; nilai positif menghukum koefisien besar.
25–26	Model menebak semua baris uji, lalu tebakan itu dibandingkan dengan nilai sebenarnya.
29	Garis yang ditemukan: nilai ≈ 40,63 + 5,92 · jam. Setiap tambahan satu jam belajar menaikkan tebakan nilai sekitar 5,9.
30–31	Rata-rata meleset sekitar 1,6 poin dan $R^2 = 0{,}977$: garis menjelaskan hampir seluruh variasi data uji. `R2Defined` diperiksa dulu, karena R^2 tidak terdefinisi bila target uji semuanya sama.
32–33	Satu siswa baru dengan 5 jam belajar: 40,63 + 5,92 · 5 ≈ 70,22.
34–37	`GetColumn` mengambil kolom fitur, lalu `SaveRegressionSVG` (unit `AIPlot`) menyimpan gambar di atas sebagai berkas SVG yang bisa dibuka di peramban.

Regresi juga bisa memakai banyak fitur sekaligus: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \ldots$ Program berikut menguji apakah OLS mampu menemukan kembali persamaan yang sengaja "ditanam" di data.

Program 23.4 **REGMULT.PAS** *Regresi linear berganda* File ▸ Examples - AI…

```
1  program MultipleRegression;
2  { REGMULT - regresi linear berganda dengan AILINEAR.
3    MULTIREG.CSV dibuat dari persamaan sintetis yang sudah diketahui,
4    Y = 5 + 2*X1 - 3*X2 ditambah sedikit noise. Program melatih OLS dua
5    fitur atas SELURUH dataset (tanpa split latih/uji) lalu membandingkan
6    koefisien yang ditemukan dengan koefisien aslinya - ini memeriksa
7    apakah model dapat menemukan kembali persamaan yang ditanam, bukan
8    mengevaluasi kemampuan generalisasi pada data baru.
9    Latihan: lihat DOCS/GUIDE.TXT bagian 7 dan 12 untuk REGDEMO yang
```

```
10    memakai split latih/uji. }
11  {$IFNDEF FPC}
12  {$M 16384,0,655360}
13  {$ENDIF}
14  {$R+}{$S+}{$B-}
15
16  uses AITypes,AIData,AILINEAR,AISTATS;
17  var D: PDataSet; M: TLinearModel; P: TSeries; E: TRegMetrics;
18      J: Integer;
19  {$I COMMON.INC}
20  begin
21    Need(NewData(D)); Need(LoadCSV(DataPath('MULTIREG.CSV'),True,TargetReal,D^));
22    Need(FitLinear(D^,0,M)); Need(PredictLinearData(M,D^,P));  { Ridge=0; prediksi atas data
        yang sama }
23    Need(RegressionMetrics(D^.Y,P,D^.Count,E));
24    WriteLn('Identifikasi persamaan sintetis Y = 5 + 2*X1 - 3*X2');
25    WriteLn('Intercept=',M.Intercept:0:6);                { bandingkan dengan 5 }
26    for J := 1 to M.Features do WriteLn('Koefisien ',J,'=',M.Coeff[J]:0:6);  { bandingkan
        dengan 2 dan -3 }
27    WriteLn('RMSE latih=',E.RMSE:0:8);
28    WriteLn('Demo ini memeriksa persamaan, bukan evaluasi generalisasi.');
29    FreeData(D)
30  end.
```



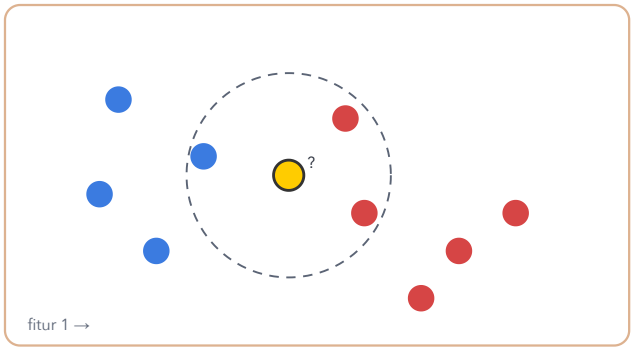
Gambar 23.6 Koefisien yang ditemukan sama persis dengan persamaan aslinya

Baris	Penjelasan
21–22	MULTIREG.CSV dibuat dari $Y = 5 + 2X_1 - 3X_2$. Model dilatih dan dicoba pada seluruh data, tanpa pembagian.
25–26	`M.Features` berisi banyaknya fitur (2). Intercept 5, koefisien 2 dan -3: persamaannya ditemukan kembali.
27–28	RMSE latih 0 hanya membuktikan model cocok dengan data latihnya. Itu bukan ukuran kemampuan menebak data baru, seperti yang ditegaskan baris 28.

23.6 Klasifikasi dengan K-Nearest Neighbors

KNN adalah model klasifikasi yang paling mudah dibayangkan: "katakan siapa tetanggamu, akan kukatakan siapa dirimu". Untuk menebak kelas sebuah titik baru, cari K titik latih yang jaraknya paling dekat, lalu ambil kelas yang paling banyak di antara mereka. KNN tidak benar-benar "belajar"; ia hanya

mengingat semua data latih.



K = 3

Tiga tetangga terdekat titik kuning ada di dalam lingkaran putus-putus: dua merah, satu biru. Suara terbanyak: merah.

Jarak dihitung dengan Euclidean, jadi fitur harus diskalakan dulu agar fitur bersatuan besar tidak mendominasi.

Gambar 23.7 KNN dengan K = 3: kelas titik baru ditentukan suara tiga tetangga terdekat.

Hasil klasifikasi dirangkum dalam **confusion matrix**: baris adalah kelas sebenarnya, kolom adalah kelas tebakan. Angka di diagonal adalah tebakan yang benar; angka di luar diagonal adalah "kebingungan" model. **Accuracy** adalah bagian tebakan yang benar, dan **macro-F1** merata-ratakan keseimbangan ketepatan setiap kelas, sehingga kelas yang sedikit anggotanya tetap ikut dihitung.

Program 23.5 **KNNDEMO.PAS** *K-Nearest Neighbors* File ▸ Examples - AI…

```
program KNNDemo;
{ KNNDEMO - klasifikasi K-Nearest Neighbors dengan AIKNN.
  Memuat BUNGA.CSV (dataset bunga sintetis tiga kelas, bukan Iris asli),
  membagi 70/30 latih/uji, menstandardisasi fitur (penting karena KNN
  berbasis jarak), melatih K=3 pada data latih, memprediksi data uji,
  lalu mencetak confusion matrix dan accuracy/macro-F1. Terakhir
  mengekspor scatter plot prediksi ke KNN.SVG.
  Latihan: ubah K menjadi 1 dan 5, bandingkan confusion matrix yang
  berubah (DOCS/GUIDE.TXT bagian 8, 10, 11, 12). }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AISplit,AIKNN,AISTATS,AIPlot;
var D,TrainData,TestData: PDataSet; Scaler: TScaler; Model: TKNNModel;
    Labels: TLabels; Pred,X,Y: TSeries;
    CM: TConfusion; Metrics: TClassMetrics;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(TrainData)); Need(NewData(TestData));
  Need(LoadCSV(DataPath('BUNGA.CSV'),True,TargetClass,D^));
  Need(TrainTestSplit(D^,TrainData^,TestData^,0.3,True,42));  { 30% uji, acak dengan seed
      42 }
  Need(FitScaler(TrainData^,ScaleStandard,Scaler));     { skala dilatih hanya dari data
      latih }
  Need(TransformData(Scaler,TrainData^)); Need(TransformData(Scaler,TestData^));
  Need(FitKNN(TrainData^,3,Model));                     { K=3; model hanya menyimpan
      pointer ke TrainData }
  Need(PredictKNNData(Model,TestData^,Labels,Pred));
  Need(ConfusionMatrix(TestData^.Labels,Labels,TestData^.Count,3,CM));  { 3 kelas pada
      BUNGA.CSV }
  Need(ClassificationMetrics(CM,Metrics)); PrintConfusion(CM);
```

```
30    WriteLn('Accuracy=',Metrics.Accuracy:0:4,' Macro-F1=',Metrics.MacroF1:0:4);
31    Need(GetColumn(TestData^,1,X)); Need(GetColumn(TestData^,2,Y));
32    Need(SaveScatterSVG('KNN.SVG',X,Y,TestData^.Count,Labels,'KNN - prediksi data uji'));
33    WriteLn('Grafik: KNN.SVG. Dataset bunga sintetis, bukan Iris.');
34    Model.Fitted := False; Model.Data := nil;  { wajib sebelum membebaskan TrainData yang
          ditunjuk model }
35    FreeData(TestData); FreeData(TrainData); FreeData(D)
36  end.
```

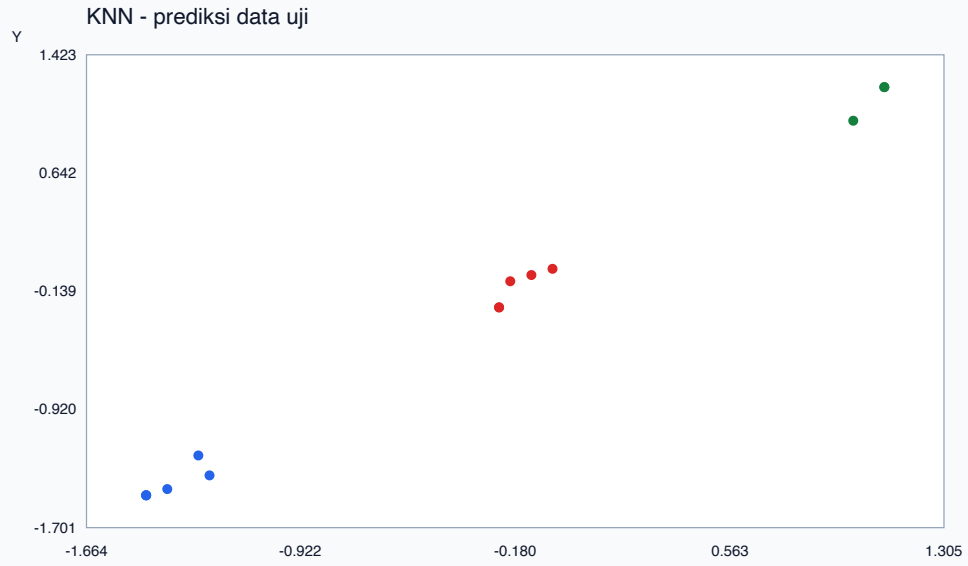
Odin • User screen

User screen 80×25 | Copy screen | Editor | Stop

```
Baris = aktual; kolom = prediksi
        0    1    2
  0     6    0    0
  1     0    5    0
  2     0    0    3
Accuracy=1.0000 Macro-F1=1.0000
Grafik: KNN.SVG. Dataset bunga sintetis, bukan Iris.


[Process finished, exit code 0]
```

Gambar 23.8 Confusion matrix 3 kelas pada 14 baris uji BUNGA.CSV

KNN.SVG



Gambar 23.9 `KNN.SVG` : data uji pada dua fitur yang sudah distandarkan, diwarnai menurut kelas tebakan

Baris	Penjelasan
22	`TargetClass` : kolom terakhir BUNGA.CSV adalah kelas 0, 1, atau 2, disimpan di `Labels` , bukan di `Y` .
23–25	30% data menjadi data uji, lalu kedua bagian distandarkan dengan scaler yang dilatih dari data latih.
26	`FitKNN` dengan K = 3 tidak menyalin data; model hanya menyimpan pointer ke `TrainData` .

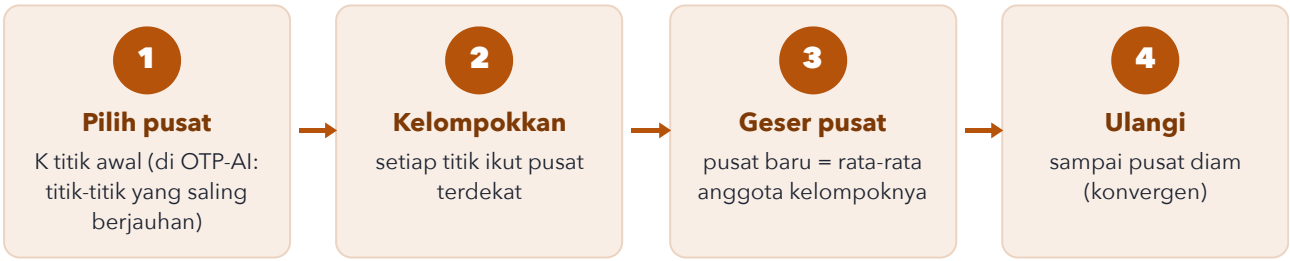
Baris	Penjelasan
27–30	Tebakan untuk seluruh data uji, confusion matrix 3 x 3, lalu metriknya. Semua tebakan ada di diagonal: accuracy dan macro-F1 bernilai 1.
31–33	Dua kolom fitur dari data uji digambar sebagai scatter plot berwarna menurut kelas tebakan.
34	Karena model menunjuk `TrainData`, ikatannya dilepas dulu sebelum `TrainData` dibebaskan. Ini aturan pointer dari Bab 18: jangan tinggalkan pointer yang menunjuk memori yang sudah dibuang.

★ **INGAT**

Accuracy 1,0000 di sini wajar karena data bunganya sintetis dan kelasnya terpisah jelas. Pada data sungguhan, accuracy sempurna justru patut dicurigai: periksa apakah ada data leakage atau data uji yang terlalu sedikit.

23.7 K-Means: Mengelompokkan Tanpa Label

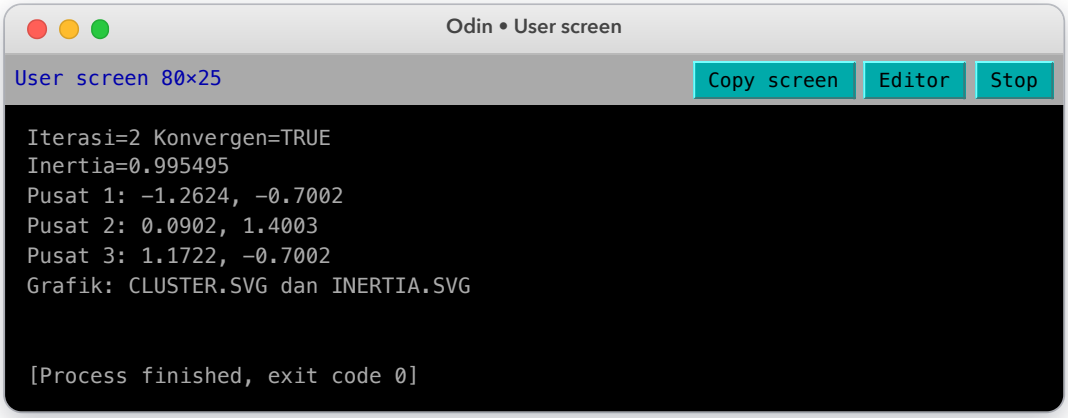
Semua contoh sejauh ini **terawasi** (*supervised*): setiap baris punya jawaban. Kadang data tidak punya label sama sekali, misalnya catatan belanja pelanggan, dan kita ingin menemukan kelompok-kelompok alaminya. Inilah **klastering**, salah satu bentuk pembelajaran **tak terawasi** (*unsupervised*). K-means bekerja dalam putaran berikut sampai pusat tidak lagi bergeser.



Program 23.6 `KMEANS.PAS` *K-Means clustering* File ▸ Examples - AI…

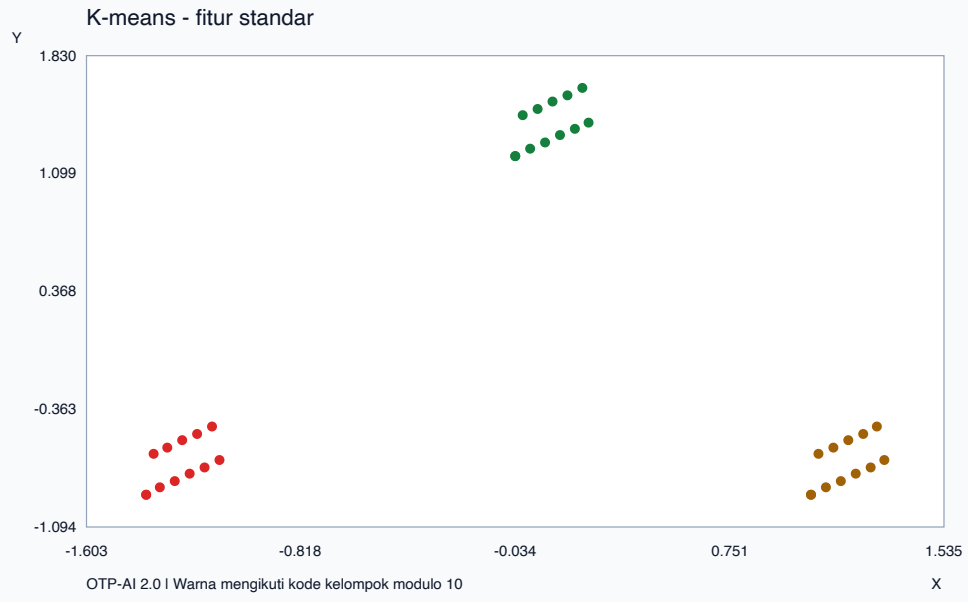
```
program KMeansDemo;
{ KMEANS - klastering K-means dengan AIKMEANS (unsupervised, tanpa label).
  Memuat CLUSTER.CSV sebagai TargetNone (tidak ada target/label sama
  sekali), menstandardisasi fitur, lalu mengelompokkan menjadi K=3
  klaster dengan inisialisasi farthest-first (bukan k-means++).
  Program mencetak jumlah iterasi, status konvergensi, inertia akhir
  dan koordinat setiap pusat klaster, lalu mengekspor scatter klaster
  ke CLUSTER.SVG dan kurva inertia per iterasi ke INERTIA.SVG.
  Latihan: ubah K menjadi 2 dan 4, amati perubahan inertia dan posisi
  pusat (DOCS/GUIDE.TXT bagian 9, 11, 12). Nomor klaster tidak memiliki
  arti kelas atau urutan mutu. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AIKMeans,AIPlot;
var D: PDataSet; S: TScaler; M: TKMeansModel;
    Labels: TLabels; X,Y,History: TSeries; H,C: Integer;
{$I COMMON.INC}
```

```
21  begin
22    Need(NewData(D)); Need(LoadCSV(DataPath('CLUSTER.CSV'),True,TargetNone,D^));
23    Need(FitScaler(D^,ScaleStandard,S)); Need(TransformData(S,D^));
24    Need(FitKMeans(D^,3,100,0.0001,42,M,Labels,History,H));  { K=3, maks 100 iterasi,
          toleransi 1E-4, seed 42 }
25    WriteLn('Iterasi=',M.Iterations,' Konvergen=',M.Converged);
26    WriteLn('Inertia=',M.Inertia:0:6);                  { jumlah kuadrat jarak ke pusat
          terdekat }
27    for C := 1 to M.K do
28      WriteLn('Pusat ',C,': ',M.Centers[C,1]:0:4,', ',M.Centers[C,2]:0:4);
29    Need(GetColumn(D^,1,X)); Need(GetColumn(D^,2,Y));
30    Need(SaveScatterSVG('CLUSTER.SVG',X,Y,D^.Count,Labels,'K-means - fitur standar'));
31    Need(SaveCurveSVG('INERTIA.SVG',History,H,'Inertia per iterasi'));  { H = HistoryCount,
          bukan M.Iterations }
32    WriteLn('Grafik: CLUSTER.SVG dan INERTIA.SVG'); FreeData(D)
33  end.
```



Gambar 23.10 Tiga klaster ditemukan dalam dua iterasi

CLUSTER.SVG



Gambar 23.11 `CLUSTER.SVG`: 36 titik CLUSTER.CSV diwarnai menurut klaster yang ditemukan

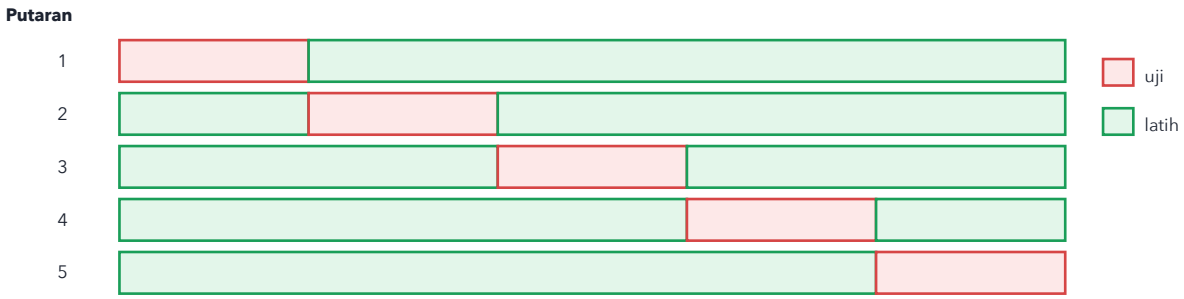
Baris	Penjelasan
22	`TargetNone`: CLUSTER.CSV hanya berisi kolom `X` dan `Y`, tanpa jawaban.
23	Fitur distandarkan, karena K-means juga memakai jarak.
24	K = 3, paling banyak 100 iterasi, berhenti bila pergeseran pusat di bawah 0,0001, seed 42. `Labels` menerima nomor klaster tiap titik, `History` riwayat inertia per iterasi.
25–28	**Inertia** adalah jumlah kuadrat jarak setiap titik ke pusatnya; makin kecil, makin rapat klasternya. Koordinat pusat tercetak dalam satuan yang sudah distandarkan.
29–31	Scatter plot klaster dan kurva inertia disimpan sebagai SVG.

TIPS

Nomor klaster tidak berarti apa-apa: klaster 1 tidak "lebih baik" daripada klaster 3, dan menjalankan dengan seed lain bisa menukar nomornya. Yang penting adalah siapa berkelompok dengan siapa.

23.8 Validasi Silang

Satu kali pembagian latih/uji bisa beruntung atau sial, tergantung baris mana yang kebetulan masuk data uji. **Validasi silang K-fold** lebih adil: data dibagi menjadi 5 bagian (fold). Model dilatih 5 kali; setiap kali satu fold menjadi data uji dan empat sisanya data latih. Setiap baris tepat sekali menjadi data uji.

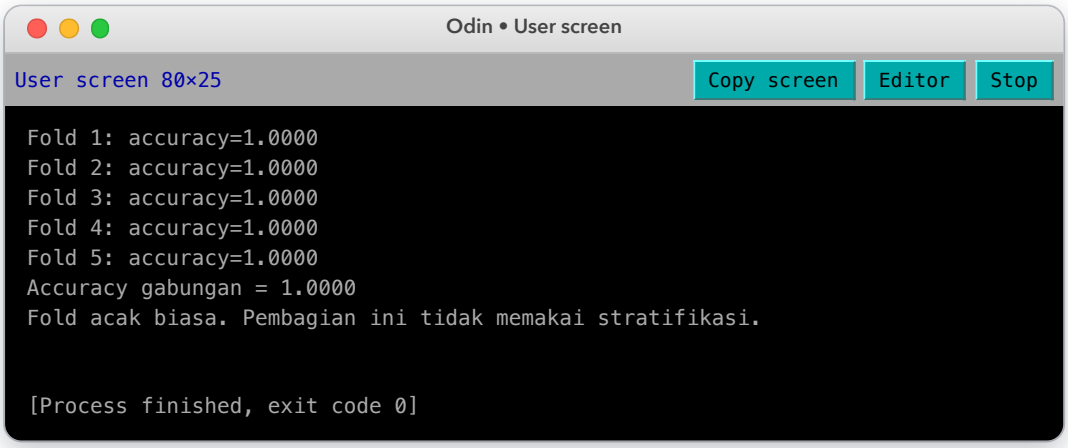


Gambar 23.12 Validasi silang 5-fold: setiap fold bergiliran menjadi data uji.

Program 23.7 `CROSSVAL.PAS` *Cross-validation* File ▸ Examples - AI…

```
1  program CrossValidation;
2  { CROSSVAL - validasi silang 5-fold dengan AISPLIT dan AIKNN.
3    Memuat BUNGA.CSV, membagi menjadi 5 fold acak (bukan stratifikasi
4    kelas), lalu pada setiap fold: melatih scaler dan model KNN (K=3)
5    dari fold latihnya sendiri, memprediksi fold ujinya, dan mencetak
6    accuracy fold tersebut. Di akhir, accuracy gabungan dihitung langsung
7    dari jumlah prediksi benar di semua fold dibagi total baris - bukan
8    rata-rata accuracy per fold, sehingga fold dengan baris lebih banyak
9    ikut berpengaruh lebih besar.
10   Latihan: bandingkan accuracy gabungan ini dengan satu kali holdout
11   split seperti pada KNNDEMO (DOCS/GUIDE.TXT bagian 12). }
12 {$IFNDEF FPC}
13 {$M 16384,0,655360}
14 {$ENDIF}
```

```
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AISplit,AIKNN,AISTATS;
var D,Tr,Te: PDataSet; Folds: TIndexList; Labels: TLabels;
    Pred: TSeries; Scaler: TScaler; Model: TKNNModel;
    CM: TConfusion; Metrics: TClassMetrics;
    Fold: Integer; Correct,Total: Integer;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(Tr)); Need(NewData(Te));
  Need(LoadCSV(DataPath('BUNGA.CSV'),True,TargetClass,D^));
  Need(MakeFolds(D^.Count,5,True,42,Folds)); Correct := 0; Total := 0;  { 5 fold, acak,
      seed 42 }
  for Fold := 1 to 5 do begin
    Need(FoldSplit(D^,Folds,5,Fold,Tr^,Te^));          { fold ke-Fold jadi uji, sisanya
        jadi latih }
    Need(FitScaler(Tr^,ScaleStandard,Scaler));
    Need(TransformData(Scaler,Tr^)); Need(TransformData(Scaler,Te^));
    Need(FitKNN(Tr^,3,Model)); Need(PredictKNNData(Model,Te^,Labels,Pred));
    Need(ConfusionMatrix(Te^.Labels,Labels,Te^.Count,3,CM));
    Need(ClassificationMetrics(CM,Metrics));
    Inc(Correct,CM.Cells[0,0]+CM.Cells[1,1]+CM.Cells[2,2]);  { jumlah diagonal = prediksi
        benar fold ini }
    Inc(Total,Te^.Count);
    WriteLn('Fold ',Fold,': accuracy=',Metrics.Accuracy:0:4)
  end;
  WriteLn('Accuracy gabungan = ',Correct/Total:0:4);
  WriteLn('Fold acak biasa. Pembagian ini tidak memakai stratifikasi.');
  Model.Fitted := False; Model.Data := nil;  { Model masih menunjuk Tr dari fold terakhir }
  FreeData(Te); FreeData(Tr); FreeData(D)
end.
```



Gambar 23.13 Accuracy setiap fold dan accuracy gabungannya

Baris	Penjelasan
26	`MakeFolds` memberi setiap baris nomor fold 1..5 secara acak (seed 42).
28	`FoldSplit` menjadikan fold ke- `Fold` data uji (`Te`) dan sisanya data latih (`Tr`).
29–31	Scaler dan model dilatih **ulang** di setiap putaran, hanya dari data latih putaran itu. Memakai scaler dari putaran lain berarti data leakage.

Baris	Penjelasan
34–35	Jumlah diagonal confusion matrix adalah tebakan benar di fold ini; dikumpulkan bersama banyak baris uji.
38	Accuracy gabungan = semua tebakan benar dibagi semua baris, bukan rata-rata lima angka accuracy, supaya fold yang lebih besar berbobot lebih besar.
40	Model masih menunjuk `Tr` dari putaran terakhir, jadi ikatannya dilepas sebelum dibebaskan.

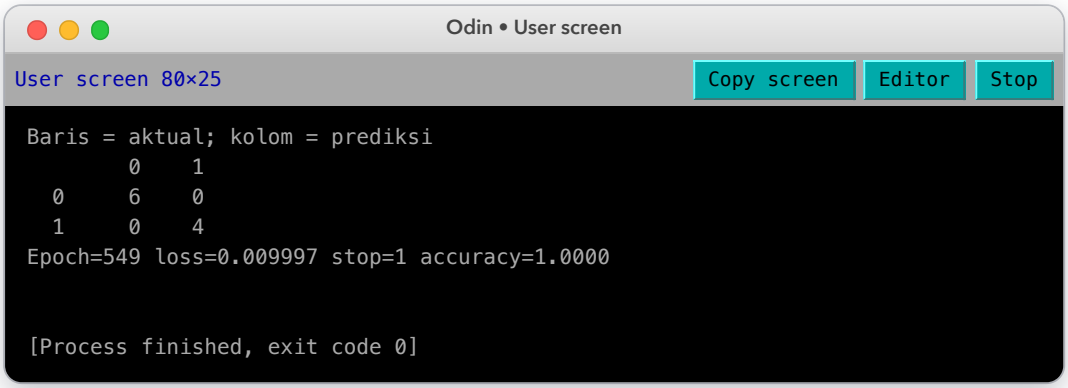
23.9 Regresi Logistik dan Gradient Descent

Regresi logistik dipakai untuk klasifikasi dua kelas. Model menghitung $z = a + b_1X_1 + \ldots$, lalu memasukkannya ke sigmoid sehingga hasilnya menjadi peluang 0..1. Bila peluangnya di atas ambang (biasanya 0,5), tebakannya kelas 1. Berbeda dengan OLS, koefisiennya tidak dihitung dengan rumus langsung, melainkan dicari sedikit demi sedikit dengan **gradient descent**: setiap putaran (**epoch**), koefisien digeser ke arah yang mengurangi **loss** (ukuran seberapa salah model), seperti menuruni bukit selangkah demi selangkah.

Program 23.8 **LOGDEMO.PAS** *Regresi logistik* File ▸ Examples - AI…

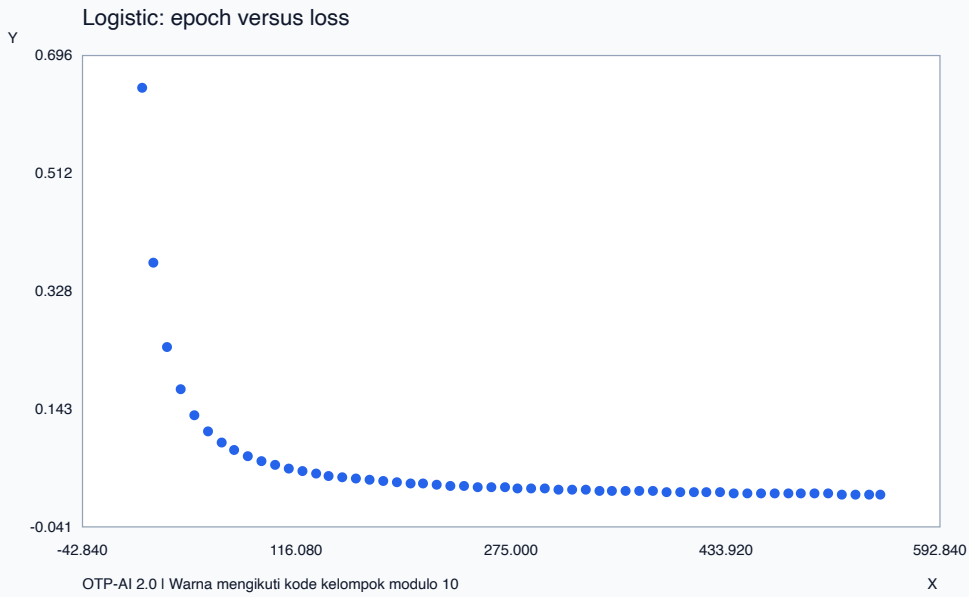
```
program LogisticDemo;
{ LOGDEMO - regresi logistik dengan AILINEAR dan AIOPTIM.
  Alur supervised lengkap: muat BINARY.CSV, split 75/25 latih/uji,
  standardisasi fitur dari data latih, lalu FitLogistic melatih dengan
  full-batch gradient descent (sigmoid + binary cross-entropy) memakai
  konfigurasi default dari AIOPTIM. LogisticData menerapkan threshold
  0.5 pada data uji untuk mendapat label, lalu dicetak confusion matrix
  dan accuracy. Terakhir, kurva epoch-vs-loss diekspor ke LOGLOSS.SVG.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 14, urutan #3): ubah threshold 0.5
  pada LogisticData dan bandingkan confusion matrix yang baru. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AISplit,AILINEAR,AIOptim,AISTATS,AIPlot;
var D,Tr,Te: PDataSet; S: TScaler; C: TTrainConfig;
    M: TLogisticModel; Info: TTrainInfo; P,X: TSeries; L: TLabels;
    CM: TConfusion; Metrics: TClassMetrics; I: Integer;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(Tr)); Need(NewData(Te));
  Need(LoadCSV(DataPath('BINARY.CSV'),True,TargetClass,D^));
  Need(TrainTestSplit(D^,Tr^,Te^,0.25,True,42));      { 25% uji, seed 42 }
  Need(FitScaler(Tr^,ScaleStandard,S));
  Need(TransformData(S,Tr^)); Need(TransformData(S,Te^));
  DefaultTraining(C); Need(FitLogistic(Tr^,C,M,Info));  { C: konfigurasi default AIOPTIM,
      tidak diubah di sini }
  Need(LogisticData(M,Te^,0.5,P,L));                  { threshold 0.5 untuk ubah
      probabilitas jadi label }
  Need(ConfusionMatrix(Te^.Labels,L,Te^.Count,2,CM));
  Need(ClassificationMetrics(CM,Metrics)); PrintConfusion(CM);
  WriteLn('Epoch=',Info.Epochs,' loss=',Info.FinalLoss:0:6,
    ' stop=',Info.StopReason,' accuracy=',Metrics.Accuracy:0:4);
```

```
33    for I:=1 to Info.HistoryCount do X[I]:=Info.HistoryEpoch[I];  { sumbu X: epoch tercatat,
          bukan 1..Epochs }
34    FillChar(L,SizeOf(L),0);                                  { label 0 untuk semua titik: cuma
          dipakai sebagai warna }
35    Need(SaveScatterSVG('LOGLOSS.SVG',X,Info.History,Info.HistoryCount,L,'Logistic: epoch
          versus loss'));
36    FreeData(Te); FreeData(Tr); FreeData(D)
37  end.
```



Gambar 23.14 Pelatihan berhenti di epoch 549 karena loss sudah mencapai target

LOGLOSS.SVG



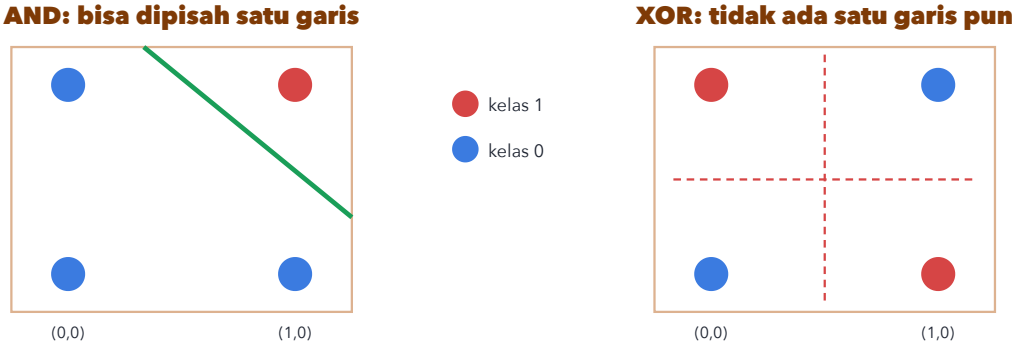
Gambar 23.15 `LOGLOSS.SVG` : loss turun tajam di awal, lalu melandai

Baris	Penjelasan
23–26	BINARY.CSV (dua kelas) dimuat, dibagi 75/25, dan distandarkan.
27	`DefaultTraining` mengisi konfigurasi bawaan unit `AIOptim` : paling banyak 2000 epoch, learning rate 0,1, target loss 0,01, dan *patience* 300 (berhenti bila loss tidak membaik selama 300 epoch).
28	`LogisticData` menghitung peluang setiap baris uji (`P`) dan mengubahnya menjadi label dengan ambang 0,5 (`L`).

Baris	Penjelasan
31–32	`stop=1` adalah `StopGoal`: pelatihan berhenti karena loss (0,009997) sudah di bawah target 0,01. Nilai 2 berarti berhenti karena tidak membaik, 3 karena batas epoch.
33–35	Riwayat loss digambar terhadap nomor epoch yang dicatat.

23.10 Perceptron dan Jaringan Saraf

Perceptron adalah "neuron" buatan paling sederhana: ia menjumlahkan masukan berbobot, lalu menjawab 1 bila jumlahnya melewati ambang. Secara geometri, perceptron menarik **satu garis lurus** untuk memisahkan dua kelas. Itu cukup untuk AND, tetapi tidak untuk XOR, karena tidak ada satu garis pun yang bisa memisahkan titik-titik XOR.



Gambar 23.16 Kiri: AND terpisah linear. Kanan: XOR butuh lebih dari satu garis, sehingga perceptron tunggal gagal.

Program 23.9 **PERDEMO.PAS** *Perceptron* File ▸ Examples - AI...

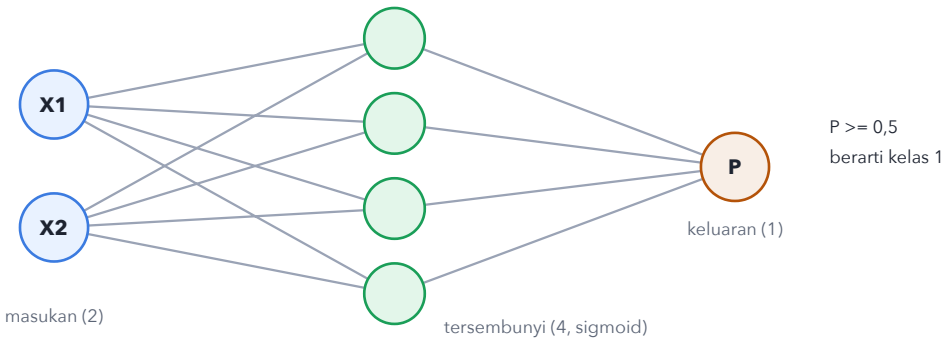
```
program PerceptronDemo;
{ PERDEMO - perceptron tunggal dengan AILINEAR, batas linear separability.
  Melatih perceptron pada AND.CSV (dua kelas yang terpisah linear) dan
  mencetak epoch serta status konvergensi, lalu memprediksi keempat
  kombinasi input AND. Kemudian melatih perceptron BARU (memakai
  variabel model yang sama) pada XOR.CSV: XOR tidak dapat dipisahkan
  oleh satu garis, jadi perceptron tunggal TIDAK akan konvergen - ini
  hasil pembelajaran yang diharapkan, bukan kegagalan fungsi.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 15, urutan #2): bandingkan Info untuk
  AND (konvergen) dengan XOR (tidak konvergen, lihat NNDEMO untuk
  jaringan yang bisa menyelesaikan XOR). }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AILINEAR,AIOptim;
var D: PDataSet; M: TPerceptronModel; Info: TTrainInfo;
    I,LabelValue: Integer; Score: TFloat;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(LoadCSV(DataPath('AND.CSV'),True,TargetClass,D^));
  Need(FitPerceptron(D^,100,0.1,42,M,Info));          { maks 100 epoch, rate 0.1, seed 42 }
  WriteLn('AND: epoch=',Info.Epochs,' konvergen=',Info.Converged);
```

```
25    for I:=1 to D^.Count do begin
26      Need(PredictPerceptron(M,D^.X[I],LabelValue,Score));
27      WriteLn(D^.X[I,1]:0:0,' ',D^.X[I,2]:0:0,' => ',LabelValue)
28    end;
29    Need(LoadCSV(DataPath('XOR.CSV'),True,TargetClass,D^));  { D dipakai ulang untuk dataset
          kedua }
30    Need(FitPerceptron(D^,100,0.1,42,M,Info));
31    WriteLn('XOR: konvergen=',Info.Converged,' error=',Info.FinalLoss:0:4);  { FinalLoss =
          fraksi salah klasifikasi }
32    WriteLn('Perceptron tunggal tidak memisahkan XOR secara linear.'); FreeData(D)
33  end.
```

Gambar 23.17 AND dipelajari dalam 8 epoch; XOR tidak pernah konvergen

Baris	Penjelasan
23	`FitPerceptron(Data, MaksEpoch, Rate, Seed, Model, Info)`: paling banyak 100 epoch dengan learning rate 0,1.
24–28	AND konvergen di epoch 8, dan keempat kombinasi masukan ditebak benar: hanya 1 1 yang menghasilkan 1.
29–31	Dataset yang sama dipakai ulang untuk XOR. Setelah 100 epoch belum konvergen dan setengah tebakannya salah (`error=0.5000`), sama dengan menebak asal.

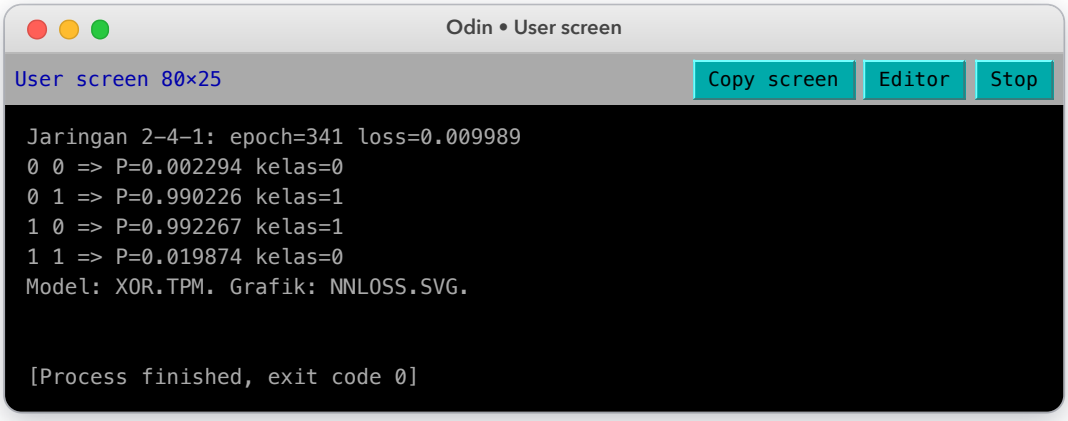
Jawabannya adalah menyusun beberapa neuron dalam lapisan. **Jaringan saraf** 2-4-1 di bawah punya 2 masukan, 4 neuron di **lapisan tersembunyi**, dan 1 keluaran. Setiap neuron tersembunyi menarik garisnya sendiri, dan neuron keluaran menggabungkan garis-garis itu menjadi batas yang berbelok.



Gambar 23.18 Jaringan saraf 2-4-1 pada Program 23.10. Setiap garis adalah satu bobot yang dipelajari.

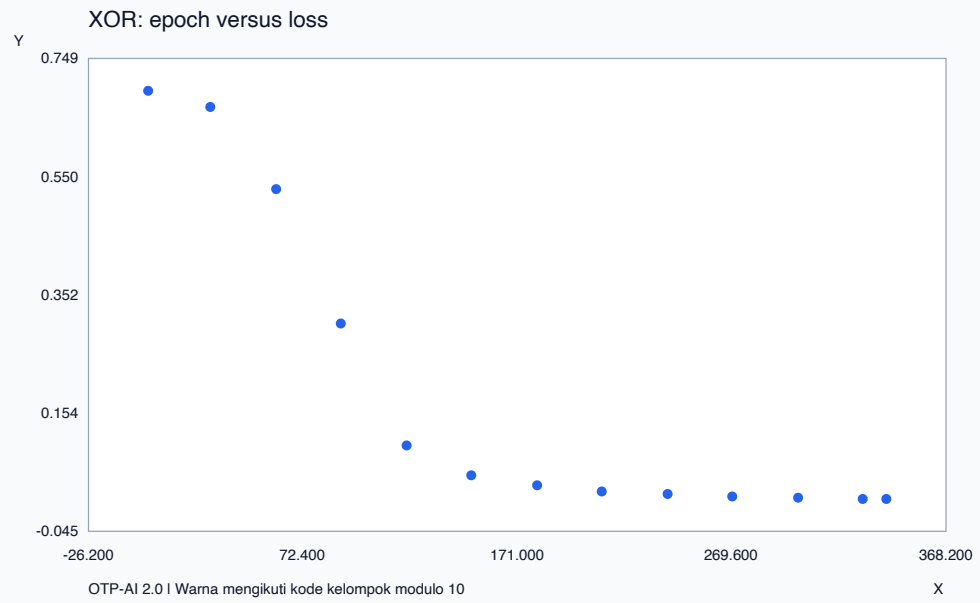
Program 23.10 **NNDEMO.PAS** *Jaringan saraf (XOR)* File ▸ Examples - AI...

```
program NeuralDemo;
{ NNDEMO - jaringan saraf kecil (MLP) dengan AINNET, menyelesaikan XOR.
  Melatih jaringan 2-input/4-hidden/1-output (sigmoid di kedua lapisan)
  pada XOR.CSV dengan konfigurasi kustom (rate 0.5, momentum 0.5,
  patience 1000, goal loss 0.01, maksimum 6000 epoch) - inilah yang
  tidak bisa dilakukan perceptron tunggal di PERDEMO karena XOR tidak
  terpisah linear. Program mencetak prediksi keempat baris XOR,
  menyimpan model ke XOR.TPM lalu memuatnya kembali, dan mengekspor
  kurva loss ke NNLOSS.SVG.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 16, urutan #4): ubah jumlah neuron
  hidden (1/2/4/8) dan seed, bandingkan epoch serta loss akhir. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AINNet,AIOptim,AIModel,AIPlot;
var D: PDataSet; M,Loaded: TNeuralModel; C: TTrainConfig; Info: TTrainInfo;
    I,L: Integer; P: TFloat; Epochs: TSeries; Groups: TLabels;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(LoadCSV(DataPath('XOR.CSV'),True,TargetClass,D^));
  DefaultTraining(C); C.MaxEpochs:=6000; C.Rate:=0.5;   { mulai dari default, lalu timpa
      parameter yang perlu }
  C.Momentum:=0.5; C.Patience:=1000; C.GoalLoss:=0.01;
  Need(FitNeural(D^,4,C,M,Info));                       { 4 neuron hidden }
  WriteLn('Jaringan 2-4-1: epoch=',Info.Epochs,' loss=',Info.FinalLoss:0:6);
  for I:=1 to D^.Count do begin
    Need(PredictNeural(M,D^.X[I],P,L));
    WriteLn(D^.X[I,1]:0:0,' ',D^.X[I,2]:0:0,' => P=',P:0:6,' kelas=',L)
  end;
  Need(SaveNeural('XOR.TPM',M)); Need(LoadNeural('XOR.TPM',Loaded));  { bukti round-trip
      simpan/muat }
  for I:=1 to Info.HistoryCount do Epochs[I]:=Info.HistoryEpoch[I];
  FillChar(Groups,SizeOf(Groups),0);
  Need(SaveScatterSVG('NNLOSS.SVG',Epochs,Info.History,Info.HistoryCount,Groups,'XOR: epoch
      versus loss'));
  WriteLn('Model: XOR.TPM. Grafik: NNLOSS.SVG.'); FreeData(D)
end.
```



Gambar 23.19 Jaringan 2-4-1 menyelesaikan XOR: peluang mendekati 0 atau 1 sesuai jawabannya

NNLOSS.SVG



Gambar 23.20 `NNLOSS.SVG` : loss jaringan saraf per epoch sampai mencapai target 0,01

Baris	Penjelasan
23–24	Konfigurasi bawaan diubah: paling banyak 6000 epoch, learning rate 0,5, **momentum** 0,5 (langkah sebelumnya ikut mendorong langkah berikutnya, seperti bola yang menggelinding), patience 1000, target loss 0,01.
25	`FitNeural(Data, Tersembunyi, Konfigurasi, Model, Info)` dengan 4 neuron tersembunyi.
26–30	Target tercapai di epoch 341. Peluang untuk 0 1 dan 1 0 sekitar 0,99, untuk 0 0 dan 1 1 mendekati 0: keempat jawaban XOR benar.
31	Model disimpan ke `XOR.TPM` lalu dimuat kembali ke variabel lain; Bab 24 membahas simpan dan muat model.

COBA SENDIRI

Ubah jumlah neuron tersembunyi di baris 25 menjadi 1, 2, dan 8. Dengan 1 neuron, jaringan tidak lebih pintar daripada perceptron. Catat epoch dan loss akhir untuk setiap pilihan.

23.11 Kesalahan yang Sering Terjadi

Lupa menulis unitnya di `uses`. Setiap rutin OTP-AI berasal dari unit tertentu; `Mean` ada di `AIStats`, bukan di `AIMath`.

lupa_unit.pas

```
1  program lupa_unit;
2
3  uses AITypes, AIMath;
4
5  var
```

```
  S: TSeries;
  Nilai: TFloat;

begin
  S[1] := 4; S[2] := 8;
  if Mean(S, 2, Nilai) then
    WriteLn('Mean: ', Nilai:0:2);
end.
```

PESAN KOMPILER

```
lupa_unit.pas(11,6) Error: Identifier tidak dikenal: Mean
```

Gambar 23.21 `Mean` berasal dari unit `AIStats`

Memakai `Need` tanpa `COMMON.INC`. `Need` bukan bagian unit OTP-AI, melainkan prosedur dari berkas include contoh. Di program sendiri, salin `COMMON.INC` ke folder program Anda, atau tulis prosedur `Need` sendiri.

lupa_need.pas

```
program lupa_need;

uses AITypes, AIMath;

var
  V, W: TVector;
  Jarak: TFloat;

begin
  FillChar(V, SizeOf(V), 0); FillChar(W, SizeOf(W), 0);
  W[1] := 3; W[2] := 4;
  Need(Euclidean(V, W, 2, Jarak));
  WriteLn('Jarak: ', Jarak:0:2);
end.
```

PESAN KOMPILER

```
lupa_need.pas(12,3) Error: Identifier tidak dikenal: Need
```

Gambar 23.22 `Need` hanya ada bila `{$I COMMON.INC}` disertakan

Lupa tanda `^` pada `PDataSet`. Rutin data menerima `TDataSet`, sedangkan `D` hanya pointer ke dataset itu.

lupa_tanda.pas

```
program lupa_tanda;

uses AITypes, AIData;

var
  D: PDataSet;

begin
  if NewData(D) then
    if LoadCSV('JAMNILAI.CSV', True, TargetReal, D) then
```

```
11        WriteLn('Baris: ', D^.Count);
12  end.
```

PESAN KOMPILER

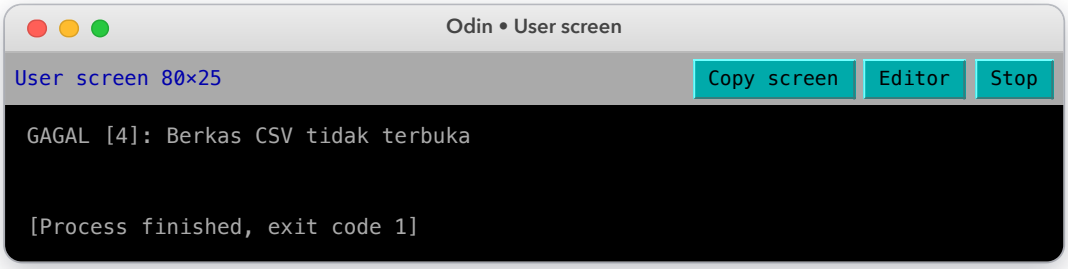
```
lupa_tanda.pas(10,50) Error: Tipe tidak cocok: parameter var memerlukan TDataSet
```

Gambar 23.23 Tulis `D^`, bukan `D`

Mengabaikan hasil `False`. Bila berkas tidak ada, `LoadCSV` menjawab `False` dan `AIError` menjelaskan sebabnya. Program yang tidak memeriksanya akan melanjutkan dengan dataset kosong.

tanpa_data.pas

```
1   program tanpa_data;
2
3   uses AITypes, AIData;
4
5   var
6     D: PDataSet;
7
8   begin
9     if not NewData(D) then Halt(1);
10    if not LoadCSV('NILAI2025.CSV', True, TargetReal, D^) then
11    begin
12      WriteLn('GAGAL [', AIErrorCode, ']: ', AIError);
13      Halt(1);
14    end;
15    WriteLn('Baris: ', D^.Count);
16    FreeData(D);
17  end.
```



Gambar 23.24 Kode galat 4 (`ErrIO`): berkas CSV tidak ditemukan di folder kerja

- **Menilai model dengan data latih.** Nilai pada data latih selalu terlalu optimis; pakai data uji atau validasi silang.
- **Melatih scaler atau imputer sebelum membagi data** (data leakage).
- **Lupa menskalakan fitur** untuk model berbasis jarak (KNN, K-means): fitur bersatuan besar menguasai jarak.
- **Membebaskan dataset yang masih ditunjuk model KNN.** Lepaskan dulu `Model.Data := nil`.
- **Melebihi batas OTP-AI**: paling banyak 200 baris, 8 fitur, dan 10 kelas. Rutin akan menjawab `False` dengan galat ukuran.

23.12 Rangkuman

- Machine learning menemukan aturan (model) dari contoh data. **Regresi** menebak bilangan, **klasifikasi** menebak kelas, dan **klastering** mengelompokkan data tanpa label.
- Unit OTP-AI terpasang bersama IDE. Rutinnya fungsi Boolean; `Need` dari `COMMON.INC` menghentikan program dengan pesan `AIError` bila ada yang gagal.
- Dataset besar disimpan lewat `PDataSet` : `NewData` , `D^` , `FreeData` .
- Bagi data menjadi latih dan uji lebih dulu; imputer, scaler, dan model hanya dilatih dari data latih.
- Regresi diukur dengan MAE, RMSE, dan R^2; klasifikasi dengan confusion matrix, accuracy, dan macro-F1.
- KNN dan K-means memakai jarak, jadi fitur perlu distandarkan. Validasi silang K-fold memberi penilaian yang lebih adil daripada satu pembagian.
- Regresi logistik, perceptron, dan jaringan saraf dilatih dengan gradient descent per epoch sampai loss mencapai target.
- Perceptron tunggal hanya bisa memisahkan kelas dengan satu garis; jaringan saraf dengan lapisan tersembunyi bisa menyelesaikan XOR.

23.13 Latihan

1. **DASAR** Ubah angka `V` , `W` , `S` , dan `T` di Program 23.1. Tebak dulu jarak, rata-rata, median, dan korelasinya sebelum menjalankan ulang.
2. **DASAR** Ganti `ScaleStandard` dengan `ScaleMinMax` di Program 23.2, lalu buka `PREPTRN.CSV` . Apa bedanya rentang nilai yang dihasilkan?
3. **DASAR** Di Program 23.3, ubah seed 42 menjadi 7 dan 99. Bagaimana MAE dan RMSE berubah? Mengapa?
4. **MENENGAH** Jalankan Program 23.5 dengan K = 1 dan K = 5. Bandingkan confusion matrix-nya.
5. **MENENGAH** Ubah K di Program 23.6 menjadi 2 dan 4. Catat inertia untuk K = 2, 3, dan 4. Mengapa inertia selalu turun bila K dinaikkan, dan mengapa K terbesar belum tentu terbaik?
6. **MENENGAH** Ubah ambang 0,5 di baris 28 Program 23.8 menjadi 0,3 dan 0,7. Kelas mana yang lebih sering ditebak?
7. **TANTANGAN** Buat CSV sendiri berisi 20 baris luas rumah (m^2) dan harga (juta rupiah), simpan di folder `DATA` , lalu latih regresi linear seperti Program 23.3 dan tebak harga rumah 90 m^2.
8. **TANTANGAN** Gabungkan Program 23.5 dan 23.7: cari K terbaik (1, 3, 5, 7) dengan validasi silang 5-fold, lalu cetak accuracy gabungan setiap K.

BAB 24

BAGIAN VIII · KECERDASAN BUATAN DENGAN OTP-AI

Model Lanjutan dan AI Klasik

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengklasifikasi dengan Naive Bayes, baik untuk data angka maupun teks yang diubah menjadi vektor TF-IDF.
- Membangun pohon keputusan dan menelusuri jalur keputusannya dari akar sampai daun.
- Menulis sistem pakar dengan fakta dan aturan, lalu menarik kesimpulan dengan *forward chaining*.
- Mencari jalur di peta grid dengan BFS, DFS, dan A*, serta membandingkan hasil dan usahanya.
- Mengendalikan kipas dengan logika fuzzy Mamdani, dan melatih agen dengan Q-learning.
- Memahami gradient descent dengan momentum, menyimpan dan memuat model, serta membuat grafik SVG dengan AIPlot.

PROGRAM DALAM BAB INI

24.1	Naive Bayes
24.2	Klasifikasi teks
24.3	Pohon keputusan
24.4	Sistem aturan
24.5	Pencarian jalur (BFS, DFS, A*)
24.6	Logika fuzzy
24.7	Q-learning
24.8	Optimizer gradient descent
24.9	Simpan dan muat model
24.10	Grafik SVG

Bab 23 membahas model yang belajar dari tabel angka. Kecerdasan buatan jauh lebih luas dari itu. Sebelum machine learning populer, AI sudah dipakai untuk menalar dengan aturan (sistem pakar), mencari jalan (navigasi dan permainan), dan mengambil keputusan dari ukuran yang samar ("agak panas", "cukup lembap"). Bab ini memakai sepuluh program sisanya dari `File ▸ Examples – AI...`: tiga model belajar lagi, empat teknik AI klasik, lalu tiga alat pendukung, yaitu optimizer, penyimpanan model, dan grafik.

24.1 Peta Teknik di Bab Ini

1 Belajar dari data

Naive Bayes (angka dan teks) dan pohon keputusan. Sama seperti Bab 23: dilatih dari contoh berlabel.

2 Menalar dan mencari

Sistem aturan, pencarian jalur, dan logika fuzzy. Pengetahuannya ditulis manusia, bukan dipelajari.

3 Belajar dari pengalaman

Q-learning: agen mencoba-coba, mendapat hadiah atau hukuman, lalu memperbaiki caranya sendiri.

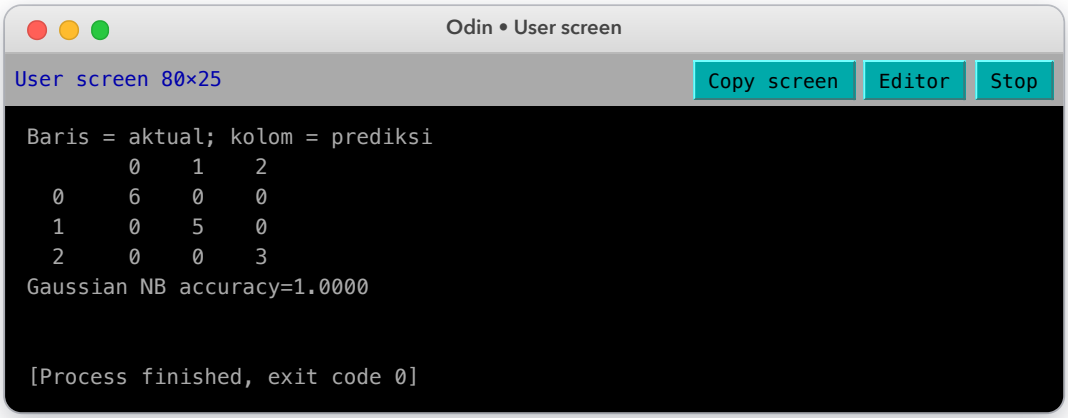
24.2 Naive Bayes

Naive Bayes menebak kelas dengan peluang. Untuk setiap kelas, model mempelajari seperti apa fitur-fitur anggotanya biasanya, misalnya rata-rata dan sebaran panjang kelopak bunga kelas 0. Saat menebak, model bertanya: "Bila bunga ini kelas 0, seberapa mungkin ukurannya seperti ini? Bagaimana bila kelas 1? Kelas 2?" Kelas dengan peluang terbesar menjadi tebakan. Disebut *naive* (naif) karena ia menganggap setiap fitur tidak saling berhubungan. Anggapan itu jarang benar, tetapi hasilnya sering tetap baik.

Program 24.1 **BAYDEMO.PAS** *Naive Bayes* File ▸ Examples - AI...

```
program BayesDemo;
{ BAYDEMO – Naive Bayes Gaussian dengan AIBAYES.
  Memuat BUNGA.CSV, membagi 70/30 latih/uji, melatih FitGaussian (fitur
  real, diasumsikan Gaussian per kelas) pada data latih, lalu memanggil
  PredictBayes satu baris sekaligus untuk setiap baris uji. Hasilnya
  dirangkum lewat confusion matrix dan accuracy.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 17, urutan #5): bandingkan accuracy
  Naive Bayes di sini dengan KNNDEMO/TREEDEMO pada dataset yang sama –
  ketiganya memakai asumsi yang berbeda tentang data. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AISplit,AIBayes,AISTATS;
var D,Tr,Te: PDataSet; M: TBayesModel; Prob: TClassProb;
    Predictions: TLabels; I: Integer; CM: TConfusion; Metrics: TClassMetrics;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(Tr)); Need(NewData(Te));
  Need(LoadCSV(DataPath('BUNGA.CSV'),True,TargetClass,D^));
  Need(TrainTestSplit(D^,Tr^,Te^,0.3,True,42));        { 30% uji, seed 42 }
```

```
23    Need(FitGaussian(Tr^,0.000001,M));                { VarianceFloor kecil, menghindari
          varians nol }
24    for I:=1 to Te^.Count do Need(PredictBayes(M,Te^.X[I],Predictions[I],Prob));  { satu
          baris uji sekaligus }
25    Need(ConfusionMatrix(Te^.Labels,Predictions,Te^.Count,3,CM));  { 3 kelas pada BUNGA.CSV }
26    Need(ClassificationMetrics(CM,Metrics)); PrintConfusion(CM);
27    WriteLn('Gaussian NB accuracy=',Metrics.Accuracy:0:4);
28    FreeData(Te); FreeData(Tr); FreeData(D)
29  end.
```



Gambar 24.1 Gaussian Naive Bayes pada BUNGA.CSV, dibagi dengan seed yang sama seperti KNN

Baris	Penjelasan
22	Pembagian 70/30 dengan seed 42, persis seperti Program 23.5, sehingga hasil KNN dan Naive Bayes bisa dibandingkan.
23	`FitGaussian` menganggap setiap fitur di setiap kelas berbentuk kurva lonceng (Gaussian) dan menyimpan rata-rata serta variansnya. Batas bawah varians 0,000001 mencegah pembagian dengan nol bila sebuah fitur bernilai sama di seluruh kelas.
24	Berbeda dengan KNN, prediksinya per baris: `PredictBayes` mengisi label dan peluang setiap kelas (`Prob`) untuk satu baris uji.
25–27	Confusion matrix dan accuracy. Pada data bunga sintetis ini, hasilnya sama sempurnanya dengan KNN.

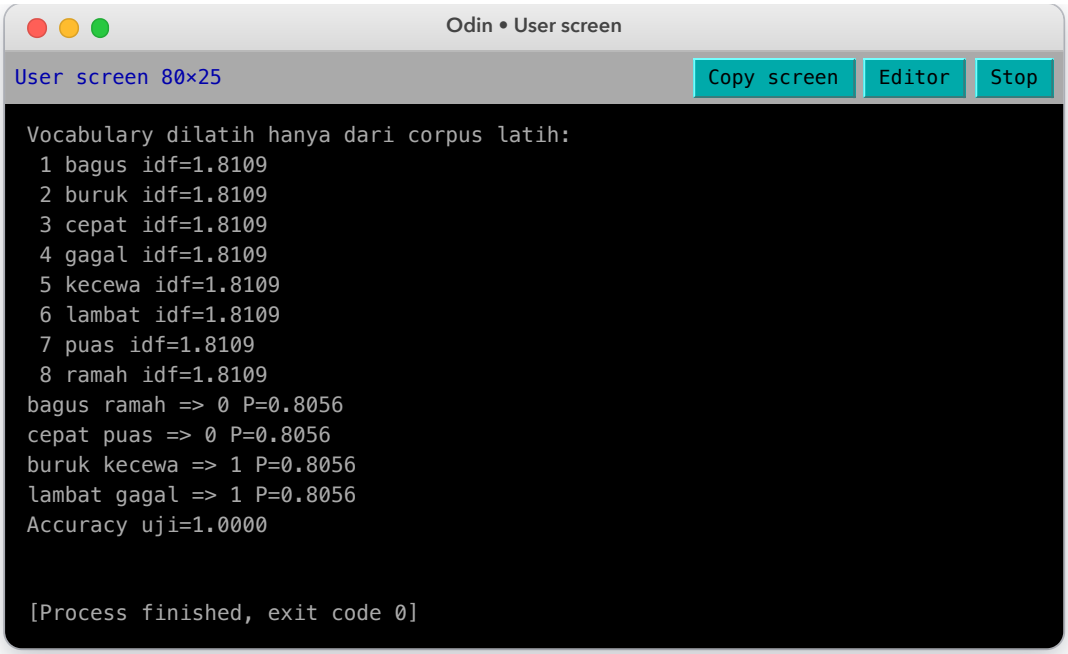
24.2.1 Klasifikasi teks dengan TF-IDF

Komputer tidak bisa menghitung dengan kata, jadi teks harus diubah menjadi angka. Caranya: buat daftar kata (**vocabulary**), lalu setiap dokumen menjadi vektor berisi skor setiap kata. Skor **TF-IDF** menggabungkan dua hal: seberapa sering kata muncul di dokumen itu (TF, *term frequency*) dan seberapa jarang kata itu di seluruh korpus (IDF, *inverse document frequency*). Kata yang muncul di semua dokumen, seperti "dan", hampir tidak membedakan apa pun, sehingga IDF-nya kecil.

Program 24.2 **TEXTDEMO.PAS** *Klasifikasi teks* File ▸ Examples - AI…

```
1  program TextDemo;
2  { TEXTDEMO – vektorisasi teks TF-IDF (AITEXT) dan klasifikasi Multinomial
3    Naive Bayes (AIBAYES).
4    Memuat corpus latih dan uji dari TSV (TEXTTRN/TEXTEST), melatih
5    vocabulary TF-IDF (maksimum 8 kata) HANYA dari corpus latih dengan
6    FitText, lalu memvektorkan corpus latih itu menjadi TDataSet numerik
```

```
  untuk melatih FitMultinomial. Setiap dokumen uji divektorkan dengan
  vocabulary yang SAMA (Vectorize, tidak melatih ulang), diprediksi
  dengan PredictBayes, dan hasilnya diringkas lewat confusion matrix
  dan accuracy. Vocabulary dan model Bayes disimpan ke .TPM.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 19, urutan #6): periksa daftar kata
  vocabulary yang tercetak, lalu bandingkan dokumen uji yang memakai
  kata di luar vocabulary (diabaikan) dengan yang tidak. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIText,AIBayes,AIModel,AISTATS;
var TrainCorpus,TestCorpus: TCorpus; TextModel: TTextModel;
    Bayes: TBayesModel; D: PDataSet; V: TVector; Prob: TClassProb;
    Actual,Pred: TLabels; I,J,L: Integer; CM: TConfusion; Metric: TClassMetrics;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D));
  Need(LoadCorpus(DataPath('TEXTTRN.TSV'),TrainCorpus));
  Need(LoadCorpus(DataPath('TEXTEST.TSV'),TestCorpus));
  Need(FitText(TrainCorpus,8,1,True,True,TextModel));  { maks 8 kata, MinDocumentFreq=1,
      UseIDF, Normalize }
  WriteLn('Vocabulary dilatih hanya dari corpus latih:');
  for J:=1 to TextModel.Count do WriteLn(J:2,' ',TextModel.Terms[J],'
      idf=',TextModel.IDF[J]:0:4);
  Need(VectorizeCorpus(TextModel,TrainCorpus,D^));     { corpus latih -> TDataSet
      TargetClass numerik }
  Need(FitMultinomial(D^,1,Bayes));                    { Alpha=1 (Laplace smoothing) }
  for I:=1 to TestCorpus.Count do begin
    Need(Vectorize(TextModel,TestCorpus.Docs[I],V));   { vocabulary TETAP, tidak diperluas
        dari data uji }
    Need(PredictBayes(Bayes,V,L,Prob));
    WriteLn(TestCorpus.Docs[I],' => ',L,' P=',Prob[L]:0:4);
    Actual[I]:=TestCorpus.Labels[I]; Pred[I]:=L
  end;
  Need(ConfusionMatrix(Actual,Pred,TestCorpus.Count,2,CM));
  Need(ClassificationMetrics(CM,Metric)); WriteLn('Accuracy uji=',Metric.Accuracy:0:4);
  Need(SaveVocabulary('VOCAB.TPM',TextModel)); Need(SaveBayes('TEXTNB.TPM',Bayes));
  FreeData(D)
end.
```

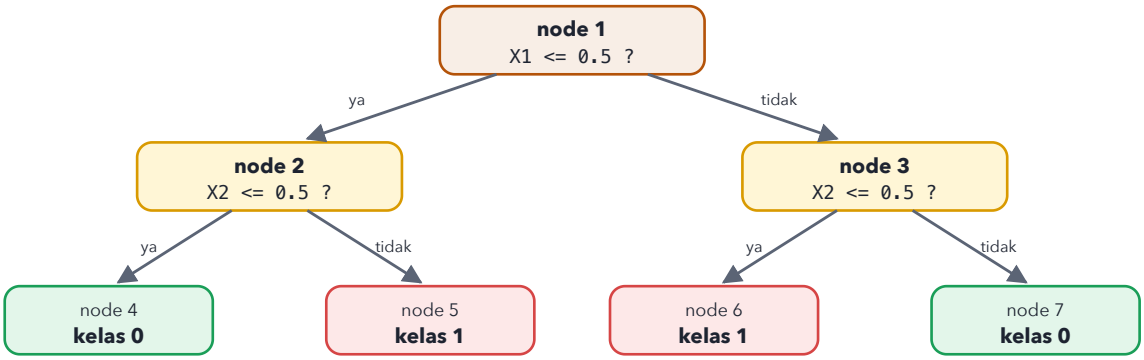


Gambar 24.2 Delapan kata vocabulary, lalu empat ulasan uji yang ditebak positif (0) atau negatif (1)

Baris	Penjelasan
26–27	Korpus dibaca dari TSV: setiap baris berisi label (0 positif, 1 negatif), tab, lalu teks. Korpus latih berisi 8 ulasan pendek, korpus uji 4.
28	`FitText` membangun vocabulary dari korpus **latih** saja: paling banyak 8 kata, kata harus muncul di sedikitnya 1 dokumen, memakai IDF, dan vektornya dinormalkan. Setiap kata muncul di tepat 3 dokumen latih, jadi IDF-nya sama: 1,8109.
31	`VectorizeCorpus` mengubah seluruh korpus latih menjadi dataset angka dengan 8 fitur, satu per kata.
32	**Multinomial** Naive Bayes cocok untuk hitungan kata. Alpha 1 (*Laplace smoothing*) mencegah peluang nol untuk kata yang tidak pernah muncul di suatu kelas.
34	Setiap dokumen uji divektorkan dengan vocabulary yang **sama**; kata baru di data uji diabaikan, tidak ditambahkan ke vocabulary.
35–37	Tebakan dan peluangnya dicetak, lalu label sebenarnya dan tebakan disimpan untuk confusion matrix.
41	Vocabulary dan model disimpan ke berkas `.TPM`, sehingga program lain bisa memakainya tanpa melatih ulang.

24.3 Pohon Keputusan

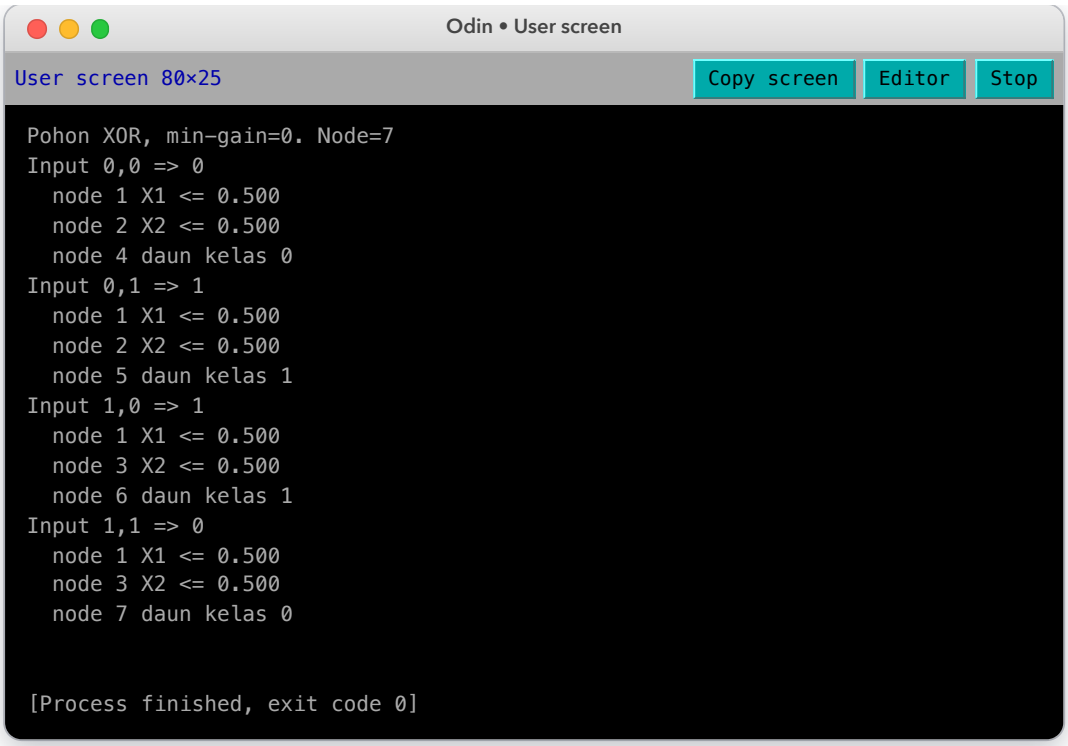
Pohon keputusan menebak dengan serangkaian pertanyaan ya/tidak, seperti permainan tebak-tebakan "apakah ia berkaki empat?". Setiap **node** bertanya tentang satu fitur ("apakah X1 <= 0,5?"), dan setiap **daun** berisi jawaban. Saat dilatih, pohon memilih pertanyaan yang paling memisahkan kelas, diukur dengan *information gain*. Kelebihan terbesarnya: keputusannya bisa dibaca dan dijelaskan manusia.



Gambar 24.3 Pohon XOR yang ditemukan Program 24.3: tujuh node, empat daun.

Program 24.3 **TREEDEMO.PAS** *Pohon keputusan* File ▸ Examples - AI...

```
program DecisionTreeDemo;
{ TREEDEMO - pohon keputusan dengan AITREE, menyelesaikan XOR.
  Melatih FitTree pada XOR.CSV dengan MinGain=0: split pertama pada
  XOR sendiri tidak memberi information gain, jadi MinGain harus nol
  supaya pohon tetap boleh membelah dan split BERIKUTNYA baru memberi
  informasi. Untuk setiap baris input, TraceTree menampilkan jalur dari
  akar sampai daun: tiap node mencetak fitur dan ambang batasnya, atau
  kelas daun bila node tersebut daun. Model pohon disimpan ke TREE.TPM.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 18, urutan #5): bandingkan jumlah
  node dan kedalaman pohon ini dengan asumsi probabilistik BAYDEMO. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AITree,AIModel;
var D: PDataSet; M: TTreeModel; Path: TIndexList;
    I,J,N,L,Node: Integer;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(LoadCSV(DataPath('XOR.CSV'),True,TargetClass,D^));
  Need(FitTree(D^,4,1,0,M));                { DepthLimit=4, MinLeaf=1, MinGain=0 (wajib
      untuk XOR) }
  WriteLn('Pohon XOR, min-gain=0. Node=',M.NodeCount);
  for I:=1 to D^.Count do begin
    Need(TraceTree(M,D^.X[I],Path,N,L));     { Path: indeks node akar..daun; N: panjangnya;
        L: kelas daun }
    WriteLn('Input ',D^.X[I,1]:0:0,',',D^.X[I,2]:0:0,' => ',L);
    for J:=1 to N do begin
      Node:=Path[J]; Write('  node ',Node);
      if M.Nodes[Node].Feature=0 then WriteLn(' daun kelas ',M.Nodes[Node].LabelValue)  {
          Feature=0 => daun }
      else WriteLn(' X',M.Nodes[Node].Feature,' <= ',M.Nodes[Node].Threshold:0:3)
    end
  end;
  Need(SaveTree('TREE.TPM',M)); FreeData(D)
end.
```



Gambar 24.4 Setiap masukan XOR ditelusuri dari node 1 sampai daunnya

Baris	Penjelasan
22	`FitTree(Data, KedalamanMaks, DaunMin, GainMin, Model)` : kedalaman paling banyak 4, setiap daun minimal 1 baris, dan gain minimal 0.
23	Pohon yang ditemukan punya 7 node, persis seperti gambar di atas.
25	`TraceTree` mengembalikan jalur nomor node dari akar sampai daun (`Path` , sepanjang `N`) beserta kelas daunnya.
27–31	Setiap node di jalur dicetak. `Feature = 0` menandai daun; node lain mencetak fitur dan ambangnya.
33	Pohon disimpan ke `TREE.TPM` .

INGAT

Mengapa GainMin harus 0 untuk XOR? Pertanyaan pertama, "X1 <= 0,5?", sama sekali tidak memisahkan kelas: kedua cabangnya tetap berisi satu kelas 0 dan satu kelas 1, sehingga gain-nya nol. Baru pertanyaan kedua yang memisahkan dengan sempurna. Dengan GainMin di atas 0, pohon menolak membelah dan berhenti sebagai satu daun. Seperti perceptron di Bab 23, XOR kembali menjadi ujian yang bagus.

24.4 Sistem Pakar: Fakta dan Aturan

Sistem pakar menyimpan pengetahuan seorang ahli sebagai aturan **JIKA ... MAKA ....** Tidak ada yang dipelajari dari data; semua aturan ditulis manusia. **Forward chaining** (penalaran maju) mulai dari fakta yang diketahui, menjalankan setiap aturan yang syaratnya terpenuhi, menambahkan kesimpulannya sebagai fakta baru, lalu mengulang sampai tidak ada fakta baru lagi.

Program 24.4 **RULEDEMO.PAS** *Sistem aturan* File ▸ Examples - AI…

```
program RuleDemo;
{ RULEDEMO - sistem pakar berbasis aturan (forward chaining) dengan AIRULE.
  Ini penalaran simbolik, bukan model yang belajar dari data berlabel.
  Fakta dibuat dengan nilai -1 (unknown)/0 (false)/1 (true): dua fakta
  diketahui (internet, listrik tersedia), dua lagi belum diketahui
  (perangkat siap, kelas daring siap). Dua aturan dipasang: "perangkat"
  (listrik => perangkat siap) dan "kelas_daring" (perangkat siap DAN
  internet => kelas daring siap). Infer menjalankan forward chaining
  sampai tidak ada fakta baru, lalu ExplainFact mencetak pohon alasan
  di balik kesimpulan "kelas_daring_siap". Aturan dan fakta disimpan
  ke .TPM.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 21, urutan #8): tambahkan fakta atau
  aturan baru yang saling bertentangan, lalu amati hasil Infer. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIRule,AIModel;
var Facts: TFacts; Rules: TRuleSet; Rule: TRule;
    Internet,Power,Ready,Online,N: Integer; Trace: TIndexList;
{$I COMMON.INC}
begin
  InitFacts(Facts);
  Need(AddFact(Facts,'internet_tersedia',1,Internet));   { diketahui true }
  Need(AddFact(Facts,'listrik_tersedia',1,Power));       { diketahui true }
  Need(AddFact(Facts,'perangkat_siap',-1,Ready));        { belum diketahui, akan
      diturunkan }
  Need(AddFact(Facts,'kelas_daring_siap',-1,Online));    { belum diketahui, akan
      diturunkan }
  InitRules(Facts.Count,Rules); FillChar(Rule,SizeOf(Rule),0);
  Rule.Name:='kelas_daring'; Rule.Count:=2;              { dua premis, digabung AND }
  Rule.FactIDs[1]:=Ready; Rule.Expected[1]:=1;
  Rule.FactIDs[2]:=Internet; Rule.Expected[2]:=1;
  Rule.Conclusion:=Online; Rule.Value:=1; Need(AddRule(Rules,Rule));
  Rule.Name:='perangkat'; Rule.Count:=1; Rule.FactIDs[1]:=Power;  { satu premis: listrik =>
      perangkat siap }
  Rule.Expected[1]:=1; Rule.Conclusion:=Ready; Need(AddRule(Rules,Rule));
  Need(Infer(Rules,Facts,Trace,N)); WriteLn('Aturan aktif=',N);  { forward chaining sampai
      berhenti }
  ExplainFact(Rules,Facts,Online);                       { pohon alasan di balik
      kelas_daring_siap }
  Need(SaveRules('RULES.TPM',Rules)); Need(SaveFacts('FACTS.TPM',Facts))
end.
```

Gambar 24.5 Dua aturan aktif dan pohon alasan di balik kesimpulan

Baris	Penjelasan
24–28	Empat fakta dengan tiga kemungkinan nilai: 1 (benar), 0 (salah), -1 (belum diketahui). Nomor setiap fakta disimpan di variabel `Internet`, `Power`, `Ready`, dan `Online`.
29	Daftar aturan disiapkan; `FillChar` mengosongkan record `Rule` sebelum diisi.
30–33	Aturan pertama, "kelas_daring": dua syarat (perangkat siap = 1 dan internet = 1), kesimpulannya kelas daring siap = 1.
34–35	Record `Rule` dipakai ulang untuk aturan kedua, "perangkat", dengan satu syarat: listrik = 1.
36	`Infer` menjalankan forward chaining. Pada putaran pertama aturan 1 belum bisa jalan, karena perangkat siap masih -1; aturan 2 jalan dan menetapkannya. Pada putaran berikutnya aturan 1 jalan. Dua aturan aktif.
37	`ExplainFact` mencetak pohon alasan: kelas daring siap karena aturan 1, yang bergantung pada perangkat siap (dari aturan 2, karena listrik tersedia) dan internet tersedia (fakta awal).

TIPS

Kemampuan menjelaskan "mengapa" adalah kekuatan utama sistem pakar. Jaringan saraf di Bab 23 bisa menebak XOR dengan tepat, tetapi tidak bisa menjelaskan alasannya dalam kalimat; sistem aturan bisa.

24.5 Mencari Jalur: BFS, DFS, dan A*

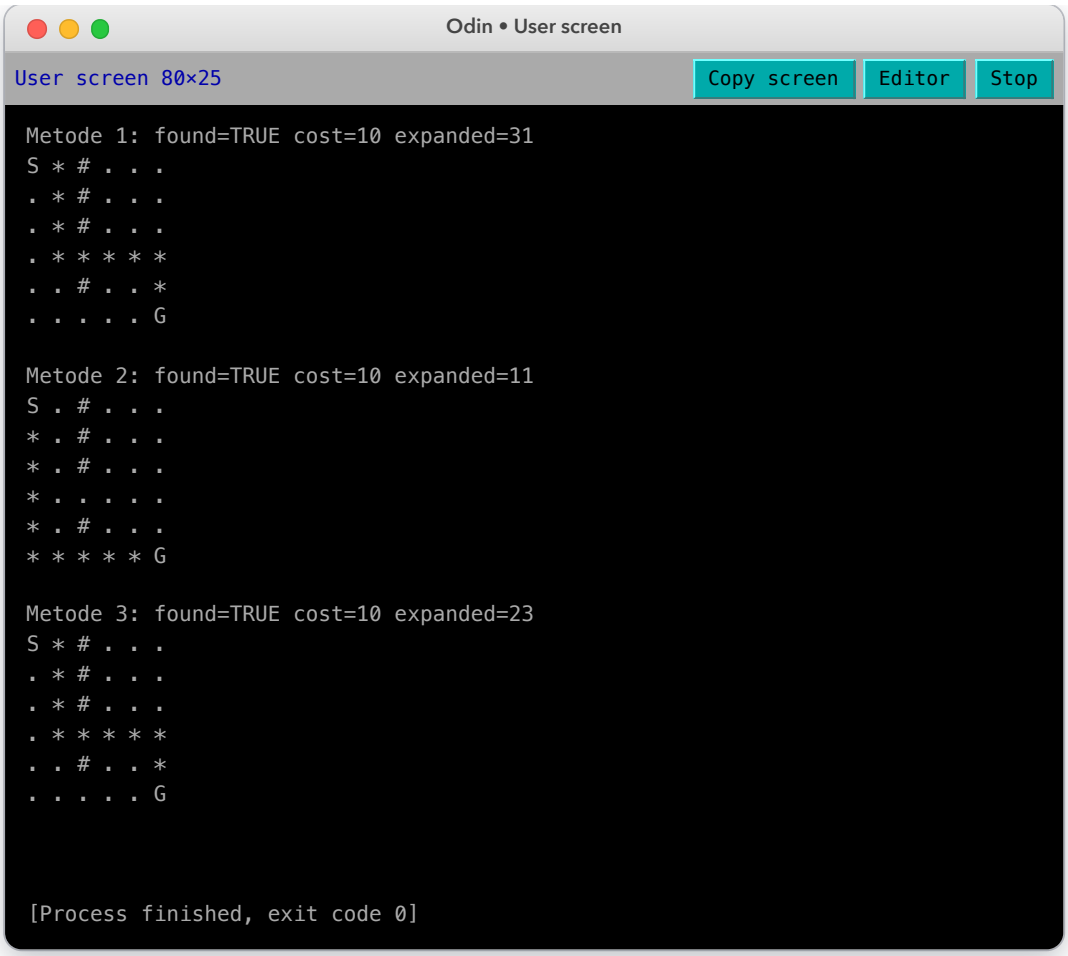
Bagaimana robot menemukan jalan keluar dari labirin? Peta dibagi menjadi grid sel, dan robot boleh melangkah ke atas, bawah, kiri, atau kanan, asal tidak menabrak dinding. Tiga cara klasik menjelajahinya:

Tabel 24.1 Tiga algoritma pencarian jalur

Metode	Cara menjelajah	Jalur terpendek?
BFS (*breadth-first*)	melebar seperti riak air: semua sel berjarak 1, lalu semua berjarak 2, dan seterusnya	dijamin
DFS (*depth-first*)	menelusuri satu lorong sejauh mungkin, baru mundur bila buntu	tidak dijamin
A* (*A-star*)	mendahulukan sel yang jumlah langkah sejauh ini ditambah perkiraan sisa jarak ke tujuan paling kecil	dijamin, biasanya dengan usaha lebih sedikit dari BFS

Program 24.5 **PATHDEMO.PAS** *Pencarian jalur (BFS, DFS, A*)* File ▸ Examples - AI...

```
program PathDemo;
{ PATHDEMO - pencarian jalur di grid (BFS/DFS/A-star) dengan AISEARCH.
  Membuat grid 6x6, memasang dinding di sepanjang kolom 3 pada baris
  1,2,3,5 (baris 4 dibiarkan terbuka sebagai satu-satunya jalan tembus),
  lalu mencari rute dari sel 1 (pojok kiri atas) ke sel 36 (pojok kanan
  bawah) dengan tiga metode secara berurutan: BFS, DFS dan A-star.
  Untuk setiap metode dicetak apakah rute ditemukan, biayanya (jumlah
  langkah) dan jumlah sel yang dieksplorasi (Expanded), lalu gridnya
  digambar di terminal dengan rute tersebut ditandai.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 22, urutan #9): bandingkan Cost dan
  Expanded ketiga metode - BFS dan A-star menjamin rute terpendek,
  DFS tidak. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AISearch;
var G: TGrid; R: TSearchResult; Method,Row: Integer;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(InitGrid(6,6,G));
  for Row:=1 to 5 do if Row<>4 then Need(SetWall(G,Row,3,True));  { dinding kolom 3, celah
      di baris 4 }
  for Method:=SearchBFS to SearchAStar do begin        { SearchBFS=1, SearchDFS=2,
      SearchAStar=3 }
    Need(SearchGrid(G,1,36,Method,R));
    WriteLn('Metode ',Method,': found=',R.Found,' cost=',R.Cost,' expanded=',R.Expanded);
    PrintGrid(G,R,1,36); WriteLn
  end
end.
```



Gambar 24.6 Rute dari S ke G di grid 6 x 6 dengan dinding (#) di kolom 3; * menandai rute

Baris	Penjelasan
22	Grid 6 x 6. Sel diberi nomor baris demi baris: sel 1 di kiri atas, sel 36 di kanan bawah.
23	Dinding di kolom 3 pada baris 1, 2, 3, dan 5. Baris 4 dibiarkan terbuka sebagai satu-satunya celah.
24	Perulangan `for` atas konstanta: `SearchBFS` = 1, `SearchDFS` = 2, `SearchAStar` = 3.
25–27	`SearchGrid` mencari dari sel 1 ke sel 36. `Cost` adalah banyak langkah rute, `Expanded` banyak sel yang diperiksa. `PrintGrid` menggambar petanya di layar teks.

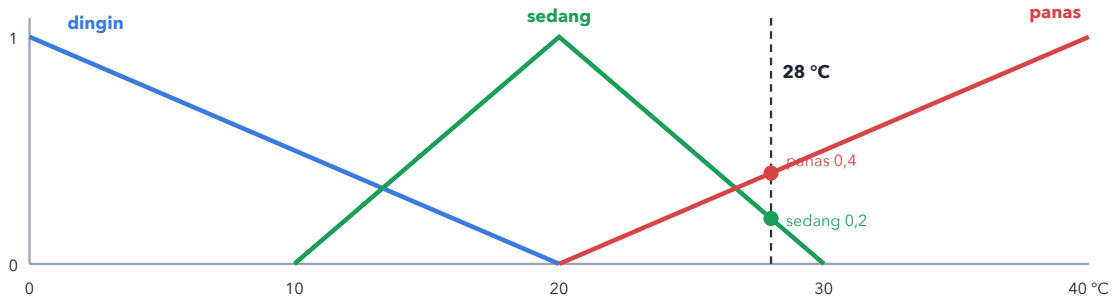
Ketiganya menemukan rute 10 langkah, jarak terpendek yang mungkin. BFS memeriksa 31 sel, A* hanya 23 karena perkiraan jaraknya mengarahkan pencarian ke tujuan. DFS kebetulan beruntung di peta ini (11 sel, rute tetap terpendek walau jalannya berbeda), tetapi di peta lain DFS bisa menemukan rute yang berputar-putar.

COBA SENDIRI

Tutup celah di baris 4 dengan menambah `SetWall(G, 4, 3, True)`. Apa yang dicetak untuk `found`? Lalu buka celah baru di baris 6 dan bandingkan lagi `expanded` ketiga metode.

24.6 Logika Fuzzy

Dalam logika biasa, suhu 28°C hanya bisa "panas" atau "tidak panas". Manusia berpikir lebih luwes: 28°C itu "agak panas, sedikit sedang". **Logika fuzzy** memberi setiap nilai **derajat keanggotaan** antara 0 dan 1 pada beberapa himpunan sekaligus. Sistem fuzzy Mamdani bekerja dalam tiga langkah: **fuzzifikasi** (angka menjadi derajat), **evaluasi aturan** (JIKA suhu panas DAN kelembapan lembap MAKA kipas cepat, dengan DAN = nilai minimum), dan **defuzzifikasi** (gabungan semua aturan diubah kembali menjadi satu angka, di sini dengan titik berat/*centroid*).

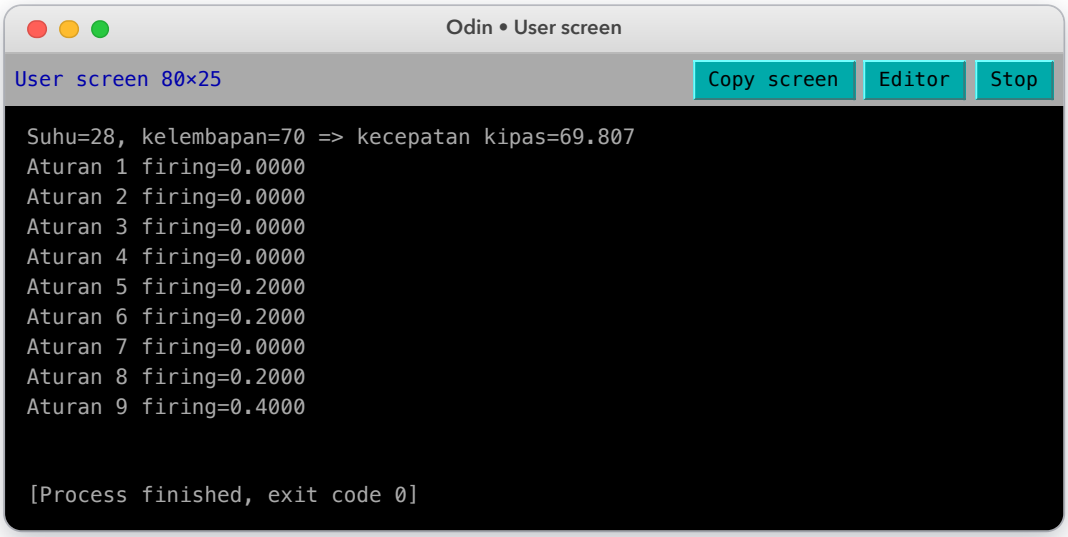


Gambar 24.7 Himpunan suhu bawaan `DefaultFuzzy`. Suhu 28 °C adalah "sedang" 0,2 dan "panas" 0,4 sekaligus.

Program 24.6 **FUZDEMO.PAS** *Logika fuzzy* File ▸ Examples - AI…

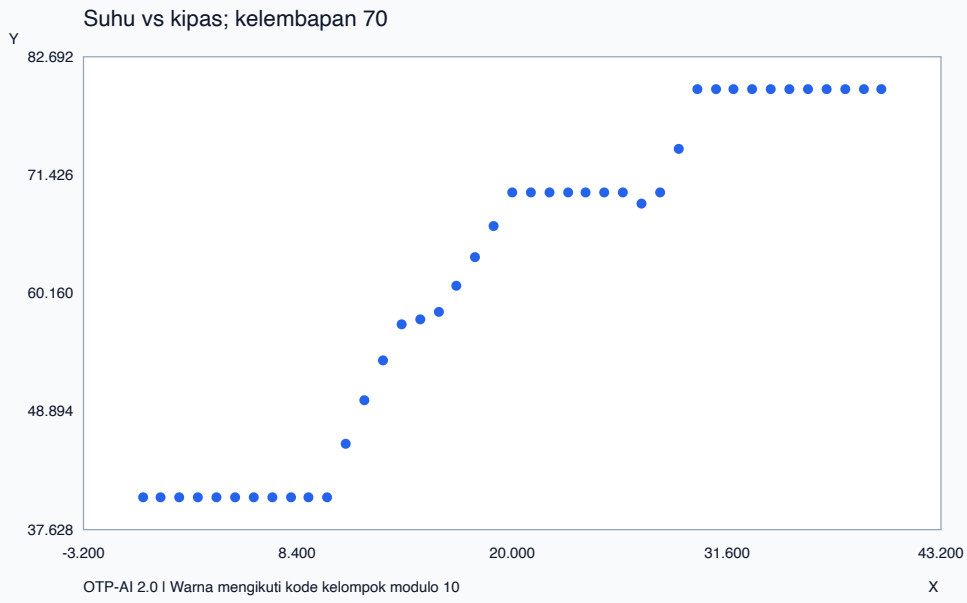
```
program FuzzyDemo;
{ FUZDEMO - inferensi fuzzy Mamdani dengan AIFUZZY.
  DefaultFuzzy menyiapkan sistem bawaan: dua input (suhu 0..40 dan
  kelembapan 0..100), tiga himpunan segitiga untuk masing-masing, dan
  sembilan aturan yang menyimpulkan kecepatan kipas 0..100. Program
  mengevaluasi satu titik (suhu 28, kelembapan 70), mencetak hasil
  defuzzifikasi dan tingkat firing (keaktifan) setiap aturan, lalu
  menyapu suhu dari 0 sampai 40 pada kelembapan tetap 70 untuk
  mengekspor kurva suhu-vs-kipas ke FUZZY.SVG.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 23, urutan #10): ubah salah satu
  membership function atau aturan dengan CheckFuzzy, lalu amati
  perubahan bentuk kurva output. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIFuzzy,AIPlot;
var S: TFuzzySystem; Strength: TFuzzyStrength;
    X,Y: TSeries; Groups: TLabels; I: Integer; Output: TFloat;
{$I COMMON.INC}
begin
  DefaultFuzzy(S);
  Need(EvaluateFuzzy(S,28,70,200,Output,Strength));   { 200: jumlah segmen integrasi
      centroid }
  WriteLn('Suhu=28, kelembapan=70 => kecepatan kipas=',Output:0:3);
  for I:=1 to 9 do WriteLn('Aturan ',I,' firing=',Strength[I]:0:4);  { maksimum 9 aturan
      Mamdani }
  FillChar(Groups,SizeOf(Groups),0);
```

```
28    for I:=1 to 41 do begin
29      X[I]:=I-1; Need(EvaluateFuzzy(S,X[I],70,200,Y[I],Strength))  { suhu 0..40, kelembapan
            tetap 70 }
30    end;
31    Need(SaveScatterSVG('FUZZY.SVG',X,Y,41,Groups,'Suhu vs kipas; kelembapan 70'))
32  end.
```



Gambar 24.8 Kecepatan kipas untuk suhu 28 dan kelembapan 70, serta tingkat aktif kesembilan aturan

FUZZY.SVG



Gambar 24.9 `FUZZY.SVG`: kecepatan kipas naik bertahap seiring suhu, pada kelembapan tetap 70

Baris	Penjelasan
23	`DefaultFuzzy` menyiapkan sistem lengkap: suhu 0..40 (dingin, sedang, panas), kelembapan 0..100 (kering, normal, lembap), kecepatan kipas 0..100 (pelan, sedang, cepat), dan 9 aturan, satu untuk setiap pasangan himpunan masukan.
24–25	`EvaluateFuzzy` menghitung kecepatan kipas untuk suhu 28 dan kelembapan 70. Angka 200 adalah banyak potongan saat menghitung titik berat. Hasilnya 69,8, cukup cepat.

Baris	Penjelasan
26	Tingkat aktif (*firing*) setiap aturan. Kelembapan 70 adalah "normal" 0,2 dan "lembap" 0,4. Aturan 9 (panas DAN lembap) = min(0,4; 0,4) = 0,4; aturan 5, 6, dan 8 masing-masing 0,2; aturan yang memakai "dingin" atau "kering" bernilai 0.
28–31	Suhu disapu dari 0 sampai 40 pada kelembapan 70, lalu kurvanya disimpan sebagai SVG. Kurvanya naik bertahap, tanpa lompatan, karena derajat keanggotaan berubah perlahan.

24.7 Q-Learning: Belajar dari Hadiah

Bagaimana anjing belajar duduk? Ia mencoba berbagai gerakan, dan mendapat camilan saat duduk. Lama-lama ia tahu gerakan mana yang menghasilkan hadiah. **Reinforcement learning** bekerja seperti itu. Sebuah **agen** berada di suatu **keadaan** (sel grid), memilih **aksi** (atas, bawah, kiri, kanan), lalu menerima **reward**. Di `AIReward`, setiap langkah bernilai -1, menabrak dinding atau tepi -2, dan sampai di tujuan +10, sehingga agen terdorong mencari jalan terpendek.

Q-learning menyimpan tabel Q: untuk setiap keadaan dan aksi, perkiraan total reward yang akan didapat. Setiap langkah, nilai tabel diperbarui sedikit:

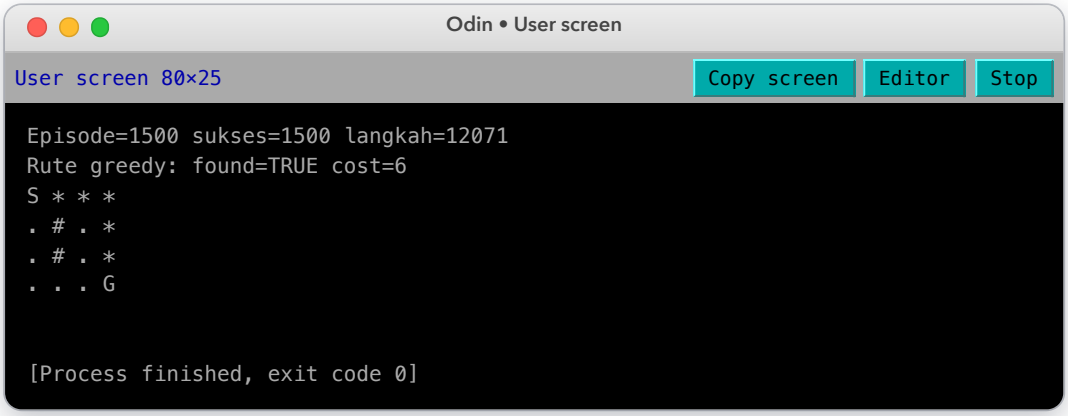
BENTUK UMUM

```
Q(s, a) := Q(s, a) + alpha * (reward + gamma * maks Q(s', semua aksi) - Q(s, a))

alpha   : learning rate, seberapa besar perbaikan tiap langkah
gamma   : seberapa penting reward masa depan dibanding reward sekarang
epsilon : peluang mencoba aksi acak (eksplorasi) daripada aksi terbaik
```

Program 24.7 `QDEMO.PAS` *Q-learning* File ▸ Examples - AI…

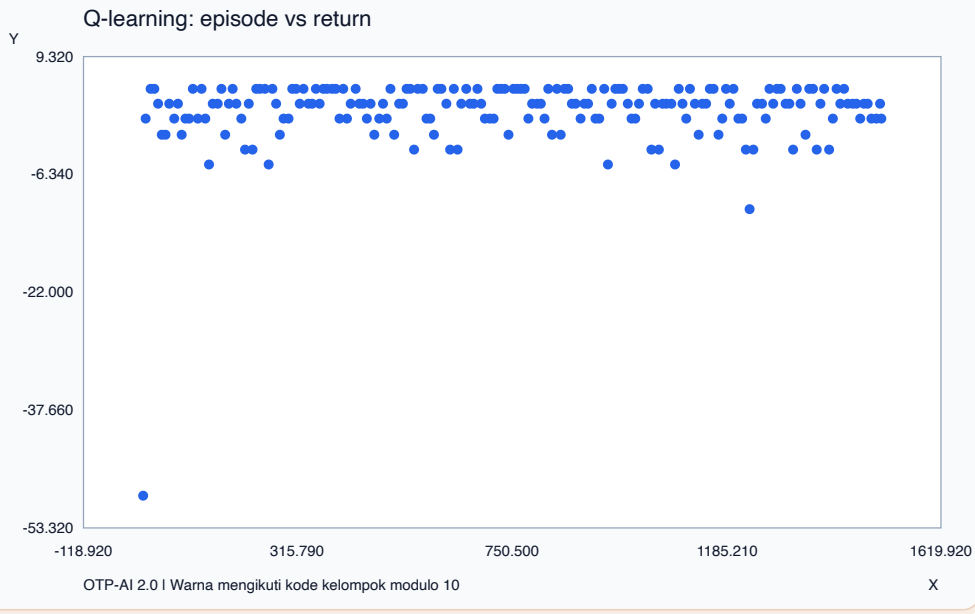
```
program QLearningDemo;
{ QDEMO - reinforcement learning (Q-learning) dengan AIREWARD, dibandingkan
  dengan pencarian jalur AISEARCH.
  Membuat grid 4x4 dengan dua dinding, lalu melatih tabel Q (16 state x
  4 aksi) selama 1500 episode (maksimum 100 langkah per episode) dengan
  learning rate 0.3, discount factor 0.95 dan epsilon-greedy 0.25 untuk
  eksplorasi. Setelah pelatihan, GreedyGridPath mengekstrak rute terbaik
  menurut tabel Q yang sudah dipelajari (selalu memilih aksi bernilai Q
  tertinggi, tanpa eksplorasi lagi) dari sel 1 ke sel 16, sebagai
  pembanding rute BFS/A-star pada PATHDEMO. Kurva return per episode
  diekspor ke QRETURN.SVG, dan tabel Q serta grid disimpan ke .TPM.
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 24, urutan #11): ubah epsilon atau
  struktur reward, lalu bandingkan rute greedy yang dihasilkan dengan
  rute BFS pada PATHDEMO sebagai patokan. Keberhasilan satu seed bukan
  jaminan konvergensi umum. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AISearch,AIReward,AIPlot,AIModel;
var G: TGrid; M: TQModel; Info: TQTrainInfo; R: TSearchResult;
    Epochs: TSeries; Groups: TLabels; I: Integer;
```

```
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(InitGrid(4,4,G)); Need(SetWall(G,2,2,True)); Need(SetWall(G,3,2,True));
  Need(InitQ(16,4,0.3,0.95,0.25,M));                  { Alpha=0.3, Gamma=0.95, Epsilon=0.25 }
  Need(TrainGridQ(M,G,1,16,1500,100,42,Info));        { start=1, goal=16, 1500 episode, maks 100 langkah, seed 42 }
  WriteLn('Episode=',Info.Episodes,' sukses=',Info.Successes,' langkah=',Info.TotalSteps);
  Need(GreedyGridPath(M,G,1,16,R));                   { rute murni dari tabel Q, tanpa eksplorasi }
  WriteLn('Rute greedy: found=',R.Found,' cost=',R.Cost); PrintGrid(G,R,1,16);
  for I:=1 to Info.HistoryCount do Epochs[I]:=Info.HistoryEpisode[I];
  FillChar(Groups,SizeOf(Groups),0);
  Need(SaveScatterSVG('QRETURN.SVG',Epochs,Info.Returns,Info.HistoryCount,Groups,'Q-learning: episode vs return'));
  Need(SaveQ('QTABLE.TPM',M)); Need(SaveGrid('GRID.TPM',G))
end.
```



Gambar 24.10 Setelah 1500 episode, agen menemukan rute 6 langkah mengitari dua dinding

QRETURN.SVG



Gambar 24.11 `QRETURN.SVG`: total reward per episode. Episode awal penuh tabrakan dan putaran; setelahnya return mendekati nilai terbaik

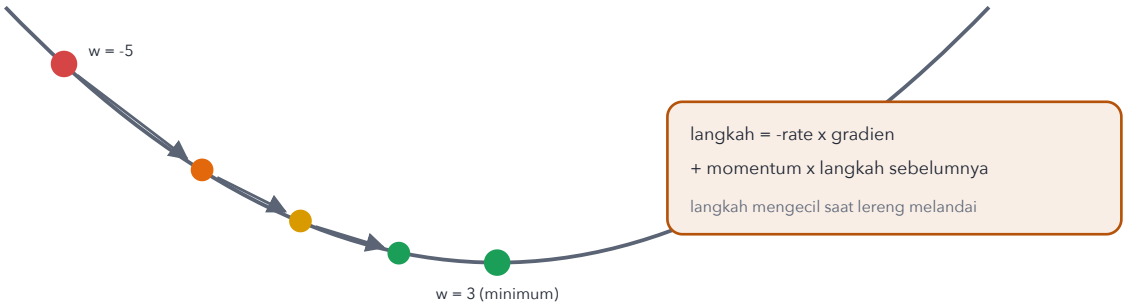
Baris	Penjelasan
26	Grid 4 x 4 dengan dinding di sel (2, 2) dan (3, 2).
27	Tabel Q untuk 16 keadaan dan 4 aksi, dengan alpha 0,3, gamma 0,95, dan epsilon 0,25 (seperempat langkah dipilih acak).
28	Pelatihan 1500 episode dari sel 1 ke sel 16, paling banyak 100 langkah per episode, seed 42.
29	Semua episode berhasil sampai tujuan; total 12071 langkah, sekitar 8 langkah per episode, termasuk langkah eksplorasi acak.
30–31	`GreedyGridPath` memakai tabel Q tanpa eksplorasi, selalu memilih aksi bernilai Q tertinggi. Rutenya 6 langkah, sama dengan jarak terpendek, dan ditemukan tanpa algoritma pencarian sama sekali.
32–35	Return per episode digambar sebagai SVG, lalu tabel Q dan grid disimpan. Return terbaik adalah 5: lima langkah bernilai -1, lalu +10 di tujuan.

AWAS

Keberhasilan dengan satu seed bukan jaminan. Ubah seed, kurangi episode, atau ubah reward, maka agen bisa saja belum menemukan rute terbaik. Bandingkan selalu dengan patokan yang pasti benar, misalnya BFS di Program 24.5.

24.8 Optimizer: Gradient Descent dengan Momentum

Regresi logistik dan jaringan saraf di Bab 23 dilatih dengan gradient descent, tetapi prosesnya tersembunyi di dalam `FitLogistic` dan `FitNeural`. Program ini membukanya dengan contoh terkecil: mencari w yang membuat $f(w) = (w - 3)^2$ sekecil mungkin. Jawabannya jelas 3, tetapi optimizer harus menemukannya hanya dari **gradien** (kemiringan) $2(w - 3)$, seperti orang yang menuruni bukit dalam kabut dan hanya bisa merasakan kemiringan tanah di bawah kakinya.

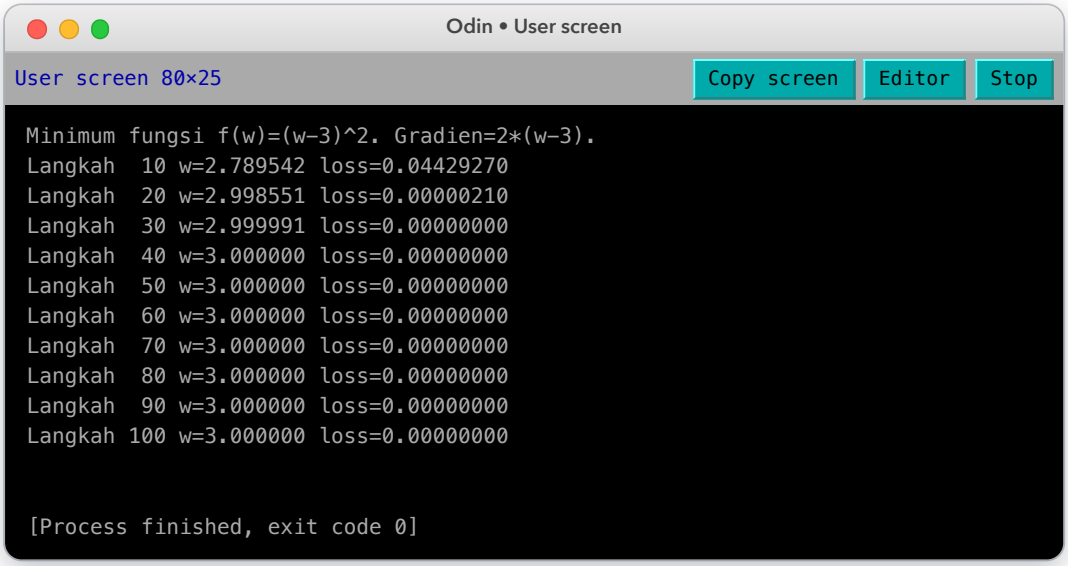


Gambar 24.12 Gradient descent menuruni lereng $f(w) = (w - 3)^2$; langkah mengecil saat mendekati dasar.

Program 24.8 `OPTDEMO.PAS` *Optimizer gradient descent* File ▸ Examples - AI...

```
1  program OptimizerDemo;
2  { OPTDEMO - optimizer SGD dengan momentum, dari AIOPTIM.
3    Meminimalkan fungsi sederhana f(w)=(w-3)^2, gradiennya 2*(w-3), lewat
4    100 langkah SGDStep dengan learning rate 0.1, momentum 0.3 dan
5    clipping gradien di 10. W dimulai dari -5 dan seharusnya mendekati 3
6    (minimum fungsi), sementara loss mendekati 0.
```

```
  Latihan (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 13, urutan #1): ubah rate, momentum
  dan Clip, lalu amati seberapa cepat (atau tidak stabil) w mendekati 3. }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIOptim;
var W,V,G: TFloat; I: Integer;
{$I COMMON.INC}
begin
  WriteLn('Minimum fungsi f(w)=(w-3)^2. Gradien=2*(w-3).');
  W:=-5; V:=0;                                    { W = parameter yang dioptimasi, V =
      velocity momentum }
  for I:=1 to 100 do begin
    G:=2*(W-3); Need(SGDStep(W,V,G,0.1,0.3,10));    { rate=0.1, momentum=0.3, clip gradien
        ke [-10,10] }
    if I mod 10=0 then WriteLn('Langkah ',I:3,' w=',W:0:6,' loss=',Sqr(W-3):0:8)
  end
end.
```



Gambar 24.13 w mendekati 3 dan loss mendekati 0 dalam 40 langkah

Baris	Penjelasan
19	`W` adalah parameter yang dicari, dimulai dari -5. `V` adalah *velocity*, sisa dorongan langkah sebelumnya untuk momentum.
21	Gradien dihitung dari rumus turunan, lalu `SGDStep` memperbarui `W` dan `V`: learning rate 0,1, momentum 0,3, dan gradien dipotong (*clip*) agar tidak melebihi ±10.
22	Setiap 10 langkah, `W` dan loss dicetak. Di langkah 10, `w` sudah 2,79; di langkah 40 sudah 3,000000.

24.9 Menyimpan dan Memuat Model

Melatih model bisa memakan waktu lama, sedangkan memakainya cepat. Karena itu model yang sudah dilatih disimpan ke berkas, lalu dimuat oleh program lain yang hanya perlu menebak. OTP-AI menyimpan model ke berkas biner berakhiran `.TPM` lewat unit `AIModel`. Program berikut membuktikan bahwa model yang dimuat kembali memberi tebakan yang persis sama.

Program 24.9 **MODELIO.PAS** *Simpan dan muat model* File ▸ Examples - AI...

```
program ModelIODemo;
{ MODELIO - simpan dan muat model (.TPM) dengan AIMODEL.
  Untuk regresi linear dan KNN: melatih model, menyimpannya ke .TPM,
  memuatnya kembali ke variabel model yang berbeda, lalu membandingkan
  prediksi SEBELUM dan SESUDAH disimpan/dimuat untuk observasi yang
  sama - keduanya harus identik jika round-trip berhasil. KNN berbeda
  dari Linear: model KNN hanya menyimpan dataset dan K, bukan menyalin
  datanya, jadi LoadKNN memerlukan dataset Storage milik pemanggil
  sendiri untuk diikatkan ke model yang dimuat.
  Catatan: berkas .TPM hanya valid untuk ABI/compiler yang sama persis,
  bukan format pertukaran lintas compiler atau arsitektur
  (DOCS/GUIDE2.TXT bagian 20, urutan #7). }
{$IFNDEF FPC}
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIData,AILINEAR,AIKNN,AIModel;
var D,Storage: PDataSet; Linear,Loaded: TLinearModel;
    KNN,KNNLoaded: TKNNModel; V: TVector; P1,P2: TFloat; L: Integer;
{$I COMMON.INC}
begin
  Need(NewData(D)); Need(NewData(Storage));          { Storage: dataset kosong untuk
      menampung KNN yang dimuat }
  Need(LoadCSV(DataPath('JAMNILAI.CSV'),True,TargetReal,D^));
  Need(FitLinear(D^,0,Linear)); Need(SaveLinear('LINEAR.TPM',Linear));
  Need(LoadLinear('LINEAR.TPM',Loaded)); FillChar(V,SizeOf(V),0); V[1]:=5;
  Need(PredictLinear(Linear,V,P1)); Need(PredictLinear(Loaded,V,P2));
  WriteLn('Linear sebelum=',P1:0:6,' sesudah=',P2:0:6);  { harus sama }
  Need(FitKNN(D^,3,KNN)); Need(SaveKNN('KNN.TPM',KNN));
  Need(LoadKNN('KNN.TPM',Storage^,KNNLoaded));         { KNNLoaded diikat ke Storage, bukan
      ke D }
  Need(PredictKNN(KNN,V,L,P1)); Need(PredictKNN(KNNLoaded,V,L,P2));
  WriteLn('KNN sebelum=',P1:0:6,' sesudah=',P2:0:6);    { harus sama }
  WriteLn('TPM hanya untuk ABI/compiler yang sama. Dataset KNN ikut tersimpan.');
  KNN.Fitted:=False; KNN.Data:=nil; KNNLoaded.Fitted:=False; KNNLoaded.Data:=nil;  { lepas
      sebelum FreeData }
  FreeData(Storage); FreeData(D)
end.
```

Gambar 24.14 Prediksi sebelum disimpan dan sesudah dimuat sama persis

Baris	Penjelasan
25–28	Regresi linear dilatih dari seluruh JAMNILAI.CSV, disimpan ke `LINEAR.TPM`, dan dimuat ke variabel lain. Tebakan untuk 5 jam dari kedua model sama: 70,012013. Angkanya sedikit berbeda dari Program 23.3 karena di sini model dilatih dari seluruh 30 baris.
29–30	Model KNN tidak berisi rumus, melainkan seluruh data latih. Karena itu `SaveKNN` ikut menyimpan datanya, dan `LoadKNN` butuh dataset kosong (`Storage`) milik pemanggil untuk menampungnya.
31–32	Untuk target bilangan, KNN menebak rata-rata nilai ketiga tetangga terdekat: 69,666667, sebelum dan sesudah dimuat.
34	Kedua model KNN dilepas dari datasetnya sebelum dataset dibebaskan.

INFO

Berkas `.TPM` menyimpan record Pascal apa adanya, sehingga hanya bisa dibaca program yang dikompilasi dengan kompiler dan arsitektur yang sama. Ia bukan format pertukaran antarbahasa. Untuk berbagi data dengan program lain, pakai CSV.

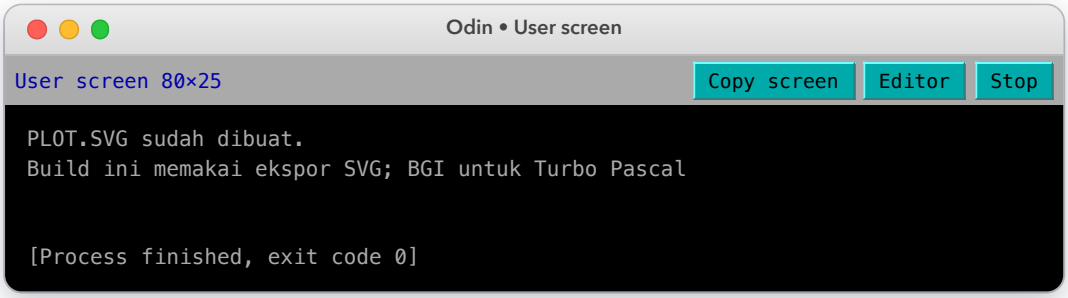
24.10 Grafik dengan AIPlot

Sepanjang dua bab ini, grafik SVG muncul dari `SaveRegressionSVG`, `SaveScatterSVG`, dan `SaveCurveSVG`. SVG adalah berkas gambar berbasis teks yang bisa dibuka di peramban web mana pun. Program terakhir memperkenalkan AIPlot secara khusus. Ia juga memperlihatkan cara satu program ditulis untuk beberapa kompiler dengan kompilasi bersyarat (`{$IFDEF}`).

Program 24.10 **PLOTDEMO.PAS** *Grafik SVG* File ▸ Examples - AI…

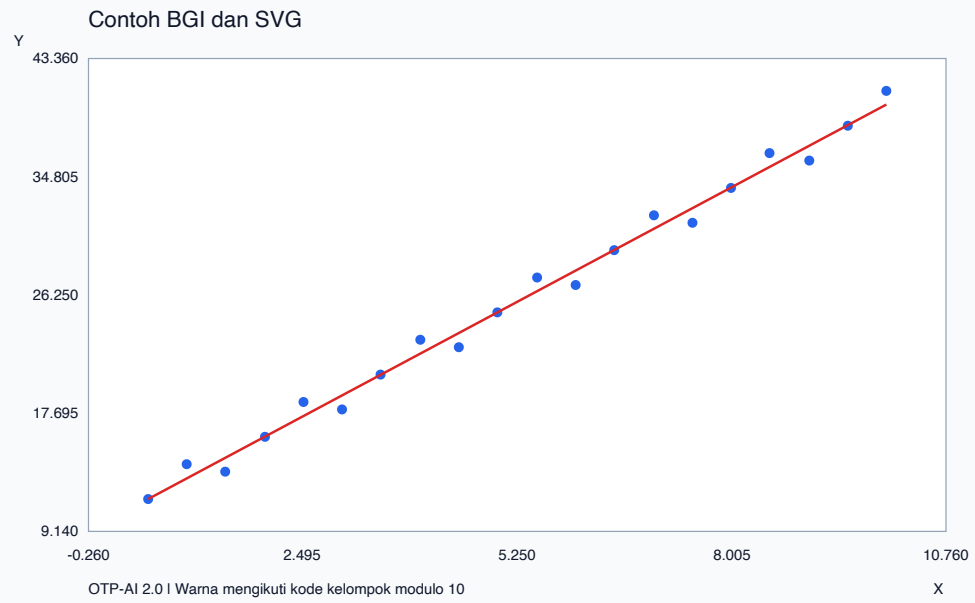
```
1  program PlotDemo;
2  { PLOTDEMO - pengantar AIPLOT: grafik BGI (Turbo Pascal) dan SVG.
3    Membuat 20 titik sintetis di sekitar garis Y=10+3X dengan sedikit
4    noise, lalu selalu mengekspor SVG lewat SaveRegressionSVG - ini jalur
5    yang portabel dan bisa dibuka di peramban mana pun tanpa compiler.
6    Di luar Free Pascal (build Turbo Pascal asli), program juga mencoba
7    membuka driver BGI layar penuh untuk menampilkan scatter, regresi dan
8    kurva secara interaktif (Enter untuk lanjut tiap tahap); di Free
9    Pascal, BGI tidak tersedia sehingga bagian ini dilewati.
10   Latihan: lihat bagaimana angka Y yang sama tampil sebagai titik
11   (scatter), garis (regresi) dan kurva (DOCS/GUIDE.TXT bagian 11, 12). }
12 {$IFNDEF FPC}
```

```
{$M 16384,0,655360}
{$ENDIF}
{$R+}{$S+}{$B-}

uses AITypes,AIPlot;
var X,Y: TSeries; Groups: TLabels; I: Integer; Path: TFileName;
{$I COMMON.INC}
begin
  for I := 1 to 20 do begin
    X[I] := I/2; Y[I] := 10+3*X[I]+(I mod 3-1);   { garis Y=10+3X plus noise kecil -1,0,1
        berulang }
    Groups[I] := 0                                 { semua titik satu kelompok warna }
  end;
  Need(SaveRegressionSVG('PLOT.SVG',X,Y,20,10,3,'Contoh BGI dan SVG'));
  WriteLn('PLOT.SVG sudah dibuat.');
  {$IFNDEF FPC}
  Path := 'C:\TP\BGI';                             { lokasi driver BGI default Turbo Pascal
      }
  if ParamCount > 0 then Path := ParamStr(1);      { boleh ditimpa lewat argumen program }
  if PlotOpen(Path) then begin
    Need(PlotScatter(X,Y,20,Groups,'Scatter plot. Tekan Enter.')); ReadLn;
    Need(PlotRegression(X,Y,20,10,3,'Regresi. Tekan Enter.')); ReadLn;
    Need(PlotCurve(Y,20,'Kurva. Tekan Enter.')); ReadLn;
    PlotClose
  end else WriteLn(AIError)
  {$ELSE}
  WriteLn('BGI khusus build Turbo Pascal. Buka SVG di peramban.')
  {$ENDIF}
end.
```



Gambar 24.15 SVG dibuat; tampilan BGI layar penuh hanya untuk build Turbo Pascal asli

PLOT.SVG



Gambar 24.16 `PLOT.SVG` : 20 titik di sekitar garis $Y = 10 + 3X$

Baris	Penjelasan
21–24	Dua puluh titik dibuat dari $Y = 10 + 3X$ ditambah "derau" -1, 0, 1 yang berulang (`I mod 3 - 1`). Semua titik satu kelompok warna.
25	`SaveRegressionSVG` menggambar titik-titik itu beserta garis dengan intercept 10 dan kemiringan 3. Garisnya diberikan langsung, tidak dilatih.
27–38	Kompilasi bersyarat. `{$IFNDEF FPC}` berarti "bila bukan Free Pascal". Odin Turbo Pascal bukan Free Pascal, jadi bagian BGI ikut dikompilasi.
28–30	`PlotOpen` mencoba membuka layar grafik BGI. Folder driver bisa diganti lewat argumen program (`Run ▸ Parameters...`).
35	Di Odin, AIPlot dikompilasi tanpa tampilan BGI, sehingga `PlotOpen` menjawab `False` dan baris ini mencetak alasannya. Untuk grafik di layar, pakai unit Graph dari Bab 22.

COBA SENDIRI

Gabungkan Bab 22 dan bab ini: ambil 20 titik Program 24.10, latih regresi linear dengan `FitLinear` seperti Program 23.3, lalu gambar titik dan garis hasil latihan di jendela grafik dengan `PutPixel`, `Circle`, dan `Line`. Ingat terjemahan koordinat dari Bab 22: Y layar mengarah ke bawah.

24.11 Memilih Teknik yang Tepat

Tabel 24.2 Ringkasan teknik AI di Bab 23 dan Bab 24

Masalah	Teknik	Unit	Program
menebak bilangan dari data	regresi linear	`AILinear`	23.3, 23.4

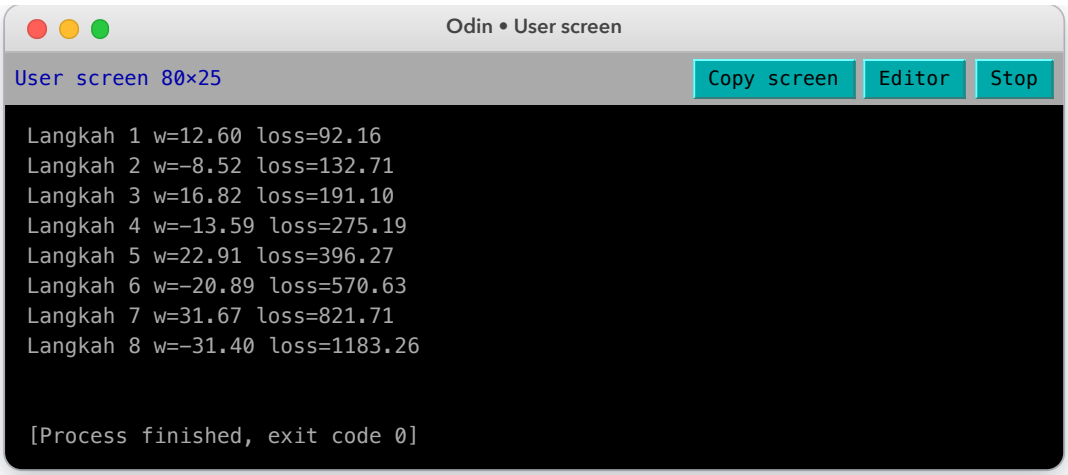
Masalah	Teknik	Unit	Program
menebak kelas dari data	KNN, regresi logistik, Naive Bayes, pohon keputusan, jaringan saraf	`AIKNN`, `AILinear`, `AIBayes`, `AITree`, `AINNet`	23.5, 23.8, 23.10, 24.1, 24.3
menggolongkan teks	TF-IDF + Multinomial Naive Bayes	`AIText`, `AIBayes`	24.2
menemukan kelompok tanpa label	K-means	`AIKMeans`	23.6
menalar dari pengetahuan ahli	sistem aturan, forward chaining	`AIRule`	24.4
mencari rute	BFS, DFS, A*	`AISearch`	24.5
mengendalikan dengan ukuran samar	logika fuzzy Mamdani	`AIFuzzy`	24.6
belajar dari coba-coba dan hadiah	Q-learning	`AIReward`	24.7

24.12 Kesalahan yang Sering Terjadi

Learning rate terlalu besar. Langkah yang terlalu panjang melompati dasar lembah ke lereng seberang, lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga loss justru membesar. Program berikut adalah Program 24.8 dengan rate 1,1 tanpa momentum.

rate_besar.pas

```
program rate_besar;

uses AITypes, AIOptim;

var
  W, V, G: TFloat;
  I: Integer;

begin
  W := -5; V := 0;
  for I := 1 to 8 do
  begin
    G := 2 * (W - 3);
    if not SGDStep(W, V, G, 1.1, 0, 1000) then Halt(1);
    WriteLn('Langkah ', I, ' w=', W:0:2, ' loss=', Sqr(W - 3):0:2);
  end;
end.
```



Gambar 24.17 Dengan rate 1,1, `W` berayun makin jauh dari 3 dan loss terus membesar

- **Membangun vocabulary dari data uji** pada klasifikasi teks. Itu juga data leakage; vocabulary hanya dari korpus latih.
- **Memberi GainMin di atas 0 untuk data seperti XOR**, sehingga pohon tidak mau membelah sama sekali.
- **Aturan yang saling bertentangan** di sistem pakar, misalnya satu aturan menyimpulkan 1 dan aturan lain 0 untuk fakta yang sama. Periksa selalu dengan `ExplainFact`.
- **Mengira DFS selalu memberi jalur terpendek.** Pakai BFS atau A* bila panjang rute penting.
- **Epsilon 0 sejak awal** pada Q-learning: agen tidak pernah mencoba hal baru dan bisa terjebak pada rute pertama yang ia temukan.
- **Membuka berkas `.TPM` di kompiler atau komputer lain**; simpan ulang dari program yang dikompilasi di sana.

24.13 Rangkuman

- Naive Bayes menebak kelas dengan peluang; versi Gaussian untuk fitur angka, versi Multinomial untuk hitungan kata.
- TF-IDF mengubah teks menjadi vektor: kata yang sering di satu dokumen tetapi jarang di korpus mendapat skor tinggi. Vocabulary hanya dibangun dari korpus latih.
- Pohon keputusan menebak dengan rangkaian pertanyaan ya/tidak yang bisa dibaca manusia; `TraceTree` menunjukkan jalurnya.
- Sistem pakar menalar dengan aturan JIKA-MAKA; forward chaining menurunkan fakta baru sampai tidak ada yang berubah, dan bisa menjelaskan alasannya.
- BFS dan A* menjamin jalur terpendek, dan A* biasanya memeriksa lebih sedikit sel; DFS tidak menjamin jalur terpendek.
- Logika fuzzy memakai derajat keanggotaan 0..1, aturan dengan DAN = minimum, dan defuzzifikasi centroid.
- Q-learning memperbarui tabel nilai keadaan-aksi dari reward; epsilon mengatur eksplorasi, alpha laju belajar, gamma bobot masa depan.

- Gradient descent melangkah melawan gradien; learning rate yang terlalu besar membuatnya menyimpang.
- Model disimpan dan dimuat sebagai `.TPM` lewat `AIModel`; grafik disimpan sebagai SVG lewat `AIPlot`.

24.14 Latihan

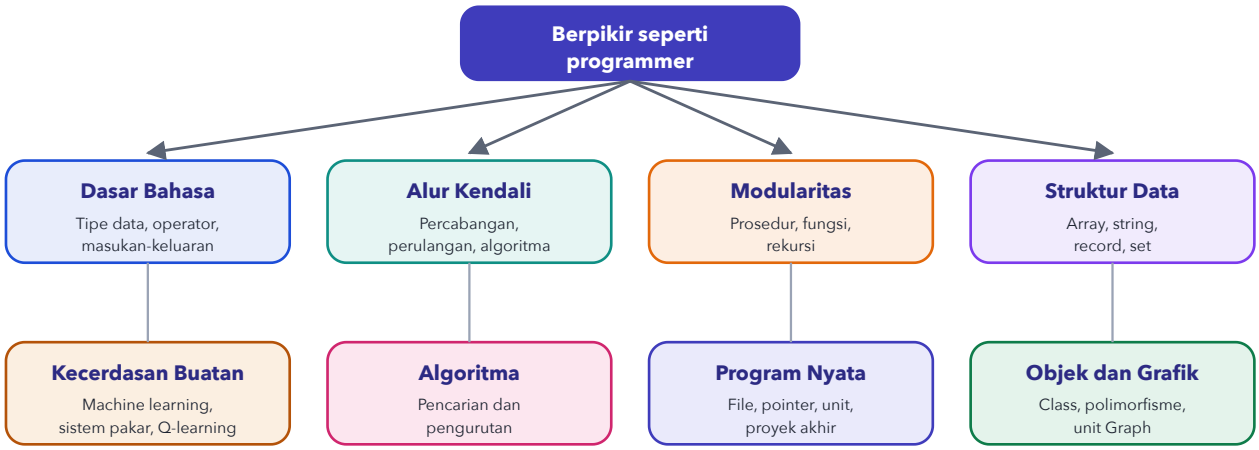
1. **DASAR** Bandingkan accuracy Program 23.5 (KNN) dan 24.1 (Naive Bayes) bila seed pembagian diubah menjadi 7. Mana yang lebih stabil?
2. **DASAR** Tambahkan dua ulasan baru ke `TEXTEST.TSV`, misalnya "ramah tetapi lambat". Apa tebakan model, dan mengapa kata "tetapi" tidak berpengaruh?
3. **DASAR** Di Program 24.8, ubah momentum menjadi 0 dan 0,9. Pada langkah ke berapa `w` pertama kali tercetak 3,000000?
4. **MENENGAH** Tambahkan fakta `hujan_deras` dan aturan "JIKA hujan_deras MAKA listrik_tersedia = 0" ke Program 24.4. Apa yang terjadi pada kesimpulan bila fakta hujan bernilai 1?
5. **MENENGAH** Ubah grid Program 24.5 menjadi 8 x 8 dengan dinding buatan Anda sendiri. Catat `cost` dan `expanded` ketiga metode dalam sebuah tabel.
6. **MENENGAH** Ganti kelembapan 70 di Program 24.6 dengan 20 dan 90. Hitung dulu tingkat aktif setiap aturan dengan tangan, lalu cocokkan dengan keluaran program.
7. **TANTANGAN** Di Program 24.7, kurangi episode menjadi 20, 50, dan 200. Mulai berapa episode rute greedy selalu 6 langkah untuk seed 1 sampai 5?
8. **TANTANGAN** Tulis program "penasihat belajar": baca jam belajar dari keyboard, tebak nilai dengan model dari `LINEAR.TPM` (Program 24.9), lalu beri saran memakai sistem aturan Program 24.4, misalnya JIKA nilai < 75 MAKA tambah jam belajar.

Penutup

Selamat! Bila Anda sampai di halaman ini setelah menyelesaikan kedua puluh empat bab, Anda telah menempuh perjalanan yang panjang: dari menampilkan "Halo, Dunia!" sampai membangun program kasir, pengolah nilai, dan buku telepon yang menyimpan datanya ke disk, lalu menyusun program dari objek, menggambar di layar grafik, dan mengajari komputer belajar dari data. Itu pencapaian yang patut dibanggakan.

Apa yang Sudah Anda Pelajari

Di sepanjang buku ini Anda tidak sekadar menghafal perintah Pascal. Anda membangun cara berpikir seorang programmer: memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil, memilih tipe data yang tepat, menyusun program dari prosedur dan fungsi, menyimpan data dalam struktur yang sesuai, lalu menguji dan memperbaiki. Berikut peta perjalanan Anda.



Gambar Peta konsep: delapan kelompok keterampilan yang membangun cara berpikir seorang programmer.

Langkah Selanjutnya

Satu bahasa saja tidak cukup untuk menjadi programmer yang mahir, tetapi satu bahasa yang dikuasai dengan baik adalah pondasi yang kuat. Berikut beberapa arah yang bisa Anda tempuh.

1 Perdalam Pascal

Pelajari tipe `object` TP7, Odin Vision (Turbo Vision) untuk antarmuka teks, unit `Dos` dan `Strings`, serta isi 19 unit OTP-AI di folder `otp-AI/UNITS`, yang seluruhnya ditulis dalam Pascal. Rujukan ada di `Help ▸ Pascal reference` dan `docs/COMPATIBILITY.txt`.

2 Latih Algoritma

Cari soal pemrograman (misalnya olimpiade komputer atau situs latihan), dan selesaikan dengan Pascal. Kecepatan dan ketelitian tumbuh dari latihan rutin.

3 Bahasa Lain

Konsep yang Anda kuasai, variabel, kondisi, perulangan, fungsi, array, dan record, ada di C, Python, Java, dan lainnya. Perpindahan akan terasa mudah.

Odin Turbo Pascal sendiri adalah perangkat lunak bebas yang kode sumbernya terbuka di `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL`. Di sana Anda bisa mengunduh versi terbaru, melaporkan kesalahan atau mengusulkan perbaikan lewat **Issues**, dan mempelajari bagaimana sebuah kompiler Pascal dibuat.

Pesan Penutup

Pemrograman adalah keterampilan yang tumbuh dengan latihan, bukan sekadar bacaan. Teruslah menulis program, meski kecil. Setiap kesalahan yang Anda perbaiki menambah pemahaman. Bila program Anda akhirnya berjalan seperti yang diinginkan, nikmati kepuasan itu; itulah yang membuat banyak orang jatuh cinta pada pemrograman.

Terima kasih telah menjadikan buku ini dan Odin Turbo Pascal sebagai teman belajar Anda. Semoga ini menjadi awal perjalanan yang panjang dan menyenangkan. Bila ada pertanyaan, koreksi, atau cerita keberhasilan, saya senang mendengarnya di **syamsuddin.ideris@gmail.com**.

Selamat melanjutkan, dan tetaplah penasaran.

Syams Ideris

LAMPIRAN A

Memasang Odin Turbo Pascal

Odin Turbo Pascal berjalan di macOS, Windows, dan Linux. Berikut langkah pemasangan lengkap untuk setiap sistem. Versi yang dibahas adalah Odin Turbo Pascal 2.9.0. Petunjuk terbaru selalu ada di berkas `README` yang menyertai aplikasi.

> *i* **INFO**
>
> Paket dan kode sumber Odin Turbo Pascal ada di repositori GitHub `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL`. Daftar rilis beserta catatan perubahannya ada di `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL/releases`.

A.1 Yang Diperlukan

Tabel A.1 Persyaratan sistem Odin Turbo Pascal 2.9.0

Komponen	Kebutuhan
macOS	11 Big Sur atau lebih baru, Intel (x86_64) atau Apple Silicon (arm64).
Windows	Windows 10 versi 1809 atau lebih baru, 64-bit (x86_64).
Linux	x86_64 atau arm64 dengan glibc 2.34+ (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, Fedora 35+).
Python	3.10 atau lebih baru, lengkap dengan Tk (antarmuka grafis).
Kompiler	Kompiler Odin sudah termasuk dalam paket. Free Pascal dan Xcode tidak diperlukan.
Rust	1.85+ (hanya di Linux atau saat membangun dari source, untuk membuat kompiler Odin).

A.2 macOS

1. **Unduh dan ekstrak.** Buka `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL`, unduh paketnya (**Code ▸ Download ZIP**), lalu ekstrak seluruhnya. Jangan menjalankan pemasang dari dalam pratinjau ZIP.
2. **Buka `Install.command`.** Pemasang berjalan di Terminal. Ia mendeteksi chip Intel atau Apple Silicon; memeriksa Python (Tk), lalu menawarkan Homebrew atau tautan unduhan resmi bila belum ada.
3. **Tunggu pemeriksaan.** Pemasang mengompilasi dan menjalankan sebuah program uji kecil untuk memastikan hasilnya cocok dengan CPU Mac Anda. Bila gagal, pemasangan berhenti dengan pesan kesalahan.
4. **Jalankan aplikasi** dari `~/Applications/Odin Turbo Pascal.app`.

AWAS

Bundel belum ditandatangani Apple. Bila macOS menahan pembukaannya, buka `System Settings ▸ Privacy & Security ▸ Open Anyway`. Jangan menonaktifkan Gatekeeper secara menyeluruh.

TIPS

Bila atribut *executable* hilang saat ZIP diekstrak, jalankan pemasang lewat Terminal: `/bin/bash "/lokasi/paket/Install.command"`.

A.3 Windows

1. **Unduh dan ekstrak** paket dari `github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL` (**Code ▸ Download ZIP**), lalu ekstrak seluruhnya.
2. **Klik dua kali** `Install.cmd`. Pemasang berjalan di PowerShell: memeriksa Windows 10 1809+ 64-bit; mencari Python (Tk), lalu menawarkan winget atau tautan resmi bila belum ada; mengompilasi dan menjalankan program uji dengan kompiler Odin.
3. **Jalankan** Odin Turbo Pascal dari menu Start atau pintasan Desktop.

Aplikasi dipasang di `%LOCALAPPDATA%\Programs\OdinTurboPascal` tanpa memerlukan hak administrator.

A.4 Linux

Di Linux, Odin Turbo Pascal dijalankan dari source. Contoh untuk Ubuntu atau Debian:

```
sudo apt install python3-tk git          # IDE (Python + Tk)
curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh      # Rust, sekali saja, untuk membangun odinpc
git clone https://github.com/Syamsuddin/ODIN-TURBO-PASCAL.git
cd ODIN-TURBO-PASCAL/toolchain
cargo build --release                    # membangun kompiler odinpc
cd ..
python3 main.py                          # jalankan IDE
```

Kompiler, debugger, dan Odin Vision langsung aktif.

INFO

Sebagian hal belum diuji di perangkat keras sungguhan, hanya di runner CI dan mesin virtual, antara lain pemasangan di Mac Apple Silicon, peluncuran lewat Finder, Gatekeeper, serta pemasang Windows lengkap. Rincian status pengujian ada di `README` dan `docs/TEST_REPORT.txt`.

LAMPIRAN B

Pintasan Keyboard

Daftar lengkap pintasan Odin Turbo Pascal. Sumber: menu IDE dan `docs/SHORTCUTS.txt`. Di Mac, tekan fn bersama tombol fungsi bila tombol itu dipakai untuk kontrol perangkat.

Tabel B.1 Berkas dan editor

Tombol	Perintah
F2	Simpan (Save)
F3	Buka (Open)
Ctrl + N	Berkas baru (New)
Ctrl + O	Buka
Ctrl + S	Simpan
Alt + Backspace	Undo
Ctrl + Y	Redo
Ctrl + L	Hapus baris
Tab / Shift + Tab	Indentasi / kurangi
Insert	Mode Insert / Overwrite
Alt + X	Keluar (Exit)

Tabel B.2 Cari, kompilasi, jalankan

Tombol	Perintah
Ctrl + F	Find
Ctrl + H	Replace
Ctrl + G	Search again
Ctrl + J	Go to line
F9	Make (kompilasi)
Alt + F9	Compile
Ctrl + F9	Run (kompilasi + jalankan)
Ctrl + F2	Stop program
Alt + F5	User screen
Alt + F8	Diagnostik berikutnya
F1	Help

Tabel B.3 Debugger

Tombol	Perintah
F7	Trace into (masuk prosedur)
F8	Step over (lewati prosedur)
F4	Go to cursor
Ctrl + F8	Toggle breakpoint
Ctrl + F7	Evaluate / Modify
Ctrl + F9	Continue

Tabel B.4 Jendela dan Mac

Tombol	Perintah
F5	Zoom jendela
F6	Jendela berikutnya
Alt + F3	Tutup jendela
F10	Menu File
Cmd + R	Run (Mac)
Cmd + B	Compile (Mac)

LAMPIRAN C

Kata Tercadang dan Rutin Bawaan

Daftar ini diambil langsung dari penyorot sintaks Odin Turbo Pascal, sehingga sama persis dengan kata yang diberi warna di editor. **Kata tercadang** (*reserved word*) tidak boleh dipakai sebagai nama buatan sendiri. **Rutin bawaan** boleh ditimpa, tetapi sebaiknya tidak.

C.1 Kata Tercadang

absolute	abstract	and	array	as
asm	assembler	begin	case	class
const	constructor	destructor	div	do
downto	dynamic	else	end	except
exports	external	far	file	finally
for	forward	function	goto	if
implementation	in	inherited	inline	interface
interrupt	is	label	library	mod
near	not	object	of	or
out	overload	override	packed	private
procedure	program	property	protected	public
published	raise	record	reintroduce	repeat
set	shl	shr	strict	string
then	threadvar	to	try	type
unit	until	uses	var	virtual
while	with	xor		

C.2 Tipe Bawaan

boolean	byte	bytebool	cardinal	char
comp	double	extended	int64	integer
longbool	longint	pointer	qword	real
shortint	shortstring	single	smallint	text
word	wordbool			

C.3 Konstanta Bawaan

false	maxint	maxlongint	nil	true

C.4 Prosedur dan Fungsi Bawaan

Sebagian memerlukan unit tertentu, misalnya `ClrScr`, `GotoXY`, dan `ReadKey` ada di unit `Crt`. Rincian tiap rutin ada di `Help ▸ Pascal reference`.

abs	append	arctan	assign	assigned
blockread	blockwrite	break	chdir	chr
close	clreol	clrscr	concat	continue
copy	cos	dec	delay	delete
delline	dispose	eof	eoln	erase
exclude	exit	exp	filepos	filesize
fillchar	frac	freemem	getdir	getmem
gotoxy	halt	high	highvideo	inc
include	insert	insline	int	ioresult
keypressed	length	ln	low	lowvideo
maxavail	memavail	mkdir	move	new
normvideo	nosound	odd	ord	paramcount
paramstr	pi	pos	pred	random
randomize	read	readkey	readln	rename
reset	rewrite	rmdir	round	runerror
seek	seekeof	seekeoln	sin	sizeof
sound	sqr	sqrt	str	succ
textbackground	textcolor	textmode	trunc	truncate
upcase	val	wherex	wherey	window
write	writeln			

LAMPIRAN D

Memahami Pesan Kesalahan

Ada dua jenis kesalahan. **Kesalahan kompilasi** terjadi saat kompiler memeriksa program; tidak ada executable yang dibuat sampai diperbaiki. **Kesalahan runtime** terjadi saat program yang sudah jadi dijalankan, lalu berhenti dengan *Runtime error* dan sebuah kode.

D.1 Kesalahan Kompilasi yang Sering Muncul

Semua pesan di bawah ini adalah keluaran kompiler Odin yang sebenarnya, diambil dengan sengaja membuat program yang salah. Bentuk pesan: `berkas(baris,kolom) Error kode: pesan`.

Tabel D.1 Contoh kesalahan kompilasi dan penyebabnya

Pesan kompiler	Penyebab umum
`titikkoma.pas(4,3) Error: ";" diharapkan, tetapi ditemukan identifier WRITELN`	Titik koma terlupa di akhir baris sebelumnya. Periksa akhir baris di atas yang ditunjuk.
`takdikenal.pas(3,3) Error: Identifier tidak dikenal: Jumlah`	Variabel dipakai tanpa diumumkan di bagian `var`, atau namanya salah ketik.
`tipe.pas(4,8) Error: Tipe tidak cocok: String dan Integer`	Nilai yang diberikan tidak sesuai tipe variabel (di sini String ke Integer).
`real.pas(4,8) Error: Tipe tidak cocok: Real dan Integer`	Operator `/` selalu menghasilkan Real. Untuk hasil bulat pakai `div`.
`samadengan.pas(4,5) Error: ";" diharapkan, tetapi ditemukan "="`	Penugasan ditulis `:=`, bukan `=`. Tanda `=` hanya untuk perbandingan.
`elsekoma.pas(7,3) Error: ";" diharapkan, tetapi ditemukan ELSE`	Ada titik koma sebelum `else` yang berpasangan dengan `if`.
`petik.pas(3,11) Error: Konstanta string melewati akhir baris`	Tanda petik penutup string terlupa.
`result.pas(4,3) Error: Identifier tidak dikenal: Result`	Dalam mode Turbo Pascal tidak ada `Result`; nilai fungsi diberikan lewat nama fungsi.

D.2 Kesalahan Runtime

Program yang lolos kompilasi masih bisa berhenti saat dijalankan. Odin Turbo Pascal menandai baris penyebabnya dengan latar merah (gunakan `Search ▸ Find error` untuk kembali ke sana). Kode yang sering ditemui:

Tabel D.2 Kode kesalahan runtime yang umum

Kode	Arti	Contoh penyebab
2	Berkas tidak ditemukan	`Reset` pada berkas yang belum ada.

Kode	Arti	Contoh penyebab
103	Berkas belum dibuka	`Write` ke berkas tanpa `Rewrite` / `Reset` lebih dulu.
106	Masukan tidak sah	`ReadLn` angka, tetapi pengguna mengetik huruf.
200	Pembagian dengan nol	`A div 0` atau `A / 0`.
201	Di luar jangkauan	Indeks array di luar batas, atau nilai melampaui tipe (range/overflow check).
202	Tumpukan (stack) penuh	Rekursi tanpa kondisi berhenti.
207	Operasi pecahan tidak sah	`Sqrt` dari bilangan negatif.
216	Akses memori tidak sah	Membaca atau menulis lewat pointer `nil`.

TIPS

Range check dan overflow check aktif secara bawaan di kompiler Odin, sehingga banyak kesalahan tertangkap sebagai kode 201, bukan menghasilkan nilai yang salah secara diam-diam. Biarkan tetap aktif selama belajar.

LAMPIRAN E

Daftar Program Contoh

Seluruh 133 berkas contoh, urut sesuai bab: 90 berkas di `File ▸ Examples...` (Bab 1–20), 9 di `File ▸ Examples – OOP...` (Bab 21), 14 di `File ▸ Examples – Graph...` (Bab 22), dan 20 di `File ▸ Examples – AI...` (Bab 23–24). Angka di kanan adalah halaman tempat listing lengkapnya dibahas.

1.1	`bab01_01_halo_dunia.pas`	Halo, Dunia!	7
1.2	`bab01_02_cek_kompiler.pas`	Memeriksa kompiler	8
2.1	`bab02_01_struktur_dasar.pas`	Struktur dasar program Pascal	14
2.2	`bab02_02_komentar.pas`	Komentar	17
2.3	`bab02_03_blok_begin_end.pas`	Blok begin..end	18
3.1	`bab03_01_tipe_integer_real.pas`	Tipe Integer dan Real	23
3.2	`bab03_02_tipe_char_string.pas`	Tipe Char dan string	25
3.3	`bab03_03_tipe_boolean.pas`	Tipe Boolean	26
3.4	`bab03_04_konstanta.pas`	Konstanta	28
3.5	`bab03_05_batas_tipe_data.pas`	Batas tipe data	29
4.1	`bab04_01_write_writeln.pas`	Write dan WriteLn	34
4.2	`bab04_02_read_readln.pas`	Read dan ReadLn	35
4.3	`bab04_03_format_keluaran.pas`	Format keluaran	37
4.4	`bab04_04_biodata_sederhana.pas`	Latihan: biodata sederhana	38
5.1	`bab05_01_operator_aritmetika.pas`	Operator aritmetika	42
5.2	`bab05_02_div_mod.pas`	div dan mod	43
5.3	`bab05_03_operator_relasional.pas`	Operator relasional (perbandingan)	45
5.4	`bab05_04_operator_logika.pas`	Operator logika	46
5.5	`bab05_05_prioritas_operator.pas`	Prioritas operator	48
5.6	`bab05_06_luas_keliling.pas`	Latihan: luas dan keliling	49
6.1	`bab06_01_if_then.pas`	if..then	55
6.2	`bab06_02_if_else.pas`	if..then..else	58
6.3	`bab06_03_if_bersarang.pas`	if bersarang	61
6.4	`bab06_04_case_of.pas`	case..of	64
6.5	`bab06_05_nilai_huruf.pas`	Latihan: nilai angka menjadi nilai huruf	67
6.6	`bab06_06_tahun_kabisat.pas`	Latihan: tahun kabisat	70
7.1	`bab07_01_for_to.pas`	Perulangan for..to	78
7.2	`bab07_02_for_downto.pas`	Perulangan for..downto	81
7.3	`bab07_03_while_do.pas`	Perulangan while..do	83

7.4	`bab07_04_repeat_until.pas`	Perulangan repeat..until	87
7.5	`bab07_05_perulangan_bersarang.pas`	Perulangan bersarang	89
7.6	`bab07_06_menu_berulang.pas`	Latihan: menu berulang	92
8.1	`bab08_01_bilangan_prima.pas`	Bilangan prima	102
8.2	`bab08_02_fpb_kpk.pas`	FPB dan KPK	106
8.3	`bab08_03_deret_fibonacci.pas`	Deret Fibonacci	109
8.4	`bab08_04_segitiga_bintang.pas`	Segitiga bintang	111
8.5	`bab08_05_bilangan_sempurna.pas`	Bilangan sempurna	114
8.6	`bab08_06_tebak_angka.pas`	Permainan tebak angka	116
9.1	`bab09_01_prosedur_dasar.pas`	Prosedur	126
9.2	`bab09_02_fungsi_dasar.pas`	Fungsi	129
9.3	`bab09_03_parameter_nilai.pas`	Parameter nilai	131
9.4	`bab09_04_parameter_var.pas`	Parameter var	133
9.5	`bab09_05_lokal_global.pas`	Variabel lokal dan global	135
9.6	`bab09_06_kalkulator_modular.pas`	Latihan: kalkulator modular	139
10.1	`bab10_01_faktorial_rekursif.pas`	Faktorial secara rekursif	147
10.2	`bab10_02_fibonacci_rekursif.pas`	Fibonacci secara rekursif	151
10.3	`bab10_03_pangkat_rekursif.pas`	Pangkat secara rekursif	154
10.4	`bab10_04_menara_hanoi.pas`	Menara Hanoi	157
11.1	`bab11_01_array_satu_dimensi.pas`	Array satu dimensi	168
11.2	`bab11_02_maks_min_rata.pas`	Nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata	172
11.3	`bab11_03_array_dua_dimensi.pas`	Array dua dimensi	176
11.4	`bab11_04_penjumlahan_matriks.pas`	Penjumlahan matriks	178
11.5	`bab11_05_perkalian_matriks.pas`	Perkalian matriks	181
12.1	`bab12_01_fungsi_string.pas`	Fungsi dan prosedur string	188
12.2	`bab12_02_balik_kata.pas`	Membalik kata	190
12.3	`bab12_03_palindrom.pas`	Palindrom	193
12.4	`bab12_04_hitung_vokal.pas`	Menghitung vokal	196
12.5	`bab12_05_konversi_angka_string.pas`	Konversi angka dan string	199
13.1	`bab13_01_record_dasar.pas`	Record	207
13.2	`bab13_02_array_of_record.pas`	Array of record	211
13.3	`bab13_03_record_bersarang.pas`	Record bersarang	214
13.4	`bab13_04_data_mahasiswa.pas`	Latihan: data mahasiswa	217
14.1	`bab14_01_tipe_enumerasi.pas`	Tipe enumerasi	226
14.2	`bab14_02_tipe_subrange.pas`	Tipe subrange	229
14.3	`bab14_03_tipe_set.pas`	Tipe set (himpunan)	233
14.4	`bab14_04_validasi_huruf_set.pas`	Latihan: validasi dengan set	235

15.1	`bab15_01_sequential_search.pas`	Pencarian beruntun (sequential search)	244
15.2	`bab15_02_binary_search.pas`	Pencarian biner (binary search)	248
15.3	`bab15_03_cari_data_record.pas`	Mencari data di array of record	254
16.1	`bab16_01_bubble_sort.pas`	Bubble sort	265
16.2	`bab16_02_selection_sort.pas`	Selection sort	269
16.3	`bab16_03_insertion_sort.pas`	Insertion sort	272
16.4	`bab16_04_urut_record.pas`	Mengurutkan array of record	276
16.5	`bab16_05_banding_jumlah_langkah.pas`	Membandingkan jumlah langkah	278
17.1	`bab17_01_tulis_file_teks.pas`	Menulis file teks	290
17.2	`bab17_02_baca_file_teks.pas`	Membaca file teks	293
17.3	`bab17_03_tambah_file_teks.pas`	Menambah isi file teks	296
17.4	`bab17_04_file_bertipe.pas`	File bertipe	298
17.5	`bab17_05_simpan_baca_record.pas`	Menyimpan dan membaca record	301
18.1	`bab18_01_pointer_dasar.pas`	Pointer	308
18.2	`bab18_02_new_dispose.pas`	New dan Dispose	312
18.3	`bab18_03_linked_list_tambah.pas`	Linked list: menambah simpul	315
18.4	`bab18_04_linked_list_hapus.pas`	Linked list: menghapus simpul	318
19.1	`bab19_01_pakai_unit_sendiri.pas`	Memakai unit buatan sendiri	329
19.2	`bab19_02_unit_crt.pas`	Unit Crt	334
19.3	`bab19_03_menu_berwarna.pas`	Menu berwarna	338
Unit	`matematika.pas`	Unit buatan sendiri: matematika	326
20.1	`bab20_01_kasir_sederhana.pas`	Proyek: kasir sederhana	349
20.2	`bab20_02_nilai_siswa.pas`	Proyek: pengolah nilai siswa	358
20.3	`bab20_03_buku_telepon.pas`	Proyek: buku telepon	365
21.1	`oop_01_class_pertama.pas`	Class pertama	380
21.2	`oop_02_constructor_destructor.pas`	Constructor dan destructor	383
21.3	`oop_03_enkapsulasi_property.pas`	Enkapsulasi dan property	385
21.4	`oop_04_pewarisan.pas`	Pewarisan	388
21.5	`oop_05_polimorfisme.pas`	Polimorfisme: virtual, override, abstract	391
21.6	`oop_06_class_method_dan_class_of.pas`	Class var, class method, dan class of	395
21.7	`oop_07_is_as_daftar_objek.pas`	Daftar objek, is, dan as	398
21.8	`oop_08_overload.pas`	Overload	400
21.9	`oop_09_proyek_toko.pas`	Proyek: kasir toko	403
22.1	`grafik_01_halo_grafik.pas`	Program grafik pertama	416
22.2	`grafik_02_garis_dan_gaya.pas`	Garis, gaya garis, dan titik kini	419
22.3	`grafik_03_bentuk_dasar.pas`	Bentuk dasar	421
22.4	`grafik_04_warna_dan_palet.pas`	Warna dan palet	424

22.5	grafik_05_isian_dan_pola.pas	Isian, pola, dan FloodFill	426
22.6	grafik_06_grafik_batang.pas	Grafik batang	428
22.7	grafik_07_diagram_pai.pas	Diagram pai	430
22.8	grafik_08_grafik_fungsi.pas	Grafik fungsi matematika	433
22.9	grafik_09_animasi_bola.pas	Animasi tanpa kedip dengan dua halaman	435
22.10	grafik_10_sprite_getimage.pas	Menyalin gambar dengan GetImage dan PutImage	438
22.11	grafik_11_mandelbrot.pas	Himpunan Mandelbrot	440
22.12	grafik_12_jam_analog.pas	Jam analog	442
22.13	grafik_13_gambar_dengan_keyboard.pas	Menggambar dengan tombol panah	445
22.14	grafik_14_teks_dan_font.pas	Teks di layar grafik	448
23.1	BASIC.PAS	Matematika, matriks, statistik	458
23.2	DATAPREP.PAS	Praproses data CSV	460
23.3	REGDEMO.PAS	Regresi linear	462
23.4	REGMULT.PAS	Regresi linear berganda	464
23.5	KNNDEMO.PAS	K-Nearest Neighbors	466
23.6	KMEANS.PAS	K-Means clustering	468
23.7	CROSSVAL.PAS	Cross-validation	470
23.8	LOGDEMO.PAS	Regresi logistik	472
23.9	PERDEMO.PAS	Perceptron	474
23.10	NNDEMO.PAS	Jaringan saraf (XOR)	476
24.1	BAYDEMO.PAS	Naive Bayes	482
24.2	TEXTDEMO.PAS	Klasifikasi teks	483
24.3	TREEDEMO.PAS	Pohon keputusan	486
24.4	RULEDEMO.PAS	Sistem aturan	488
24.5	PATHDEMO.PAS	Pencarian jalur (BFS, DFS, A*)	490
24.6	FUZDEMO.PAS	Logika fuzzy	492
24.7	QDEMO.PAS	Q-learning	494
24.8	OPTDEMO.PAS	Optimizer gradient descent	496
24.9	MODELIO.PAS	Simpan dan muat model	498
24.10	PLOTDEMO.PAS	Grafik SVG	499

LAMPIRAN F

Glosarium

Istilah penting yang dipakai di buku ini.

Algoritma Urutan langkah yang jelas dan berhingga untuk menyelesaikan suatu masalah.

Array Kumpulan data bertipe sama yang disimpan berurutan dan diakses lewat indeks.

Breakpoint Titik henti yang dipasang pada sebuah baris agar debugger berhenti di situ.

Class Cetakan objek yang menyatukan field (data) dan method (perilaku); objek dibuat darinya dengan `Create`.

Constructor Method khusus yang menyiapkan objek baru, misalnya `Create`. Pasangannya destructor `Destroy`.

Data latih dan data uji Bagian data untuk melatih model, dan bagian lain yang disisihkan untuk menilai tebakannya pada data yang belum pernah dilihat.

Debugger Alat untuk menjalankan program langkah demi langkah dan memeriksa nilai variabel.

Deklarasi Pengumuman nama (variabel, konstanta, tipe, prosedur) beserta sifatnya sebelum dipakai.

Destructor Method khusus (`Destroy`) yang membereskan objek sebelum memorinya dikembalikan; dipanggil lewat `Free`.

Direktif kompiler Perintah untuk kompiler, ditulis di antara `{$ ... }`, misalnya `{$R+}`.

Ekspresi Gabungan nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan sebuah nilai.

Executable Program hasil kompilasi yang bisa langsung dijalankan prosesor.

Fungsi Subprogram yang mengembalikan sebuah nilai.

IDE Lingkungan pengembangan terpadu: editor, kompiler, dan alat bantu dalam satu aplikasi.

Jendela grafik Jendela *Odin • Graph* yang menampilkan piksel program yang memakai unit Graph.

Kata tercadang Kata yang maknanya sudah ditetapkan bahasa dan tidak boleh dipakai sebagai nama sendiri.

Klasifikasi Tugas machine learning yang menebak kelas, misalnya lulus atau tidak, atau jenis bunga.

Kode sumber Teks program yang ditulis manusia, misalnya berkas `.pas`.

Komentar Catatan untuk pembaca manusia yang diabaikan kompiler, ditulis di antara `{ ... }`.

Kompiler Program yang menerjemahkan kode sumber menjadi executable. Odin Turbo Pascal memakai kompiler Odin (`odinpc`).

Kompilasi Proses menerjemahkan kode sumber menjadi executable.

Konstanta Nilai bernama yang tidak berubah selama program berjalan.

Linked list Rangkaian node yang saling terhubung lewat pointer, bisa tumbuh dan menyusut saat program berjalan.

Machine learning Cara membuat komputer menemukan aturan (model) dari contoh data, bukan dari aturan yang ditulis programmer.

Method Prosedur atau fungsi milik sebuah class, dipanggil lewat objek dengan notasi titik.

Model Hasil pelatihan machine learning yang dipakai untuk menebak data baru, misalnya garis regresi atau pohon keputusan.

Objek Benda yang dibuat dari sebuah class: menyimpan datanya sendiri dan bisa menjalankan method class itu.

Palet Daftar warna yang menentukan warna nyata setiap nomor warna di layar grafik.

Parameter Data yang dikirim ke prosedur atau fungsi. Parameter nilai dikirim sebagai salinan, parameter `var` sebagai acuan.

Pewarisan Pembuatan class baru (turunan) dari class yang sudah ada (induk); turunan mewarisi semua isi induknya.

Piksel Titik terkecil gambar di layar grafik, beralamat koordinat `(X, Y)`.

Pointer Variabel yang menyimpan alamat variabel lain di memori.

Polimorfisme Kemampuan satu panggilan method `virtual` menjalankan versi yang berbeda menurut class objeknya.

Prosedur Subprogram yang mengerjakan tugas tanpa mengembalikan nilai.

Property Anggota class yang tampak seperti field, tetapi pembacaan dan penulisannya diatur lewat

	`read` dan `write`.
Record	Tipe yang menggabungkan beberapa field bertipe berbeda menjadi satu kesatuan.
Regresi	Tugas machine learning yang menebak bilangan, misalnya nilai ujian dari jam belajar.
Rekursi	Prosedur atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri.
Runtime error	Kesalahan yang terjadi saat program berjalan, menyebabkannya berhenti.
Set	Himpunan nilai dari tipe ordinal, dengan operasi gabungan, irisan, dan selisih.
Tipe data	Jenis nilai yang bisa disimpan sebuah variabel, misalnya `Integer` atau `Char`.
Unit	Berkas berisi kumpulan deklarasi yang bisa dipakai banyak program lewat `uses`.
User screen	Layar 80×25 tempat program berjalan dan menampilkan keluaran di Odin Turbo Pascal.
Variabel	Tempat bernama di memori untuk menyimpan nilai yang bisa berubah.

Belajar Pascal dengan cara yang menyenangkan: ketik, jalankan, pahami.

Buku ini mengajak Anda belajar pemrograman dari nol dengan bahasa Pascal, bahasa yang dirancang khusus untuk mengajarkan cara berpikir terstruktur. Setiap konsep dijelaskan dengan bahasa sederhana, infografik berwarna, dan program lengkap yang bisa langsung dibuka dan dijalankan di Odin Turbo Pascal, IDE bergaya klasik yang berjalan di macOS, Windows, dan Linux.

YANG AKAN ANDA KUASAI

- Memasang dan memakai IDE Odin Turbo Pascal
- Tipe data, operator, percabangan, dan perulangan
- Prosedur, fungsi, dan rekursi
- Array, string, record, enumerasi, dan set
- Algoritma pencarian dan pengurutan
- File, pointer, linked list, dan unit
- Tiga proyek akhir yang utuh
- Class, pewarisan, dan polimorfisme
- Grafik, diagram, dan animasi dengan unit Graph
- Machine learning dan AI klasik dengan OTP-AI

Semua 132 program contoh tersedia di menu **File ▸ Examples**, **Examples - OOP**, **Examples - Graph**, dan **Examples - AI**, dan semua keluaran di buku ini adalah hasil menjalankan program tersebut dengan kompiler Odin.

Syams Ideris
syamsuddin.ideris@gmail.com
Odin Turbo Pascal v2.9.0 · GNU GPL v3 atau yang lebih baru